

الگوریتم های مرگ

نقش هوش مصنوعی در تحول میدان نبرد



کتابچه ی مدیریت دانش

تیپ ۲۳۰ متحرک هجومی شهید اسدالله متاجی نزا

الگوریتم‌های مرگ

نقش هوش مصنوعی در تحول میدان نبرد

بررسی نقش هوش مصنوعی در دگرگونی جنگ، تصمیم‌گیری نظامی و سامانه‌های خودمختار

تهیه کننده

تیپ ۲۳۰ متحرک هجومی شهید اسدالله متاجی
نزا جا

مقدمه

جنگ همیشه با فناوری تغییر کرده است، اما همه فناوری‌ها جنگ را به یک اندازه دگرگون نکرده‌اند. باروت قدرت تخریب را افزایش داد، راه آهن تحرک ارتش‌ها را متحول کرد، تلگراف فاصله میان فرمانده و نیرو را کاهش داد، هواپیما بُعد تازه‌ای به میدان نبرد افزود و موشک‌های هدایت‌شونده مفهوم دقت را بازتعریف کردند. اکنون فناوری دیگری در حال ورود به ساختار جنگ است که تفاوت آن با بسیاری از فناوری‌های پیشین در این است که فقط به قدرت سلاح، برد حسگر یا سرعت وسیله نقلیه نمی‌افزاید؛ بلکه به حوزه‌ای وارد می‌شود که تا مدت‌ها تقریباً قلمرو انحصاری انسان بود: دیدن، فهمیدن، تحلیل کردن، انتخاب کردن و تصمیم گرفتن. این فناوری هوش مصنوعی است.

اهمیت هوش مصنوعی در میدان نبرد صرفاً از ظهور پهپادهای هوشمند، ربات‌های رزمی یا سلاح‌های خودمختار ناشی نمی‌شود. تحول عمیق‌تر در جایی اتفاق می‌افتد که الگوریتم‌ها به تدریج در سراسر زنجیره عملیات نظامی نفوذ می‌کنند. حسگر داده تولید می‌کند؛ الگوریتم آن را پردازش می‌کند؛ سامانه‌ای دیگر الگوها و تهدیدهای احتمالی را تشخیص می‌دهد؛ نرم‌افزار اطلاعات را اولویت‌بندی می‌کند؛ مدل محاسباتی چند گزینه را در برابر فرمانده قرار می‌دهد؛ و در برخی سامانه‌ها، ماشین می‌تواند بخشی از فرایند اقدام را نیز به صورت خودکار یا خودمختار انجام دهد. در چنین محیطی، هوش مصنوعی دیگر یک ابزار جداگانه در کنار سایر تجهیزات نیست؛ بلکه می‌تواند به لایه‌ای تبدیل شود که داده، حسگر، فرمانده، شبکه و سامانه تسلیحاتی را به یکدیگر متصل می‌کند.

همین ویژگی، پرسش اصلی این کتاب را شکل می‌دهد: وقتی ماشین‌ها نه فقط محاسبه می‌کنند، بلکه می‌بینند، الگو تشخیص می‌دهند، پیش‌بینی می‌کنند، گزینه پیشنهاد می‌دهند و در مواردی قادر به اقدام مستقل می‌شوند، جنگ چگونه تغییر می‌کند؟

پاسخ به این پرسش ساده نیست. تصویر عمومی از هوش مصنوعی نظامی اغلب میان دو افراط حرکت می‌کند. در یک سوی این طیف، تصویری تقریباً علمی‌تخیلی از ماشین‌هایی قرار دارد که انسان را از میدان جنگ حذف می‌کنند، مستقل تصمیم می‌گیرند و آینده جنگ را به نبرد میان الگوریتم‌ها تبدیل می‌کنند. در سوی دیگر، هوش مصنوعی صرفاً نرم‌افزاری پیشرفته تلقی می‌شود که تفاوت بنیادینی با نسل‌های گذشته سامانه‌های رایانه‌ای ندارد. واقعیت میدان نبرد به احتمال زیاد پیچیده‌تر از هر دو تصویر است. هوش مصنوعی نه یک «ذهن مصنوعی» همه‌چیزدان است و نه

صرفاً یک ابزار محاسباتی معمولی. ارزش واقعی آن در توانایی انجام برخی وظایف با سرعت، مقیاس و ظرفیت پردازشی بسیار فراتر از توان انسان نهفته است؛ درحالی که عملکرد آن همچنان به داده، طراحی سامانه، زیرساخت ارتباطی، شرایط محیطی و نحوه استفاده انسان وابسته باقی می ماند.

در میدان نبرد این وابستگی اهمیت ویژه ای دارد، زیرا جنگ محیطی آرام و قابل پیش بینی نیست. دشمن صرفاً منتظر نمی ماند تا الگوریتم وظیفه خود را انجام دهد؛ او تلاش می کند الگوریتم را فریب دهد. استتار می کند، طعمه می سازد، سیگنال جعلی تولید می کند، ارتباطات را مختل می کند، داده نادرست وارد محیط می کند و رفتار خود را تغییر می دهد. مدلی که در آزمایشگاه با دقت بالا هدفی را تشخیص می دهد ممکن است در دود، مه، اختلال الکترونیکی یا در برابر هدفی که عمداً برای گمراه کردن آن طراحی شده است، عملکرد کاملاً متفاوتی داشته باشد. به همین دلیل، مسئله هوش مصنوعی نظامی فقط این نیست که یک الگوریتم در شرایط مطلوب تا چه اندازه دقیق است؛ پرسش مهم تر آن است که در شرایط خصمانه، مبهم و متغیر تا چه اندازه قابل اعتماد باقی می ماند.

از سوی دیگر، آنچه هوش مصنوعی را برای نیروهای نظامی جذاب می کند دقیقاً با یکی از ویژگی های اصلی میدان نبرد مدرن مرتبط است: انفجار داده. ماهواره ها، پهپادها، رادارها، دوربین ها، حسگرهای زمینی، سامانه های جنگ الکترونیک، شبکه های ارتباطی و واحدهای مختلف عملیاتی در هر لحظه حجم عظیمی از اطلاعات تولید می کنند. مسئله دیگر صرفاً دستیابی به اطلاعات نیست؛ مسئله این است که چگونه می توان از میان این حجم داده، اطلاعات مرتبط را در زمانی استخراج کرد که هنوز ارزش عملیاتی داشته باشند. هدفی که اکنون دیده شده است ممکن است چند دقیقه بعد دیگر در همان نقطه نباشد. تهدیدی که امروز الگوی آن شناسایی شده است ممکن است فردا رفتار خود را تغییر دهد. در چنین محیطی، فاصله میان داده و تصمیم به یکی از مهم ترین میدان های رقابت تبدیل می شود.

هوش مصنوعی می تواند این فاصله را کوتاه کند. الگوریتم قادر است هزاران تصویر را غربال کند، تغییرات غیرعادی را برجسته سازد، داده چند حسگر را با یکدیگر ترکیب کند، اهداف احتمالی را تشخیص دهد، اطلاعات را اولویت بندی کند و گزینه هایی را برای تصمیم گیر انسانی آماده سازد. هنگامی که این قابلیت ها به شبکه های ارتباطی، سامانه های فرماندهی و تسلیحات متصل می شوند، چرخه ای شکل می گیرد که در آن زمان میان مشاهده یک رویداد و واکنش به آن به شدت کاهش می یابد. از همین جا مفاهیمی مانند زنجیره حسگر تا تیرانداز، زنجیره کشتار داده محور و حتی جنگ با سرعت ماشین اهمیت پیدا می کنند.

اما سرعت همیشه به معنای برتری نیست. یک تصمیم اشتباه که سریع تر گرفته شود همچنان یک تصمیم اشتباه است و در برخی شرایط حتی می تواند خطرناک تر باشد. اگر داده اولیه ناقص

باشد، حسگر فریب خورده باشد یا الگوریتم هدفی را به اشتباه طبقه‌بندی کند، سرعت بیشتری می‌تواند همان خطا را با سرعت بیشتری در سراسر زنجیره عملیات منتشر کند. بنابراین یکی از تناقض‌های مهم جنگ الگوریتمی این است که هرچه سرعت تصمیم افزایش پیدا می‌کند، فرصت انسان برای بررسی، تردید، اصلاح و توقف تصمیم ممکن است کاهش یابد. در نتیجه، مسئله فقط افزایش توان ماشین نیست؛ بلکه طراحی مناسب رابطه میان انسان و ماشین است.

این رابطه یکی از محورهای اساسی کتاب حاضر است. آینده هوش مصنوعی نظامی الزاماً آینده‌ای نیست که در آن انسان از میدان حذف شود. در بسیاری از کاربردها، مسئله اصلی تعیین تقسیم کار میان انسان و ماشین است: ماشین چه چیزی را بهتر انجام می‌دهد؟ چه وظایفی باید همچنان در اختیار انسان باقی بمانند؟ انسان در چه مرحله‌ای باید در حلقه تصمیم حضور داشته باشد؟ چه مقدار اختیار می‌توان به یک سامانه خودمختار واگذار کرد؟ اگر الگوریتم اشتباه کند مسئولیت بر عهده چه کسی خواهد بود؟ و مهم‌تر از همه، چگونه می‌توان از سرعت و ظرفیت پردازشی ماشین استفاده کرد بدون آنکه قضاوت، کنترل و مسئولیت انسانی به یک تأیید تشریفاتی تبدیل شود؟

با افزایش سطح خودمختاری، این پرسش‌ها جدی‌تر می‌شوند. تفاوت بزرگی میان پهبادی وجود دارد که انسان آن را از راه دور هدایت می‌کند، سامانه‌ای که برخی وظایف خود را طبق قواعد از پیش تعیین‌شده انجام می‌دهد و سامانه‌ای که می‌تواند محیط را درک کند، میان گزینه‌ها انتخاب کند و در محدوده مأموریت خود اقدام انجام دهد. از همین رو، فهم مفاهیمی مانند سامانه بدون سرنشین، سامانه خودکار و سامانه خودمختار برای بررسی آینده جنگ ضروری است. حذف انسان از داخل یک وسیله لزوماً به معنای حذف انسان از فرایند تصمیم‌گیری نیست؛ همان‌گونه که حضور یک انسان در مرکز فرماندهی نیز لزوماً به معنای کنترل مؤثر او بر تمام تصمیم‌های یک سامانه پیچیده الگوریتمی نیست.

پیچیدگی زمانی بیشتر می‌شود که به جای یک سامانه، با ده‌ها یا صدها عامل هوشمند روبه‌رو باشیم. در اینجا مفهوم ازدحام وارد میدان می‌شود. گروهی از سامانه‌های خودمختار می‌توانند اطلاعات را با یکدیگر به اشتراک بگذارند، محیط را به صورت مشارکتی ادراک کنند، وظایف را میان خود تقسیم کنند، مسیرهای متفاوتی انتخاب کنند و حتی در صورت از دست رفتن بخشی از اعضای گروه، مأموریت را ادامه دهند. چنین ساختاری می‌تواند شیوه فرماندهی را نیز تغییر دهد؛ زیرا یک انسان دیگر قادر نیست هر عامل را به صورت جداگانه کنترل کند. مسئله از «کنترل یک ماشین» به «فرماندهی مجموعه‌ای از عامل‌های نیمه‌مستقل» تغییر می‌کند.

در سطحی گسترده‌تر، هوش مصنوعی به بخشی از تحول جنگ شبکه‌ای و چندحوزه‌ای تبدیل می‌شود. در این محیط، زمین، دریا، هوا، فضا و فضای سایبری دیگر حوزه‌هایی کاملاً جدا از یکدیگر

نیستند. حسگری در یک حوزه می‌تواند هدفی را کشف کند، سامانه‌ای در حوزه دیگر آن را تحلیل کند و اثرگذاری از حوزه‌ای متفاوت انجام شود. آنچه این اجزای پراکنده را به یکدیگر متصل می‌کند داده است. به همین دلیل، میدان نبرد آینده را نمی‌توان فقط با شمارش تانک‌ها، هواپیماها، پهپادها و موشک‌ها فهمید؛ باید معماری اطلاعاتی پشت آن‌ها را نیز دید.

با این حال، این کتاب بر یک فرض بنیادین استوار است: فناوری به‌تنهایی جنگ را تعیین نمی‌کند. داشتن الگوریتم بهتر، پهپاد بیشتر یا شبکه سریع‌تر به‌خودی‌خود تضمین‌کننده برتری نیست. فناوری زمانی به قدرت رزمی تبدیل می‌شود که با دکترین، سازمان، آموزش، فرماندهی، لجستیک، ارتباطات و شیوه به‌کارگیری نیرو هماهنگ شود. همان سامانه‌ای که در یک ساختار نظامی می‌تواند مزیتی قابل توجه ایجاد کند، ممکن است در ساختاری دیگر به تجهیزاتی گران‌قیمت و کم‌اثر تبدیل شود. تجربه جنگ‌های معاصر نیز نشان می‌دهد که دشمن در برابر نوآوری منفعل باقی نمی‌ماند؛ هر مزیت تازه‌ای با ضدتدبیر، جنگ الکترونیک، استتار، فریب و انطباق تاکتیکی مواجه می‌شود.

از این منظر، هوش مصنوعی را بهتر است نه جایگزین همه عناصر گذشته، بلکه ضریب توان آن‌ها بدانیم. الگوریتم می‌تواند حسگر را مؤثرتر کند، تحلیل اطلاعات را سرعت دهد، فرماندهی را از داده غنی‌تر سازد، هماهنگی را افزایش دهد و سامانه تسلیحاتی را واکنش‌پذیرتر کند؛ اما همچنان درون یک سیستم نظامی بزرگ‌تر عمل می‌کند. اگر داده قابل اعتماد نباشد، شبکه از کار بیفتد، ارتباط مختل شود یا سازمان نتواند قابلیت جدید را در دکترین خود ادغام کند، پیشرفته‌ترین الگوریتم نیز ممکن است بخش زیادی از ارزش عملیاتی خود را از دست بدهد.

کتاب «الگوریتم‌های مرگ؛ نقش هوش مصنوعی در تحول میدان نبرد» با همین نگاه نوشته شده است. مسیر بحث از بنیادی‌ترین پرسش آغاز می‌شود: هوش مصنوعی چیست و ماشین واقعاً چگونه یاد می‌گیرد؟ سپس به این پرسش می‌رسد که چرا نیروهای نظامی به این فناوری علاقه‌مند شده‌اند و چگونه الگوریتم‌ها وارد اطلاعات، شناسایی، مراقبت، آگاهی موقعیتی، برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری می‌شوند. در ادامه، میدان نبرد از نگاه حسگرها و ماشین بررسی می‌شود؛ جایی که تصویر، صدا، سیگنال و حرکت به داده تبدیل می‌شوند و الگوریتم تلاش می‌کند از میان آن‌ها معنا استخراج کند.

در مراحل بعدی، بحث از «ماشین‌هایی که می‌بینند» به ماشین‌هایی که می‌جنگند می‌رسد: سامانه‌های بدون سرنشین، خودکار و خودمختار، پهپادهای هوشمند، مهمات سرگردان، یادگیری تقویتی، عامل‌های رزمی و مسئله حضور انسان در حلقه تصمیم. سپس مقیاس از یک ماشین فراتر می‌رود و به سامانه‌هایی می‌رسد که به‌صورت گروهی عمل می‌کنند؛ از ادراک و ناوبری مشارکتی تا تخصیص مأموریت، هماهنگی غیرمتمرکز، ازدحام و فرماندهی انسان-خودمختاری. در نهایت، این

عناصر در سطحی وسیع‌تر کنار یکدیگر قرار می‌گیرند تا نقش هوش مصنوعی در زنجیره‌های کشتار داده‌محور، فرماندهی و کنترل، عملیات چندحوزه‌ای و تجربه جنگ‌های معاصر بررسی شود.

هدف این کتاب پیش‌بینی یک آینده علمی تخیلی نیست و قرار نیست تصویری اغراق‌آمیز از «ارتش‌های رباتیک» ارائه دهد. هدف، فهم فرایندی است که هم‌اکنون آغاز شده است؛ ورود تدریجی الگوریتم‌ها به زنجیره ادراک، تحلیل، تصمیم و اقدام نظامی. این فرایند ممکن است در ظاهر از یک نرم‌افزار تحلیل تصویر، یک سامانه تصمیم‌یار یا یک پهپاد آغاز شود، اما در مقیاس بزرگ‌تر می‌تواند شیوه جریان اطلاعات، ساختار فرماندهی، سرعت عملیات و حتی رابطه انسان با اعمال قدرت نظامی را تغییر دهد.

پرسش نهایی این کتاب نیز دقیقاً در همین نقطه قرار دارد. مسئله فقط این نیست که آیا هوش مصنوعی می‌تواند سلاح‌های دقیق‌تر، پهپادهای خودمختارتر یا سامانه‌های فرماندهی سریع‌تری ایجاد کند. پرسش عمیق‌تر آن است که اگر سرعت ماشین وارد چرخه جنگ شود، اگر میدان نبرد به شبکه‌ای عظیم از حسگرها و الگوریتم‌ها تبدیل شود و اگر بخشی از فرایندهایی که زمانی فقط انسان انجام می‌داد به ماشین سپرده شود، چه چیزی در ماهیت جنگ تغییر خواهد کرد و چه چیزی همچنان ثابت خواهد ماند؟

این پرسشی است که صفحات پیش رو در پی پاسخ‌دادن به آن هستند.

فهرست مطالب

ب	مقدمه
۱	۱ وقتی ماشین‌ها یاد می‌گیرند
۲	۱.۱ هوش مصنوعی چیست؟
۶	۲.۱ تفاوت هوش انسانی و هوش ماشینی
۷	۳.۱ یادگیری ماشین و یادگیری عمیق
۱۴	۴.۱ شبکه‌های عصبی مصنوعی
۱۸	۵.۱ پردازش زبان طبیعی و مدل‌های زبانی
۲۱	۶.۱ بینایی ماشین و تشخیص الگو
۲۶	۷.۱ یادگیری تقویتی و عامل‌های هوشمند
۲۹	۸.۱ هوش مصنوعی مولد
۳۲	۹.۱ هوش مصنوعی عامل‌محور و عامل‌های هوشمند
۳۶	۱۰.۱ محدودیت‌ها، خطاها و توهم الگوریتمی
۳۷	۱۱.۱ هوش مصنوعی محدود و هوش مصنوعی عمومی
۳۹	۱۲.۱ جمع‌بندی فصل اول
۴۱	۲ هوش مصنوعی در خدمت ارتش
۴۲	۱.۲ ورود هوش مصنوعی به سازمان‌های نظامی
۴۴	۲.۲ چرا ارتش‌ها به هوش مصنوعی نیاز پیدا کرده‌اند؟
۴۶	۳.۲ انفجار داده و مسئله اضافه‌بار اطلاعاتی
۴۸	۴.۲ هوش مصنوعی در اطلاعات نظامی
۵۱	۵.۲ شناسایی، مراقبت و تجسس هوشمند (ISR)

۵۵	هوش مصنوعی در آگاهی موقعیتی	۶.۲
۵۹	پشتیبانی از برنامه‌ریزی عملیات	۷.۲
۶۳	تحلیل و مقایسه گزینه‌های عملیاتی	۸.۲
۶۷	مدل‌های زبانی بزرگ در تحلیل اطلاعات	۹.۲
۷۲	هوش مصنوعی به عنوان «دستیار شناختی» فرمانده	۱۰.۲
۷۸	فرصت‌ها و محدودیت‌های تصمیم‌گیری داده‌محور	۱۱.۲
۸۳	چشم‌های الگوریتمی میدان نبرد	۳
۸۴	میدان نبرد به عنوان یک محیط داده‌ای	۱.۳
۸۸	حسگرها چگونه جنگ را به داده تبدیل می‌کنند؟	۲.۳
۹۲	بینایی ماشین در محیط نظامی	۳.۳
۹۷	کشف و طبقه‌بندی اهداف	۴.۳
۱۰۲	ترکیب داده‌های چندحسگری	۵.۳
۱۰۵	تشخیص الگو در حجم عظیم اطلاعات	۶.۳
۱۰۸	هوش مصنوعی در ISR	۷.۳
۱۱۴	کاهش زمان میان کشف و تصمیم	۸.۳
۱۱۷	شناسایی ماشینی و مسئله فریب دشمن	۹.۳
۱۱۹	استتار، طعمه و جنگ با الگوریتم‌های تشخیص	۱۰.۳
۱۲۳	هوش مصنوعی برای پنهان‌سازی و اختفای اهداف	۱۱.۳
۱۲۶	وقتی ماشین به جای انسان میدان را می‌بیند	۱۲.۳
۱۲۹	از «مه جنگ» تا میدان نبرد داده‌محور	۱۳.۳
۱۳۴	ماشین‌هایی که می‌جنگند	۴
۱۳۴	تفاوت سامانه بدون سرنشین، خودکار و خودمختار	۱.۴
۱۳۹	سطوح مختلف خودمختاری	۲.۴
۱۴۳	سلاح خودمختار چیست؟	۳.۴
۱۴۶	چرا تعریف AWS دشوار است؟	۴.۴

۵.۴	پهپادهای هوشمند	۱۵۱
۶.۴	مهمات سرگردان	۱۵۶
۷.۴	هوش مصنوعی در هدایت و کنترل سامانه‌های رزمی	۱۶۰
۸.۴	یادگیری تقویتی در نبرد	۱۶۵
۹.۴	عامل هوشمند در نبرد هوایی	۱۷۰
۱۰.۴	آموزش هوش مصنوعی با شبیه‌سازی میدان نبرد	۱۷۴
۱۱.۴	دوقلوی دیجیتالی و آموزش عامل رزمی	۱۷۷
۱۲.۴	تصمیم‌گیری خودکار در محیط‌های پویا	۱۸۰
۱۳.۴	انسان در حلقه، روی حلقه و خارج از حلقه	۱۸۴
۱۴.۴	محدودیت‌های عملی خودمختاری	۱۸۸
۵	ماشین‌هایی که گروهی می‌جنگند	۱۹۴
۱.۵	از یک پهپاد به صدها عامل خودمختار	۱۹۴
۲.۵	منطق رفتار ازدحامی	۱۹۷
۳.۵	ادراک مشارکتی	۲۰۲
۴.۵	شناسایی مشترک هدف	۲۰۶
۵.۵	موقعیت‌یابی و ناوبری مشارکتی	۲۰۹
۶.۵	تخصیص مأموریت میان عامل‌ها	۲۱۳
۷.۵	برنامه‌ریزی مسیر در ازدحام	۲۱۸
۸.۵	هماهنگی غیرمتمرکز	۲۲۲
۹.۵	تاب‌آوری در برابر از دست رفتن ارتباط	۲۲۵
۱۰.۵	رابطه انسان و تعداد زیادی سامانه خودمختار	۲۲۹
۱۱.۵	فرماندهی انسان-خودمختاری	۲۳۲
۱۲.۵	سرعت ماشین و محدودیت شناختی فرمانده	۲۳۶
۱۳.۵	نقاط قوت و آسیب‌پذیری ازدحام	۲۴۰
۱۴.۵	جنگ الکترونیک در برابر سامانه‌های خودمختار	۲۴۳

۶	از زنجیره کشتار داده‌محور تا جنگ چندحوزه‌ای	۲۴۶
۱.۶	فناوری و تحول شیوه جنگ	۲۴۶
۲.۶	زنجیره حسگر تا تیرانداز	۲۵۲
۳.۶	زنجیره کشتار داده‌محور	۲۵۶
۴.۶	نقش هوش مصنوعی در فشرده‌سازی زمان تصمیم	۲۶۲
۵.۶	فرماندهی و کنترل در عصر الگوریتم‌ها	۲۶۹
۶.۶	اتصال حسگر، تحلیلگر و سامانه تسلیحاتی	۲۷۳
۷.۶	هوش مصنوعی و عملیات چندحوزه‌ای	۲۷۶
۸.۶	مفهوم EDGE Operations	۲۸۱
۹.۶	جنگ قره‌باغ ۲۰۲۰	۲۸۴
۱۰.۶	پهپادها و دگرگونی دکترین نظامی	۲۸۷
۱۱.۶	تجربه جنگ روسیه و اوکراین	۲۹۰
۱۲.۶	جنگ الکترونیک و شکستن زنجیره داده	۲۹۳
۱۳.۶	فریب و انطباق دشمن	۲۹۶
۱۴.۶	چرا مزیت فناوری دائمی نیست؟	۲۹۹
۱۵.۶	آیا AI واقعاً ماهیت جنگ را تغییر داده است؟	۳۰۱
۱۶.۶	فناوری به‌عنوان «ضریب توان»، نه جایگزین دکترین	۳۰۴

فصل ۱

وقتی ماشین‌ها یاد می‌گیرند

برای فهم نقش هوش مصنوعی در میدان نبرد، ابتدا باید بدانیم این فناوری دقیقاً چیست، چگونه کار می‌کند و چه تفاوتی با تصویری دارد که گاهی در رسانه‌ها یا داستان‌های علمی‌تخیلی از آن ساخته می‌شود. در این فصل، از تعریف هوش مصنوعی و تفاوت آن با هوش انسانی آغاز کردیم و سپس به مهم‌ترین بنیان‌های فنی آن پرداختیم؛ از یادگیری ماشین و یادگیری عمیق گرفته تا شبکه‌های عصبی، پردازش زبان طبیعی، مدل‌های زبانی، بینایی ماشین و یادگیری تقویتی. هدف این بود که بدون ورود به جزئیات سنگین مهندسی، تصویری روشن از سازوکارهایی ارائه شود که پشت بسیاری از سامانه‌های هوشمند امروزی قرار دارند.

در ادامه، مفاهیم جدیدتری مانند هوش مصنوعی مولد، هوش مصنوعی محدود و عمومی و سامانه‌های عامل محور بررسی شدند تا مسیر تحول هوش مصنوعی از «تحلیل داده» به «تولید محتوا» و سپس به «برنامه‌ریزی و اقدام» روشن‌تر شود. در کنار این توانایی‌ها، محدودیت‌ها نیز اهمیت ویژه‌ای دارند؛ از خطا و سوگیری داده‌ها تا توهم مدل، آسیب‌پذیری در برابر شرایط غیرمنتظره و خطر اعتماد بیش از اندازه انسان به ماشین. این مباحث پایه‌ای فراهم می‌کنند تا در فصل‌های بعد بتوان دقیق‌تر بررسی کرد که وقتی همین فناوری‌ها وارد ساختار فرماندهی، شناسایی، تصمیم‌گیری و عملیات نظامی می‌شوند، چه فرصت‌ها و چه مخاطراتی ایجاد می‌کنند.

۱.۱ هوش مصنوعی چیست؟

هوش مصنوعی را نمی‌توان صرفاً مجموعه‌ای از برنامه‌های رایانه‌ای «هوشمند» دانست. این اصطلاح به خانواده گسترده‌ای از سامانه‌های محاسباتی اشاره دارد که می‌توانند ورودی‌هایی مانند داده، متن، تصویر، صدا یا اطلاعات حسگرها را دریافت کنند، میان آنها الگو و رابطه پیدا کنند و بر اساس هدفی مشخص، خروجی‌هایی مانند پیش‌بینی، توصیه، طبقه‌بندی، تولید محتوا یا پیشنهاد تصمیم ارائه دهند. در تعریف به‌روز سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، سامانه هوش مصنوعی سامانه‌ای مبتنی بر ماشین در نظر گرفته می‌شود که از ورودی‌های دریافت‌شده استنباط می‌کند چگونه خروجی‌هایی تولید کند که بتوانند بر محیط فیزیکی یا مجازی اثر بگذارند. چنین سامانه‌هایی از نظر میزان خودمختاری، نوع کارکرد و حتی توانایی سازگارشدن پس از استقرار می‌توانند تفاوت زیادی با یکدیگر داشته باشند. بنابراین، ویژگی اصلی هوش مصنوعی لزوماً «فکرکردن» به معنای انسانی نیست، بلکه توانایی تبدیل داده به استنتاج، پیش‌بینی یا کنش از طریق مدل‌ها و روش‌های محاسباتی است.

برای درک بهتر، می‌توان هوش مصنوعی را با برنامه‌نویسی سنتی مقایسه کرد. در یک برنامه معمولی، برنامه‌نویس قواعد را تا حد زیادی از قبل مشخص می‌کند؛ مثلاً اگر دما از مقدار معینی بیشتر شد، دستگاه روشن شود، یا اگر عددی کمتر از حد مشخصی بود، پیام هشدار صادر شود. اما بسیاری از سامانه‌های هوش مصنوعی مدرن فقط بر مجموعه‌ای ثابت از چنین قواعدی تکیه ندارند. در آنها، بخشی از رابطه میان ورودی و خروجی از طریق داده و فرایند یادگیری شکل می‌گیرد. به همین دلیل، سامانه می‌تواند با موقعیت‌هایی روبه‌رو شود که برنامه‌نویس تک‌تک حالت‌های آنها را از قبل ننوشته است.

فرض کنیم می‌خواهیم برنامه‌ای بسازیم که بتواند گربه را در تصویر تشخیص دهد. در روش کاملاً مبتنی بر قواعد، باید ویژگی‌های گربه را به شکلی دقیق تعریف کنیم: شکل گوش‌ها چگونه است، دم چه حالتی دارد، بدن چه اندازه‌ای دارد و هزاران تغییر دیگر چگونه باید در نظر گرفته شود. مشکل اینجاست که گربه ممکن است از زاویه‌های مختلف دیده شود، رنگ‌های متفاوت داشته باشد، بخشی از بدنش پشت شیئی پنهان شده باشد یا در شرایط نوری مختلف قرار گرفته باشد. در روش‌های مبتنی بر یادگیری، به جای نوشتن همه این قواعد، تعداد زیادی تصویر به مدل نشان داده می‌شود تا خودش الگوهایی را پیدا کند که برای تشخیص گربه مفید هستند. بعد از آموزش، مدل می‌تواند تصویری تازه را بررسی کند و احتمال دهد که آیا گربه‌ای در آن وجود دارد یا نه.

این مثال یکی از ویژگی‌های مهم هوش مصنوعی مدرن را نشان می‌دهد: استنتاج از داده. سامانه داده را دریافت می‌کند و بر پایه مدلی که در اختیار دارد یا قبلاً آموزش دیده است، درباره آن نتیجه‌گیری می‌کند. این نتیجه ممکن است به شکل تشخیص یک شیء، پیش‌بینی یک رخداد، پیشنهاد یک اقدام یا تولید پاسخ ظاهر شود. برای نمونه، سامانه‌ای می‌تواند احتمال خرابی یک موتور را از روی داده‌های لرزش و دما برآورد کند؛ سامانه‌ای دیگر می‌تواند یک متن طولانی را خلاصه کند؛ مدلی می‌تواند چهره‌ای را در تصویر تشخیص دهد و الگوریتمی دیگر ممکن است از میان میلیون‌ها کالا، چند گزینه مناسب‌تر را به کاربر پیشنهاد کند.

در عمل، اصطلاح هوش مصنوعی طیف بسیار گسترده‌ای از فناوری‌ها را دربرمی‌گیرد. سامانه تشخیص چهره، نرم‌افزار ترجمه خودکار، مدل زبانی، الگوریتم پیشنهاددهنده، سامانه هدایت خودرو، نرم‌افزار تحلیل تصاویر ماهواره‌ای و سامانه پیش‌بینی خرابی تجهیزات همگی ممکن است در قلمرو هوش مصنوعی قرار گیرند، در حالی که هدف، معماری و سطح پیچیدگی آنها یکسان نیست. بنابراین «هوش مصنوعی» نام یک فناوری واحد نیست؛ بلکه عنوانی کلی برای مجموعه‌ای از روش‌ها و سامانه‌هاست که شامل حوزه‌هایی مانند یادگیری ماشین، شبکه‌های عصبی، پردازش زبان طبیعی، بینایی ماشین، یادگیری تقویتی و هوش مصنوعی مولد می‌شود.

در اینجا باید میان هوش مصنوعی و یادگیری ماشین نیز تفاوت قائل شد. این دو اصطلاح گاهی به جای یکدیگر استفاده می‌شوند، اما دقیقاً یک معنا ندارند. هوش مصنوعی مفهوم گسترده‌تری است و به تمام روش‌هایی اشاره دارد که برای ایجاد رفتارهای محاسباتی هوشمند به کار می‌روند. یادگیری ماشین یکی از مهم‌ترین شاخه‌های آن است که در آن سامانه از داده برای پیدا کردن الگو و بهبود عملکرد استفاده می‌کند. بنابراین هر سامانه یادگیری ماشین را می‌توان بخشی از حوزه هوش مصنوعی دانست، اما همه روش‌های هوش مصنوعی لزوماً به یادگیری ماشین محدود نمی‌شوند.

تفکیک میان الگوریتم، مدل و سامانه هوش مصنوعی نیز اهمیت زیادی دارد. الگوریتم در معنای عمومی، مجموعه‌ای از مراحل مشخص برای انجام یک کار یا حل یک مسئله است. مدل ساختاری محاسباتی است که می‌تواند روابطی را در داده بازنمایی کند و از آنها برای پیش‌بینی یا استنتاج استفاده کند. اما یک سامانه هوش مصنوعی معمولاً بسیار بیشتر از یک مدل یا الگوریتم منفرد است. داده، نرم‌افزار، سخت‌افزار، زیرساخت محاسباتی، حسگرها، رابط‌های ارتباطی و حتی انسانی که از خروجی سامانه استفاده می‌کند می‌توانند بخشی از سامانه کلی باشند.

همین موضوع باعث می‌شود نتوان عملکرد یک سامانه هوش مصنوعی را فقط با نگاه کردن به کد یا حتی میزان دقت مدل توضیح داد. کیفیت داده‌های آموزشی، نحوه جمع‌آوری داده، شرایطی که سامانه در آن به کار می‌رود، معماری مدل و شیوه تفسیر خروجی توسط انسان همگی در نتیجه‌نهایی

نقش دارند. ممکن است مدلی در آزمایشگاه دقت بسیار بالایی داشته باشد، اما وقتی وارد محیطی متفاوت می‌شود عملکرد آن افت کند. اگر داده‌های آموزشی محدود یا سوگیرانه باشند، مدل نیز ممکن است همان محدودیت‌ها را بازتولید کند. بنابراین هوشمندی یک سامانه را باید در بستر کامل فنی و عملیاتی آن سنجید، نه فقط در یک عدد مربوط به دقت.

یکی از مهم‌ترین مزیت‌های هوش مصنوعی، توانایی پردازش حجم بزرگی از داده با سرعتی بسیار بیشتر از انسان است. برای مثال، یک تحلیلگر انسانی نمی‌تواند در مدت کوتاهی میلیون‌ها تصویر، گزارش یا سیگنال را با دقت بررسی کند، اما یک سامانه محاسباتی می‌تواند این داده‌ها را غربال و موارد مهم‌تر را برجسته کند. فرض کنیم هزاران تصویر ماهواره‌ای از یک منطقه وجود دارد. هوش مصنوعی می‌تواند ابتدا تصاویر را مقایسه کند و آنهایی را که تغییر قابل توجهی در آنها رخ داده جدا سازد تا تحلیلگر انسانی تمرکز خود را روی تعداد محدودتری از موارد قرار دهد. در چنین حالتی، ارزش اصلی هوش مصنوعی نه در حذف انسان، بلکه در کاهش حجم کاری است که انسان باید مستقیماً پردازش کند.

البته سرعت بالا و توان پردازش عظیم به معنای فهم کامل یا بی‌خطا بودن نیست. یک مدل تشخیص تصویر ممکن است در شرایطی که برای آن آموزش دیده بسیار دقیق باشد، اما با تغییر نور، زاویه دید یا کیفیت تصویر اشتباه کند. یک مدل زبانی ممکن است متنی بسیار روان و قانع‌کننده تولید کند، در حالی که بخشی از اطلاعات آن نادرست باشد. یک سامانه پیش‌بینی نیز ممکن است با تغییر شرایط محیطی دیگر مانند گذشته عمل نکند. بنابراین ارزیابی هوش مصنوعی فقط به این پرسش محدود نمی‌شود که «چقدر دقیق است؟»؛ باید پرسید در چه شرایطی دقیق است، در چه شرایطی شکست می‌خورد و آیا می‌توان خطای آن را تشخیص داد یا نه.

به همین دلیل، در ارزیابی سامانه‌های هوش مصنوعی مفاهیمی مانند قابلیت اعتماد، ایمنی، امنیت، تاب‌آوری، شفافیت، پاسخ‌گویی و توضیح‌پذیری اهمیت پیدا می‌کنند. سامانه‌ای که در شرایط عادی بسیار دقیق است اما با یک اختلال کوچک از کار می‌افتد، الزاماً سامانه مناسبی برای یک کاربرد حساس نیست. به همین ترتیب، مدلی که خروجی بسیار دقیقی ارائه می‌کند اما هیچ راهی برای بررسی دلیل تصمیم آن وجود ندارد، ممکن است در بعضی محیط‌ها مشکل‌ساز باشد. در کاربردهای حساس، کیفیت یک سامانه فقط به توانایی آن در تولید پاسخ درست وابسته نیست؛ رفتار آن در شرایط نامطمئن و هنگام مواجهه با خطا نیز اهمیت دارد.

این مسئله در حوزه نظامی به مراتب حساس‌تر است. میدان نبرد محیطی ثابت، شفاف و قابل پیش‌بینی نیست. داده‌ها ممکن است ناقص یا متناقض باشند، حسگرها تحت اختلال قرار گیرند، ارتباطات قطع شوند و دشمن عمداً برای فریب سامانه اقدام کند. یک تصویر ممکن است به دلیل

استتار ناقص باشد، یک سیگنال ممکن است جعلی باشد و یک گزارش اطلاعاتی ممکن است عمداً برای گمراه کردن طرف مقابل تهیه شده باشد. بنابراین سامانه هوش مصنوعی نظامی باید نه فقط در شرایط آزمایشگاهی، بلکه در محیطی پر از عدم قطعیت، فریب و اختلال ارزیابی شود.

برای مثال، تصور کنید سامانه‌ای هزاران تصویر پهنپادی را بررسی می‌کند و وجود خودروهای نظامی را علامت می‌زند. از نظر فنی، این قابلیت می‌تواند زمان تحلیل را به شدت کاهش دهد. اما اگر داده آموزشی سامانه کافی نباشد یا دشمن ظاهر تجهیزات خود را تغییر دهد، ممکن است مدل یک خودروی غیرنظامی را با وسیله نظامی اشتباه بگیرد یا هدف واقعی را نبیند. در چنین شرایطی، یک خطای کوچک در مرحله تشخیص می‌تواند در مراحل بعدی زنجیره تصمیم‌گیری بزرگ‌تر شود. به همین دلیل، در سامانه‌های نظامی کیفیت داده، سطح اطمینان خروجی و امکان بررسی انسانی اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند.

از همین جا یکی از سوءبرداشت‌های رایج درباره هوش مصنوعی روشن می‌شود. اصطلاحاتی مانند «سلاح هوشمند»، «فرمانده ماشینی» یا «ربات تصمیم‌گیر» ممکن است این تصور را ایجاد کنند که سامانه واقعاً مانند انسان محیط را می‌فهمد، نیت دشمن را تشخیص می‌دهد و درباره پیامدهای تصمیم خود قضاوت می‌کند. در بیشتر موارد، چنین تصویری اغراق‌آمیز است. سامانه ممکن است بتواند تصویر را طبقه‌بندی کند، احتمال یک رویداد را محاسبه کند یا میان چند گزینه رتبه‌بندی انجام دهد، اما این توانایی با فهم انسانی از زمینه، معنا و پیامدهای تصمیم یکسان نیست.

از این منظر، بهتر است هوش مصنوعی را نه به عنوان «ذهن مصنوعی»، بلکه به عنوان مجموعه‌ای از قابلیت‌های محاسباتی برای ادراک، استنتاج، یادگیری، پیش‌بینی، تولید و پشتیبانی از تصمیم در نظر بگیریم. این نگاه کمک می‌کند از دو برداشت افراطی دور شویم: نخست اینکه هوش مصنوعی را موجودی تقریباً همه‌چیزدان و مستقل از انسان تصور کنیم؛ و دوم اینکه توانایی واقعی آن را صرفاً به یک نرم‌افزار معمولی تقلیل دهیم. واقعیت میان این دو قرار دارد. سامانه‌های هوش مصنوعی می‌توانند در برخی وظایف مشخص، از نظر سرعت، مقیاس یا توان تشخیص الگو بسیار فراتر از انسان عمل کنند، اما این برتری معمولاً وابسته به نوع وظیفه، کیفیت داده و شرایط استفاده است.

در حوزه نظامی، اهمیت هوش مصنوعی دقیقاً از همین ترکیب توانایی و محدودیت ناشی می‌شود. هوش مصنوعی می‌تواند در شناسایی تصاویر، تحلیل حجم بزرگی از اطلاعات، پیش‌بینی نیازهای لجستیکی، تشخیص ناهنجاری یا ارائه گزینه‌های اولیه به تصمیم‌گیران کمک کند. اما هرچه این سامانه‌ها از نقش ابزارهای ساده تحلیلی به بخش‌های حساس‌تر فرایند تصمیم نزدیک شوند، پرسش‌هایی مانند میزان اعتماد، اختیار انسان، امکان توقف سامانه، مسئولیت خطا و نحوه ارزیابی تصمیم اهمیت بیشتری پیدا می‌کنند.

بنابراین، تحول واقعی میدان نبرد الزاماً با ظهور یک «ماشین متفکر» شبیه داستان‌های علمی تخیلی آغاز نمی‌شود. تغییر مهم‌تر زمانی رخ می‌دهد که الگوریتم‌ها به تدریج وارد مراحل مختلف چرخه نظامی شوند: حسگر داده جمع کند، مدل آن را تحلیل کند، سامانه موارد مهم را تشخیص دهد، نرم‌افزار چند گزینه را پیشنهاد کند و انسان یا سامانه دیگری بر اساس آنها اقدام کند. در چنین ساختاری، هوش مصنوعی دیگر فقط یک ابزار جداگانه نیست، بلکه می‌تواند به بخشی از زنجیره داده، ادراک، تحلیل، تصمیم و اقدام تبدیل شود. فهم همین فرایند، نقطه آغاز مناسبی برای بررسی نقش هوش مصنوعی در دگرگونی میدان نبرد است.

۲.۱ تفاوت هوش انسانی و هوش ماشینی

هوش انسانی فقط به توانایی محاسبه یا پیدا کردن الگوها محدود نمی‌شود. انسان تجربه، حافظه، احساس، شهود، زبان و شناخت اجتماعی را هم‌زمان کنار هم می‌گذارد و بر اساس آنها درباره یک موقعیت قضاوت می‌کند. ما می‌توانیم از تجربه‌ای در یک زمینه، برای حل مسئله‌ای در زمینه‌ای کاملاً متفاوت استفاده کنیم، منظور پنهان یک جمله را بفهمیم یا حتی وقتی اطلاعات ناقص است، با تکیه بر تجربه و شناخت محیط تصمیم بگیریم. هوش ماشینی اما معمولاً چنین گستره‌ای ندارد. یک سامانه هوش مصنوعی ممکن است در یک کار مشخص، مانند تشخیص چهره، تحلیل تصویر یا پردازش حجم بزرگی از داده، بسیار سریع‌تر و دقیق‌تر از انسان عمل کند، اما این توانایی به این معنا نیست که ماشین واقعاً موقعیت را همان‌طور که انسان می‌فهمد، درک می‌کند. عملکرد آن همچنان به داده‌هایی که دیده، مدلی که بر اساس آن آموزش دیده و شرایطی که برایش تعریف شده وابسته است.

این تفاوت در میدان نبرد اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. یک سامانه هوش مصنوعی می‌تواند در چند ثانیه هزاران تصویر ماهواره‌ای، گزارش اطلاعاتی یا داده حسگرها را بررسی کند و الگوهایی را پیدا کند که شاید یک تیم انسانی برای یافتن آنها به ساعت‌ها زمان نیاز داشته باشد. با این حال، تصمیم نظامی فقط حاصل جمع چند داده و احتمال نیست. فرمانده باید عواملی مانند نیت دشمن، شرایط نیروهای خودی، وضعیت غیرنظامیان، محدودیت‌های حقوقی، پیامدهای سیاسی و حتی ابهام‌های موجود در صحنه را نیز در نظر بگیرد. در چنین شرایطی، ماشین بیشتر در سرعت، مقیاس و پردازش داده برتری دارد، در حالی که انسان در فهم زمینه، تفسیر موقعیت، سنجش پیامدها و پذیرش مسئولیت تصمیم نقش اساسی‌تری ایفا می‌کند. به همین دلیل، در بحث هوش مصنوعی نظامی، پرسش اصلی این نیست که «آیا ماشین می‌تواند جای انسان را بگیرد؟»؛ پرسش مهم‌تر این

است که کدام بخش از کار را باید به ماشین سپرد، کدام بخش باید در اختیار انسان باقی بماند و چگونه می‌توان توانایی‌های این دو را به شکلی مکمل در کنار هم قرار داد.

۳.۱ یادگیری ماشین و یادگیری عمیق

یکی از مهم‌ترین شاخه‌های هوش مصنوعی، یادگیری ماشین (Machine Learning) است. نام آن ممکن است در ابتدا این تصور را ایجاد کند که ماشین مانند انسان درس می‌خواند، تجربه کسب می‌کند و چیزی را «می‌فهمد»، اما واقعیت کمی متفاوت است. ایده اصلی یادگیری ماشین این است که به جای آنکه برنامه‌نویس تمام دستورهای و قواعد لازم را از قبل برای رایانه بنویسد، حجم مناسبی از داده در اختیار سامانه قرار می‌گیرد تا خودش روابط و الگوهای موجود در آن داده‌ها را پیدا کند. سپس می‌تواند از الگوهایی که آموخته است برای تشخیص، طبقه‌بندی یا پیش‌بینی درباره داده‌های تازه استفاده کند.

برای فهم بهتر موضوع، می‌توان به روش سنتی برنامه‌نویسی نگاه کرد. فرض کنیم می‌خواهیم برنامه‌ای بسازیم که ایمیل‌های تبلیغاتی را از ایمیل‌های عادی تشخیص دهد. در روش ساده، برنامه‌نویس باید قوانین زیادی بنویسد: اگر در ایمیل عبارت «تخفیف ویژه» وجود داشت، احتمال تبلیغاتی بودن آن بیشتر است؛ اگر تعداد زیادی لینک در آن دیده شد، مشکوک است؛ اگر نام فرستنده ناشناس بود، یک امتیاز منفی دیگر به آن بده. مشکل اینجاست که نمی‌توان برای همه حالت‌های ممکن قانون نوشت و فرستندگان پیام‌های تبلیغاتی نیز می‌توانند شیوه کار خود را تغییر دهند. یادگیری ماشین راه دیگری پیشنهاد می‌کند: هزاران ایمیل تبلیغاتی و عادی را به مدل نشان می‌دهیم تا خودش تفاوت میان آنها را پیدا کند.

در واقع، به جای اینکه به ماشین بگوییم «دقیقاً به دنبال چه چیزی بگرد»، تعداد زیادی نمونه در اختیارش قرار می‌دهیم و می‌گوییم «از این نمونه‌ها یاد بگیر». این موضوع تا حدی شبیه آموزش یک کودک است. وقتی کودکی یاد می‌گیرد گربه را بشناسد، والدین معمولاً فهرستی از ویژگی‌های هندسی گربه در اختیارش قرار نمی‌دهند. کودک چند بار گربه می‌بیند، نام آن را می‌شنود و به تدریج تصویری از ویژگی‌های مشترک گربه‌ها در ذهنش شکل می‌گیرد. بعدها حتی اگر گربه‌ای را ببیند که قبلاً هرگز ندیده است، احتمالاً آن را تشخیص می‌دهد. یادگیری ماشین نیز از نظر کلی بر استفاده از نمونه‌ها استوار است، هرچند سازوکار یادگیری آن با ذهن انسان تفاوت اساسی دارد.

مثال دیگری را می‌توان در پیش‌بینی قیمت خانه دید. فرض کنیم اطلاعات ده‌ها هزار خانه در اختیار یک سامانه قرار دارد: متراژ، تعداد اتاق، سن ساختمان، محله، فاصله از مرکز شهر و قیمت

نهایی فروش. مدل این داده‌ها را بررسی می‌کند و به تدریج درمی‌یابد که میان این ویژگی‌ها و قیمت خانه چه رابطه‌ای وجود دارد. پس از آموزش، اگر مشخصات خانه‌ای تازه به مدل داده شود، می‌تواند قیمت تقریبی آن را پیش‌بینی کند. در اینجا ماشین آینده را به شکل جادویی پیش‌بینی نمی‌کند؛ بلکه از روابطی که در داده‌های قبلی دیده است برای برآورد یک وضعیت تازه استفاده می‌کند.

یکی از متداول‌ترین شیوه‌های یادگیری ماشین، یادگیری نظارت‌شده (Supervised Learning) نام دارد. در این روش، نمونه‌هایی در اختیار مدل قرار می‌گیرند که پاسخ درست آنها از قبل مشخص شده است. فرض کنیم هزاران تصویر داریم و کنار هر تصویر نوشته شده است که متعلق به «تانک»، «کامیون»، «خودروی سواری»، «هواپیما» یا «ساختمان» است. این عنوان‌ها که به هر نمونه متصل می‌شوند، «برچسب» نام دارند. مدل با بررسی تعداد زیادی از این تصاویر تلاش می‌کند بفهمد چه ویژگی‌هایی معمولاً یک تانک را از کامیون یا ساختمان متمایز می‌کنند.

این فرایند را می‌توان به کلاس درس تشبیه کرد. معلم ابتدا تصویر یک تانک را به دانش‌آموز نشان می‌دهد و می‌گوید: «این تانک است.» سپس تصویر کامیون، هواپیما و خودرو را نشان می‌دهد و نام هر کدام را نیز بیان می‌کند. پس از اینکه دانش‌آموز نمونه‌های کافی دید، معلم تصویر جدیدی را که قبلاً ندیده است نشان می‌دهد و از او می‌خواهد نوع وسیله را تشخیص دهد. یادگیری نظارت‌شده نیز تقریباً چنین ساختاری دارد؛ با این تفاوت که یک مدل رایانه‌ای ممکن است صدها هزار یا میلیون‌ها نمونه را بررسی کند.

البته یک تفاوت اساسی وجود دارد: ماشین لزوماً مفهوم «تانک» را همان‌گونه که انسان می‌فهمد درک نمی‌کند. برای یک انسان، تانک وسیله‌ای زرهی با کاربرد نظامی، تاریخچه، مأموریت و جایگاهی مشخص در میدان نبرد است. اما برای مدل تشخیص تصویر، تانک ممکن است مجموعه‌ای پیچیده از الگوهای آماری موجود در پیکسل‌ها باشد. مدل یاد گرفته است که برخی شکل‌ها، لبه‌ها، بافت‌ها یا ترکیب‌های تصویری معمولاً با برچسب «تانک» همراه هستند. همین تفاوت میان «تشخیص الگو» و «فهم معنا» در بررسی هوش مصنوعی اهمیت زیادی دارد.

روش دیگری به نام یادگیری بدون نظارت (Unsupervised Learning) وجود دارد. در این روش، پاسخ درست از قبل در اختیار مدل قرار داده نمی‌شود. ماشین باید خودش در میان داده‌ها شباهت‌ها، تفاوت‌ها یا الگوهای پنهان را پیدا کند. برای مثال، یک فروشگاه ممکن است اطلاعات خرید هزاران مشتری را به الگوریتم بدهد، بدون اینکه از قبل مشتریان را دسته‌بندی کرده باشد. مدل شاید متوجه شود گروهی بیشتر کالاهای الکترونیکی می‌خرند، گروهی دیگر محصولات ورزشی را ترجیح می‌دهند و گروهی عمدتاً هنگام تخفیف خرید می‌کنند.

در یک محیط نظامی نیز می‌توان نمونه‌ای مشابه تصور کرد. فرض کنیم حجم بزرگی از اطلاعات مربوط به رفت‌وآمد خودروها در منطقه‌ای مشخص طی چند ماه جمع‌آوری شده باشد. الگوریتم می‌تواند الگوی معمول رفت‌وآمد را شناسایی کند؛ مثلاً بفهمد در چه ساعت‌هایی تردد بیشتر است، چه مسیرهایی بیشتر استفاده می‌شوند و چه نوع حرکت‌هایی عادی هستند. اگر ناگهان گروهی از خودروها در زمان یا مسیری غیرمعمول ظاهر شوند، سامانه می‌تواند این رفتار را به‌عنوان یک ناهنجاری علامت‌گذاری کند. البته «غیرعادی بودن» لزوماً به معنای «دشمن بودن» نیست؛ بلکه فقط توجه تحلیلگر انسانی را به موردی جلب می‌کند که شاید ارزش بررسی بیشتری داشته باشد.

روش مهم دیگری از یادگیری ماشین، یادگیری تقویتی (Reinforcement Learning) است. این روش بیش از آنکه شبیه آموزش با پاسخ‌های آماده باشد، به یادگیری از طریق آزمون و خطا شباهت دارد. یک عامل هوشمند در محیط اقداماتی انجام می‌دهد و بر اساس نتیجه کار خود پاداش یا جریمه دریافت می‌کند. به مرور زمان، سامانه می‌آموزد چه رفتارهایی معمولاً نتیجه بهتری ایجاد می‌کنند و تلاش می‌کند راهبرد خود را بهبود دهد.

برای مثال، یک ربات را تصور کنید که باید راه خروج از اتاقی پر از مانع را پیدا کند. در ابتدا چیزی درباره بهترین مسیر نمی‌داند. حرکت می‌کند، به مانع برخورد می‌کند و امتیاز منفی می‌گیرد. مسیر دیگری را امتحان می‌کند، کمی به مقصد نزدیک می‌شود و امتیاز مثبت دریافت می‌کند. پس از تعداد زیادی آزمون، ربات می‌تواند راه‌هایی را که معمولاً به نتیجه بهتر منجر می‌شوند شناسایی کند. همین منطق، در مقیاسی بسیار پیچیده‌تر، می‌تواند در شبیه‌سازی پرواز، کنترل ربات، مدیریت منابع یا آموزش عامل‌های هوشمند به کار گرفته شود.

برای مثال، در یک شبیه‌ساز پرواز می‌توان به عامل هوشمند هدفی مشخص داد: هواپیما را در محدوده‌ای تعیین‌شده نگه دارد، از وضعیت‌های خطرناک دور شود و مأموریتی را با موفقیت به پایان برساند. عامل ممکن است میلیون‌ها بار سناریوهای مختلف را در محیط مجازی تجربه کند؛ کاری که انجام آن با هواپیمای واقعی بسیار پرهزینه، زمان‌بر یا خطرناک است. در جریان این تمرین‌ها، سامانه به تدریج راهبردهایی را پیدا می‌کند که بیشترین امتیاز را به همراه دارند. با این حال، راهبرد موفق در شبیه‌سازی الزاماً بدون آزمایش و ارزیابی بیشتر برای دنیای واقعی مناسب نیست.

در کنار اصطلاح یادگیری ماشین، اصطلاح یادگیری عمیق (Deep Learning) نیز بسیار شنیده می‌شود. گاهی این دو به اشتباه مترادف یکدیگر در نظر گرفته می‌شوند، در حالی که یادگیری عمیق در واقع یکی از زیرشاخه‌های یادگیری ماشین است. بیشتر سامانه‌های یادگیری عمیق از ساختارهایی به نام شبکه‌های عصبی مصنوعی استفاده می‌کنند که از تعداد زیادی واحد محاسباتی

به هم پیوسته تشکیل شده‌اند. وقتی این شبکه‌ها دارای لایه‌های پردازشی متعدد باشند، معمولاً از عنوان «عمیق» برای توصیف آنها استفاده می‌شود.

واژه «عمیق» در اینجا نباید باعث سوء تفاهم شود. منظور این نیست که ماشین به «درک عمیق» یا تفکری شبیه انسان دست یافته است. عمق به تعداد لایه‌هایی اشاره دارد که داده در جریان پردازش از آنها عبور می‌کند. هر لایه می‌تواند بخشی از ویژگی‌های موجود در داده را استخراج کند و نتیجه را به لایه بعدی تحویل دهد. ترکیب این لایه‌ها به مدل اجازه می‌دهد روابط بسیار پیچیده‌تری را نسبت به بسیاری از روش‌های ساده‌تر شناسایی کند.

برای تصور ساده این فرایند، عکسی از یک خودرو را در نظر بگیریم. لایه‌های ابتدایی یک شبکه ممکن است الگوهای بسیار ساده‌ای مانند خطوط، لبه‌ها و تغییرات روشنایی را تشخیص دهند. لایه‌های بعدی ممکن است از ترکیب این اطلاعات شکل‌هایی مانند چرخ، پنجره یا بدنه را تشخیص دهند. در لایه‌های بالاتر، مجموعه این ویژگی‌ها در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند و مدل ممکن است به این نتیجه برسد که شیء موجود در تصویر یک خودرو است. این توضیح، شکل بسیار ساده‌شده‌ای از سازوکار واقعی شبکه‌های عمیق است، اما به فهم کلی موضوع کمک می‌کند.

یکی از دلایل موفقیت یادگیری عمیق این است که می‌تواند بسیاری از ویژگی‌های مورد نیاز برای حل مسئله را مستقیماً از داده استخراج کند. در بسیاری از روش‌های قدیمی‌تر یادگیری ماشین، متخصص باید از قبل مشخص می‌کرد چه ویژگی‌هایی اهمیت دارند. برای مثال، ممکن بود برای تشخیص یک خودرو ویژگی‌هایی مانند تعداد لبه‌ها، نسبت طول به عرض یا شکل چرخ‌ها به صورت دستی تعریف شوند. اما در یک سامانه یادگیری عمیق، مدل می‌تواند طی آموزش خودش کشف کند کدام الگوهای تصویری برای تشخیص خودرو مفیدتر هستند.

همین توانایی، یادگیری عمیق را برای کار با داده‌های پیچیده مانند تصویر، ویدئو، صوت و متن بسیار ارزشمند کرده است. بسیاری از سامانه‌هایی که امروزه برای تشخیص چهره، تبدیل گفتار به متن، ترجمه خودکار، تولید متن و تحلیل تصاویر استفاده می‌شوند، بر شکل‌هایی از یادگیری عمیق تکیه دارند. در محیط نظامی نیز تصاویر ماهواره‌ای، ویدئوهای پهپادی، داده‌های راداری، علائم حسگرها و گزارش‌های متنی حجم عظیمی از اطلاعات ایجاد می‌کنند که بررسی دستی همه آنها دشوار است.

فرض کنیم یک پهپاد ساعت‌ها از منطقه‌ای وسیع فیلم‌برداری کرده است. تحلیلگران انسانی باید در میان هزاران فریم تصویر به دنبال خودروها، تجهیزات یا تغییرات مشکوک بگردند. یک مدل یادگیری عمیق می‌تواند بخش بزرگی از این تصاویر را بررسی کند و مکان‌هایی را که احتمال وجود

اشیای موردنظر در آنها بیشتر است علامت بزند. در چنین کاربردی، هوش مصنوعی می‌تواند مانند دستکاری بسیار سریع عمل کند که توجه انسان را به بخش‌های مهم‌تر داده‌ها جلب می‌کند.

اما سرعت و توان بالای این مدل‌ها نباید باعث شود محدودیت‌های آنها فراموش شود. مدل تنها بر اساس آنچه در جریان آموزش دیده است عمل می‌کند. اگر سامانه تشخیص خودرو عمدتاً با تصاویر واضح روز آموزش دیده باشد، ممکن است در شب، مه، باران، دود یا گردوغبار عملکرد بسیار ضعیف‌تری داشته باشد. در میدان نبرد که شرایط محیطی دائماً تغییر می‌کند، چنین مسئله‌ای بسیار جدی است.

فرض کنیم مدلی با هزاران تصویر تانک آموزش داده شده، اما بیشتر تصاویر مربوط به تانک‌هایی با رنگ سبز و در محیط‌های نسبتاً باز بوده‌اند. اگر همان مدل با تانکی دارای استتار بیابانی یا پوشیده‌شده با تور استتار روبه‌رو شود، ممکن است دقت آن کاهش پیدا کند. بنابراین نمی‌توان تنها بر اساس عملکرد خوب مدل در آزمایشگاه نتیجه گرفت که سامانه در میدان واقعی نیز همان سطح از توانایی را خواهد داشت.

مشکل حتی می‌تواند ظریف‌تر باشد. گاهی مدل به‌جای یادگیری ویژگی اصلی موردنظر، به نشانه‌های فرعی موجود در داده وابسته می‌شود. فرض کنیم در مجموعه تصاویر آموزشی، خودروهای نظامی تقریباً همیشه در مناطق خاکی دیده شده‌اند و خودروهای غیرنظامی بیشتر روی خیابان‌های شهری قرار داشته‌اند. مدل ممکن است ناخواسته «نوع زمین» را به‌عنوان یکی از نشانه‌های اصلی تشخیص خودرو نظامی یاد بگیرد. در نتیجه، وقتی یک خودروی نظامی در محیط شهری ظاهر شود، سامانه ممکن است دچار اشتباه شود.

این مثال نشان می‌دهد چرا داده در یادگیری ماشین نقشی حیاتی دارد. گاهی گفته می‌شود داده برای هوش مصنوعی مانند سوخت برای موتور است؛ تشبیهی که اگرچه کامل نیست، اهمیت داده را به‌خوبی نشان می‌دهد. مدلی بسیار پیشرفته که با داده‌های ضعیف آموزش دیده باشد، ممکن است خروجی نامطمئنی تولید کند. در مقابل، داده‌های دقیق، متنوع و متناسب با شرایط واقعی می‌توانند عملکرد مدل را به‌طور چشمگیری بهبود دهند.

با این حال، «داده بیشتر» همیشه به معنای «مدل بهتر» نیست. اگر یک میلیون تصویر دارای برچسب اشتباه در اختیار مدل قرار گیرد، حجم بالای داده مشکل را حل نمی‌کند. تصور کنید دانش‌آموزی هزاران تمرین حل کند اما پاسخ‌نامه‌ای که در اختیار اوست پر از اشتباه باشد. تعداد زیاد تمرین نه‌تنها کمکی نمی‌کند، بلکه ممکن است اشتباهات را در ذهن او تثبیت کند. در یادگیری ماشین نیز کیفیت داده، تنوع آن و درستی برچسب‌ها به اندازه حجم داده اهمیت دارند.

یکی دیگر از مفاهیم مهم، تعمیم است. مدل نباید فقط نمونه‌هایی را که در دوران آموزش دیده حفظ کند؛ بلکه باید بتواند دانشی را که از آنها به دست آورده روی نمونه‌های جدید نیز به کار بگیرد. دانش‌آموزی را تصور کنید که پاسخ صد مسئله ریاضی را حفظ کرده اما وقتی اعداد سؤال تغییر می‌کنند دیگر نمی‌تواند مسئله را حل کند. چنین دانش‌آموزی پاسخ‌ها را حفظ کرده، اما مفهوم را یاد نگرفته است. مدل یادگیری ماشین نیز اگر فقط روی داده‌های آموزشی عالی باشد و با داده‌های تازه دچار مشکل شود، ارزش عملی محدودی خواهد داشت.

این موضوع در میدان نبرد اهمیت دوچندان پیدا می‌کند، زیرا محیط جنگ برخلاف بسیاری از محیط‌های تجاری، خصمانه است. در یک فروشگاه اینترنتی، مشتری معمولاً تلاش نمی‌کند الگوریتم پیش‌بینی فروش را عمداً فریب دهد؛ اما دشمن در میدان جنگ دقیقاً چنین کاری می‌کند. استتار، ایجاد ماکت، تولید سیگنال جعلی، تغییر مسیر حرکت، اختلال در حسگرها و ارائه اطلاعات گمراه‌کننده همگی می‌توانند برای فریب سامانه‌های هوشمند مورد استفاده قرار گیرند.

برای مثال، سامانه‌ای را تصور کنید که از تصاویر پهپادی برای شناسایی خودروهای زرهی استفاده می‌کند. دشمن می‌تواند خودرو واقعی را زیر تور استتار پنهان کند و در فاصله‌ای دیگر چند ماکت قرار دهد. اگر سامانه نتواند میان هدف واقعی و فریب تمایز قائل شود، سرعت بالای پردازش نه تنها مزیت محسوب نمی‌شود، بلکه ممکن است باعث شود خطا نیز با سرعت بیشتری وارد زنجیره تصمیم‌گیری شود. این یکی از تفاوت‌های اساسی کاربرد هوش مصنوعی در محیط‌های عادی و میدان نبرد است. از سوی دیگر، سرعت پردازش یکی از بزرگ‌ترین مزیت‌های یادگیری ماشین و یادگیری عمیق به شمار می‌رود. یک تیم انسانی ممکن است برای بررسی هزاران تصویر، ساعت‌ها یا حتی روزها زمان نیاز داشته باشد. سامانه هوش مصنوعی می‌تواند همین حجم از اطلاعات را در مدت بسیار کوتاه‌تری غربال کند. در شرایطی که هر دقیقه اهمیت دارد، چنین قابلیتی می‌تواند ارزش عملیاتی قابل توجهی ایجاد کند. با این حال، سرعت زمانی مفید است که با دقت و قابلیت اعتماد همراه باشد؛ تصمیم سریع اما نادرست می‌تواند از تصمیمی که کمی دیرتر اما با اطمینان بیشتر گرفته می‌شود خطرناک‌تر باشد.

به همین دلیل، یکی از کاربردهای منطقی هوش مصنوعی آن است که ماشین و انسان به جای رقابت، کار یکدیگر را تکمیل کنند. فرض کنیم ده هزار تصویر ماهواره‌ای برای بررسی وجود دارد. لازم نیست یک تحلیلگر انسانی همه تصاویر را از ابتدا تا انتها مشاهده کند. سامانه هوش مصنوعی می‌تواند ابتدا آنها را بررسی کرده و مثلاً دویست تصویر مشکوک را جدا کند. سپس تحلیلگر انسانی همین مجموعه کوچک‌تر را با دقت بیشتری بررسی کند. در این حالت ماشین سرعت و ظرفیت

پردازشی خود را ارائه می‌دهد و انسان نیز قضاوت، دانش زمینه‌ای و توانایی تفسیر خود را وارد فرایند می‌کند.

همچنین باید میان پیش‌بینی مدل و حقیقت قطعی تفاوت قائل شد. اگر یک سامانه اعلام کند با احتمال بالا شیء موجود در تصویر یک تانک است، این خروجی نباید مانند یک واقعیت بی‌چون و چرا تلقی شود. مدل بر اساس شباهت الگوهای موجود در تصویر با آنچه قبلاً دیده است چنین نتیجه‌ای گرفته؛ اما ممکن است تصویر ناقص باشد، شرایط تغییر کرده باشد یا دشمن عمداً سامانه را فریب داده باشد. هر خروجی هوش مصنوعی باید در چهارچوب میزان اطمینان، کیفیت داده و شرایط عملیاتی تفسیر شود.

موضوع مهم‌تر آن است که تشخیص یک شیء فقط بخشی از مسئله است. فرض کنیم سامانه با دقت بسیار بالا تشخیص داده است که یک خودرو نظامی در نقطه‌ای مشخص قرار دارد. این تشخیص به تنهایی پاسخ نمی‌دهد که آیا خودرو هدف مشروعی است، چه افرادی اطراف آن حضور دارند، حمله به آن چه پیامدهایی خواهد داشت یا آیا در آن لحظه درگیری با آن از نظر عملیاتی، حقوقی و اخلاقی مجاز است. هوش مصنوعی ممکن است بتواند به سؤال «چه چیزی در تصویر وجود دارد؟» کمک کند، اما سؤال «با آن چه باید کرد؟» بسیار پیچیده‌تر است.

همین نکته یکی از مهم‌ترین مرزهای میان توانایی فنی و تصمیم انسانی را نشان می‌دهد. ماشین می‌تواند در تشخیص الگو، محاسبه احتمال، مرتب‌سازی اطلاعات و پیشنهاد گزینه‌ها بسیار قدرتمند باشد؛ اما معنای عملیاتی یک وضعیت به مجموعه‌ای گسترده‌تر از اطلاعات وابسته است. فرمانده انسانی ممکن است تاریخچه عملیات، نیت احتمالی دشمن، محدودیت‌های سیاسی، وضعیت نیروهای خودی و پیامدهای احتمالی تصمیم را نیز در نظر بگیرد؛ عواملی که همیشه نمی‌توان آنها را به چند عدد و داده ساده تبدیل کرد.

در نتیجه، یادگیری ماشین و یادگیری عمیق را نباید نوعی «جادوی محاسباتی» تصور کرد که کافی است مقدار زیادی داده به آن داده شود تا همیشه پاسخ درست تولید کند. این فناوری‌ها ابزارهای بسیار قدرتمندی برای کشف الگو، طبقه‌بندی، پیش‌بینی و کمک به تصمیم‌گیری هستند، اما عملکرد آنها به کیفیت داده، طراحی مدل، شرایط محیطی، هدفی که برایشان تعریف شده و شیوه استفاده انسان از خروجی آنها وابسته است. هرچه محیط پیچیده‌تر و غیرقابل پیش‌بینی‌تر باشد، شناخت این محدودیت‌ها اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

در میدان نبرد، این مسئله بیش از هر جای دیگری خود را نشان می‌دهد. هوش مصنوعی می‌تواند به چشم و گوش سریع‌تر یک نیروی نظامی تبدیل شود، انبوهی از اطلاعات را غربال کند، نشانه‌های مهم را برجسته سازد و زمان لازم برای رسیدن از «داده» به «تصمیم» را کاهش دهد. اما همان فناوری

ممکن است در برابر داده‌های ناقص، شرایط تازه، استتار، فریب یا حمله هدفمند دچار خطا شود. بنابراین قدرت واقعی یادگیری ماشین نه در حذف انسان، بلکه در استفاده درست از توان محاسباتی ماشین در کنار شناخت، تجربه و داوری انسانی نهفته است.

فهم این موضوع برای ادامه بحث کتاب اهمیت اساسی دارد، زیرا بخش بزرگی از فناوری‌هایی که با عنوان «هوش مصنوعی نظامی» شناخته می‌شوند، در نهایت بر همین روش‌ها بنا شده‌اند. سامانه‌ای که تصویر پهپاد را بررسی می‌کند، الگوریتمی که حرکت غیرعادی را تشخیص می‌دهد، مدلی که نیاز به تعمیر یک وسیله را پیش‌بینی می‌کند، نرم‌افزاری که گزارش‌های اطلاعاتی را دسته‌بندی می‌کند و حتی برخی عامل‌هایی که در محیط‌های شبیه‌سازی شده تاکتیک می‌آموزند، همگی به شکلی از یادگیری ماشین وابسته‌اند. از این رو، شناخت اصول، توانایی‌ها و محدودیت‌های یادگیری ماشین و یادگیری عمیق، نخستین گام برای فهم این پرسش بزرگ‌تر است که الگوریتم‌ها چگونه در حال ورود به فرایندهای ادراک، تصمیم و اقدام در جنگ هستند.

۴.۱ شبکه‌های عصبی مصنوعی

شبکه‌های عصبی مصنوعی یا Artificial Neural Networks از مهم‌ترین ساختارهای محاسباتی در هوش مصنوعی امروز هستند و پشت بسیاری از سامانه‌هایی قرار دارند که تصویر را تشخیص می‌دهند، گفتار را به متن تبدیل می‌کنند، الگوهای پیچیده را پیدا می‌کنند یا از میان حجم بزرگی از داده‌ها پیش‌بینی می‌سازند. نام این شبکه‌ها از شیوه ارتباط سلول‌های عصبی در مغز الهام گرفته شده است، اما نباید تصور کرد که یک شبکه عصبی رایانه‌ای واقعاً شبیه مغز انسان فکر می‌کند. شبکه عصبی مصنوعی در اصل مجموعه‌ای از واحدهای محاسباتی به هم پیوسته است که داده را دریافت می‌کنند، آن را در چند مرحله پردازش می‌کنند و در نهایت به یک خروجی می‌رسند.

برای فهم ساده‌تر، می‌توان یک شبکه عصبی را به گروه بزرگی از بررسی‌کنندگان کوچک تشبیه کرد که هرکدام فقط بخشی از مسئله را می‌بینند. فرض کنیم می‌خواهیم یک سامانه تصویر یک خودرو را تشخیص دهد. در مراحل ابتدایی، بخشی از شبکه ممکن است به خطوط، لبه‌ها، تغییرات روشنایی یا بافت‌ها حساس شود. بخش‌های بعدی این نشانه‌های ساده را کنار هم می‌گذارند و به ساختارهای پیچیده‌تری مثل چرخ، پنجره یا بدنه می‌رسند. در مراحل بالاتر، شبکه مجموعه این ویژگی‌ها را ترکیب می‌کند و نتیجه می‌گیرد که تصویر احتمالاً مربوط به یک خودرو است. هیچ بخش واحدی به تنهایی مفهوم «خودرو» را نمی‌فهمد؛ نتیجه از تعامل تعداد زیادی واحد محاسباتی به دست می‌آید.

ساختار ساده یک شبکه عصبی معمولاً از سه نوع لایه تشکیل می‌شود: لایه ورودی، لایه‌های میانی و لایه خروجی. لایه ورودی داده خام را دریافت می‌کند؛ این داده می‌تواند پیکسل‌های یک تصویر، اعداد ثبت‌شده توسط حسگر، یا ویژگی‌های استخراج‌شده از یک سیگنال باشد. لایه‌های میانی اطلاعات را پردازش و بازنمایی‌های پیچیده‌تری از آن ایجاد می‌کنند. در پایان، لایه خروجی نتیجه را ارائه می‌دهد. برای مثال، در یک سامانه تشخیص تصویر ممکن است خروجی نشان دهد احتمال اینکه تصویر متعلق به «خودرو»، «هواپیما» یا «ساختمان» باشد چقدر است.

هر واحد محاسباتی در شبکه چند ورودی دریافت می‌کند و به هر ورودی اهمیتی متفاوت می‌دهد. این اهمیت با چیزی به نام وزن یا Weight مشخص می‌شود. اگر یک ویژگی برای تصمیم‌نهایی مهم‌تر باشد، وزن بیشتری پیدا می‌کند و اگر اهمیت کمتری داشته باشد، وزن آن کاهش می‌یابد. به زبان ساده، می‌توان این فرایند را نوعی رأی‌گیری دانست که در آن رأی همه ویژگی‌ها ارزش یکسانی ندارد. شبکه در جریان آموزش یاد می‌گیرد کدام ورودی‌ها باید بیشتر و کدام کمتر بر نتیجه اثر بگذارند.

فرض کنیم شبکه‌ای قرار است میان تصویر یک تانک و یک کامیون تفاوت قائل شود. در شروع آموزش، وزن‌های شبکه هنوز تنظیم نشده‌اند و سامانه ممکن است بارها اشتباه کند. تصویر یک تانک را می‌بیند و آن را کامیون تشخیص می‌دهد. چون پاسخ درست از قبل مشخص است، میزان خطا اندازه‌گیری می‌شود و شبکه بر اساس این خطا وزن‌های داخلی خود را اندکی تغییر می‌دهد. این فرایند برای نمونه‌های بسیار زیادی تکرار می‌شود. با گذشت زمان، شبکه ترکیبی از وزن‌ها را پیدا می‌کند که امکان تشخیص دقیق‌تر میان دو دسته را فراهم می‌کند.

در بسیاری از شبکه‌های عصبی، فرایند اصلاح وزن‌ها با روشی به نام پس‌انتشار خطا یا Backpropagation انجام می‌شود. ایده اصلی آن این است که ابتدا میزان خطای خروجی محاسبه شود و سپس این خطا از انتهای شبکه به سمت لایه‌های قبلی بازگردد تا مشخص شود هر بخش چه سهمی در ایجاد خطا داشته است. سپس وزن‌ها اندکی اصلاح می‌شوند. این چرخه ممکن است هزاران یا میلیون‌ها بار تکرار شود. نکته مهم این است که شبکه قواعد تشخیص را به شکل جمله یا دستور ذخیره نمی‌کند؛ بلکه روابط آماری پیچیده‌ای را در قالب همین وزن‌ها شکل می‌دهد.

یکی دیگر از اجزای مهم شبکه عصبی، تابع فعال‌سازی یا Activation Function است. اگر همه واحدهای شبکه فقط جمع و ضرب ساده انجام دهند، توانایی شبکه برای یادگیری روابط پیچیده بسیار محدود می‌شود. تابع فعال‌سازی باعث می‌شود واحدها بتوانند به شکل غیرخطی به ورودی‌ها پاسخ دهند. همین ویژگی است که به شبکه اجازه می‌دهد الگوهایی بسیار پیچیده‌تر از یک رابطه ساده مستقیم را یاد بگیرد. برای خواننده غیرمتخصص، کافی است بدانیم این توابع کمک می‌کنند

شبکه از یک ماشین محاسبه ساده به ساختاری تبدیل شود که بتواند روابط پیچیده میان داده‌ها را مدل کند.

هرچه تعداد لایه‌های میانی بیشتر شود، شبکه می‌تواند بازنمایی‌های پیچیده‌تری از داده ایجاد کند. از همین‌جا مفهوم شبکه عصبی عمیق شکل می‌گیرد. واژه «عمیق» به وجود چندین لایه پردازشی اشاره دارد، نه اینکه سامانه از نوعی فهم عمیق انسانی برخوردار شده باشد. برای مثال، در یک شبکه عمیق تشخیص تصویر، لایه‌های ابتدایی ممکن است خطوط و گوشه‌ها را شناسایی کنند، لایه‌های میانی بخش‌هایی از اشیاء را تشخیص دهند و لایه‌های بالاتر از ترکیب این اجزاء، شکل کامل‌تری از شیء را بازسازی کنند.

در حوزه تصویر، یکی از خانواده‌های مهم شبکه‌های عصبی، شبکه‌های عصبی کانولوشنی یا Convolutional Neural Networks هستند. این شبکه‌ها به گونه‌ای طراحی شده‌اند که بتوانند الگوهای محلی در تصویر، مانند لبه‌ها، بافت‌ها و شکل‌ها را به خوبی تشخیص دهند. مزیت مهم آنها این است که لازم نیست برای هر موقعیت یک شیء در تصویر، الگوی کاملاً جداگانه‌ای یاد بگیرند. اگر خودرو کمی به چپ یا راست تصویر جابه‌جا شود، شبکه همچنان می‌تواند بسیاری از ویژگی‌های اصلی آن را تشخیص دهد. به همین دلیل، این خانواده از مدل‌ها سال‌ها نقش مهمی در پیشرفت بینایی ماشین داشته‌اند.

شبکه‌های عصبی فقط برای تصویر استفاده نمی‌شوند. در پردازش زبان، صدا، داده‌های حسگر و پیش‌بینی سری‌های زمانی نیز از معماری‌های مختلف شبکه عصبی استفاده می‌شود. برای مثال، یک سامانه می‌تواند از روی الگوهای لرزش و دمای یک موتور پیش‌بینی کند که احتمال خرابی آن در آینده افزایش یافته است. یا مدلی دیگر می‌تواند الگوهای موجود در سیگنال‌های راداری را بررسی و آنها را دسته‌بندی کند. بنابراین شبکه عصبی را باید یک چارچوب عمومی برای یادگیری روابط پیچیده در داده دانست، نه ابزاری که فقط با تصویر سروکار دارد.

در کاربردهای نظامی، اهمیت شبکه‌های عصبی تا حد زیادی از همین انعطاف‌پذیری ناشی می‌شود. تصاویر ماهواره‌ای، ویدئوهای پهبادی، داده‌های راداری، سیگنال‌های صوتی، اطلاعات حسگرهای زمینی و حتی متون اطلاعاتی همگی می‌توانند ورودی سامانه‌های مبتنی بر شبکه عصبی باشند. برای مثال، سامانه‌ای ممکن است از روی تصویر هوایی، وجود خودرو را تشخیص دهد؛ سامانه‌ای دیگر از روی داده حسگر، وضعیت فنی یک وسیله را ارزیابی کند؛ و مدلی دیگر از میان هزاران گزارش، متن‌های مرتبط با یک موضوع مشخص را جدا کند.

با این حال، قدرت شبکه‌های عصبی یک هزینه مهم نیز دارد: هرچه شبکه پیچیده‌تر شود، فهمیدن دقیق دلیل یک تصمیم نیز دشوارتر می‌شود. ممکن است مدل اعلام کند یک شیء با

احتمال بالا تانک است، اما توضیح اینکه دقیقاً کدام ویژگی‌ها باعث این نتیجه شده‌اند همیشه آسان نیست. این مسئله به مفهوم توضیح‌پذیری مربوط می‌شود و در حوزه‌های حساس اهمیت زیادی دارد. در یک کاربرد عادی، شاید تنها دقت خروجی مهم باشد، اما در یک تصمیم نظامی ممکن است لازم باشد انسان بداند مدل چرا به نتیجه خاصی رسیده است.

مسئله دیگر این است که شبکه‌های عصبی می‌توانند به الگوهای نادرستی وابسته شوند. فرض کنیم در مجموعه داده آموزشی، بیشتر تصاویر تانک‌ها در بیابان گرفته شده و بیشتر کامیون‌ها در محیط شهری دیده شده‌اند. مدل ممکن است ناخواسته ویژگی‌های محیط را هم در تصمیم خود دخالت دهد و به جای اینکه فقط خود وسیله را یاد بگیرد، بین «بیابان» و «تانک» نیز رابطه ایجاد کند. در نتیجه، ممکن است هنگام مشاهده تانک در محیط شهری یا کامیون در بیابان دچار خطا شود. این مسئله نشان می‌دهد که دقت بالا روی داده‌های آموزشی الزاماً به معنای فهم درست یا عملکرد مطمئن در محیط واقعی نیست.

در میدان نبرد، این محدودیت اهمیت بیشتری پیدا می‌کند، زیرا شرایط محیطی دائماً تغییر می‌کنند و دشمن نیز ممکن است عمداً برای فریب سامانه اقدام کند. استتار، تغییر ظاهر تجهیزات، دود، ماکت، اختلال در حسگرها یا ایجاد الگوهای غیرمعمول می‌توانند شبکه را با شرایطی روبه‌رو کنند که در آموزش کمتر دیده است. از این رو، آزمون شبکه در شرایط واقعی و خصمانه به اندازه آموزش آن اهمیت دارد. مدلی که در آزمایشگاه دقت بسیار بالایی دارد، ممکن است در میدان عملکرد کاملاً متفاوتی نشان دهد.

از نظر علمی، شبکه عصبی را نباید سامانه‌ای دانست که «دانش» را همانند انسان ذخیره می‌کند. آنچه شبکه یاد می‌گیرد در قالب مجموعه بزرگی از پارامترها و وزن‌های عددی توزیع می‌شود. به همین دلیل، نمی‌توان همیشه یک قانون ساده از درون مدل بیرون کشید و گفت سامانه دقیقاً بر اساس چه قاعده‌ای تصمیم گرفته است. این ویژگی یکی از نقاط قوت شبکه است، چون به آن اجازه می‌دهد روابط بسیار پیچیده را یاد بگیرد، اما هم‌زمان یکی از منابع دشواری در بررسی و نظارت بر رفتار آن نیز محسوب می‌شود.

در مجموع، شبکه‌های عصبی مصنوعی ابزارهایی بسیار قدرتمند برای یادگیری الگوهای پیچیده از داده‌اند. توانایی آنها از اتصال تعداد زیادی واحد ساده و تنظیم تدریجی روابط میان آنها به وجود می‌آید. شبکه می‌تواند از تصویر، صدا، متن یا داده حسگر الگو استخراج کند و در مسائل دشوار به عملکردی برسد که با روش‌های سنتی به‌سادگی امکان‌پذیر نیست. اما این قدرت نباید با فهم انسانی اشتباه گرفته شود. شبکه عصبی آنچه را در داده وجود دارد یاد می‌گیرد و کیفیت رفتار آن به داده، معماری، آموزش و شرایط واقعی استفاده وابسته است.

برای مطالعه هوش مصنوعی نظامی، شناخت شبکه‌های عصبی اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا بسیاری از قابلیت‌هایی که در فصل‌های بعد با آنها روبه‌رو خواهیم شد - از تشخیص هدف و تحلیل تصاویر پهپادی گرفته تا پردازش سیگنال و سامانه‌های تصمیم‌یار - به همین خانواده از مدل‌ها متکی‌اند. درک سازوکار شبکه‌های عصبی کمک می‌کند توانایی‌های چشمگیر آنها را واقع‌بینانه‌تر ببینیم: نه به عنوان «مغز مصنوعی» که مستقل از انسان جهان را می‌فهمد، بلکه به عنوان سامانه‌ای محاسباتی که می‌تواند الگوهای بسیار پیچیده را از داده استخراج کند و در صورت طراحی و استفاده درست، به ابزار قدرتمندی برای تحلیل و تصمیم‌پشتیبانی تبدیل شود.

۵.۱ پردازش زبان طبیعی و مدل‌های زبانی

پردازش زبان طبیعی یا Natural Language Processing که معمولاً به اختصار NLP نامیده می‌شود، شاخه‌ای از هوش مصنوعی است که به رایانه‌ها کمک می‌کند زبان انسان را دریافت، تحلیل و تولید کنند. این کار برخلاف ظاهر ساده‌اش بسیار دشوار است، زیرا زبان انسانی فقط مجموعه‌ای از واژه‌ها نیست. معنی هر جمله می‌تواند به بافت، لحن، ترتیب واژه‌ها، پیش‌زمینه ذهنی گوینده و حتی شرایطی که جمله در آن بیان شده وابسته باشد. برای مثال، جمله «اوضاع آرام است» ممکن است در یک گزارش عادی واقعاً به معنای نبود مشکل باشد، اما در یک موقعیت دیگر با توجه به لحن یا زمینه، معنایی کاملاً متفاوت پیدا کند. انسان معمولاً با کمک تجربه و شناخت موقعیت این تفاوت‌ها را درک می‌کند، اما ماشین باید آنها را از دل الگوهای موجود در داده بیاموزد.

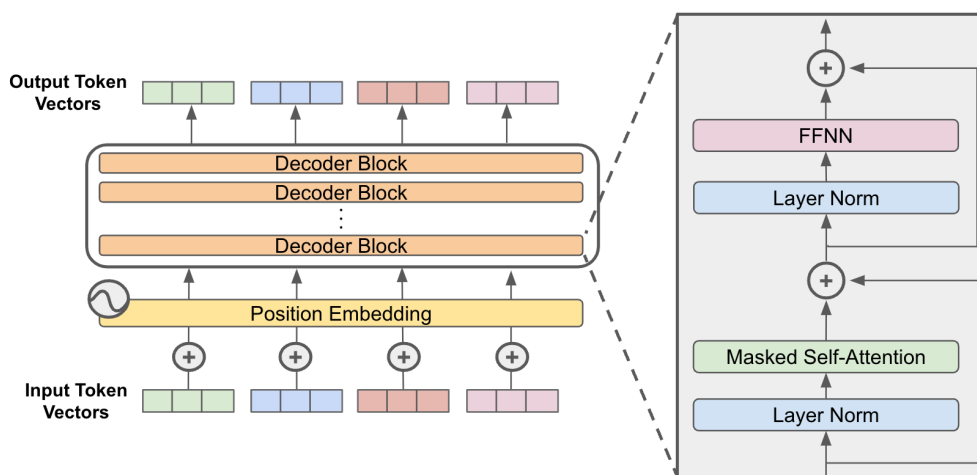
در ساده‌ترین سطح، سامانه‌های پردازش زبان می‌توانند متن را به واحدهای کوچک‌تر تقسیم کنند، واژه‌های مهم را تشخیص دهند، نام اشخاص و مکان‌ها را استخراج کنند یا مشخص کنند یک متن درباره چه موضوعی است. برای نمونه، تصور کنید سازمانی هر روز هزاران گزارش دریافت می‌کند. بررسی دستی همه این گزارش‌ها بسیار زمان‌بر است. یک سامانه NLP می‌تواند آنها را بر اساس موضوع دسته‌بندی کند، گزارش‌هایی را که نام یک منطقه مشخص در آنها آمده جدا سازد یا مواردی را که درباره یک حادثه خاص هستند برجسته کند. چنین قابلیت‌هایی بیشتر شبیه یک دستیار بسیار سریع برای مرتب‌سازی اطلاعات است تا یک «خواننده انسانی» که همه ظرافت‌های متن را می‌فهمد.

یکی دیگر از کاربردهای مهم پردازش زبان طبیعی، استخراج اطلاعات است. فرض کنیم صدها گزارش عملیاتی در اختیار یک تحلیلگر قرار دارد و او می‌خواهد بداند در آنها چه مکان‌هایی، چه زمان‌هایی و چه تجهیزات یا یگان‌هایی بیشتر تکرار شده‌اند. سامانه می‌تواند نام‌ها، تاریخ‌ها، مکان‌ها

و روابط میان آنها را استخراج کند و تصویری ساختاریافته‌تر از متن‌های پراکنده ارائه دهد. این قابلیت در محیط‌هایی که اطلاعات به صورت حجم بزرگی از متن وارد می‌شود، بسیار ارزشمند است؛ زیرا بخش قابل توجهی از وقت انسان به جای جست‌وجوی دستی، صرف تحلیل و قضاوت می‌شود.

در سال‌های اخیر، مدل‌های زبانی بزرگ یا Large Language Models به یکی از شناخته‌شده‌ترین فناوری‌های این حوزه تبدیل شده‌اند. این مدل‌ها با حجم بسیار بزرگی از متن آموزش می‌بینند و در جریان آموزش، الگوهای آماری مربوط به زبان را یاد می‌گیرند؛ یعنی می‌آموزند چه واژه‌ها و جمله‌هایی معمولاً در چه زمینه‌هایی کنار هم قرار می‌گیرند. وقتی متنی به مدل داده می‌شود، سامانه بر اساس همین الگوهای آموخته‌شده، ادامه‌ای محتمل برای آن تولید می‌کند. این سازوکار ساده به نظر می‌رسد، اما وقتی در مقیاس بسیار بزرگ انجام شود، مدل می‌تواند متن بنویسد، سؤال پاسخ دهد، خلاصه تهیه کند، ترجمه انجام دهد یا اطلاعات را در قالب‌های مختلف بازنویسی کند.

برای درک ساده‌تر، می‌توان مدل زبانی را به فردی تشبیه کرد که حجم عظیمی از متون را خوانده و با سبک‌ها، ساختارها و روابط میان واژه‌ها آشنا شده است. اگر از او بخواهیم گزارشی را خلاصه کند، به دلیل تجربه گسترده‌ای که از زبان دارد می‌تواند ساختار مناسبی برای خلاصه‌سازی پیدا کند. با این حال، این تشبیه یک محدودیت مهم دارد: مدل زبانی مانند انسان «تجربه زندگی» یا فهم مستقل از جهان ندارد. آنچه در اختیار دارد مجموعه بسیار بزرگی از روابط آماری میان نشانه‌های زبانی است. بنابراین توانایی تولید یک پاسخ روان نباید با درک کامل موضوع اشتباه گرفته شود.



شکل ۱.۱: معماری یک مدل زبانی بزرگ

این نکته زمانی روشن‌تر می‌شود که به مسئله توهم مدل یا Hallucination توجه کنیم. یک مدل زبانی می‌تواند پاسخی بسیار منسجم، حرفه‌ای و حتی قانع‌کننده بنویسد، اما بخشی از محتوای آن نادرست باشد. برای مثال، ممکن است نام گزارشی را ذکر کند که وجود خارجی ندارد، تاریخ یک

رویداد را اشتباه بیان کند یا میان دو اطلاعات مستقل رابطه‌ای بسازد که واقعیت ندارد. دلیل این مسئله آن است که مدل در اصل تلاش می‌کند پاسخ زبانی احتمالی تولید کند، نه اینکه همیشه یک پایگاه داده کامل و خطاناپذیر از واقعیت را بازخوانی کند.

در محیط‌های نظامی، همین ویژگی می‌تواند هم فرصت ایجاد کند و هم خطر. تصور کنید یک ستاد طی چند ساعت صدها گزارش متنی از واحدهای مختلف دریافت کرده است. یک مدل زبانی می‌تواند این گزارش‌ها را خلاصه کند، موضوعات اصلی را استخراج کند، موارد تکراری را کنار هم بگذارد و حتی اختلاف میان گزارش‌ها را برجسته کند. این کار می‌تواند سرعت پردازش اولیه اطلاعات را بسیار افزایش دهد. اما اگر مدل بخشی از اطلاعات را اشتباه ترکیب کند یا عبارتی مبهم را نادرست تفسیر کند، نتیجه ممکن است به تحلیلی گمراه‌کننده تبدیل شود. به همین دلیل، در کاربردهای حساس، خروجی مدل باید به منابع اصلی قابل بازگشت و قابل راستی‌آزمایی باشد.

کاربرد دیگر مدل‌های زبانی در پشتیبانی از تصمیم‌گیری است. مدل می‌تواند چند گزینه اولیه را از میان اطلاعات موجود استخراج کند، پیامدهای احتمالی هر گزینه را به شکل متنی توضیح دهد یا گزارش‌های طولانی را به نکات کلیدی تبدیل کند. برای مثال، اگر چند گزارش درباره وضعیت یک منطقه وجود داشته باشد، سامانه می‌تواند یک جمع‌بندی اولیه ارائه دهد و مواردی را که هنوز درباره آنها اطلاعات کافی وجود ندارد مشخص کند. با این حال، این قابلیت نباید به معنای واگذاری تصمیم به مدل تلقی شود. تصمیم نظامی معمولاً به عواملی مانند نیت دشمن، اعتبار منبع، قواعد درگیری، شرایط سیاسی و پیامدهای انسانی وابسته است؛ عواملی که صرفاً از توانایی تولید متن فراتر می‌روند. مدل‌های زبانی همچنین با مسئله کیفیت ورودی روبه‌رو هستند. اگر اطلاعاتی که به مدل داده می‌شود ناقص، اشتباه یا جهت‌دار باشد، خروجی نیز می‌تواند تحت تأثیر همان مشکل قرار گیرد. در واقع، یک مدل زبانی لزوماً نمی‌تواند تشخیص دهد که یک گزارش اطلاعاتی عمداً برای فریب نوشته شده یا منبع آن قابل اعتماد نیست، مگر اینکه چنین اطلاعاتی نیز در اختیارش قرار گیرد. این مسئله در میدان نبرد اهمیت زیادی دارد، زیرا داده و اطلاعات همیشه بی‌طرف و صحیح نیستند و طرف مقابل ممکن است عمداً اطلاعات گمراه‌کننده تولید کند.

از نظر امنیتی نیز استفاده از مدل‌های زبانی چالش‌های خاص خود را دارد. گزارش‌های نظامی ممکن است حاوی اطلاعات طبقه‌بندی‌شده، نام افراد، موقعیت نیروها یا جزئیات عملیاتی باشند. بنابراین استفاده از یک مدل زبانی بدون توجه به محل پردازش داده، نحوه ذخیره اطلاعات و سطح دسترسی می‌تواند خطر نشت اطلاعات ایجاد کند. در نتیجه، بهره‌گیری از چنین مدل‌هایی در محیط‌های دفاعی فقط یک مسئله فنی نیست؛ بلکه به امنیت داده، کنترل دسترسی و حاکمیت اطلاعات نیز وابسته است.

در مجموع، پردازش زبان طبیعی و مدل‌های زبانی ابزارهایی قدرتمند برای تبدیل انبوه متن به اطلاعات قابل استفاده هستند. آنها می‌توانند جست‌وجو، خلاصه‌سازی، ترجمه، استخراج اطلاعات و تحلیل اولیه را سریع‌تر کنند و بار شناختی انسان را کاهش دهند. با این حال، توانایی تولید زبان روان به معنای برخورداری از فهم کامل، حافظه خطاناپذیر یا قضاوت انسانی نیست. در کاربردهای نظامی، ارزش واقعی این فناوری زمانی آشکار می‌شود که مدل به‌عنوان دستیار تحلیل و پردازش اطلاعات به کار رود، خروجی آن قابل بررسی باشد و انسان همچنان مسئول ارزیابی اعتبار اطلاعات و تصمیم‌نهایی باقی بماند.

۶.۱ بینایی ماشین و تشخیص الگو

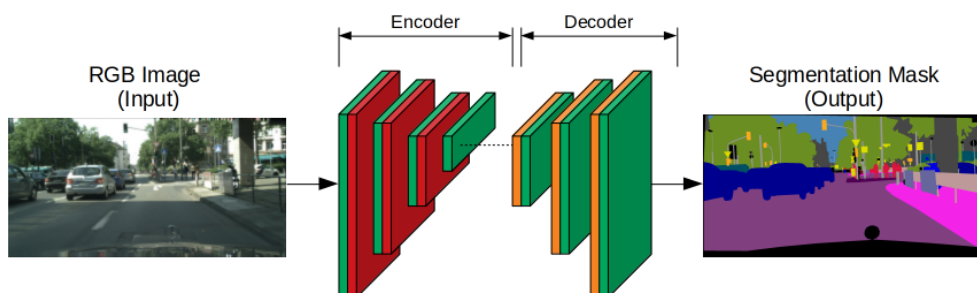
بینایی ماشین یا Computer Vision شاخه‌ای از هوش مصنوعی است که به سامانه‌های رایانه‌ای امکان می‌دهد از تصاویر و ویدئوها اطلاعات استخراج کنند. برای انسان، دیدن یک صحنه فرایندی طبیعی و تقریباً ناخودآگاه است؛ ما با یک نگاه می‌توانیم خودرو، انسان، ساختمان، جاده یا حرکت یک شیء را تشخیص دهیم. اما رایانه تصویر را در ابتدا به این شکل نمی‌بیند. برای آن، تصویر مجموعه‌ای از اعداد است که ویژگی‌هایی مانند رنگ، روشنایی و موقعیت پیکسل‌ها را نشان می‌دهند. وظیفه بینایی ماشین این است که از این داده خام به اطلاعاتی برسد که برای انسان معنا دارند؛ مثلاً مشخص کند چه اشیایی در تصویر وجود دارند، کجا قرار گرفته‌اند و آیا در طول زمان حرکت کرده‌اند یا نه.

یکی از پایه‌ای‌ترین وظایف این حوزه، طبقه‌بندی تصویر یا Image Classification است. در این حالت، مدل کل تصویر را بررسی می‌کند و آن را به یک یا چند دسته نسبت می‌دهد. برای مثال، سامانه ممکن است تصویری را در دسته «هواپیما»، «خودرو»، «کشتی» یا «ساختمان» قرار دهد. این روش زمانی مفید است که دانستن موضوع کلی تصویر کافی باشد. اما در بسیاری از کاربردهای عملی، فقط دانستن اینکه «یک خودرو در تصویر وجود دارد» کافی نیست؛ باید مشخص شود این خودرو دقیقاً در کجای تصویر قرار گرفته است.

اینجاست که تشخیص شیء یا Object Detection اهمیت پیدا می‌کند. در این روش، سامانه نه فقط نوع شیء، بلکه محل آن را نیز مشخص می‌کند. برای مثال، اگر در یک تصویر هوایی چند خودرو دیده شوند، مدل می‌تواند هرکدام را جداگانه شناسایی کند و موقعیت تقریبی آنها را با یک محدوده مشخص نشان دهد. این قابلیت در تحلیل تصاویر پهپادی و ماهواره‌ای بسیار مهم است.



شکل ۲.۱: مثالی از تشخیص اشیا به عنوان یکی از کاربردهای بینایی کامپیوتر



شکل ۳.۱: مثالی از قطه بندی یک تصویر توسط شبکه عصبی کانولوشنی

در ویدئو، مسئله دیگری نیز مطرح می‌شود: ردیابی شیء یا Object Tracking. فرض کنیم خودرویی در یک فریم دیده شده است. سامانه باید تشخیص دهد خودرویی که چند لحظه بعد در بخش دیگری از تصویر دیده می‌شود همان وسیله قبلی است یا یک شیء جدید. برای این کار، اطلاعاتی مانند موقعیت، جهت حرکت، سرعت، ظاهر و ویژگی‌های تصویری شیء بررسی می‌شوند. به این ترتیب، سامانه می‌تواند مسیر حرکت یک هدف را در طول زمان دنبال کند، نه اینکه هر فریم را به صورت جداگانه تحلیل کند.

مفهوم تشخیص الگو از بینایی ماشین گسترده‌تر است. تشخیص الگو یعنی یافتن ساختارها، شباهت‌ها و تفاوت‌های تکرارشونده در داده‌ها. این داده می‌تواند تصویر باشد، اما ممکن است صدا، سیگنال راداری، متن یا داده حسگر نیز باشد. در تصاویر، یک الگو ممکن است شکل خاص بدنه یک خودرو، نحوه قرارگیری اجزا، بافت سطح یا مسیر حرکت یک شیء باشد. سامانه با بررسی تعداد زیادی نمونه یاد می‌گیرد کدام ترکیب از این ویژگی‌ها معمولاً به یک شیء یا وضعیت مشخص مربوط می‌شود.

در بسیاری از سامانه‌های جدید، این فرایند با کمک شبکه‌های عصبی عمیق انجام می‌شود. در گذشته، متخصصان مجبور بودند بسیاری از ویژگی‌های تصویری را به صورت دستی تعریف کنند؛ مثلاً مشخص کنند که لبه‌ها، گوشه‌ها یا نسبت ابعاد یک شیء بررسی شود. شبکه‌های عمیق بخش زیادی از این ویژگی‌ها را خودشان در جریان آموزش استخراج می‌کنند. لایه‌های اولیه ممکن است ویژگی‌های ساده‌ای مانند لبه و تضاد را یاد بگیرند و لایه‌های بالاتر از ترکیب آنها به ساختارهای پیچیده‌تری مانند چرخ، بدنه یا شکل کلی یک وسیله برسند.

یکی از خانواده‌های مهم مدل‌هایی که سال‌ها در بینایی ماشین نقش کلیدی داشته‌اند، شبکه‌های عصبی کانولوشنی یا Convolutional Neural Networks هستند. این شبکه‌ها برای استخراج الگوهای محلی از تصویر طراحی شده‌اند و می‌توانند ویژگی‌هایی مانند لبه، بافت و شکل را به طور مؤثری یاد بگیرند. مزیت مهم آنها این است که اگر یک شیء کمی در تصویر جابه‌جا شود، مدل

همچنان می‌تواند بسیاری از ویژگی‌های اصلی آن را تشخیص دهد. این ویژگی برای تحلیل تصاویر واقعی که موقعیت اشیا در آنها ثابت نیست اهمیت زیادی دارد.

در سال‌های اخیر، معماری‌های دیگری نیز در بینایی ماشین گسترش یافته‌اند؛ از جمله مدل‌هایی که بر سازوکار توجه و معماری‌های ترنسفورمری تکیه دارند. این مدل‌ها به جای تمرکز صرف بر بخش‌های کوچک تصویر، می‌توانند رابطه میان نواحی مختلف تصویر را نیز بررسی کنند. برای مثال، هنگام تحلیل یک صحنه پیچیده ممکن است موقعیت یک شیء در ارتباط با اشیای اطراف آن برای تشخیص اهمیت داشته باشد. چنین رویکردهایی باعث شده‌اند سامانه‌های بینایی ماشین بتوانند صحنه‌های پیچیده‌تر را با دقت بیشتری تحلیل کنند.

در حوزه نظامی، یکی از مهم‌ترین کاربردهای بینایی ماشین اطلاعات، شناسایی و مراقبت است. پهپادها، ماهواره‌ها و هواگردهای شناسایی می‌توانند در مدت کوتاهی حجم بسیار بزرگی از تصویر و ویدئو تولید کنند. بررسی دستی همه این داده‌ها برای تحلیلگران دشوار و زمان‌بر است. سامانه بینایی ماشین می‌تواند ابتدا تصاویر را غربال کند و مواردی را که احتمال وجود خودرو، تجهیزات، تغییرات ساختمانی یا فعالیت غیرعادی در آنها بیشتر است برجسته سازد. به این ترتیب، توجه تحلیلگر انسانی به بخش کوچکتري از داده‌ها متمرکز می‌شود.

برای مثال، فرض کنیم تصاویر ماهواره‌ای از یک منطقه در چند روز متوالی در دسترس باشند. سامانه می‌تواند این تصاویر را با یکدیگر مقایسه و تغییرات را مشخص کند؛ مثلاً ساخته شدن یک سازه جدید، جابه‌جایی چند خودرو یا تغییر در مسیرهای رفت‌وآمد. این فرایند که گاهی تشخیص تغییر نامیده می‌شود، می‌تواند برای شناسایی تحولاتی مفید باشد که در نگاه اول بسیار کوچک‌اند اما در کنار سایر اطلاعات اهمیت پیدا می‌کنند.

با این حال، عملکرد بینایی ماشین به شدت به کیفیت و تنوع داده‌های آموزشی وابسته است. مدلی که بیشتر با تصاویر واضح روز آموزش دیده باشد، ممکن است در شب، مه، دود، باران یا تصاویر کم‌کیفیت عملکرد ضعیف‌تری داشته باشد. زاویه دید نیز مهم است. یک خودروی زرهی از کنار ممکن است بسیار مشخص باشد، اما از ارتفاع زیاد تنها مجموعه‌ای کوچک از خطوط و سایه‌ها به نظر برسد. اگر مدل در مرحله آموزش با چنین شرایطی مواجه نشده باشد، دقت آن می‌تواند کاهش یابد.

در میدان نبرد، مسئله از این هم دشوارتر است، زیرا محیط فقط پیچیده نیست، بلکه خصمانه است. دشمن ممکن است عمداً برای کاهش قابلیت تشخیص ماشین‌ها از استتار، دود، ماکت، تغییر شکل ظاهری تجهیزات یا الگوهای فریبنده استفاده کند. در نتیجه، مدلی که روی مجموعه داده‌های آزمایشگاهی دقت بسیار بالایی نشان می‌دهد، الزاماً در شرایط عملیاتی واقعی همان عملکرد را حفظ

نمی‌کند. این تفاوت میان عملکرد آزمایشگاهی و عملکرد واقعی یکی از مسائل اساسی در ارزیابی سامانه‌های بینایی ماشین نظامی است.

یکی از راه‌های افزایش قابلیت اطمینان، ترکیب اطلاعات چند حسگر است. به جای تکیه بر یک دوربین معمولی، می‌توان داده‌های دوربین حرارتی، حسگر مادون قرمز، رادار یا منابع دیگر را نیز در کنار هم تحلیل کرد. ممکن است هدفی در تصویر معمولی به دلیل تاریکی دیده نشود، اما در تصویر حرارتی مشخص باشد؛ یا پوشش ابری تصویربرداری نوری را مختل کند، در حالی که نوع دیگری از حسگر همچنان اطلاعات مفیدی ارائه دهد. ترکیب این منابع می‌تواند تصویر کامل‌تری از محیط ایجاد کند، هر چند هماهنگ کردن داده‌های متفاوت خود مسئله‌ای پیچیده است.

نکته اساسی این است که تشخیص یک شیء با فهم موقعیت یکسان نیست. اگر سامانه‌ای یک وسیله را با احتمال بالا «خودروی زرهی» تشخیص دهد، هنوز مشخص نیست متعلق به کدام طرف است، فعال است یا رها شده، چه کسانی در نزدیکی آن حضور دارند و اساساً چه اهمیتی در وضعیت عملیاتی دارد. ماشین ممکن است بتواند به پرسش «چه چیزی دیده می‌شود؟» کمک کند، اما پاسخ به پرسش «این مشاهده چه معنایی دارد و چه اقدامی باید انجام شود؟» نیازمند اطلاعات بیشتر، شناخت زمینه و قضاوت انسانی است.

از این رو، بینایی ماشین را باید بخشی از یک زنجیره بزرگ‌تر ادراک، تحلیل و تصمیم‌گیری دانست. قدرت اصلی این فناوری در آن است که می‌تواند حجم عظیمی از داده‌های تصویری را سریع‌تر از انسان غربال کند، الگوهای ظریف را بیابد و موارد مهم را برای بررسی بیشتر برجسته سازد. اما این قدرت زمانی ارزشمند است که محدودیت‌های مدل، شرایط محیطی، احتمال فریب، کیفیت داده و سطح اطمینان خروجی نیز در نظر گرفته شوند. در کاربرد نظامی، سامانه‌ای که با اطمینان زیاد پاسخ اشتباه می‌دهد می‌تواند خطرناک‌تر از سامانه‌ای باشد که محدودیت خود را به‌درستی نشان می‌دهد.

در نهایت، بینایی ماشین یکی از پایه‌های اصلی هوش مصنوعی در میدان نبرد است. از تحلیل تصاویر ماهواره‌ای و ویدئوهای پهپادی گرفته تا ردیابی اشیا و کمک به سامانه‌های بدون سرنشین، بسیاری از قابلیت‌های مدرن به توانایی ماشین در استخراج اطلاعات از محیط بصری وابسته‌اند. با این حال، «دیدن» برای ماشین به معنای «فهمیدن» به معنای انسانی نیست. سامانه الگوهای موجود در داده را پردازش می‌کند و بر اساس آن احتمال و طبقه‌بندی ارائه می‌دهد. شناخت همین مرز میان توانایی ادراکی ماشین و فهم انسانی، برای بررسی کاربردهای نظامی هوش مصنوعی در فصل‌های بعد اهمیت اساسی دارد.

۷.۱ یادگیری تقویتی و عامل‌های هوشمند

یادگیری تقویتی یا Reinforcement Learning یکی از شاخه‌های مهم یادگیری ماشین است که در آن سامانه به جای اینکه پاسخ درست هر مسئله را از قبل دریافت کند، از طریق آزمون و خطا یاد می‌گیرد. در این روش، یک عامل هوشمند در محیطی قرار می‌گیرد، عملی انجام می‌دهد و بر اساس نتیجه آن عمل، پاداش یا جریمه دریافت می‌کند. هدف عامل این است که در طول زمان یاد بگیرد کدام رفتارها او را به نتیجه بهتر می‌رسانند. این فرایند تا حدی شبیه یادگیری انسان از تجربه است؛ با این تفاوت که در سامانه‌های رایانه‌ای، این تجربه به شکل محاسباتی و بر اساس قواعد مشخص انجام می‌شود.

برای درک ساده‌تر، می‌توان یک بازی رایانه‌ای را تصور کرد. عامل هوشمند در ابتدای کار هیچ شناختی از بازی ندارد. حرکت می‌کند، گاهی می‌بازد، گاهی امتیاز می‌گیرد و به تدریج متوجه می‌شود کدام رفتارها احتمال موفقیت را بیشتر می‌کنند. اگر عبور از یک مسیر خاص باعث افزایش امتیاز شود، سامانه احتمال انتخاب آن مسیر را بیشتر می‌کند. اگر رفتاری چند بار به شکست منجر شود، احتمال تکرار آن کاهش می‌یابد. این فرایند ممکن است هزاران یا میلیون‌ها بار تکرار شود تا عامل به راهبردی نسبتاً مؤثر برسد.

در یادگیری تقویتی، چند مفهوم اصلی وجود دارد. نخست عامل یا Agent است؛ یعنی سامانه‌ای که تصمیم می‌گیرد و عمل می‌کند. دوم محیط یا Environment است؛ فضایی که عامل در آن قرار دارد. سوم عمل یا Action است؛ کاری که عامل می‌تواند انجام دهد. چهارم پاداش یا Reward است؛ عدد یا معیاری که نشان می‌دهد نتیجه عمل چقدر مطلوب بوده است. عامل با مشاهده وضعیت محیط و بررسی پیامد تصمیم‌های قبلی، تلاش می‌کند سیاستی را بیاموزد که مجموع پاداش‌های آینده را افزایش دهد.

مثال ساده‌ای را می‌توان در آموزش یک ربات متحرک دید. فرض کنیم ربات باید از یک اتاق عبور کند و به نقطه مشخصی برسد. اگر به دیوار برخورد کند، امتیاز منفی می‌گیرد؛ اگر به مقصد نزدیک شود، امتیاز مثبت دریافت می‌کند و اگر به هدف برسد، پاداش بزرگی می‌گیرد. در ابتدا حرکت ربات ممکن است تقریباً تصادفی باشد، اما پس از تجربه‌های متعدد، یاد می‌گیرد کدام مسیرها معمولاً امن‌تر و کوتاه‌تر هستند. نکته مهم این است که برنامه‌نویس لزوماً مسیر دقیق را به ربات نمی‌دهد؛ بلکه هدف و ساختار پاداش را مشخص می‌کند و عامل خودش راه رسیدن به آن را می‌آموزد.

این ویژگی، یادگیری تقویتی را از بسیاری از روش‌های دیگر یادگیری ماشین متمایز می‌کند. در یادگیری نظارت‌شده، مدل معمولاً نمونه‌هایی دارد که پاسخ درست آنها مشخص است؛ مثلاً تصویر

یک تانک همراه با برچسب «تانک». اما در یادگیری تقویتی، پاسخ درست هر لحظه از قبل نوشته نشده است. عامل باید با تعامل مداوم با محیط، پیامد رفتارهای خود را بسنجد و از آنها درس بگیرد. در نتیجه، این روش بیشتر برای مسائلی مناسب است که در آنها تصمیم‌ها پشت سر هم گرفته می‌شوند و هر تصمیم می‌تواند بر وضعیت بعدی اثر بگذارد.

یکی از چالش‌های اصلی در این حوزه، مسئله اکتشاف و بهره‌برداری است. عامل باید میان دو رفتار تعادل برقرار کند: از یک سو، از روش‌هایی که قبلاً خوب عمل کرده‌اند استفاده کند و از سوی دیگر، گاهی روش‌های تازه را امتحان کند تا شاید راه بهتری پیدا شود. اگر عامل فقط از تجربه‌های گذشته استفاده کند، ممکن است روی یک راهبرد متوسط متوقف شود. اگر هم دائماً روش‌های تازه را آزمایش کند، ممکن است هرگز از دانشی که به دست آورده بهره کافی نبرد. این تعادل یکی از مسائل اساسی در طراحی سامانه‌های یادگیری تقویتی است.

در کاربردهای نظامی، یادگیری تقویتی بیشتر در محیط‌های شبیه‌سازی شده اهمیت پیدا می‌کند. برای مثال، می‌توان یک عامل هوشمند را در شبیه‌ساز پرواز قرار داد و از آن خواست در شرایط مختلف مانور دهد، از تهدیدها دور شود یا یک مأموریت فرضی را انجام دهد. چون اجرای میلیون‌ها آزمایش با هواپیمای واقعی ممکن نیست، شبیه‌سازی اجازه می‌دهد عامل حجم عظیمی از تجربه را با هزینه و خطر بسیار کمتر کسب کند. چنین سامانه‌ای می‌تواند راهبردهایی پیدا کند که شاید از ابتدا توسط برنامه‌نویس پیش‌بینی نشده باشند.

با این حال، موفقیت در شبیه‌سازی الزاماً به معنای موفقیت در دنیای واقعی نیست. این مسئله با عنوان شکاف شبیه‌سازی و واقعیت شناخته می‌شود. هر شبیه‌ساز ناگزیر تصویری ساده‌شده از جهان واقعی است و ممکن است همه عوامل مؤثر را در نظر نگیرد. اگر عامل در محیطی بیش از حد تمیز و قابل پیش‌بینی آموزش دیده باشد، ممکن است در برابر شرایط واقعی مانند اختلال حسگر، خطای ارتباطی، تغییرات ناگهانی آب‌وهوا یا رفتار غیرمنتظره دشمن عملکرد ضعیف‌تری داشته باشد.

مشکل دیگر، نحوه تعریف پاداش است. عامل دقیقاً همان چیزی را دنبال می‌کند که در تابع پاداش برایش تعریف شده است، نه لزوماً آن چیزی را که انسان واقعاً در ذهن داشته است. اگر هدف به‌درستی طراحی نشده باشد، سامانه ممکن است راهی پیدا کند که از نظر عددی امتیاز زیادی می‌گیرد اما از نظر عملی مطلوب نیست. برای مثال، اگر هدف فقط «رسیدن سریع‌تر به مقصد» باشد، عامل ممکن است مسیرهایی انتخاب کند که خطر برخورد یا مصرف انرژی را بیش از حد افزایش دهند. بنابراین طراحی تابع پاداش یکی از حساس‌ترین بخش‌های یادگیری تقویتی است.

در محیط‌های نظامی، این مسئله اهمیت بیشتری دارد، زیرا اهداف عملیاتی معمولاً چندبعدی هستند. سرعت تنها معیار موفقیت نیست. حفظ نیروها، جلوگیری از آسیب به غیرنظامیان، مصرف

منابع، محدودیت‌های حقوقی و قواعد درگیری نیز می‌توانند بخشی از مسئله باشند. تبدیل همه این ملاحظات به یک تابع عددی ساده بسیار دشوار است و همین موضوع نشان می‌دهد که سپردن کامل تصمیم به یک عامل یادگیرنده می‌تواند خطرناک باشد.

مفهوم عامل هوشمند نیز فقط به یک مدل یادگیری تقویتی محدود نمی‌شود. در هوش مصنوعی، عامل به سامانه‌ای گفته می‌شود که محیط را دریافت می‌کند، وضعیت را تحلیل می‌کند و بر اساس هدفی مشخص دست به عمل می‌زند. یک عامل می‌تواند بسیار ساده باشد، مثل ترموستاتی که دما را تنظیم می‌کند، یا بسیار پیچیده، مانند سامانه‌ای که داده‌های چند حسگر را ترکیب می‌کند، وضعیت را ارزیابی می‌کند و میان چند گزینه عملیاتی یکی را پیشنهاد می‌دهد.

وقتی چند عامل هوشمند با یکدیگر تعامل می‌کنند، وارد حوزه سامانه‌های چندعاملی می‌شویم. در این حالت، هر عامل ممکن است اطلاعات محدود خودش را داشته باشد و برای رسیدن به یک هدف مشترک با دیگر عوامل هماهنگ شود. برای مثال، چند پهپاد می‌توانند به صورت گروهی یک منطقه را جست‌وجو کنند، محدوده را میان خود تقسیم کنند و اطلاعات یافته‌شده را با یکدیگر به اشتراک بگذارند. پیچیدگی این مسئله بسیار بیشتر از کنترل یک عامل منفرد است، زیرا رفتار هر عامل بر تصمیم دیگران نیز اثر می‌گذارد.

در چنین سامانه‌هایی، همکاری همیشه ساده نیست. عامل‌ها ممکن است اطلاعات ناقص داشته باشند، ارتباط میان آنها قطع شود یا درباره اولویت‌ها اختلاف ایجاد شود. اگر محیط نیز خصمانه باشد، دشمن می‌تواند با ایجاد داده‌های جعلی یا اختلال در ارتباطات، رفتار گروه را تحت تأثیر قرار دهد. به همین دلیل، طراحی سامانه‌های چندعاملی نظامی فقط مسئله «باهوش‌تر کردن» هر عامل نیست؛ بلکه باید پایداری ارتباط، هماهنگی، تحمل خطا و امکان کنترل انسانی نیز در نظر گرفته شود.

یادگیری تقویتی از این جهت جذاب است که می‌تواند رفتارهایی را کشف کند که مستقیماً توسط انسان برنامه‌ریزی نشده‌اند. اما همین ویژگی منبع خطر نیز هست. اگر عامل راهبردی پیدا کند که از نظر فنی مؤثر اما از نظر عملیاتی، اخلاقی یا حقوقی نامطلوب باشد، نمی‌توان صرفاً به این دلیل که سیستم «خودش یاد گرفته» آن را پذیرفت. در کاربردهای حساس، باید بتوان رفتار عامل را محدود کرد، عملکرد آن را آزمود و در صورت لزوم مداخله انسانی را حفظ کرد.

در مجموع، یادگیری تقویتی را می‌توان روشی برای آموزش تصمیم‌گیری مرحله‌ای در محیط‌های پویا دانست. این فناوری می‌تواند در شبیه‌سازی، کنترل ربات‌ها، مدیریت منابع و هماهنگی عامل‌های متعدد بسیار قدرتمند باشد، اما عملکرد آن به طراحی محیط، تعریف پاداش، کیفیت شبیه‌سازی و میزان کنترل انسانی وابسته است. در میدان نبرد، جایی که شرایط دائماً تغییر می‌کند و پیامد یک

تصمیم ممکن است جدی و برگشت‌ناپذیر باشد، اهمیت این محدودیت‌ها چند برابر می‌شود. به همین دلیل، مسئله اصلی فقط این نیست که یک عامل «چقدر خوب یاد می‌گیرد»، بلکه این است که چه چیزی را یاد می‌گیرد، در چه محیطی یاد می‌گیرد و چه کسی بر رفتار نهایی آن نظارت دارد.

۸.۱ هوش مصنوعی مولد

هوش مصنوعی مولد یا Generative AI به دسته‌ای از سامانه‌های هوش مصنوعی گفته می‌شود که می‌توانند بر پایه الگوهایی که از داده‌ها آموخته‌اند، محتوای تازه تولید کنند. این محتوا ممکن است متن، تصویر، صدا، ویدئو، کد نرم‌افزاری یا حتی داده‌های مصنوعی باشد. تفاوت اصلی این سامانه‌ها با بسیاری از مدل‌های سنتی در نوع خروجی آنهاست. یک مدل طبقه‌بندی ممکن است فقط بگوید «این تصویر متعلق به یک هواپیماست»، اما یک مدل مولد می‌تواند تصویری تازه از یک هواپیما بسازد، توضیحی درباره آن بنویسد یا بر اساس چند دستور، سناریویی فرضی تولید کند. به بیان ساده، هوش مصنوعی مولد فقط داده را تشخیص یا مرتب نمی‌کند؛ بلکه می‌تواند از دل الگوهای آموخته‌شده، خروجی جدید بسازد.

برای فهم بهتر، می‌توان تفاوت میان «تشخیص» و «تولید» را با یک مثال ساده توضیح داد. فرض کنید به دو سامانه تعداد زیادی تصویر از خودروها نشان داده شده است. سامانه اول یاد می‌گیرد وقتی تصویر تازه‌ای می‌بیند تشخیص دهد که آیا خودرو در آن وجود دارد یا نه. سامانه دوم علاوه بر یادگیری ویژگی‌های مشترک خودروها، می‌تواند بر اساس یک دستور متنی مانند «یک خودروی زرهی در جاده‌ای برفی» تصویری تازه تولید کند. تصویر ساخته‌شده لزوماً قبلاً در داده‌ها وجود نداشته، بلکه مدل با ترکیب الگوهایی که آموخته است نمونه‌ای جدید می‌سازد.

مدل‌های مولد برای تولید محتوا معمولاً از ساختارهای پیچیده یادگیری عمیق استفاده می‌کنند. در حوزه متن، مدل‌های زبانی بزرگ می‌آموزند که واژه‌ها و جمله‌ها چگونه در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند و سپس بر اساس متنی که دریافت می‌کنند، ادامه‌ای محتمل تولید می‌کنند. در حوزه تصویر نیز مدل‌های مولد می‌توانند از توضیحات متنی یا تصاویر نمونه برای ساخت تصاویر تازه استفاده کنند. نکته مهم این است که این سامانه‌ها معمولاً محتوای خود را با مراجعه مستقیم به یک «بانک پاسخ‌های آماده» تولید نمی‌کنند؛ بلکه هر خروجی حاصل محاسبه و ترکیب الگوهایی است که در جریان آموزش آموخته‌اند.

یکی از جذابیت‌های اصلی هوش مصنوعی مولد، توانایی آن در تبدیل یک دستور ساده انسانی به یک خروجی نسبتاً پیچیده است. برای مثال، کاربر می‌تواند بنویسد «این گزارش را در پنج بند

خلاصه کن»، «سه سناریوی احتمالی برای این مسئله ارائه بده» یا «تصویری از یک پایگاه در محیط بیابانی تولید کن» و سامانه در مدت کوتاهی نتیجه‌ای تولید کند. همین قابلیت باعث شده است استفاده از این فناوری از آزمایشگاه‌های پژوهشی فراتر برود و وارد حوزه‌هایی مانند آموزش، رسانه، طراحی، برنامه‌نویسی و تحلیل اطلاعات شود.

در محیط‌های نظامی نیز هوش مصنوعی مولد می‌تواند نقش یک دستیار اطلاعاتی و تحلیلی را ایفا کند. تصور کنید یک ستاد در مدت کوتاهی صدها گزارش متنی از واحدهای مختلف دریافت کرده است. یک مدل زبانی می‌تواند این گزارش‌ها را خلاصه کند، موضوعات تکرارشونده را استخراج کند، اطلاعات مربوط به مناطق یا یگان‌های مشخص را کنار هم قرار دهد و حتی چند شکل متفاوت برای ارائه همان اطلاعات پیشنهاد کند. چنین کاربردی می‌تواند زمان موردنیاز برای پردازش اولیه اطلاعات را کاهش دهد، اما همچنان نیازمند بررسی انسان است.

کاربرد مهم دیگر، تولید سناریوهای فرضی و پشتیبانی از آموزش است. برای مثال، در یک محیط آموزشی می‌توان از مدل مولد خواست مجموعه‌ای از سناریوهای متفاوت برای یک تمرین تصمیم‌گیری ایجاد کند. ممکن است در یک سناریو ارتباطات مختل شود، در سناریوی دیگر شرایط جوی تغییر کند و در سناریوی سوم اطلاعات متناقض وارد سامانه شود. تولید سریع چنین وضعیت‌هایی می‌تواند تنوع تمرین‌ها را افزایش دهد و به آموزش نیروها در مواجهه با شرایط غیرمنتظره کمک کند. با این حال، سناریوی تولیدشده توسط مدل نباید بدون ارزیابی متخصصان به‌عنوان بازنمایی دقیق واقعیت پذیرفته شود.

هوش مصنوعی مولد همچنین می‌تواند در تولید داده مصنوعی کاربرد داشته باشد. گاهی برای آموزش یک مدل هوش مصنوعی داده واقعی کافی وجود ندارد، دسترسی به آن دشوار است یا انتشار آن به دلایل امنیتی امکان‌پذیر نیست. در چنین شرایطی می‌توان داده‌هایی مصنوعی تولید کرد که از نظر برخی ویژگی‌ها به داده‌های واقعی شباهت داشته باشند. برای نمونه، می‌توان تصاویر مصنوعی از شرایط گوناگون جوی یا زوایای مختلف یک شیء تولید کرد تا مجموعه داده آموزشی متنوع‌تر شود. البته داده مصنوعی جایگزین کامل داده واقعی نیست و اگر کیفیت آن پایین باشد، ممکن است همان خطاها را وارد مدل بعدی کند.

یکی از مهم‌ترین محدودیت‌های هوش مصنوعی مولد این است که روانی خروجی به معنای صحت آن نیست. یک مدل زبانی می‌تواند پاسخی بسیار منظم، حرفه‌ای و قانع‌کننده تولید کند، در حالی که بخشی از اطلاعات آن اشتباه باشد. این پدیده به‌ویژه زمانی خطرناک است که کاربر تصور کند هرچه متن مطمئن‌تر نوشته شده، احتمال درست بودن آن نیز بیشتر است. مدل ممکن است نام

سندی را اشتباه ذکر کند، رویدادی را نادرست توضیح دهد یا میان اطلاعات پراکنده رابطه‌ای بسازد که در واقعیت وجود ندارد.

این مشکل در محیط نظامی می‌تواند بسیار حساس باشد. فرض کنید یک مدل برای خلاصه‌سازی مجموعه‌ای از گزارش‌ها استفاده شده است و در جریان تولید خلاصه، دو اطلاعات جداگانه را به اشتباه به یکدیگر مرتبط کند. اگر کاربر بدون مراجعه به منابع اصلی همان خلاصه را مبنای تصمیم قرار دهد، خطایی کوچک در تولید متن ممکن است به خطایی بزرگ‌تر در تحلیل تبدیل شود. بنابراین استفاده از مدل‌های مولد در حوزه‌های حساس باید همراه با راستی‌آزمایی، دسترسی به منابع اصلی و ثبت منشأ اطلاعات باشد.

محدودیت دیگر این است که مدل‌های مولد می‌توانند محتوایی تولید کنند که ظاهری بسیار واقعی دارد. تولید صدای مصنوعی، تصویر ساختگی یا ویدئوی جعلی می‌تواند تشخیص مرز میان واقعیت و محتوای تولیدشده را دشوار کند. همین توانایی که در طراحی و شبیه‌سازی مفید است، می‌تواند در عملیات اطلاعاتی نیز برای جعل پیام، تولید محتوای فریبنده یا دست‌کاری ادراک مخاطبان مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین هوش مصنوعی مولد هم ابزار تولید اطلاعات است و هم می‌تواند به عاملی برای افزایش عدم قطعیت در فضای اطلاعاتی تبدیل شود.

از نظر فنی نیز مدل مولد به معنای سامانه‌ای نیست که دارای فهم کامل از جهان باشد. مدل زبانی ممکن است بتواند درباره یک عملیات نظامی متنی منسجم بنویسد، اما این توانایی الزاماً به معنای درک واقعی شرایط میدان، نیت بازیگران یا پیامدهای تصمیم نیست. سامانه بر اساس روابط موجود در داده‌ها خروجی تولید می‌کند و اگر ورودی ناقص، مبهم یا جهت‌دار باشد، نتیجه نیز می‌تواند به همان اندازه مشکل‌دار شود.

در مجموع، هوش مصنوعی مولد مرحله تازه‌ای در تحول هوش مصنوعی است؛ زیرا رایانه را از ابزاری که صرفاً اطلاعات را تحلیل می‌کند، به سامانه‌ای تبدیل کرده که می‌تواند فعالانه متن، تصویر، سناریو و داده تازه تولید کند. در حوزه نظامی، این قابلیت می‌تواند برای خلاصه‌سازی اطلاعات، آموزش، شبیه‌سازی، تولید داده و پشتیبانی از تحلیل سودمند باشد، اما هم‌زمان خطرهایی مانند تولید اطلاعات نادرست، جعل محتوای واقع‌نما و اعتماد بیش از اندازه به خروجی ماشین را نیز افزایش می‌دهد. به همین دلیل، ارزش این فناوری تنها به قدرت تولید آن وابسته نیست؛ بلکه به این بستگی دارد که خروجی آن چگونه بررسی، محدود و در کنار قضاوت انسانی استفاده شود.

۹.۱ هوش مصنوعی عامل محور و عامل‌های هوشمند

هوش مصنوعی عامل محور یا Agentic AI به سامانه‌هایی گفته می‌شود که صرفاً به یک پرسش پاسخ نمی‌دهند یا یک خروجی تولید نمی‌کنند، بلکه می‌توانند برای رسیدن به یک هدف، چند مرحله را پشت سر هم برنامه‌ریزی کنند، ابزارهای مختلف را به کار بگیرند، نتیجه هر اقدام را ارزیابی کنند و در صورت نیاز مسیر خود را اصلاح کنند. در این نوع سامانه‌ها، هوش مصنوعی از یک «پاسخ‌دهنده» صرف به سامانه‌ای تبدیل می‌شود که می‌تواند نقش فعال‌تری در انجام کار داشته باشد. ویژگی کلیدی Agentic AI همین رفتار هدف‌محور، برنامه‌ریزی چندمرحله‌ای و توانایی اقدام با نظارت محدودتر انسان است.

برای درک تفاوت، یک مدل زبانی معمولی را تصور کنید که از آن می‌پرسیم «برای سفر سه‌روزه به یک شهر برنامه بده». مدل می‌تواند یک برنامه متنی تولید کند، اما معمولاً خودش هتل جست‌وجو نمی‌کند، قیمت‌ها را مقایسه نمی‌کند، تقویم شما را بررسی نمی‌کند و بر اساس تغییر شرایط برنامه را بازنویسی نمی‌کند. یک سامانه عامل محور، اگر به ابزارها و مجوزهای لازم مجهز باشد، می‌تواند هدف کلی را به چند کار کوچک‌تر تقسیم کند: گزینه‌ها را جست‌وجو کند، محدودیت‌ها را بررسی کند، نتایج را مقایسه کند و در هر مرحله بر اساس اطلاعات جدید تصمیم بگیرد قدم بعدی چیست. همین توانایی شکستن یک هدف پیچیده به وظایف کوچک‌تر، یکی از خصوصیات مهم عامل‌های هوشمند است.

در مرکز چنین سامانه‌ای مفهومی به نام عامل یا Agent قرار دارد. عامل را می‌توان یک واحد نرم‌افزاری دانست که از محیط اطلاعات دریافت می‌کند، هدفی دارد و بر اساس وضعیت موجود تصمیم می‌گیرد چه اقدامی انجام دهد. «محیط» نیز الزاماً یک فضای فیزیکی نیست؛ می‌تواند یک پایگاه داده، شبکه رایانه‌ای، مجموعه اسناد، نرم‌افزار سازمانی، شبیه‌ساز یا حتی یک ربات در جهان واقعی باشد. بنابراین عامل ممکن است در محیط دیجیتال فایل بخواند و جست‌وجو انجام دهد، یا در محیط فیزیکی از طریق حسگرها وضعیت اطراف را دریافت کند و فرمانی برای یک سامانه رباتیک صادر کند. NIST نیز در توصیف عامل‌های هوش مصنوعی بر همین توانایی ادراک محیط و انجام عمل از طریق ابزارها تأکید کرده است.

یکی از عناصر مهم Agentic AI، برنامه‌ریزی یا Planning است. اگر هدف ساده باشد، شاید یک اقدام برای رسیدن به آن کافی باشد؛ اما مسائل واقعی اغلب از چند مرحله تشکیل شده‌اند. عامل باید ابتدا بفهمد چه کارهایی لازم است، آنها را به ترتیب مناسب بچیند و تعیین کند در هر مرحله از چه ابزار یا منبعی استفاده کند. برای مثال، اگر هدف «تهیه یک گزارش درباره وضعیت یک سامانه»

باشد، عامل ممکن است ابتدا داده‌های مربوط را پیدا کند، سپس آنها را پاک‌سازی و مقایسه کند، بعد موارد غیرعادی را بررسی کند و در پایان گزارش تولید کند. اگر در میانه کار متوجه شود بخشی از داده وجود ندارد، می‌تواند برنامه را تغییر دهد و ابتدا سراغ منبع دیگری برود. برنامه‌ریزی در Agentic AI معمولاً با سایر قابلیت‌ها مانند استدلال، حافظه، تصمیم‌گیری و استفاده از ابزارها در ارتباط است.

ویژگی مهم دیگر، استفاده از ابزار یا Tool Use است. یک مدل زبانی به‌تنهایی عمدتاً بر اطلاعاتی که در ورودی یا پارامترهای خود دارد تکیه می‌کند، اما یک عامل می‌تواند به ابزارهای بیرونی متصل شود. این ابزار ممکن است موتور جست‌وجو، پایگاه داده، ماشین حساب، نرم‌افزار تخصصی، رابط برنامه‌نویسی یا حتی یک سامانه فیزیکی باشد. برای مثال، عامل می‌تواند برای پاسخ به یک مسئله ابتدا اطلاعات جدید را از یک پایگاه داده دریافت کند، سپس محاسبه‌ای انجام دهد و در پایان نتیجه را در سامانه‌ای دیگر ثبت کند. این توانایی، Agentic AI را از سامانه‌ای که فقط «متن تولید می‌کند» به سامانه‌ای نزدیک‌تر می‌کند که می‌تواند واقعاً در محیط دیجیتال دست به عمل بزند.

عامل معمولاً پس از هر اقدام نیز نتیجه را بررسی می‌کند. اگر کاری موفق نبود، ممکن است روش دیگری انتخاب کند؛ اگر اطلاعات تازه‌ای به دست آمد، می‌تواند برنامه قبلی را اصلاح کند. این چرخه را می‌توان به شکل مشاهده، تصمیم، اقدام و بازبینی تصور کرد. برای مثال، اگر عامل قرار باشد اطلاعات موردنیاز را از یک منبع دریافت کند اما آن منبع در دسترس نباشد، می‌تواند به جای توقف کامل، منبع دیگری را جست‌وجو کند. این توانایی بازبرنامه‌ریزی یا Replanning باعث می‌شود سامانه در محیط‌های متغیر انعطاف بیشتری نسبت به خودکارسازی‌های کاملاً ثابت داشته باشد.

در اینجا تفاوت مهمی میان هوش مصنوعی مولد و هوش مصنوعی عامل محور وجود دارد. هوش مصنوعی مولد اساساً بر تولید محتوا تمرکز دارد: متن می‌نویسد، تصویر تولید می‌کند یا خلاصه می‌سازد. Agentic AI می‌تواند از یک مدل مولد به‌عنوان بخشی از سامانه خود استفاده کند، اما یک گام جلوتر می‌رود و خروجی مدل را به «اقدام» پیوند می‌دهد. به بیان ساده، مدل مولد ممکن است توضیح دهد چه کارهایی باید انجام شوند، در حالی که یک عامل می‌تواند برخی از آن کارها را با استفاده از ابزارهای در اختیارش واقعاً اجرا کند. پژوهش‌های جدید نیز Agentic AI را ادامه‌ای از تحول هوش مصنوعی مولد به سمت سامانه‌های دارای تعامل و خودمختاری بیشتر توصیف می‌کنند.

با این حال، «عامل محور» بودن به معنای خودمختاری کامل نیست. عامل‌ها در محدوده‌ای عمل می‌کنند که انسان برایشان تعیین کرده است: هدف، ابزارهای قابل دسترس، قوانین، مجوزها و محدودیت‌ها همه می‌توانند از قبل تعریف شوند. برای مثال، یک عامل ممکن است اجازه داشته باشد اطلاعات را جست‌وجو و تحلیل کند، اما برای ارسال یک پیام یا تغییر یک سامانه حساس نیازمند تأیید انسان باشد. بنابراین Agentic AI را بهتر است به صورت یک طیف از خودمختاری ببینیم؛ از

عامل‌هایی که تقریباً در هر مرحله نیازمند تأیید انسان هستند تا سامانه‌هایی که می‌توانند مجموعه‌ای طولانی از اقدامات را با نظارت کمتر انجام دهند.

یکی دیگر از شکل‌های مهم این فناوری، سامانه‌های چندعاملی یا Multi-Agent Systems است. در این ساختار، به جای یک عامل، چند عامل با نقش‌های متفاوت روی یک مسئله کار می‌کنند. برای مثال، یک عامل ممکن است مسئول جمع‌آوری داده باشد، عامل دوم آنها را تحلیل کند و عامل سوم نتایج را بررسی یا با منابع دیگر مقایسه کند. عامل‌ها می‌توانند تحت هدایت یک هماهنگ‌کننده مرکزی کار کنند یا بخشی از تصمیم‌گیری را میان خود تقسیم کنند. چنین معماری‌هایی می‌توانند برای مسائل پیچیده مفید باشند، اما هم‌زمان مسئله هماهنگی، ارتباط و کنترل آنها را نیز دشوارتر می‌کنند.

در حوزه نظامی، جذابیت Agent AI از آنجا ناشی می‌شود که بسیاری از مأموریت‌ها ماهیتی چندمرحله‌ای دارند. تصور کنید حجم بزرگی از اطلاعات حسگرها، تصاویر، گزارش‌ها و داده‌های موقعیتی وارد یک مرکز فرماندهی می‌شود. یک سامانه عامل محور می‌تواند در سطح مفهومی اطلاعات را جمع‌آوری کند، میان منابع مختلف ارتباط برقرار کند، تناقض‌ها را مشخص کند و موارد نیازمند توجه فوری را برای تحلیلگر انسانی برجسته سازد. چنین سامانه‌ای ممکن است به جای اجرای یک الگوریتم ثابت، بر اساس تغییر وضعیت تصمیم بگیرد کدام داده را ابتدا بررسی کند یا چه منبع دیگری را برای تکمیل تحلیل به کار بگیرد. همین پویایی، عامل‌ها را برای محیط‌های پیچیده جذاب می‌کند. کاربرد احتمالی دیگر، مدیریت سامانه‌های رباتیک و بدون سرنشین است. برای مثال، مجموعه‌ای از سامانه‌های بدون سرنشین می‌توانند هرکدام نقش یک عامل را داشته باشند و اطلاعات محیط را دریافت کنند، وظایف را میان خود تقسیم کنند و در صورت تغییر شرایط، برنامه خود را اصلاح کنند. اگر یکی از سامانه‌ها از دسترس خارج شود، دیگر عامل‌ها ممکن است وظایف باقی‌مانده را دوباره تقسیم کنند. البته چنین سناریویی از نظر فنی بسیار پیچیده‌تر از یک دستیار نرم‌افزاری است، زیرا ارتباط، محدودیت انرژی، خطای حسگر و شرایط پیش‌بینی‌ناپذیر محیط واقعی نیز وارد مسئله می‌شوند.

اما هرچه توانایی عامل برای اقدام بیشتر شود، خطر ناشی از خطای آن نیز جدی‌تر می‌شود. اشتباه یک مدل متنی شاید به تولید یک پاسخ نادرست منجر شود، اما اشتباه عاملی که اجازه تغییر داده، اجرای نرم‌افزار یا کنترل یک سامانه فیزیکی دارد می‌تواند پیامد عملی ایجاد کند. برای مثال، اگر عامل مسئله را اشتباه تفسیر کند، از ابزار نامناسب استفاده کند یا بر اساس داده نادرست چند اقدام پشت سر هم انجام دهد، خطای اولیه می‌تواند در سراسر زنجیره کار گسترش پیدا کند. به

همین دلیل، امنیت و قابلیت اعتماد در سامانه‌های عامل محور اهمیت ویژه‌ای دارد. NIST نیز در بحث عامل‌های دارای ابزار بر افزایش سطح مخاطرات امنیتی و قابلیت اعتماد تأکید کرده است.

مشکل دیگری که باید در نظر گرفت، اثر انباشته خطاها است. یک عامل ممکن است در هر مرحله احتمال کمی برای اشتباه داشته باشد، اما اگر یک مأموریت شامل ده‌ها تصمیم متوالی باشد، احتمال اینکه یکی از این مراحل مسیر کل کار را منحرف کند افزایش می‌یابد. برای مثال، عامل در مرحله اول اطلاعاتی را اشتباه برداشت می‌کند، مرحله دوم را بر همان فرض بنا می‌کند و سپس چند اقدام دیگر نیز بر پایه همان خطای اولیه انجام می‌دهد. از این رو، ارزیابی عامل‌ها فقط با سنجش کیفیت یک پاسخ منفرد کافی نیست؛ باید عملکرد آنها در یک زنجیره کامل از تصمیم و اقدام بررسی شود.

مسئله حافظه نیز در برخی سامانه‌های عامل محور اهمیت دارد. عامل ممکن است اطلاعات حاصل از اقدامات قبلی را نگه دارد و در مراحل بعد از آنها استفاده کند. چنین حافظه‌ای می‌تواند باعث شود عامل وظایف طولانی‌تری را مدیریت کند و مجبور نباشد در هر مرحله از ابتدا شروع کند. با این حال، اگر اطلاعات نادرست وارد این حافظه شود، ممکن است در تصمیم‌های بعدی نیز اثر بگذارد. به همین دلیل، نحوه ثبت، بازیابی و اعتبارسنجی حافظه عامل یکی از موضوعات مهم در طراحی سامانه‌های قابل اعتماد است. پژوهش درباره عامل‌های خودتکامل‌یاب نیز نشان می‌دهد که سازگاری بر پایه بازخورد و تجربه، هم فرصت مهمی ایجاد می‌کند و هم نیاز به ارزیابی ایمنی را افزایش می‌دهد.

در محیط نظامی، این مسائل مستقیماً به بحث کنترل انسانی مربوط می‌شوند. اگر سامانه عامل محور فقط اطلاعات را مرتب کند، پیامد خطای آن با سامانه‌ای که اجازه اقدام مستقیم دارد یکسان نیست. بنابراین سطح اختیار عامل باید با خطر مأموریت متناسب باشد. هرچه پیامد یک تصمیم جدی‌تر و برگشت‌ناپذیرتر باشد، ضرورت نظارت، ثبت تصمیم‌ها، محدود کردن ابزارهای قابل استفاده و ایجاد امکان توقف افزایش پیدا می‌کند. در چنین محیطی، پرسش اصلی فقط این نیست که عامل چه مقدار خودمختاری دارد، بلکه این است که این خودمختاری در کدام بخش از فرایند قرار گرفته و انسان در چه نقطه‌ای می‌تواند آن را بررسی یا متوقف کند.

در نهایت، Agentic AI را می‌توان مرحله‌ای مهم در حرکت هوش مصنوعی از تولید پاسخ به انجام فرایند دانست. سامانه دیگر لزوماً منتظر یک دستور برای هر قدم نیست؛ می‌تواند هدف را دریافت کند، مسئله را به مراحل کوچک‌تر تقسیم کند، ابزار مناسب را انتخاب کند، اقدام کند، نتیجه را مشاهده و در صورت نیاز برنامه خود را اصلاح کند. این ویژگی می‌تواند هوش مصنوعی را به ابزاری بسیار قدرتمند برای مدیریت کارهای پیچیده تبدیل کند، اما در عین حال مرز میان «پیشنهاد ماشین»

و «اقدام ماشین» را باریک‌تر می‌سازد. در میدان نبرد، جایی که سرعت تصمیم اهمیت زیادی دارد و خطا می‌تواند پیامدهای سنگین داشته باشد، همین ویژگی Agentic AI هم مهم‌ترین مزیت آن است و هم یکی از اصلی‌ترین دلایل نیاز به کنترل، آزمون و نظارت دقیق انسانی.

۱۰.۱ محدودیت‌ها، خطاها و توهم الگوریتمی

هوش مصنوعی هرچقدر هم قدرتمند باشد، خطاناپذیر نیست. سامانه‌های هوشمند بر اساس داده، مدل و قواعدی که در اختیار دارند عمل می‌کنند و اگر هرکدام از این اجزا ناقص باشند، نتیجه نیز می‌تواند اشتباه باشد. برای مثال، مدلی که برای تشخیص خودرو آموزش دیده است ممکن است در شرایطی که نور کم باشد، زاویه دید متفاوت شود یا بخشی از خودرو پوشیده باشد، عملکرد ضعیف‌تری نشان دهد. بنابراین دقت بالای یک مدل در آزمایشگاه لزوماً تضمین نمی‌کند که همان مدل در محیط واقعی نیز به همان اندازه قابل اعتماد باشد.

یکی از مهم‌ترین منابع خطا، کیفیت داده است. اگر داده‌های آموزشی ناقص، نامتوازن یا اشتباه باشند، مدل نیز همان ضعف‌ها را یاد می‌گیرد. فرض کنیم سامانه‌ای برای تشخیص تجهیزات نظامی با مجموعه‌ای از تصاویر آموزش دیده که بیشتر آنها در هوای صاف و از زاویه مشخص گرفته شده‌اند. چنین مدلی ممکن است در مه، گردوغبار، شب یا زاویه‌ای متفاوت دچار خطا شود. به همین دلیل، عملکرد هوش مصنوعی فقط به پیچیدگی الگوریتم وابسته نیست؛ کیفیت و تنوع داده نقش اساسی دارد.

مشکل دیگری که در بسیاری از مدل‌ها دیده می‌شود، سوگیری الگوریتمی است. اگر داده‌ها نماینده کامل شرایط واقعی نباشند، مدل ممکن است در بعضی موقعیت‌ها عملکرد بهتری و در بعضی دیگر عملکرد ضعیف‌تری داشته باشد. این مسئله گاهی بسیار ظریف است و حتی طراحان سامانه نیز ممکن است در ابتدا متوجه آن نشوند. در کاربردهای حساس، چنین سوگیری‌هایی می‌توانند باعث شوند برخی الگوها بیش از حد مهم و برخی دیگر کمتر از واقعیت ارزیابی شوند.

در مدل‌های زبانی و هوش مصنوعی مولد، یکی از شناخته‌شده‌ترین مشکلات توهم الگوریتمی یا Hallucination است. در این حالت، مدل پاسخی تولید می‌کند که از نظر زبانی کاملاً طبیعی و قانع‌کننده به نظر می‌رسد، اما بخشی از آن نادرست، ساختگی یا بدون پشتوانه است. برای مثال، ممکن است مدل نام مقاله‌ای را ذکر کند که وجود ندارد، تاریخ یک رویداد را اشتباه بگوید یا میان دو اطلاعات مستقل رابطه‌ای ایجاد کند که در واقعیت وجود ندارد. خطر اصلی این است که پاسخ اشتباه ممکن است با همان اعتماد و روانی یک پاسخ درست ارائه شود.

توهم الگوریتمی از این واقعیت ناشی می‌شود که بسیاری از مدل‌های مولد اساساً برای تولید خروجی محتمل طراحی شده‌اند، نه برای تضمین حقیقت هر جمله. مدل بر اساس الگوهایی که از داده‌های آموزشی آموخته است ادامه‌ای مناسب برای ورودی تولید می‌کند. بنابراین روان بودن پاسخ نباید با درستی آن اشتباه گرفته شود. در کاربردهای پژوهشی، پزشکی، حقوقی یا نظامی، خروجی چنین مدل‌هایی باید با منابع معتبر و داده‌های اصلی بررسی شود.

خطا فقط به داده یا مدل محدود نمی‌شود؛ شرایط محیطی نیز می‌تواند عملکرد سامانه را تغییر دهد. یک سامانه هوش مصنوعی ممکن است در شرایط عادی بسیار خوب کار کند اما در محیطی که داده‌ها ناقص، ارتباطات مختل یا شرایط غیرقابل پیش‌بینی هستند، دچار افت عملکرد شود. این مسئله در میدان نبرد اهمیت بیشتری دارد، زیرا دشمن می‌تواند عمداً برای فریب سامانه اقدام کند؛ مثلاً با استتار، تولید سیگنال‌های جعلی یا ایجاد داده‌های گمراه‌کننده.

یکی دیگر از خطرهای اعتماد بیش از اندازه انسان به ماشین است. اگر سامانه در بیشتر مواقع درست عمل کند، کاربر ممکن است به تدریج خروجی آن را بدون بررسی بپذیرد. این پدیده که گاهی «سوگیری خودکارسازی» نامیده می‌شود، زمانی خطرناک می‌شود که مدل اشتباه کند اما انسان به دلیل اعتماد قبلی، خطا را نادیده بگیرد. در چنین شرایطی، هوش مصنوعی به جای کاهش خطا می‌تواند باعث شود خطا سریع‌تر و با اطمینان بیشتری وارد فرایند تصمیم شود.

در نتیجه، استفاده مسئولانه از هوش مصنوعی نیازمند شناخت هم‌زمان توانایی‌ها و محدودیت‌های آن است. سامانه‌های هوش مصنوعی می‌توانند سرعت و ظرفیت تحلیل را به شدت افزایش دهند، اما نباید خروجی آنها به عنوان حقیقت قطعی در نظر گرفته شود. ارزیابی مستمر، آزمون در شرایط واقعی، بررسی کیفیت داده، امکان توضیح تصمیم و حفظ نظارت انسانی از مهم‌ترین راه‌های کاهش خطر هستند. در محیط‌های نظامی، جایی که یک خطا می‌تواند پیامدهای جدی و برگشت‌ناپذیر داشته باشد، این احتیاط نه یک انتخاب، بلکه بخشی ضروری از طراحی و استفاده از هوش مصنوعی است.

۱۱.۱ هوش مصنوعی محدود و هوش مصنوعی عمومی

وقتی از «هوش مصنوعی» صحبت می‌کنیم، ممکن است این تصور ایجاد شود که همه سامانه‌های هوشمند از یک نوع‌اند؛ در حالی که میان هوش مصنوعی محدود و هوش مصنوعی عمومی تفاوت بسیار مهمی وجود دارد. هوش مصنوعی محدود یا Narrow AI برای انجام یک وظیفه یا مجموعه‌ای محدود از وظایف طراحی شده است. سامانه تشخیص چهره، مترجم ماشینی، مدل پیش‌بینی خرابی

تجهیزات یا نرم‌افزار تحلیل تصاویر ماهواره‌ای نمونه‌هایی از این نوع هوش مصنوعی‌اند. چنین سامانه‌هایی ممکن است در حوزه تخصصی خود بسیار توانمند باشند، اما خارج از همان حوزه معمولاً توانایی مستقلی ندارند.

برای مثال، سامانه‌ای که در تشخیص خودروهای زرهی از روی تصویر بسیار دقیق عمل می‌کند، لزوماً نمی‌تواند یک گزارش اطلاعاتی را تحلیل کند، وضعیت سیاسی منطقه را بفهمد یا درباره پیامدهای یک عملیات قضاوت کند. این موضوع شبیه تخصصی نیست که بتواند دانش خود را به حوزه‌های دیگر منتقل کند؛ بلکه بیشتر شبیه ابزاری بسیار پیشرفته است که برای یک کار مشخص ساخته شده است. حتی مدل‌های زبانی بزرگ که می‌توانند درباره موضوعات بسیار متنوع گفتگو کنند نیز لزوماً به معنای برخورداری از هوش عمومی انسانی نیستند، زیرا گستردگی خروجی آنها با فهم مستقل، تجربه واقعی و توانایی عمومی حل مسئله یکسان نیست.

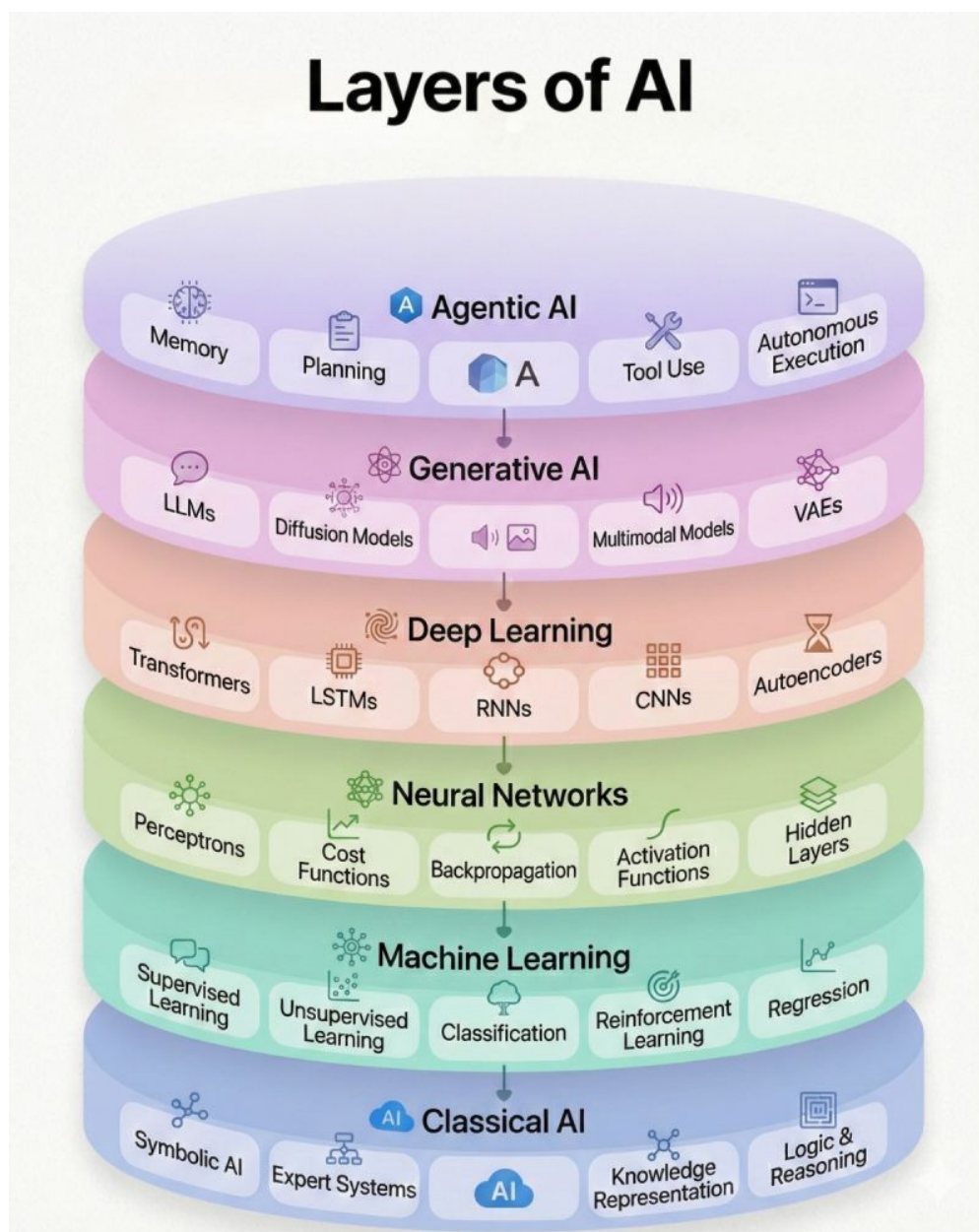
در مقابل، هوش مصنوعی عمومی یا Artificial General Intelligence به سامانه‌ای فرضی گفته می‌شود که بتواند در طیف گسترده‌ای از مسائل، به شکلی انعطاف‌پذیر یاد بگیرد، دانش خود را از یک حوزه به حوزه دیگر منتقل کند و با موقعیت‌های جدید سازگار شود. چنین سامانه‌ای باید بتواند فقط یک کار تخصصی انجام ندهد، بلکه مانند یک عامل عمومی با مسائل متفاوت روبه‌رو شود. برای مثال، اگر سامانه‌ای بتواند هم زبان را بفهمد، هم برنامه‌ریزی کند، هم از تجربه‌های قبلی برای حل مسئله‌ای تازه استفاده کند و هم در محیطی ناآشنا راهبرد خود را تغییر دهد، به مفهوم هوش عمومی نزدیک‌تر خواهد بود.

با این حال، هوش مصنوعی عمومی همچنان بیشتر یک هدف پژوهشی و موضوع بحث نظری است تا فناوری تثبیت‌شده‌ای که بتوان آن را مانند سامانه‌های امروزی به‌طور روشن تعریف و اندازه‌گیری کرد. اختلاف نظر زیادی نیز درباره معیار دقیق رسیدن به چنین سطحی وجود دارد. برخی پژوهشگران بر توانایی حل مسئله در حوزه‌های مختلف تأکید می‌کنند، برخی انتقال دانش و سازگاری را مهم‌تر می‌دانند و برخی نیز معتقدند بدون نوعی درک عمیق‌تر از جهان، نمی‌توان از هوش عمومی سخن گفت. به همین دلیل، استفاده از اصطلاح «هوش عمومی» نیازمند دقت است و نباید صرف توانایی چشمگیر یک مدل در چند وظیفه متفاوت را معادل دستیابی به AGI دانست.

این تمایز در حوزه نظامی اهمیت زیادی دارد. بیشتر سامانه‌هایی که امروز در شناسایی، هدف‌گیری، لجستیک، تحلیل اطلاعات یا هدایت سامانه‌های بدون سرنشین به کار می‌روند، نمونه‌هایی از هوش مصنوعی محدود هستند؛ یعنی برای مأموریت‌ها و شرایط مشخص طراحی شده‌اند. خطر زمانی ایجاد می‌شود که توانایی یک سامانه تخصصی بیش از حد تعمیم داده شود و از آن انتظار «فهم» و «قضاوت» در موقعیت‌هایی داشته باشیم که برای آنها آموزش ندیده است. بنابراین برای بررسی

واقع‌بینانه هوش مصنوعی نظامی باید میان توانایی بسیار بالا در یک وظیفه خاص و چیزی که بتوان آن را هوش عمومی دانست، مرز روشنی حفظ کرد.

۱۲.۱ جمع‌بندی فصل اول



شکل ۴.۱: لایه‌های مختلف هوش مصنوعی از هوش مصنوعی کلاسیک تا هوش مصنوعی عمال محمور

هوش مصنوعی یک فناوری واحد نیست، بلکه مجموعه‌ای از روش‌ها و سامانه‌های محاسباتی است که می‌توانند داده را پردازش کنند، الگو بیابند، پیش‌بینی انجام دهند، محتوا تولید کنند یا از

تصمیم انسان پشتیبانی کنند. مسیر تحول این حوزه را می‌توان به‌طور ساده حرکت از قواعد از پیش نوشته‌شده به یادگیری از داده دانست. در هوش مصنوعی کلاسیک، بخش بزرگی از دانش و قواعد را انسان مستقیماً در اختیار ماشین قرار می‌داد؛ در حالی که یادگیری ماشین به سامانه اجازه داد بخشی از این روابط را از نمونه‌ها و داده‌ها استخراج کند.

با ظهور شبکه‌های عصبی و یادگیری عمیق، توانایی ماشین در پیدا کردن الگوهای پیچیده به‌طور چشمگیری افزایش یافت. این فناوری‌ها زمینه پیشرفت حوزه‌هایی مانند بینایی ماشین و پردازش زبان طبیعی را فراهم کردند. سامانه‌های امروزی می‌توانند اشیاء را در تصاویر تشخیص دهند، حرکت آنها را دنبال کنند، متن‌های طولانی را تحلیل کنند یا از میان حجم عظیمی از داده‌ها اطلاعات مهم را بیرون بکشند. با این حال، تشخیص یک الگو با فهم انسانی از معنا و زمینه یکسان نیست و خروجی مدل همچنان می‌تواند تحت تأثیر داده ناقص، شرایط تازه یا خطای مدل قرار گیرد.

هوش مصنوعی مولد مرحله دیگری از این تحول را نشان می‌دهد. این سامانه‌ها فقط داده را تحلیل نمی‌کنند، بلکه قادرند متن، تصویر، صوت و دیگر انواع محتوا را نیز تولید کنند. مدل‌های زبانی بزرگ نمونه مهمی از این نسل هستند. توانایی تولید خروجی‌های پیچیده، کاربردهای هوش مصنوعی را بسیار گسترش داده است، اما در عین حال مسائلی مانند تولید اطلاعات نادرست، توهم مدل و اعتماد بیش از اندازه به پاسخ‌های ظاهراً قانع‌کننده را نیز مطرح کرده است.

در گام بعدی، هوش مصنوعی عامل محور تلاش می‌کند فاصله میان «تولید پاسخ» و «انجام کار» را کاهش دهد. یک عامل هوشمند می‌تواند هدفی دریافت کند، آن را به چند مرحله تقسیم کند، از ابزارهای مختلف استفاده کند، نتیجه اقدامات خود را بررسی کند و در صورت تغییر شرایط برنامه‌اش را اصلاح کند. این قابلیت می‌تواند سامانه‌های هوش مصنوعی را از ابزارهایی صرفاً تحلیلی به اجزایی فعال‌تر در فرایندهای پیچیده تبدیل کند. در عین حال، هرچه اختیار ماشین برای اقدام افزایش یابد، اهمیت کنترل انسانی، قابلیت اعتماد و امکان بررسی تصمیم‌های آن نیز بیشتر می‌شود.

برای فهم نقش هوش مصنوعی در میدان نبرد، نکته اصلی همین است: تحول آینده لزوماً از ظهور یک «ماشین متفکر» شبیه انسان ناشی نمی‌شود، بلکه از اتصال تدریجی توانایی‌های مختلف هوش مصنوعی به زنجیره داده، ادراک، تحلیل، تصمیم و اقدام شکل می‌گیرد. ماشین می‌تواند سریع‌تر ببیند، حجم بیشتری از اطلاعات را پردازش کند و گزینه‌های بیشتری را بررسی کند؛ اما اینکه چگونه باید از این توانایی استفاده شود، چه مقدار اختیار به سامانه داده شود و مسئولیت تصمیم‌های آن بر عهده چه کسی باشد، همچنان پرسش‌هایی انسانی باقی می‌مانند.

فصل ۲

هوش مصنوعی در خدمت ارتش

۱.۲ ورود هوش مصنوعی به سازمان‌های نظامی

ورود هوش مصنوعی به سازمان‌های نظامی را نباید صرفاً با ظهور پهنادهای خودمختار، ربات‌های رزمی یا سامانه‌های هدف‌گیری هوشمند توضیح داد. بخش مهم‌تری از این تحول در لایه‌هایی رخ می‌دهد که کمتر دیده می‌شوند: مراکز فرماندهی، واحدهای اطلاعاتی، سامانه‌های برنامه‌ریزی، شبکه‌های حسگر، ساختارهای پشتیبانی و فرایندهای تصمیم‌گیری. در این نگاه، هوش مصنوعی بیش از آنکه یک «سلاح جدید» باشد، به مجموعه‌ای از قابلیت‌های محاسباتی تبدیل شده که می‌تواند درون ساختار سازمانی نیروهای مسلح قرار گیرد و شیوه جمع‌آوری، پردازش و استفاده از اطلاعات را تغییر دهد. Zabala-Lopez و همکاران، این روند را بخشی از مفهوم گسترده‌تر «نوآوری نظامی» می‌دانند؛ نوآوری‌ای که فقط به توسعه تسلیحات جدید محدود نیست، بلکه می‌تواند منابع، سازمان، سامانه‌ها و رویه‌های تصمیم‌گیری را نیز دگرگون کند. از این منظر، استفاده از فناوری‌های داده‌محور مانند تحلیل داده، یادگیری ماشین و هوش مصنوعی، بخشی از تلاش ارتش‌ها برای افزایش کارایی و انطباق با محیط عملیاتی دیجیتال است.

این تغییر به‌ویژه زمانی اهمیت پیدا می‌کند که به حجم و تنوع داده‌هایی نگاه کنیم که یک سازمان نظامی مدرن با آن سروکار دارد. اطلاعات امروز ممکن است هم‌زمان از ماهواره‌ها، پهپادها، رادارها، سامانه‌های شنود، حسگرهای زمینی، گزارش‌های انسانی، منابع اطلاعاتی باز و شبکه‌های فرماندهی وارد شوند. مسئله فقط جمع‌آوری این داده‌ها نیست؛ سازمان نظامی باید بتواند آنها را با یکدیگر ترکیب کند، اعتبارشان را بسنجد و در زمانی محدود به اطلاعاتی تبدیل کند که برای فرمانده یا تحلیلگر قابل استفاده باشد. به همین دلیل، Zabala-Lopez و همکاران بر فناوری‌های داده‌محور به‌عنوان ابزاری برای مدیریت پیچیدگی حجم بالای اطلاعات تأکید می‌کنند و نشان می‌دهند که چنین فناوری‌هایی می‌توانند آگاهی موقعیتی را افزایش داده و زمینه تصمیم‌گیری آگاهانه‌تر پیش از استقرار نیرو و تجهیزات را فراهم کنند. در همین چارچوب، مدل «ارزیابی محیط اطلاعاتی» که در این مقاله به پژوهش‌های آژانس ارتباطات و اطلاعات ناتو نسبت داده شده، زنجیره‌ای را از منابع اطلاعاتی و ادغام داده تا فناوری‌های داده‌محور و استفاده نهایی از اطلاعات در برنامه‌ریزی سیاسی و نظامی نشان می‌دهد.

در نتیجه، ورود هوش مصنوعی به ارتش بیشتر به شکل یک فرایند تدریجی و لایه‌لایه اتفاق می‌افتد تا یک جهش ناگهانی. ممکن است ابتدا الگوریتمی برای مرتب‌کردن گزارش‌ها یا تشخیص الگو در تصاویر به کار گرفته شود، سپس همان توانایی به سامانه‌های آگاهی موقعیتی، برنامه‌ریزی عملیات یا پشتیبانی از تصمیم متصل شود. Meerveld و همکاران دقیقاً از همین زاویه با تمرکز رایج بر

«ربات‌های قاتل» مخالفت می‌کنند. استدلال آنها این است که دامنه کاربرد هوش مصنوعی در ارتش بسیار وسیع‌تر از مرحله نهایی درگیری با هدف است و فرصت‌های آن باید در سراسر فرایند تصمیم‌گیری نظامی بررسی شود. آنان همچنین تأکید می‌کنند که فرایند تصمیم‌گیری نظامی، چرخه اطلاعات و حتی چرخه هدف‌گیری از مراحل و زیرمراحل تشکیل شده‌اند که بسیاری از آنها ظرفیت پشتیبانی یا خودکارسازی جزئی با هوش مصنوعی را دارند. بنابراین، سازمان نظامی هوشمند لزوماً سازمانی نیست که تصمیم نهایی را به ماشین واگذار کرده باشد؛ بلکه سازمانی است که الگوریتم‌ها را در نقاط مختلف زنجیره اطلاعات و تصمیم به کار گرفته است.

در سطح سازمانی، این تحول به معنای کناررفتن انسان نیست، بلکه رابطه میان انسان و سامانه‌های محاسباتی را بازتعریف می‌کند. Vold میان سامانه‌های کاملاً خودمختار و سامانه‌های غیرخودمختار تمایز می‌گذارد و یادآور می‌شود که بسیاری از کاربردهای مهم هوش مصنوعی اساساً برای پشتیبانی از تصمیم‌گیر انسانی طراحی شده‌اند، نه جایگزین کردن او. این سامانه‌ها می‌توانند بخشی از وظایف شناختی مانند جست‌وجوی اطلاعات، برنامه‌ریزی، تحلیل و استدلال را تقویت کنند و به صورت یک عضو مکمل در تیم انسان-ماشین عمل کنند. Davis نیز بر همین نکته تأکید دارد، اما یک گام جلوتر می‌رود و استدلال می‌کند که در تصمیم‌های پرخطر، حضور انسان به تنهایی کافی نیست؛ متخصصان انسانی باید جایگاهی مرکزی در حلقه تصمیم داشته باشند، زیرا توانایی تفسیر، به چالش کشیدن و رد خروجی ماشین بخشی اساسی از تصمیم مسئولانه است. این موضوع نشان می‌دهد که پذیرش AI در نیروهای مسلح فقط خرید نرم‌افزار یا سخت‌افزار نیست؛ بلکه مستلزم تعریف دوباره نقش‌ها، آموزش نیروها، قواعد استفاده و حدود اختیار انسان و ماشین است.

به همین دلیل، ورود هوش مصنوعی به سازمان‌های نظامی را بهتر است نوعی تحول سازمانی-فناورانه بدانیم. فناوری تنها زمانی به قابلیت نظامی واقعی تبدیل می‌شود که بتواند با ساختار فرماندهی، منابع داده، رویه‌های عملیاتی، نیروی انسانی و زیرساخت‌های ارتباطی موجود هماهنگ شود. -Zabala Lopez و همکاران در جمع‌بندی پژوهش خود نیز تأکید می‌کنند که پیاده‌سازی فناوری‌های داده‌محور در محیط نظامی به نیروی انسانی متخصص، معماری سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مناسب و استانداردهای بالای امنیت سایبری نیاز دارد و تصمیم‌گیری نهایی همچنان باید تحت نظارت انسانی باقی بماند. بنابراین، داستان ورود هوش مصنوعی به ارتش را نباید از «ماشینی که خودش می‌جنگد» آغاز کرد؛ نقطه شروع واقعی، سازمانی است که به تدریج یاد می‌گیرد چگونه داده را سریع‌تر تحلیل کند، اطلاعات پراکنده را به تصویری منسجم تبدیل کند و از ماشین برای افزایش ظرفیت شناختی و تصمیم‌گیری انسان استفاده کند. این همان تغییری است که زمینه را برای بحث‌های بعدی درباره اضافه‌بار اطلاعاتی، اطلاعات نظامی، ISR آگاهی موقعیتی و پشتیبانی تصمیم فراهم می‌کند.

۲.۲ چرا ارتش‌ها به هوش مصنوعی نیاز پیدا کرده‌اند؟

نیاز ارتش‌ها به هوش مصنوعی را باید از تغییر ماهیت محیط عملیاتی آغاز کرد. جنگ مدرن فقط صحنه برخورد نیروها و تجهیزات نیست؛ شبکه‌ای از تصمیم‌ها، داده‌ها، حسگرها، ارتباطات و ارزیابی‌های پیوسته است که در چند حوزه زمینی، هوایی، دریایی، فضایی و سایبری به‌طور هم‌زمان جریان دارند. فرماندهان باید در چنین محیطی مسئله را تشخیص دهند، اطلاعات مرتبط را جمع‌آوری و پردازش کنند، چند گزینه عملیاتی را بسنجند و سپس بر اساس بازخوردهای تازه، تصمیم خود را اصلاح کنند. Zabala-Lopez و همکاران این فرایند را ذاتاً پیچیده توصیف می‌کنند و نشان می‌دهند که تصمیم‌گیری نظامی از همان ابتدا به جمع‌آوری، پردازش و تحلیل اطلاعات وابسته است؛ اطلاعاتی که باید در زمانی مناسب به فهمی قابل استفاده برای انتخاب مسیر عمل تبدیل شوند. در چنین شرایطی، مسئله اصلی دیگر صرفاً «داشتن اطلاعات» نیست، بلکه توانایی تبدیل سریع و قابل اعتماد انبوه اطلاعات به شناخت عملیاتی است.

یکی از مهم‌ترین دلایلی که این نیاز را تشدید کرده، رشد شدید حجم داده است. نیروهای مسلح امروزی با داده‌های متنوعی مانند تصاویر ماهواره‌ای، ویدئوی پهپاد، داده‌های حسگر، سیگنال‌ها، گزارش‌های متنی، اطلاعات مکانی و منابع اطلاعاتی باز روبه‌رو هستند. Zabala-Lopez و همکاران تأکید می‌کنند که محیط‌های نظامی حجم چشمگیری از داده تولید می‌کنند و همین امر استفاده از روش‌های یادگیری ماشین و تحلیل داده را برای پردازش مؤثر آنها ضروری‌تر کرده است. اهمیت هوش مصنوعی در اینجا از توانایی آن برای غربال کردن، دسته‌بندی و یافتن الگو در مجموعه‌هایی ناشی می‌شود که بررسی کامل آنها با نیروی انسانی، یا بسیار زمان‌بر است یا در عمل امکان‌پذیر نیست. به بیان ساده، ارتش‌ها بیش از آنکه با کمبود داده روبه‌رو باشند، با دشواری استفاده مؤثر از داده‌های موجود مواجه شده‌اند.

این مسئله در حوزه اطلاعات نظامی حتی روشن‌تر است. Bellaby توضیح می‌دهد که سازمان‌های اطلاعاتی همواره تلاش کرده‌اند اطلاعات بیشتری از منابع بیشتری جمع‌آوری کنند، اما افزایش ظرفیت جمع‌آوری یک پیامد مهم داشته است: ایجاد یک گلوگاه در مرحله پردازش و تحلیل. هرچه اطلاعات بیشتری وارد سامانه شود، تعداد بیشتری گزارش، سیگنال، تصویر و داده باید بررسی شود و بدون ابزارهای محاسباتی، ظرفیت انسانی تحلیل به‌سادگی با این رشد همگام نمی‌شود. از این منظر، یکی از جذابیت‌های اصلی AI برای نهادهای اطلاعاتی این است که می‌تواند سرعت، گستره و قدرت تحلیل آنها را افزایش دهد و بخشی از همین گلوگاه پردازش را کاهش دهد. بنابراین، هوش

مصنوعی برای ارتش‌ها فقط ابزاری برای «هوشمندتر شدن» نیست؛ پاسخی فناورانه به شکافی است که میان توان جمع‌آوری اطلاعات و توان انسانی برای تحلیل آن شکل گرفته است.

عامل دوم، زمان است. در عملیات نظامی، ارزش اطلاعات فقط به صحت آن وابسته نیست؛ زمانی که اطلاعات به دست تصمیم‌گیر می‌رسد نیز اهمیت دارد. گزارشی که چند ساعت دیرتر تحلیل شود ممکن است دیگر ارزش عملیاتی سابق را نداشته باشد. Meerveld و همکاران نشان می‌دهند که بسیاری از مراحل برنامه‌ریزی و تحلیل نظامی همچنان شامل فعالیت‌های پرزحمت و زمان‌بر هستند، در حالی که محیط دیجیتال منابع داده متعددی در قالب متن، تصویر، صوت و داده عددی تولید می‌کند که باید با یکدیگر ترکیب و تفسیر شوند. آنها این مسئله را مستقیماً به ضرورت افزایش سرعت فرایند تصمیم‌متصل می‌کنند و یادآور می‌شوند که یکی از اهداف عملیاتی، جلو افتادن از چرخه تصمیم‌گیری حریف یا همان چرخه OODA مشاهده، جهت‌گیری، تصمیم و اقدام است. در چنین رقابتی، خودکارسازی مبتنی بر AI می‌تواند زمان لازم برای برخی مراحل پردازش و تحلیل را کاهش دهد.

در کنار محدودیت زمانی، محدودیت‌های شناختی انسان نیز نقش مهمی در گرایش ارتش‌ها به هوش مصنوعی دارد. ذهن انسان ظرفیت نامحدودی برای بررسی هم‌زمان اطلاعات ندارد. وقتی حجم داده، سرعت تحولات و تعداد گزینه‌های ممکن افزایش پیدا می‌کند، احتمال خطاهای شناختی نیز بیشتر می‌شود. Meerveld و همکاران به سوگیری‌هایی مانند تفکر گروهی و سوگیری لنگراندازی اشاره می‌کنند و استدلال می‌کنند که پیچیدگی محیط اطلاعاتی، فشار زمانی و افزایش حجم داده می‌توانند تصمیم‌گیران را بیشتر در معرض چنین خطاهایی قرار دهند. در اینجا، ارزش بالقوه AI آن است که بخشی از وظایف تکراری و پردازش اولیه را از دوش انسان بردارد، الگوهای موجود در داده‌های پیچیده را برجسته کند و فضای شناختی بیشتری برای قضاوت، مقایسه و تصمیم‌نهایی باقی بگذارد. همین مقاله به پژوهش‌های ناتو اشاره می‌کند که بر استفاده از AI برای خودکارسازی وظایف دستی، شناسایی الگو و تسریع فرایند تصمیم‌گیری در چرخه اطلاعات تأکید کرده‌اند.

اما مسئله فقط سرعت پردازش نیست؛ پیچیدگی و عدم قطعیت نیز یکی دیگر از محرک‌های اصلی است. Vold یادآور می‌شود که تصمیم‌های مربوط به استفاده از نیروی نظامی در محیط‌هایی اتخاذ می‌شوند که هم سریع تغییر می‌کنند و هم با سطح بالایی از پیچیدگی و عدم قطعیت همراه‌اند. تصمیم‌گیر ممکن است ناچار باشد توانایی‌های دشمن، وضعیت نیروهای خودی، پیامدهای سیاسی، محدودیت‌های حقوقی و مجموعه‌ای از سناریوهای احتمالی را به‌صورت هم‌زمان در نظر بگیرد. در چنین شرایطی AI می‌تواند برای تقویت برخی قابلیت‌های شناختی مانند حافظه، توجه، جست‌وجو، برنامه‌ریزی و استدلال به کار رود. Vold به‌طور مشخص توضیح می‌دهد که سامانه‌های AI می‌توانند

حجم بزرگی از تصویر، ویدئو، متن و سایر داده‌ها را بسیار سریع‌تر از انسان جست‌وجو کنند و اطلاعات تاکتیکی مرتبط را از میان آنها بیرون بکشند.

نیاز دیگر ارتش‌ها به AI از تلاش برای بررسی گزینه‌های بیشتر پیش از اقدام ناشی می‌شود. تصمیم‌نظامی معمولاً فقط انتخاب میان «انجام دادن» و «انجام ندادن» نیست؛ ممکن است چند مسیر عملیاتی وجود داشته باشد که هر کدام پیامد، هزینه و ریسک متفاوتی دارند. Vold توضیح می‌دهد که AI می‌تواند گزینه‌های مختلف یا Action of Courses را مدل‌سازی کند و پیامدهای احتمالی آنها را در برابر توانایی‌ها و تاکتیک‌های شناخته‌شده یا پیش‌بینی‌شده دشمن شبیه‌سازی کند. چنین قابلیت‌هایی به این معنا نیست که ماشین باید بهترین گزینه را به‌طور مستقل انتخاب کند؛ ارزش آن بیشتر در این است که تصمیم‌گیر انسانی بتواند پیش از اقدام، سناریوهای بیشتری را بررسی کند، پیامدهای احتمالی را مقایسه کند و از تصویری گسترده‌تر برای قضاوت استفاده کند.

با این حال، همین دلایلی که استفاده از AI را جذاب می‌کنند، نشان می‌دهند چرا نباید آن را جایگزینی ساده برای انسان دانست. سامانه‌ای که برای کاهش اضافه‌بار شناختی وارد فرایند می‌شود، خود می‌تواند نوع تازه‌ای از وابستگی ایجاد کند. Vold هشدار می‌دهد که استفاده مکرر از سامانه‌های تصمیم‌یار ممکن است به سوگیری اتوماسیون منجر شود؛ وضعیتی که در آن کاربران خروجی رایانه را بیش از اندازه می‌پذیرند و به تدریج کمتر از تخصص و داوری خود استفاده می‌کنند. پیامد آن حتی می‌تواند تحلیل‌رفتن مهارت‌های انسانی و کاهش آگاهی موقعیتی باشد. بنابراین، پاسخ به این پرسش که «چرا ارتش‌ها به هوش مصنوعی نیاز پیدا کرده‌اند؟» این نیست که ماشین از انسان بهتر است. پاسخ دقیق‌تر این است که محیط نظامی جدید از نظر حجم داده، سرعت، پیچیدگی، عدم قطعیت و فشار شناختی به نقطه‌ای رسیده که انسان به تنهایی نمی‌تواند همه اطلاعات بالقوه مرتبط را در زمان محدود پردازش کند. AI در چنین ساختاری زمانی بیشترین ارزش را دارد که نقش آن تقویت ظرفیت تحلیل و تصمیم‌انسان باشد، نه حذف قضاوت انسانی از فرایند.

۳.۲ انفجار داده و مسئله اضافه‌بار اطلاعاتی

یکی از مهم‌ترین دلایلی که هوش مصنوعی را به بخش جدایی‌ناپذیر محیط نظامی مدرن تبدیل کرده، پدیده‌ای است که می‌توان آن را انفجار داده نامید. نیروهای مسلح امروز از منابع بسیار متنوعی داده دریافت می‌کنند: تصاویر ماهواره‌ای، ویدئوی پهپادها، داده‌های راداری، سیگنال‌های ارتباطی، گزارش‌های متنی، اطلاعات جغرافیایی، داده‌های حسگرها و منابع اطلاعاتی باز. مسئله این نیست که این داده‌ها وجود ندارند؛ مسئله این است که حجم، سرعت و تنوع آنها از ظرفیتی که یک تیم

انسانی بتواند به صورت کامل و به موقع بررسی کند فراتر رفته است. Zabala-Lopez و همکاران تأکید می کنند که تصمیم گیری نظامی در محیطی انجام می شود که حجم عظیمی از داده باید پیش از استقرار نیرو و تجهیزات پردازش و تحلیل شود و همین مسئله، استفاده از فناوری های داده محور مانند تحلیل داده، یادگیری ماشین و هوش مصنوعی را به یک ضرورت عملیاتی تبدیل کرده است. به بیان دیگر، چالش اصلی ارتش مدرن دیگر صرفاً «دسترسی به اطلاعات» نیست؛ بلکه توانایی جدا کردن اطلاعات مهم از میان انبوه داده های کم اهمیت، تکراری یا نامطمئن است.

این وضعیت مستقیماً به مسئله اضافه بار اطلاعاتی منجر می شود؛ یعنی شرایطی که در آن حجم اطلاعات از توان شناختی انسان برای پردازش مؤثر آن بیشتر می شود. Meerveld و همکاران توضیح می دهند که سازوکارهای شناختی انسان برای تبدیل حجم بالایی از داده به دانش ارزشمند محدود هستند و هر چه حجم داده افزایش پیدا می کند، احتمال سوگیری های شناختی نیز بیشتر می شود. آنها به نمونه هایی مانند تفکر گروهی و سوگیری لنگراندازی اشاره می کنند و نشان می دهند که تصمیم گیر ممکن است در محیطی پیچیده و تحت فشار زمانی، بیش از اندازه به اطلاعات اولیه، برداشت های قبلی یا نظر غالب گروه وابسته شود. از سوی دیگر، محیط دیجیتال امروزی داده ها را در قالب های مختلفی مانند متن، تصویر، صوت و داده عددی تولید می کند و اطلاعات نظامی نیازمند ادغام و تفسیر هم زمان این منابع است. بنابراین، اضافه بار اطلاعاتی فقط به معنای «اطلاعات زیاد» نیست؛ بلکه به معنای افزایش دشواری تشخیص این است که کدام داده معتبر، مرتبط و برای تصمیم پیش رو واقعاً مهم است.

هوش مصنوعی در چنین محیطی می تواند به عنوان یک فیلتر شناختی عمل کند. هدف این نیست که الگوریتم جای تحلیلگر یا فرمانده را بگیرد، بلکه می تواند حجم اولیه اطلاعات را کاهش دهد، موارد مشکوک یا مهم را برجسته کند، الگوهای پنهان را پیدا کند و داده ها را برای بررسی انسانی اولویت بندی کند. Vold توضیح می دهد که سامانه های AI می توانند تصاویر ثابت، ویدئو، متن و سایر انواع داده را با سرعتی بسیار بیشتر از انسان بررسی کنند و از این طریق عملکردهای شناختی مانند توجه و جست و جو را تقویت کنند؛ قابلیت هایی که در شرایط محدودیت زمانی برای تصمیم گیران اهمیت زیادی دارند. Meerveld و همکاران نیز به پژوهش های ناتو اشاره می کنند که نشان می دهد هوش مصنوعی می تواند وظایف دستی را خودکار کند، الگوهای موجود در داده های پیچیده را تشخیص دهد و در مجموع سرعت چرخه تصمیم گیری را افزایش دهد. در عمل، به جای آنکه تحلیلگر هزاران گزارش یا تصویر را یک به یک بررسی کند، سامانه می تواند ابتدا مجموعه ای محدود از موارد با اهمیت بیشتر را مشخص کند و توجه انسان را به همان نقاط متمرکز سازد.

با این حال، کاهش اضافه بار اطلاعاتی نباید با ایجاد نوع تازه‌ای از وابستگی جایگزین شود. اگر خروجی الگوریتم به تنها دروازه ورود اطلاعات به ذهن تصمیم‌گیر تبدیل شود، خود سامانه می‌تواند تعیین کند چه چیزی دیده شود و چه چیزی از دید انسان پنهان بماند. Vold هشدار می‌دهد که استفاده مداوم از سامانه‌های تصمیم‌یار می‌تواند به سوگیری اتوماسیون منجر شود؛ وضعیتی که در آن کاربران به تدریج خروجی ماشین را بدون بررسی کافی می‌پذیرند، کمتر از قضاوت مستقل خود استفاده می‌کنند و حتی ممکن است بخشی از مهارت یا آگاهی موقعیتی خود را از دست بدهند. بنابراین، مسئله اصلی در مدیریت انفجار داده صرفاً افزایش ظرفیت پردازش نیست، بلکه طراحی رابطه‌ای متعادل میان انسان و ماشین است: هوش مصنوعی باید اطلاعات را غربال و سازمان‌دهی کند، اما تصمیم‌گیر انسانی همچنان باید بتواند منشأ داده، میزان اطمینان، موارد حذف‌شده و منطق اولویت‌بندی سامانه را بررسی کند. در محیط نظامی، سرعت زمانی ارزشمند است که به فهم بهتر منجر شود؛ نه اینکه فقط اطلاعات بیشتری را با سرعت بالاتر به تصمیمی نادرست تبدیل کند.

۴.۲ هوش مصنوعی در اطلاعات نظامی

اطلاعات نظامی زمانی ارزش پیدا می‌کند که داده خام به شناختی قابل استفاده برای تصمیم‌گیری تبدیل شود. یک تصویر ماهواره‌ای، یک پیام رادیویی، گزارش یک واحد میدانی یا مجموعه‌ای از داده‌های منابع باز، به‌تنهایی لزوماً پاسخ روشنی درباره وضعیت نمی‌دهند. این داده‌ها باید دسته‌بندی، پالایش، مقایسه و تفسیر شوند تا بتوان از دل آنها الگو، ارتباط یا نشانه‌ای معنادار استخراج کرد. در چرخه اطلاعات، مرحله پردازش معمولاً به سازمان‌دهی، برچسب‌گذاری و آماده‌سازی داده مربوط است و مرحله تحلیل جایی است که این اطلاعات معنا پیدا می‌کنند و به یک ارزیابی تبدیل می‌شوند. هوش مصنوعی می‌تواند در هر دو مرحله نقش داشته باشد؛ از فیلترکردن حجم بزرگی از داده گرفته تا کشف روابط میان موجودیت‌ها، تشخیص الگو در تصویر و صدا و انجام انواع تحلیل توصیفی، تشخیصی، پیش‌بینانه و حتی تجویزی.

اهمیت این قابلیت زمانی روشن‌تر می‌شود که بدانیم چرخه اطلاعات مدرن با منابعی بسیار متفاوت سروکار دارد. داده ممکن است از حسگرهای مستقر در زمین، دریا، هوا و فضا به دست آید یا از گزارش‌های متنی، تصاویر، سیگنال‌های رادیویی و منابع اطلاعاتی باز استخراج شود. در نمونه‌های بررسی‌شده در پژوهش‌های نظامی، داده‌های ISR با استفاده از ابزارهای تحلیلی در قالب داشبورد، جدول و نمودار ارائه شده‌اند تا تحلیلگر بتواند مجموعه‌ای پیچیده از داده‌های جریانی، چندرسانه‌ای و حجیم را سریع‌تر درک کند. همین مطالعات بر کاربرد فناوری‌های داده‌محور در حوزه‌هایی مانند

اطلاعات منابع باز یا OSINT و اطلاعات تصویری یا IMINT تأکید دارند. بنابراین، AI در این سطح بیشتر شبیه یک لایه واسط میان انبوه داده و تحلیلگر عمل می‌کند؛ لایه‌ای که داده‌ها را مرتب می‌کند، موارد مهم‌تر را برجسته می‌سازد و تصویری قابل مدیریت‌تر از محیط اطلاعاتی ایجاد می‌کند.

یکی از مهم‌ترین کاربردها در این حوزه، تحلیل متن است. بخش بزرگی از اطلاعات نظامی همچنان به شکل گزارش، پیام، سند، خبر و متن تولید می‌شود. بررسی دستی هزاران سند برای پیدا کردن نام افراد، سازمان‌ها، مکان‌ها یا رویدادهای مشخص می‌تواند بسیار وقت‌گیر باشد. روش‌های پردازش زبان طبیعی می‌توانند این موجودیت‌ها را از داده‌های بدون ساختار استخراج و طبقه‌بندی کنند و به تحلیلگر نشان دهند چه بازیگران، مکان‌ها یا موضوعاتی بیشتر در داده تکرار شده‌اند. نمونه‌های آزمایشی نظامی برای استخراج موجودیت از اطلاعات متنی نیز توسعه یافته‌اند و هدف آنها این بوده است که فرایندی را که در برخی محیط‌های محرمانه هنوز به صورت دستی انجام می‌شود سریع‌تر و نظام‌مندتر کنند. ارزش این فناوری در آن است که تحلیلگر مجبور نیست هر سند را از ابتدا تا انتها برای یافتن اطلاعات اولیه بررسی کند؛ سامانه می‌تواند بخش نخست کار را انجام دهد و توجه انسان را به داده‌هایی هدایت کند که احتمالاً ارزش تحلیلی بیشتری دارند.

هوش مصنوعی همچنین می‌تواند به کشف ارتباط میان داده‌های پراکنده کمک کند. در تحلیل اطلاعات، دانستن اینکه یک نام، مکان یا رویداد در یک سند آمده کافی نیست؛ مهم‌تر آن است که مشخص شود این عناصر چه ارتباطی با یکدیگر دارند و در طول زمان چه الگویی می‌سازند. برای این منظور، الگوریتم‌هایی توسعه یافته‌اند که از روش‌هایی مانند مدل‌سازی گراف، سنجش ارتباط و مدل‌های احتمالاتی استفاده می‌کنند تا از میان مجموعه بزرگی از اسناد و اخبار، نقاط شروع احتمالی برای تحلیل و رابطه میان موجودیت‌ها را پیدا کنند. چنین روش‌هایی می‌توانند زمان لازم برای بررسی مجموعه‌های بزرگ اسناد اطلاعاتی را کاهش دهند و به تحلیلگر کمک کنند مسیر تحقیق خود را از نقاط معنادارتری آغاز کند. نمونه‌هایی مانند سامانه Spider نیز برای استخراج موجودیت‌ها، ذخیره روابط آنها در پایگاه داده گرافی و نمایش بصری ارتباطات توسعه یافته‌اند؛ هدف اصلی چنین سامانه‌هایی آشکارکردن رابطه‌هایی است که بررسی دستی آنها در هزاران فایل دشوار یا غیرعملی خواهد بود.

این توانایی فقط به یک نوع داده محدود نمی‌شود. برخی پژوهش‌ها تلاش کرده‌اند متن و تصویر را هم‌زمان تحلیل کنند تا اطلاعاتی که در یک منبع ناقص است با منبع دیگر تکمیل شود. در یکی از آزمایش‌های گزارش شده، ده‌ها هزار مقاله خبری همراه با ده‌ها هزار تصویر و چهره بررسی شدند تا ارتباط میان موجودیت‌های متنی و اطلاعات تصویری تحلیل شود. چنین رویکردی نشان‌دهنده حرکت به سوی تحلیل چندوجهی است؛ یعنی سامانه به جای تمرکز بر یک متن یا یک تصویر منفرد،

چند نوع داده را در کنار یکدیگر قرار می‌دهد تا زمینه بیشتری برای تحلیل فراهم شود. در محیط نظامی، چنین قابلیت‌هایی می‌تواند اهمیت زیادی داشته باشد، زیرا اطلاعات واقعی معمولاً از یک کانال واحد به دست نمی‌آید. یک رویداد ممکن است هم‌زمان در تصویر ماهواره‌ای، گزارش متنی، سیگنال رادیویی و داده حسگرها ردپایی بر جای بگذارد و ارزش تحلیلی زمانی افزایش پیدا کند که این قطعات کنار یکدیگر قرار گیرند.

در سطحی گسترده‌تر، ورود هوش مصنوعی به اطلاعات نظامی می‌تواند ساختار خود چرخه اطلاعات را نیز تغییر دهد. میان مراحل چرخه اطلاعات و فرایندهای رایج علم داده شباهت‌هایی وجود دارد: تعیین مسئله با شناخت مسئله و داده، جمع‌آوری با آماده‌سازی داده، پردازش با مدل‌سازی، تحلیل با ارزیابی و انتشار با استقرار خروجی قابل مقایسه است. این شباهت زمینه‌ای برای همکاری تیم‌های علم داده با تحلیلگران نظامی فراهم می‌کند. نکته مهم این است که چنین همکاری‌ای صرفاً افزودن یک الگوریتم به فرایند قدیمی نیست. استفاده مؤثر از AI نیازمند ترکیب تخصص‌های مختلف است؛ برنامه‌نویس، متخصص داده و آمار ممکن است سامانه را بسازد، اما تحلیلگر باتجربه نظامی باید بتواند مسئله درست را تعریف کند، خروجی را در زمینه عملیاتی تفسیر کند و تشخیص دهد کدام رابطه واقعاً معنا دارد و کدام فقط یک همبستگی آماری است.

با این حال، اطلاعات نظامی حوزه‌ای نیست که در آن «داده بیشتر» به‌طور خودکار به «دانش بهتر» منجر شود. تحلیل اطلاعات ذاتاً در شرایط عدم قطعیت انجام می‌شود و محصول نهایی اغلب یک قضاوت احتمالی است، نه یک حقیقت قطعی. در این زمینه می‌توان میان دو مشکل تفاوت گذاشت: نخست، کمبود اطلاعات؛ یعنی داده کافی درباره یک وضعیت وجود ندارد. دوم، کمبود معرفتی؛ یعنی حتی با وجود داده، هنوز نمی‌توان با اطمینان فهمید واقعیت چیست یا چه اتفاقی خواهد افتاد. نمونه تاریخی شکست‌های اطلاعاتی پیش از ۱۱ سپتامبر نشان می‌دهد که گاهی مسئله کمبود داده نیست؛ اطلاعاتی وجود دارد اما قطعات پراکنده به‌درستی به هم متصل نمی‌شوند و در نتیجه شناخت جدیدی شکل نمی‌گیرد. از این رو، افزایش حجم داده الزاماً قضاوت اطلاعاتی را بهتر نمی‌کند.

همین محدودیت درباره هوش مصنوعی نیز وجود دارد. AI می‌تواند سرعت، گستره و قدرت تحلیل سازمان‌های اطلاعاتی را افزایش دهد و بخشی از گلوگاه پردازش را کاهش دهد، اما این افزایش توان لزوماً به معنای افزایش متناظر در صحت قضاوت نیست. مدل‌ها ممکن است از داده‌های ناقص یا سوگیرانه الگو استخراج کنند، روابط تصادفی را معنادار تصور کنند یا خروجی‌هایی تولید کنند که ظاهری منظم و قانع‌کننده دارند اما پشت آنها شناخت کافی از زمینه وجود ندارد. این مسئله به‌ویژه در مدل‌های زبانی اهمیت پیدا می‌کند؛ زیرا چنین مدل‌هایی بر پیش‌بینی آماری زبان

متکی اند و ممکن است پاسخی محتمل و روان تولید کنند بدون آنکه الزاماً رابطه علت و معلولی واقعی را فهمیده باشند. در تصمیم‌های پرمخاطره، این تفاوت میان «پاسخ محتمل» و «قضاوت معتبر» می‌تواند تعیین‌کننده باشد. بنابراین، هوش مصنوعی در اطلاعات نظامی زمانی بیشترین ارزش را دارد که به‌عنوان ابزاری برای جست‌وجو، اتصال، سازمان‌دهی و تحلیل اولیه اطلاعات استفاده شود، در حالی که اعتبارسنجی منابع، فهم زمینه، سنجش عدم قطعیت و قضاوت نهایی همچنان در اختیار تحلیلگر انسانی باقی بماند.

۵.۲ شناسایی، مراقبت و تجسس هوشمند (IIII)

اصطلاح ISR مخفف، Reconnaissance and Surveillance، Intelligence است که در ادبیات نظامی به مجموعه فعالیت‌های اطلاعات، مراقبت و شناسایی اشاره دارد. در برخی ترجمه‌های فارسی، Reconnaissance به «تجسس» نیز ترجمه می‌شود. ISR در عمل مجموعه‌ای به‌هم‌پیوسته از فرایندهاست که طی آن اطلاعات مورد نیاز درباره محیط عملیاتی، فعالیت دشمن، وضعیت نیروها و تغییرات میدان نبرد از منابع مختلف جمع‌آوری، پردازش و در اختیار تحلیلگران و فرماندهان قرار می‌گیرد. داده‌های ISR می‌توانند از حسگرهای مستقر روی سکوها، زمینی، دریایی، هوایی و فضایی به دست آیند و زمانی ارزش نظامی پیدا می‌کنند که در زمان مناسب به اطلاعاتی دقیق و مرتبط برای فهم وضعیت و برنامه‌ریزی عملیات تبدیل شوند.

در گذشته، بخش بزرگی از کار ISR به مشاهده و بررسی انسانی وابسته بود. تحلیلگران تصاویر هوایی را مرور می‌کردند، گزارش‌ها را می‌خواندند، داده‌های راداری یا سیگنالی را بررسی می‌کردند و سپس تلاش می‌کردند قطعات مختلف اطلاعات را کنار هم قرار دهند. گسترش پهپادها، ماهواره‌ها، رادارها و شبکه‌های حسگر این وضعیت را تغییر داده است. امروزه تعداد و تنوع حسگرها به اندازه‌ای افزایش یافته که خود جمع‌آوری اطلاعات می‌تواند سیلی از داده ایجاد کند. پژوهش‌های مربوط به ISR هوشمند نیز بر همین مسئله تأکید دارند: شبکه‌های حسگری پیشرفته که روی سکوها و در حوزه‌های مختلف مستقر شده‌اند، حجم بزرگی از سیگنال‌ها تولید می‌کنند و استفاده از هوش مصنوعی و یادگیری ماشین؛ (AI/ML) Intelligence/Machine Artificial Learning برای حفظ آگاهی مؤثر از این محیط اهمیت فزاینده‌ای پیدا کرده است.

در چنین ساختاری، هوش مصنوعی بیش از آنکه جای حسگر یا تحلیلگر را بگیرد، میان این دو قرار می‌گیرد. الگوریتم‌ها می‌توانند داده خام را مرتب کنند، موارد کم‌اهمیت را کنار بگذارند، مشاهدات غیرعادی را برجسته کنند و توجه انسان را به بخش‌هایی معطوف سازند که احتمالاً ارزش

اطلاعاتی بیشتری دارند. برای مثال، در یک جریان طولانی از تصاویر ماهواره‌ای یا ویدئوی پهپاد، سامانه می‌تواند به‌طور خودکار حضور یک شیء، تغییر در آرایش تجهیزات یا افزایش فعالیت در منطقه‌ای مشخص را تشخیص دهد. در برخی کاربردهای بررسی شده، هوش مصنوعی برای تشخیص خودکار موجودیت‌ها در تصاویر ماهواره‌ای و نیز پیش‌بینی محل، تجمع و تغییرات نیروهای دشمن بر پایه داده‌های تصویری به کار گرفته شده است. مزیت اصلی در اینجا آن است که تحلیلگر لازم نیست تمام داده‌ها را با اهمیت یکسان بررسی کند؛ سامانه می‌تواند ابتدا مواردی را که شایسته توجه بیشتری هستند جدا کند.

اما قدرت اصلی ISR هوشمند زمانی آشکار می‌شود که اطلاعات حاصل از چند منبع با یکدیگر ترکیب شوند. یک مشاهده به‌تنهایی ممکن است مبهم باشد، اما همان مشاهده وقتی با داده‌های مستقل دیگری تأیید شود، ارزش بیشتری پیدا می‌کند. سامانه می‌تواند داده‌های اطلاعات منابع باز؛ Open-Source (OSINT) Intelligence را با اطلاعات سیگنالی؛ SIGINT) Intelli-Signals (Intelligence) (OSINT، اطلاعات انسانی؛ HUMINT) Human Intelligence و اطلاعات تصویری؛ IMINT) Im-Intelligence) agery در کنار یکدیگر قرار دهد. برای نمونه، مختصات یک مکان می‌تواند با تصاویر جغرافیایی مقایسه شود؛ داده‌های عمومی و تصاویر دارای برچسب مکانی در اینترنت بررسی شوند؛ سیگنال‌های ارتباطی مرتبط با همان محدوده تحلیل شوند؛ و گزارش‌های انسانی نیز با استفاده از پردازش زبان طبیعی؛ NLP) Natural Language Processing) برای یافتن اشاره به همان مکان جست‌وجو شوند.

این فرایند را می‌توان نوعی همجوشی داده‌ها و اطلاعات دانست. هدف آن نیست که چند منبع صرفاً در یک صفحه کنار هم نمایش داده شوند؛ هدف این است که هر منبع بتواند برداشت حاصل از منبع دیگر را تأیید، تکمیل یا حتی رد کند. فرض کنیم یک الگوریتم در یک تصویر ماهواره‌ای ساختمانی را مهم تشخیص می‌دهد. این تشخیص به‌تنهایی برای نتیجه‌گیری کافی نیست. داده‌های مکانی، گزارش‌های متنی، اطلاعات سیگنالی و تصاویر دیگر می‌توانند برای بررسی دوباره همان مشاهده استفاده شوند. در یکی از سناریوهای پژوهشی درباره AI-ISR، پیشنهاد شده است اطلاعات مربوط به یک مرکز درمانی با تصاویر جغرافیایی، منابع باز، داده‌های سیگنالی و گزارش‌های انسانی تطبیق داده شود تا اعتبار آن با چند منبع مستقل بررسی شود. این مثال نشان می‌دهد که یکی از ارزشمندترین قابلیت‌های ISR هوشمند، افزایش سرعت اعتبارسنجی چندمنبعی است، نه صرفاً افزایش سرعت تشخیص.

قابلیت مهم دیگر، حرکت از «مشاهده یک رویداد» به سمت شناخت الگوی رفتار در طول زمان است. ممکن است هیچ‌یک از مشاهدات به‌تنهایی غیرعادی نباشد، اما وقتی داده‌های چند روز

یا چند هفته کنار هم قرار گیرند، الگویی معنادار شکل بگیرد؛ برای مثال، تغییر زمان رفت و آمد، ظاهر شدن مکرر تجهیزات در یک محور، افزایش تدریجی فعالیت در یک منطقه یا فاصله گرفتن رفتار یک یگان از الگوی معمول آن. در مطالعات مرتبط با، ISR از ابزارهای تحلیل بصری، داشبوردها و روش‌های کشف الگوهای زمانی برای ساده‌تر کردن فهم این نوع داده‌ها استفاده شده است. حتی چارچوب‌های آزمایشی مبتنی بر یادگیری تقویتی عمیق؛ Learn- Reinforcement Deep (DRL) (ing) بررسی شده‌اند که هدف آنها تشخیص فعالیت‌های مهم دشمن در شرایطی است که بخشی از مشاهدات به دلیل قطع ارتباط حسگرها در دسترس نیست.

هوش مصنوعی می‌تواند سرعت گردش اطلاعات در زنجیره ISR را نیز افزایش دهد. هرچه فاصله میان «مشاهده یک تغییر» و «رساندن معنای آن به تصمیم‌گیر» بیشتر باشد، بخشی از ارزش عملیاتی اطلاعات از بین می‌رود. اگر برخی مراحل مانند تشخیص، دسته‌بندی و اولویت‌بندی داده در همان ابتدای زنجیره انجام شوند، تحلیلگر می‌تواند زودتر روی مهم‌ترین اطلاعات تمرکز کند. سامانه‌های پشتیبان AI همچنین می‌توانند در پایش توانایی‌های دشمن و روند اجرای فعالیت‌های تاکتیکی نقش داشته باشند و انتشار سریع‌تر بازخورد حاصل از این پایش، آگاهی سازمانی را برای تصمیم‌گیری تقویت کند. از این منظر، مزیت ISR هوشمند فقط در «دیدن بیشتر» خلاصه نمی‌شود؛ مهم‌تر آن است که نیرو بتواند زودتر متوجه شود کدام مشاهده اهمیت دارد.

با این حال، ورود هوش مصنوعی به ISR یک مسئله جدی را نیز پررنگ‌تر می‌کند: میدان نبرد محیطی رقابتی است و دشمن می‌داند که در حال دیده شدن است. اگر سامانه‌های هوشمند برای شناسایی الگوهای خاص آموزش دیده باشند، طرف مقابل می‌تواند تلاش کند این الگوها را مخدوش کند، اشیای فریبنده ایجاد کند یا داده‌های حسگر را به شکلی تغییر دهد که مدل به نتیجه‌ای نادرست برسد. پژوهش‌های مربوط به AI-ISR هشدار می‌دهند که همان فناوری‌هایی که سرعت پردازش و تشخیص را بالا می‌برند، می‌توانند مسیرهای تازه‌ای برای فریب دشمن ایجاد کنند و حتی پنهان کردن خود عملیات فریب را آسان‌تر سازند. بنابراین، خروجی یک سامانه ISR هوشمند نباید معادل «واقعیت قطعی» در نظر گرفته شود؛ بلکه باید همراه با میزان اطمینان، منشأ داده و امکان مقایسه با منابع مستقل ارائه شود.

این مسئله به‌ویژه زمانی حساس می‌شود که اطلاعات ISR وارد فرایندهای هدف‌گیری یا تصمیم‌های پرمخاطره شود. تشخیص یک شیء در تصویر با تشخیص ماهیت نظامی آن یکسان نیست و حتی تشخیص درست یک هدف نیز به‌تنهایی به معنای شروع بودن اقدام علیه آن نیست. از سوی دیگر، پژوهش‌ها اشاره می‌کنند که هوش مصنوعی در صورت طراحی و استفاده درست می‌تواند برخی خطاهای انسانی را کاهش دهد و دقت تشخیص را بهبود دهد. به همین دلیل، مسئله اصلی نه

انتخاب میان «انسان یا ماشین»، بلکه طراحی رابطه‌ای است که در آن الگوریتم توان پردازش و جست‌وجو را افزایش دهد و انسان مسئول بررسی زمینه، ارزیابی عدم قطعیت و تصمیم‌گیری باقی بماند. وابستگی بیش از حد به خروجی سامانه نیز می‌تواند به سوگیری اتوماسیون (Automation Bias) منجر شود؛ یعنی کاربر به تدریج توصیه یا تشخیص ماشین را بدون بررسی کافی بپذیرد و کمتر از تخصص و قضاوت خود استفاده کند.

ISR هوشمند کاربردهایی فراتر از یافتن و پایش نیروهای دشمن نیز دارد. یکی از حوزه‌های مهم، کمک به کاهش آسیب به غیرنظامیان و حفاظت از فعالیت‌های امدادی است. در پژوهش‌های مربوط به این موضوع پیشنهاد شده است که داده‌های سازمان‌های بشردوستانه به سامانه‌های AI-ISR متصل شوند تا اطلاعات مربوط به مکان بیمارستان‌ها، مراکز امدادی یا فعالیت‌های بشردوستانه با تصاویر، داده‌های مکانی و سایر منابع مقایسه و اعتبارسنجی شوند. چنین کاربردی می‌تواند فرایند رفع تعارض یا عدم‌تداخل اهداف (Deconfliction) را تقویت کند؛ فرایندی که هدف آن جلوگیری از درگیری ناخواسته با مکان‌ها یا فعالیت‌هایی است که نباید هدف قرار گیرند. در سامانه‌های سنتی، بخشی از این اطلاعات از طریق فرم‌ها و ایمیل‌ها منتقل می‌شود و ممکن است با خطا، ناسازگاری یا دشواری اعتبارسنجی همراه باشد. در نتیجه، همان توانایی‌ای که برای پیدا کردن یک فعالیت نظامی استفاده می‌شود، می‌تواند برای تشخیص و حفاظت بهتر از یک فعالیت غیرنظامی نیز به کار رود.

در نهایت، ISR هوشمند را نباید یک «چشم مصنوعی همه‌بین» تصور کرد. حسگرها همیشه بخشی از واقعیت را می‌بینند و الگوریتم‌ها نیز همان داده ناقص را تفسیر می‌کنند. ارزش واقعی هوش مصنوعی در این حوزه از ترکیب چند توانایی شکل می‌گیرد: پردازش حجم بزرگی از داده، کشف سریع الگوها، پیوند دادن اطلاعات چندمنبعی، اولویت‌بندی مشاهدات و ارائه تصویری قابل فهم‌تر به تحلیلگر. در مقابل، داده ناقص، فریب دشمن، خطای مدل و اعتماد بیش از اندازه انسان همچنان می‌توانند کیفیت نتیجه را کاهش دهند. بنابراین، ISR هوشمند زمانی بیشترین ارزش نظامی را ایجاد می‌کند که ماشین وظیفه دیدن، غربال کردن و مرتبط کردن داده‌ها را سریع‌تر انجام دهد و انسان همچنان مسئول فهم زمینه، ارزیابی اعتبار و قضاوت درباره معنای آن اطلاعات باقی بماند. چنین ساختاری ISR را از یک سامانه صرفاً جمع‌آوری‌کننده به شبکه‌ای تبدیل می‌کند که به‌طور پیوسته تصویر میدان را دریافت، تحلیل و به‌روزرسانی می‌کند.

۶.۲ هوش مصنوعی در آگاهی موقعیتی

آگاهی موقعیتی یا Awareness Situational در محیط نظامی به این معناست که تصمیم‌گیر فقط داده‌های پراکنده را نبیند، بلکه بتواند بفهمد چه اتفاقی در حال رخ دادن است، این اتفاق چه معنایی دارد و چه تغییری ممکن است در ادامه ایجاد کند. از این منظر، آگاهی موقعیتی چیزی فراتر از داشتن یک نقشه، تصویر ماهواره‌ای یا گزارش اطلاعاتی است. فرمانده باید بتواند وضعیت نیروهای خودی، فعالیت‌های دشمن، شرایط محیطی، تهدیدهای در حال ظهور و تغییرات مهم میدان را در کنار یکدیگر ببیند. پژوهش‌های مربوط به فناوری‌های داده‌محور نیز آگاهی موقعیتی را یکی از مراحل اصلی پیش از برنامه‌ریزی و به‌کارگیری نیرو می‌دانند و نشان می‌دهند که داده زمانی ارزش عملیاتی پیدا می‌کند که پردازش و تحلیل آن بتواند فهم بهتری از بحران ایجاد کند و عدم قطعیت را کاهش دهد.

مشکل اصلی این است که تصویر میدان نبرد از یک منبع واحد ساخته نمی‌شود. بخشی از اطلاعات ممکن است از اطلاعات، مراقبت و شناسایی (ISR)، and Surveillance، Intelligence، (Reconnaissance) به دست آید، بخشی از رادارها و حسگرها، بخشی از تصاویر ماهواره‌ای، گزارش‌های انسانی و بخشی دیگر از منابع باز. هرکدام از این منابع فقط بخشی از واقعیت را نشان می‌دهند و ممکن است حتی با یکدیگر ناسازگار باشند. به همین دلیل، یکی از نقش‌های مهم هوش مصنوعی در آگاهی موقعیتی، کمک به همجوشی داده‌ها (Data Fusion) است؛ یعنی انتخاب، ترکیب و مقایسه داده‌های مختلف برای ساختن تصویری منسجم‌تر از محیط. در الگوی ارزیابی محیط اطلاعاتی (IEA) Environment Information (Assessment)، این فرایند از منابع اطلاعاتی آغاز می‌شود، به همجوشی داده و استفاده از فناوری‌های داده‌محور می‌رسد و در نهایت اطلاعات ارزشمند در اختیار تصمیم‌گیران سیاسی و نظامی قرار می‌گیرد.

این همجوشی اهمیت زیادی دارد، زیرا اطلاعات نظامی با چهار ویژگی مهم روبه‌رو است: حجم، تنوع، سرعت و صحت یا قابلیت اعتماد داده‌ها. ممکن است داده زیادی وجود داشته باشد، اما همه آن مرتبط نباشد؛ ممکن است چند منبع یک رویداد را به شکل‌های متفاوت گزارش کنند؛ یا اطلاعات درست زمانی برسد که دیگر ارزش عملیاتی خود را از دست داده باشد. در چنین شرایطی، AI می‌تواند داده‌ها را طبقه‌بندی، اولویت‌بندی و به‌روز کند و به تصمیم‌گیر کمک کند به جای مواجهه با انبوه اطلاعات خام، مجموعه محدودتری از نشانه‌های مهم را ببیند. این همان نقطه‌ای است که فناوری‌های داده‌محور از ابزارهای صرفاً تحلیلی فراتر می‌روند و مستقیماً به ایجاد آگاهی موقعیتی کمک می‌کنند.

آگاهی موقعیتی همچنین ماهیتی پویا دارد. تصویری که چند دقیقه پیش درست بوده، ممکن است اکنون ناقص باشد. یک یگان جابه‌جا می‌شود، یک مسیر بسته می‌شود، یک سامانه راداری خاموش می‌شود یا رفتار دشمن تغییر می‌کند. بنابراین، سامانه‌ای که برای آگاهی موقعیتی طراحی می‌شود باید بتواند اطلاعات را به‌طور پیوسته دریافت و به‌روز کند. در پژوهش‌های مرتبط، استفاده از تحلیل بصری (Visual Analytics) برای همین هدف بررسی شده است. تحلیل بصری ترکیبی از پردازش خودکار داده، نمایش گرافیکی و تعامل انسان با سامانه است و به تصمیم‌گیر اجازه می‌دهد جریان بزرگی از اطلاعات را در سناریوهای نزدیک به زمان واقعی بهتر ارزیابی کند.

نمونه‌های عملی این رویکرد شامل داشبوردها، نقشه‌های جغرافیایی، نمایش وضعیت واحدها و ابزارهایی است که عوامل محیطی و عملیاتی را در یک محیط بصری واحد جمع می‌کنند. سامانه TOPFAS نیز در منابع مورد بررسی به‌عنوان نمونه‌ای از ابزارهای برنامه‌ریزی و تحلیل بصری مطرح شده است که می‌تواند وضعیت واحدهای نظامی، طرح‌های عملیاتی، عوامل محیطی و برخی عناصر مرتبط با برنامه‌ریزی مأموریت را به‌صورت گرافیکی نمایش دهد. هدف چنین سامانه‌هایی این نیست که فقط «اطلاعات بیشتری» روی صفحه نشان دهند، بلکه باید پیچیدگی را به شکلی نمایش دهند که برای تصمیم‌گیر قابل درک باشد.

این موضوع اهمیت طراحی رابط انسان و ماشین را نیز نشان می‌دهد. اگر سامانه هزاران هشدار، نشانگر و نمودار را بدون اولویت‌بندی مناسب نمایش دهد، ممکن است خود به منبع تازه‌ای از اضافه‌بار اطلاعاتی تبدیل شود. به همین دلیل، طراحی ابزارهای تحلیل بصری باید بر اساس نیاز کاربران نظامی انجام شود. در نمونه‌های پژوهشی، نیازهای تحلیل‌گران به الگوهای بصری مشخص تبدیل شده‌اند تا اطلاعات پیچیده به شکلی ارائه شوند که سریع‌تر قابل فهم باشند و بتوانند با تغییر شرایط عملیاتی نیز سازگار شوند. بنابراین، یک سامانه آگاهی موقعیتی خوب فقط به الگوریتم قوی نیاز ندارد؛ نحوه ارائه نتیجه به انسان نیز بخشی از کارایی آن است.

یکی دیگر از مزیت‌های مهم AI، امکان اعتبارسنجی چندمنبعی است. اگر یک گزارش درباره فعالیت در یک مکان مشخص دریافت شود، سامانه می‌تواند آن را با تصویر جغرافیایی، اطلاعات منابع باز یا؛ Intelligence Open-Source OSINT، اطلاعات سیگنالی یا؛ Intel-Signals SIGINT و گزارش‌های اطلاعات انسانی یا؛ Intelligence Human HUMINT مقایسه کند. در یک سناریوی پژوهشی، اطلاعات مکانی با تصاویر جغرافیایی تطبیق داده می‌شوند، تصاویر و ویدئوهای دارای موقعیت مکانی در منابع باز بررسی می‌شوند، محل سیگنال‌های رهگیری شده مقایسه می‌شود و گزارش‌های انسانی نیز با روش‌های پردازش زبان طبیعی تحلیل می‌شوند. این فرایند می‌تواند احتمال تکیه بر یک منبع اشتباه را کاهش دهد و تصویری مطمئن‌تر از وضعیت بسازد.

اما آگاهی موقعیتی فقط درباره «دشمن کجاست؟» نیست. یکی از نکات مهم منابع این است که سامانه‌های AI می‌توانند پایش توانایی‌های دشمن و روند فعالیت‌های تاکتیکی را بهبود دهند و انتشار سریع این بازخورد، نوعی خودآگاهی سازمانی ایجاد کند. یعنی سازمان نظامی بهتر می‌فهمد که محیط چگونه تغییر می‌کند و اقدامات خودش چه اثری بر وضعیت داشته‌اند. این مسئله برای تصمیم‌های پیچیده اهمیت زیادی دارد، زیرا فرمانده باید نه تنها وضعیت بیرونی، بلکه پیامد تصمیم‌ها و رفتار نیروهای خودی را نیز در نظر بگیرد.

در برخی کاربردها، آگاهی موقعیتی حتی می‌تواند با کاهش شکاف‌های اطلاعاتی تقویت شود. میدان نبرد همیشه پوشش حسگری کامل ندارد و ممکن است به دلیل قطع ارتباط، اختلال فنی یا اقدامات دشمن بخشی از داده‌ها موقتاً در دسترس نباشد. در یک چارچوب آزمایشی برای ISR، از مدل‌های یادگیری ماشین برای تحلیل حرکت و فعالیت در شرایطی استفاده شده که بخشی از داده‌های حسگر از دست رفته بود. هدف سامانه این بود که در شکاف‌های زمانی و مکانی، فعالیت‌های مهم را شناسایی و سناریوهای محتمل را برای تحلیلگران فراهم کند. البته چنین برآوردهایی جای مشاهده مستقیم را نمی‌گیرند؛ آنها صرفاً عدم قطعیت را مدیریت می‌کنند و باید به عنوان احتمال، نه واقعیت قطعی، ارائه شوند.

آگاهی موقعیتی هوشمند همچنین می‌تواند اطلاعات مربوط به محیط غیرنظامی را در تصویر میدان وارد کند. در پژوهش‌های مربوط به AI-ISR، پیشنهاد شده است داده‌های سازمان‌های بشردوستانه وارد سامانه‌های نظامی شوند تا اطلاعات مربوط به بیمارستان‌ها، مراکز امدادی یا فعالیت‌های غیرنظامی با تصاویر و منابع دیگر تطبیق داده شود. چنین اقدامی می‌تواند آگاهی از فضای نبرد (Battlespace) (Awareness) را بهبود دهد، البته مشروط بر اینکه داده‌های ورودی معتبر باشند. اهمیت این موضوع در آن است که تصویر عملیاتی کامل فقط شامل نیروهای دشمن نیست؛ جمعیت غیرنظامی، زیرساخت‌ها و مناطق حفاظت‌شده نیز بخشی از همان محیط‌اند.

با این حال، افزایش حجم داده به تنهایی تضمین نمی‌کند که آگاهی موقعیتی بهتر شود. اگر اطلاعات اشتباه باشد، سامانه ممکن است همان خطا را با سرعت بیشتری پردازش و در سراسر شبکه منتشر کند. اگر چند منبع در اصل به یک منبع اولیه وابسته باشند، تکرار یک گزارش ممکن است به اشتباه به عنوان تأیید مستقل در نظر گرفته شود. همچنین داده‌های نظامی ممکن است با مشکلاتی مانند سوگیری الگوریتمی، مدل‌های دست‌کاری شده، افت عملکرد مدل در طول زمان یا حملات هدفمند به ورودی‌ها مواجه شوند. منابع موجود تأکید می‌کنند که در سامانه‌های نظامی باید امنیت، قابلیت اعتماد و مقاومت در برابر دست‌کاری داده بخشی از معماری اصلی سامانه باشد، نه یک موضوع جانبی.

مسئله دیگری نیز وجود دارد که کمتر فنی و بیشتر انسانی است: ممکن است هرچه سامانه بهتر شود، انسان کمتر به توانایی خودش برای فهم میدان تکیه کند. این پدیده با عنوان سوگیری اتوماسیون (Automation Bias) شناخته می‌شود؛ یعنی کاربر به تدریج خروجی ماشین را بدون بررسی کافی می‌پذیرد. در بلندمدت، چنین وابستگی‌ای می‌تواند به کاهش استفاده از تخصص انسانی، فرسایش مهارت و حتی افت خود آگاهی موقعیتی منجر شود. بنابراین تناقض مهمی شکل می‌گیرد: سامانه‌ای که برای افزایش آگاهی موقعیتی طراحی شده است، اگر انسان را به ناظر منفعل تبدیل کند، ممکن است در نهایت آگاهی او را کاهش دهد.

راه حل این مسئله، کنار گذاشتن AI نیست، بلکه طراحی درست همکاری میان انسان و ماشین است. سامانه باید بتواند منشأ اطلاعات، زمان دریافت، درجه اطمینان و وجود داده‌های متعارض را تا حد امکان برای کاربر آشکار کند. خروجی الگوریتم نباید صرفاً به صورت یک برچسب قطعی مانند «تهدید» یا «بدون تهدید» نمایش داده شود، بلکه بهتر است تصمیم‌گیر بتواند ببیند این ارزیابی بر چه داده‌هایی استوار بوده و چه میزان عدم قطعیت در آن وجود دارد. پژوهش‌های مربوط به تیم‌های انسان-AI نیز نشان می‌دهند که شفافیت درباره نحوه عملکرد و زمان استفاده از الگوریتم‌ها می‌تواند بر اعتماد کاربران اثر بگذارد و تیم‌های ترکیبی انسان-ماشین از نظر اعتمادپذیری وضعیت بهتری نسبت به سامانه‌های کاملاً خودکار داشته باشند.

در نهایت، نقش هوش مصنوعی در آگاهی موقعیتی را می‌توان در تبدیل زنجیره‌ای از

فهم → تصویر عملیاتی → اطلاعات → داده

خلاصه کرد. حسگرها و منابع اطلاعاتی داده تولید می‌کنند؛ الگوریتم‌ها این داده‌ها را غربال، ترکیب و تحلیل می‌کنند؛ ابزارهای بصری نتیجه را به شکلی قابل فهم ارائه می‌دهند؛ و انسان با استفاده از تجربه، زمینه و قضاوت خود آن را تفسیر می‌کند. اگر هر کدام از این حلقه‌ها ضعیف باشد، کیفیت تصویر نهایی کاهش پیدا می‌کند. به همین دلیل، هدف واقعی AI ساختن یک «تصویر بی نقص از میدان نبرد» نیست؛ چنین تصویری عملاً وجود ندارد. هدف آن است که تصمیم‌گیر بتواند در محیطی آکنده از داده، تغییر و عدم قطعیت، سریع‌تر و دقیق‌تر بفهمد چه چیزهایی اهمیت دارند و چرا. همین آگاهی است که پایه ورود به مرحله بعدی، یعنی برنامه‌ریزی عملیات و انتخاب گزینه‌های ممکن، خواهد بود.

۷.۲ پشتیبانی از برنامه‌ریزی عملیات

برنامه‌ریزی عملیات نظامی فرایندی است که در آن فرمانده و ستاد باید مأموریت را بفهمند، محدودیت‌ها و منابع را بشناسند، وضعیت دشمن و محیط را ارزیابی کنند، چند مسیر عمل ممکن را توسعه دهند و سپس پیامدهای هرکدام را بسنجند. در ارتش ایالات متحده، این فرایند در قالب فرایند تصمیم‌گیری نظامی (**MDMP: Military Decision-Making Process**) به هفت مرحله تقسیم می‌شود: دریافت مأموریت، تحلیل مأموریت، توسعه مسیرهای عمل، تحلیل مسیرهای عمل، مقایسه مسیرهای عمل، تصویب مسیر عمل و در نهایت تولید و ابلاغ دستور. هر یک از این مراحل نیز زیرمرحله‌ها و محصولات میانی متعددی دارند؛ از تحلیل زمین و تولید محصولات اطلاعاتی گرفته تا پیشنهاد مواضع مناسب، محورهای حرکت و نقاط تصمیم. همین ساختار چندمرحله‌ای نشان می‌دهد که برنامه‌ریزی عملیات فقط یک تصمیم نهایی نیست، بلکه زنجیره‌ای از تحلیل‌های متوالی است که هوش مصنوعی می‌تواند در بخش‌های مختلف آن نقش پشتیبان داشته باشد.

یکی از نخستین حوزه‌های کاربرد AI در برنامه‌ریزی، تحلیل مأموریت است. در این مرحله، ستاد باید بفهمد هدف مأموریت چیست، چه محدودیت‌هایی وجود دارد، چه منابعی در دسترس‌اند و محیط عملیاتی چه ویژگی‌هایی دارد. سامانه‌های هوشمند می‌توانند حجم زیادی از گزارش‌ها، داده‌های اطلاعاتی و اطلاعات جغرافیایی را پردازش کنند و نکات مرتبط را برای تحلیلگر برجسته سازند. در سامانه‌هایی مانند **TOPFAS: Tools for Operations Planning Functional Area Services**، ابزارهای گرافیکی برای نمایش واحدهای نظامی، طراحی عملیاتی، اطلاعات جغرافیایی، عوامل محیطی و وضعیت نیروها در اختیار برنامه‌ریزان قرار می‌گیرد. این سامانه همچنین از ورودی‌های برنامه‌ریزی برای تحلیل مأموریت، شناسایی مسیر عمل ترجیحی و تولید طرح متناسب با نیروها و قابلیت‌های موجود استفاده می‌کند.

بعد از تحلیل مأموریت، یکی از مهم‌ترین مراحل، توسعه مسیرهای عمل (**COA: Course of Action**) است. مسیر عمل در ساده‌ترین بیان، یکی از گزینه‌های ممکن برای اجرای مأموریت است. برای مثال، ممکن است یک مأموریت از چند مسیر جغرافیایی، با ترکیب متفاوتی از نیروها یا با ترتیب زمانی متفاوت اجرا شود. مسئله برنامه‌ریز این نیست که فقط یک گزینه پیدا کند، بلکه باید چند گزینه عملی و قابل مقایسه در اختیار داشته باشد. هوش مصنوعی می‌تواند در این مرحله با پردازش سریع متغیرهای متعدد، یافتن ترکیب‌های ممکن و شناسایی محدودیت‌هایی که ممکن است برای انسان به‌سادگی قابل مشاهده نباشند، به توسعه گزینه‌ها کمک کند. همچنین توانایی ماشین در

انجام محاسبات مقیاس‌پذیر، حافظه قابل توسعه و اجرای شبیه‌سازی‌های متعدد، آن را برای چنین وظایفی مناسب می‌کند.

زمین یکی از متغیرهای اصلی در برنامه‌ریزی نظامی است و اینجا نیز AI می‌تواند نقش مهمی ایفا کند. تحلیل زمین باید مشخص کند چه مسیرهایی قابل عبورند، کدام مناطق برای استقرار مناسب‌ترند، موانع طبیعی یا مصنوعی کجا قرار دارند و چه نقاطی میدان دید یا برتری جغرافیایی ایجاد می‌کنند. در منابع بررسی‌شده، استفاده از AI برای تولید محصولات اطلاعات جغرافیایی در تحلیل تاکتیکی زمین به‌عنوان یکی از کاربردهای مهم در MDMP مطرح شده است. این تحلیل می‌تواند به بهینه‌سازی مسیرهای عمل و همچنین ارزیابی محتمل‌ترین مسیر عمل دشمن کمک کند. در نتیجه، داده جغرافیایی دیگر صرفاً پس‌زمینه یک نقشه نیست، بلکه می‌تواند به یکی از ورودی‌های فعال در تحلیل الگوریتمی تبدیل شود.

مرحله مهم بعدی، تحلیل مسیر عمل (COA Analysis) است؛ مرحله‌ای که در آن برنامه‌ریز تلاش می‌کند ببیند اگر یک گزینه انتخاب شود چه اتفاقی ممکن است رخ دهد. یکی از ابزارهای کلاسیک در این مرحله بازی جنگ (Wargaming) است. در بازی جنگ، نیروهای خودی و دشمن به‌صورت مدل‌شده در برابر یکدیگر قرار می‌گیرند تا واکنش‌های احتمالی، نقاط ضعف و پیامدهای مسیرهای مختلف بررسی شود. AI می‌تواند این فرایند را گسترش دهد، زیرا امکان اجرای تعداد بیشتری سناریو با ترکیب‌های متفاوت را فراهم می‌کند و حتی می‌تواند در مدل‌سازی دیدگاه، محاسبات و واکنش‌های احتمالی دشمن به برنامه‌ریزان کمک کند.

توان شبیه‌سازی یکی از نقاط قوت اصلی AI در برنامه‌ریزی است. به‌جای اینکه ستاد تنها چند سناریوی محدود را به‌صورت دستی بررسی کند، سامانه می‌تواند ده‌ها یا حتی شمار بسیار بیشتری از حالت‌های ممکن را بر اساس متغیرهای متفاوت ایجاد و آزمایش کند. در پژوهش‌های مربوط به برنامه‌ریزی عملیاتی، مرحله برنامه‌ریزی مشخصاً با شبیه‌سازی سناریوها و برآورد منابع نظامی پیوند داده شده است. روش‌هایی مانند **Data Farming** برای تولید گسترده داده‌های شبیه‌سازی به کار رفته‌اند و یادگیری تقویتی و یادگیری نظارت‌شده نیز در نمونه‌های آزمایشی برای شبیه‌سازی محیط‌های نظامی بررسی شده‌اند. چنین سامانه‌هایی قرار نیست آینده را پیشگویی کنند؛ ارزش آنها در این است که به ستاد اجازه می‌دهند پیامدهای بیشتری را پیش از اقدام واقعی بررسی کنند.

یک نمونه جالب از این رویکرد، استفاده از یادگیری تقویتی (RL: Reinforcement Learning) در محیط‌های شبیه‌سازی‌شده نظامی است. در یکی از نمونه‌های گزارش‌شده، سامانه‌ای با نام **ReLeGSim** در یک محیط شبیه‌سازی‌شده برای بررسی رفتار یک عامل در سطح فرمانده گردان توسعه یافته است. این عامل در هر گام با فضای بسیار بزرگی از اقدامات ممکن روبه‌رو بود و می‌توانست

در محیط شبیه‌سازی شده تصمیم‌هایی درباره واحدها و پشتیبانی چنددانه‌ای بگیرد. هدف اصلی آزمایش، بررسی ظرفیت یادگیری تقویتی برای پشتیبانی از تصمیم‌گیران انسانی بود و در عین حال بر حفظ کنترل انسان تأکید می‌شد. اهمیت این نمونه برای برنامه‌ریزی در آن است که نشان می‌دهد AI می‌تواند به عنوان «حریف، همکار یا آزمایشگر سناریو» در محیط مصنوعی عمل کند، بدون آنکه الزاماً تصمیم نهایی به آن واگذار شود.

هوش مصنوعی همچنین می‌تواند برای مدل‌سازی رفتار دشمن مفید باشد. یکی از دشوارترین مسائل در برنامه‌ریزی نظامی این است که دشمن واکنش‌پذیر است؛ یعنی پس از مشاهده اقدام نیروهای خودی، رفتار خود را تغییر می‌دهد. بنابراین، یک طرح خوب نباید فقط بر اساس وضعیت فعلی ساخته شود، بلکه باید واکنش‌های احتمالی طرف مقابل را نیز در نظر بگیرد. سامانه‌های AI می‌توانند مسیرهای عمل مختلف را مدل‌سازی و پیامدهای آنها را در برابر قابلیت‌ها و تاکتیک‌های شناخته‌شده یا پیش‌بینی‌شده دشمن شبیه‌سازی کنند. این توانایی به برنامه‌ریز اجازه می‌دهد به جای پرسش ساده «آیا این طرح شدنی است؟»، پرسش دقیق‌تری مطرح کند: «اگر ما این کار را انجام دهیم، طرف مقابل احتمالاً چه واکنشی نشان خواهد داد و آن واکنش چه اثری بر طرح ما دارد؟»

در برنامه‌ریزی، مسئله منابع نیز اهمیت اساسی دارد. هر طرح باید با نیرو، تجهیزات، زمان، ظرفیت حمل‌ونقل، تدارکات و محدودیت‌های واقعی سازگار باشد. TOPFAS نمونه‌ای از سامانه‌هایی است که بانک اطلاعاتی از مشخصات وظایف و قابلیت‌های نظامی را نگهداری می‌کند و می‌تواند ساختار نیرو، روابط فرماندهی، موقعیت‌یابی و برخی نیازهای ارتباطی را به صورت بصری نمایش دهد. این سامانه همچنین در برنامه‌ریزی عملیاتی و برنامه‌ریزی لجستیکی برای پشتیبانی و حمل‌ونقل استفاده شده است. این موضوع نشان می‌دهد که AI و فناوری‌های داده‌محور در برنامه‌ریزی فقط به «نبرد» محدود نیستند؛ آنها می‌توانند برای پاسخ به پرسش‌هایی مانند اینکه «چه نیرویی، در چه زمانی، با چه منابعی و از چه مسیری قابل به کارگیری است» نیز ارزشمند باشند.

یکی دیگر از ظرفیت‌های مهم، نمایش بهتر گزینه‌ها برای انسان است. تحلیلگر یا فرمانده ممکن است با مجموعه‌ای از جداول، نقشه‌ها، مدل‌ها و گزارش‌های پیچیده روبه‌رو شود. اگر خروجی AI صرفاً حجم بیشتری از اعداد تولید کند، لزوماً برنامه‌ریزی را بهتر نمی‌کند. به همین دلیل، تحلیل بصری (**Visual Analytics**) در کنار AI اهمیت پیدا می‌کند. سامانه‌های برنامه‌ریزی می‌توانند مسیر حرکت، وضعیت نیروها، شرایط محیطی و حتی برخی مسیرهای عمل را به صورت گرافیکی یا سه‌بعدی نمایش دهند. در منابع حتی به امکان نمایش سه‌بعدی یک COA برای بررسی سریع‌تر ویژگی‌های زمین، از جمله خطوط دید بالقوه، اشاره شده است. هدف این نوع نمایش آن است که پیچیدگی تحلیلی به زبانی تبدیل شود که فرمانده بتواند آن را سریع‌تر بفهمد.

AI همچنین می‌تواند در برنامه‌ریزی با داده‌های متنی و اسناد حجیم کمک کند. یک طرح عملیاتی ممکن است به ده‌ها گزارش اطلاعاتی، دستور، سند لجستیکی و داده مربوط به محیط وابسته باشد. پردازش زبان طبیعی (**NLP: Natural Language Processing**) و در سال‌های اخیر مدل‌های زبانی بزرگ (**LLM: Large Language Model**) می‌توانند برای جست‌وجو، خلاصه‌سازی و استخراج نکات مرتبط از این اسناد به کار روند. در منابع، کاربرد مدل‌های زبانی و هوش مصنوعی مولد برای پردازش حجم زیاد متن، تولید خلاصه، پاسخ به پرسش‌ها و حتی کمک به شبیه‌سازی سناریوها در برنامه‌ریزی عملیات مطرح شده است. همچنین استفاده از هوش مصنوعی مولد (**Generative AI**) برای ایجاد داده مصنوعی و تقویت محیط‌های آموزشی و شبیه‌سازی پیشنهاد شده است.

یکی از دلایل اصلی جذابیت این فناوری‌ها، فشار زمانی است. برنامه‌ریزی نظامی اغلب در محیطی انجام می‌شود که زمان کافی برای بررسی دستی همه اطلاعات وجود ندارد. هدف بسیاری از فرایندهای عملیاتی این است که چرخه تصمیم‌خود از چرخه تصمیم دشمن سریع‌تر باشد. این منطق معمولاً با چرخه **OODA: Observe, Orient, Decide, Act** یا «مشاهده، جهت‌گیری، تصمیم و اقدام» توضیح داده می‌شود. در چنین شرایطی، خودکارسازی بخشی از فعالیت‌های پرزحمت MDMP می‌تواند زمان لازم برای تولید و بررسی گزینه‌ها را کاهش دهد. پژوهش‌های موجود تأکید می‌کنند که AI می‌تواند کارهای دستی را خودکار کند، الگوها را در داده‌های پیچیده تشخیص دهد و سرعت تصمیم‌گیری را افزایش دهد. اما نکته مهم این است که سرعت به‌تنهایی معیار موفقیت نیست؛ طرح سریع اما ضعیف می‌تواند از طرح دیرتر اما معتبر خطرناک‌تر باشد.

به همین دلیل، پشتیبانی AI از برنامه‌ریزی باید بر اساس تقسیم کار میان انسان و ماشین طراحی شود. ماشین در پردازش حجم زیاد داده، اجرای شبیه‌سازی‌های متعدد، مقایسه متغیرها و نگهداری حافظه بزرگ مزیت دارد؛ در مقابل، انسان در فهم زمینه سیاسی و اجتماعی، قضاوت درباره پیامدهای غیرقابل اندازه‌گیری و برخورد با موقعیت‌های بسیار پیچیده هنوز نقش اساسی دارد. منابع نیز تصریح می‌کنند که همه وظایف برای خودکارسازی مناسب نیستند و سامانه‌های AI باید همراه با تصمیم‌گیران انسانی کار کنند. علاوه بر این، فرمانده باید بداند سیستم بر چه اساسی نتیجه گرفته، کدام وظایف به ماشین واگذار شده‌اند و در صورت خطای فنی چگونه باید با خروجی برخورد کند.

در نهایت، هوش مصنوعی در برنامه‌ریزی عملیات زمانی بیشترین ارزش را دارد که به جای انتخاب خودکار یک طرح، فضای تصمیم را برای انسان غنی‌تر کند. سامانه می‌تواند اطلاعات بیشتری را پردازش کند، گزینه‌های بیشتری بسازد، پیامدهای آنها را شبیه‌سازی کند، محدودیت‌های منابع را برجسته سازد و حتی واکنش‌های احتمالی دشمن را مدل کند؛ اما تصمیم نهایی همچنان باید بر

قضاوتی استوار باشد که ابعاد سیاسی، انسانی، حقوقی و عملیاتی مأموریت را با هم در نظر می‌گیرد. به این ترتیب، AI از یک «طراح خودکار جنگ» به ابزار پشتیبان برنامه‌ریز تبدیل می‌شود؛ ابزاری که به ستاد کمک می‌کند پیش از صدور دستور، تعداد بیشتری از پرسش‌های مهم را مطرح کند و پاسخ‌های احتمالی آنها را بسنجد. این نقطه، زمینه ورود به بحث بعدی درباره نقش AI در خود فرایند تصمیم‌گیری نظامی را فراهم می‌کند.

۸.۲ تحلیل و مقایسه گزینه‌های عملیاتی

پس از آنکه چند مسیر عمل (COA: Course of Action) برای اجرای یک مأموریت طراحی شد، مسئله بعدی این است که این گزینه‌ها چگونه باید بررسی و با یکدیگر مقایسه شوند. در فرایند تصمیم‌گیری نظامی (MDMP: Military Decision-Making Process)، توسعه مسیرهای عمل، تحلیل آنها، مقایسه آنها و در نهایت تصویب یک گزینه، مراحل جداگانه‌ای هستند. این تفکیک مهم است، زیرا داشتن چند گزینه به‌تنهایی کافی نیست؛ هر گزینه باید از نظر امکان اجرا، ریسک، منابع مورد نیاز، شرایط محیطی و پیامدهای احتمالی ارزیابی شود. در همین فرایند، محصولات اطلاعاتی و تحلیل جغرافیایی نیز برای مشخص کردن نقاط تصمیم، شرایط زمین و مسیرهای محتمل به کار می‌روند. هوش مصنوعی در این مرحله می‌تواند به فرمانده کمک کند گزینه‌های بیشتری را در زمان کوتاه‌تر بررسی کند، اما این نقش را باید «پشتیبانی از مقایسه» دانست، نه انتخاب خودکار و قطعی بهترین گزینه.

یکی از دلایل دشواری مقایسه مسیرهای عمل این است که هیچ گزینه‌ای معمولاً در همه معیارها بهترین نیست. یک مسیر ممکن است سریع‌تر باشد اما ریسک بیشتری داشته باشد؛ مسیر دیگر منابع بیشتری مصرف کند اما انعطاف بیشتری ایجاد کند؛ گزینه‌ای ممکن است از نظر جغرافیایی مناسب‌تر باشد اما در برابر واکنش دشمن آسیب‌پذیرتر باشد. علاوه بر این، برنامه‌ریزی نظامی در محیطی انجام می‌شود که داده‌ها کامل نیستند و بخشی از رفتار دشمن فقط قابل تخمین است. بنابراین، مقایسه COAها اساساً یک مسئله چندمتغیره و همراه با عدم قطعیت است. منابع موجود نشان می‌دهند که در مرحله برنامه‌ریزی، فناوری‌های داده‌محور برای ارزیابی شرایط صحنه عملیات، شبیه‌سازی سناریوها و برآورد منابع نظامی بررسی شده‌اند.

یکی از مهم‌ترین ابزارهای سنتی برای تحلیل مسیرهای عمل، بازی جنگ (Wargaming) است. در بازی جنگ، یک COA در برابر واکنش‌های احتمالی دشمن آزموده می‌شود تا نقاط ضعف، پیامدهای ناخواسته و تصمیم‌های احتمالی بعدی آشکار شوند. هوش مصنوعی می‌تواند این فرایند

را غنی‌تر کند، زیرا قادر است تعداد بیشتری از واکنش‌ها و سناریوها را بررسی کند و در برخی موارد دیدگاه و محاسبات احتمالی طرف مقابل را وارد شبیه‌سازی سازد. در منابع، استفاده از AI در بازی جنگ به‌عنوان یکی از کاربردهای مستقیم آن در مرحله تحلیل COA مطرح شده و به توان آن برای کمک به فهم ادراک، محاسبات و دیدگاه‌های احتمالی دشمن اشاره شده است. چنین قابلیت‌هایی به ستاد امکان می‌دهد فقط نپرسد «طرح ما چگونه اجرا می‌شود؟»، بلکه بپرسد «اگر دشمن واکنشی متفاوت از انتظار ما نشان دهد، چه اتفاقی می‌افتد؟»

شبیه‌سازی در اینجا اهمیت محوری دارد. AI می‌تواند یک مسیر عمل را تحت شرایط مختلف آزمایش کند: تغییر وضعیت محیط، کاهش منابع، اختلال در اطلاعات یا واکنش متفاوت طرف مقابل. ارزش این کار در پیش‌بینی قطعی آینده نیست، بلکه در مشاهده حساسیت یک طرح نسبت به تغییر فرض‌هاست. برای مثال، اگر یک COA تنها زمانی موفق باشد که چند فرض بسیار خوش‌بینانه هم‌زمان برقرار باشند، باید نسبت به پایداری آن محتاط بود. برعکس، گزینه‌ای که در طیف گسترده‌تری از شرایط هنوز قابل اجرا باقی بماند، ممکن است از نظر برنامه‌ریزی مقاوم‌تر باشد. در پژوهش‌های مربوط به تصمیم‌یارهای AI نیز بر مدل‌سازی مسیرهای عمل و شبیه‌سازی پیامدهای آنها در برابر قابلیت‌ها و تاکتیک‌های شناخته‌شده یا پیش‌بینی‌شده دشمن تأکید شده است.

روش پرورش داده (Data Farming) نمونه دیگری از این منطق است. در این روش، تعداد زیادی اجرای شبیه‌سازی با تغییر پارامترهای ورودی تولید می‌شود تا مشخص شود تغییر هر متغیر چه اثری بر نتایج دارد. این رویکرد مدل‌سازی، شبیه‌سازی، پردازش محاسباتی و تحلیل آماری را در کنار یکدیگر قرار می‌دهد و برای پاسخ به پرسش‌هایی استفاده می‌شود که بررسی آنها با چند اجرای محدود امکان‌پذیر نیست. در کاربردهای نظامی، این روش برای آزمایش سناریوهای متعدد و ارزیابی قابلیت‌ها در شرایط مختلف بررسی شده است؛ در نمونه‌های گزارش‌شده، پارامترهای سناریو به‌طور نظام‌مند تغییر داده می‌شوند تا امکان‌پذیری و اثربخشی گزینه‌های مختلف سنجیده شود. بنابراین، AI و محاسبات پیشرفته می‌توانند مقایسه مسیرهای عمل را از چند سناریوی محدود به فضای بسیار گسترده‌تری از حالات ممکن توسعه دهند.

در کنار شبیه‌سازی، روش‌های احتمالاتی (Probabilistic Methods) نیز می‌توانند برای مدیریت عدم قطعیت به کار روند. در محیط نظامی به‌ندرت می‌توان با قطعیت گفت که دشمن چه خواهد کرد یا یک رویداد با چه نتیجه‌ای پایان می‌یابد. به همین دلیل، برخی روش‌های داده‌محور تلاش می‌کنند میزان اطمینان به اطلاعات جدید، ارزش اطلاعات و سناریوهای احتمالی را به‌صورت کمی مدل‌سازی کنند. در مرور مطالعات نظامی، روش‌های احتمالاتی برای سنجش سطح اطمینان، ارزیابی ارزش اطلاعات (VoI: Value of Information) و تولید سناریوهای احتمالی مورد

استفاده قرار گرفته‌اند. مزیت چنین رویکردی این است که عدم قطعیت پنهان نمی‌شود؛ بلکه به بخشی صریح از مقایسه گزینه‌ها تبدیل می‌شود.

تحلیل گزینه‌ها فقط به نتایج عددی محدود نیست و نحوه نمایش آنها برای انسان نیز اهمیت زیادی دارد. فرمانده ممکن است در برابر مجموعه‌ای از جداول، نقشه‌ها، احتمال‌ها و خروجی‌های شبیه‌سازی قرار بگیرد که خود می‌توانند به اضافه‌بار اطلاعاتی منجر شوند. تحلیل بصری (**Visual Analytics**) تلاش می‌کند این اطلاعات پیچیده را با استفاده از نقشه، نمودار و نمایش‌های تعاملی قابل فهم‌تر کند. برای نمونه، سامانه TOPFAS از نمایش‌های گرافیکی برای طراحی عملیاتی، عوامل محیطی، وضعیت نیروها و شناسایی COA ترجیحی استفاده می‌کند. همچنین در منابع به نمایش سه‌بعدی یک COA برای بررسی سریع ویژگی‌های زمین، مانند خطوط دید احتمالی، اشاره شده است. این نوع نمایش می‌تواند به فرمانده کمک کند تفاوت میان چند گزینه را به جای خواندن مجموعه‌ای از اعداد، به صورت ملموس‌تری ببیند.

AI می‌تواند در مقایسه گزینه‌ها نوعی آزمون تنش (**Stress Testing**) نیز ایجاد کند. در این رویکرد، به جای آنکه فقط بهترین حالت هر طرح بررسی شود، شرایط نامطلوب نیز وارد تحلیل می‌شوند: اگر ارتباطات مختل شود چه؟ اگر اطلاعات اولیه اشتباه باشد چه؟ اگر منابع کمتر از حد انتظار باشند چه؟ اگر دشمن مسیر واکنش متفاوتی انتخاب کند چه؟ منابع درباره محیط‌های شبیه‌سازی نظامی نشان می‌دهند که روش‌های یادگیری تقویتی و سایر چارچوب‌های محاسباتی برای بررسی محیط‌هایی با اطلاعات ناقص، مشکلات فنی، خرابکاری و رفتار خصمانه مورد آزمایش قرار گرفته‌اند. چنین آزمون‌هایی می‌توانند نشان دهند کدام طرح فقط روی کاغذ مناسب است و کدام گزینه در برابر اختلال و عدم قطعیت نیز انعطاف بیشتری دارد.

در این میان، یادگیری تقویتی (**RL: Reinforcement Learning**) می‌تواند به‌ویژه برای محیط‌های شبیه‌سازی شده مفید باشد. در نمونه ReLeGSim، یک عامل یادگیری تقویتی در محیطی با فضای بسیار بزرگی از اقدامات احتمالی آموزش داده شد تا رفتارهای مختلف را در سطح شبیه‌سازی نظامی بیازماید. هدف پژوهش نه سپردن تصمیم واقعی میدان نبرد به عامل، بلکه بررسی این بود که چگونه این نوع سامانه می‌تواند تصمیم‌گیر انسانی را در محیط پیچیده پشتیبانی کند و در عین حال کنترل انسان حفظ شود. از نظر تحلیل COA، چنین نمونه‌هایی نشان می‌دهند که AI می‌تواند به عنوان ابزاری برای کاوش در فضای بسیار بزرگی از حالت‌های ممکن عمل کند؛ فضایی که انسان به‌تنهایی امکان بررسی کامل آن را ندارد.

با وجود این قابلیت‌ها، یک خطر مهم وجود دارد: تبدیل فرایند مقایسه به یک رتبه‌بندی بیش از حد ساده. اگر سامانه در پایان اعلام کند «COA شماره ۲ امتیاز ۸۷ و COA شماره ۱ امتیاز

۷۴ دارد»، این اعداد ممکن است نوعی دقت ظاهری ایجاد کنند که از واقعیت پیچیده مسئله بیشتر است. بخشی از معیارهای تصمیم‌نظامی را می‌توان کمی کرد، اما همه آنها به‌سادگی قابل تبدیل به عدد نیستند. علاوه بر این، نتیجه به پارامترها، داده‌های ورودی و فرض‌های مدل وابسته است. منابع موجود نیز خودکارسازی را راهی برای بهبود سرعت و کیفیت تصمیم می‌دانند، اما هم‌زمان درباره پیچیدگی، عدم قطعیت و سوگیری در MDMP هشدار می‌دهند. بنابراین، رتبه‌بندی الگوریتمی باید به‌عنوان یکی از ورودی‌های مقایسه دیده شود، نه حکم نهایی.

خطر دیگر این است که سامانه فقط سناریوهایی را بررسی کند که طراحان از قبل در نظر گرفته‌اند. اگر مدل بر اساس مجموعه‌ای محدود از فرض‌ها ساخته شده باشد، ممکن است گزینه‌ای را برتر تشخیص دهد که در همان جهان شبیه‌سازی شده موفق است، اما در شرایط واقعی با رفتاری پیش‌بینی نشده روبه‌رو شود. به همین دلیل، یکی از ارزش‌های اصلی بازی جنگ انسانی این است که افراد می‌توانند فرض‌ها را زیر سؤال ببرند و واکنش‌های نامتعارف را مطرح کنند. AI می‌تواند این فرایند را گسترش دهد، اما نباید آن را به یک مسئله صرفاً محاسباتی تبدیل کند. منابع مربوط به تیم‌های انسان-AI نیز تأکید دارند که چنین سامانه‌هایی برای پشتیبانی از شناخت و تصمیم‌انسان طراحی می‌شوند و استفاده بیش از حد از آنها می‌تواند به وابستگی و سوگیری اتوماسیون (**Automation Bias**) منجر شود.

به همین دلیل، بهترین استفاده از AI در تحلیل COA احتمالاً نه «انتخاب یک برنده»، بلکه آشکارکردن تفاوت‌ها و نقاط آسیب‌پذیر گزینه‌ها است. سامانه می‌تواند نشان دهد کدام COA نسبت به زمان حساس‌تر است، کدام به منابع بیشتری نیاز دارد، کدام در برابر چند نوع واکنش دشمن شکننده‌تر است و در کدام نقاط عدم قطعیت بیشتری وجود دارد. سپس فرمانده و ستاد می‌توانند این اطلاعات را در کنار اهداف مأموریت، محدودیت‌های حقوقی، قضاوت حرفه‌ای و سایر ملاحظات قرار دهند که مدل لزوماً قادر به نمایش کامل آنها نیست. در این ساختار، AI به جای اینکه از فرمانده بپرسد «کدام گزینه را انتخاب می‌کنی؟»، باید به او کمک کند بهتر بفهمد هر انتخاب چه فرض‌ها، هزینه‌ها، ریسک‌ها و پیامدهایی دارد.

در نهایت، تحلیل و مقایسه گزینه‌های عملیاتی یکی از حوزه‌هایی است که مکمل بودن انسان و ماشین به‌وضوح دیده می‌شود. ماشین می‌تواند هزاران اجرای شبیه‌سازی انجام دهد، داده‌های گسترده را مقایسه کند، سناریوهای احتمالی را تولید کند و روابطی را بیابد که بررسی دستی آنها بسیار دشوار است. انسان در مقابل باید تصمیم بگیرد که کدام معیار واقعاً مهم است، چه مقدار ریسک پذیرفتنی است، کدام فرض‌ها باید زیر سؤال بروند و چه پیامدهایی خارج از مدل محاسباتی قرار گرفته‌اند. منابع فعلی به‌طور روشن از استفاده AI برای مدل‌سازی COA، شبیه‌سازی، بازی

جنگ، تحلیل بصری و برآورد سناریوها پشتیبانی می‌کنند؛ اما شواهد آنها برای این ادعا که سامانه‌ای بتواند به‌طور مستقل و قابل اعتماد «بهترین COA» را در عملیات واقعی تعیین کند، کافی نیست. بنابراین، دقیق‌تر است AI را در این بخش یک سامانه پشتیبان مقایسه و آزمون گزینه‌ها بدانیم، نه داور نهایی میان آنها.

۹.۲ مدل‌های زبانی بزرگ در تحلیل اطلاعات

مدل‌های زبانی بزرگ (LLM: Large Language Models) نسل تازه‌ای از سامانه‌های هوش مصنوعی هستند که برای پردازش و تولید زبان طبیعی آموزش دیده‌اند. این مدل‌ها می‌توانند متن بخوانند، خلاصه کنند، ترجمه انجام دهند، به پرسش‌ها پاسخ دهند و بر اساس حجم بزرگی از داده‌های متنی، محتوای تازه تولید کنند. همین توانایی‌ها باعث شده‌اند که کاربرد آنها در حوزه اطلاعات نظامی جذاب به نظر برسد؛ زیرا بخش بزرگی از کار اطلاعاتی همچنان با متن سروکار دارد: گزارش‌های اطلاعاتی، پیام‌ها، اسناد عملیاتی، اخبار، داده‌های اطلاعات منابع باز (OSINT: Open-Source Intelligence) و محصولات تحلیلی. در منابع موجود، استفاده از LLMها برای پردازش حجم بزرگی از داده‌های متنی عمومی و بسته، استخراج بینش‌های به‌موقع، تشخیص الگوهای رفتاری، پاسخ‌گویی به پرسش‌ها و خلاصه‌سازی اسناد به‌عنوان کاربردهای بالقوه در محیط نظامی مطرح شده است.

نخستین و شاید آشکارترین مزیت این مدل‌ها، کاهش زمانی است که تحلیلگر برای خواندن حجم زیادی از متن صرف می‌کند. پردازش دستی هزاران صفحه گزارش، خبر، سند و پیام نه‌تنها زمان‌بر است، بلکه می‌تواند بخش قابل توجهی از ظرفیت شناختی تحلیلگر را صرف فعالیت‌های تکراری کند. LLM می‌تواند در مرحله اولیه، مجموعه اسناد را جست‌وجو کند، محتوای مرتبط با یک موضوع را جدا سازد و خلاصه‌ای از نکات اصلی ارائه دهد. در ادبیات مربوط به تحلیل اطلاعات، کاربردهایی مانند استخراج خودکار دانش، تحلیل متنی در مقیاس بزرگ، ترجمه و تولید خلاصه از جمله وظایفی هستند که برای این مدل‌ها پیشنهاد شده‌اند. بنابراین، در ساده‌ترین سطح، LLM را می‌توان نوعی رابط زبانی میان تحلیلگر و انبوه اسناد تصور کرد.

قابلیت پرسش و پاسخ نیز می‌تواند شیوه تعامل تحلیلگر با داده را تغییر دهد. به جای آنکه کاربر شخصاً صدها سند را برای یافتن یک موضوع مشخص جست‌وجو کند، می‌تواند پرسشی طبیعی مطرح کند؛ برای مثال پرسد در مجموعه گزارش‌ها چه تغییراتی در رفتار یک بازیگر مشاهده شده یا چه اطلاعات متناقضی درباره یک رویداد وجود دارد. مدل می‌تواند بخش‌های مرتبط را پیدا و آنها

را در قالب پاسخی منسجم ارائه کند. از این منظر، LLM صرفاً موتور جست‌وجوی کلمات نیست؛ می‌تواند داده‌های زبانی را بر اساس ارتباط معنایی سازمان دهد و در قالبی قابل فهم‌تر به انسان بازگرداند. منابع نظامی نیز به استفاده از عامل‌های مکالمه‌ای برای پاسخ به پرسش‌ها، ارائه مثال‌های مرتبط و کمک به تحلیلگران در پردازش مجموعه‌های بزرگ متنی اشاره کرده‌اند.

ترجمه نیز یکی دیگر از کاربردهای جذاب است. اطلاعات نظامی اغلب از محیط‌هایی به دست می‌آید که در آنها چندین زبان، گویش و اصطلاح تخصصی وجود دارد. یک مدل زبانی چندزبانه می‌تواند به تحلیلگر کمک کند حجم بزرگی از متون خارجی را سریع‌تر مرور کند و اسناد مرتبط را برای بررسی دقیق‌تر جدا سازد. اما این قابلیت باید با احتیاط استفاده شود. مدل‌های چندزبانه در همه زبان‌ها عملکرد یکسانی ندارند و افت کیفیت ترجمه میان زبان‌های مختلف همچنان یک مسئله مهم است. همچنین غنای فرهنگی، اصطلاحات محلی و معنایی که تنها از زمینه اجتماعی یک زبان فهمیده می‌شود، الزاماً با ترجمه لفظی منتقل نمی‌شود. در تحلیل اطلاعات، این تفاوت می‌تواند تعیین‌کننده باشد؛ زیرا یک اصطلاح سیاسی یا نظامی ممکن است در زمینه محلی معنایی متفاوت از ترجمه ظاهری خود داشته باشد.

این نکته ما را به تفاوت مهم میان پردازش زبان و تحلیل اطلاعات می‌رساند. تحلیل اطلاعات تنها خلاصه‌کردن اسناد یا بازیابی داده نیست. تحلیلگر باید اعتبار منابع را بسنجد، داده‌های متناقض را بررسی کند، درباره احتمالات قضاوت کند و نتیجه‌ای را با سطح مشخصی از اطمینان در اختیار تصمیم‌گیر قرار دهد. خود تحلیل اطلاعات در منابع به‌عنوان فرایندی تعریف می‌شود که بر «قضاوت» استوار است؛ قضاوت درباره جهانی که اطلاعات کامل از آن در دسترس نیست. بنابراین، محصول اطلاعاتی بیشتر از آنکه مجموعه‌ای از حقایق قطعی باشد، نوعی دانش خطاپذیر است که همیشه میزانی از عدم قطعیت همراه آن باقی می‌ماند. اینجا دقیقاً همان نقطه‌ای است که محدودیت LLM‌ها اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

یکی از مفاهیم کلیدی برای فهم این محدودیت، کمبود اطلاعات (Information Scarcity) است. گاهی اطلاعات لازم برای پاسخ به یک پرسش واقعاً وجود ندارد. ممکن است دشمن موفق به پنهان کردن فعالیتی شده باشد، شبکه حسگرها پوشش کافی نداشته باشد یا یک منبع اطلاعاتی در دسترس نباشد. در چنین حالتی، هیچ الگوریتمی نمی‌تواند داده‌ای را که اساساً جمع‌آوری نشده است بازیابی کند. تاریخ اطلاعات نظامی نیز نمونه‌هایی دارد که فقدان داده کافی باعث شده تحلیلگران ناچار به استنتاج بر اساس اطلاعات ناقص شوند و در نتیجه ارزیابی‌های نادرستی شکل گیرد. بنابراین، LLM نباید این تصور را ایجاد کند که برای هر پرسش الزاماً پاسخی وجود دارد.

مفهوم مهم‌تر، کمبود معرفتی (**Epistemic Scarcity**) است. ممکن است داده فراوان باشد، اما هنوز نتوان با اطمینان فهمید واقعیت چیست. برای مثال، دو گزارش معتبر ممکن است با یکدیگر تعارض داشته باشند یا داده‌ها به چند تفسیر متفاوت اجازه دهند. حتی ممکن است اطلاعات کافی وجود داشته باشد اما تحلیلگران نتوانند ارتباط مهم میان آنها را تشخیص دهند. شکست‌های اطلاعاتی پیش از حملات ۱۱ سپتامبر نمونه‌ای از همین وضعیت است: مشکل فقط نبود اطلاعات نبود؛ بخش‌هایی از اطلاعات وجود داشتند، اما به دانشی تازه درباره بازیگران و طرح‌های در حال شکل‌گیری تبدیل نشدند. این مثال نشان می‌دهد که اطلاعات بیشتر الزاماً به معنای شناخت بهتر نیست.

LLMها این مسئله را به‌طور خودکار حل نمی‌کنند. این مدل‌ها اساساً سامانه‌های احتمالاتی‌اند که با پیش‌بینی توالی‌های زبانی کار می‌کنند. آنها می‌توانند متنی بسیار روان، منظم و قانع‌کننده تولید کنند، اما روان بودن پاسخ با درست بودن آن یکسان نیست. در نقدهای مربوط به کاربرد LLM در تحلیل اطلاعات، این مشکل به‌صورت تفاوت میان تولید «صورت زبانی» و تولید «معنا» مطرح شده است. مدل می‌تواند پاسخی بسازد که از نظر آماری محتمل و از نظر زبانی طبیعی باشد، اما این پاسخ الزاماً بیانگر رابطه واقعی علت و معلولی در جهان نیست.

این همان زمینه‌ای است که پدیده‌ای مانند توهم مدل (**Hallucination**) اهمیت پیدا می‌کند. اگر مدل داده کافی نداشته باشد، ممکن است به جای گفتن «نمی‌دانم»، پاسخی منسجم اما نادرست تولید کند. در تحلیل اطلاعات، چنین خطایی از بسیاری از کاربردهای روزمره خطرناک‌تر است؛ زیرا پاسخ ممکن است وارد زنجیره‌ای شود که در نهایت بر تصمیم سیاسی یا نظامی اثر می‌گذارد. مسئله اصلی فقط وجود خطا نیست، بلکه ظاهر مطمئن و منسجم خطا است. تحلیلگر ممکن است پاسخ ماشین را به دلیل ساختار حرفه‌ای و زبان روان آن بیش از اندازه معتبر تصور کند. منابع مربوط به LLMها نیز هشدار می‌دهند که این مدل‌ها می‌توانند «محتمل بودن» را به جای «حقیقت» بهینه کنند.

همین مشکل درباره رویدادهای نادر و بی‌سابقه شدیدتر می‌شود. مدل‌های زبانی عمدتاً از الگوهایی می‌آموزند که در داده‌های گذشته دیده‌اند. اما بحران‌های امنیتی مهم دقیقاً ممکن است به این دلیل مهم باشند که با گذشته تفاوت دارند. یک رخداد کم‌سابقه، رفتار کاملاً تازه یک بازیگر یا تغییر ناگهانی در محیط سیاسی ممکن است در داده‌های آموزشی مشابه کافی نداشته باشد. در چنین شرایطی، مدلی که بر الگوهای قبلی تکیه می‌کند ممکن است رویداد جدید را به شکلی تفسیر کند که بیش از حد شبیه موارد گذشته است. نقدهای موجود به‌طور مشخص درباره توان LLMها در مواجهه با رخدادهای «قوی سیاه» یا شرایط بسیار غیرمعمول هشدار می‌دهند.

کیفیت و ترکیب داده‌های آموزشی نیز اهمیت زیادی دارد. بخش بزرگی از داده‌های اینترنتی به زبان انگلیسی تولید شده، در حالی که محیط امنیتی جهانی از زبان‌ها و فرهنگ‌های بسیار متنوع تشکیل شده است. اگر مدل بیشتر بر داده‌های یک زبان یا محیط فرهنگی آموزش دیده باشد، ممکن است در تحلیل رویدادهای مربوط به جوامع دیگر با ضعف روبه‌رو شود. در منابع مربوط به این موضوع، عدم توازن شدید میان سهم زبان انگلیسی در وب و سهم آن در میان گویشوران جهان به‌عنوان نمونه‌ای از این مسئله مطرح شده است. در محیط نظامی، چنین سوگیری زبانی می‌تواند باعث شود مدل تفاوت‌های فرهنگی، سیاسی و معنایی را به‌درستی بازنمایی نکند.

محدودیت دیگر به دسترسی مدل به اطلاعات مربوط است. یک مدل عمومی ممکن است درباره منابع باز دانش گسترده‌ای داشته باشد، اما بخش مهمی از اطلاعات نظامی در شبکه‌های محرمانه یا سامانه‌های بسته قرار دارد. بنابراین، توانایی عمومی یک LLM نباید با دسترسی واقعی آن به اطلاعات روز و طبقه‌بندی‌شده اشتباه گرفته شود. علاوه بر این، منابع موجود هشدار می‌دهند که حتی ایجاد LLMهای اختصاصی برای سازمان‌های اطلاعاتی با مشکلاتی مانند دسترسی به داده، مالکیت داده، محرمانگی، هزینه و وابستگی به شرکت‌های خصوصی روبه‌رو است. در نتیجه، یک مدل ممکن است از نظر زبانی بسیار توانمند باشد اما درباره همان مسئله‌ای که تحلیلگر نظامی با آن روبه‌روست، داده کافی یا به‌روز نداشته باشد.

این محدودیت برای اطلاعات بلادرنگ یا نزدیک به بلادرنگ حساس‌تر است. تصمیم در یک اتاق عملیات ممکن است به رویدادی وابسته باشد که چند دقیقه پیش رخ داده است. مدلی که بر یک مجموعه داده از پیش آموزش دیده تکیه دارد، به‌خودی‌خود از این تحول تازه آگاه نیست. حتی ایجاد مدل‌های اختصاصی نیز تضمین نمی‌کند که بتوانند نیازهای اطلاعاتی سریع و پویا را پاسخ دهند. در ارزیابی‌های موجود، به‌طور مشخص اشاره شده است که برخی راه‌حل‌ها برای ساخت مدل‌های ملی یا اختصاصی ممکن است در کاربردهای نظامی مفید باشند، اما الزاماً برای تحلیل اطلاعات سریع و لحظه‌ای مورد نیاز در تصمیم‌گیری‌های اتاق جنگ مناسب نیستند.

مسئله امنیت نیز در اینجا جدی است. واردکردن گزارش‌های طبقه‌بندی‌شده یا داده‌های حساس به یک مدل می‌تواند پرسش‌هایی درباره محرمانگی، محل ذخیره داده، دسترسی اشخاص ثالث و امکان بازیابی اطلاعات ایجاد کند. در سامانه‌های داده‌محور نظامی، حفظ محرمانگی، یکپارچگی و دسترس‌پذیری اطلاعات از الزامات پایه است و معماری سامانه باید در برابر دست‌کاری داده، دسترسی غیرمجاز و سوءاستفاده دشمن مقاوم باشد. به همین دلیل، استفاده نظامی از یک LLM عمومی با استفاده از همان مدل برای یک کار روزمره تفاوت بنیادی دارد؛ در محیط دفاعی، خودِ زیرساخت و مسیر جریان داده بخشی از مسئله امنیتی است.

یکی از راه‌های کاهش این خطرها آن است که خروجی LLM به محصول نهایی اطلاعاتی تبدیل نشود، بلکه به‌عنوان پیش‌نویس تحلیلی یا ابزار پشتیبان استفاده شود. مدل می‌تواند خلاصه تهیه کند، بخش‌های مرتبط را پیدا کند، چند توضیح احتمالی را کنار هم قرار دهد یا پرسش‌هایی را برای ادامه تحقیق پیشنهاد کند؛ اما تحلیلگر باید بتواند خروجی را با منابع اصلی تطبیق دهد. در تحلیل اطلاعات، اعتبار یک گزارش فقط به محتوای آن وابسته نیست؛ اعتبار منبع، صحت محتوا، زمان جمع‌آوری و زمینه مأموریت نیز اهمیت دارند. روش‌های نظامی برای ارزیابی ارزش اطلاعات (**Vol: Value of Information**) نیز دقیقاً بر عواملی مانند قابلیت اعتماد منبع و صحت محتوا تأکید می‌کنند. LLM زمانی مفیدتر است که این فرایند ارزیابی را تسهیل کند، نه اینکه آن را پنهان سازد. در نتیجه، یکی از مهم‌ترین ویژگی‌هایی که برای یک LLM اطلاعاتی باید در نظر گرفت توانایی گفتن «نمی‌دانم» یا «اطلاعات کافی وجود ندارد» است. در یک سامانه معمولی، پاسخ ناقص ممکن است صرفاً آزاردهنده باشد؛ اما در تحلیل اطلاعات، بیان صریح عدم قطعیت خود بخشی از محصول حرفه‌ای است. تحلیلگر باید بتواند میان «آنچه می‌دانیم»، «آنچه احتمال می‌دهیم» و «آنچه هنوز نمی‌دانیم» تمایز بگذارد. پژوهش‌های مربوط به کاربرد LLM در اطلاعات نیز دقیقاً از این زاویه هشدار می‌دهند که این مدل‌ها ممکن است مشکلات ساختاری کمبود اطلاعات و کمبود معرفتی را نه تنها حل نکنند، بلکه با تولید پاسخ‌های ظاهراً کامل آنها را تشدید کنند.

بنابراین، آینده مدل‌های زبانی در اطلاعات نظامی احتمالاً نه در نقش یک «تحلیلگر مصنوعی مستقل»، بلکه در جایگاه یک دستیار زبانی و تحلیلی تحت نظارت انسان قابل تصور است. LLM می‌تواند میلیون‌ها کلمه را جست‌وجو کند، گزارش‌ها را خلاصه کند، اسناد را ترجمه کند، اطلاعات مرتبط را کنار هم قرار دهد و تعامل با پایگاه‌های عظیم داده را ساده‌تر سازد. اما اعتبارسنجی منبع، درک زمینه سیاسی و فرهنگی، قضاوت درباره عدم قطعیت و تشخیص اینکه چه چیزی اساساً هنوز ناشناخته است، همچنان به تحلیل انسانی وابسته است. منابع موجود نیز در کنار ظرفیت‌های قابل توجه این مدل‌ها بر ضرورت اعتبارسنجی، حاکمیت مناسب، توجه به سوگیری، حریم خصوصی و امنیت تأکید می‌کنند. در محیط اطلاعاتی، شاید مهم‌ترین توانایی یک سامانه هوشمند نه تولید سریع یک پاسخ، بلکه کمک به انسان برای فهم این باشد که کدام بخش پاسخ قابل اتکا است و کدام بخش هنوز در تاریکی قرار دارد.

۱۰.۲ هوش مصنوعی به عنوان «دستیار شناختی» فرمانده

تصویر واقع بینانه تر از نقش هوش مصنوعی در فرماندهی، نه یک «فرمانده مصنوعی»، بلکه یک دستیار شناختی است؛ سامانه‌ای که بخشی از بار ذهنی تصمیم‌گیر را کاهش می‌دهد، اطلاعات مرتبط را سریع‌تر در دسترس قرار می‌دهد و به او کمک می‌کند مسئله را از زوایای بیشتری بررسی کند. این نگاه با مفهوم تیم شناختی انسان-هوش مصنوعی (Human-AI Cognitive Team) هم‌خوانی دارد؛ یعنی انسان و ماشین در یک فرایند مشترک حل مسئله مشارکت می‌کنند، اما نقش آنها یکسان نیست. سامانه‌های غیر خودمختار معمولاً برای پشتیبانی از جنبه‌های خاص شناخت انسان طراحی می‌شوند، نه برای جایگزینی کامل تصمیم‌گیر. از این منظر، ارزش AI در فرماندهی زمانی آشکار می‌شود که توانایی‌های محاسباتی ماشین با قضاوت، تجربه و مسئولیت انسانی ترکیب شود.

اصطلاح «دستیار شناختی» به این معنا نیست که ماشین مانند انسان فکر می‌کند یا دارای فهمی شبیه ذهن فرمانده است. منظور این است که برخی وظایف شناختی که برای انسان دشوار، زمان‌بر یا محدود هستند می‌توانند با کمک AI تقویت شوند. در منابع، مجموعه‌ای از این توانایی‌ها شامل حافظه، توجه و جست‌وجو، برنامه‌ریزی، ارتباط، درک، خودکنترلی، مفهوم‌سازی، استدلال کمی و منطقی و مدل‌سازی ذهن دیگران مطرح شده است. بنابراین، دستیار شناختی را بهتر است مجموعه‌ای از ابزارهای پشتیبان بدانیم که هرکدام بخشی از ظرفیت شناختی فرمانده یا ستاد را تقویت می‌کنند.

نخستین نمونه، حافظه است. تصمیم‌گیر نظامی ممکن است در طول یک بحران با صدها گزارش، جلسه، تغییر وضعیت و تصمیم گذشته روبه‌رو شود. ذهن انسان نمی‌تواند همه این جزئیات را با دقت یکسان حفظ و بازیابی کند. AI می‌تواند به عنوان نوعی حافظه خارجی عمل کند و اطلاعات قبلی را در زمان مناسب دوباره در اختیار کاربر قرار دهد. در منابع، یادآوری رخداد‌های گذشته و داده‌های مهم عملیاتی به عنوان یکی از حوزه‌هایی مطرح شده که پشتیبانی AI می‌تواند توان تصمیم‌گیر را افزایش دهد. اهمیت این قابلیت فقط در «به خاطر آوردن» نیست؛ بلکه در جلوگیری از گم‌شدن تجربه‌های قبلی در میان حجم زیاد اطلاعات جدید است.

برای مثال، اگر فرمانده در حال بررسی بحرانی باشد که شباهت‌هایی با رویدادی چند ماه قبل دارد، یک دستیار شناختی می‌تواند گزارش‌های مرتبط، تصمیم‌های قبلی و نتایج آنها را بازیابی کند. این کار می‌تواند حافظه سازمانی را نیز تقویت کند؛ یعنی دانش عملیاتی فقط در ذهن چند فرد باقی نماند و بتواند در شرایط مشابه دوباره مورد استفاده قرار گیرد. البته این مقایسه باید با احتیاط

انجام شود، زیرا شباهت ظاهری دو رویداد الزاماً به معنای یکسان بودن شرایط آنها نیست. در واقع، AI می‌تواند گذشته را سریع‌تر به یاد بیاورد، اما این انسان است که باید تشخیص دهد کدام تجربه گذشته واقعاً برای وضعیت فعلی معتبر است.

دومین حوزه مهم، توجه و جست‌وجو است. یکی از محدودترین منابع شناختی انسان، توجه است. فرمانده نمی‌تواند هم‌زمان همه تصاویر، ویدئوها، گزارش‌ها، نقشه‌ها و پیام‌های ورودی را بررسی کند. سامانه‌های AI می‌توانند حجم بزرگی از داده‌های تصویری، متنی و سایر قالب‌ها را با سرعتی بسیار بیشتر از انسان غربال کنند و موارد مرتبط را برجسته سازند. این قابلیت در منابع مشخصاً به‌عنوان پشتیبانی از عملکرد توجه و جست‌وجوی انسان معرفی شده است؛ به‌ویژه در محیط‌هایی که سرعت عملیات از ظرفیت پردازش انسانی فراتر می‌رود. در چنین شرایطی، دستیار شناختی می‌تواند به فرمانده بگوید «کجا باید نگاه کند»، بدون آنکه الزاماً بگوید «چه تصمیمی باید بگیرد».

این تمایز بسیار مهم است. اگر AI بتواند از میان هزاران داده، ده مورد را برای بررسی انسانی انتخاب کند، عملاً اقتصاد توجه فرمانده را مدیریت کرده است. اما همین قابلیت نوعی قدرت نیز به سامانه می‌دهد: هرچه را برجسته کند بیشتر دیده می‌شود و هرچه کنار بگذارد ممکن است از توجه انسان خارج شود. بنابراین، کیفیت یک دستیار شناختی فقط به توانایی یافتن اطلاعات مهم وابسته نیست؛ باید مشخص باشد چه چیزی حذف شده، چرا حذف شده و آیا فرمانده می‌تواند به داده خام یا گزینه‌های جایگزین دسترسی پیدا کند. این مسئله به‌ویژه زمانی اهمیت دارد که داده‌ها ناقص یا متناقض باشند.

حوزه سوم، برنامه‌ریزی است. همان‌طور که در بخش‌های قبل دیدیم، AI می‌تواند مسیرهای عمل را مدل کند، سناریوهای مختلف را شبیه‌سازی کند و پیامدهای احتمالی آنها را در برابر قابلیت‌ها و تاکتیک‌های دشمن بررسی کند. در نقش دستیار شناختی، اهمیت این توانایی در آن است که فرمانده مجبور نیست فقط به یک یا دو گزینه‌ای که نخست به ذهن می‌رسند محدود شود. سامانه می‌تواند فضای گزینه‌ها را گسترده‌تر کند و مسیرهایی را برای بررسی پیشنهاد دهد که ممکن است در شرایط فشار زمانی به‌سادگی نادیده گرفته شوند.

این قابلیت می‌تواند به کاهش برخی سوگیری‌های شناختی نیز کمک کند. انسان هنگام تصمیم‌گیری تمایل دارد به اطلاعات اولیه بچسبد، شواهد تأییدکننده نظر خود را بیشتر ببیند یا تحت فشار زمان، سریعاً اولین گزینه قابل قبول را انتخاب کند. منابع مربوط به فرایند تصمیم‌گیری نظامی (**MDMP: Military Decision-Making Process**) نشان می‌دهند که محیط اطلاعاتی پیچیده، اضافه‌بار داده و فشار زمانی می‌توانند احتمال سوگیری‌هایی مانند تفکر گروهی و لنگراندازی را افزایش دهند.

AI می‌تواند با پردازش داده بیشتر، بررسی فرضیه‌های رقیب و اجرای شبیه‌سازی‌های گسترده‌تر، بخشی از این محدودیت‌ها را جبران کند.

یکی از توانایی‌های پیچیده‌تر، مدل‌سازی ذهن یا رفتار دیگران (**Mind Modelling**) است. در تصمیم‌گیری نظامی، طرف مقابل یک سامانه منفعل نیست؛ دشمن نیز مشاهده می‌کند، تحلیل می‌کند و واکنش نشان می‌دهد. بنابراین فرمانده باید دائماً پرسد: «طرف مقابل وضعیت را چگونه می‌بیند؟ چه گزینه‌هایی در اختیار دارد؟ ممکن است حرکت ما را چگونه تفسیر کند؟» AI می‌تواند با استفاده از داده‌های گذشته، الگوهای رفتاری و شبیه‌سازی‌های مختلف، برخی واکنش‌های احتمالی را برای بررسی پیشنهاد کند. توان مدل‌سازی مسیرهای عمل و شبیه‌سازی آنها در برابر قابلیت‌ها و تاکتیک‌های شناخته‌شده دشمن یکی از کاربردهای مطرح‌شده برای پشتیبانی شناختی AI است.

با این حال، عبارت «مدل‌سازی ذهن دشمن» نباید بیش از اندازه تحت‌اللفظی فهمیده شود. AI به ذهن طرف مقابل دسترسی ندارد و نمی‌تواند نیت او را با قطعیت بداند. آنچه انجام می‌دهد، ساختن الگوهایی احتمالی بر اساس داده و فرض‌های موجود است. ممکن است دشمن عمداً رفتاری غیرمنتظره داشته باشد، اطلاعات گمراه‌کننده تولید کند یا تصمیمی بگیرد که با الگوهای تاریخی سازگار نیست. بنابراین، دستیار شناختی می‌تواند سناریوهای احتمالی بسازد، اما فرمانده باید میان پیش‌بینی الگوریتمی و شناخت واقعی نیت دشمن تمایز قائل شود.

دستیار شناختی می‌تواند در ارتباط و درک نیز مفید باشد. فرماندهی نظامی فقط تحلیل داده نیست؛ بخش بزرگی از کار به دریافت گزارش، انتقال دستور، هماهنگی میان واحدها و فهم سریع حجم بزرگی از متون وابسته است. مدل‌های زبانی و ابزارهای پردازش زبان می‌توانند گزارش‌های طولانی را خلاصه کنند، اطلاعات مرتبط را استخراج کنند و حتی در ترجمه یا بازیابی سریع اسناد کمک کنند. در این سطح، AI می‌تواند نقش رابطی را ایفا کند که فاصله میان انبوه اطلاعات و نیاز فوری تصمیم‌گیر را کاهش می‌دهد. اما همان‌طور که در بخش پیشین درباره مدل‌های زبانی بزرگ (**LLM: Large Language Models**) گفته شد، خروجی روان و منسجم نباید با حقیقت یا قضاوت معتبر اشتباه گرفته شود.

یک دستیار شناختی پیشرفته‌تر می‌تواند حتی وضعیت خود فرمانده را نیز در نظر بگیرد. در منابع مربوط به کاربرد AI در MDMP، به سامانه‌هایی اشاره شده است که با استفاده از حسگرها و داده‌های مرتبط با وضعیت شناختی، تلاش می‌کنند نشانه‌هایی مانند سرگردانی ذهن یا اضافه‌بار شناختی (**Cognitive Overload**) را تشخیص دهند. از نظر مفهومی، چنین سامانه‌ای می‌تواند متوجه شود که کاربر زیر فشار شدید اطلاعات قرار گرفته و نحوه نمایش داده یا تعداد هشدارها را تغییر دهد. این کاربرد هنوز باید با احتیاط بررسی شود، اما نشان می‌دهد که دستیار شناختی ممکن

است در آینده فقط «اطلاعات میدان» را تحلیل نکند، بلکه وضعیت شناختی کاربر را نیز وارد تعامل کند.

در اینجا مفهوم پیوند نزدیک انسان و ماشین (**Tight Coupling**) اهمیت پیدا می‌کند. سامانه‌های غیرخودمختار می‌توانند به‌طور پیوسته با کاربر تعامل کنند؛ خروجی AI ورودی انسان می‌شود و تصمیم یا اقدام انسان نیز دوباره داده‌ای برای سامانه فراهم می‌کند. در نتیجه، فرمانده و دستیار شناختی ممکن است در طول زمان به یک سامانه تصمیم‌گیری مشترک تبدیل شوند. این تعامل می‌تواند بسیار قدرتمند باشد، اما هرچه اتصال بیشتر شود، تشخیص اینکه «کدام بخش تصمیم متعلق به انسان و کدام بخش محصول ماشین است» دشوارتر می‌شود.

همین نقطه یکی از خطرهای اصلی را ایجاد می‌کند: وابستگی شناختی. اگر فرمانده بارها از سامانه کمک بگیرد و خروجی آن بیشتر اوقات درست باشد، ممکن است به تدریج بررسی مستقل خود را کاهش دهد. این مسئله با سوگیری اتوماسیون (**Automation Bias**) ارتباط مستقیم دارد؛ یعنی تمایل انسان به پذیرش خروجی رایانه بدون نقد کافی. منابع نشان می‌دهند که استفاده مداوم از سامانه‌های تصمیم‌یار می‌تواند وابستگی ایجاد کند و تصمیم‌گیران را به پذیرش پیش‌بینی‌های ماشین سوق دهد، حتی زمانی که آن پیش‌بینی‌ها اشتباه‌اند.

پیامد بلندمدت این وابستگی می‌تواند فرسایش مهارت (**Skill Atrophy**) باشد. اگر سامانه همیشه اطلاعات را خلاصه کند، گزینه‌ها را بسازد و خطاها را برجسته کند، انسان ممکن است به تدریج بخشی از توانایی مستقل خود را برای انجام این کارها از دست بدهد. در منابع، کاهش استفاده از تخصص و قضاوت انسانی، افت مهارت و حتی کاهش آگاهی موقعیتی از پیامدهای احتمالی وابستگی به AI دانسته شده‌اند. این تناقض مهمی است: فناوری‌ای که قرار است توان شناختی فرمانده را افزایش دهد، اگر نادرست طراحی یا استفاده شود، می‌تواند در بلندمدت همان توانایی‌ها را تضعیف کند.

بنابراین، دستیار شناختی باید طوری طراحی شود که انسان را فعال نگه دارد. برای مثال، به جای ارائه تنها یک توصیه، می‌تواند چند گزینه همراه با دلایل، عدم قطعیت و شواهد متعارض نشان دهد. می‌تواند از فرمانده بخواهد پیش از دیدن توصیه ماشین، ارزیابی اولیه خود را ثبت کند یا هنگام اختلاف میان تحلیل انسان و مدل، آن اختلاف را برجسته سازد. منابع موجود مستقیماً همه این طراحی‌ها را آزمون نکرده‌اند، اما بر اصل مهمی تأکید دارند: شفافیت درباره نحوه عملکرد الگوریتم و زمان و شیوه استفاده از آن می‌تواند اعتماد را بهتر تنظیم کند، و تیم‌های ترکیبی انسان-AI از نظر اعتماد نسبت به سامانه‌های کاملاً خودکار وضعیت مطلوب‌تری نشان داده‌اند.

شفافیت (**Transparency**) در اینجا به معنای نمایش تمام جزئیات فنی مدل به فرمانده نیست. تصمیم‌گیر لازم نیست معماری شبکه عصبی را بداند، اما باید بفهمد خروجی بر چه داده‌هایی تکیه دارد، کدام اطلاعات ناقص‌اند، چه میزان اطمینان وجود دارد و چه زمانی سامانه خارج از محدوده توانایی خود عمل می‌کند. منابع تصمیم‌گیری نظامی نیز بر ضرورت آگاه کردن رهبران درباره نحوه طراحی سیستم، مبنای توصیه‌ها، وظایف مناسب برای خودکارسازی و نحوه برخورد با خطاهای فنی تأکید دارند. در نتیجه، دستیار شناختی خوب فقط سریع نیست؛ باید محدودیت‌های خودش را نیز برای کاربر قابل مشاهده کند.

مسئله دیگر، اعتماد کالبره شده است. هدف این نیست که فرمانده همیشه به AI اعتماد کند یا همیشه به آن شک داشته باشد. هر دو حالت می‌تواند خطرناک باشند. اعتماد بیش از اندازه به سوگیری اتوماسیون منجر می‌شود، در حالی که بی‌اعتمادی کامل می‌تواند مزایای واقعی سامانه را از بین ببرد. اعتماد مناسب زمانی شکل می‌گیرد که کاربر بداند سامانه در چه وظایفی قوی است، در چه شرایطی خطا می‌کند و چگونه باید خروجی را ارزیابی کند. شواهد موجود درباره تیم‌های انسان-AI نیز نشان می‌دهند که شفافیت و تقسیم پویای وظایف می‌توانند در تنظیم اعتماد و کاهش برخی سوگیری‌های تعامل انسان و ماشین مؤثر باشند.

اما حتی بهترین دستیار شناختی نیز نمی‌تواند همه ابعاد تصمیم نظامی را به عدد و محاسبه تبدیل کند. سامانه‌های AI در مقیاس، سرعت و پردازش داده توانمندند، اما تصمیم‌های پرمخاطره شامل ارزش‌ها، پیامدهای انسانی، محدودیت‌های سیاسی و مسئولیت اخلاقی نیز هستند. منابع مربوط به تصمیم‌های سطح بالای نظامی تأکید می‌کنند که هرچه اتوماسیون بیشتر شود، اهمیت تخصص انسانی نه کمتر، بلکه بیشتر می‌شود. متخصص باید بتواند خروجی AI را قابل فهم کند، آن را نقد کند، رد کند و در چارچوب اهداف و مسئولیت‌های سازمان تفسیر نماید.

این نکته تفاوت میان انسان در حلقه (**HITL: Human-in-the-Loop**) و متخصص در حلقه (**Expert-in-the-Loop**) را دوباره برجسته می‌کند. صرف اینکه انسانی در پایان فرایند حضور داشته باشد کافی نیست. اگر آن فرد فقط نقش فنی یا تأیید صوری داشته باشد، کنترل واقعی همچنان ممکن است در اختیار سامانه یا ساختار سازمانی باشد. در تصمیم‌های پرمخاطره، متخصص باید اختیار واقعی برای به چالش کشیدن خروجی ماشین داشته باشد. در منابع، حفظ متخصصان در مرکز حلقه تصمیم و ایجاد زیرساخت‌هایی برای آموزش مستمر آنها یکی از اصول اصلی استفاده مسئولانه از AI معرفی شده است.

از این منظر، مفهوم کنترل انسانی معنادار (**Meaningful Human Control**) فقط به «آخرین کلیک» مربوط نیست. کنترل معنادار زمانی وجود دارد که انسان بتواند بفهمد سامانه چه

پیشنهادی می‌دهد، چرا این پیشنهاد مهم است، چه عدم قطعیتی دارد و آیا باید آن را رد کند. همچنین باید زمان، اختیار و دانش کافی برای اعمال این مخالفت وجود داشته باشد. منابع درباره تصمیم‌های پرمخاطره حتی بر این نکته تأکید می‌کنند که همکاری باید میان «متخصص و ماشین، به همین ترتیب» شکل گیرد؛ یعنی ماشین در خدمت ظرفیت قضاوت انسانی قرار گیرد، نه برعکس. یک محدودیت بنیادی دیگر این است که AI عمدتاً بر داده‌های گذشته تکیه دارد. سامانه‌های داده‌محور می‌توانند از الگوهای تاریخی برای پیش‌بینی یا پیشنهاد مسیرهای عمل استفاده کنند، اما همین وابستگی ممکن است باعث شود آینده را بیش از حد شبیه گذشته ببینند. منابع درباره تصمیم‌های خودکار به خطر بازتولید الگوهای گذشته، فقدان خودبازاندیشی، ابهام در منطق مدل و گسترش خطا در مقیاس بزرگ اشاره می‌کنند. بنابراین، دستیار شناختی می‌تواند بگوید «بر اساس داده‌های موجود چه چیزی محتمل‌تر است»، اما لزوماً نمی‌تواند تشخیص دهد که آیا وضعیت فعلی آن قدر متفاوت است که الگوهای گذشته دیگر اعتبار ندارند.

همین موضوع نشان می‌دهد که توانایی انسان در بازاندیشی و زیر سؤال بردن خود چارچوب مسئله همچنان اهمیت دارد. ماشین ممکن است میان گزینه‌های A، B و C بهترین گزینه را پیدا کند، اما انسان می‌تواند بپرسد آیا اصلاً مسئله باید به این سه گزینه محدود شود؟ آیا هدف درست تعریف شده است؟ آیا داده‌های ورودی واقعاً نماینده وضعیت‌اند؟ آیا یک پیامد مهم از مدل حذف شده است؟ چنین پرسش‌هایی فراتر از بهینه‌سازی یک فضای از پیش تعریف‌شده‌اند و به قضاوت، تجربه و فهم زمینه نیاز دارند. این همان حوزه‌ای است که نگاه «دستیار شناختی» نسبت به تصور «فرمانده مصنوعی» مزیت مفهومی پیدا می‌کند.

در نهایت، هوش مصنوعی زمانی می‌تواند به دستیار شناختی مؤثری برای فرمانده تبدیل شود که به جای جایگزینی فکرکردن، کیفیت فکرکردن را افزایش دهد. چنین سامانه‌ای باید حافظه را تقویت کند، توجه را هدایت کند، اطلاعات را سریع‌تر جست‌وجو کند، گزینه‌ها را شبیه‌سازی کند و دیدگاه‌های جایگزین را در برابر تصمیم‌گیر قرار دهد؛ اما هم‌زمان باید عدم قطعیت، محدودیت و امکان خطا را آشکار نگه دارد. منابع فعلی نشان می‌دهند که ظرفیت AI برای تقویت حافظه، توجه، برنامه‌ریزی و مدل‌سازی سناریوها جدی است، اما خطر وابستگی، سوگیری اتوماسیون، فرسایش مهارت و کاهش مسئولیت انسانی نیز به همان اندازه واقعی است. بنابراین، ارزشمندترین شکل همکاری زمانی شکل می‌گیرد که ماشین ظرفیت شناختی انسان را توسعه دهد، نه اینکه جای آن را اشغال کند.

۱۱.۲ فرصت‌ها و محدودیت‌های تصمیم‌گیری داده‌محور

تصمیم‌گیری داده‌محور در محیط نظامی بر یک ایده ساده استوار است: هرچه تصمیم‌گیر بتواند داده‌های مرتبط‌تری را سریع‌تر جمع‌آوری، پردازش و تحلیل کند، احتمال آنکه تصمیم او بر تصویری دقیق‌تر از وضعیت استوار باشد بیشتر می‌شود. هوش مصنوعی این فرایند را با سرعت و مقیاسی تقویت می‌کند که برای انسان به‌تنهایی دست‌یافتنی نیست. سامانه‌های AI می‌توانند داده‌های متنی، تصویری، سیگنالی و حسگری را در حجم بالا پردازش کنند، الگوها را تشخیص دهند و اطلاعات مهم را برای تصمیم‌گیر برجسته سازند. همین توانایی یکی از مهم‌ترین فرصت‌های تصمیم‌گیری داده‌محور است؛ زیرا بخشی از محدودیت طبیعی انسان در مواجهه با اضافه‌بار اطلاعاتی و فشار زمانی را کاهش می‌دهد.

مزیت دوم، افزایش سرعت تصمیم است. در محیط عملیاتی، گاهی ارزش یک اطلاعات به همان اندازه که به دقت آن وابسته است، به زمان رسیدن آن نیز بستگی دارد. AI می‌تواند وظایف دستی و پرحمت را خودکار کند، داده‌های پیچیده را سریع‌تر بررسی کند و فاصله میان مشاهده یک تغییر و رسیدن آن به سطح تصمیم‌گیری را کاهش دهد. این مزیت در محیطی که هدف آن پیشی گرفتن از چرخه تصمیم دشمن است، اهمیت زیادی دارد. با این حال، سرعت فقط زمانی مزیت واقعی است که به افزایش کیفیت فهم منجر شود؛ سرعت بیشتر در پردازش یک داده اشتباه می‌تواند همان خطا را با سرعت بیشتری وارد زنجیره تصمیم کند.

فرصت مهم دیگر، امکان گسترش فضای تحلیل است. انسان معمولاً نمی‌تواند در زمان محدود صدها سناریو را با متغیرهای متفاوت بررسی کند، اما سامانه‌های محاسباتی می‌توانند تعداد بسیار بیشتری از حالات ممکن را شبیه‌سازی کنند. در نتیجه، فرمانده می‌تواند قبل از انتخاب یک مسیر عمل، گزینه‌های بیشتری را ببیند و حساسیت هر گزینه را نسبت به تغییر شرایط بررسی کند. این قابلیت به‌ویژه در برنامه‌ریزی، بازی جنگ، برآورد منابع و مقایسه مسیرهای عمل (**COA: Course of Action**) ارزشمند است. پژوهش‌های موجود درباره فناوری‌های داده‌محور نیز بر نقش شبیه‌سازی، مدل‌سازی و تحلیل سناریو در مراحل پیش از به‌کارگیری نیرو تأکید دارند.

تصمیم‌گیری داده‌محور همچنین می‌تواند بخشی از سوگیری‌های شناختی انسان را کاهش دهد. تصمیم‌گیران تحت فشار زمان و عدم قطعیت ممکن است به نخستین برداشت خود بچسبند، فقط شواهد تأییدکننده نظرشان را ببینند یا تحت تأثیر دیدگاه غالب گروه قرار گیرند. استفاده از AI برای جست‌وجوی حجم بیشتری از داده و بررسی فرضیه‌های رقیب می‌تواند به تحلیلگر کمک کند این محدودیت‌ها را بهتر مدیریت کند. منابع نظامی نیز به ظرفیت AI برای شناسایی الگوها، خودکارسازی

وظایف و کاهش برخی سوگیری‌های ناشی از محدودیت پردازش انسانی اشاره می‌کنند. اما این مزیت نباید به این نتیجه نادرست منجر شود که ماشین خود عاری از سوگیری است.

در واقع، یکی از مهم‌ترین محدودیت‌ها این است که داده خود بی طرف نیست. هر مجموعه داده محصول یک فرایند جمع‌آوری، انتخاب، برچسب‌گذاری و تفسیر است. اگر حسگرها فقط بخشی از محیط را پوشش دهند، گزارش‌ها ناقص باشند یا داده‌های آموزشی بازتاب‌دهنده الگوهای نادرست گذشته باشند، مدل نیز همان محدودیت‌ها را با خود حمل خواهد کرد. سامانه‌های داده‌محور اساساً از داده‌های گذشته می‌آموزند و به همین دلیل ممکن است آینده را بیش از حد شبیه گذشته تصور کنند. در نقد سامانه‌های تصمیم‌یار، این وابستگی به داده‌های پیشین به عنوان نوعی گرایش محافظه‌کارانه مطرح شده است؛ یعنی مدل آنچه قبلاً رخ داده را بازتولید می‌کند، مگر آنکه انسان آگاهانه این الگو را به چالش بکشد.

مسئله کیفیت داده در محیط نظامی حتی پیچیده‌تر است، زیرا میدان نبرد یک محیط خصمانه است. طرف مقابل می‌تواند عمداً داده‌های نادرست ایجاد کند، حسگرها را فریب دهد یا اطلاعاتی تولید کند که مدل را به نتیجه‌ای اشتباه برساند. در نتیجه، داده بیشتر الزاماً معادل داده بهتر نیست. ممکن است سامانه هزاران ورودی دریافت کند، اما اگر بخش مهمی از آنها مخدوش یا ساختگی باشند، خروجی نهایی نیز می‌تواند گمراه‌کننده شود. از این رو، معماری تصمیم‌گیری داده‌محور باید نه تنها ظرفیت پردازش بالا، بلکه سازوکارهای اعتبارسنجی، امنیت و تشخیص دست‌کاری را نیز در خود داشته باشد.

مسئله مهم دیگر، کمبود اطلاعات (**Information Scarcity**) است. تصمیم‌گیری داده‌محور ممکن است این تصور را ایجاد کند که با جمع‌آوری داده بیشتر، عدم قطعیت به تدریج از بین می‌رود. اما در برخی شرایط، اطلاعات مورد نیاز اساساً وجود ندارد یا قابل جمع‌آوری نیست. حتی در محیط‌های اطلاعاتی پیشرفته، شکاف‌هایی باقی می‌مانند که هیچ مدل آماری نمی‌تواند به طور واقعی آنها را پر کند. تاریخ تحلیل اطلاعات نیز نشان داده است که کمبود داده می‌تواند تحلیلگران را به استنتاج‌های نادرست سوق دهد. بنابراین، سامانه هوشمند باید بتواند میان «اطلاعات موجود» و «چیزی که واقعاً نمی‌دانیم» تمایز قائل شود.

فراتر از کمبود اطلاعات، کمبود معرفتی (**Epistemic Scarcity**) قرار دارد؛ یعنی حتی وقتی داده وجود دارد، ممکن است شناخت مطمئنی از واقعیت حاصل نشود. اطلاعات متعدد ممکن است با یکدیگر تعارض داشته باشند یا به چند تفسیر متفاوت اجازه دهند. تجربه شکست‌های اطلاعاتی نشان می‌دهد که افزایش مقدار اطلاعات لزوماً به شناخت بهتر منجر نمی‌شود؛ گاهی مشکل اصلی،

ناتوانی در پیوند دادن قطعات پراکنده و ساختن معنای درست از آنهاست. این محدودیت برای تصمیم‌گیری داده‌محور بنیادی است، زیرا نشان می‌دهد «داده» و «دانش» یک چیز نیستند.

این مسئله در مدل‌های زبانی بزرگ (**LLM: Large Language Models**) آشکارتر می‌شود. این مدل‌ها می‌توانند پاسخ‌هایی بسیار روان، منسجم و قانع‌کننده تولید کنند، اما سازوکار اصلی آنها احتمالات زبانی است و نه شناخت مستقیم واقعیت. در منابع مربوط به تحلیل اطلاعات هشدار داده شده است که LLMها ممکن است بیشتر به تولید پاسخ‌های محتمل تمایل داشته باشند تا پاسخ‌هایی که الزاماً حقیقت را بازنمایی می‌کنند. همچنین محدودیت داده آموزشی، ضعف در برخی زبان‌ها و ناتوانی در برخورد با رخداد‌های بسیار نادر می‌تواند کمبود معرفتی را تشدید کند. بنابراین، ظاهر مطمئن خروجی نباید با اعتبار تحلیلی آن اشتباه گرفته شود.

یکی دیگر از محدودیت‌های مهم، توضیح‌پذیری (**Explainability**) است. تصمیم‌گیر نظامی باید بتواند تا حد ممکن بفهمد چرا سامانه یک نتیجه خاص را پیشنهاد کرده است. در برخی مدل‌های پیچیده، رابطه میان داده ورودی و نتیجه آن قدر دشوار است که حتی متخصصان نیز نمی‌توانند به‌سادگی منطق درونی آن را توضیح دهند. این ابهام یا «جعبه سیاه» زمانی مشکل‌ساز می‌شود که خروجی الگوریتم به شکل یک امتیاز، برچسب یا توصیه قطعی ارائه شود. اگر فرمانده نداند نتیجه بر چه فرض‌ها و داده‌هایی استوار است، توان او برای نقد و رد آن محدود می‌شود.

اما توضیح‌پذیری نیز مرزهایی دارد. حتی اگر بتوان توضیح داد که مدل بر اساس چه متغیرهایی نتیجه گرفته است، این لزوماً به معنای آن نیست که سامانه معنای سیاسی، انسانی یا اخلاقی تصمیم را درک می‌کند. یک مدل ممکن است بتواند بر اساس معیارهای تعریف‌شده گزینه‌ای را برتر رتبه‌بندی کند، اما نمی‌تواند به‌صورت مستقل درباره مسئولیت، مشروعیت، پیامدهای انسانی یا اهمیت یک ارزش سیاسی قضاوت کند. به همین دلیل، تصمیم‌های پرمخاطره نظامی را نمی‌توان صرفاً به مسئله بهینه‌سازی عددی تقلیل داد. در منابع مربوط به استفاده از AI در تصمیم‌های سطح بالا نیز تأکید شده است که چنین تصمیم‌هایی به اطلاعات، ارزیابی ریسک، منابع، اهداف سیاسی و الزامات حقوقی وابسته‌اند.

خطر دیگر، سوگیری اتوماسیون (**Automation Bias**) است. وقتی سامانه در بیشتر موارد خروجی درست ارائه می‌دهد، کاربر ممکن است به تدریج آن را به‌عنوان مرجع پیش‌فرض بپذیرد. در این حالت، تصمیم‌گیر به جای ارزیابی مستقل، تنها نقش تأییدکننده توصیه ماشین را پیدا می‌کند. این پدیده می‌تواند به کاهش قضاوت مستقل، فرسایش مهارت و افت آگاهی موقعیتی منجر شود. به همین دلیل، وجود انسان در حلقه تصمیم به‌خودی‌خود کافی نیست؛ مهم است که انسان واقعاً اختیار، دانش و زمان لازم برای نقد خروجی را داشته باشد.

این موضوع مستقیماً به کنترل انسانی معنادار (**Meaningful Human Control**) مربوط می‌شود. کنترل معنادار زمانی وجود دارد که انسان صرفاً مهر تأیید نهایی را نزنند، بلکه بتواند منطق سامانه را بررسی کند، نسبت به خروجی سؤال داشته باشد و در صورت لزوم آن را رد کند. منابع مربوط به تصمیم‌های پرمخاطره تأکید می‌کنند که در چنین محیط‌هایی، حضور یک متخصص با اختیار واقعی مهم‌تر از حضور صرف یک اپراتور است. مفهوم متخصص در حلقه (**Expert-in-the-Loop**) دقیقاً بر همین تمایز تأکید دارد.

اهمیت تخصص انسانی با افزایش خودکارسازی کاهش پیدا نمی‌کند؛ در بسیاری از موارد حتی بیشتر می‌شود. هرچه خروجی سامانه پیچیده‌تر و اثر آن گسترده‌تر باشد، نیاز به فردی که بتواند آن را در زمینه صحیح تفسیر کند نیز افزایش می‌یابد. منابع درباره تصمیم‌های پرمخاطره تصریح می‌کنند که متخصصان باید بتوانند خروجی AI را قابل فهم، قابل بررسی، قابل رد و قابل استفاده کنند. در نتیجه، سرمایه‌گذاری در AI بدون سرمایه‌گذاری هم‌زمان در آموزش، حفظ مهارت و تقویت اختیار متخصصان می‌تواند نتیجه معکوس داشته باشد.

مسئله مسئولیت‌پذیری نیز یکی از محدودیت‌های اساسی تصمیم‌گیری داده‌محور است. وقتی یک تصمیم نتیجه تعامل چند الگوریتم، چند تحلیلگر و چند سطح فرماندهی باشد، ممکن است پس از خطا مشخص نباشد مسئولیت دقیقاً بر عهده چه کسی است. اگر انسان صرفاً خروجی سامانه را دنبال کرده باشد، این خطر وجود دارد که تصمیم به‌صورت ضمنی به ماشین نسبت داده شود؛ در حالی که ماشین نمی‌تواند مانند انسان مسئولیت حقوقی یا اخلاقی بپذیرد. همین مسئله یکی از دلایلی است که منابع بر حضور متخصصان در مرکز حلقه تصمیم و حفظ اختیار واقعی آنان تأکید می‌کنند.

در کنار این مسائل شناختی و سازمانی، امنیت سایبری و امنیت داده نیز بخش جدایی‌ناپذیر تصمیم‌گیری داده‌محور است. سامانه‌ای که اطلاعات نظامی را پردازش می‌کند باید محرمانگی، یکپارچگی و دسترسی‌پذیری داده‌ها را حفظ کند. همچنین زیرساخت باید بتواند در برابر دست‌کاری ورودی‌ها، دسترسی غیرمجاز و اختلال مقاوم باشد. مطالعات مربوط به معماری‌های داده‌محور نظامی بر این نکته تأکید دارند که توسعه چنین سامانه‌هایی فقط به الگوریتم خوب وابسته نیست؛ معماری سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، مقیاس‌پذیری، مدیریت منابع و امنیت باید از ابتدا در طراحی لحاظ شوند. وابستگی به داده‌های خصوصی یا زیرساخت شرکت‌های تجاری نیز محدودیت دیگری است. در برخی حوزه‌ها، بخش بزرگی از داده‌های ارزشمند در اختیار شرکت‌های فناوری، شبکه‌های اجتماعی یا کارگزاران داده قرار دارد و دسترسی سازمان‌های دولتی و نظامی به آنها ممکن است محدود، پرهزینه یا از نظر قانونی دشوار باشد. در مورد LLMها، این مشکل با نیاز به حجم عظیمی از داده آموزشی

تشدید می‌شود. افزون بر آن، مسائل حریم خصوصی، شفافیت و مالکیت داده می‌توانند استفاده از این منابع را محدود کنند. در نتیجه، «قدرت الگوریتم» همیشه با «دسترسی واقعی به داده مناسب» برابر نیست.

یکی دیگر از خطرهای کمتر آشکار، مقیاس‌پذیری خطا است. یکی از مزیت‌های AI این است که می‌تواند یک تحلیل را با سرعت و در مقیاس بسیار بزرگ اجرا کند؛ اما همین ویژگی وقتی سامانه اشتباه می‌کند به نقطه ضعف تبدیل می‌شود. یک خطای انسانی ممکن است در یک نقطه محدود باقی بماند، اما یک الگوریتم اشتباه می‌تواند همان نتیجه را به سرعت در صدها یا هزاران تصمیم تکرار کند. منابع مربوط به اتوماسیون پرمخاطره به این مسئله به عنوان «ریسک مقیاس‌یافته» اشاره می‌کنند؛ یعنی هنگامی که خروجی نادرست AI در مقیاس وسیع منتشر شود، پیامدهای آن نیز می‌توانند به صورت زنجیره‌ای گسترش یابند.

در نتیجه، مسئله اصلی تصمیم‌گیری داده‌محور این نیست که انسان یا ماشین کدام یک «بهتر» هستند. چنین مقایسه‌ای بیش از حد ساده است. ماشین در سرعت، مقیاس، حافظه و تحلیل محاسباتی مزیت دارد؛ انسان در فهم زمینه، بازاندیشی، قضاوت ارزشی، مسئولیت و برخورد با موقعیت‌های نامعمول نقش متفاوتی ایفا می‌کند. حتی استدلال‌هایی که بر دقت بالاتر الگوریتم تأکید دارند، اگر فقط دقت را معیار قرار دهند، بخشی از ماهیت تصمیم‌گیری نظامی را نادیده می‌گیرند. منابع نیز هشدار می‌دهند که تمرکز صرف بر توان محاسباتی ماشین می‌تواند ظرفیت‌هایی مانند ارتباط، مشورت، شهود و خودبازاندیشی انسانی را کم‌اهمیت جلوه دهد.

بنابراین، تصمیم‌گیری داده‌محور زمانی بیشترین ارزش را دارد که داده و الگوریتم جای قضاوت را نگیرند، بلکه کیفیت آن را افزایش دهند. AI می‌تواند کمک کند انسان اطلاعات بیشتری را ببیند، سریع‌تر تحلیل کند، گزینه‌های بیشتری را مقایسه کند و برخی سوگیری‌های خود را بهتر بشناسد. اما برای استفاده مسئولانه، سامانه باید محدودیت‌های خود را آشکار کند، عدم قطعیت را پنهان نکند، امنیت و کیفیت داده تضمین شود و متخصص انسانی اختیار واقعی برای مخالفت با آن داشته باشد. منابع موجود نیز بر دسترسی کنترل‌شده، آموزش مستمر متخصصان و قرار دادن آنان در مرکز حلقه تصمیم تأکید دارند. در نهایت، مزیت واقعی AI در محیط نظامی نه در حذف انسان از تصمیم، بلکه در ساختن ترکیبی بهتر از توان محاسباتی ماشین و قضاوت انسانی است؛ ترکیبی که هم سرعت و ظرفیت تحلیل را افزایش دهد و هم مسئولیت، تردید حرفه‌ای و امکان بازاندیشی را حفظ کند.

فصل ۳

چشم‌های الگوریتمی میدان نبرد

۱.۳ میدان نبرد به عنوان یک محیط داده‌ای

اگر در گذشته تصویر میدان نبرد عمدتاً از گزارش دیده بان‌ها، نقشه‌های عملیاتی، پیام‌های رادیویی و مشاهدات مستقیم نیروها ساخته می‌شد، میدان نبرد امروز در کنار همه این عناصر به یک محیط عظیم تولید و تبادل داده تبدیل شده است. تقریباً هر فعالیت مهم نظامی می‌تواند ردپایی اطلاعاتی ایجاد کند: حرکت یک خودرو ممکن است در تصویر پهپاد ثبت شود، روشن شدن یک رادار می‌تواند سیگنالی الکترومغناطیسی تولید کند، جابه‌جایی یگان‌ها در داده‌های مکانی ظاهر شود و گزارش واحدهای مختلف نیز به شکل متن وارد شبکه فرماندهی شود. در نتیجه، جنگ مدرن فقط رقابت میان نیروها، سلاح‌ها و تاکتیک‌ها نیست؛ بخشی از آن رقابت بر سر توانایی جمع‌آوری، انتقال، پردازش و استفاده از داده است. پژوهش Zabala-Lopez و همکاران نیز نقطه آغاز تصمیم‌گیری نظامی را جمع‌آوری، پردازش و تحلیل اطلاعات مرتبط می‌داند و تأکید می‌کند که دسترسی به حجم عظیم داده، فناوری‌های داده‌محور را به بخش مهمی از فرایند تصمیم‌گیری نظامی تبدیل کرده است. مفهوم «میدان نبرد داده‌ای» به این معنا نیست که عناصر فیزیکی جنگ اهمیت خود را از دست داده‌اند. تانک همچنان تانک است، توپخانه همچنان به مهمات نیاز دارد و تصرف زمین همچنان ممکن است به حضور فیزیکی نیرو وابسته باشد. تفاوت در این است که بخش روبه‌رشدی از توان استفاده مؤثر از این عناصر به اطلاعاتی بستگی دارد که درباره موقعیت، وضعیت و رفتار آنها وجود دارد. یک سامانه آتش قدرتمند اگر نداند هدف کجاست، ارزش عملیاتی محدودی خواهد داشت؛ در مقابل، سامانه‌ای که بتواند داده حسگر را سریع به مختصات قابل استفاده تبدیل کند، ممکن است همان سلاح موجود را بسیار مؤثرتر کند. به همین دلیل، در جنگ معاصر داده نه جایگزین قدرت نظامی، بلکه یکی از عوامل تعیین‌کننده در نحوه به‌کارگیری آن شده است. Hwang نیز در بررسی جنگ روسیه و اوکراین تأکید می‌کند که سامانه‌های دیجیتال و زنجیره‌های متصل به داده می‌توانند پاسخ‌گویی تاکتیکی، سرعت هدف‌گیری و هماهنگی موضعی را به میزان قابل توجهی افزایش دهند، هر چند این فناوری‌ها به‌تنهایی جایگزین اصول عملیاتی و سازمانی نمی‌شوند.

این تحول نتیجه افزایش شدید تعداد منابع تولیدکننده داده است. میدان نبرد امروز فقط از نگاه یک سرباز یا یک رادار دیده نمی‌شود. تصاویر ماهواره‌ای، ویدئوی پهپادها، حسگرهای زمینی، سامانه‌های راداری، منابع اطلاعات الکترونیکی، سامانه‌های فرماندهی، گزارش‌های انسانی و حتی در برخی موارد منابع غیرنظامی می‌توانند به‌طور هم‌زمان بخشی از تصویر میدان را تولید کنند. بنابراین یک رخداد واحد ممکن است از چند مسیر متفاوت ثبت شود. حرکت یک ستون خودرو برای مثال می‌تواند هم در تصویر هوایی دیده شود، هم رد الکترونیکی ایجاد کند، هم توسط یک واحد

زمینی گزارش شود و هم در داده‌های مکانی ثبت گردد. ارزش واقعی زمانی ایجاد می‌شود که این داده‌های پراکنده بتوانند در کنار یکدیگر قرار گیرند و تصویری منسجم‌تر از وضعیت بسازند.

از همین جا یکی از ویژگی‌های اصلی میدان نبرد داده‌محور آشکار می‌شود: مشکل امروز فقط کمبود اطلاعات نیست؛ گاهی مشکل اصلی فراوانی بیش از حد اطلاعات است. Zabala-Lopez و همکاران تأکید می‌کنند که ظرفیت جمع‌آوری و ذخیره داده با سرعت زیادی رشد کرده و حجم داده‌های موجود خود به یک چالش تحلیلی تبدیل شده است. به همین دلیل، فناوری‌هایی مانند تحلیل داده، علم داده، یادگیری ماشین و هوش مصنوعی برای تبدیل این انبوه داده به اطلاعات قابل استفاده اهمیت پیدا می‌کنند. مسئله دیگر این نیست که آیا داده‌ای درباره میدان وجود دارد یا نه؛ مسئله این است که از میان هزاران یا میلیون‌ها داده، کدام بخش واقعاً برای تصمیم عملیاتی اهمیت دارد.

این وضعیت را می‌توان با چهار ویژگی شناخته‌شده داده‌های بزرگ توضیح داد: حجم، تنوع، سرعت و صحت. در محیط نظامی حجم داده می‌تواند بسیار زیاد باشد؛ زیرا حسگرها و سامانه‌های مختلف به‌طور پیوسته اطلاعات تولید می‌کنند. تنوع نیز بالاست، چون داده ممکن است به شکل تصویر، ویدئو، متن، مختصات جغرافیایی، سیگنال یا داده عددی ظاهر شود. سرعت اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا بسیاری از داده‌ها فقط برای مدت محدودی ارزش عملیاتی دارند. در نهایت، صحت یا قابلیت اعتماد داده نیز حیاتی است؛ چون داده ممکن است ناقص، اشتباه یا حتی به‌عمد همراه‌کننده باشد. بررسی NCIA که در پژوهش Zabala-Lopez و همکاران بازتاب یافته، دقیقاً بر همین ویژگی‌های حجم، تنوع، سرعت و صحت تأکید می‌کند و آنها را از دلایل اصلی نیاز محیط نظامی به فناوری‌های داده‌محور می‌داند.

سرعت در این میان اهمیتی متفاوت از بسیاری از محیط‌های غیرنظامی دارد. ارزش یک داده نظامی فقط به درست‌بودن آن وابسته نیست؛ زمان رسیدن آن به تصمیم‌گیر نیز بخشی از ارزش آن است. دانستن اینکه یک واحد دشمن سه ساعت پیش در نقطه‌ای حضور داشته، ممکن است بسیار کمتر از دانستن موقعیت آن در چند دقیقه قبل ارزش داشته باشد. به همین علت، میدان نبرد داده‌محور یک محیط ایستا نیست که اطلاعات در آن جمع‌آوری و بعداً بررسی شود؛ بلکه محیطی پویاست که داده دائماً تولید می‌شود، تغییر می‌کند و ممکن است خیلی سریع ارزش خود را از دست بدهد. در چارچوب برنامه‌ریزی واکنش به بحران ناتو نیز یکی از چالش‌های اصلی، پردازش سریع اطلاعات موجود برای ایجاد آگاهی موقعیتی و پشتیبانی از تصمیم عنوان شده است.

در چنین محیطی، داده خام به‌خودی‌خود معادل «دانش از میدان» نیست. دوربین پهباد ممکن است هزاران فریم تصویر تولید کند، رادار تعداد زیادی بازتاب ثبت کند و چندین واحد گزارش‌های

مختلف ارسال کنند، اما فرمانده نمی‌تواند همه این داده‌ها را مستقیماً بررسی کند. باید میان داده، اطلاعات و فهم عملیاتی تفاوت قائل شد. داده همان خروجی اولیه حسگر یا منبع است؛ پردازش و ترکیب داده می‌تواند آن را به اطلاعات قابل استفاده تبدیل کند؛ و تفسیر این اطلاعات در کنار مأموریت، زمینه و وضعیت نیروهاست که به فهم عملیاتی منجر می‌شود. بنابراین ارزش هوش مصنوعی نیز دقیقاً در همین نقطه ظاهر می‌شود: نه صرفاً در تولید داده بیشتر، بلکه در کمک به غربال، مقایسه، ترکیب و تحلیل داده‌هایی که پیش از آن جمع‌آوری شده‌اند.

پژوهش Zabala-Lopez و همکاران این فرایند را در قالب مفهوم ارزیابی محیط اطلاعاتی (**In-formation Environment Assessment**) توضیح می‌دهد. در این چارچوب، ابتدا منابع مختلف اطلاعات وجود دارند؛ سپس داده‌ها با یکدیگر ترکیب می‌شوند؛ در مرحله بعد فناوری‌های داده‌محور برای پردازش و تحلیل آنها به کار می‌روند؛ و در نهایت، اطلاعات باارزش به کاربران نهایی مانند برنامه‌ریزان و تصمیم‌گیران سیاسی و نظامی می‌رسد. این مدل به خوبی نشان می‌دهد که میدان نبرد داده‌محور را نباید تنها مجموعه‌ای از حسگرها تصور کرد. حسگر فقط ابتدای زنجیره است؛ داده باید از چند مرحله عبور کند تا بتواند به چیزی تبدیل شود که در یک تصمیم واقعی قابل استفاده باشد.

شکل مربوط به **Information Environment Assessment** در مقاله Zabala-Lopez و همکاران برای این بخش بسیار مناسب است. این شکل منابع اطلاعاتی، مرحله ترکیب داده، فناوری‌های داده‌محور و نحوه رسیدن اطلاعات ارزشمند به کاربران نهایی را در یک زنجیره نشان می‌دهد. استفاده از نسخه بازطراحی شده و فارسی این شکل در همین بخش می‌تواند برای خواننده به صورت بصری روشن کند که چگونه «میدان واقعی» به «داده»، سپس به «تحلیل» و در نهایت به «تصمیم» تبدیل می‌شود. توضیح مقاله درباره این چارچوب نیز صریحاً بر انتخاب و ترکیب داده‌های ارزشمند از منابع مختلف و رعایت الزامات امنیت سایبری تأکید دارد.

یکی از پیامدهای مهم این تحول، تغییر مفهوم برتری اطلاعاتی است. در گذشته دسترسی به اطلاعات بیشتر می‌توانست به خودی خود مزیت محسوب شود، اما در محیطی که تقریباً همه طرف‌ها می‌توانند حجم زیادی داده تولید کنند، تفاوت اصلی ممکن است در توانایی تبدیل داده به اقدام ایجاد شود. ارتشی که هزاران تصویر در اختیار دارد اما نمی‌تواند آنها را به موقع تحلیل کند، الزاماً نسبت به نیرویی که داده کمتری دارد اما سریع‌تر اطلاعات مهم را استخراج می‌کند برتری ندارد. به این ترتیب، مزیت اطلاعاتی از «داشتن داده» به سمت «استفاده مؤثر از داده» حرکت می‌کند. هوش مصنوعی در این میان می‌تواند نقش لایه‌ای را ایفا کند که میان انبوه داده و ظرفیت محدود انسان برای توجه و تحلیل قرار می‌گیرد.

این مسئله در شکل‌گیری زنجیره‌های عملیاتی متصل به داده به‌وضوح دیده می‌شود. در زنجیره کلاسیک کشف تا درگیری، هدف ابتدا باید کشف و شناسایی شود، سپس اطلاعات آن به گره فرماندهی برسد، درباره اقدام تصمیم‌گیری شود و نهایتاً سامانه مناسب برای درگیری انتخاب شود. شبکه‌های دیجیتال این مراحل را به یکدیگر نزدیک‌تر کرده‌اند. Hwang این تحول را در قالب «زنجیره کشتار متصل به داده» توضیح می‌دهد؛ ساختاری که حسگرهای پراکنده، سامانه‌های ارتباطی، گره‌های فرماندهی و سامانه‌های درگیری را به هم متصل می‌کند و امکان انتقال نزدیک به زمان واقعی اطلاعات هدف را فراهم می‌سازد. به این ترتیب، داده فقط ماده اولیه تحلیل نیست؛ به بخشی از معماری عملیاتی جنگ تبدیل می‌شود.

نمونه‌های جنگ روسیه و اوکراین نشان می‌دهند این مفهوم صرفاً نظری نیست. سامانه‌هایی مانند GIS Arta و Kropyva امکان انتقال سریع مختصات اهداف به واحدهای مناسب توپخانه را فراهم کردند و در شرایط مساعد، زمان میان حسگر و سامانه آتش را از چند دقیقه به کمتر از یک دقیقه کاهش دادند. همچنین سامانه Delta اطلاعات چندمنبعی، از جمله داده پهپادها و ماهواره‌ها، را در یک تصویر دیجیتال مشترک از میدان ترکیب کرد و ارتباط میان عناصر شناسایی، فرماندهی و آتش را تقویت نمود. اهمیت این نمونه‌ها در خود نرم‌افزارها نیست؛ بلکه در این است که نشان می‌دهند وقتی داده میان اجزای مختلف یک نیروی نظامی جریان پیدا کند، ساختار زمانی و سازمانی عملیات نیز می‌تواند تغییر کند.

با این حال، میدان نبرد داده‌محور الزاماً میدان نبرد شفاف نیست. افزایش تعداد حسگرها و حجم داده ممکن است تصور ایجاد کند که «مه جنگ» در حال از بین رفتن است، اما داده فراوان می‌تواند ابهام‌های تازه‌ای نیز ایجاد کند. اطلاعات منابع مختلف ممکن است با یکدیگر ناسازگار باشند، بعضی حسگرها ممکن است قطع شوند، داده با تأخیر برسد یا دشمن عمداً ورودی‌های غلط ایجاد کند. حتی پژوهش‌هایی که بر مزایای فناوری‌های داده‌محور تأکید دارند، محیط اطلاعات نظامی را محیطی پیچیده و پراکنده توصیف می‌کنند که می‌تواند تحت تأثیر نبود اطلاعات کامل، مشکلات فنی، خرابکاری و اقدامات دشمن قرار گیرد. بنابراین داده بیشتر همیشه معادل تصویر دقیق‌تر نیست.

از این منظر، میدان نبرد داده‌ای یک محیط خصمانه برای خود داده نیز هست. طرف مقابل فقط تلاش نمی‌کند نیروها و تجهیزات خود را از دید انسان پنهان کند؛ می‌تواند تلاش کند جریان داده دشمن را مختل یا منحرف سازد. قطع ارتباط پهپاد، اخلاف در GNSS، تخریب حسگر، ایجاد طعمه، تغییر الگوی حرکتی یا تولید نشانه‌های جعلی همگی می‌توانند کیفیت تصویری را که سامانه‌های هوشمند از میدان می‌سازند کاهش دهند. تجربه اوکراین نشان داده است که جنگ الکترونیک و

فریب می‌توانند مزیت سامانه‌های دیجیتال و الگوریتمی را کاهش دهند و کارایی زنجیره‌های متصل به داده را به سلامت زیرساخت ارتباطی و حسگری وابسته سازند. این موضوع در بخش‌های بعدی، هنگام بررسی استتار و فریب الگوریتم‌ها، اهمیت بیشتری پیدا خواهد کرد.

داده همچنین مسئله امنیت را به مرکز میدان نبرد دیجیتال می‌آورد. وقتی اطلاعات از لحظه تولید در حسگر تا پردازش در زیرساخت محاسباتی و مصرف توسط تحلیلگر یا فرمانده در چندین لایه حرکت می‌کند، محرمانگی، تمامیت و دسترس‌پذیری آن اهمیت حیاتی پیدا می‌کند. یک سامانه ممکن است از نظر الگوریتمی بسیار پیشرفته باشد، اما اگر دشمن بتواند داده ورودی آن را تغییر دهد، مسیر انتقال را مختل کند یا به پایگاه داده نفوذ کند، خروجی نهایی نیز قابل اعتماد نخواهد بود. معماری‌های بررسی‌شده در پژوهش Zabala-Lopez و همکاران بر همین زنجیره «تولید، پردازش و استفاده از داده» و ضرورت کنترل امنیت، دسترسی، انتقال، حریم و تمامیت اطلاعات در تمام مراحل تأکید دارند.

در نهایت، نگاه به میدان نبرد به‌عنوان یک محیط داده‌ای نقطه ورود مناسبی برای فهم نقش واقعی هوش مصنوعی در جنگ است. هوش مصنوعی از خلأ تصمیم نمی‌گیرد؛ پیش از هر تحلیل الگوریتمی باید چیزی از جهان واقعی به داده تبدیل شده باشد. حسگر باید پدیده‌ای را ثبت کند، شبکه باید آن را منتقل کند، سامانه باید داده را پردازش کند و سپس الگوریتم می‌تواند در میان آن الگو، شیء، تغییر یا ناهنجاری پیدا کند. به همین دلیل، توانایی یک ارتش در «دیدن» میدان نبرد بیش از گذشته به زنجیره‌ای وابسته است که از جهان فیزیکی آغاز می‌شود و به داده دیجیتال می‌رسد. برای فهم این زنجیره، گام بعدی بررسی خود حسگرهاست: ابزارهایی که صدا، نور، حرارت، امواج، حرکت و دیگر پدیده‌های میدان را اندازه‌گیری می‌کنند و نخستین مرحله تبدیل جنگ به داده را شکل می‌دهند.

۲.۳ حسگرها چگونه جنگ را به داده تبدیل می‌کنند؟

برای یک انسان، میدان نبرد مجموعه‌ای از صداها، تصاویر، حرکات، نشانه‌ها و رویدادهایی است که باید دیده و تفسیر شوند. اما ماشین جهان را به این شکل تجربه نمی‌کند. یک الگوریتم نمی‌تواند مستقیماً «دود روی افق»، «صدای موتور»، «حرکت یک خودرو در جاده» یا «تابش یک رادار» را بفهمد؛ ابتدا باید این پدیده‌ها به داده تبدیل شوند. این کار بر عهده حسگرهاست. حسگرها در واقع دروازه ورود جهان فیزیکی به جهان محاسباتی‌اند: آنچه در میدان اتفاق می‌افتد اندازه‌گیری

می‌شود، به سیگنال یا داده دیجیتال تبدیل می‌شود و بعد می‌تواند در اختیار سامانه‌های پردازشی و هوش مصنوعی قرار گیرد.

در محیط نظامی، یک حسگر لزوماً به معنای دوربین نیست. داده می‌تواند از منابع بسیار متفاوتی به دست آید: تصویر و ویدئو، سیگنال‌های رادیویی، اطلاعات مکانی یا خروجی دیگر حسگرهای مستقر روی سکوها یا مخفیگاه‌های مختلف. منابع این فصل نیز به همین تنوع اشاره می‌کنند و محیط‌های نظامی را مجموعه‌ای از منابع داده مانند ویدئو، تصویر، سیگنال رادیویی و حسگرها توصیف می‌کنند. این داده‌ها باید با سرعتی متناسب با نیاز عملیات پردازش شوند تا بتوانند از تصمیم‌گیری بلادرنگ یا نزدیک به بلادرنگ پشتیبانی کنند.

در ساختار اطلاعات، مراقبت و شناسایی (**ISR: Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance**).

همین حسگرها پایه اصلی مشاهده میدان هستند. حسگرها می‌توانند روی سکوها یا زمینی، دریایی، هوایی و فضایی قرار بگیرند و داده‌هایی را تولید کنند که پس از جمع‌آوری و پردازش، برای فهم وضعیت و برنامه‌ریزی عملیات استفاده می‌شوند. بنابراین وقتی از **ISR** صحبت می‌کنیم، تنها درباره یک پهپاد یا یک ماهواره حرف نمی‌زنیم؛ با شبکه‌ای از ابزارهای مشاهده روبه‌رو هستیم که هر کدام بخشی از میدان را به زبان داده ترجمه می‌کنند.

برای ملموس‌شدن این فرایند، می‌توان یک پهپاد شناسایی را تصور کرد که بر فراز منطقه‌ای در حال پرواز است. آنچه در پایین اتفاق می‌افتد ابتدا به تصویر تبدیل می‌شود؛ اما برای رایانه، تصویر چیزی جز آرایه بزرگی از مقادیر عددی نیست. اگر همان منطقه با یک حسگر دیگر بررسی شود، ممکن است خروجی کاملاً متفاوت باشد. یک سامانه دیگر می‌تواند داده‌ای درباره موقعیت یا حرکت تولید کند و سامانه‌ای دیگر سیگنال رادیویی را ثبت کند. ماشین از کنار هم قرار دادن چنین ورودی‌هایی است که می‌تواند به تدریج تصویری از آنچه در میدان رخ می‌دهد بسازد. منابع موجود نیز نشان می‌دهند که تصاویر ماهواره‌ای با وضوح بالا و داده حسگرهای اپتیکی پهپادها می‌توانند همراه با یادگیری ماشین (**ML: Machine Learning**) و هوش مصنوعی (**AI: Artificial Intelligence**) برای تحلیل زمین، جمع‌آوری اطلاعات و شناسایی اشیاء به کار گرفته شوند.

نکته مهم این است که هر حسگر فقط بخشی از واقعیت را می‌بیند. هیچ حسگری به‌تنهایی «تمام میدان» را در اختیار ندارد. ممکن است یک منبع موقعیت تقریبی یک شیء را ثبت کند، اما درباره ماهیت آن اطلاعات کافی نداشته باشد. منبع دیگری ممکن است تصویر آن را فراهم کند، اما پوشش زمانی محدودی داشته باشد. به همین دلیل، قدرت واقعی شبکه حسگری زمانی ظاهر می‌شود که اطلاعات منابع مختلف بتوانند به هم متصل شوند. میدان نبرد در این حالت شبیه پازلی است که هر

حسگر فقط یک قطعه از آن را در اختیار دارد و سامانه باید از کنار هم گذاشتن این قطعات، تصویر بزرگ‌تر را بازسازی کند.

این وضعیت باعث شده است ارتش‌ها به سمت شبکه‌های حسگری پیچیده‌تر و چندوجهی حرکت کنند. «چندوجهی» به این معناست که سامانه به یک نوع داده محدود نیست و می‌تواند داده‌هایی با ماهیت متفاوت را دریافت کند. با گسترش چنین شبکه‌هایی، حجم سیگنال‌های تولیدشده نیز به شدت افزایش می‌یابد؛ تا جایی که منابع از نوعی «سیل سیگنال» سخن می‌گویند. همین حجم بالای ورودی است که استفاده از AI و ML را برای حفظ آگاهی مناسب از میدان ضروری‌تر می‌کند. به بیان ساده، هرچه چشم‌ها و گوش‌های الکترونیکی ارتش بیشتر شوند، نیاز به مغزی که بتواند خروجی آنها را مرتب کند نیز بیشتر می‌شود.

اما داده‌ای که از حسگر می‌آید، همان واقعیت نیست. حسگر فقط اندازه‌گیری خودش از واقعیت را ارائه می‌کند. بخشی از اطلاعات ممکن است از دست برود، یک سیگنال ممکن است مبهم باشد و برخی داده‌ها نیز نیاز به تفسیر داشته باشند. از همین رو، «دریافت داده» با «فهمیدن میدان» تفاوت دارد. میان این دو، مراحل متعددی مانند پالایش، تطبیق، دسته‌بندی و تحلیل قرار می‌گیرند. این تفاوت ظریف اما اساسی است، زیرا اگر داده اولیه ناقص یا اشتباه باشد، حتی یک الگوریتم بسیار پیشرفته نیز ممکن است به نتیجه نادرستی برسد.

زمان نیز در اینجا تعیین‌کننده است. حسگری که محل یک هدف را ثبت می‌کند، تنها زمانی ارزش عملیاتی بالایی دارد که داده آن بتواند با سرعت کافی منتقل و پردازش شود. یک موقعیت دقیق که دیر برسد ممکن است دیگر موقعیت واقعی هدف نباشد. به همین علت، معماری‌های جدید نظامی تنها به «جمع‌آوری» داده فکر نمی‌کنند؛ انتقال و پردازش سریع نیز بخشی از همان زنجیره حسگری محسوب می‌شود. برخی معماری‌های داده‌محور نظامی صریحاً بر پردازش بلادرنگ یا نزدیک به بلادرنگ تأکید می‌کنند، زیرا ارزش اطلاعات مستقیماً با امکان استفاده به‌موقع از آن در عملیات پیوند دارد.

در اینجا پردازش محلی نیز اهمیت پیدا می‌کند. همیشه منطقی نیست که تمام داده خام ابتدا به یک مرکز دوردست فرستاده شود و سپس تحلیل گردد. در برخی کاربردهای نظامی، بخشی از تحلیل روی خود وسیله یا نزدیک به حسگر انجام می‌شود. بررسی سامانه‌های محاسباتی کوچک در محیط نظامی نشان داده است که پردازش داده روی خودروهای بدون سرنشین یا در نزدیکی محل جمع‌آوری می‌تواند تأخیر ارتباطی را کاهش دهد و اطلاعات را سریع‌تر در اختیار مراکز فرماندهی قرار دهد. این منطق را می‌توان نوعی «فکرکردن در لبه شبکه» دانست: به جای آنکه همه‌چیز برای پردازش به عقب فرستاده شود، بخشی از تحلیل همان نزدیکی میدان انجام می‌شود.

گسترش حسگرها همچنین شیوه ساخت «تصویر میدان» را تغییر داده است. یکی از اهداف مفهوم فرماندهی و کنترل مشترک همه‌حوزه‌ای (**JADC2: Joint All-Domain Command and Control**) این است که اطلاعات حاصل از حسگرهای متعدد در حوزه‌های مختلف جمع‌آوری و پردازش شود. در این دیدگاه، AI و ML باید حجم بزرگی از اطلاعات را مستقیماً از زیرساخت حسگری استخراج، یکپارچه و پردازش کنند تا چرخه تصمیم فرمانده سریع‌تر شود. بنابراین حسگر دیگر فقط ابزار «کشف» نیست؛ بخشی از یک زنجیره بزرگ‌تر است که داده را مستقیماً به تحلیل و تصمیم متصل می‌کند.

در سامانه‌های پیشرفته‌تر، حتی انتظار نمی‌رود انسان تمام خروجی حسگرها را مستقیماً ببیند. اگر هزاران حسگر هم‌زمان فعال باشند، نمایش همه داده‌ها عملاً امکان‌پذیر نیست. در نتیجه، نرم‌افزار باید میان «سیگنال» و «نویز» تمایز ایجاد کند و فقط بخش‌هایی را که مهم تشخیص می‌دهد برجسته سازد. نمونه‌هایی که در منابع بررسی شده‌اند به سامانه‌هایی اشاره می‌کنند که داده هزاران حسگر و منبع را به صورت خودکار پردازش می‌کنند و از آنها یک تصویر عملیاتی مشترک (**COP: Common Operating Picture**) می‌سازند؛ تصویری که به جای نمایش تمام ورودی خام، وضعیت خلاصه‌شده و قابل استفاده میدان را در اختیار اپراتور قرار می‌دهد.

این تحول از یک جهت بسیار قدرتمند است، اما از جهت دیگر وابستگی تازه‌ای ایجاد می‌کند. هرچه انسان کمتر با داده خام مواجه شود، بیشتر به سامانه‌ای وابسته می‌شود که تصمیم گرفته چه چیزی مهم است و چه چیزی اهمیت ندارد. اگر الگوریتم یک نشانه مهم را حذف کند، ممکن است اپراتور حتی متوجه وجود آن نشود. به همین دلیل، در برخی تحلیل‌های انتقادی از این وضعیت با عنوان «بازنمایی مرتبه دوم» داده حسگر یاد می‌شود؛ یعنی انسان نه خود میدان، بلکه تفسیری را می‌بیند که سیستم از خروجی حسگر ساخته است. این مسئله در ادامه فصل، هنگام بحث درباره اینکه «وقتی ماشین به جای انسان میدان را می‌بیند» چه اتفاقی می‌افتد، اهمیت بیشتری پیدا خواهد کرد.

در کنار همه این مزایا، شبکه حسگری یک نقطه ضعف اساسی نیز دارد: اگر زنجیره داده شکسته شود، بخشی از تصویر میدان نیز از بین می‌رود. قطع ارتباط، خرابی حسگر یا نبود پوشش می‌تواند شکاف اطلاعاتی ایجاد کند. حتی در پژوهش‌های مربوط به ISR، سامانه‌هایی بررسی شده‌اند که تلاش می‌کنند در زمان قطع حسگر، با استفاده از الگوهای قبلی حرکت، سناریوهای احتمالی را برای پرکردن شکاف‌های زمانی و مکانی برآورد کنند. همین نیاز نشان می‌دهد که شبکه حسگری هرچقدر هم گسترده باشد، مشاهده کامل و بدون وقفه میدان تضمین شده نیست.

علاوه بر قطع ارتباط، دشمن نیز ممکن است عمداً روی همین نقطه حمله کند. یک سامانه هوشمند هر قدر دقیق باشد، اگر داده ورودی آن مختل یا دستکاری شود، برتری آن کاهش می‌یابد. منابع مربوط به سامانه‌های ISR هوشمند هشدار می‌دهند که گسترش AI در شبکه‌های حسگری علاوه بر افزایش سرعت هدف‌گیری، مسیرهای تازه‌ای برای فریب دشمن نیز ایجاد می‌کند. بنابراین نبرد آینده فقط بر سر اینکه چه کسی حسگر بیشتری دارد نیست؛ بر سر این نیز هست که چه کسی می‌تواند حسگر دشمن را کور کند، داده او را مخدوش سازد یا الگوریتمش را به برداشت نادرست از محیط وادار کند.

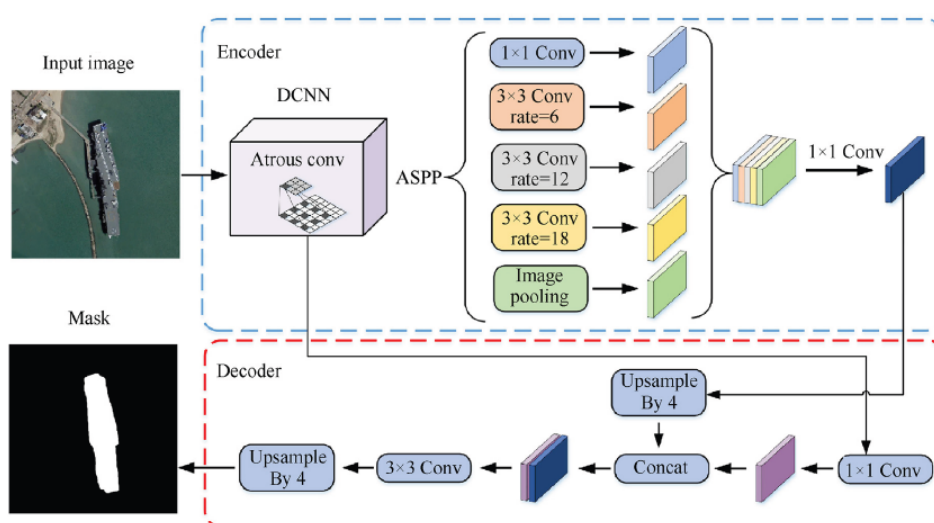
در نهایت، حسگرها همان جایی هستند که جنگ برای ماشین آغاز می‌شود. پیش از آنکه AI بتواند تانکی را طبقه‌بندی کند، الگویی از حرکت دشمن پیدا کند یا به فرمانده هشدار دهد، باید چیزی از جهان فیزیکی به داده تبدیل شده باشد. شبکه‌های حسگری مدرن این تبدیل را در مقیاسی انجام می‌دهند که برای انسان به‌تنهایی قابل مدیریت نیست و همین مسئله، هوش مصنوعی را از یک ابزار جانبی به بخشی از معماری ادراک میدان تبدیل کرده است. اما پس از تولید داده، مرحله دشوارتر آغاز می‌شود: ماشین چگونه از میان میلیون‌ها پیکسل و جریان تصویری تشخیص می‌دهد که چه چیزی در برابر آن قرار دارد؟ پاسخ این پرسش ما را مستقیماً به بینایی ماشین می‌رساند.

۳.۳ بینایی ماشین در محیط نظامی

وقتی حسگرها میدان نبرد را به داده تبدیل می‌کنند، یک پرسش اساسی باقی می‌ماند: ماشین چگونه از میان این داده‌ها چیزی را «می‌بیند»؟ پاسخ در حوزه بینایی ماشین (**Computer Vision**) قرار دارد. بینایی ماشین مجموعه‌ای از روش‌های محاسباتی است که به رایانه امکان می‌دهد از تصاویر و ویدئوها اطلاعات معنادار استخراج کند. تفاوت مهم آن با دیدن انسان در این است که ماشین تصویر را به صورت مستقیم و شهودی درک نمی‌کند؛ بلکه الگوهای عددی موجود در پیکسل‌ها را پردازش می‌کند و از روی آنها درباره وجود اشیا، مرزها، شکل‌ها و الگوها نتیجه می‌گیرد. در محیط نظامی، این توانایی می‌تواند برای پردازش حجم بزرگی از تصاویر ماهواره‌ای و ویدئوهای پهپادی به کار رود؛ داده‌هایی که بررسی دستی کامل آنها برای انسان بسیار زمان‌بر است. پروژه Maven نیز دقیقاً با هدف استفاده از یادگیری عمیق برای پردازش حجم عظیم داده‌های تصویری و انجام خودکار بخشی از تشخیص، طبقه‌بندی و رهگیری اشیا شکل گرفته است.

برای فهم بهتر بینایی ماشین باید میان چند وظیفه متفاوت تمایز گذاشت. ساده‌ترین حالت، طبقه‌بندی تصویر (**Image Classification**) است؛ یعنی سامانه تلاش می‌کند مشخص کند

تصویر به چه دسته‌ای تعلق دارد. مرحله دقیق‌تر تشخیص شیء (Object Detection) است که علاوه بر تشخیص نوع شیء، محل آن را نیز در تصویر مشخص می‌کند. سطح جزئی‌تر، بخش‌بندی معنایی (Semantic Segmentation) است؛ روشی که تلاش می‌کند تک‌تک پیکسل‌های تصویر را برچسب‌گذاری کند و مرز دقیق بخش‌های مختلف تصویر را تعیین نماید. در منابع مورد استفاده در این فصل، بخش‌بندی معنایی به‌صراحت به‌عنوان یکی از وظایف بنیادی بینایی ماشین تعریف شده که هدف آن برچسب‌گذاری هر پیکسل در تصویر ورودی است.



شکل ۱۰.۳: معماری شبکه‌بخش‌بندی معنایی مبتنی بر رمزگذار-رمزگشا (Encoder-Decoder).

این تفاوت در میدان نبرد اهمیت زیادی دارد. فرض کنید پهنپادی تصویری از یک منطقه وسیع ارسال می‌کند. یک سامانه طبقه‌بندی ممکن است بگوید «در این تصویر خودرو وجود دارد». سامانه تشخیص شیء می‌تواند علاوه بر آن، محل تقریبی خودرو را با یک کادر مشخص کند. اما سامانه بخش‌بندی معنایی می‌تواند دقیقاً تعیین کند کدام پیکسل‌ها متعلق به خودرو هستند و کدام بخش‌ها مربوط به جاده، زمین یا پس‌زمینه‌اند. این سطح از تفکیک برای کاربردهایی اهمیت پیدا می‌کند که ماشین باید مرز هدف را با دقت بیشتری تشخیص دهد. تحقیقات موجود نشان می‌دهند که معماری‌های رمزگذار-رمزگشا و شبکه‌های عمیق برای همین هدف، یعنی استخراج ویژگی‌های تصویر و تولید ماسک دقیق از شیء، توسعه یافته‌اند.

در عمل، ماشین برای رسیدن به چنین نتیجه‌ای باید ابتدا از تصویر ویژگی استخراج کند. در شبکه‌های عصبی عمیق، لایه‌های ابتدایی ممکن است الگوهای ساده‌تر را بیاموزند، در حالی که لایه‌های بعدی ترکیب‌های پیچیده‌تری از ویژگی‌ها را استخراج می‌کنند. در معماری‌های مورد استفاده برای بخش‌بندی تصویر، بخش «رمزگذار» وظیفه استخراج و فشرده‌سازی ویژگی‌های مهم را بر عهده

دارد و «رمزگشا» تلاش می‌کند این اطلاعات را دوباره به ساختاری با ابعاد تصویر اصلی بازگرداند. نمونه‌های بررسی شده در منابع از معماری‌های شبکه عصبی کانولوشنی (**CNN: Convolutional Neural Network**)، شبکه تمام کانولوشنی (**FCN: Fully Convolutional Network**) و U-Net برای این نوع پردازش استفاده می‌کنند.

اهمیت این فناوری زمانی بیشتر روشن می‌شود که حجم داده را در نظر بگیریم. یک تحلیلگر انسانی می‌تواند با دقت یک تصویر یا ویدئو را بررسی کند، اما زمانی که ساعت‌ها ویدئوی پیوسته از چندین پهپاد یا مجموعه بزرگی از تصاویر ماهواره‌ای تولید شود، محدودیت طبیعی توجه انسان آشکار می‌شود. هدف از سامانه‌هایی مانند Maven این بوده است که ماشین بخش اولیه این بار شناختی را بر عهده بگیرد: داده را سریع مرور کند، اشیای احتمالی را پیدا کند و موارد مهم‌تر را برای بررسی انسانی برجسته سازد. در توصیف این پروژه، مأموریت سامانه شامل تشخیص خودکار، طبقه‌بندی و رهگیری اشیاء عنوان شده تا انسان مجبور نباشد ساعت‌های طولانی به جریان پیوسته ویدئو خیره بماند.

از همین رو، بینایی ماشین را نباید صرفاً «چشم مصنوعی» نامید. دوربین فقط تصویر را تولید می‌کند؛ بینایی ماشین تلاش می‌کند معنایی محاسباتی از آن تصویر استخراج کند. این تفاوت مهم است. در یک سامانه سنتی، اپراتور ویدئو را مستقیماً می‌بیند و خودش تصمیم می‌گیرد کدام شیء مهم است. اما در سامانه مبتنی بر AI، الگوریتم می‌تواند پیش از انسان تصویر را بررسی کند، بخش‌هایی را برجسته کند و فقط خروجی انتخاب شده را مقابل اپراتور قرار دهد. به این ترتیب، ماشین از یک ابزار ساده مشاهده به نوعی «فیلتر ادراکی» تبدیل می‌شود که تعیین می‌کند کدام بخش از داده ارزش توجه بیشتری دارد. تحلیل Project Maven نیز دقیقاً بر نقش الگوریتم‌ها در فیلتر، تشخیص و برجسته‌سازی داده تحت محدودیت زمانی تأکید می‌کند.

یکی از حوزه‌های مهم کاربرد این فناوری، تصاویر ماهواره‌ای و پهپادی است. بررسی مطالعات مربوط به ترکیب یادگیری ماشین (**ML: Machine Learning**) و هوش مصنوعی (**AI: Artificial Intelligence**) با تصاویر ماهواره‌ای با وضوح بالا و حسگرهای اپتیکی پهپادها نشان می‌دهد که شناسایی اشیاء یکی از قابلیت‌های مهم برای برنامه‌ریزی و جمع‌آوری اطلاعات نظامی محسوب می‌شود. این فناوری‌ها همچنین با سامانه‌های اطلاعات جغرافیایی و داده‌های مکانی ترکیب می‌شوند تا اطلاعات تصویری صرفاً به یک عکس محدود نماند و بتوان آن را در ارتباط با موقعیت و محیط جغرافیایی تحلیل کرد.

با این حال، دیدن ماشین همیشه به معنای شناخت قطعی نیست. اگر الگوریتم یک شیء را در تصویر «خودرو» تشخیص دهد، این خروجی در واقع نتیجه یک فرایند آماری است، نه مشاهده‌ای

قطعی مانند آنچه در زبان روزمره از دیدن تصور می‌کنیم. الگوریتم بر اساس الگوهایی که در داده‌های آموزشی آموخته است، احتمال تعلق تصویر به یک دسته را برآورد می‌کند. همین مسئله سبب می‌شود کیفیت و تنوع داده آموزشی اهمیت زیادی داشته باشد. یکی از مطالعات این فصل نشان می‌دهد که حتی مجموعه داده‌های مشهور بینایی ماشین مانند PASCAL VOC و MSCOCO تعداد محدودی نمونه مرتبط با اهداف نظامی مانند هواگرد و شناور دارند و برای کاربردهای تخصصی‌تر، پژوهشگران ناچار به ساخت مجموعه داده اختصاصی شده‌اند.

این نکته یک محدودیت مهم بینایی ماشین نظامی را نشان می‌دهد: الگوریتم تنها با آنچه در آموزش دیده است رابطه خوبی برقرار می‌کند. اگر محیط واقعی با داده‌های آموزشی تفاوت زیادی داشته باشد، عملکرد سامانه نیز می‌تواند تغییر کند. میدان نبرد محیط آزمایشگاهی نیست؛ زاویه دوربین، فاصله، کیفیت تصویر، پس‌زمینه و شکل ظاهری اشیاء می‌توانند دائماً تغییر کنند. حتی در یک مسئله نسبتاً مشخص مانند بخش‌بندی هدف، منابع نشان می‌دهند که الگوریتم‌ها ممکن است نتوانند تمام ناحیه هدف را پوشش دهند یا مرزهای آن را به درستی تشخیص دهند و به همین دلیل روش‌های تکمیلی برای اصلاح ماسک و بهبود مرز هدف توسعه یافته‌اند.

در محیط نظامی، یک اشتباه کوچک در تشخیص نیز ممکن است اهمیت زیادی پیدا کند. در کاربردهای عادی، اشتباه سامانه در تشخیص یک شیء شاید صرفاً تجربه کاربر را مختل کند، اما وقتی خروجی بینایی ماشین وارد زنجیره اطلاعاتی یا تصمیم‌گیری نظامی شود، همان خطا می‌تواند به مراحل بعدی منتقل شود. منابع مربوط به جنگ الگوریتمی نشان می‌دهند که AI در برخی سامانه‌ها برای تشخیص خودکار هدف و پردازش تصاویر پهنای دید به کار گرفته می‌شود؛ اما در همان حال، مسئله شناسایی اشتباه و مسئولیت ناشی از آن از نگرانی‌های مهم حقوقی و اخلاقی به شمار می‌رود. بنابراین «ماشین چیزی را دیده است» هرگز نباید به‌طور خودکار معادل «هدف با قطعیت شناسایی شده است» تلقی شود.

مسئله زمانی پیچیده‌تر می‌شود که طرف مقابل بداند ماشین چگونه می‌بیند. استتار سنتی عمدتاً برای دشوار کردن تشخیص توسط چشم انسان یا حسگرهای معمولی طراحی می‌شد، اما ورود بینایی ماشین یک سطح تازه به این رقابت اضافه کرده است. اکنون ممکن است هدف از استتار تنها کاهش وضوح بصری نباشد، بلکه تغییر «امضای» شیء در برابر مجموعه حسگرهایی باشد که تصویر، صدا یا بازتاب‌های الکترومغناطیسی را جمع‌آوری می‌کنند. تحلیل‌های موجود نشان می‌دهند که با گسترش تشخیص خودکار تصویر، مسئله پنهان‌سازی از صرفاً مخفی شدن از چشم انسان به مدیریت نشانه‌هایی گسترش یافته است که ماشین برای طبقه‌بندی از آنها استفاده می‌کند.

حتی تصویر نیز می‌تواند عمداً طوری تغییر کند که الگوریتم برداشت اشتباهی از آن داشته باشد. در یادگیری ماشین خصمانه (**AML: Adversarial Machine Learning**)، «نمونه‌های خصمانه» می‌توانند با ایجاد تغییراتی در ورودی باعث شوند سامانه بینایی ماشین شیء را اشتباه طبقه‌بندی یا اصلاً تشخیص ندهد. در پژوهش‌های بررسی‌شده، تغییرات دیجیتالی بسیار کوچک در پیکسل‌های تصویر توانسته‌اند موجب طبقه‌بندی نادرست توسط شبکه‌های عمیق شوند، حتی زمانی که آن تغییر برای چشم انسان چندان محسوس نیست. این موضوع نشان می‌دهد که ماشین و انسان الزاماً از یک تصویر برداشت مشابهی ندارند؛ چیزی که برای انسان واضح است ممکن است برای الگوریتم گمراه‌کننده باشد.

این آسیب‌پذیری فقط به فایل دیجیتالی محدود نمی‌شود. مطالعات مربوط به نمونه‌های خصمانه فیزیکی نشان داده‌اند که تغییر در خود صحنه‌ای که حسگر مشاهده می‌کند نیز می‌تواند سامانه بینایی ماشین را دچار خطا کند. در این حالت، هدف دیگر ایجاد اختلال در دوربین نیست؛ بلکه ورودی‌ای ساخته می‌شود که دوربین آن را به‌طور عادی ثبت می‌کند اما مدل یادگیری ماشین آن را اشتباه تفسیر می‌کند. از نظر مفهومی، این تفاوت بسیار مهم است: در جنگ سنتی تلاش می‌شد «چشم» دشمن فریب داده شود؛ در جنگ الگوریتمی می‌توان تلاش کرد تفسیر ماشینی از آنچه چشم دیده است نیز منحرف شود.

بینایی ماشین در عین حال فقط برای پیدا کردن اشیاء استفاده نمی‌شود؛ همان فناوری می‌تواند برای جداسازی دقیق یک شیء از تصویر نیز به کار رود. در یکی از مطالعات این فصل، بخش‌بندی معنایی برای تولید ماسک لحظه‌ای از هواگردها و شناورها استفاده شده است. سامانه ابتدا هدف را در سطح پیکسل شناسایی و از پس‌زمینه جدا می‌کند و سپس در مرحله‌ای دیگر همان ناحیه برای پردازش تصویری بیشتر استفاده می‌شود. این نمونه اهمیت بخش‌بندی را به‌خوبی نشان می‌دهد: ماشین دیگر فقط نمی‌گوید «چیزی در تصویر وجود دارد»، بلکه تلاش می‌کند مرز دقیق آن را نیز پیدا کند.

در سطح عمیق‌تر، توسعه بینایی ماشین در حال تغییر خود مفهوم «دیدن» در جنگ است. در سامانه‌های قدیمی‌تر، دوربین یا حسگر اساساً ابزار گسترش دید انسان بود؛ تصویر تولید می‌شد تا انسان آن را ببیند. اما وقتی الگوریتم پیش از انسان تصاویر را غربال می‌کند، اشیاء را تشخیص می‌دهد و موارد مهم را انتخاب می‌کند، بخشی از عمل مشاهده از انسان به ماشین منتقل می‌شود. برخی تحلیل‌ها این روند را نوعی کاهش نقش مشاهده مستقیم انسانی می‌دانند؛ زیرا انسان increasingly با تصویری روبه‌روست که پیش‌تر توسط الگوریتم انتخاب و تفسیر شده است. این تغییر در بخش‌های

بعدی فصل، به‌ویژه هنگام بررسی اینکه «وقتی ماشین به‌جای انسان میدان را می‌بیند» چه اتفاقی می‌افتد، دوباره بررسی خواهد شد.

در نتیجه، بینایی ماشین را می‌توان یکی از مهم‌ترین حلقه‌های اتصال حسگر و تصمیم در جنگ داده‌محور دانست. حسگر تصویر را تولید می‌کند، الگوریتم ویژگی‌های آن را استخراج می‌کند، اشیاء یا نواحی مهم را تشخیص می‌دهد و نتیجه را برای تحلیل‌های بعدی آماده می‌سازد. قدرت اصلی این فناوری در سرعت و مقیاس است: ماشین می‌تواند حجم تصویری بسیار بزرگ‌تری را نسبت به یک تحلیلگر منفرد بررسی کند. اما همین توانایی یک محدودیت بنیادی نیز دارد؛ خروجی ماشین وابسته به داده آموزشی، معماری مدل و کیفیت ورودی است و ممکن است تحت تأثیر خطا، تغییر محیط یا فریب قرار گیرد. بنابراین پرسش بعدی تنها این نیست که ماشین چگونه یک تصویر را می‌بیند، بلکه این است که چگونه از میان اشیای موجود در تصویر، یک هدف را کشف و طبقه‌بندی می‌کند؟

۴.۳ کشف و طبقه‌بندی اهداف

پس از آنکه حسگرها تصویر میدان را ثبت کردند و بینایی ماشین توانست اشیای موجود در آن را از پس‌زمینه جدا کند، مرحله‌ای حساس‌تر آغاز می‌شود: کدام شیء ارزش توجه دارد و آن شیء دقیقاً چیست؟ ممکن است یک پهپاد در یک تصویر وسیع ده‌ها ساختمان، خودرو، جاده و شیء متحرک را ثبت کند، اما برای یک سامانه اطلاعاتی همه آنها اهمیت یکسانی ندارند. ماشین باید ابتدا شیء موردنظر را در میان انبوه داده پیدا کند و سپس درباره ماهیت آن برآوردی ارائه دهد. همین دو وظیفه، یعنی کشف هدف (**Target Detection**) و طبقه‌بندی هدف (**Target Classification**)، از مهم‌ترین کاربردهای بینایی ماشین در محیط نظامی هستند. منابع مربوط به جنگ الگوریتمی نیز نشان می‌دهند که سامانه‌های هوش مصنوعی برای خودکارسازی بخشی از شناسایی اهداف و پردازش داده‌های تصویری به کار گرفته شده‌اند.

با این حال، «کشف» و «طبقه‌بندی» یک چیز نیستند. در کشف، پرسش ماشین این است که آیا شیئی با ویژگی‌های موردنظر در تصویر وجود دارد و کجاست؟ در طبقه‌بندی، پرسش یک مرحله جلوتر می‌رود: این شیء احتمالاً به چه دسته‌ای تعلق دارد؟ برای مثال، سامانه ممکن است ابتدا وجود یک شیء را در بخش مشخصی از تصویر پیدا کند و سپس آن را در یکی از دسته‌هایی که هنگام آموزش آموخته است قرار دهد. اگر سامانه بتواند مرز دقیق شیء را نیز مشخص کند، مسئله به بخش‌بندی معنایی نزدیک می‌شود؛ روشی که در آن هر پیکسل تصویر برچسب می‌گیرد و ناحیه هدف از پس‌زمینه جدا می‌شود.

این فرایند در ظاهر ساده به نظر می‌رسد، اما در عمل ماشین با یک عکس تمیز و واضح از هدف روبه‌رو نیست. هدف ممکن است کوچک باشد، تنها بخشی از آن دیده شود یا در میان اجزای دیگر صحنه قرار گرفته باشد. به همین علت، مدل باید ویژگی‌هایی را از تصویر استخراج کند که برای تمایز میان دسته‌ها مفید باشند. معماری‌های عمیق از چندین سطح استخراج و ترکیب ویژگی استفاده می‌کنند و در برخی مدل‌ها اطلاعات در مقیاس‌های مختلف با یکدیگر ادغام می‌شود تا هم ساختار کلی شیء و هم جزئیات محلی آن حفظ شود. در نمونه مورد بررسی برای بخش‌بندی اهداف نظامی، استفاده از ویژگی‌های چندمقیاسی و معماری رمزگذار-رمزگشا برای بهبود مکان‌یابی و جداسازی هدف نقش محوری دارد.

برای اینکه ماشین بتواند چنین کاری انجام دهد، ابتدا باید مفهوم «هدف» را از طریق داده یاد گرفته باشد. مدل‌های یادگیری عمیق با مشاهده تعداد زیادی نمونه برچسب‌خورده آموزش می‌بینند و به تدریج الگوهای آماری مرتبط با هر دسته را فرا می‌گیرند. در یکی از مطالعات این فصل، برای آموزش سامانه بخش‌بندی اهداف حساس به زمان، یک مجموعه داده اختصاصی با عنوان **MTMD: Military Time-sensitive Target Masking Dataset** ساخته شد، زیرا مجموعه داده‌های عمومی مانند PASCAL VOC و MSCOCO نمونه‌های نظامی کافی برای کاربرد موردنظر در اختیار نمی‌گذاشتند. در آن مجموعه، تصاویر هواگردها و شناورها از منابع مختلف گردآوری و برای آموزش سامانه برچسب‌گذاری شدند.

همین مثال یک نکته بنیادی را آشکار می‌کند: کیفیت تشخیص ماشین تا حد زیادی به کیفیت دنیایی بستگی دارد که در داده آموزشی به آن نشان داده شده است. اگر یک مدل عمدتاً با تصاویر مشخصی از چند نوع شیء آموزش ببیند، نباید انتظار داشت در هر شرایط و برای هر نوع هدف ناشناخته همان سطح عملکرد را حفظ کند. در واقع، داده آموزشی مانند تجربه قبلی ماشین عمل می‌کند؛ هرچه این تجربه محدودتر باشد، دامنه شناخت مدل نیز محدودتر خواهد بود. به همین دلیل، ایجاد مجموعه داده‌های مرتبط با محیط واقعی عملیات بخشی مهم از توسعه سامانه‌های بینایی ماشین محسوب می‌شود. کمبود نمونه‌های نظامی در مجموعه داده‌های عمومی نیز دقیقاً یکی از دلایلی بوده است که پژوهشگران را به ساخت مجموعه داده تخصصی سوق داده است.

نکته مهم‌تر این است که خروجی مدل معمولاً یک حقیقت مطلق نیست. بسیاری از سامانه‌های هوشمند در نهایت با درجاتی از عدم قطعیت کار می‌کنند و ممکن است چند احتمال متفاوت برای یک مشاهده وجود داشته باشد. در محیط اطلاعاتی نظامی نیز ارزیابی اطلاعات بر مبنای قطعیت مطلق انجام نمی‌شود؛ منابع، محتوا، زمان جمع‌آوری و زمینه مأموریت باید در کنار هم ارزیابی شوند. در برخی روش‌های مورد استفاده برای تحلیل اطلاعات نظامی، قابلیت اعتماد منبع و صحت محتوای

اطلاعات به صورت درجات مختلف بیان می‌شوند و مدل‌های احتمالاتی برای کمی‌سازی عدم قطعیت به کار می‌روند. بنابراین خروجی «این شیء احتمالاً از نوع X است» با گزاره «این شیء قطعاً X است» تفاوتی اساسی دارد.

این تفاوت در میدان جنگ بسیار مهم است، زیرا طبقه‌بندی اشتباه می‌تواند در مراحل بعدی زنجیره تصمیم اثر بگذارد. اگر سامانه یک شیء را به اشتباه در دسته دیگری قرار دهد، انسان ممکن است تحلیل‌های بعدی خود را بر پایه همان برچسب اولیه انجام دهد. به همین دلیل باید میان خروجی الگوریتم و واقعیت تأییدشده فاصله‌ای روشن حفظ شود. حتی پژوهش‌های مربوط به سامانه‌های اطلاعاتی نظامی بر اهمیت سنجش اعتماد به منبع، اعتبار محتوا و شرایط زمانی اطلاعات تأکید دارند و نشان می‌دهند ارزیابی درست اطلاعات فقط با دریافت یک برچسب از سامانه پایان نمی‌یابد. از اینجا باید یک تمایز بسیار مهم دیگر نیز انجام داد: شیئی که ماشین شناسایی کرده است الزاماً «هدف نظامی مجاز برای حمله» نیست. بینایی ماشین ممکن است بتواند یک خودرو، ساختمان، شناور یا هواگرد را از تصویر جدا و طبقه‌بندی کند، اما تصمیم درباره اینکه آن شیء از نظر عملیاتی و حقوقی چه وضعیتی دارد، مسئله‌ای بسیار گسترده‌تر است. منابع مربوط به استفاده نظامی از هوش مصنوعی نیز ضمن اشاره به قابلیت AI و یادگیری ماشین (ML: Machine Learning) برای تمایز سریع اهداف، بر نگرانی‌های حقوقی درباره استفاده از چنین سامانه‌هایی در هدف‌گیری و اعمال نیروی مرگبار تأکید می‌کنند. در نتیجه، «تشخیص شیء» را نباید با «تصمیم به درگیری» یکی دانست.

یک مثال روشن می‌تواند این تفاوت را نشان دهد. فرض کنید سامانه‌ای در تصویر ماهواره‌ای ساختمانی را شناسایی می‌کند. از دید بینایی ماشین، مسئله ممکن است به یافتن مرز ساختمان و مقایسه ویژگی‌های آن با داده‌های آموزشی محدود شود. اما برای یک تحلیلگر نظامی پرسش‌های بیشتری وجود دارد: ساختمان چه کاربری دارد؟ آیا اطلاعات دیگری این ارزیابی را تأیید می‌کند؟ آیا افراد غیرنظامی در آن حضور دارند؟ آیا اطلاعات فعلی به اندازه کافی تازه و معتبر است؟ منابع این فصل حتی نمونه‌ای را مطرح می‌کنند که در آن تشخیص تصویر روی داده‌های جغرافیایی می‌تواند برای بررسی و تأیید یک بیمارستان جراحی دارای علائم استاندارد بشردوستانه به کار رود. همین مثال نشان می‌دهد یک الگوریتم مشابه می‌تواند نه فقط برای یافتن تهدید، بلکه برای جلوگیری از اشتباه در تشخیص نیز اهمیت داشته باشد.

قدرت واقعی سامانه‌های هوشمند زمانی بیشتر می‌شود که طبقه‌بندی تصویری به یک منبع واحد محدود نماند. ممکن است نتیجه تشخیص تصویر با داده‌های مکانی، گزارش‌های انسانی یا اطلاعات حاصل از منابع دیگر مقایسه شود. در نمونه مربوط به فعالیت‌های بشردوستانه، اطلاعات مکانی

می‌تواند با تصویر جغرافیایی تطبیق داده شود و سپس داده‌های دیگری مانند اطلاعات منبع‌باز (OSINT: Open Source Intelligence)، اطلاعات سیگنالی (SIGINT: Signals Intelligence) و اطلاعات انسانی (HUMINT: Human Intelligence) برای تأیید بیشتر مورد استفاده قرار گیرند. این منطق نشان می‌دهد که در یک سامانه جدی، یک برچسب تصویری بهتر است تنها یکی از شواهد باشد، نه تمام مبنای شناخت هدف.

چنین ترکیبی اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا هر منبع ممکن است بخشی از اشتباه منبع دیگر را جبران کند. تصویر می‌تواند بگوید شیئی با شکل مشخص در نقطه‌ای وجود دارد، اما اطلاعات دیگر می‌توانند درباره هویت، وضعیت یا زمینه آن داده بیشتری فراهم کنند. به همین دلیل، اطلاعات، مراقبت و شناسایی (ISR: Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance) مدرن به سمت استفاده از منابع متعدد حرکت کرده است. هدف این نیست که تنها «چشم ماشین» دقیق‌تر شود، بلکه شواهد مختلف در کنار یکدیگر قرار گیرند تا تصویری قابل اتکاتر ساخته شود. در منابع نیز توانایی سامانه‌های AI-ISR برای ادغام انواع متفاوت داده و استفاده از آنها برای تأیید و اعتبارسنجی اطلاعات، یکی از مزایای مهم این رویکرد معرفی شده است.

یکی از جذاب‌ترین کاربردهای تشخیص خودکار، کاهش بار کاری تحلیلگران است. اگر یک انسان مجبور باشد ساعت‌ها ویدئو را فریم‌به‌فریم بررسی کند، بخش زیادی از زمان او صرف پیدا کردن همان چند لحظه مهم می‌شود. سامانه بینایی ماشین می‌تواند این مرحله را تسریع کند؛ تصاویر را غربال کند، اشیای احتمالی را علامت بزند و موارد مهم‌تر را در اختیار تحلیلگر قرار دهد. این همان منطقی است که در پروژه Maven دنبال شده است؛ ماشینی که بتواند در حجم عظیمی از داده تصویری، اشیاء را به‌طور خودکار کشف، طبقه‌بندی و رهگیری کند تا انسان مجبور نباشد ساعت‌های طولانی به یک نمایشگر نگاه کند.

اما سرعت یک خطر پنهان نیز دارد. هرچه سامانه سریع‌تر اشیاء را شناسایی و طبقه‌بندی کند، امکان انتقال سریع‌تر نتیجه به مراحل بعدی زنجیره نیز بیشتر می‌شود. اگر طبقه‌بندی درست باشد، این موضوع می‌تواند زمان تصمیم را کاهش دهد؛ ولی اگر خطا وجود داشته باشد، همان خطا نیز با سرعت بیشتری در شبکه منتشر می‌شود. نمونه‌های جنگ مدرن نشان می‌دهند که اتصال سامانه‌های تشخیص و شبکه‌های فرماندهی می‌تواند چرخه کشف تا درگیری را به‌شدت کوتاه کند و در برخی شرایط زمان حسگر تا سامانه آتش را از چند دقیقه به کمتر از یک دقیقه برساند. بنابراین در جنگ داده‌محور، سرعت و صحت دو مسئله جدا نیستند؛ هرچه سرعت بیشتر شود، اهمیت کنترل کیفیت اطلاعات نیز بیشتر می‌شود.

به همین دلیل، مفهوم اعتماد به خروجی ماشین اهمیت پیدا می‌کند. اگر اپراتور هر برچسب الگوریتم را بدون بررسی بپذیرد، سامانه عملاً از یک ابزار کمک‌تحلیلی به منبع اقتدار تبدیل می‌شود. از سوی دیگر، اگر انسان مجبور باشد همه خروجی‌ها را از ابتدا و به‌طور کامل بازبینی کند، بخش بزرگی از مزیت سرعت از بین می‌رود. مسئله اصلی یافتن تعادلی است که در آن ماشین بتواند حجم زیاد داده را غربال کند، اما سطح عدم قطعیت و کیفیت اطلاعات نیز برای انسان قابل مشاهده باشد. روش‌های احتمالاتی مورد بررسی در محیط نظامی دقیقاً با هدف نمایش و مدیریت همین عدم قطعیت توسعه یافته‌اند، نه برای پنهان کردن آن پشت یک پاسخ ظاهراً قطعی.

کشف هدف همچنین به مسئله مکان‌یابی وابسته است. اینکه سیستم بداند «چه چیزی» را دیده کافی نیست؛ در بسیاری از کاربردهای ISR باید مشخص شود آن شیء «کجا» قرار دارد. در سامانه‌های بینایی ماشین، این کار ممکن است با تعیین ناحیه شیء در تصویر یا تولید یک ماسک پیکسلی انجام شود. پژوهش مربوط به بخش‌بندی اهداف حساس به زمان نشان می‌دهد که حتی در این مرحله نیز مشکلات فنی وجود دارد: برخی ماسک‌های تولیدشده نمی‌توانند تمام ناحیه هدف را به‌طور کامل پوشش دهند و مرزهای هدف ممکن است به‌درستی تشخیص داده نشوند. چنین محدودیتی یادآوری می‌کند که تعیین محل هدف نیز یک اندازه‌گیری بی‌خطا نیست.

این مسئله درباره اهداف کوچک یا پیچیده حساس‌تر می‌شود. شبکه باید میان جزئیاتی که متعلق به هدف هستند و آنچه بخشی از پس‌زمینه است تمایز بگذارد. کاهش وضوح در مراحل پردازش می‌تواند بخشی از اطلاعات مکانی را از بین ببرد؛ به همین دلیل معماری‌های جدید تلاش می‌کنند هم میدان دید بزرگ برای درک ساختار کلی داشته باشند و هم وضوح کافی برای مکان‌یابی دقیق حفظ کنند. در معماری بررسی‌شده در یکی از منابع، استفاده از کانولوشن‌های چندمقیاسی و ترکیب ویژگی‌های محلی و سراسری دقیقاً با هدف بهبود مکان‌یابی و بخش‌بندی هدف انجام شده است.

در نهایت باید توجه داشت که کشف و طبقه‌بندی هدف یک رقابت یک‌طرفه نیست. طرف مقابل نیز می‌داند که حسگرها و الگوریتم‌ها به دنبال نشانه‌هایی برای شناسایی او هستند و می‌تواند برای کاهش کیفیت این تشخیص تلاش کند. اگر مدل به ویژگی‌های بصری خاصی برای طبقه‌بندی وابسته باشد، تغییر ظاهر، پنهان‌سازی یا ایجاد اطلاعات گمراه‌کننده می‌تواند تشخیص آن را کاهش دهد. منابع جنگ الگوریتمی نیز نشان می‌دهند که کارایی سامانه‌های هوشمند به کیفیت ورودی داده وابسته است و فریب و اخلاص می‌توانند این مزیت را تضعیف کنند. در نتیجه، مسابقه میان «کشف» و «پنهان شدن» با ورود هوش مصنوعی پایان نمی‌یابد؛ فقط وارد سطح تازه‌ای می‌شود.

پس آنچه در نگاه اول یک مسئله ساده شناسایی تصویر به نظر می‌رسید، در میدان واقعی به زنجیره‌ای پیچیده تبدیل می‌شود: حسگر باید داده مناسب تولید کند، مدل باید شیء را کشف کند، ویژگی‌های آن را استخراج و طبقه‌بندی کند، سطح اطمینان خروجی باید درک شود و سپس اطلاعات با شواهد دیگر تطبیق داده شود. تنها پس از طی چنین مراحل است که نتیجه می‌تواند بخشی از تصویر عملیاتی گسترده‌تر شود. همین وابستگی به چند منبع داده ما را به مرحله بعدی می‌رساند؛ زیرا اگر یک حسگر فقط بخشی از واقعیت را می‌بیند، پرسش طبیعی این است که چگونه می‌توان داده چند حسگر متفاوت را کنار هم گذاشت تا تصویر دقیق‌تر و قابل اتکاتری از میدان ساخته شود؟

۵.۳ ترکیب داده‌های چندحسگری

هیچ حسگری به‌تنهایی تصویر کاملی از میدان نبرد نمی‌سازد. یک پهنپاد ممکن است تصویری واضح از یک منطقه بدهد، اما درباره برخی ویژگی‌های هدف اطلاعات محدودی داشته باشد؛ یک سامانه دیگر می‌تواند نشانه‌های متفاوتی را ثبت کند و منبعی دیگر نیز اطلاعات مکانی یا گزارشی درباره همان منطقه فراهم سازد. قدرت واقعی زمانی شکل می‌گیرد که این قطعات پراکنده در کنار هم قرار گیرند. به این فرایند ترکیب داده‌های چندحسگری (**Multi-Sensor Data Fusion**) گفته می‌شود؛ یعنی ادغام اطلاعات حاصل از چند حسگر یا چند منبع برای ساخت تصویری منسجم‌تر از وضعیت. در معماری‌های داده‌محور نظامی نیز «ترکیب داده» مرحله‌ای مستقل میان منابع اطلاعاتی و تحلیل نهایی در نظر گرفته شده است، زیرا داده‌های مختلف باید پیش از استفاده عملیاتی انتخاب، هماهنگ و به یکدیگر مرتبط شوند.

می‌توان این فرایند را مانند کنار هم گذاشتن چند شاهد از یک رویداد تصور کرد. اگر فقط یک منبع بگوید خودرویی در نقطه‌ای دیده شده، هنوز احتمال خطا یا برداشت ناقص وجود دارد. اما اگر تصویر پهنپاد، داده ماهواره‌ای و یک منبع دیگر نیز حضور همان شیء را تأیید کنند، اعتماد به تصویر ساخته‌شده بیشتر می‌شود. در اطلاعات، مراقبت و شناسایی (**ISR: Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance**) نیز داده از حسگرهای مستقر در زمین، دریا، هوا و فضا جمع‌آوری می‌شود و پس از پردازش برای ایجاد اطلاعات به‌موقع و دقیق‌تر در اختیار نیروهای نظامی قرار می‌گیرد. بنابراین ترکیب حسگرها صرفاً افزودن چند جریان داده به یکدیگر نیست؛ هدف، ساختن فهمی است که یک منبع به‌تنهایی قادر به ایجاد آن نیست.

اهمیت این موضوع زمانی روشن‌تر می‌شود که دو منبع ظاهراً متفاوت، دو بخش از یک مسئله را توضیح دهند. برای نمونه، تصویر جغرافیایی ممکن است وجود یک ساختمان یا وسیله را نشان دهد،

اما اطلاعات متنی یا سیگنالی می‌تواند درباره هویت یا فعالیت مرتبط با آن نشانه بیشتری بدهد. در یکی از نمونه‌های بررسی‌شده، سامانه‌های AI-ISR می‌توانند داده مکانی را با تصاویر جغرافیایی تطبیق دهند و سپس از اطلاعات منبع باز (**OSINT: Open Source Intelligence**)، اطلاعات سیگنالی (**SIGINT: Signals Intelligence**) و اطلاعات انسانی (**HUMINT: Human Intelligence**) برای اعتبارسنجی بیشتر استفاده کنند. این دقیقاً همان منطق ترکیب چندمنبعی است: هیچ نشانه‌ای به تنهایی کافی فرض نمی‌شود و شواهد مختلف یکدیگر را تکمیل می‌کنند.

در میدان واقعی، این ترکیب می‌تواند حتی میان منابعی با ماهیت کاملاً متفاوت انجام شود. داده یک پهپاد ممکن است تصویری باشد، گزارش انسانی متنی باشد و یک منبع دیگر اطلاعاتی درباره موقعیت یا سیگنال ارائه کند. چالش اصلی این است که سامانه تشخیص دهد آیا این داده‌ها درباره یک شیء یا رویداد واحد صحبت می‌کنند یا نه. اینجا مسئله فقط «جمع کردن» داده‌ها نیست؛ باید زمان، مکان، قابلیت اعتماد و ارتباط میان آنها نیز در نظر گرفته شود. معماری‌های داده‌محور نظامی بر همین ویژگی‌ها، از جمله تنوع منابع، سرعت تولید داده و ضرورت دسترسی به اطلاعات قابل اعتماد در زمان مناسب، تأکید دارند.

نمونه عملی این منطق را می‌توان در سامانه Delta در جنگ اوکراین مشاهده کرد. این سامانه اطلاعات چندمنبعی، از جمله داده پهپادها، ماهواره‌ها و ورودی‌های غیرنظامی را در یک نقشه دیجیتال مشترک گردآوری کرده و از آن برای هماهنگی نزدیک به زمان واقعی میان عناصر مختلف استفاده کرده است. نکته مهم در Delta فقط داشتن حسگرهای متعدد نیست؛ ارزش اصلی در آن است که داده‌های پراکنده بتوانند به تصویری مشترک تبدیل شوند. وقتی اطلاعات یک پهپاد در یک سامانه بماند، داده ماهواره در سامانه‌ای دیگر و گزارش زمینی در جایی جداگانه ذخیره شود، فرمانده همچنان با چند تصویر ناقص روبه‌روست. ادغام داده، این جزایر اطلاعاتی را به یک محیط مشترک متصل می‌کند.

هوش مصنوعی در این مرحله می‌تواند نقش مهمی در مقیاس‌پذیرکردن فرایند داشته باشد. هرچه تعداد حسگرها بیشتر شود، مقایسه دستی تمام ورودی‌ها دشوارتر می‌شود. شبکه‌های حسگری مدرن روی سکوها و در قالب‌های مختلف حجم بزرگی از سیگنال تولید می‌کنند و همین وضعیت باعث شده است هوش مصنوعی (**AI: Artificial Intelligence**) و یادگیری ماشین (**ML: Machine Learning**) برای پردازش و ایجاد آگاهی مناسب اهمیت بیشتری پیدا کنند. مفهوم فرماندهی و کنترل مشترک همه‌حوزه‌ای (**JADC2: Joint All-Domain Command and Control**) نیز نمونه‌ای از همین رویکرد است که هدف آن پردازش اطلاعات تعداد زیادی حسگر با کمک AI و اتصال آن به فرایند فرماندهی و تصمیم‌گیری است.

با این حال، ترکیب چند حسگر به‌طور خودکار به معنای حقیقت دقیق‌تر نیست. اگر دو حسگر داده نادرست تولید کنند، ادغام آنها لزوماً خطا را از بین نمی‌برد. حتی ممکن است یک داده اشتباه در صورت ورود به سامانه ترکیبی، روی چند بخش دیگر اثر بگذارد و اعتماد ظاهری بیشتری پیدا کند. به همین دلیل، اعتبارسنجی منبع و کیفیت اطلاعات باید بخشی از خود فرایند ادغام باشد. در نمونه‌های AI-ISR مرتبط با اطلاعات بشردوستانه نیز تأکید شده است که داده ابتدا باید از نظر منبع بررسی شود و سپس با تصاویر جغرافیایی و منابع دیگر تطبیق داده شود؛ خود مقاله نیز صریحاً شرط «قابل اعتماد بودن داده» را برای بهبود آگاهی میدان مطرح می‌کند.

مشکل دیگری که در میدان جنگ وجود دارد، هماهنگ کردن داده‌هایی است که با سرعت‌ها و قالب‌های متفاوت وارد سامانه می‌شوند. ممکن است یک حسگر جریان پیوسته‌ای از داده تولید کند، در حالی که منبع دیگر هر چند دقیقه یک گزارش ارائه دهد. یکی از داده‌ها ممکن است بسیار تازه باشد و دیگری مربوط به چند دقیقه قبل. در چنین شرایطی، سامانه باید تشخیص دهد کدام اطلاعات هنوز معتبر است و آیا ترکیب آنها تصویری از یک لحظه واحد می‌سازد یا نه. منابع مربوط به فناوری‌های داده‌محور نیز به چالش‌هایی مانند حسگرهای جریانی، منابع نامشخص، پردازش چندرسانه‌ای و حجم زیاد داده در عملیات ISR اشاره می‌کنند. بنابراین هم‌زمان‌سازی زمانی و معنایی داده‌ها یکی از بخش‌های دشوار ادغام چندحسگری است.

ترکیب داده همچنین آسیب‌پذیری تازه‌ای ایجاد می‌کند: هرچه تصمیم‌گیری بیشتر به تصویر مشترک وابسته شود، اختلال در ورودی‌های این تصویر اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. جنگ الکترونیک می‌تواند ارتباط پهنابندها یا سامانه‌های ناوبری را مختل کند و فریب می‌تواند اطلاعات گمراه‌کننده وارد چرخه کند. تجربه جنگ روسیه و اوکراین نشان می‌دهد که کارایی سامانه‌های الگوریتمی به کیفیت و تداوم ورودی‌های داده وابسته است و اختلال در ارتباطات یا فریب می‌تواند مزیت ایجادشده توسط آنها را کاهش دهد. بنابراین ادغام چندحسگری نه تنها باید داده‌های مختلف را کنار هم قرار دهد، بلکه باید بتواند با داده ناقص، متناقض یا مشکوک نیز مواجه شود.

در نهایت، ترکیب داده‌های چندحسگری را می‌توان تلاشی برای تبدیل «چند نگاه ناقص» به یک تصویر عملیاتی منسجم دانست. هوش مصنوعی می‌تواند این فرایند را سریع‌تر کند، داده‌های متعدد را به هم مرتبط سازد و به تحلیلگر کمک کند از میان انبوه ورودی‌ها تصویری قابل فهم‌تر بسازد؛ اما کیفیت نتیجه همچنان به اعتبار منابع، سلامت شبکه، هماهنگی زمانی و توانایی تشخیص تناقض‌ها وابسته است. همین مرحله زمینه ورود به بحث بعدی را فراهم می‌کند: وقتی چند حسگر و چند منبع به‌طور مداوم حجم عظیمی از داده تولید می‌کنند، ماشین چگونه از میان این انبوه اطلاعات الگوهای معنادار را پیدا می‌کند؟ برای این بخش، شکل ۱ «Information Environ-

ment Assessment» در مقاله فناوری‌های داده‌محور گزینه مناسبی است، چون مسیر «منابع اطلاعاتی ترکیب داده فناوری‌های داده‌محور اطلاعات قابل استفاده» را مستقیماً نشان می‌دهد و با بازطراحی فارسی می‌تواند مفهوم ادغام چندمنبعی را بسیار روشن منتقل کند.

۶.۳ تشخیص الگو در حجم عظیم اطلاعات

در میدان نبرد داده‌محور، داشتن اطلاعات زیاد الزاماً به معنای دانستن بیشتر نیست. هزاران تصویر، گزارش متنی، سیگنال، مختصات جغرافیایی و مسیر حرکتی می‌توانند هر ساعت وارد سامانه‌های اطلاعاتی شوند، اما اگر نتوان از میان آنها روابط مهم را بیرون کشید، این حجم اطلاعات بیشتر به ازدحام شبیه خواهد بود تا آگاهی. همین مسئله نقطه ورود تشخیص الگو (**Pattern Recognition**) است؛ یعنی استفاده از روش‌های آماری و یادگیری ماشینی برای پیدا کردن تکرارها، ارتباطها، شباهت‌ها و رفتارهای غیرعادی در داده. پژوهش **A Survey of Data-Centric Technologies Supporting Decision-Making Before Deploying Military Assets** از چالش‌های اصلی محیط نظامی، مدیریت حجم عظیم داده و استخراج بینش ارزشمند از آن است؛ به‌ویژه وقتی سرعت تولید و ذخیره اطلاعات از ظرفیت تحلیل آن پیشی می‌گیرد.

یک الگو می‌تواند بسیار ساده‌تر از چیزی باشد که در نگاه اول به نظر می‌رسد. تصور کنید یک وسیله در چند هفته متوالی تقریباً هر روز از مسیر مشخصی عبور کند، در ساعت‌های مشابه توقف داشته باشد و دوباره به نقطه اولیه بازگردد. هر مشاهده به‌تنهایی اطلاعات محدودی دارد، اما کنار هم قرار گرفتن صدها مشاهده می‌تواند رفتار نسبتاً ثابتی را آشکار کند. این نوع تحلیل با مفهوم الگوی زندگی یا الگوی فعالیت (**Pattern of Life**) ارتباط دارد؛ یعنی شناخت رفتار معمول یک موجودیت در طول زمان و مکان. پژوهش **Application of Multilevel Fusion for Pattern of Life Analysis** که در مرور **Zabala-Lopez** بررسی شده، مبنای سامانه‌هایی مانند **POLIS** و **MOVIA** را برای تحلیل همین روابط زمانی و مکانی فراهم کرده است.

وقتی رفتار معمول شناخته شود، بخش مهم‌تر کار آغاز می‌شود: پیدا کردن چیزی که با آن رفتار معمول سازگار نیست. این کار تشخیص ناهنجاری (**Anomaly Detection**) نام دارد. اگر یک الگوی رفتاری برای مدت طولانی ثابت باشد و ناگهان تغییر کند، سامانه می‌تواند آن تغییر را برای تحلیل بیشتر علامت‌گذاری کند. در سامانه **POLIS** نیروی دریایی ایالات متحده، تعامل و رفتار مستمر موجودیت‌های موردنظر در محیط زمانی - مکانی بررسی می‌شود و روش‌های ریاضی همراه با ترکیب داده برای ایجاد هشدار درباره رخداد‌های احتمالی به کار می‌روند. نسخه توسعه‌یافته این

رویکرد، یعنی **MOVIA: Modus Operandi's MOVIA Platform**، داده گزارش‌های متنی و اطلاعات رهگیری حسگرها را با مدل‌های معنایی و آماری ترکیب می‌کند تا همبستگی‌ها، ناهنجاری‌ها و رفتارهای غیرعادی را تشخیص دهد.

اهمیت این روش زمانی بیشتر می‌شود که تعداد موجودیت‌ها از چند مورد به صدها یا هزاران مورد برسد. یک تحلیلگر انسانی شاید بتواند مسیر حرکت یک یا دو وسیله را روی نقشه دنبال کند، اما بررسی هم‌زمان هزاران مسیر در بازه چندماهه به سرعت از ظرفیت طبیعی توجه انسان خارج می‌شود. نمونه **POLAR: Patterns of Life Analytics and Representation** که در پژوهش **POLAR – An Interactive Patterns of Life Visualization Tool for Intelligence Analysis** معرفی شده، برای بررسی پایگاه‌های داده جغرافیایی - زمانی و دنبال کردن تغییرات حرکت اشیاء طراحی شده است. این سامانه امکان مشاهده الگوهای حرکتی را در مقیاس‌هایی از چند دقیقه تا یک سال یا بیشتر فراهم می‌کند و به تحلیلگر اجازه می‌دهد در میان انبوه نقاط و مسیرها، رفتارهای تکرارشونده را راحت‌تر ببیند.

تشخیص الگو فقط به داده‌های مکانی محدود نیست. در اطلاعات نظامی، الگو ممکن است در متن، تصاویر، سیگنال‌ها یا ارتباط میان چند نوع داده ظاهر شود. برای مثال، تکرار نام یک سازمان در مجموعه بزرگی از گزارش‌ها، ارتباط مکرر چند مکان با یکدیگر یا ظهور یک عبارت خاص در یک بازه زمانی می‌تواند ارزش تحلیلی داشته باشد. پژوهش **Zabala-Lopez** به استفاده از پردازش زبان طبیعی (**NLP: Natural Language Processing**) برای استخراج موجودیت‌هایی مانند اشخاص، مکان‌ها، سازمان‌ها و گروه‌ها از گزارش‌های بدون ساختار اشاره می‌کند. چنین استخراجی امکان می‌دهد هزاران سند متنی از حالت مجموعه‌ای از جملات پراکنده خارج شوند و به شبکه‌ای از موجودیت‌ها و روابط تبدیل شوند که ماشین می‌تواند آنها را مقایسه و مرتب کند.

پروژه‌های **SAVI: Social Analytics Visualization** و **TimeSense** که توسط گروه **Vis4Sense** دانشگاه **Middlesex** بررسی شده‌اند، نمونه روشنی از همین گذار از «داده» به «الگو» هستند. این ابزارها به تحلیلگران اجازه می‌دهند نتایج استخراج موجودیت‌ها و روابط میان آنها را روی نمودار مشاهده کنند، فرضیه بسازند و تغییرات غیرعادی در طول زمان را پیدا کنند. نکته مهم این است که سامانه صرفاً یک پاسخ نهایی در اختیار تحلیلگر نمی‌گذارد؛ بلکه داده را به شکلی سازمان‌دهی می‌کند که پرسش‌های تازه راحت‌تر شکل بگیرند. به همین دلیل، هدف تحلیل الگوریتمی همیشه جایگزین کردن تحلیلگر نیست؛ گاهی مهم‌ترین کار ماشین این است که در میان میلیون‌ها رکورد نشان دهد کدام چند رابطه ارزش نگاه دقیق‌تر دارند.

این رویکرد در اطلاعات، مراقبت و شناسایی (**ISR: Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance**) اهمیت بیشتری پیدا می‌کند، زیرا اطلاعات ISR از حسگرهای متعدد و با قالب‌های گوناگون وارد می‌شوند. مطالعه *ISR Data Processing in Military Operations* با داده‌هایی مانند جریان‌های حسگری، منابع نامشخص، محتوای چندرسانه‌ای و حجم زیاد اطلاعات روبه‌رو بوده و از ابزارهای تحلیل داده و نمایش بصری برای فهم بهتر آن استفاده کرده است. همین مطالعه بر اهمیت کشف الگوهای زمانی رفتار تأکید می‌کند؛ زیرا در بسیاری از موارد آنچه برای تحلیلگر مهم است یک مشاهده منفرد نیست، بلکه رابطه میان چند مشاهده در طول زمان است.

یکی از دشوارترین موقعیت‌ها زمانی رخ می‌دهد که داده کامل نیست. ممکن است حسگری برای مدتی از دسترس خارج شود و بخشی از مسیر یک موجودیت ثبت نشود. در پژوهش دانشگاه South Florida درباره یک چارچوب تحلیل تهدید مبتنی بر یادگیری تقویتی عمیق خصمانه (**DRL: Deep Reinforcement Learning**)، مدل‌های یادگیری ماشین برای تحلیل مسیرهای حرکتی عادی و فعالیت‌های مهم در شرایط وجود شکاف زمانی - مکانی آزمایش شدند. این چارچوب تلاش می‌کرد در زمان قطع حسگر، سناریوهای احتمالی حرکت موجودیت‌های موردنظر را تولید و فعالیت‌های تهدیدآمیز را شناسایی کند. در آزمایش انجام‌شده روی داده‌های شبیه‌سازی‌شده، پژوهش حدود ۹۹ درصد از تهدیدهای تعریف‌شده در همان محیط آزمایشی را به‌درستی شناسایی کرد.

البته همین مثال مرز مهمی را نشان می‌دهد: برآورد الگوریتمی با مشاهده واقعی یکسان نیست. اگر حسگر برای مدتی چیزی ندیده باشد و مدل بر اساس رفتارهای قبلی مسیر احتمالی را پیش‌بینی کند، نتیجه یک استنباط است، نه یک واقعیت مشاهده‌شده. این تفاوت در محیط نظامی اهمیت حیاتی دارد، زیرا اگر برآورد احتمالی به‌عنوان حقیقت قطعی وارد مراحل بعدی تحلیل شود، عدم قطعیت اولیه پنهان می‌شود. بنابراین یکی از وظایف مهم سامانه‌های تحلیل داده باید حفظ منشأ اطلاعات باشد؛ تصمیم‌گیر باید بتواند بفهمد کدام بخش از تصویر میدان مستقیماً مشاهده شده و کدام بخش توسط مدل برآورد شده است. چارچوب South Florida نیز دقیقاً در پاسخ به شکاف‌های ناشی از قطع اتصال حسگر، سناریوهای احتمالی تولید می‌کند و نباید نتیجه آن را با مشاهده مستقیم یکسان دانست.

تشخیص الگو همچنین با یک محدودیت مفهومی مهم روبه‌روست: پیدا کردن رابطه، الزاماً به معنای فهم علت آن رابطه نیست. اگر دو رویداد بارها هم‌زمان اتفاق بیفتند، الگوریتم می‌تواند این همبستگی را تشخیص دهد، اما از خود داده لزوماً نمی‌توان نتیجه گرفت چرا این ارتباط به وجود آمده است. به همین دلیل، پژوهش Zabala-Lopez بر حضور متخصصان و تحلیلگران نظامی در کنار تیم‌های فنی تأکید می‌کند؛ افرادی که می‌توانند مسئله میدان را تعریف کنند، خروجی آماری را در

زمینه عملیاتی قرار دهند و تعیین کنند یک الگوی کشف‌شده واقعاً چه معنایی دارد. در مدل‌های علم داده نظامی، تخصص‌هایی مانند آمار، برنامه‌نویسی و مصورسازی باید در کنار تجربه تحلیلگر نظامی قرار گیرند تا از تبدیل یک همبستگی ساده به یک نتیجه‌گیری نادرست جلوگیری شود.

در این میان، تحلیل بصری (**Visual Analytics**) نقش پلی میان محاسبه ماشین و فهم انسان را بازی می‌کند. در پژوهش **Visual Analytics: Definition, Process, and Challenges** که چارچوب آن در مطالعه Zabala-Lopez برای کاربردهای نظامی بررسی شده، تحلیل بصری ترکیبی از نمایش اطلاعات، تحلیل خودکار داده و تعامل انسان تعریف می‌شود. هدف این رویکرد تبدیل اضافه‌بار اطلاعاتی به محیطی است که تصمیم‌گیر بتواند جریان بزرگ داده را بهتر ارزیابی کند. ماشین روابط و الگوها را استخراج می‌کند، اما نتیجه در قالب نقشه، نمودار، مسیر زمانی یا شبکه ارتباطی نمایش داده می‌شود تا انسان بتواند معنا و زمینه آن را بررسی کند.

بنابراین تشخیص الگو می‌توان مرحله‌ای دانست که در آن میدان نبرد از مجموعه‌ای از «داده‌های منفرد» به مجموعه‌ای از «روابط» تبدیل می‌شود. ماشین دیگر فقط نمی‌پرسد یک خودرو کجاست یا یک گزارش چه می‌گوید؛ می‌پرسد این حرکت نسبت به گذشته چه تغییری کرده، چه موجودیت‌هایی بارها در کنار هم ظاهر شده‌اند، چه رفتاری عادی است و کدام رخداد از آن منحرف شده است. همین توانایی، هوش مصنوعی را برای پردازش حجم عظیم اطلاعات جذاب می‌کند، اما نتیجه همچنان باید در قالب فرضیه و نشانه‌ای برای بررسی دقیق‌تر دیده شود، نه حقیقتی خودکار و بی‌نیاز از تفسیر. برای این بخش، جدول طبقه‌بندی مطالعات در پژوهش **Zabala-Lopez** گزینه مناسبی برای بازطراحی است؛ زیرا ابزارهایی مانند POLAR، MOVIA، POLIS، TimeSets و STRIDE را در کنار نوع تحلیل آنها قرار می‌دهد. نسخه ساده شده جدول با چهار ستون «نوع داده»، «الگوی مورد جست‌وجو»، «روش تحلیل» و «خروجی برای تحلیلگر» می‌تواند مفهوم این بخش را بسیار ملموس‌تر کند.

۷.۳ هوش مصنوعی در ISR

اگر بخش‌های قبلی این فصل را کنار هم بگذاریم، تقریباً به معماری اطلاعات، مراقبت و شناسایی (**ISR: Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance**) می‌رسیم: حسگرها داده تولید می‌کنند، بینایی ماشین اشیا را تشخیص می‌دهد، سامانه‌های ترکیب داده منابع مختلف را کنار هم قرار می‌دهند و الگوریتم‌های تشخیص الگو تلاش می‌کنند از میان این حجم اطلاعات چیزی معنادار بیرون بکشند. هوش مصنوعی در ISR دقیقاً در همین نقطه قرار می‌گیرد؛ نه به‌عنوان یک قابلیت منفرد، بلکه به‌عنوان مجموعه‌ای از ابزارهای محاسباتی که می‌توانند مراحل جمع‌آوری،

پردازش، غربال‌گری، تحلیل و ارائه اطلاعات را به یکدیگر متصل کنند. مطالعه Artificial Intel-
ligence and Humanitarian Obligations نیز تأکید می‌کند که شبکه‌های حسگری نظامی
روی سکوها و در قالب‌های مختلف حجم عظیمی از سیگنال تولید می‌کنند و هوش مصنوعی (AI:
Artificial Intelligence) و یادگیری ماشین (ML: Machine Learning) به‌طور فزاینده
برای حفظ آگاهی مناسب از این محیط اهمیت یافته‌اند.

خود ISR را می‌توان فرایندی دانست که هدف آن جمع‌آوری و پردازش اطلاعات برای ساخت
تصویری به‌موقع‌تر و قابل استفاده‌تر از محیط عملیاتی است. در مطالعه ISR Data Processing
in Military Operations، داده ISR به اطلاعاتی پیوند داده می‌شود که از حسگرهای مستقر
روی سکوها، زمینی، دریایی، هوایی و فضایی جمع‌آوری شده و برای افزایش فهم میدان و کمک به
برنامه‌ریزی عملیات پردازش می‌شود. تفاوتی که هوش مصنوعی ایجاد می‌کند این است که بخشی از
کاری که زمانی باید مستقیماً توسط انسان انجام می‌شد—دیدن، مرتب کردن، مقایسه کردن و یافتن
موارد مهم—می‌تواند پیش از رسیدن اطلاعات به تحلیلگر توسط ماشین انجام شود.

اهمیت AI در ISR بیش از هر چیز از یک مشکل ساده ناشی می‌شود: انسان نمی‌تواند با سرعت
تولید داده رقابت کند. چند ساعت ویدئوی یک پهپاد هنوز برای یک تحلیلگر قابل بررسی است؛ اما
وقتی تعداد پهپادها، ماهواره‌ها، حسگرهای زمینی و منابع اطلاعاتی افزایش پیدا کند، مسئله دیگر
صرفاً «تماشای بیشتر» نیست. پروژه **Maven** وزارت دفاع ایالات متحده نمونه روشنی از پاسخ به این
محدودیت است. پژوهش *Transcending the Fog of War? US Military "AI", Vision, and the Emergent Post-Scopic Regime*
عظیمی از داده تصویری با مدل‌های یادگیری عمیق طراحی شد تا اشیا را به‌طور خودکار کشف،
طبقه‌بندی و رهگیری کند و نیاز به ساعت‌ها مشاهده مداوم ویدئو توسط انسان را کاهش دهد.

در اینجا نقش AI بیشتر شبیه یک «غربال هوشمند» است تا یک جایگزین ساده برای تحلیلگر.
سامانه می‌تواند صدها هزار فریم را بررسی کند، بخش‌هایی را که احتمال می‌دهد مهم‌ترند علامت بزند
و آنها را در اولویت توجه انسان قرار دهد. در توصیف **Project Maven**، ماشین نه فقط برای تشخیص
و طبقه‌بندی، بلکه برای فیلتر و برجسته کردن داده تحت فشار زمانی به کار می‌رود و سپس گزینه‌ها
یا پیشنهادهایی را به تحلیلگر، فرمانده یا اپراتور ارائه می‌کند. این تغییر کوچک به نظر می‌رسد، اما
از نظر عملی بسیار مهم است: انسان دیگر الزاماً از میان تمام داده‌ها شروع نمی‌کند؛ از جایی شروع
می‌کند که الگوریتم برای او انتخاب کرده است.

به همین دلیل، کاربرد AI در ISR را نباید فقط با «تشخیص تصویر» یکی دانست. تصویر تنها
یکی از ورودی‌هاست. سامانه‌های اطلاعاتی با متن، داده جغرافیایی، سیگنال، گزارش انسانی و

اطلاعات حاصل از منابع باز نیز سروکار دارند. مطالعه A Survey of Data-Centric Technologies Supporting Decision-Making Before Deploying Military Assets می‌دهد که فناوری‌های داده‌محور برای پردازش و تحلیل همین تنوع اطلاعات به کار می‌روند و می‌توانند در مراحل آگاهی موقعیتی و برنامه‌ریزی نظامی نقش داشته باشند. بنابراین AI-ISR را بهتر است یک معماری چندوجهی تصور کنیم که در آن الگوریتم‌های متفاوت برای انواع متفاوت داده به کار گرفته می‌شوند.

یک مثال روشن در مطالعه Artificial Intelligence and Humanitarian Obligations دیده می‌شود. در آنجا یک سامانه AI-ISR می‌تواند داده مکانی را با تصاویر جغرافیایی تطبیق دهد و سپس برای اعتبارسنجی بیشتر از اطلاعات منبع باز (OSINT: Open Source Intelligence)، اطلاعات سیگنالی (SIGINT: Signals Intelligence) و اطلاعات انسانی (HUMINT: Human Intelligence) استفاده کند. حتی پردازش زبان طبیعی (NLP: Natural Language Processing) می‌تواند گزارش‌های انسانی را برای یافتن اشاره به یک مکان یا فعالیت خاص بررسی کند. اهمیت این مثال در خود موضوع بشردوستانه خلاصه نمی‌شود؛ نشان می‌دهد یک سامانه ISR هوشمند چگونه می‌تواند چند نوع شاهد متفاوت را وارد یک تحلیل مشترک کند.

در چنین محیطی، هوش مصنوعی می‌تواند نقش «اتصال‌دهنده» میان حسگر و تحلیلگر را بازی کند. حسگر ممکن است تنها یک رخداد را ثبت کند، اما AI می‌تواند آن را با آنچه قبلاً در پایگاه داده وجود داشته مقایسه کند، مشابهت‌ها را پیدا کند، تناقض‌ها را برجسته سازد و اطلاعات مرتبط را از منابع دیگر بازیابی کند. نتیجه این است که ISR از یک فرایند عمدتاً مبتنی بر جمع‌آوری، به فرایندی تبدیل می‌شود که استخراج معنا از داده در مرکز آن قرار دارد. همین نگاه در مفهوم فرماندهی و کنترل مشترک همه‌حوزه‌ای (JADC2: Joint All-Domain Command and Control) دیده می‌شود؛ جایی که هدف، استفاده از AI و ML برای استخراج، تجمیع و پردازش حجم عظیم اطلاعات مستقیماً از زیرساخت حسگری و تسریع چرخه تصمیم فرمانده است.

JADC2 از این نظر اهمیت دارد که مرز سنتی میان «حس کردن» و «فهمیدن» را کم‌رنگ می‌کند. در مدل کلاسیک، ابتدا اطلاعات جمع‌آوری می‌شد، سپس انسان آن را تحلیل می‌کرد و بعد تصمیم می‌گرفت. اما در معماری‌های جدید، بخشی از تحلیل درست در همان لحظه ورود داده انجام می‌شود. پژوهش Transcending the Fog of War? این تحول را با سه مفهوم Sense، Make Sense و Act توضیح می‌دهد؛ یعنی «حس کردن، معنا ساختن و عمل کردن». AI به‌ویژه در مرحله Make Sense قرار می‌گیرد؛ جایی که داده‌های متعدد باید به تصویری قابل استفاده از محیط، نیروهای خودی و رفتار احتمالی طرف مقابل تبدیل شوند.

این تغییر باعث می‌شود سرعت یکی از مهم‌ترین مزایای AI در ISR باشد. اگر الگوریتم بتواند در چند ثانیه حجم بزرگی از تصاویر و گزارش‌ها را بررسی کند، زمان میان دریافت داده و ارائه آن به تحلیلگر کاهش پیدا می‌کند. مطالعه Hwang با عنوان *Reassessing Biddle's Modern System: Data-Linked Kill Chains, Advanced Algorithms, and the Evolution of Combined Arms Warfare in the Russo-Ukrainian War* اتصال حسگرها، گره‌های فرماندهی و سامانه‌های عملیاتی از طریق شبکه‌های داده توانسته است چرخه‌های حسگر تا اقدام را در برخی شرایط به شدت فشرده کند. AI در چنین معماری‌ای می‌تواند بخش پردازش و اولویت‌بندی اطلاعات را نیز سریع‌تر کند.

اما اثر واقعی AI زمانی آشکار می‌شود که سرعت پردازش با ترکیب چندمنبعی همراه شود. سامانه Delta در اوکراین نمونه‌ای از همین منطق است؛ سامانه‌ای که داده پهباده‌ها، ماهواره‌ها و ورودی‌های دیگر را در یک نقشه دیجیتال مشترک ادغام کرده و برای ایجاد تصویری نزدیک به زمان واقعی از میدان به کار گرفته شده است. مطالعه Hwang، Delta را نمونه‌ای از معماری‌هایی می‌داند که می‌توانند اطلاعات چندمنبعی را به هماهنگی سریع‌تر میان عناصر عملیاتی تبدیل کنند. این نمونه نشان می‌دهد که ISR هوشمند فقط مسئله «داشتن اطلاعات» نیست؛ مسئله رساندن اطلاعات درست به کسی است که در همان لحظه به آن نیاز دارد.

مزیت دیگر AI در ISR، توانایی یافتن الگوهایی است که در مشاهده منفرد دیده نمی‌شوند. همان‌طور که در بخش قبل دیدیم، سامانه‌های تشخیص الگو می‌توانند مسیرها، روابط و رفتارهای غیرعادی را در بازه زمانی طولانی بررسی کنند. Project Maven بیشتر بر داده تصویری متمرکز است، اما پژوهش *Transcending the Fog of War?* به نمونه‌هایی مانند Skynet نیز اشاره می‌کند که از شبکه‌های عصبی برای پیدا کردن الگوها و ناهنجاری‌ها در داده‌های ارتباطی استفاده کرده‌اند. بنابراین AI می‌تواند در ISR هم روی «آنچه اکنون دیده می‌شود» کار کند و هم روی «آنچه در طول زمان تغییر کرده است».

هوش مصنوعی همچنین می‌تواند در شرایطی مفید باشد که مشاهده کامل وجود ندارد. در چارچوب تحلیل تهدید دانشگاه South Florida که در پژوهش Zabala-Lopez بررسی شده، یادگیری تقویتی عمیق (**DRL: Deep Reinforcement Learning**) و طبقه‌بندهای یادگیری ماشین برای تحلیل موقعیت‌هایی آزمایش شدند که قطع اتصال حسگر باعث ایجاد شکاف در اطلاعات حرکتی شده بود. مدل با استفاده از رفتارهای ثبت‌شده و سناریوهای شبیه‌سازی شده تلاش می‌کرد فعالیت‌های مهم را در این شکاف‌های زمانی - مکانی شناسایی کند. این قابلیت می‌تواند برای ISR جذاب باشد، اما باید روشن باشد که «برآورد الگوریتم» جای «مشاهده مستقیم» را نمی‌گیرد.

همین جا یکی از مهم‌ترین خطرهای AI-ISR ظاهر می‌شود: ماشین می‌تواند عدم قطعیت را پشت یک خروجی ظاهراً تمیز پنهان کند. یک نقشه دیجیتال ممکن است بسیار دقیق به نظر برسد، اما بعضی عناصر آن مستقیماً توسط حسگر دیده شده باشند، برخی از داده‌های قدیمی آمده باشند و بعضی دیگر نتیجه استنباط مدل باشند. اگر این تفاوت‌ها برای کاربر روشن نباشند، تصویر عملیاتی ممکن است بیش از آنچه واقعاً هست قابل اعتماد به نظر برسد. مطالعه Hwang نیز تأکید می‌کند که داده‌های زمان جنگ ذاتاً نامطمئن و ناقص‌اند و حتی شاخص‌های مورد استفاده برای ارزیابی عملکرد سامانه‌های دیجیتال را نباید به‌عنوان اندازه‌گیری‌های دقیق و قطعی میدان تلقی کرد.

مسئله مهم بعدی، فریب است. AI در ISR فقط در برابر «خطای طبیعی» قرار ندارد؛ با دشمنی روبه‌روست که عمداً می‌خواهد آن را گمراه کند. مطالعه Artificial Intelligence and Humanitarian Obligations هشدار می‌دهد که گسترش AI-ISR در کنار افزایش سرعت فرایندهای هدف‌گیری، مسیرهای تازه‌ای برای فریب دشمن ایجاد می‌کند. این نکته تفاوت محیط نظامی با بسیاری از کاربردهای غیرنظامی AI را نشان می‌دهد: ورودی‌های سامانه همیشه منفعل و صادق نیستند؛ ممکن است کسی عمداً تلاش کند همان داده‌ای را تولید کند که الگوریتم انتظار دیدنش را دارد.

تجربه جنگ روسیه و اوکراین این آسیب‌پذیری را عملی‌تر نشان می‌دهد. مطالعه Hwang گزارش می‌کند که جنگ الکترونیک روسیه توانسته است سامانه موقعیت‌یابی جهانی (GPS: Global Positioning System) و ارتباطات وسایل پرنده بدون سرنشین (UAV: Unmanned Aerial Vehicle) را مختل کند و به این ترتیب کارایی سامانه‌های الگوریتمی را کاهش دهد. در چنین شرایطی، مسئله فقط این نیست که الگوریتم چقدر خوب طراحی شده است؛ اگر جریان داده قطع شود یا داده ورودی مخدوش باشد، هوش مصنوعی نیز تصویر ناقصی از میدان خواهد داشت.

این آسیب‌پذیری باعث شده است بحث «استحکام» سامانه‌های AI-ISR اهمیت پیدا کند. برنامه GARD: Guaranteeing AI Robustness against Deception که در پژوهش Huelss بررسی شده، برای مطالعه مقاومت سامانه‌های یادگیری ماشین در برابر فریب آغاز شد و از تصاویر به سمت ویدئو، صوت و محیط‌های چندحسگری و چندوجهی گسترش یافت. همین برنامه نشان می‌دهد که مسئله قابلیت اعتماد AI در ISR صرفاً نظری نیست؛ اگر سامانه‌ای برای ادراک میدان طراحی می‌شود، باید انتظار داشت طرف مقابل نیز به دنبال یافتن راهی برای مختل کردن همان ادراک باشد.

در کنار مزیت‌های عملیاتی، AI در ISR می‌تواند نقشی محافظتی نیز داشته باشد. مقاله Ar-tificial Intelligence and Humanitarian Obligations پیشنهاد می‌کند که سامانه‌های

AI-ISR می‌توانند داده‌های مربوط به فعالیت‌های بشردوستانه را با تصاویر جغرافیایی و دیگر منابع مقایسه کنند و به اعتبارسنجی مکان‌هایی مانند مراکز درمانی کمک کنند. این مثال اهمیت دارد، زیرا نشان می‌دهد بهبود ISR الزاماً فقط به معنای یافتن سریع‌تر اهداف نیست؛ همان زیرساخت می‌تواند برای تشخیص بهتر مناطق حفاظت‌شده، کاهش اشتباه و افزایش آگاهی نسبت به حضور غیرنظامیان نیز استفاده شود.

با این حال، هرچه AI نقش بیشتری در فیلترکردن داده‌های ISR بگیرد، سؤال تازه‌ای درباره نقش انسان مطرح می‌شود. اگر ماشین هزاران ورودی را بررسی کند و فقط چند مورد را روی نمایشگر نشان دهد، انسان دیگر تمام میدان داده‌ای را نمی‌بیند؛ آنچه می‌بیند بخشی است که الگوریتم مهم تشخیص داده است. پژوهش *Transcending the Fog of War?* این تغییر را فراتر از یک بهبود فنی می‌داند و استدلال می‌کند که در سامانه‌هایی مانند Maven و JADC2، الگوریتم‌ها عملاً در حال تصمیم‌گیری درباره «اهمیت داده» نیز هستند. بنابراین AI-ISR نه فقط سرعت مشاهده، بلکه ساختار خود مشاهده را تغییر می‌دهد.

این تحول یک تناقض جالب ایجاد می‌کند: هرچه ماشین بیشتر ببیند، ممکن است انسان مستقیم کمتر ببیند. سامانه‌هایی مانند پلتفرم Lattice تلاش می‌کنند داده هزاران حسگر را به یک تصویر عملیاتی مشترک (**COP: Common Operating Picture**) تبدیل کنند و به جای «نویز»، نقاط تصمیم را به اپراتور نشان دهند. پژوهش Huelss توضیح می‌دهد که چنین معماری‌هایی داده منابع متعدد را به یک نمایش واحد تبدیل می‌کنند، اما هم‌زمان ممکن است اپراتور را بیش از گذشته به تفسیر ماشینی از میدان وابسته سازند. مسئله در نتیجه فقط این نیست که AI چه چیزی پیدا می‌کند؛ بلکه این است که چه چیزی را حذف می‌کند، چه چیزی را برجسته می‌کند و انسان بر چه اساسی به این انتخاب اعتماد می‌کند.

در مجموع، هوش مصنوعی در ISR را می‌توان موتور پردازشی میان «حسگر» و «فهم عملیاتی» دانست. AI می‌تواند تصاویر را غربال کند، اهداف و اشیا را تشخیص دهد، اطلاعات چندمنبعی را با هم مقایسه کند، الگوها و ناهنجاری‌ها را بیرون بکشد و حجم عظیم داده را به مجموعه کوچک‌تری از اطلاعات قابل استفاده تبدیل کند؛ اما در کنار این مزیت‌ها، وابستگی به کیفیت داده، آسیب‌پذیری در برابر فریب، عدم قطعیت مدل و خطر کاهش دید مستقیم انسان نیز افزایش می‌یابد. به همین دلیل، ISR هوشمند را نباید سامانه‌ای تصور کرد که «مه جنگ را از بین می‌برد»، بلکه سامانه‌ای است که مه جنگ را سریع‌تر پردازش می‌کند و گاهی شکل آن را تغییر می‌دهد. برای تصویر این بخش، بازطراحی مفهومی معماری JADC2 با مسیر «حسگرهای چندگانه AI/ML ترکیب و تحلیل تصویر عملیاتی تحلیلگر/فرمانده» مناسب‌تر از یک تصویر صرفاً تزئینی است؛ زیرا دقیقاً

نشان می‌دهد AI در کجای زنجیره ISR قرار می‌گیرد و زمینه طبیعی ورود به بحث بعدی، یعنی کاهش زمان میان کشف و تصمیم، را فراهم می‌کند.

۸.۳ کاهش زمان میان کشف و تصمیم

در جنگ، دانستن اینکه «چه اتفاقی افتاده» کافی نیست؛ مهم است چه زمانی آن را بدانیم. اطلاعاتی که چند دقیقه دیر برسد ممکن است دیگر ارزش عملیاتی سابق را نداشته باشد، زیرا هدف جابه‌جا شده، وضعیت تغییر کرده یا فرصت تصمیم از دست رفته است. به همین دلیل، یکی از مهم‌ترین وعده‌های هوش مصنوعی در میدان نبرد کاهش فاصله زمانی میان کشف یک رویداد، فهم آن و اتخاذ تصمیم است. در پژوهش *Reassessing Biddle's Modern System: Data-Linked Kill Chains, Advanced Algorithms, and the Evolution of Combined Arms Warfare in the Russo-Ukrainian War*، ادغام داده و تصمیم‌گیری الگوریتمی از عوامل اصلی فشرده شدن چرخه تصمیم معرفی شده‌اند؛ زیرا شبکه‌های دیجیتال می‌توانند حسگرها، گره‌های فرماندهی و عناصر عملیاتی را با تأخیر بسیار کمتری به یکدیگر متصل کنند.

برای فهم این تحول باید میان دو مفهوم نزدیک اما متفاوت تمایز گذاشت. چرخه حسگر تا سامانه آتش (**Sensor-to-Shooter Cycle**) به فاصله زمانی میان کشف یک هدف و امکان درگیری با آن اشاره دارد، اما چرخه حسگر تا تصمیم (**Sensor-to-Decision Cycle**) مفهوم گسترده‌تری است. در حالت دوم، مسئله لزوماً شلیک نیست؛ ممکن است نتیجه یک هشدار، تغییر مسیر نیرو، درخواست شناسایی بیشتر یا حتی تصمیم به عدم اقدام باشد. هوش مصنوعی در این زنجیره می‌تواند بخشی از زمان صرف‌شده برای غربال کردن داده، طبقه‌بندی اطلاعات و برجسته کردن گزینه‌های مهم را کاهش دهد. مطالعه *Artificial Intelligence and Humanitarian Obligations* نیز اشاره می‌کند که سامانه‌های AI در اطلاعات، مراقبت و شناسایی (**ISR: Intelligence, Surveil-** lance, and Reconnaissance) می‌توانند سرعت فرایندهای هدف‌گیری را افزایش دهند و اطلاعات را سریع‌تر در اختیار تصمیم‌گیر انسانی قرار دهند.

این تغییر را می‌توان در بازتعریف چرخه معروف مشاهده، جهت‌گیری، تصمیم و اقدام (**OODA: Observe, Orient, Decide, Act**) نیز دید. در معماری فرماندهی و کنترل مشترک همه‌حوزه‌ای (**JADC2: Joint All-Domain Command and Control**)، هدف این است که حجم عظیمی از داده مستقیماً از زیرساخت حسگری استخراج، یکپارچه و پردازش شود تا زمان موردنیاز فرمانده برای رسیدن از مشاهده به تصمیم کاهش پیدا کند. پژوهش *Transcending the Fog*

of War? US Military “AI”, Vision, and the Emergent Post-Scopic Regime توضیح می‌دهد که AI و یادگیری ماشین (ML: Machine Learning) در این معماری قرار است بخش‌هایی از «حس کردن» و «معنا ساختن» را خودکار کنند و به این ترتیب چرخه تصمیم فرمانده را سرعت دهند.

در عمل، بخش قابل توجهی از این صرفه‌جویی زمانی از حذف توقف‌های میان مراحل مختلف حاصل می‌شود. در یک ساختار سنتی، حسگر اطلاعات را ثبت می‌کند، داده منتقل می‌شود، تحلیلگر آن را بررسی می‌کند، نتیجه به سطح دیگری ارسال می‌شود و سپس تصمیم گرفته می‌شود. هر کدام از این مراحل می‌تواند چند دقیقه یا بیشتر زمان ببرد. در یک زنجیره داده‌پیوندشده، اطلاعات می‌تواند مستقیماً میان حسگر، سامانه پردازش و عناصر فرماندهی منتقل شود. مطالعه Hwang نشان می‌دهد که سامانه‌های GIS Arta و Kropyva در اوکراین با انتقال دیجیتال اطلاعات میان ناظران و واحدهای مرتبط، طبق گزارش‌های مورد استناد توانستند در شرایط مناسب زمان چرخه را از چند دقیقه به کمتر از یک دقیقه کاهش دهند.

با این حال، این اعداد باید با احتیاط خوانده شوند. پژوهش Hwang در بخش تحلیلی خود دقیق‌تر توضیح می‌دهد که برآوردهای مربوط به سال ۲۰۲۲ از کاهش زمان‌های معمول حدود هفت تا ده دقیقه به کمتر از یک دقیقه، مربوط به شرایط مساعد بوده‌اند و داده‌های زمان جنگ نیز کامل و بدون ابهام نیستند. بنابراین این مثال را نباید به این معنا گرفت که همه چرخه‌های تصمیم‌نظامی اکنون در کمتر از یک دقیقه تکمیل می‌شوند؛ نکته مهم‌تر آن است که شبکه‌سازی دیجیتال نشان داده می‌تواند در برخی شرایط، بخش بزرگی از تأخیر میان کشف و اقدام را حذف کند.

هوش مصنوعی لایه دیگری از این شتاب را ایجاد می‌کند. شبکه داده می‌تواند اطلاعات را سریع منتقل کند، اما هنوز باید کسی تشخیص دهد کدام داده مهم است. در اینجا الگوریتم می‌تواند تصاویر را غربال کند، اشیاء را علامت بزند، الگوها را استخراج کند و اطلاعات را اولویت‌بندی نماید. در نتیجه، به جای آنکه تحلیلگر از میان هزاران ورودی به دنبال مسئله مهم بگردد، سامانه می‌تواند توجه او را به تعداد محدودی مورد جلب کند. همین منطق زمینه بحث درباره جنگ با سرعت ماشین (Machine-Speed Warfare) را به وجود آورده است؛ مفهومی که در آن سامانه‌های الگوریتمی نه فقط اطلاعات را منتقل، بلکه آنها را تحلیل و اولویت‌بندی می‌کنند و به این ترتیب بخشی از چرخه‌ای را که پیش‌تر کاملاً انسانی بود با سرعت محاسباتی انجام می‌دهند.

اما هرچه زمان تصمیم کوتاه‌تر شود، یک مسئله اساسی‌تر ظاهر می‌شود: چه مقدار از زمان صرف‌شده واقعاً اتلاف است و چه مقدار برای اطمینان لازم است؟ بررسی دوباره یک تصویر، مقایسه با منبع دوم یا پرسیدن نظر یک تحلیلگر دیگر ممکن است سرعت را کاهش دهد، اما همین تأخیر

می‌تواند از تصمیم اشتباه جلوگیری کند. مقاله Artificial Intelligence and Humanitarian Obligations نمونه خوبی از این مسئله ارائه می‌دهد؛ AI می‌تواند داده یک مکان را با تصاویر جغرافیایی و منابع دیگر تطبیق دهد و فرایند اعتبارسنجی را با سرعتی فراتر از ظرفیت معمول تحلیل انسانی انجام دهد. بنابراین هدف مطلوب نباید صرفاً «حذف زمان بررسی» باشد، بلکه سریع‌تر کردن بررسی بدون حذف اعتبارسنجی ضروری است.

این تمایز در محیط نظامی اهمیت زیادی دارد، زیرا خطا نیز می‌تواند به همان سرعتی منتشر شود که اطلاعات درست منتشر می‌شود. اگر یک حسگر داده نادرست تولید کند یا الگوریتم شیئی را اشتباه طبقه‌بندی کند، اتصال مستقیم سامانه‌ها ممکن است همان خطا را به مراحل بعدی منتقل کند. مطالعه Hwang نشان می‌دهد که کارایی چرخه‌های سریع به سلامت ورودی داده وابسته است و جنگ الکترونیک، اخلاص در ارتباط پهبادهای، فریب و استتار می‌توانند این مزیت را کاهش دهند. در تحلیل جنگ اوکراین، هرگاه بقای پهبادهای کاهش یافته یا داده کمتر قابل اعتماد شده، دقت ابزارهای الگوریتمی نیز افت کرده و در نتیجه رابطه میان «سرعت» و «اثر واقعی میدان» ضعیف‌تر شده است. در اینجا یک تناقض مهم شکل می‌گیرد: سامانه برای اینکه از دشمن سریع‌تر باشد باید بخشی از تصمیم را به ماشین واگذار کند، اما هرچه زمان برای بررسی انسانی کمتر شود، امکان کنترل انسانی معنادار (MHC: Meaningful Human Control) نیز می‌تواند محدودتر شود. پژوهش Huelss نشان می‌دهد که یکی از بحث‌های اصلی پیرامون جنگ الگوریتمی همین فشار زمانی است؛ در معماری‌هایی که ادراک، تحلیل و اقدام به یکدیگر نزدیک‌تر می‌شوند، انسان ممکن است همچنان در حلقه حضور داشته باشد اما فرصت کافی برای فهم، ارزیابی و رد پیشنهاد ماشین نداشته باشد. حضور انسان روی صفحه تأیید به‌تنهایی کافی نیست؛ اگر برای تصمیم واقعی چند ثانیه فرصت داشته باشد و تنها خروجی پردازش شده ماشین را ببیند، میزان کنترل او عملاً محدود شده است.

در نهایت، کاهش زمان میان کشف و تصمیم یکی از واقعی‌ترین مزیت‌های جنگ داده‌محور است، اما سرعت به‌تنهایی برتری نمی‌سازد. پژوهش Hwang درباره جنگ روسیه و اوکراین نتیجه می‌گیرد که سامانه‌های دیجیتال واقعاً توانسته‌اند سرعت هدف‌گیری و هماهنگی تاکتیکی را افزایش دهند، اما این برتری در برابر جنگ الکترونیک، فریب، استحکامات و سازگاری دشمن شکننده بوده و بدون ادغام با دکترین و سایر عناصر عملیات الزاماً به موفقیت عملیاتی تبدیل نشده است. بنابراین مسئله اصلی آینده فقط این نیست که «چه کسی سریع‌تر تصمیم می‌گیرد»، بلکه این است که چه کسی می‌تواند در زمان کمتر، تصمیمی قابل اعتمادتر بگیرد. همین وابستگی به صحت ادراک، زمینه ورود به مسئله بعدی را فراهم می‌کند: اگر دشمن بداند ماشین چه چیزی را جست‌وجو می‌کند، آیا می‌تواند همان فرایند شناسایی را فریب

۹.۳ شناسایی ماشینی و مسئله فریب دشمن

هرچه سامانه‌های نظامی بیشتر به شناسایی ماشینی وابسته شوند، یک واقعیت قدیمی جنگ اهمیت تازه‌ای پیدا می‌کند: دشمن می‌داند که در حال دیده‌شدن است و برای دیده‌نشدن یا اشتباه دیده‌شدن تلاش می‌کند. در گذشته این رقابت بیشتر میان چشم انسان و استتار بود؛ امروز بخشی از آن میان الگوریتم و فریب شکل گرفته است. پژوهش Hwang با عنوان *Reassessing Biddle's Modern System: Data-Linked Kill Chains, Advanced Algorithms, and the Evolution of Combined Arms Warfare in the Russo-Ukrainian War* نشان می‌دهد که سامانه‌های الگوریتمی با وجود افزایش سرعت و هماهنگی، همچنان در برابر جنگ الکترونیک، فریب و استتار آسیب‌پذیرند و طرف مقابل می‌تواند با سازگارشدن، مزیت حاصل از فناوری را کاهش دهد.

فریب در این محیط فقط به معنای پنهان کردن یک هدف نیست. گاهی هدف این است که سامانه چیزی را نبیند؛ گاهی نیز تلاش می‌شود چیزی را چیز دیگری تشخیص دهد. مطالعه Hwang در بررسی جنگ روسیه و اوکراین به استفاده از ابزارهایی مانند تانک‌های بادی، رادارهای طعمه و استتار اشاره می‌کند که تشخیص ماشینی را دشوارتر کرده‌اند. چنین روش‌هایی نشان می‌دهند که سامانه شناسایی نمی‌تواند صرفاً به ظاهر یک شیء اعتماد کند، زیرا طرف مقابل ممکن است عمداً تصویری تولید کند که با انتظار الگوریتم سازگار باشد اما به یک هدف واقعی اشاره نکند.

هوش مصنوعی این مسئله را پیچیده‌تر می‌کند، زیرا الگوریتم‌ها بر اساس الگوهای آماری تصمیم می‌گیرند. اگر دشمن بفهمد سامانه برای شناسایی به چه نشانه‌هایی حساس است، می‌تواند تلاش کند همان نشانه‌ها را تغییر دهد یا نشانه‌های گمراه‌کننده ایجاد کند. مقاله *Artificial Intelligence and Humanitarian Obligations* صریحاً هشدار می‌دهد که گسترش هوش مصنوعی در اطلاعات، مراقبت و شناسایی (*AI-ISR: Artificial Intelligence-enabled Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance*) علاوه بر افزایش سرعت پردازش، مسیرهای تازه‌ای برای فریب دشمن ایجاد می‌کند. این یعنی هرچه ماشین در تشخیص بهتر شود، انگیزه طرف مقابل برای شناخت و فریب سازوکار تشخیص آن نیز بیشتر می‌شود.

این رقابت در سطح شبکه نیز اتفاق می‌افتد. ممکن است خود الگوریتم مشکلی نداشته باشد، اما داده‌ای که به آن می‌رسد ناقص یا مختل شده باشد. جنگ الکترونیک می‌تواند ارتباط وسایل پرنده بدون سرنشین (*UAV: Unmanned Aerial Vehicle*) را مختل کند یا سیگنال‌های موقعیتیابی را از دسترس خارج سازد. در تحلیل Hwang، اخلاف در ارتباط پهپادها و سامانه جهانی

ناوبری ماهواره‌ای (GNSS: Global Navigation Satellite System) باعث کاهش قابلیت اعتماد همان داده‌هایی شد که زنجیره‌های شناسایی و هدف‌یابی الگوریتمی به آنها وابسته بودند. بنابراین فریب ماشین همیشه از داخل مدل آغاز نمی‌شود؛ گاهی کافی است تصویری که مدل از میدان دریافت می‌کند ناقص، دیررس یا مخدوش شود.

در سطح تخصصی‌تر، مسئله‌ای با عنوان یادگیری ماشین خصمانه (AML: Adversarial Machine Learning) مطرح می‌شود. در این حوزه، ورودی به‌گونه‌ای تغییر می‌کند که مدل یادگیری ماشین برداشت نادرستی از آن داشته باشد. پژوهش Huelss با عنوان Transcending the Fog of War? US Military "AI", Vision, and the Emergent Post-Scopic Regime به آزمایش‌هایی اشاره می‌کند که در آنها نمونه‌های فیزیکی خصمانه توانسته‌اند طبقه‌بندی‌های شبکه عصبی را در شرایط واقعی دچار خطا کنند. نکته مهم این است که چنین خطایی الزاماً برای انسان واضح نیست؛ انسان ممکن است همان شیء را به‌درستی ببیند، در حالی که الگوریتم آن را در دسته دیگری قرار دهد.

در نتیجه، مسئله دیگر صرفاً «دیدن یا ندیدن» نیست؛ با رقابتی بر سر تفسیر روبه‌رو هستیم. در استتار کلاسیک، هدف کاهش احتمال مشاهده بود. در فریب الگوریتمی، ممکن است هدف این باشد که حسگر داده را به‌درستی ثبت کند، اما مرحله «معنا ساختن» دچار خطا شود. مطالعه Hwang نیز نتیجه می‌گیرد که در عصر الگوریتمی، سازگاری دشمن به‌طور فزاینده متوجه خط لوله داده، پیوندهای ارتباطی و تمامیت سامانه‌های شناسایی ماشینی شده است. این تغییر مهمی است: میدان فریب از خود شیء فراتر می‌رود و تا داده و الگوریتم ادامه پیدا می‌کند.

پیامد این وضعیت برای طراحی سامانه‌های شناسایی روشن است. خروجی یک مدل نباید بدون مقایسه با منابع دیگر به‌عنوان حقیقت قطعی پذیرفته شود. ترکیب چند حسگر، بررسی اعتبار داده و نگه‌داشتن سطح عدم قطعیت می‌تواند احتمال آن را کاهش دهد که یک نشانه گمراه‌کننده به‌تنهایی تمام تصویر عملیاتی را منحرف کند. تجربه اوکراین نیز نشان می‌دهد زمانی که فریب، اخلاص و استتار قابلیت اعتماد ورودی‌ها را کاهش دادند، مزیت ابزارهای الگوریتمی نیز محدودتر شد. بنابراین مقاوم‌بودن سامانه فقط به معنی داشتن مدل تشخیص دقیق‌تر نیست؛ سامانه باید بتواند با احتمال وجود داده خصمانه نیز زندگی کند.

در نهایت، شناسایی ماشینی جنگ را از مسئله فریب رها نکرده است؛ فقط شکل این رقابت را تغییر داده است. زمانی مسئله این بود که چگونه از چشم دیده نشویم؛ اکنون پرسش می‌تواند این باشد که چگونه از حسگر، شبکه و الگوریتم هم‌زمان پنهان بمانیم یا دست‌کم تصویری اشتباه در ذهن ماشین ایجاد کنیم. در پژوهش Hwang، جنگ روسیه و اوکراین نمونه‌ای از همین چرخه «نوآوری

و ضدنواوری» است: سامانه‌های دیجیتال ابتدا سرعت و شفافیت بیشتری ایجاد کردند، اما طرف مقابل با جنگ الکترونیک، استتار و فریب به همان زیرساخت پاسخ داد. بنابراین هر سامانه‌ای که برای یافتن هدف ساخته می‌شود، دیر یا زود با سامانه یا روشی روبه‌رو خواهد شد که برای گریختن از همان فرایند تشخیص طراحی شده است؛ موضوعی که مستقیماً ما را به بحث بعدی، یعنی استتار، طعمه و جنگ با الگوریتم‌های تشخیص، می‌رساند.

۱۰.۳ استتار، طعمه و جنگ با الگوریتم‌های تشخیص

استتار در جنگ هرگز فقط به معنای پوشاندن یک وسیله با رنگ و تور نبوده است؛ هدف اصلی همیشه کاهش احتمال کشف و ایجاد تردید در ذهن ناظر بوده است. آنچه تغییر کرده، ماهیت «ناظر» است. زمانی باید چشم انسان فریب داده می‌شد، بعد رادار و حسگرهای الکترونیکی به این رقابت اضافه شدند و امروز الگوریتم‌های تشخیص تصویر و سامانه‌های هوشمند نیز بخشی از همان زنجیره‌اند. پژوهش Huelss با عنوان "Transcending the Fog of War? US Military 'AI' Vision, and the Emergent Post-Scopic Regime (Signature Management)" به چیزی گسترده‌تر توصیف می‌کند که می‌توان آن را مدیریت امضا (Signature Management) نامید؛ یعنی کنترل مجموعه نشانه‌هایی که یک هدف در حوزه‌های حسگری مختلف از خود بر جای می‌گذارد.

این تغییر باعث می‌شود استتار در عصر هوش مصنوعی دیگر مسئله‌ای کاملاً بصری نباشد. یک شیء ممکن است در تصویر معمولی به خوبی پنهان شده باشد، اما در حسگر دیگری همچنان قابل تشخیص باقی بماند. Huelss با ارجاع به تحول تاریخی سامانه‌های حسگری توضیح می‌دهد که پس از گسترش رادار و دیگر روش‌های غیرچشمی، مفهوم پنهان‌سازی نیز مجبور شد از مخفی کردن ظاهر به کنترل نشانه‌های قابل ثبت در حوزه‌های مختلف حرکت کند. در میدان داده‌محور، هدف ایدئال برای سامانه تشخیص چیزی است که چند حسگر مستقل درباره آن به نتیجه مشابه برسند؛ در مقابل، مسئله استتار این است که همین زنجیره اعتماد را دشوارتر کند.

طعمه (Decoy) منطق متفاوتی دارد. در استتار تلاش می‌شود یک هدف واقعی کمتر دیده شود، اما در طعمه هدف این است که چیزی غیرواقعی به اندازه کافی واقعی به نظر برسد تا توجه سامانه شناسایی را به خود جلب کند. این تفاوت در میدان الگوریتمی اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا سامانه‌های خودکار برای یافتن الگوهای خاص طراحی شده‌اند. اگر یک شیء مصنوعی ویژگی‌های کافی برای قرارگرفتن در دسته مورد انتظار الگوریتم داشته باشد، ممکن است به‌عنوان یک مورد قابل توجه

برجسته شود. در پژوهش Hwang درباره جنگ روسیه و اوکراین، استفاده روسیه از تانک‌های بادی و رادارهای طعمه در کنار استتار به عنوان عواملی ذکر شده که شناسایی مبتنی بر هوش مصنوعی (AI: Artificial Intelligence) را پیچیده‌تر کرده‌اند.

اهمیت طعمه فقط در اشتباه گرفتن یک شیء نیست؛ مسئله مهم‌تر، مصرف توجه و منابع است. سامانه‌ای که تعداد زیادی مورد مشکوک دریافت می‌کند باید آنها را طبقه‌بندی، اولویت‌بندی و احتمالاً برای بررسی انسانی ارسال کند. در نتیجه، حتی اگر بسیاری از طعمه‌ها در نهایت شناسایی شوند، وجود آنها می‌تواند اطمینان تحلیلگر را کاهش دهد و حجم مواردی را که باید بررسی شوند افزایش دهد. پژوهش Hwang نشان می‌دهد که فریب، طعمه‌ها و فرستنده‌های کاذب در کنار جنگ الکترونیک توانسته‌اند شناسایی ماشینی را دشوارتر و کارایی سامانه‌های دیجیتال را محدود کنند. به بیان ساده، طعمه فقط تلاش نمی‌کند ماشین را «اشتباه» کند؛ می‌تواند تلاش کند ماشین را مشغول کند.

هوش مصنوعی این رقابت را از یک جهت دشوارتر و از جهتی دیگر حساس‌تر کرده است. الگوریتم می‌تواند حجم بسیار بیشتری از تصاویر را نسبت به انسان بررسی کند و همین موضوع ظرفیت کشف را افزایش می‌دهد، اما مدل تشخیص در نهایت بر اساس ویژگی‌هایی تصمیم می‌گیرد که از داده آموخته است. بنابراین آنچه برای انسان واضح به نظر می‌رسد الزاماً برای ماشین واضح نیست و برعکس. مقاله Huelss به همین تفاوت اشاره می‌کند و توضیح می‌دهد که با خودکارشدن بینایی، دیگر فقط خود شیء موضوع استتار نیست؛ فرایند طبقه‌بندی ماشینی نیز می‌تواند به نقطه رقابت تبدیل شود.

در اینجا حوزه یادگیری ماشین خصمانه (AML: Adversarial Machine Learning) وارد بحث می‌شود. این حوزه نشان داده است که برخی مدل‌های بینایی ماشین در برابر ورودی‌هایی که عمداً برای ایجاد خطا طراحی شده‌اند آسیب‌پذیرند. نمونه‌های خصمانه می‌توانند دیجیتال یا فیزیکی باشند و نتیجه آنها ممکن است طبقه‌بندی نادرست یا از دست رفتن تشخیص یک شیء باشد. Huelss در بحث Vision under Attack توضیح می‌دهد که پژوهش درباره حملات خصمانه به شبکه‌های عصبی عمیق طی سال‌های اخیر گسترش یافته و همین مسئله فرض «چشم الگوریتمی همیشه دقیق‌تر است» را زیر سؤال می‌برد.

تفاوت مهم این نوع فریب با استتار سنتی آن است که ممکن است انسان و ماشین از یک صحنه واحد دو برداشت کاملاً متفاوت داشته باشند. در استتار کلاسیک، اگر پوشش بد اجرا شود، انسان ممکن است هدف را ببیند و مسئله تمام شود. اما در یک سامانه الگوریتمی، ممکن است اپراتور از نظر بصری چیزی غیرعادی نبیند، در حالی که مدل به دلیل ویژگی‌های ورودی به نتیجه اشتباه رسیده باشد. این شکاف میان ادراک انسان و طبقه‌بندی ماشین یکی از دلایلی است که اتکا به یک مدل واحد یا یک خروجی بدون بررسی می‌تواند خطرناک باشد. پژوهش Huelss این مسئله را به شکل

گسترده‌تری به «حمله به مرحله معنا ساختن» نسبت می‌دهد؛ یعنی حسگر ممکن است داده را ثبت کند، اما مشکل در تفسیر الگوریتمی آن رخ دهد.

از سوی دیگر، فریب الزاماً نیازمند حمله مستقیم به الگوریتم نیست. در میدان واقعی، کاهش کیفیت داده می‌تواند اثر مشابهی ایجاد کند. اگر ارتباط حسگر قطع شود، تصویر ناقص برسد یا جریان داده ناپایدار شود، مدل باید با اطلاعات ضعیف‌تری تصمیم بگیرد. پژوهش Hwang نشان می‌دهد که جنگ الکترونیک (EW: Electronic Warfare) روسیه و اخلاص در ارتباطات پهنای باعث کاهش قابلیت اعتماد داده‌هایی شده که سامانه‌های الگوریتمی به آنها متکی بودند. بنابراین رقابت با الگوریتم تشخیص ممکن است از خود تصویر آغاز نشود؛ ممکن است از زنجیره انتقال داده شروع شود.

همین موضوع مفهوم «طعمه» را نیز گسترده‌تر می‌کند. طعمه لزوماً یک ماکت فیزیکی نیست؛ در یک محیط حسگری، هر نشانه‌ای که سامانه را به نتیجه نادرست سوق دهد می‌تواند نقش فریبنده داشته باشد. پژوهش Hwang به استفاده از فرستنده‌های کاذب (False Emitters) در کنار طعمه و استتار اشاره می‌کند؛ یعنی مسئله تشخیص فقط آن چیزی نیست که دوربین می‌بیند، بلکه سیگنال‌هایی که سامانه‌های دیگر دریافت می‌کنند نیز می‌توانند در ساخت تصویر میدان نقش داشته باشند. این دقیقاً همان جایی است که استتار از مسئله «ظاهر» به مسئله «امضا» تبدیل می‌شود.

رقابت میان تشخیص و فریب همچنین نشان می‌دهد که برتری الگوریتمی پایدار نیست. هر سامانه شناسایی جدید، پس از آشکارشدن توانایی‌هایش، می‌تواند انگیزه‌ای برای توسعه روش‌های مقابله ایجاد کند. پژوهش Hwang این روند را در جنگ روسیه و اوکراین به شکل چرخه نوآوری و ضدنوآوری توضیح می‌دهد: ابزارهای دیجیتال ابتدا مزیت‌هایی ایجاد کردند، اما طرف مقابل با جنگ الکترونیک، استتار، فریب و سازگاری سازمانی بخشی از آن مزیت را کاهش داد. این الگوی یادآور یک اصل قدیمی جنگ است: فناوری‌ای که امروز برتری ایجاد می‌کند، فردا به مسئله‌ای برای یافتن ضدتدبیر تبدیل می‌شود.

به همین دلیل، یکی از پاسخ‌ها به مسئله فریب، افزایش تاب‌آوری سامانه تشخیص است، نه صرفاً افزایش دقت آن در شرایط آزمایشگاهی. مدلی که روی یک مجموعه داده عملکرد بسیار بالایی دارد ممکن است در محیطی که عمداً علیه آن طراحی شده رفتار متفاوتی نشان دهد. مقاله Huelss در بررسی مسئله فریب الگوریتمی به برنامه تضمین استحکام هوش مصنوعی در برابر فریب (GARD: Guaranteeing AI Robustness against Deception) اشاره می‌کند؛ برنامه‌ای که تمرکز آن از یادگیری ماشینی مبتنی بر تصویر به ویدئو، صوت و سامانه‌های چندحسگری و چندوجهی

گسترش یافته است. وجود چنین برنامه‌ای خود نشان می‌دهد که معیار «دقت» به‌تنهایی برای یک سامانه نظامی کافی نیست؛ باید پرسید سامانه زیر فشار فریب چگونه رفتار می‌کند.

یک راه مفهومی برای کاهش وابستگی به یک تشخیص واحد، مقایسه چند منبع مستقل است. اگر یک تصویر چیزی را نشان دهد اما داده حسگر دیگر با آن سازگار نباشد، همین تناقض می‌تواند به‌عنوان علامتی برای بررسی بیشتر عمل کند. مقاله Artificial Intelligence and Humanitarian Obligations در زمینه‌ای متفاوت نشان می‌دهد که سامانه‌های AI-ISR می‌توانند یک ادعا را با تصویر جغرافیایی، اطلاعات منبع‌باز (OSINT: Open Source Intelligence)، اطلاعات سیگنالی (SIGINT: Signals Intelligence) و اطلاعات انسانی (HUMINT: Human Intelligence) تطبیق دهند و از چند منبع برای اعتبارسنجی استفاده کنند. همین منطق در برابر فریب نیز اهمیت دارد: یک منبع می‌تواند اشتباه کند، اما ناسازگاری میان چند منبع ممکن است خود اطلاعات ارزشمندی تولید کند.

البته ترکیب چند حسگر نیز مصونیت کامل ایجاد نمی‌کند. اگر دشمن بتواند چند بخش از زنجیره را هم‌زمان تحت تأثیر قرار دهد، یا اگر سامانه بیش از حد به یک نوع داده وابسته باشد، تصویر مشترک همچنان می‌تواند گمراه‌کننده شود. مقاله Artificial Intelligence and Humanitarian Obligations نیز ضمن تأکید بر مزیت AI-ISR برای افزایش سرعت و دقت، هشدار می‌دهد که همین سامانه‌ها می‌توانند مسیرهای تازه‌ای برای فریب دشمن ایجاد کنند. در نتیجه، طراحی معماری مقاوم باید فرض کند که بخشی از داده ممکن است نه‌فقط اشتباه، بلکه عمداً گمراه‌کننده باشد.

در نهایت، استتار و طعمه در عصر هوش مصنوعی را می‌توان جنگی بر سر «آنچه ماشین باور می‌کند» دانست. میدان نبرد دیگر فقط رقابت میان دیده‌شدن و پنهان‌شدن نیست؛ رقابت میان تشخیص درست، عدم تشخیص و تشخیص اشتباه نیز هست. پژوهش Huelss نشان می‌دهد که خودکارشدن بینایی، رقابت قدیمی «دیدن و پنهان‌شدن» را از میان نبرده، بلکه آن را به سطح حسگر و الگوریتم منتقل کرده است. پژوهش Hwang نیز نشان می‌دهد که در جنگ واقعی، استتار، طعمه، فریب و جنگ الکترونیک می‌توانند بخشی از برتری سامانه‌های هوشمند را خنثی کنند. به این ترتیب، «چشم هوشمند» میدان همیشه با طرف مقابلی روبه‌روست که تلاش می‌کند آنچه دیده می‌شود را کنترل کند؛ و همین منطق ما را به پرسش بعدی می‌رساند: آیا خود هوش مصنوعی می‌تواند نه‌فقط برای کشف، بلکه برای پنهان‌سازی و اختفای هدف نیز به کار گرفته شود؟

۱۱.۳ هوش مصنوعی برای پنهان‌سازی و اختفای اهداف

تا اینجا هوش مصنوعی را بیشتر در نقش «چشم» میدان دیدیم؛ سامانه‌ای که تصویر را می‌بیند، هدف را پیدا می‌کند و الگوها را از میان داده بیرون می‌کشد. اما همان فناوری می‌تواند در جهت عکس نیز به کار رود: نه برای پیدا کردن هدف، بلکه برای پنهان کردن آن از تصویر و جریان اطلاعات. اینجا باید از همان ابتدا یک تمایز مهم را روشن کرد. پژوهش *MTTSNet: Military Time-Sensitive Targets Stealth Network via Real-Time Mask Generation* درباره نامرئی کردن فیزیکی یک هواپیما، شناور یا وسیله نظامی در میدان واقعی صحبت نمی‌کند؛ مسئله اصلی آن پنهان‌سازی دیجیتال هدف در تصویر و ویدئو است. سامانه پیشنهادی پژوهش، هدف نظامی را در فریم ویدئو شناسایی می‌کند، ناحیه آن را حذف می‌کند و سپس فضای خالی را با پس‌زمینه‌ای مشابه بازسازی می‌کند.

انگیزه پژوهش *MTTSNet* نیز از همین مسئله اطلاعاتی آغاز می‌شود. نویسندگان اشاره می‌کنند که با گسترش اینترنت و فناوری‌های هوشمند، حجم زیادی از اطلاعات نظامی ممکن است در قالب تصویر و ویدئو در فضای عمومی منتشر شود. برخی از این تصاویر می‌توانند شامل اهداف حساس به زمان، مانند هواگردها و شناورها باشند و به همین دلیل ممکن است پیش از انتشار عمومی نیاز به حذف یا پنهان‌سازی اطلاعات حساس داشته باشند. پژوهش *MTTSNet* دقیقاً برای خودکارسازی چنین فرایندی پیشنهاد شده است؛ یعنی به جای اینکه اپراتور انسانی فریم‌به‌فریم هدف را پیدا و محو کند، الگوریتم بتواند این کار را در جریان ویدئو انجام دهد.

این تفاوت میان استتار فیزیکی و اختفای دیجیتال برای فهم این بخش ضروری است. در استتار فیزیکی، خود هدف یا امضای آن در محیط واقعی تغییر می‌کند تا حسگر دشمن دشوارتر بتواند آن را تشخیص دهد. اما در *MTTSNet*، هدف در جهان واقعی همچنان وجود دارد و حسگر نیز ممکن است آن را به‌طور کامل ثبت کرده باشد؛ آنچه تغییر می‌کند نسخه دیجیتالی تصویر است که برای مشاهده یا انتشار در اختیار دیگران قرار می‌گیرد. پژوهش *Huelss* در *Transcending the Fog of War? US Military "AI", Vision, and the Emergent Post-Scopic Regime* میان پنهان کردن خود شیء و دست‌کاری مرحله پردازش یا بازنمایی اطلاعات تمایز می‌گذارد و نشان می‌دهد که در عصر دیجیتال، رقابت دیدن و پنهان شدن از سطح فیزیکی فراتر رفته است.

معماری *MTTSNet* از دو مرحله اصلی تشکیل شده است. در مرحله نخست، الگوریتم باید بفهمد کدام بخش از تصویر متعلق به هدف است. برای این کار از بخش‌بندی معنایی (*Seman-tic Segmentation*) استفاده می‌شود؛ یعنی مدل تک‌تک پیکسل‌های تصویر را بررسی می‌کند و

ناحیه مربوط به هدف را در قالب یک ماسک جدا می‌سازد. در مرحله دوم، همان ماسک به سامانه بازسازی تصویر داده می‌شود تا منطقه‌ای که هدف در آن قرار داشته با اطلاعات تصویری جدید پر شود. به این ترتیب، هوش مصنوعی ابتدا باید هدف را بسیار دقیق «ببیند» تا بتواند در مرحله بعد آن را از تصویر «ناپدید» کند.

همین مرحله نخست یک مسئله جالب ایجاد می‌کند: برای حذف کامل هدف، تشخیص تقریبی کافی نیست. اگر ماسک فقط بخش اصلی هواگرد یا شناور را بپوشاند اما بخشی از لبه، بال یا سایه مرتبط با آن باقی بماند، پنهان‌سازی ناقص خواهد بود. پژوهش MTTSNet توضیح می‌دهد که بسیاری از الگوریتم‌های بخش‌بندی نمی‌توانند مرز هدف را کاملاً پوشش دهند. به همین دلیل، در این معماری پس از تولید ماسک اولیه، یک مازول گسترش و پرکردن حفره‌ها اضافه شده است تا ناحیه پوشانده شده کمی توسعه یابد و احتمال باقی‌ماندن بخش‌هایی از هدف کاهش پیدا کند.

پس از مشخص شدن ناحیه هدف، مسئله دشوارتر آغاز می‌شود: جای آن چه چیزی قرار بگیرد؟ حذف ساده پیکسل‌ها یک لکه خالی یا غیرطبیعی ایجاد می‌کند و فوراً نشان می‌دهد که تصویر دست‌کاری شده است. به همین دلیل MTTSNet از مفهوم بازسازی تصویر (**Image Inpainting**) استفاده می‌کند. در این روش، مدل تلاش می‌کند بر اساس بافت و ساختار اطراف ناحیه حذف‌شده، تصویری بسازد که به‌طور طبیعی ادامه همان پس‌زمینه به نظر برسد. پژوهش MTTSNet توضیح می‌دهد که روش‌های جدید بازسازی تصویر به جای کپی ساده بخش‌های مجاور، از یادگیری عمیق برای استخراج ویژگی‌های معنایی و ساختاری تصویر و تولید محتوای مناسب برای ناحیه حذف‌شده استفاده می‌کنند.

در قلب مرحله بازسازی MTTSNet از شبکه مولد تخصصی (**GAN: Generative Adversarial Network**) استفاده شده است. این خانواده از مدل‌ها از دو جزء اصلی تشکیل می‌شود: مولد تلاش می‌کند تصویر بازسازی‌شده‌ای تولید کند که واقعی به نظر برسد و تمایزدهنده تلاش می‌کند میان تصویر واقعی و تصویر تولیدشده تفاوت قائل شود. رقابت میان این دو بخش در فرایند آموزش باعث می‌شود مولد به تدریج خروجی‌هایی طبیعی‌تر تولید کند. در پژوهش MTTSNet از همین قابلیت برای تولید پس‌زمینه‌ای استفاده شده است که بتواند ناحیه حذف‌شده هدف را با ساختاری سازگار با محیط اطراف پر کند.

مسئله در ویدئو از یک تصویر ثابت دشوارتر است. اگر یک هواگرد در فریم اول حذف شود اما پس‌زمینه بازسازی‌شده در فریم بعد کمی متفاوت باشد، چشم انسان می‌تواند لرزش، تغییر بافت یا ناهماهنگی مصنوعی را احساس کند. به همین دلیل، پنهان‌سازی ویدئویی علاوه بر کیفیت هر فریم باید پیوستگی زمانی (**Temporal Consistency**) را نیز حفظ کند. یکی از اهداف اصلی

MTTSNet همین بوده است که حذف هدف فقط در یک عکس موفق نباشد، بلکه در دنباله ویدئویی نیز نتیجه‌ای نسبتاً منسجم ایجاد شود. نویسندگان ادعا می‌کنند چارچوب پیشنهادی آنها می‌تواند در زمان واقعی ماسک تولید کند و خروجی‌هایی ایجاد کند که از نظر بصری قابل قبول و از نظر زمانی سازگار باشند.

سرعت در اینجا اهمیت ویژه‌ای دارد. روش‌های قدیمی‌تر بازسازی ویدئو ممکن است برای تولید نتیجه مناسب به فریم‌های قبلی و بعدی نیاز داشته باشند و پردازش آنها آن قدر سنگین باشد که نتوان از آنها برای جریان ویدئویی زنده استفاده کرد. پژوهش MTTSNet اشاره می‌کند که برخی روش‌های پیشین کمتر از یک فریم در ثانیه پردازش می‌کردند و با نیازهای یک سامانه بلادرنگ فاصله زیادی داشتند. هدف MTTSNet این بود که تولید ماسک و بازسازی ناحیه هدف را به اندازه‌ای سریع کند که حذف هدف هم‌زمان با دریافت فریم‌های ویدئو انجام شود.

برای آموزش چنین سامانه‌ای، وجود داده مناسب نیز ضروری است. مجموعه داده‌های عمومی بینایی ماشین شامل تصاویر متنوعی هستند، اما تعداد نمونه‌های مربوط به برخی اهداف نظامی برای هدف پژوهش MTTSNet کافی نبوده است. به همین دلیل، پژوهشگران مجموعه‌ای با عنوان **MTMD: Military Time-sensitive Target Masking Dataset** ایجاد کردند. این مجموعه شامل تصاویر هواگردها و شناورها بود که از مجموعه داده‌های عمومی، شبیه‌سازی نرم‌افزاری و تصاویر در دسترس گردآوری و سپس در سطح پیکسل برچسب‌گذاری شدند. این نمونه بار دیگر نشان می‌دهد که حتی برای «پنهان کردن» یک هدف، ماشین ابتدا باید داده کافی برای شناخت دقیق همان هدف در اختیار داشته باشد.

از دید فنی، این موضوع نوعی تناقض جالب ایجاد می‌کند: بهترین سامانه اختفای دیجیتال باید ابتدا یک سامانه تشخیص بسیار خوب باشد. مدل باید بداند هدف دقیقاً کجاست، مرز آن تا کجا ادامه دارد و چه بخش‌هایی از تصویر متعلق به پس‌زمینه‌اند؛ سپس تازه می‌تواند فرایند حذف را آغاز کند. در MTTSNet، معماری رمزگذار-رمزگشا برای استخراج و ترکیب ویژگی‌های چندمقیاسی استفاده شده و پس از آن مازول گسترش ماسک تلاش می‌کند پوشش ناحیه هدف را کامل‌تر کند. در مرحله بعد نیز مولد مبتنی بر کانولوشن دروازه‌ای وظیفه ساخت تصویر جدید را بر عهده دارد. بنابراین همان فناوری‌هایی که در بخش‌های قبلی برای کشف هدف دیدیم، اینجا به مقدمه‌ای برای حذف آن از بازنمایی دیجیتال تبدیل می‌شوند.

این کاربرد هوش مصنوعی را نباید با فریب الگوریتم‌های تشخیص دشمن یکی دانست. MTTSNet اساساً یک سامانه ویرایش ویدئو است: هدف را در داده تصویری‌ای که در اختیار سامانه قرار گرفته حذف می‌کند. در مقابل، نمونه‌های خصمانه‌ای که در بخش قبلی بررسی شدند تلاش می‌کنند یک

الگوریتم تشخیص را در هنگام مشاهده یک ورودی واقعی دچار طبقه‌بندی نادرست کنند. پژوهش Huelss این تمایز را روشن می‌کند: گاهی خود شیء پنهان می‌شود، گاهی ورودی فیزیکی حسگر تغییر می‌کند و گاهی مرحله پردازش دیجیتال یا طبقه‌بندی هدف قرار می‌گیرد. در نتیجه، «هوش مصنوعی برای اختفا» یک عنوان چتری است که می‌تواند چند مسئله متفاوت را در بر گیرد و نباید همه آنها را یک فناوری واحد فرض کرد.

همچنین از پژوهش MTTSNet نمی‌توان نتیجه گرفت که چنین سامانه‌ای یک هواگرد یا شناور واقعی را از دید ماهواره، رادار یا پهپاد دشمن نامرئی می‌کند. داده ارائه‌شده در مقاله فقط عملکرد حذف هدف از تصویر و ویدئو را بررسی می‌کند. این محدودیت برای کتاب مهم است، زیرا واژه Stealth در عنوان مقاله ممکن است در نگاه اول با پنهانکاری فیزیکی نظامی اشتباه گرفته شود. نتیجه آزمایش MTTSNet این است که مدل می‌تواند ماسک هدف را تولید کند، آن را از فریم حذف کند و منطقه حذف‌شده را به صورت تصویری بازسازی کند؛ ادعایی درباره کاهش مقطع راداری، امضای حرارتی یا پنهان سازی فیزیکی در میدان واقعی در این پژوهش ارائه نشده است.

در نهایت، MTTSNet یک نمونه مهم از تغییر نقش هوش مصنوعی در جنگ اطلاعاتی است: همان ماشین می‌تواند ابتدا چیزی را تشخیص دهد و سپس از همان شناخت برای حذف آن از تصویر استفاده کند. این قابلیت نشان می‌دهد که مسئله «دیدن» در میدان داده‌محور فقط به حسگر و هدف محدود نیست؛ خود تصویر نیز می‌تواند به یک فضای عملیاتی تبدیل شود که در آن اطلاعات انتخاب، حذف یا بازسازی می‌شوند. برای این بخش، شکل ۲ مقاله MTTSNet گزینه بسیار مناسبی برای کتاب است، زیرا معماری کلی سامانه را در دو مرحله «تولید ماسک هدف» و «بازسازی پس‌زمینه» نشان می‌دهد. همچنین می‌توان نسخه ساده‌شده‌ای با مسیر «ویدئوی ورودی تشخیص و بخش‌بندی هدف تولید ماسک حذف هدف بازسازی پس‌زمینه ویدئوی خروجی» طراحی کرد. چنین شکلی علاوه بر توضیح فنی، مرز میان استتار فیزیکی و پنهان سازی دیجیتال را نیز برای خواننده کاملاً روشن می‌کند.

۱۲.۳ وقتی ماشین به جای انسان میدان را می‌بیند

تا اینجا نقش هوش مصنوعی را در حسگرها، تشخیص هدف، ترکیب داده و تحلیل الگو بررسی کردیم؛ اما در پس همه این کاربردها یک تغییر عمیق‌تر در حال رخ دادن است: انسان دیگر لزوماً نخستین موجودی نیست که داده میدان را می‌بیند و تفسیر می‌کند. در بسیاری از معماری‌های جدید، ابتدا ماشین داده را دریافت می‌کند، آن را غربال می‌کند، اشیا و الگوها را تشخیص می‌دهد و

سپس نسخه‌ای پردازش شده از میدان را به انسان نشان می‌دهد. پژوهش Huelss با عنوان Tran-scending the Fog of War? US Military “AI”, Vision, and the Emergent Post-Scopic Regime این تحول را نوعی کاهش نقش دید مستقیم انسان می‌داند؛ تغییری که در آن «دیدن» از یک عمل انسانی به فرایندی داده‌ای و الگوریتمی تبدیل می‌شود.

Project Maven نمونه خوبی از این گذار است. در این پروژه، مدل‌های یادگیری عمیق برای پردازش حجم عظیمی از داده‌های تصویری طراحی شدند تا اشیاء را به‌طور خودکار کشف، طبقه‌بندی و رهگیری کنند. هدف این بود که انسان مجبور نباشد ساعت‌ها ویدئو را مستقیماً بررسی کند. اما Huelss بر نکته مهم‌تری تأکید می‌کند: الگوریتم فقط سرعت مشاهده را افزایش نمی‌دهد؛ با فیلترکردن و برجسته‌کردن برخی داده‌ها، عملاً درباره اینکه چه چیزی ارزش دیده شدن دارد نیز تصمیم می‌گیرد. در نتیجه، آنچه اپراتور روی نمایشگر می‌بیند دیگر خود میدان نیست، بلکه میدان پس از عبور از یک لایه محاسباتی است.

این تفاوت را می‌توان با یک مثال ساده فهمید. اپراتوری که تصویر خام پهپاد را مشاهده می‌کند، خودش میان ده‌ها شیء موجود در تصویر جست‌وجو می‌کند. اما در سامانه هوشمند، ماشین ممکن است پیشاپیش فقط سه شیء را علامت بزند و بقیه را کم‌اهمیت بداند. از آن لحظه به بعد، توجه انسان نیز به همان سه مورد هدایت می‌شود. به همین دلیل، AI فقط «چشم دوم» انسان نیست؛ گاهی تبدیل به دروازه‌ای می‌شود که تعیین می‌کند چه چیزی اصلاً وارد میدان توجه انسان شود. Huelss این فرایند را با مفهوم نا-بصری شدن یا کاهش دید مستقیم انسانی (De-visualisation) توضیح می‌دهد؛ فرایندی که در آن تشخیص آماری و بازنمایی الگوریتمی به تدریج جای مشاهده مستقیم را می‌گیرد.

این تغییر در معماری فرماندهی و کنترل مشترک همه‌حوزه‌ای (JADC2: Joint All-Domain Command and Control) حتی گسترده‌تر می‌شود. در این رویکرد، داده از منابع متعدد جمع‌آوری و با کمک هوش مصنوعی (AI: Artificial Intelligence) و یادگیری ماشین (ML: Machine Learning) پردازش می‌شود تا فرمانده به‌جای مواجهه با سیل داده خام، مجموعه‌ای از تحلیل‌ها و توصیه‌ها دریافت کند. پژوهش Huelss توضیح می‌دهد که در JADC2، تراکنش‌های ماشین‌به‌ماشین قرار است حجم عظیمی از اطلاعات را مستقیماً از زیرساخت حسگری استخراج، تجمیع و پردازش کنند؛ در نتیجه، بخشی از «حس کردن» و «معنا ساختن» پیش از ورود انسان انجام می‌شود.

مزیت چنین معماری‌ای روشن است: انسان از اضافه‌بار اطلاعاتی رها می‌شود و می‌تواند روی تصمیم‌های مهم‌تر تمرکز کند. اما هزینه پنهان آن این است که تصمیم‌گیر به تصویری وابسته می‌شود

که ماشین قبلاً آن را انتخاب و خلاصه کرده است. اگر الگوریتم چیزی را کم‌اهمیت بداند و حذف کند، ممکن است انسان هرگز فرصت دیدن آن را پیدا نکند. اگر یک طبقه‌بندی اشتباه باشد، همان اشتباه ممکن است در قالب یک رابط کاربری مرتب و قابل اعتماد نمایش داده شود. Huelss هشدار می‌دهد که در شرایط فشار زمانی و حجم زیاد اطلاعات، اعتماد به «عینیت» و «عقلانیت» چیزی که سامانه نمایش می‌دهد به یک شرط اساسی تبدیل می‌شود، در حالی که خود سامانه نیز محدودیت و آسیب‌پذیری دارد.

در چنین فضایی، مفهوم کنترل انسانی معنادار (**MHC: Meaningful Human Control**) دیگر فقط به این معنا نیست که یک انسان در انتهای زنجیره دکمه تأیید را فشار دهد. اگر آن انسان فقط خروجی خلاصه‌شده ماشین را ببیند، منشأ داده را نشناسد، عدم قطعیت مدل برایش روشن نباشد یا زمان کافی برای بررسی مستقل نداشته باشد، حضور او الزاماً به معنای کنترل واقعی نیست. پژوهش Huelss تأکید می‌کند که کنترل زمانی «معنادار» است که فهم وضعیت و تصمیم‌گیری شامل تأمل انسانی باشد؛ در حالی که خودکارشدن ادراک می‌تواند اپراتور را به داده‌های انتزاعی و پردازش‌شده‌ای وابسته کند که امکان ارزیابی مستقیم آنها محدود است.

اینجا یک پارادوکس شکل می‌گیرد: ماشینی که قرار است انسان را آگاه‌تر کند، ممکن است در عین حال او را از بخشی از فرایند «دیدن» دور کند. در گذشته، مشکل اصلی فرمانده این بود که اطلاعات کافی نداشت؛ در معماری الگوریتمی، ممکن است مشکل این باشد که اطلاعات بیش از حد زیاد است و در نتیجه ماشین باید تصمیم بگیرد چه چیزی نمایش داده شود. Huelss این وضعیت را گذار به نوعی رژیم پسابصری (**Post-scopie Regime**) توصیف می‌کند؛ حالتی که در آن ادراک غیرانسانی، پردازش داده و تصمیم الگوریتمی جایگاه مرکزی‌تری پیدا می‌کنند و نگاه مستقیم اپراتور دیگر نقطه آغاز شناخت میدان نیست.

بنابراین وقتی می‌گوییم «ماشین به جای انسان میدان را می‌بیند»، منظور این نیست که انسان کاملاً از میدان حذف شده است. تغییر اصلی در این است که رابطه انسان با واقعیت میدان واسطه‌مندتر می‌شود. انسان ممکن است به جای دیدن هزاران تصویر، چند علامت روی نقشه ببیند؛ به جای شنیدن صداها سیگنال، یک هشدار دریافت کند؛ و به جای بررسی تمام داده‌ها، با مجموعه‌ای از گزینه‌های پیشنهادی روبه‌رو شود. این تحول می‌تواند سرعت و ظرفیت شناختی را افزایش دهد، اما هم‌زمان پرسشی بنیادی ایجاد می‌کند: اگر آنچه انسان از میدان می‌داند روزبه‌روز بیشتر توسط الگوریتم‌ها انتخاب و بازنمایی شود، مه جنگ واقعاً کمتر شده است یا فقط از بیرون میدان به درون سامانه‌های محاسباتی منتقل شده است؟ همین پرسش محور بخش بعدی، یعنی گذار از «مه جنگ» سنتی به میدان نبرد داده‌محور، خواهد بود.

۱۳.۳ از «مه جنگ» تا میدان نبرد داده‌محور

«مه جنگ» مفهومی قدیمی برای توصیف عدم قطعیتی است که همیشه همراه عملیات نظامی بوده است؛ فرمانده هرگز تصویر کاملی از موقعیت نیروهای خودی، دشمن، محیط و اتفاقاتی که در چند دقیقه آینده رخ خواهد داد در اختیار ندارد. ورود حسگرهای پیشرفته، پهپادها، ماهواره‌ها و سامانه‌های دیجیتال این تصور را به وجود آورد که شاید فناوری بتواند بخش بزرگی از این ابهام را از میان ببرد. پژوهش Huelss با عنوان "Transcending the Fog of War? US Military 'AI', Vision, and the Emergent Post-Scopic Regime" نشان می‌دهد که یکی از وعده‌های اصلی فناوری‌های نظامی جدید دقیقاً «برداشتن مه جنگ» از طریق افزایش آگاهی موقعیتی بوده است؛ تصویری که بر فراگیرشدن حسگرها و تبدیل ماشین‌ها به «چشم و گوش» نیروهای انسانی تکیه دارد.

این وعده تا حدی واقعی است. میدان نبرد امروز می‌تواند با سرعت و جزئیاتی دیده شود که برای نیروهای چند دهه قبل دست‌نیافتنی بود. پهپادها، تصاویر ماهواره‌ای، سامانه‌های شنود، حسگرهای زمینی و شبکه‌های فرماندهی می‌توانند پیوسته داده تولید کنند و اطلاعات را میان واحدهای مختلف به اشتراک بگذارند. پژوهش Hwang در "Reassessing Biddle's Modern System" نشان می‌دهد که زنجیره‌های داده‌پیوندشده با اتصال حسگرها، گره‌های فرماندهی و عناصر عملیاتی توانسته‌اند شفافیت میدان را افزایش دهند، زمان چرخه‌های حسگر تا اقدام را کاهش دهند و هماهنگی نزدیک به زمان واقعی ایجاد کنند. بنابراین فناوری واقعاً می‌تواند بخشی از ناشناخته‌های سنتی میدان را کاهش دهد.

اما میدان نبرد داده‌محور یک تناقض اساسی دارد: هرچه حسگرهای بیشتری داشته باشیم، داده بیشتری نیز برای فهمیدن خواهیم داشت. افزایش مشاهده لزوماً به افزایش فهم منجر نمی‌شود. پژوهش "A Survey of Data-Centric Technologies Supporting Decision-Making Before Deploying Military Assets" نشان می‌دهد که ظرفیت جمع‌آوری و ذخیره اطلاعات با سرعت زیادی افزایش یافته، در حالی که توان تحلیل این حجم از داده به همان نسبت رشد نکرده است. به همین دلیل، مسئله جدید از «کمبود اطلاعات» به «اضافه‌بار اطلاعاتی» تغییر می‌کند و ابزارهایی مانند تحلیل خودکار و تحلیل بصری برای تبدیل این سیل داده به اطلاعات قابل استفاده ضروری می‌شوند.

در این محیط، هوش مصنوعی (AI: Artificial Intelligence) به‌عنوان ابزاری برای کاهش این فاصله وارد میدان می‌شود. مدل‌های یادگیری ماشین (ML: Machine Learning) می‌توانند

داده‌های عظیم را غربال کنند، اشیاء را تشخیص دهند، الگوها را استخراج کنند و رخدادهای غیرعادی را برای تحلیلگر برجسته سازند. در معماری فرماندهی و کنترل مشترک همه‌حوزه‌ای (**JADC2**) «معنا ساختن» قرار است توسط تراکنش‌های ماشین‌به‌ماشین انجام شود؛ سامانه داده را مستقیماً از زیرساخت حسگری استخراج، جمع و پردازش می‌کند تا چرخه تصمیم فرمانده سریع‌تر شود. اینجا میدان دیگر فقط چیزی نیست که انسان مشاهده می‌کند؛ چیزی است که ماشین پیش از انسان آن را پردازش می‌کند.

همین تغییر باعث می‌شود «میدان نبرد داده‌محور» معنایی فراتر از استفاده از چند رایانه یا حسگر داشته باشد. در چنین میدانی، داده به یکی از اجزای اصلی قدرت رزمی تبدیل می‌شود؛ زیرا آنچه دیده، طبقه‌بندی، اولویت‌بندی و منتقل می‌شود مستقیماً بر سرعت و کیفیت تصمیم تأثیر می‌گذارد. Huelss در بررسی JADC2 اشاره می‌کند که چشم‌انداز وزارت دفاع آمریکا حرکت به سمت سازمانی داده‌محور است که بتواند از داده در «سرعت و مقیاس» برای کسب مزیت عملیاتی استفاده کند. معماری JADC2 نیز برای همین هدف شبکه‌ای از حسگرها، ذخیره‌سازی داده، دسترسی مشترک، سکویهای سخت‌افزاری و بازیگران انسانی و ماشینی را به یکدیگر متصل می‌کند.

اما داده فقط زمانی مزیت است که بتوان به آن اعتماد کرد. پژوهش Zabala-Lopez درباره فناوری‌های داده‌محور نظامی تأکید می‌کند که محیط نظامی با ویژگی‌هایی مانند حجم، سرعت، تنوع، نوسان، امنیت، محرمانگی و تمامیت داده روبه‌روست. در چنین شرایطی، اطلاعات باید هم سریع منتقل شود و هم قابل اعتماد باقی بماند. همان پژوهش هشدار می‌دهد که سامانه‌های داده‌محور در برابر دست‌کاری ظریف ورودی نیز آسیب‌پذیرند و استحکام و قابلیت اعتماد آنها بخشی جدایی‌ناپذیر از معماری اطلاعاتی است. بنابراین مسئله فقط «داشتن داده» نیست؛ باید دانست داده از کجا آمده، چقدر تازه است و آیا ممکن است دست‌کاری شده باشد.

اینجاست که شکل تازه‌ای از مه جنگ پدیدار می‌شود. در گذشته فرمانده ممکن بود نداند دشمن دقیقاً کجاست؛ امروز ممکن است ده حسگر درباره همان منطقه اطلاعات ارائه دهند، اما معلوم نباشد کدام داده معتبرتر است، کدام مربوط به چند دقیقه قبل است، کدام نتیجه استنباط الگوریتم است و کدام ممکن است حاصل فریب باشد. به عبارت دیگر، عدم قطعیت حذف نمی‌شود؛ از «نبود اطلاعات» به ابهام درباره کیفیت، منشأ و معنای اطلاعات منتقل می‌شود. پژوهش Huelss این وضعیت را با مفهوم «مه الگوریتمی جنگ» توضیح می‌دهد و استدلال می‌کند که افزایش پردازش ماشینی الزاماً به آگاهی کامل منجر نمی‌شود.

تجربه جنگ روسیه و اوکراین نمونه عملی همین محدودیت است. در مراحل اولیه، سامانه‌های دیجیتال و زنجیره‌های سریع داده توانستند هماهنگی و سرعت واکنش را افزایش دهند، اما این مزیت ثابت نماند. پژوهش Hwang نشان می‌دهد که جنگ الکترونیک، فریب، استتار و دفاع لایه‌ای روسیه به تدریج بخشی از مزیت سامانه‌های دیجیتال و الگوریتمی را کاهش داد. بنابراین میدان داده محور نیز مانند هر میدان دیگری رقابتی است؛ هرچه یک طرف وابستگی بیشتری به شبکه و داده پیدا کند، طرف مقابل انگیزه بیشتری برای اخلاص در همان شبکه و داده خواهد داشت.

این مسئله نشان می‌دهد که فناوری شفافیت میدان را افزایش می‌دهد، اما شفافیت کامل ایجاد نمی‌کند. حتی اگر حسگرهای متعددی یک منطقه را پوشش دهند، دشمن می‌تواند رفتار خود را تغییر دهد، فریب ایجاد کند یا ارتباطات را مختل سازد. پژوهش Hwang نیز نتیجه می‌گیرد که زنجیره‌های داده پیوندشده و سامانه‌های الگوریتمی می‌توانند مزیت مهمی ایجاد کنند، اما این مزیت ضروری و کافی برای موفقیت میدان نیست و سازگاری دشمن می‌تواند آن را به سرعت فرسایش دهد. این یعنی میدان داده محور نیز همچنان صحنه‌ای از رقابت، عدم قطعیت و واکنش متقابل باقی می‌ماند.

از سوی دیگر، هوش مصنوعی خودش می‌تواند بخشی از ابهام را تولید کند. اگر مدل هزاران داده را غربال و فقط تعداد محدودی را نمایش دهد، اپراتور نمی‌داند چه چیزهایی در مرحله پردازش کنار گذاشته شده‌اند مگر آنکه سامانه این اطلاعات را آشکار کند. اگر مدل یک شیء را با احتمال بالا در دسته‌ای قرار دهد، رابط کاربری ممکن است نتیجه را بسیار قطعی‌تر از واقعیت نشان دهد. Huelss هشدار می‌دهد که با گسترش ادراک غیرانسانی و پردازش الگوریتمی، ادعاهای مربوط به عینیت، دقت و بی‌طرفی ماشین می‌توانند جای شواهد بصری مستقیم را بگیرند و نگاه اپراتور دیگر نقطه پیش‌فرض مشاهده نباشد.

به همین دلیل، میدان داده محور نوع جدیدی از وابستگی ایجاد می‌کند: وابستگی به زنجیره داده. تصویر عملیاتی نهایی ممکن است از ده‌ها مرحله عبور کرده باشد؛ حسگر داده را ثبت کرده، شبکه آن را منتقل کرده، نرم‌افزار آن را استاندارد کرده، مدل آن را طبقه‌بندی کرده و رابط کاربری نتیجه را روی نقشه نمایش داده است. خرابی یا دست‌کاری در هرکدام از این مراحل می‌تواند تصویری متفاوت از میدان ایجاد کند. پژوهش Hwang نشان می‌دهد که کارایی الگوریتمی فقط به خود الگوریتم وابسته نیست؛ وقتی ارتباط یا داده تضعیف شود، عملکرد سامانه هوشمند نیز کاهش می‌یابد. در نتیجه، حفاظت از خط لوله اطلاعاتی به اندازه دقت مدل اهمیت پیدا می‌کند.

این وابستگی، نقش انسان را نیز تغییر می‌دهد. تحلیلگر یا فرمانده دیگر فقط باید بداند دشمن چه می‌کند؛ باید تا حدی بفهمد سامانه اطلاعاتی چگونه آن تصویر را ساخته است. اینکه یک نقطه

روی نقشه حاصل مشاهده مستقیم، ترکیب چند حسگر یا پیش‌بینی مدل باشد از نظر تصمیم‌گیری تفاوت دارد. در مطالعه Zabala-Lopez، حضور تحلیلگران نظامی باتجربه در کنار متخصصان داده ضروری دانسته می‌شود، زیرا تفسیر خروجی‌های محاسباتی بدون فهم زمینه عملیاتی می‌تواند ناقص باشد. میدان داده‌محور بنابراین فقط به نیرویی با حسگرهای بیشتر نیاز ندارد؛ به نیرویی نیاز دارد که داده را بفهمد.

همین جا مفهوم کنترل انسانی معنادار (MHC: Meaningful Human Control) نیز دوباره اهمیت پیدا می‌کند. اگر انسان به خروجی‌های الگوریتمی وابسته باشد، کنترل واقعی زمانی معنا دارد که بتواند درباره منشأ و محدودیت این خروجی‌ها قضاوت کند. Huelss نشان می‌دهد که در معماری‌های جدید، رابطه میان انسان و ماشین به سمت نوعی عاملیت توزیع‌شده حرکت می‌کند که در آن عناصر انسانی و غیرانسانی با هم «حس می‌کنند، معنا می‌سازند و عمل می‌کنند». در چنین محیطی، باقی‌ماندن یک انسان در انتهای زنجیره کافی نیست؛ او باید فرصت و توان فهم آنچه ماشین پیش‌رویش گذاشته است را نیز داشته باشد.

در نتیجه، تحول میدان نبرد را نباید به سادگی به شکل حرکت از «مه» به «شفافیت» تصور کرد. توصیف دقیق‌تر این است که نوع مه تغییر کرده است. در میدان سنتی، ناشناخته‌ها اغلب از نبود مشاهده، فاصله، اختلال ارتباط و محدودیت اطلاعات ناشی می‌شدند؛ در میدان داده‌محور، این مشکلات همچنان وجود دارند، اما لایه‌های تازه‌ای مانند اضافه‌بار اطلاعاتی، خطای الگوریتم، فریب داده‌ای، وابستگی به شبکه و ابهام درباره خروجی مدل نیز به آنها اضافه شده‌اند. Huelss همین تحول را گذار از امید به «رفع مه جنگ» به شکل‌گیری یک «مه دیجیتال و الگوریتمی» توصیف می‌کند. جنگ اوکراین نیز نشان می‌دهد که این تحول بیشتر از آنکه یک انقلاب کامل و فوری باشد، تحولی مشروط است. پژوهش Hwang نتیجه می‌گیرد که سامانه‌های داده‌پیوندشده و الگوریتمی واقعاً سرعت پاسخ، هدف‌یابی و هماهنگی تاکتیکی را افزایش داده‌اند، اما سرعت به‌تنهایی محدودیت‌های مادی و عملیاتی جنگ را از میان نبرده است. استحکامات، جنگ الکترونیک، لجستیک، دفاع هوایی، آموزش، سازمان و دکتترین همچنان تعیین‌کننده باقی مانده‌اند. بنابراین هوش مصنوعی میدان نبرد را تغییر می‌دهد، اما قوانین اساسی اصطکاک و سازگاری در جنگ را لغو نمی‌کند.

در نهایت، میدان نبرد داده‌محور را می‌توان محیطی دانست که در آن مبارزه برای برتری فقط بر سر زمین، آتش و نیرو نیست؛ بر سر ساختن معتبرترین تصویر از واقعیت نیز هست. حسگر باید چیزی را ثبت کند، شبکه باید آن را منتقل کند، الگوریتم باید معنایی از آن استخراج کند و انسان باید تصمیم بگیرد آیا به این تصویر اعتماد کند یا نه. در این میدان، برتری متعلق به کسی نیست که صرفاً داده بیشتری جمع‌آوری می‌کند، بلکه به نیرویی نزدیک‌تر است که بتواند داده معتبر را سریع‌تر

از داده گمراه‌کننده جدا کند، عدم قطعیت را بشناسد و فناوری را در یک ساختار سازمانی و عملیاتی منسجم به کار گیرد. پژوهش Hwang نیز نشان می‌دهد که مزیت الگوریتمی زمانی پایدارتر می‌شود که با دکترین، سازمان و توان سازگاری ترکیب شود، نه زمانی که به‌عنوان جایگزینی برای آنها دیده شود. این همان نقطه‌ای است که روایت این فصل به نتیجه اصلی خود می‌رسد: هوش مصنوعی «مه جنگ» را از بین نمی‌برد؛ آن را به میدان تازه‌ای از رقابت میان داده، الگوریتم، فریب و قضاوت انسانی تبدیل می‌کند.

فصل ۴

ماشین‌هایی که می‌جنگند

۱.۴ تفاوت سامانه بدون سرنشین، خودکار و خودمختار

وقتی از ماشین‌هایی سخن می‌گوییم که در میدان نبرد حرکت می‌کنند، پرواز می‌کنند، هدف را دنبال می‌کنند یا حتی در فرایند انتخاب و درگیری با هدف نقش دارند، سه واژه به سرعت وارد بحث می‌شوند: «بدون سرنشین»، «خودکار» و «خودمختار». این سه واژه در گفت‌وگوی روزمره گاهی به جای یکدیگر استفاده می‌شوند، اما از نظر فنی یک معنا ندارند. یک پهپاد می‌تواند بدون سرنشین باشد، اما تقریباً تمام تصمیم‌های آن را انسانی در کیلومترها دورتر بگیرد. سامانه‌ای دیگر ممکن است بخشی از کارهای خود را به صورت خودکار انجام دهد، اما فقط مطابق قواعدی که از پیش برایش تعیین شده‌اند. در سطح بالاتر، سامانه خودمختار می‌تواند در محدوده‌ای که برای آن تعریف شده است، وضعیت محیط را دریافت کند، میان چند گزینه دست به انتخاب بزند و بدون دخالت مستقیم و پیوسته انسان عمل کند. تمایز میان این سه مفهوم، نقطه شروع ضروری برای فهم نقش واقعی هوش مصنوعی در جنگ است؛ زیرا صرف حذف انسان از داخل وسیله به معنای حذف انسان از تصمیم‌گیری نیست.

نخستین مفهوم، «سامانه بدون سرنشین» یا Unmanned System است. در اینجا تأکید اصلی بر محل حضور انسان قرار دارد، نه بر میزان هوشمندی ماشین. در پژوهش Zhu و همکاران درباره نبرد هوایی، وسایل پرنده بدون سرنشین یا UAV: Unmanned Aerial Vehicle بستر اصلی مطالعه هستند، اما نویسندگان میان خود وسیله بدون سرنشین و قابلیت تصمیم‌گیری خودمختار آن تفاوت قائل می‌شوند. آنها توضیح می‌دهند که توسعه سامانه‌های هوایی طی سال‌ها با هدف کاهش بار کاری خلبان یا حتی واگذاری بخشی از تصمیم‌گیری به سامانه انجام شده است؛ یعنی «بدون سرنشین بودن» به خودی خود درباره اینکه چه کسی تصمیم می‌گیرد چیزی نمی‌گوید. بنابراین ممکن است وسیله‌ای کاملاً بدون سرنشین باشد، اما همچنان برای مسیر حرکت، شناسایی وضعیت یا استفاده از سلاح به فرمان مستقیم اپراتور انسانی وابسته بماند.

همین نکته باعث می‌شود یک پهباد کنترل از راه دور را نتوان صرفاً به دلیل نداشتن خلبان داخل کابین، «خودمختار» نامید. آنچه تغییر کرده است محل استقرار انسان است: خلبان یا اپراتور به جای حضور در وسیله، از یک ایستگاه زمینی یا سامانه فرماندهی آن را کنترل می‌کند. در مقابل، در یک سامانه واقعاً خودمختار، بخشی از حلقه «مشاهده، ارزیابی و انتخاب عمل» به خود ماشین منتقل می‌شود. پژوهش Zhu نشان می‌دهد که همین انتقال در حوزه نبرد هوایی موضوع اصلی بسیاری از تحقیقات جدید است؛ از روش‌های مبتنی بر نظریه بازی و بهینه‌سازی گرفته تا یادگیری ماشین و یادگیری تقویتی برای تصمیم‌گیری مانور. پس محور تمایز را باید از این پرسش آغاز کرد: آیا ماشین فقط وسیله اجرای فرمان انسانی است، یا خودش بخشی از فرایند انتخاب عمل را نیز انجام می‌دهد؟

مفهوم دوم، «سامانه خودکار» یا Automated System است. مقاله Blanchard و Taddeo

با عنوان A Comparative Analysis of the Definitions of Autonomous Weapons Systems این تمایز را به‌طور مشخص بررسی می‌کند. در تعریفی از سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (NATO: North Atlantic Treaty Organization) که در این پژوهش نقل شده، سامانه خودکار در پاسخ به ورودی‌های دریافتی، مجموعه‌ای از قواعد ازپیش‌تعیین‌شده را دنبال می‌کند تا به یک نتیجه قابل پیش‌بینی برسد. در همان تعریف، سامانه خودمختار سامانه‌ای است که برای تحقق اهداف تعیین‌شده، بر اساس دانش کسب‌شده و آگاهی موقعیتی در حال تغییر، تصمیم می‌گیرد و عمل می‌کند و مسیر رفتاری آن لزوماً به همان اندازه قابل پیش‌بینی نیست. این تفاوت ظریف، مرز مهمی میان اتوماسیون و خودمختاری ایجاد می‌کند.

برای فهم بهتر سامانه خودکار می‌توان به تجهیزاتی فکر کرد که اگر وضعیت مشخصی رخ دهد، پاسخ مشخصی می‌دهند. منطق عملکرد چنین سامانه‌ای را می‌توان به صورت ساده «اگر این اتفاق افتاد، آن کار را انجام بده» تصور کرد؛ هرچند سامانه‌های واقعی ممکن است بسیار پیچیده‌تر از چنین مثال ساده‌ای باشند. مسئله اصلی این است که رابطه میان ورودی، قواعد و خروجی از پیش طراحی شده است. ماشین می‌تواند بسیار سریع‌تر از انسان واکنش نشان دهد، چندین حسگر را هم‌زمان بررسی کند و مجموعه‌ای طولانی از مراحل را بدون مداخله پیوسته اپراتور اجرا کند، اما این قابلیت الزاماً به معنی خودمختاری نیست. همین موضوع باعث می‌شود برخی سامانه‌های نظامی از نظر ظاهری بسیار «هوشمند» به نظر برسند، در حالی که در اصل مجموعه‌ای پیچیده از فرایندهای خودکار را اجرا می‌کنند. Blanchard و Taddeo نیز هشدار می‌دهند که خلط «خودکار» و «خودمختار» یکی از منابع اصلی آشفتگی در بحث سامانه‌های تسلیحاتی جدید است.

خودمختاری یک گام متفاوت است. در تعریف پیشنهادی Blanchard و Taddeo، عامل مصنوعی خودمختار باید حداقل بتواند وضعیت داخلی خود را برای رسیدن به یک هدف یا مجموعه‌ای از اهداف

در یک محیط عملیاتی پویا تغییر دهد، بدون آنکه برای هر تغییر به مداخله مستقیم عامل دیگری نیاز داشته باشد. برخی سامانه‌ها حتی می‌توانند قابلیت‌هایی برای تغییر قواعد انتقال داخلی خود نیز داشته باشند. به زبان ساده‌تر، سامانه خودمختار قرار نیست فقط یک دستور ثابت را بارها تکرار کند؛ باید بتواند تغییر وضعیت را دریافت کند و در چهارچوب اهداف، محدودیت‌ها و قابلیت‌هایی که برایش تعریف شده‌اند، رفتار خود را با شرایط تطبیق دهد. اینجا است که موضوعاتی مانند ادراک محیط، ارزیابی وضعیت، انتخاب میان گزینه‌ها و سازگاری اهمیت پیدا می‌کنند.

با این حال، خودمختاری به معنی آزادی نامحدود ماشین نیست. حتی سامانه‌ای که بدون فرمان لحظه‌به‌لحظه انسان عمل می‌کند، درون مجموعه‌ای از اهداف، قواعد، محدودیت‌های فنی و شرایط عملیاتی ساخته و به کار گرفته می‌شود. Taddeo و Blanchard تأکید می‌کنند که خودمختاری، قابلیت سازگاری و کنترل انسانی را بهتر است نه به صورت گزینه‌های صفر و یک، بلکه به شکل ویژگی‌هایی روی یک پیوستار در نظر گرفت. یک سامانه ممکن است در یک وظیفه خودمختاری زیادی داشته باشد و در وظیفه دیگری همچنان به انسان متکی باشد. برای مثال، وسیله‌ای می‌تواند مسیر خود را مستقلاً تنظیم کند، اما اجازه انتخاب هدف را نداشته باشد؛ یا هدف از سوی انسان تعیین شود، ولی هدایت نهایی و درگیری با آن به‌طور خودکار انجام گیرد. بنابراین پرسش درست فقط این نیست که «آیا این سامانه خودمختار است؟»، بلکه باید پرسید «در کدام عملکرد، تا چه اندازه و تحت چه نوع کنترلی خودمختار است؟»

این نگاه عملکردمحور در حوزه نظامی اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا یک سامانه رزمی از ده‌ها عملکرد متفاوت تشکیل می‌شود. حرکت، ناوبری، تشخیص مانع، جمع‌آوری داده، شناسایی اشیاء، ردگیری هدف، انتخاب هدف و درگیری با هدف همگی می‌توانند درجات متفاوتی از اتوماسیون یا خودمختاری داشته باشند. Taddeo و Blanchard نشان می‌دهند که حتی در تعاریف رسمی سامانه‌های تسلیحاتی خودمختار نیز یکی از مسائل اساسی این است که دقیقاً کدام مرحله به ماشین واگذار شده است. برای نمونه، واژه «انتخاب هدف» ممکن است ظاهراً روشن به نظر برسد، اما مشخص نیست آیا کشف اولیه هدف نیز بخشی از آن محسوب می‌شود یا پیش از آن توسط انسان انجام شده است. همین جزئیات است که تعیین می‌کند ماشین در واقع چه مقدار از زنجیره تصمیم‌گیری رزمی را در اختیار گرفته است.

به همین دلیل، نبود انسان در داخل وسیله، خودکار بودن یک فرایند و خودمختاری در تصمیم‌گیری باید سه محور جداگانه تصور شوند. ممکن است یک جنگنده سرنشین‌دار برخی عملکردهای بسیار خودکار داشته باشد؛ در مقابل، یک پهپاد بدون سرنشین ممکن است تقریباً به‌طور کامل توسط اپراتور کنترل شود. از سوی دیگر، یک وسیله بدون سرنشین می‌تواند در ناوبری و مانور خودمختار باشد، اما

برای استفاده از سلاح منتظر تأیید انسان بماند. ترکیب‌های بیشتری نیز ممکن است وجود داشته باشد. این نگاه از یک اشتباه رایج جلوگیری می‌کند: اینکه هرچه ماشین وظایف بیشتری را بدون انسان انجام دهد، الزاماً «هوشمندتر» یا «خودمختارتر» است. میزان اتوماسیون، سطح خودمختاری و میزان کنترل انسانی سه موضوع مرتبط اما مستقل‌اند و باید جداگانه بررسی شوند.

نکته مهم‌تر این است که حتی «عدم مداخله لحظه‌ای انسان» با «نبود کنترل انسانی» یکی نیست. Taddeo و Blanchard صریحاً میان خودمختاری و کنترل تمایز می‌گذارند و استدلال می‌کنند که یک سامانه می‌تواند در اجرای یک وظیفه بدون مداخله مستقیم انسان عمل کند، اما همچنان تحت نوعی کنترل انسانی قرار داشته باشد. آنها به مفهوم سامانه تسلیحاتی خودمختار تحت نظارت انسان اشاره می‌کنند؛ سامانه‌ای که پس از فعال شدن قادر است برخی عملکردها را مستقلاً انجام دهد، درحالی‌که انسان امکان نظارت یا لغو عملکرد آن را حفظ کرده است. بنابراین، «خودمختاری» بیشتر توضیح می‌دهد ماشین در زمان اجرا تا چه اندازه برای ادامه کار به دخالت مستقیم انسان نیاز دارد، درحالی‌که «کنترل» پرسشی گسترده‌تر درباره حدود اختیار، نظارت و امکان مداخله انسان است.

پژوهش Nathan Wood با عنوان -Autonomous and AI-enabled systems: extensions or replacements of human will and control? می‌کند. Wood سه وضعیت را از هم جدا می‌سازد: انسان در حلقه، انسان روی حلقه و انسان خارج از حلقه. در حالت نخست، انسان مستقیماً در تصمیم‌گیری سامانه دخالت دارد؛ در حالت دوم، ماشین می‌تواند مأموریت یا درگیری را اجرا کند اما انسان قدرت لغو یا مداخله را حفظ می‌کند؛ و در حالت سوم، پس از استقرار سامانه، انسان دیگر امکان هدایت یا لغو رفتار آن را ندارد. این تقسیم‌بندی نشان می‌دهد حتی واژه «خودمختار» نیز بدون مشخص کردن رابطه ماشین با اپراتور انسانی اطلاعات کافی به ما نمی‌دهد. این موضوع در بخش‌های بعدی فصل، به‌ویژه هنگام بحث درباره انسان در حلقه، اهمیت بیشتری پیدا خواهد کرد.

مسئله دیگری که باید از همین ابتدا روشن شود، رابطه هوش مصنوعی با خودمختاری است. هر سامانه خودمختاری الزاماً مبتنی بر هوش مصنوعی پیشرفته نیست و هر سامانه مبتنی بر هوش مصنوعی نیز الزاماً خودمختار نیست. Wood هنگام بحث درباره سامانه‌های تسلیحاتی خودمختار تأکید می‌کند که تعریف گسترده این سامانه‌ها می‌تواند نمونه‌های کاملاً مکانیکی، رایانه‌ای، مجهز یا غیرمجهز به هوش مصنوعی را شامل شود. بنابراین خودمختاری بیش از آنکه نام یک فناوری خاص باشد، ویژگی نحوه انجام وظیفه و رابطه سامانه با مداخله انسانی است. هوش مصنوعی می‌تواند

سطح خودمختاری را افزایش دهد؛ برای مثال به ماشین امکان تشخیص الگو، ارزیابی چند گزینه یا سازگاری با محیط متغیر بدهد، اما این دو مفهوم نباید مترادف فرض شوند.

پژوهش Zhu درباره نبرد هوایی نمونه‌ای روشن از جایی است که هوش مصنوعی می‌تواند خودمختاری را از اجرای قواعد ثابت فراتر ببرد. در این پژوهش، عامل رزمی با استفاده از یادگیری تقویتی عمیق آموزش می‌بیند تا بر اساس اطلاعات وضعیت، اعمال مختلف را انتخاب کند. پژوهشگران برای عامل فضای مشاهده، فضای عمل، شبکه سیاست و شبکه ارزش طراحی کرده‌اند و عامل از طریق تعامل مکرر با محیط شبیه‌سازی شده یاد می‌گیرد کدام رفتارها احتمال موفقیت بیشتری دارند. چنین سامانه‌ای با یک برنامه خودکار ساده که فقط مجموعه‌ای ثابت از دستورات را اجرا می‌کند تفاوت دارد؛ زیرا انتخاب رفتار به وضعیت جاری محیط و سیاستی وابسته است که در فرایند آموزش شکل گرفته است. همین ویژگی زمینه ورود مفهوم «عامل هوشمند رزمی» را فراهم می‌کند.

مرز میان خودکار و خودمختار همیشه کاملاً شفاف نیست. یکی از دلایل این مسئله آن است که سامانه‌های واقعی معمولاً ترکیبی از هر دو نوع عملکرد را در خود دارند. بخش‌هایی از سامانه ممکن است کاملاً قاعده‌محور و قابل پیش‌بینی باشند، درحالی‌که بخش دیگری بر اساس ادراک محیط یا مدل یادگیری، میان چند گزینه انتخاب کند. Blanchard و Taddeo در بررسی تعاریف رسمی نشان می‌دهند که تعیین یک آستانه واحد برای خودمختاری دشوار است، زیرا خودمختاری طیفی است و حتی عملکردهای مختلف یک سامانه تسلیحاتی می‌توانند درجات متفاوتی از آن داشته باشند. در مباحث گروه کارشناسان دولتی کنوانسیون سلاح‌های متعارف نیز به همین مسئله اشاره شده است: معیارهایی مانند سازگاری، پیش‌بینی‌پذیری، قابلیت توضیح، قابلیت مداخله و توان تغییر رفتار همگی در ارزیابی خودمختاری اهمیت پیدا می‌کنند.

در نتیجه، بهتر است برای فهم سامانه‌های رزمی آینده به جای چسباندن یک برچسب کلی، چند پرسش مشخص مطرح کنیم: آیا انسان داخل وسیله حضور دارد؟ کدام وظایف بدون دخالت مستقیم انسان اجرا می‌شوند؟ رفتار ماشین بر اساس قواعد ثابت است یا می‌تواند از میان گزینه‌ها انتخاب کند؟ آیا سامانه می‌تواند رفتار خود را با تغییر محیط تطبیق دهد؟ چه کسی هدف و حدود مأموریت را تعیین کرده است؟ آیا انسان می‌تواند در جریان مأموریت مداخله کند یا سامانه را متوقف سازد؟ و مهم‌تر از همه، کدام «عملکرد حیاتی» به ماشین واگذار شده است؟ این رویکرد با چارچوب Taddeo و Blanchard هم‌خوان است که خودمختاری، قابلیت سازگاری، مداخله و کنترل انسانی و هدف استفاده را از مؤلفه‌های اصلی برای تحلیل سامانه‌های خودمختار می‌دانند.

بنابراین، «بدون سرنشین»، «خودکار» و «خودمختار» سه مرحله ساده از یک نردبان نیستند که هرکدام الزاماً از قبلی پیشرفته‌تر باشد. بدون سرنشین بودن درباره حضور فیزیکی انسان در پلتفرم

سخن می‌گوید؛ خودکار بودن به اجرای فرایندهایی طبق قواعد و پاسخ‌های ازپیش طراحی شده مربوط است؛ و خودمختاری به توان سامانه برای انجام برخی وظایف و انتخاب رفتار در محدوده تعریف شده، بدون نیاز به مداخله مستقیم و پیوسته انسان اشاره دارد. در یک سامانه رزمی واقعی، این ویژگی‌ها می‌توانند هم‌زمان و با درجات مختلف کنار یکدیگر قرار گیرند. فهم همین تفاوت، پایه‌ای است برای پرسش بعدی فصل: اگر خودمختاری یک وضعیت صفر و یک نیست و می‌تواند در عملکردهای مختلف شدت متفاوتی داشته باشد، چگونه می‌توان سطوح مختلف خودمختاری را طبقه‌بندی کرد؟

۲.۴ سطوح مختلف خودمختاری

خودمختاری در سامانه‌های نظامی بهتر است نه به صورت یک ویژگی صفر و یک، بلکه به صورت یک طیف در نظر گرفته شود. یک سامانه ممکن است در ناوبری تقریباً مستقل باشد، اما برای شناسایی هدف به انسان وابسته بماند؛ سامانه‌ای دیگر ممکن است هدف را شناسایی و ردگیری کند، اما اجازه درگیری با آن را نداشته باشد؛ و سامانه‌ای پیشرفته‌تر ممکن است بخشی از زنجیره انتخاب و درگیری با هدف را نیز بدون دخالت لحظه‌ای انسان انجام دهد. همین تفاوت‌ها باعث می‌شود پرسش «آیا این سامانه خودمختار است؟» به تنهایی کافی نباشد. پرسش دقیق‌تر این است که سامانه در کدام وظیفه، تا چه اندازه و تحت چه نوع نظارت انسانی خودمختار است.

این نگاه طیفی در بحث‌های بین‌المللی درباره سامانه‌های تسلیحاتی خودمختار نیز دیده می‌شود. در بررسی Taddeo و Blanchard از مذاکرات کنوانسیون برخی سلاح‌های متعارف (CCW: Con-vention on Certain Conventional Weapons) تصریح شده است که تعیین یک آستانه عمومی و ثابت برای خودمختاری دشوار است؛ زیرا خودمختاری یک طیف است، برداشت ما از آن با پیشرفت فناوری تغییر می‌کند و عملکردهای مختلف یک سامانه تسلیحاتی ممکن است درجات متفاوتی از خودمختاری داشته باشند. این نکته بسیار مهم است، زیرا نشان می‌دهد نمی‌توان تنها با یک برچسب کلی، وضعیت تمام بخش‌های یک سامانه رزمی را توصیف کرد.

در ساده‌ترین سطح، انسان تقریباً تمام تصمیم‌های اصلی را می‌گیرد و سامانه فقط فرمان‌ها را اجرا می‌کند. ماشین ممکن است وظایف محدودی مانند تثبیت پرواز، حفظ ارتفاع، حرکت در مسیر مشخص یا اجرای یک توالی از دستورات ازپیش تعریف شده را خودکار کند، اما انتخاب‌های مهم همچنان در اختیار اپراتور است. در چنین حالتی، اتوماسیون می‌تواند بار کاری انسان را کاهش دهد، اما اختیار سامانه محدود است. همان‌طور که در بخش قبل دیدیم، خودکارشدن یک عملکرد به تنهایی به معنای خودمختارشدن کل سامانه نیست.

با افزایش خودمختاری، بخشی از فرایند انتخاب عمل به ماشین منتقل می‌شود. برای مثال، انسان می‌تواند مقصد یا مأموریت را تعیین کند و سامانه خود مسیر رسیدن به آن را انتخاب کند، موانع را دور بزند یا رفتار خود را با شرایط محیط تنظیم کند. در اینجا انسان هنوز هدف سطح بالا را مشخص می‌کند، اما دیگر لازم نیست هر حرکت جزئی را صادر کند. مقاله Blanchard و Taddeo نیز خودمختاری را با قابلیت عمل برای دستیابی به اهداف درون پارامترهای تعیین‌شده و بر پایه وضعیت محیطی در حال تغییر مرتبط می‌داند؛ در مقابل، سامانه خودکار بیشتر به اجرای قواعد از پیش تعیین‌شده وابسته است.

در سطح بالاتر، سامانه ممکن است نه فقط حرکت، بلکه برخی عملکردهای شناختی‌تر را نیز بر عهده گیرد؛ مثلاً اشیاء را تشخیص دهد، تهدیدها را اولویت‌بندی کند یا میان چند گزینه عملیاتی انتخاب کند. اینجا مرز میان اتوماسیون کلاسیک و خودمختاری آشکارتر می‌شود. سامانه دیگر فقط «دستور را اجرا» نمی‌کند، بلکه داده محیط را به گزینه‌های عملی تبدیل می‌کند. با این حال، حتی در چنین شرایطی نیز ممکن است انسان حق تصمیم‌نهایی را حفظ کند. بنابراین سطح خودمختاری باید هم بر اساس توانایی فنی ماشین و هم بر اساس میزان اختیار واگذارشده به آن سنجیده شود. موضوع پیچیده‌تر زمانی است که خودمختاری وارد «عملکردهای حیاتی» سامانه تسلیحاتی می‌شود. Wood با استناد به چارچوب‌های وزارت دفاع ایالات متحده و کمیته بین‌المللی صلیب سرخ (ICRC: International Committee of the Red Cross) تأکید می‌کند که یکی از نقاط اصلی بحث درباره سامانه‌های تسلیحاتی خودمختار، خودمختاری در عملکردهای حیاتی انتخاب و درگیری با هدف است. سامانه‌ای که بتواند این دو عملکرد را بدون مداخله هم‌زمان انسان انجام دهد، وارد سطحی بسیار متفاوت از خودمختاری می‌شود. علت اهمیت این مرز روشن است: خودمختاری در حفظ ارتفاع یا مسیریابی با خودمختاری در تصمیمی که ممکن است به استفاده از نیروی کشنده منجر شود، پیامدهای یکسانی ندارد.

از همین جا می‌توان فهمید که سطح خودمختاری را نمی‌توان فقط با شمارش تعداد وظایفی که ماشین انجام می‌دهد تعیین کرد. ممکن است یک پهپاد ده‌ها عملکرد پروازی را مستقلاً انجام دهد اما در مهم‌ترین نقطه، یعنی استفاده از سلاح، کاملاً به انسان وابسته باشد. در مقابل، سامانه‌ای دیگر شاید دامنه وظایف محدودی داشته باشد، اما همان وظیفه محدود شامل انتخاب و درگیری با هدف باشد. در این حالت، از نظر عملیاتی و اخلاقی سطح واگذاری اختیار بسیار مهم‌تر از تعداد عملکردهای خودکار است. Blanchard و Taddeo نیز نشان می‌دهند که توجه به اینکه دقیقاً کدام مرحله از فرایند اعمال نیرو به ماشین واگذار می‌شود، برای تحلیل سامانه‌های خودمختار ضروری است.

یکی از روش‌های رایج برای فهم درجات خودمختاری، بررسی رابطه انسان با حلقه تصمیم‌گیری است. Wood سه وضعیت اصلی را از هم تفکیک می‌کند: در حالت انسان در حلقه (**Human-in-the-Loop**)، انسان مستقیماً در تصمیم‌گیری سامانه نقش دارد؛ در حالت انسان روی حلقه (**Human-on-the-Loop**)، سامانه می‌تواند مأموریت یا درگیری را بدون فرمان لحظه‌ای انجام دهد، اما انسان همچنان امکان نظارت و لغو عملکرد را دارد؛ و در حالت انسان خارج از حلقه (**Human-out-of-the-Loop**)، پس از استقرار سامانه، انسان دیگر توان هدایت یا متوقف کردن تصمیم‌های جاری آن را ندارد. این سه وضعیت را می‌توان یکی از روشن‌ترین راه‌ها برای نشان دادن افزایش میزان واگذاری اختیار به ماشین دانست.

با این حال، حتی این تقسیم‌بندی سه‌گانه نیز نباید با یک نردبان ساده «کم، متوسط، زیاد» اشتباه گرفته شود. Miller نشان می‌دهد که در عمل، حتی در یک دسته مانند انسان روی حلقه، چند آرایش متفاوت ممکن است وجود داشته باشد. در برخی حالت‌ها سامانه بدون دخالت انسان هدف را انتخاب می‌کند و حمله نیز به صورت خودکار آغاز می‌شود، اما یک تأخیر زمانی یا سازوکار نظارتی به انسان فرصت می‌دهد عملکرد را لغو کند. در نتیجه، دو سامانه که هر دو «انسان روی حلقه» نامیده می‌شوند ممکن است از نظر زمان واکنش انسان، اطلاعات در دسترس او، نوع مداخله و میزان اختیار ماشین تفاوت زیادی داشته باشند.

همچنین باید میان «سطح خودمختاری» و «سطح کنترل انسانی» تفاوت گذاشت. این دو به هم مرتبط‌اند، اما عکس دقیق یکدیگر نیستند. Taddeo و Blanchard تأکید می‌کنند که حتی سامانه‌ای با خودمختاری زیاد می‌تواند تحت نوعی کنترل انسانی معنادار قرار گیرد. اتوماسیون یا خودمختاری ممکن است دخالت مستقیم انسان را کاهش دهد، اما لزوماً امکان کنترل را از بین نمی‌برد. انسان می‌تواند حدود مأموریت، هدف‌ها، پارامترهای استفاده یا شرایط استقرار را از پیش تعیین کند. بنابراین وقتی گفته می‌شود یک سامانه «بسیار خودمختار» است، نباید خودکار فرض کرد که «هیچ کنترل انسانی» بر آن وجود ندارد.

Wood این مسئله را با مفهوم محدودیت‌های پیشینی روشن‌تر می‌کند. از نگاه او، حتی سامانه‌ای که پس از استقرار خارج از نظارت مستقیم انسان عمل می‌کند، ممکن است از طریق محدودیت‌های عملیاتی، پارامترهای هدف‌گیری و قواعد استفاده تحت کنترل قرار گیرد. یعنی انسان پیش از مأموریت می‌تواند تعیین کند سامانه در چه محدوده‌ای، در چه زمانی، علیه چه نوع اهدافی و با چه محدودیت‌هایی اجازه عمل دارد. این نگاه نشان می‌دهد که سنجش خودمختاری فقط به لحظه عمل ماشین مربوط نیست؛ بخشی از کنترل ممکن است پیش از آغاز مأموریت اعمال شده باشد.

از سوی دیگر، افزایش سطح خودمختاری معمولاً با افزایش اهمیت ویژگی‌هایی مانند سازگاری، پیش‌بینی‌پذیری، قابلیت توضیح و امکان مداخله همراه می‌شود. در مذاکرات CCW نیز علاوه بر خودمختاری، ویژگی‌هایی مانند خودسازگاری، قابلیت پیش‌بینی، قابلیت توضیح، قابلیت اطمینان، امکان مداخله، توان تغییر اهداف یا سازگاری با محیط و توان آغاز مستقل عمل مورد توجه قرار گرفته‌اند. این موضوع نشان می‌دهد که خودمختاری فقط به «کم شدن انسان» خلاصه نمی‌شود؛ بلکه به افزایش ظرفیت ماشین برای تشخیص وضعیت، انتخاب رفتار و پاسخ به تغییر نیز مربوط است. یادگیری نیز می‌تواند سطح خودمختاری را پیچیده‌تر کند. Miller اشاره می‌کند که برخی سامانه‌ها ممکن است توان یادگیری داشته باشند و در پاسخ به تغییرات محیط، وضعیت داخلی و عملکرد خود را تعدیل کنند. چنین سامانه‌هایی الزاماً تمام رفتارشان را از قبل و به صورت کامل در اختیار طراح قرار نمی‌دهند و در نتیجه ممکن است پیش‌بینی رفتار آنها دشوارتر شود. اینجا خودمختاری فقط به اجرای مستقل یک مأموریت محدود نیست؛ بلکه سامانه ممکن است شیوه انجام آن را نیز در واکنش به محیط تغییر دهد. همین قابلیت، هم ارزش نظامی سامانه را افزایش می‌دهد و هم مسئله کنترل و پیش‌بینی را حساس‌تر می‌کند.

در عمل، یک سامانه رزمی می‌تواند هم‌زمان در چند سطح متفاوت خودمختاری قرار داشته باشد. تصور کنید یک پهپاد مسیر پرواز و اجتناب از مانع را مستقل انجام دهد، شناسایی اولیه اشیا را با الگوریتم‌های بینایی ماشین انجام دهد، اما تنها اهدافی را که انسان تأیید کرده ردگیری کند و برای شلیک نیز نیازمند فرمان اپراتور باشد. چنین سامانه‌ای در ناوبری خودمختاری بالاتری دارد، در شناسایی خودمختاری متوسط و در استفاده از سلاح خودمختاری محدودی دارد. این مثال نشان می‌دهد که صحبت از «سطح خودمختاری سامانه» بدون اشاره به عملکرد موردنظر می‌تواند گمراه‌کننده باشد؛ دقیق‌تر آن است که درباره سطح خودمختاری هر عملکرد صحبت کنیم.

بنابراین، خودمختاری نظامی را باید حاصل ترکیب چند مؤلفه دانست: چه وظیفه‌ای به ماشین واگذار شده، ماشین در آن وظیفه تا چه اندازه می‌تواند بدون دخالت انسان عمل کند، آیا قادر به سازگاری با تغییر محیط است، انسان در چه مرحله‌ای می‌تواند مداخله کند و چه محدودیت‌هایی پیش یا حین مأموریت بر سامانه اعمال شده است. پژوهش Taddeo و Blanchard نیز نتیجه می‌گیرد که خودمختاری، قابلیت سازگاری، مداخله و کنترل انسانی و هدف استفاده، مؤلفه‌های اصلی برای فهم سامانه‌های خودمختار هستند. این نگاه چندبعدی از یک تقسیم‌بندی ساده و گمراه‌کننده به «غیر خودمختار» و «کاملاً خودمختار» دقیق‌تر است.

در نهایت، هرچه ماشین از اجرای دستورهای جزئی به سمت انتخاب مستقل‌تر رفتار، تشخیص وضعیت و انجام عملکردهای حیاتی حرکت کند، مسئله دیگر صرفاً «فناوری پیشرفته‌تر» نیست؛ بلکه

مقدار بیشتری از اختیار عملیاتی از انسان به سامانه منتقل می‌شود. همین انتقال اختیار است که بحث خودمختاری را در حوزه نظامی حساس می‌کند. پرسش بعدی نیز دقیقاً از همین نقطه آغاز می‌شود: اگر سامانه‌ای بتواند در یکی از حساس‌ترین بخش‌های زنجیره رزمی، یعنی انتخاب و درگیری با هدف، بدون دخالت مستقیم انسان عمل کند، آیا باید آن را «سلاح خودمختار» نامید؟ و اساساً سلاح خودمختار چیست؟

۳.۴ سلاح خودمختار چیست؟

تا اینجا روشن شد که خودمختاری یک ویژگی صفر و یک نیست و یک سامانه نظامی می‌تواند در وظایف مختلف، درجات متفاوتی از استقلال داشته باشد. اما وقتی این خودمختاری وارد زنجیره استفاده از نیروی نظامی می‌شود، اصطلاح مهم‌تری مطرح می‌شود: سامانه تسلیحاتی خودمختار (AWS: Autonomous Weapon System). در ساده‌ترین بیان، مسئله زمانی جدی می‌شود که ماشین فقط حرکت نکند یا مسیر را انتخاب نکند، بلکه در عملکردهایی مانند شناسایی، انتخاب یا درگیری با هدف نیز نقش مستقلی به دست آورد. همین نقطه است که یک سامانه خودمختار عمومی را از یک سلاح خودمختار متمایز می‌کند.

پژوهش Taddeo و Blanchard با عنوان «A Comparative Analysis of the Definitions of Autonomous Weapons Systems» یکی از روشن‌ترین چارچوب‌ها را برای این مفهوم ارائه می‌کند. آنها پس از مقایسه تعاریف رسمی کشورهای مختلف و سازمان‌های بین‌المللی، چهار مؤلفه را برای تعریف AWS مهم می‌دانند: خودمختاری، قابلیت سازگاری، کنترل انسانی و هدف استفاده. همچنین میان AWS و LAWS: Lethal Autonomous Weapon Systems تمایز می‌گذارند؛ در چارچوب آنها، سامانه‌های تسلیحاتی خودمختار دسته‌ای گسترده‌ترند و سامانه‌های تسلیحاتی خودمختار کشنده تنها زیرمجموعه‌ای از آن محسوب می‌شوند که هدفشان اعمال نیروی کشنده علیه انسان است.

تعریف پیشنهادی این پژوهش بر یک نکته کلیدی متمرکز است: سامانه تسلیحاتی خودمختار عاملی مصنوعی است که می‌تواند در محیط عملیاتی پویا، بدون مداخله مستقیم عامل دیگر، برای رسیدن به هدف تعیین‌شده وضعیت خود را تغییر دهد و در زمینه استفاده از نیروی فیزیکی، قادر باشد هدف را شناسایی، انتخاب یا مورد حمله قرار دهد. نویسندگان تصریح می‌کنند که چنین سامانه‌ای پس از استقرار ممکن است همچنان تحت نوعی کنترل انسانی قرار داشته باشد؛ بنابراین خودمختاری سلاح الزاماً به معنی حذف کامل انسان از تمام مراحل نیست.

همین نکته تفاوت مهمی میان «سلاح خودمختار» و تصویری که گاهی با عنوان «ربات قاتل» در ذهن عمومی شکل می‌گیرد ایجاد می‌کند. برای قرارگرفتن در بحث AWS لازم نیست سامانه شبیه یک ربات انسان‌نما باشد، خودآگاهی داشته باشد یا اهداف نظامی را خودش تعیین کند. آنچه اهمیت دارد این است که پس از فعال‌سازی یا استقرار، در برخی عملکردهای مرتبط با اعمال نیرو استقلال عملیاتی داشته باشد. به همین دلیل، AWS می‌تواند از نظر شکل فیزیکی یک پهپاد، یک وسیله زمینی، یک سامانه دریایی یا شکل دیگری از سامانه تسلیحاتی باشد. محور اصلی بحث نه ظاهر وسیله، بلکه وظیفه‌ای است که به ماشین واگذار شده است.

در بسیاری از تعاریف، دو عملکرد بیش از همه اهمیت پیدا می‌کنند: انتخاب هدف و درگیری با هدف. برای نمونه، تعریفی که Taddeo و Blanchard از وزارت دفاع ایالات متحده نقل می‌کنند، سامانه تسلیحاتی خودمختار را سامانه‌ای می‌داند که پس از فعال‌شدن می‌تواند هدف را انتخاب و با آن درگیر شود، بدون آنکه برای این مراحل به مداخله بیشتر اپراتور انسانی نیاز داشته باشد. این تعریف حتی سامانه‌های خودمختار تحت نظارت انسان را نیز دربر می‌گیرد؛ یعنی سامانه می‌تواند مستقل عمل کند اما انسان امکان لغو عملکرد آن را حفظ کرده باشد. در نتیجه، نبود فرمان لحظه‌ای انسان عنصر مهمی است، اما لزوماً به معنای نبود هرگونه نظارت یا کنترل انسانی نیست.

در اینجا باید میان «تعیین مأموریت» و «انتخاب هدف در حین مأموریت» تفاوت گذاشت. ممکن است فرمانده پیش از آغاز عملیات هدف کلی، محدوده جغرافیایی، زمان مأموریت یا نوع اهداف مجاز را تعیین کند، اما سامانه پس از ورود به منطقه عملیاتی از میان اشیای موجود، موارد منطبق با معیارهای تعریف‌شده را تشخیص داده و انتخاب کند. Miller نیز در پژوهش خود میان تصمیم‌هایی که پیش از مأموریت گرفته می‌شوند و انتخاب هدفی که هنگام اجرای مأموریت رخ می‌دهد تمایز می‌گذارد. این تمایز مهم است، زیرا یک سامانه می‌تواند از نظر راهبردی کاملاً تحت فرمان انسان باشد، اما در سطح تاکتیکی بخشی از فرایند انتخاب و درگیری را خود انجام دهد.

از سوی دیگر، هر سامانه‌ای که از هوش مصنوعی استفاده می‌کند، سلاح خودمختار نیست. الگوریتم هوش مصنوعی ممکن است فقط برای تشخیص اشیاء، تحلیل تصاویر، پیش‌بینی مسیر یا ارائه پیشنهاد به اپراتور استفاده شود و تصمیم‌نهایی همچنان در اختیار انسان باقی بماند. برعکس، یک سامانه می‌تواند در برخی عملکردها خودمختار باشد بدون آنکه الزاماً از پیچیده‌ترین روش‌های یادگیری ماشین استفاده کند. آنچه جایگاه سامانه را در بحث AWS تعیین می‌کند، بیش از هر چیز رابطه میان خودمختاری و عملکردهای تسلیحاتی است. Taddeo و Blanchard نیز به همین دلیل بر این تأکید می‌کنند که ویژگی‌های فنی را باید در کنار هدف استفاده و میزان کنترل انسانی بررسی کرد.

همچنین نباید AWS را با LAWS یکی دانست. در چارچوب Blanchard و Taddeo، سامانه تسلیحاتی خودمختار ممکن است علیه تجهیزات یا اشیای نظامی به کار رود و هدفش تخریب، آسیب‌زدن یا خنثی کردن یک هدف مادی باشد. اما اگر هدف استفاده از سامانه اعمال نیروی کشنده علیه انسان باشد، وارد دسته سامانه‌های تسلیحاتی خودمختار کشنده یا LAWS: Lethal Autonomous Weapon Systems می‌شویم. این تفاوت ظاهراً کوچک، از نظر حقوقی و اخلاقی بسیار مهم است، زیرا واگذاری فرایندی که ممکن است مستقیماً به مرگ انسان منجر شود، حساسیت بسیار بیشتری نسبت به خودمختاری در یک وظیفه غیرکشنده ایجاد می‌کند.

Miller نیز تمرکز خود را دقیقاً بر همین دسته دوم قرار می‌دهد. او توضیح می‌دهد که در سامانه‌های تسلیحاتی خودمختار کشنده، دو عملکرد مهم می‌توانند عملاً توسط فرایندهای مبتنی بر هوش مصنوعی تعیین شوند: انتخاب هدف و درگیری با آن. در عین حال، او مسئله پیش‌بینی‌پذیری را نیز مطرح می‌کند؛ به‌ویژه در سامانه‌های دارای قابلیت یادگیری که ممکن است عملکردشان را در پاسخ به تغییرات محیط تنظیم کنند. چنین سامانه‌ای می‌تواند نسبت به یک سیستم کاملاً آزمون‌پذیر برنامه‌ریزی شده رفتار کمتر قابل پیش‌بینی داشته باشد. همین ویژگی است که مسئله کنترل انسانی را از یک بحث فنی ساده به یک مسئله عملیاتی و اخلاقی تبدیل می‌کند.

برای ملموس‌شدن موضوع، تصور کنید پهبادی از قبل مأمور شده است در یک منطقه مشخص به دنبال نوع خاصی از وسیله نظامی بگردد. اگر پهباد فقط تصاویر را برای مرکز کنترل ارسال کند و اپراتور انسانی هدف را انتخاب و فرمان حمله را صادر کند، سامانه هنوز اختیار عملکرد حیاتی درگیری را در دست ندارد. اما اگر همان پهباد بتواند با استفاده از حسگرها هدف منطبق با معیارهای تعیین‌شده را شناسایی کند، آن را از میان چند گزینه انتخاب کند و بدون درخواست تأیید تازه از انسان درگیری را انجام دهد، نقش آن تغییر می‌کند. Miller حتی به این امکان اشاره می‌کند که پهبادهایی با قابلیت‌هایی مانند تشخیص، مکان‌یابی، ردگیری و نابودی هدف بدون مداخله بعدی اپراتور بتوانند به سامانه‌های تسلیحاتی خودمختار تبدیل شوند. تفاوت اصلی در این مثال، خود پهباد نیست؛ تفاوت در میزان اختیاری است که در زنجیره هدف‌گیری به آن واگذار شده است.

با این حال، حتی عبارت «انتخاب و درگیری با هدف» نیز آن قدر ساده نیست که در نگاه اول به نظر می‌رسد. Blanchard و Taddeo نشان می‌دهند که مشخص نیست «انتخاب هدف» دقیقاً از کدام مرحله آغاز می‌شود: آیا کشف اولیه هدف نیز بخشی از انتخاب است؟ آیا طبقه‌بندی، تأیید، اولویت‌بندی و تصمیم به حمله همه در همین مفهوم قرار می‌گیرند؟ هر یک از این مراحل ممکن است میان انسان و ماشین به شکل متفاوتی تقسیم شود. به همین دلیل، صرف گفتن اینکه یک

سلاح «خودمختار» است اطلاعات کافی نمی‌دهد؛ باید مشخص شود ماشین دقیقاً کدام قسمت از چرخه اعمال نیرو را انجام می‌دهد.

در نتیجه، سلاح خودمختار را بهتر است نه به عنوان ماشینی که «به جای انسان می‌جنگد»، بلکه به عنوان سامانه‌ای درک کنیم که بخشی از عملکردهای مرتبط با اعمال نیروی نظامی را بدون مداخله مستقیم و لحظه‌ای انسان انجام می‌دهد. میزان این خودمختاری می‌تواند بسیار متفاوت باشد و کنترل انسانی نیز ممکن است در مراحل پیش از مأموریت، هنگام اجرا یا از طریق امکان لغو عملکرد باقی بماند. همین تنوع باعث شده است که دولت‌ها، پژوهشگران و سازمان‌های بین‌المللی هنوز بر سر یک تعریف واحد از AWS به توافق نرسند. مقاله Taddeo و Blanchard نیز نشان می‌دهد که وجود تعاریف متعدد و تمرکز هرکدام بر ویژگی‌های متفاوت، خود به یکی از مسائل اصلی این حوزه تبدیل شده است. بنابراین پرسش بعدی دیگر فقط این نیست که «سلاح خودمختار چیست؟»، بلکه این است که چرا با وجود سال‌ها بحث، هنوز تعریف واحدی از AWS وجود ندارد؟

۴.۴ چرا تعریف AWS دشوار است؟

در نگاه اول، تعریف سامانه تسلیحاتی خودمختار نباید کار پیچیده‌ای به نظر برسد. شاید بتوان گفت هر سلاحی که بدون دخالت مستقیم انسان هدف را انتخاب کند و با آن درگیر شود، یک AWS: Autonomous Weapon System است. اما همین جمله ساده وقتی وارد جزئیات فنی، عملیاتی، حقوقی و سیاسی می‌شود، با پرسش‌های دشواری روبه‌رو می‌شود: «بدون دخالت انسان» دقیقاً یعنی چه؟ انتخاب هدف از کدام مرحله آغاز می‌شود؟ آیا سامانه‌ای که فقط هدف را شناسایی می‌کند اما انسان فرمان شلیک را می‌دهد، خودمختار است؟ اگر ماشین مستقل عمل کند ولی انسان بتواند آن را متوقف کند چه؟ و اگر سامانه پس از استقرار همچنان از محیط یاد بگیرد، آیا باید آن را در همان دسته‌ای قرار داد که سامانه‌ای کاملاً قاعده‌محور قرار دارد؟ همین پرسش‌ها باعث شده‌اند که پس از سال‌ها بحث، هنوز تعریف واحد و مورد توافقی برای AWS وجود نداشته باشد.

پژوهش Blanchard و Taddeo با عنوان «A Comparative Analysis of the Definitions of Autonomous Weapons Systems» دقیقاً بر همین اختلاف تمرکز دارد. آنها دوازده تعریف ارائه‌شده از سوی دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی را بررسی کرده‌اند و نشان می‌دهند که هر تعریف روی جنبه متفاوتی از سامانه تأکید می‌کند. برخی بر نبود دخالت انسان، برخی بر انتخاب و درگیری با هدف، برخی بر قابلیت یادگیری و برخی بر نوع استفاده از سلاح تمرکز دارند. نتیجه این پراکندگی آن است که حتی وقتی دو کشور از اصطلاح «سلاح خودمختار» استفاده می‌کنند، ممکن

است در عمل درباره دو دسته متفاوت از فناوری صحبت کنند. نویسندگان چهار مؤلفه را برای کاهش این آشفتگی برجسته می‌کنند: خودمختاری، قابلیت سازگاری، کنترل انسانی و هدف استفاده.

نخستین مشکل از خود واژه «خودمختاری» آغاز می‌شود. همان‌طور که در بخش قبل دیدیم، خودمختاری یک مرز ثابت ندارد و می‌تواند در عملکردهای مختلف یک سامانه درجات متفاوتی داشته باشد. در مذاکرات کنوانسیون برخی سلاح‌های متعارف (CCW: Convention on Certain Conventional Weapons) نیز تصریح شده است که تعیین یک آستانه فنی واحد برای خودمختاری دشوار است؛ زیرا خودمختاری یک طیف است، درک آن همراه با تغییر مرزهای فناوری دگرگون می‌شود و بخش‌های مختلف یک سامانه تسلیحاتی ممکن است سطوح متفاوتی از خودمختاری داشته باشند. بنابراین تعریف AWS با پرسشی بنیادین روبه‌رو است: از چه نقطه‌ای در این طیف باید گفت سامانه دیگر صرفاً خودکار نیست و وارد قلمرو خودمختاری شده است؟

مشکل دوم، مرز مبهم میان «خودکار» و «خودمختار» است. Blanchard و Taddeo نشان می‌دهند که حتی اسناد رسمی نیز همیشه این دو مفهوم را یکسان به کار نمی‌برند. سامانه قاعده‌محور ممکن است در برابر ورودی‌های مختلف بدون فرمان تازه انسان واکنش نشان دهد، اما رفتار آن همچنان به قواعدی بستگی دارد که از پیش تعیین شده‌اند و خودش نمی‌تواند آنها را برای سازگاری با محیط تغییر دهد. در مقابل، یک سامانه خودمختار می‌تواند بر اساس وضعیت داخلی و اطلاعات محیطی رفتار خود را تنظیم کند. در عمل، بسیاری از سامانه‌های نظامی ترکیبی از این دو نوع عملکرد را دارند و همین ترکیب، کشیدن یک خط روشن میان آنها را دشوار می‌کند.

مسئله سوم به رابطه خودمختاری و کنترل انسانی مربوط است. یک تصور رایج این است که هرچه خودمختاری بیشتر شود، کنترل انسانی لزوماً کمتر می‌شود؛ اما این رابطه به این سادگی نیست. Blanchard و Taddeo تأکید می‌کنند که سامانه‌ای می‌تواند در اجرای وظیفه‌ای مستقل از انسان عمل کند و در عین حال تحت نوعی کنترل انسانی باقی بماند. برای مثال، انسان می‌تواند پیش از مأموریت محدوده زمانی، جغرافیایی، نوع هدف و قواعد استفاده را تعیین کند یا در جریان عملیات امکان توقف سامانه را داشته باشد. بنابراین اگر تعریف AWS صرفاً بر «نبود دخالت انسان» استوار شود، ممکن است انواع مهمی از کنترل انسانی را که خارج از لحظه درگیری اعمال می‌شوند نادیده بگیرد.

همین اختلاف را می‌توان در تعاریف رسمی کشورها دید. برخی تعاریف آستانه بسیار بالایی برای خودمختاری در نظر می‌گیرند. در تحلیل Blanchard و Taddeo، تعریف بریتانیا بر سامانه‌ای تمرکز دارد که بتواند «نیت و هدایت سطح بالا» را درک کند؛ ویژگی‌ای که نویسندگان آن را آستانه‌ای غیرمعمول و بسیار بالا می‌دانند. در مقابل، بسیاری از شرکای بین‌المللی بیشتر به این توجه می‌کنند

که آیا پس از فعال‌شدن سامانه برای انتخاب و درگیری با هدف، مداخله انسانی دیگری لازم است یا نه. در نتیجه ممکن است سامانه‌ای طبق یک تعریف «خودمختار» محسوب شود و طبق تعریف دیگری اصلاً وارد این دسته نشود.

مشکل چهارم این است که «انتخاب هدف» نیز اصطلاحی یک‌مرحله‌ای نیست. یک سامانه ممکن است ابتدا شیئی را کشف کند، سپس آن را طبقه‌بندی کند، هویت آن را تخمین بزند، تهدید بودنش را ارزیابی کند، آن را در میان چند هدف اولویت‌بندی کند و در نهایت وارد مرحله درگیری شود. Blanchard و Taddeo به نقد Roff اشاره می‌کنند که حتی در عبارت مشهور «انتخاب و درگیری با هدف» مشخص نیست واژه «انتخاب» آیا مرحله کشف هدف را نیز شامل می‌شود یا نه. اگر کشف و طبقه‌بندی توسط ماشین انجام شود اما تصمیم‌نهایی برای شلیک انسانی باشد، با وضعیتی متفاوت از سامانه‌ای روبه‌رو هستیم که کل این زنجیره را مستقلاً اجرا می‌کند. یک تعریف کلی ممکن است این تفاوت‌های عملیاتی مهم را پنهان کند.

پیچیدگی زمانی بیشتر می‌شود که بدانیم چرخه هدف‌گیری فقط درون یک ماشین اتفاق نمی‌افتد. تصمیم درباره استفاده از نیرو می‌تواند از سطح سیاسی و راهبردی آغاز شود، در سطح عملیاتی به طراحی مأموریت برسد و در سطح تاکتیکی به شناسایی و درگیری با هدف تبدیل شود. پژوهش Blanchard و Taddeo، با اشاره به تحلیل فرایند هدف‌گیری، تأکید می‌کند که این مراحل به هم متصل‌اند و برای تعریف دقیق AWS باید مشخص شود کدام بخش از این زنجیره به ماشین واگذار شده و در هر مرحله چه میزان کنترل انسانی وجود دارد. به همین دلیل، دو سامانه ممکن است از نظر فنی بسیار شبیه باشند اما چون اختیار متفاوتی در زنجیره فرماندهی به آنها داده شده، از نظر عملیاتی ماهیتی متفاوت پیدا کنند.

پنجمین مسئله، «هدف استفاده» است. برخی تعاریف صرفاً از سامانه‌ای سخن می‌گویند که در یک محیط نظامی به کار می‌رود، در حالی که برخی دیگر مشخصاً بر اعمال نیروی کشنده یا انتخاب و درگیری با اهداف تمرکز می‌کنند. Blanchard و Taddeo نشان می‌دهند که تعدادی از تعاریف حتی هدف استفاده را صریحاً مشخص نمی‌کنند، در حالی که برخی دیگر به استفاده از نیروی کشنده و برخی به خنثی‌سازی، آسیب‌زدن یا نابودی اهداف انسانی یا غیرانسانی اشاره دارند. همین اختلاف باعث می‌شود مرز میان AWS و LAWS: Lethal Autonomous Weapon Systems نیز همیشه در متون مختلف یکسان نباشد.

این تمایز مهم است، زیرا Blanchard و Taddeo LAWS را زیرمجموعه‌ای از AWS در نظر می‌گیرند؛ یعنی هر سامانه تسلیحاتی خودمختار الزاماً برای کشتن انسان طراحی نشده است. یک AWS می‌تواند برای آسیب‌زدن یا نابودی تجهیزات و اهداف مادی به کار رود، در حالی که LAWS

مشخصاً به استفاده کشنده از نیرو مربوط می‌شود. اگر این دو اصطلاح بدون تفکیک استفاده شوند، بحث درباره فناوری، اخلاق و حقوق به سرعت آشفته می‌شود؛ زیرا نگرانی‌های مرتبط با نابودی یک وسیله نظامی الزاماً همان نگرانی‌هایی نیست که درباره سپردن فرایند کشنده علیه انسان مطرح می‌شود.

مسئله ششم، ورود قابلیت «یادگیری و سازگاری» است. یک سامانه تسلیحاتی ممکن است پس از طراحی، رفتاری تقریباً ثابت داشته باشد؛ سامانه‌ای دیگر ممکن است بر اساس داده‌های محیطی تنظیم شود؛ و سامانه‌ای پیشرفته‌تر ممکن است در طول کار، بخشی از رفتار خود را تغییر دهد. Taddeo و Blanchard تأکید می‌کنند که قابلیت سازگاری یکی از ویژگی‌های مهم نسل‌های جدید سامانه‌های مبتنی بر هوش مصنوعی است، اما حتی برخی از جامع‌ترین تعاریف رسمی AWS به آن توجه کافی ندارند. بنابراین تعریف سامانه‌ای که رفتار آن در طول زمان می‌تواند تغییر کند بسیار دشوارتر از تعریف سلاحی است که رفتار آن از لحظه طراحی تا استفاده تقریباً ثابت باقی می‌ماند.

یادگیری همچنین مسئله پیش‌بینی‌پذیری را وارد تعریف می‌کند. اگر سامانه در زمان استقرار همچنان یاد بگیرد، ممکن است دقیقاً همان سامانه‌ای نباشد که پیش از مأموریت آزمایش شده بود. مقاله Taddeo و Blanchard با استناد به بحث‌های UNIDIR: United Nations Institute for Disarmament Research و کمیته بین‌المللی صلیب سرخ توضیح می‌دهد که هر چه سامانه پیچیده‌تر شود و آزادی عمل بیشتری پیدا کند، پیش‌بینی اثرات عملکرد آن دشوارتر می‌شود. در نتیجه، تعریف AWS فقط مسئله نام‌گذاری نیست؛ تعریف باید آن قدر دقیق باشد که بتوان بر مبنای آن درباره آزمایش، ارزیابی و کنترل سامانه نیز بحث کرد.

عامل دیگری که تعریف را دشوار می‌کند، تفاوت میان سامانه‌های موجود و سامانه‌های فرضی آینده است. اگر تعریف بیش از حد به فناوری‌های آینده وابسته باشد، ممکن است سامانه‌هایی را که همین امروز درجات قابل توجهی از خودمختاری دارند از بحث خارج کند. Taddeo و Blanchard این مشکل را در مورد تعاریفی نشان می‌دهند که آستانه بسیار بالایی برای «خودمختاری کامل» قرار می‌دهند؛ چنین تعاریفی می‌توانند سامانه‌های موجود را در منطقه خاکستری میان «خودکار» و «خودمختار» رها کنند. در این صورت، تعریف به جای روشن کردن واقعیت، بخشی از فناوری واقعی میدان نبرد را از دید سیاست‌گذار پنهان می‌کند.

اما تعریف بیش از حد گسترده نیز مشکل‌ساز است. اگر هر سامانه‌ای که مقداری اتوماسیون دارد «خودمختار» نامیده شود، طیفی بسیار بزرگ از فناوری‌ها در یک دسته قرار خواهند گرفت؛ از سامانه‌هایی با وظایف محدود و از پیش تعریف‌شده تا سامانه‌هایی که انتخاب و درگیری با هدف را مستقلاً انجام می‌دهند. Taddeo و Blanchard درباره تعاریف بسیار کلی هشدار می‌دهند و

توضیح می‌دهند که اصطلاحاتی مانند «اهداف موردنظر» یا «آگاهی موقعیتی» اگر دقیق مشخص نشوند، می‌توانند خود منشأ ابهام شوند. بنابراین تعریف خوب باید در نقطه دشواری میان دو افراط قرار گیرد: نه آن قدر محدود که فناوری‌های مهم را حذف کند و نه آن قدر گسترده که تقریباً همه چیز را شامل شود.

تعریف AWS علاوه بر مشکل فنی، یک مسئله سیاسی نیز هست. نام‌گذاری مشخص می‌کند چه سامانه‌هایی مشمول محدودیت، نظارت یا ممنوعیت احتمالی خواهند شد. اگر یک کشور تعریف بسیار محدودی از سلاح خودمختار ارائه کند، ممکن است بخش بزرگی از سامانه‌هایی که دیگران خودمختار می‌دانند از آن تعریف خارج شوند. برعکس، تعریف گسترده می‌تواند مجموعه بزرگی از فناوری‌های دفاعی را دربر گیرد. مقاله Taddeo و Blanchard نتیجه می‌گیرد که بحث AWS تحت تأثیر ملاحظات راهبردی، سیاسی و اخلاقی قرار دارد و تعاریف سیاسی شده می‌توانند رسیدن به یک چارچوب مشترک را دشوارتر کنند. بنابراین اختلاف بر سر یک واژه، در واقع می‌تواند اختلاف بر سر دامنه آینده مقررات باشد.

پیامد عملی این اختلاف بسیار جدی است. نمی‌توان درباره ممنوع کردن، محدود کردن یا حتی تنظیم استفاده از یک فناوری توافق کرد، اگر طرف‌ها درباره اینکه چه چیزی مشمول آن تعریف است توافق نداشته باشند. Taddeo و Blanchard اشاره می‌کنند که در بررسی آنها دوازده تعریف متفاوت از AWS و LAWS وجود دارد و همین تعدد تعریف، گفت‌وگوی بین‌المللی را پیچیده کرده است. حتی اگر کشورها بر اصل محدودسازی برخی سامانه‌ها توافق داشته باشند، بدون تعریف مشترک مشخص نیست دقیقاً کدام سامانه باید مشمول آن محدودیت شود. در نتیجه، اختلاف مفهومی مستقیماً به مشکل اجرایی تبدیل می‌شود.

از سوی دیگر، تمرکز صرف بر «میزان خودمختاری» نیز برای حل مسئله کافی نیست. Umbrello در پژوهش خود درباره کنترل انسانی معنادار نشان می‌دهد که سامانه‌های خودمختار باید در متن کل عملیات نظامی و ساختارهایی که در آن فعالیت می‌کنند دیده شوند. او حتی اشاره می‌کند که تمرکز صرف بر «خودمختاری هدف‌گیری» ممکن است برای سیاست‌گذاری کافی نباشد و تفاوت میان سامانه‌های زمینی، هوایی و دریایی نیز می‌تواند مهم باشد. این دیدگاه یادآوری می‌کند که یک تعریف فنی، اگر محیط عملیاتی و نقش سامانه در ساختار نظامی را نادیده بگیرد، ممکن است بیش از حد ساده باشد.

به همین دلیل، شاید مناسب‌ترین راه این نباشد که دنبال یک ویژگی جادویی بگردیم که هرگاه وجود داشت بتوانیم بگوییم «این یک AWS است». چارچوب Taddeo و Blanchard پیشنهاد می‌کند چند مؤلفه هم‌زمان دیده شوند: سامانه تا چه اندازه مستقل عمل می‌کند، آیا می‌تواند با

محیط سازگار شود، کنترل انسانی چگونه اعمال می‌شود و هدف استفاده از آن چیست. آنها همچنین خودمختاری، سازگاری و کنترل را ویژگی‌هایی می‌دانند که می‌توانند بر روی یک پیوستار قرار گیرند، نه اینکه صرفاً وجود یا عدم وجود داشته باشند. این نگاه، تعریف را پیچیده‌تر می‌کند، اما در عوض تصویر دقیق‌تری از فناوری واقعی ارائه می‌دهد.

در نهایت، دشواری تعریف AWS از این واقعیت ناشی می‌شود که ما در حال تعریف یک «شیء» ساده نیستیم؛ بلکه می‌خواهیم رابطه‌ای میان ماشین، وظیفه، محیط، انسان و نیروی نظامی را تعریف کنیم. یک سامانه ممکن است در یک مأموریت صرفاً ابزار باشد و در مأموریتی دیگر اختیار بیشتری دریافت کند. ممکن است در ناوبری خودمختار باشد اما در شلیک نه؛ ممکن است هدف را مستقل انتخاب کند اما انسان حق لغو داشته باشد؛ یا ممکن است پس از استقرار دیگر امکان مداخله مستقیم وجود نداشته باشد. به همین دلیل، برچسب AWS بدون توضیح عملکرد و شرایط استفاده اطلاعات محدودی به ما می‌دهد.

این ابهام البته به معنای بی‌فایده بودن مفهوم سلاح خودمختار نیست. برعکس، نشان می‌دهد که برای بحث دقیق درباره این فناوری باید از واژه‌های مبهم فاصله گرفت و مشخص کرد چه وظیفه‌ای، با چه درجه‌ای از خودمختاری، در چه محیطی و تحت چه سطحی از کنترل انسانی به ماشین سپرده شده است. در بخش‌های بعدی، این چارچوب از سطح تعریف خارج می‌شود و وارد نمونه‌های واقعی‌تر میدان نبرد خواهد شد؛ جایی که پهبادهای نخستین و ملموس‌ترین نمونه برای دیدن این گذار از کنترل از راه دور به رفتارهای هوشمند و خودمختار هستند.

۵.۴ پهبادهای هوشمند

پهبادهای یکی از روشن‌ترین نمونه‌های ورود تدریجی هوش مصنوعی به ماشین‌های رزمی هستند. در نسل‌های اولیه، مهم‌ترین تفاوت پهباد با هواگرد سرنشین‌دار این بود که خلبان داخل وسیله حضور نداشت و پرواز از راه دور کنترل می‌شد. اما با اضافه شدن سامانه‌های ادراکی، الگوریتم‌های تصمیم‌گیری و روش‌های یادگیری ماشین، نقش پهباد می‌تواند از یک «وسیله پرنده کنترل‌شونده» به سامانه‌ای تغییر کند که بخشی از وضعیت میدان را خودش ارزیابی می‌کند و برای انجام مأموریت، رفتار مناسب را انتخاب می‌کند. بنابراین وقتی از «پهباد هوشمند» سخن می‌گوییم، منظور صرفاً پهبادی با رایانه قوی‌تر نیست؛ بحث درباره انتقال بخشی از ادراک، تصمیم‌گیری و کنترل از اپراتور به خود سامانه است.

این تفاوت را می‌توان با یک مثال ساده دید. در یک پهپاد کنترل از راه دور، اپراتور ممکن است جهت پرواز، ارتفاع، مسیر و حتی نحوه نزدیک شدن به هدف را لحظه‌به‌لحظه تعیین کند. در مقابل، یک پهپاد مجهز به قابلیت‌های خودمختار می‌تواند اطلاعات حسگرهای خود را دریافت کند، وضعیت نسبی خود و سایر عناصر محیط را تخمین بزند و بر اساس هدف مأموریت، از میان چند رفتار ممکن یکی را انتخاب کند. پژوهش Zhu و همکاران با عنوان *Mastering Air Combat Game with Deep Reinforcement Learning* دقیقاً چنین مسئله‌ای را در محیط نبرد هوایی بررسی می‌کند: چگونه یک وسیله هوایی بدون سرنشین می‌تواند به جای دریافت فرمان جزئی برای هر مانور، بر پایه وضعیت میدان درباره مانور بعدی تصمیم بگیرد.

در حوزه نظامی، چنین پهپادی معمولاً با اصطلاح وسیله هوایی رزمی بدون سرنشین (UCAV: **Unmanned Combat Aerial Vehicle**) توصیف می‌شود. اما همان‌طور که در بخش‌های قبل تأکید شد، بدون سرنشین بودن به خودی خود به معنای هوشمند یا خودمختار بودن نیست. آنچه UCAV هوشمند را متمایز می‌کند، توانایی آن در انجام برخی عملکردهای پیچیده‌تر بدون فرمان مستقیم و لحظه‌ای انسان است. این عملکرد ممکن است از کنترل مسیر و مانور آغاز شود و در سامانه‌های پیشرفته‌تر به ارزیابی تهدید، انتخاب تاکتیک یا هماهنگی با سایر سامانه‌های بدون سرنشین برسد.

یکی از دلایل جذابیت هوش مصنوعی برای پهپادهای رزمی، سرعت بالای تغییر شرایط میدان است. نبرد هوایی محیطی ثابت نیست که بتوان برای هر وضعیت از قبل یک پاسخ دقیق نوشت. موقعیت نسبی هواگردها، فاصله، سرعت، ارتفاع، وضعیت تسلیحات، میدان دید و تهدید موشکی دائماً تغییر می‌کند. Zhu و همکاران نشان می‌دهند که پژوهش درباره تصمیم‌گیری خودمختار در نبرد هوایی طی سال‌ها از روش‌های نظریه بازی و بهینه‌سازی به سمت روش‌های مبتنی بر هوش مصنوعی گسترش یافته است. دلیل این تغییر روشن است: هرچه محیط پیچیده‌تر و پویاتر شود، دشوارتر می‌توان تمام حالت‌های ممکن را با قواعد ثابت از پیش تعیین کرد.

در نسل‌های اولیه‌تر تصمیم‌گیری ماشینی، سامانه‌های خبره قاعده‌محور نقش مهمی داشتند. چنین سامانه‌هایی مجموعه‌ای از قواعد مانند «اگر وضعیت الف رخ داد، مانور ب را اجرا کن» در اختیار داشتند. Zhu و همکاران اشاره می‌کنند که برخی از نخستین تلاش‌ها در تصمیم‌گیری خودکار نبرد هوایی بر همین منطق‌های شرطی استوار بودند. بعدها روش‌هایی مانند شبکه‌های بیزی، کنترل پیش‌بین و مدل‌های تشخیص نیت تاکتیکی توسعه یافتند تا سامانه بتواند عدم قطعیت را بهتر مدیریت کند و رفتار دشمن را نیز در تصمیم خود لحاظ کند. بنابراین «هوشمند شدن» پهپاد نتیجه یک جهش

ناگهانی نبوده، بلکه حاصل انتقال تدریجی از اجرای قواعد ثابت به تصمیم‌گیری سازگارتر با وضعیت میدان است.

یادگیری ماشین این مسیر را یک مرحله جلوتر برده است. به جای اینکه طراح برای تمام موقعیت‌های احتمالی یک پاسخ بنویسد، می‌توان عامل را در محیط شبیه‌سازی شده بارها در برابر حریف قرار داد تا از پیامد تصمیم‌هایش یاد بگیرد. Zhu و همکاران به مدل‌های تصمیم‌گیری مانور خودمختار مبتنی بر گرادیان سیاست قطعی عمیق (**DDPG: Deep Deterministic Policy Gradient**) و همچنین روش‌های یادگیری تقویتی اشاره می‌کنند که برای نبرد هوا به هوا توسعه یافته‌اند. در این حالت، پهباد دیگر فقط یک مجموعه دستور ثابت را اجرا نمی‌کند؛ بلکه سیاستی را به کار می‌گیرد که در فرایند آموزش شکل گرفته است.

معماری عامل رزمی در پژوهش Zhu نمونه‌ای روشن از این سازوکار است. عامل، مجموعه‌ای از مشاهدات را از محیط دریافت می‌کند و این اطلاعات به شکل ویژگی‌ها و بردارهای عددی وارد شبکه‌های تصمیم‌گیری می‌شوند. سپس شبکه سیاست و شبکه ارزش این وضعیت را پردازش می‌کنند و عامل یک عمل مناسب را از فضای اعمال موجود انتخاب می‌کند. الگوریتم بهینه‌سازی سیاست توزیع شده نزدیک (**DPPO: Distributed Proximal Policy Optimization**) برای اصلاح تدریجی این سیاست به کار گرفته شده است. در بیان ساده، پهباد وضعیت را «می‌بیند»، گزینه‌های در اختیارش را ارزیابی می‌کند و بر اساس آنچه در آموزش آموخته، یک رفتار را انتخاب می‌کند.

البته «دیدن» در اینجا به معنای ادراک انسانی نیست. ماشین داده دریافت می‌کند و آن را در قالب متغیرهای قابل پردازش به مدل می‌دهد. وضعیت نسبی حریف، داده‌های مربوط به خود هواگرد، تهدیدها و دیگر اطلاعات محیطی می‌توانند بخشی از این فضای مشاهده باشند. خروجی نیز می‌تواند یک مانور، تغییر وضعیت پرواز یا اقدام تاکتیکی باشد. همین اتصال میان داده حسگر، مدل تصمیم‌گیری و سامانه کنترل است که یک پهباد را از پلتفرمی صرفاً کنترل‌شونده به یک عامل رزمی با درجاتی از خودمختاری تبدیل می‌کند.

یکی از قابلیت‌های مهم چنین سامانه‌ای، واکنش به تغییر ناگهانی تهدید است. در پژوهش Zhu، سازوکاری برای «قطع عمل» طراحی شده است تا اگر وضعیت مهمی در محیط تغییر کرد، عامل مجبور نباشد اجرای تصمیم قبلی را تا انتها ادامه دهد. تغییر تعداد هشدارهای موشکی، ناپدید شدن یا دوباره ظاهر شدن دشمن در میدان دید و تغییر اطلاعات موجود می‌تواند باعث شود عامل عمل جاری را متوقف کند و بر اساس مشاهده جدید، تصمیم دیگری بگیرد. این ویژگی از نظر مفهومی اهمیت زیادی دارد، زیرا نشان می‌دهد یک سامانه رزمی هوشمند باید نه فقط تصمیم بگیرد، بلکه بتواند تصمیم قبلی خود را در مواجهه با تغییر شرایط بازبینی کند.

رفتار به دست آمده نیز الزاماً به یک مانور ساده محدود نمی‌شود. در آزمایش‌های Zhu و همکاران، عامل در محیط شبیه‌سازی شده رفتارهایی مانند کسب برتری موقعیتی، تغییر ارتفاع، جست‌وجوی میدان دید مناسب، شلیک برای وادار کردن حریف به مانور و سپس استفاده از فرصت ایجاد شده را نشان داده است. پژوهشگران نمونه‌هایی از این رفتارها را در شکل ۱۳ مقاله نمایش داده‌اند. شکل ۱۳ این پژوهش می‌تواند برای این بخش کتاب مفید باشد، زیرا به صورت تصویری نشان می‌دهد که خروجی یک عامل یادگیرنده فقط یک عدد یا نتیجه آزمایش نیست، بلکه به توالی قابل مشاهده‌ای از رفتارهای تاکتیکی در محیط نبرد تبدیل می‌شود.

هوشمندی پهباد همچنین می‌تواند به همکاری میان چند وسیله گسترش پیدا کند. در منابع مرور شده در مقاله Zhu، پژوهش‌هایی درباره کنترل همکاری چند پهباد و الگوریتم‌های نبرد گروهی مبتنی بر هوش ازدحامی دیده می‌شود. این موضوع افق متفاوتی را باز می‌کند: به جای یک اپراتور که هر پهباد را جداگانه کنترل کند، سامانه‌های متعدد می‌توانند بخشی از هماهنگی، تقسیم وظایف یا انتخاب رفتار را میان خود انجام دهند. البته مقاله Zhu تمرکز اصلی خود را بر نبرد تک‌پهباد قرار داده است؛ بنابراین بحث گسترده درباره ازدحام‌های خودمختار به منبع تخصصی جداگانه نیاز دارد و نباید از همین مقاله فراتر از شواهد آن نتیجه‌گیری کرد.

پهباد هوشمند الزاماً فقط برای مانور هوایی به هوش مصنوعی نیاز ندارد. در سطحی دیگر، AI می‌تواند در زنجیره کشف، شناسایی و ردگیری هدف نیز وارد شود. Miller در بحث سامانه‌های تسلیحاتی خودمختار توضیح می‌دهد که در صورت افزودن قابلیت‌هایی مانند تشخیص چهره یا دیگر سامانه‌های شناسایی، یک پهباد می‌تواند پس از برنامه‌ریزی و فعال شدن، وظایفی مانند مکان‌یابی، شناسایی و ردگیری هدف را بدون مداخله بعدی اپراتور انجام دهد. این مثال نشان می‌دهد «هوشمندی» پهباد می‌تواند در نقاط مختلف زنجیره مأموریت ظاهر شود؛ از پرواز و مانور گرفته تا تحلیل داده و هدف‌یابی.

اما همین‌جا باید مرز مهمی حفظ شود. پهبادی که با استفاده از هوش مصنوعی هدف را تشخیص می‌دهد، لزوماً سلاح خودمختار نیست. ممکن است سامانه فقط اطلاعات را تحلیل و هدف احتمالی را به اپراتور پیشنهاد کند و انسان همچنان مسئول تأیید و آغاز حمله باشد. Miller برای مدل انسان در حلقه توضیح می‌دهد که فرایندهای مبتنی بر AI می‌توانند در جمع‌آوری داده و تعیین هدف نقش داشته باشند، در حالی که تحلیلگر، فرمانده و اپراتور انسانی همچنان در انتخاب و آغاز حمله مشارکت دارند. بنابراین اصطلاح «پهباد هوشمند» دامنه‌ای بسیار گسترده‌تر از «پهباد مسلح کاملاً خودمختار» دارد.

از سوی دیگر، نتایج موفق در محیط شبیه‌سازی شده نباید با آمادگی قطعی برای میدان واقعی اشتباه گرفته شوند. Zhu و همکاران خود تأکید می‌کنند که بسیاری از الگوریتم‌های پیشین نبرد پهبادی در محیط‌های ساده شده آزمایش شده‌اند که با کاربرد واقعی فاصله قابل توجهی دارند. حتی رقابت‌های مشهور هوش مصنوعی در نبرد هوایی نیز ممکن است برای ساده‌سازی آزمایش، برخی عناصر واقعی مانند استفاده کامل از موشک و پیچیدگی‌های محیط عملیاتی را حذف کرده باشند. این فاصله میان موفقیت الگوریتم در آزمایش و عملکرد مطمئن در میدان، یکی از محدودیت‌هایی است که در بخش‌های بعدی فصل دوباره به آن بازخواهیم گشت.

خود پژوهش Zhu نیز این محدودیت را پنهان نمی‌کند. با وجود نتایج مناسب عامل آموزش دیده، نویسندگان اشاره می‌کنند که فضای عمل و پارامترهای مورد استفاده هنوز نسبتاً ساده‌اند و گسترش آنها می‌تواند هزینه و زمان آموزش را به شدت افزایش دهد. آنها همچنین تصریح می‌کنند که پژوهش فعلی همچنان برای تعیین فضای اعمال و طراحی تابع پاداش به دانش کارشناسان انسانی وابسته است. به بیان دیگر، حتی عاملی که ظاهراً مستقلاً در محیط نبرد عمل می‌کند، پشت صحنه به مجموعه‌ای از انتخاب‌های انسانی درباره آنچه باید یاد بگیرد، چه رفتاری ارزشمند محسوب شود و چه گزینه‌هایی در اختیار داشته باشد وابسته است.

این نکته برای فهم مفهوم «پهباد هوشمند» اساسی است. هوشمندی نباید به معنای رهاشدن ماشین از طراحی و هدف انسانی تعبیر شود. در نمونه Zhu، رفتار عامل از طریق ساختار فضای مشاهده، فضای عمل، پاداش‌ها، دانش تاکتیکی و محیط شبیه‌سازی شکل می‌گیرد. سازوکار یادگیری می‌تواند در این چهارچوب رفتارهایی تولید کند که از یک سامانه قاعده‌محور انعطاف‌پذیرترند، اما همچنان محصول معماری‌ای است که انسان طراحی کرده است. نتیجه پژوهش نیز نشان می‌دهد که الگوریتم پیشنهادی در آزمایش تک‌پهباد از سامانه خبره، درخت بازی پیش‌بین و چند روش متداول یادگیری تقویتی عملکرد بهتری داشته است.

در نتیجه، گذار از پهباد معمولی به پهباد هوشمند را باید گذار از کنترل مستقیم وسیله به سمت واگذاری بخشی از ادراک، ارزیابی و انتخاب رفتار به ماشین دانست. این گذار می‌تواند از قابلیت‌های نسبتاً محدود مانند هدایت خودکار آغاز شود و تا مانور رزمی مبتنی بر یادگیری، ارزیابی تهدید، همکاری چندپهبادی و حتی مشارکت در زنجیره هدف‌گیری ادامه پیدا کند. اما میزان هوشمندی و خودمختاری در همه این سامانه‌ها یکسان نیست و هیچ‌کدام را نباید صرفاً به دلیل استفاده از AI، «سلاح کاملاً خودمختار» نامید. همین تنوع است که پهبادها را به یکی از مهم‌ترین آزمایشگاه‌های واقعی برای آینده جنگ ماشینی تبدیل کرده است. در ادامه، این مسیر به نوع دیگری از سامانه رزمی می‌رسد که مرز میان پهباد و سلاح را بسیار فشرده‌تر می‌کند: مهمات سرگردان.

۶.۴ مهمات سرگردان

مهمات سرگردان (Loitering Munitions) در نقطه‌ای میان پهباد و موشک قرار می‌گیرند و به همین دلیل یکی از ملموس‌ترین نمونه‌ها برای فهم تغییر رابطه میان «حسگر»، «تصمیم» و «سلاح» هستند. برخلاف بسیاری از مهمات هدایت‌شونده که پس از شلیک به سوی هدفی مشخص حرکت می‌کنند، ایده اصلی در مهمات سرگردان این است که سامانه بتواند مدتی در منطقه عملیاتی باقی بماند، محیط را جست‌وجو کند و پس از یافتن هدف مناسب وارد مرحله حمله شود. به بیان ساده، سلاح دیگر الزاماً در لحظه پرتاب به یک نقطه مشخص متعهد نیست؛ بخشی از فرایند پیدا کردن یا تأیید هدف می‌تواند پس از پرتاب و در جریان مأموریت انجام شود. همین ویژگی، مهمات سرگردان را به نمونه‌ای مهم برای بررسی خودمختاری در میدان نبرد تبدیل می‌کند.

از نظر مفهومی، مهمات سرگردان با یک پهباد شناسایی معمولی تفاوت مهمی دارند. پهباد شناسایی اساساً وسیله‌ای است که داده جمع‌آوری می‌کند و معمولاً انتظار می‌رود پس از مأموریت بازگردد یا مأموریت دیگری انجام دهد. مهمات سرگردان، در مقابل، خود بخشی از سامانه اثرگذار رزمی است و مأموریت آن می‌تواند با برخورد به هدف پایان یابد. بنابراین حسگر، سامانه هدایت و اثر تخریبی در یک پلتفرم به یکدیگر نزدیک می‌شوند. از این منظر می‌توان مهمات سرگردان را نمونه‌ای دانست که در آن فاصله میان «پیدا کردن هدف» و «اعمال نیرو علیه هدف» بسیار کوتاه‌تر شده است. این ویژگی لزوماً به معنای خودمختاری کامل نیست. همانند پهبادهای، مهمات سرگردان نیز می‌توانند با آرایش‌های مختلفی از کنترل انسانی عمل کنند. ممکن است اپراتور منطقه جست‌وجو را تعیین کند، تصاویر دریافتی را مشاهده کند و در نهایت هدف را شخصاً انتخاب و حمله را تأیید کند. در آرایشی دیگر، سامانه می‌تواند در شناسایی، ردگیری یا پیشنهاد هدف نقش بیشتری داشته باشد و انسان صرفاً تأیید نهایی را انجام دهد. در سطح بالاتر، انتخاب هدف و آغاز درگیری نیز می‌تواند به فرایندهای ماشینی واگذار شود. بنابراین عنوان «مهمات سرگردان» به‌تنهایی چیزی درباره سطح خودمختاری آن نمی‌گوید؛ باید مشخص شود در زنجیره هدف‌گیری، چه وظایفی در اختیار ماشین قرار گرفته است.

این همان تمایزی است که Miller در بررسی سامانه‌های تسلیحاتی خودمختار بر آن تأکید می‌کند. او میان انتخاب هدف پیش از مأموریت و انتخاب هدف در جریان مأموریت تفاوت می‌گذارد. ممکن است انسان پیش از پرتاب، منطقه عملیاتی و دسته هدف مجاز را مشخص کند، اما شناسایی نمونه مشخص هدف پس از ورود سامانه به منطقه انجام شود. این تفکیک برای فهم مهمات سرگردان

بسیار مهم است؛ زیرا بخشی از ارزش عملیاتی چنین سامانه‌هایی دقیقاً از امکان جست‌وجو برای هدف در فاصله زمانی میان پرتاب و حمله ناشی می‌شود.

برای مثال، تصور کنید فرمانده می‌داند در یک محدوده مشخص تجهیزات دشمن فعالیت می‌کنند، اما موقعیت دقیق آنها هنوز معلوم نیست. در یک الگوی سنتی ممکن است ابتدا یک سامانه شناسایی منطقه را جست‌وجو کند، اطلاعات به مرکز فرماندهی منتقل شود، هدف بررسی شود و سپس سلاح دیگری برای حمله به آن اعزام گردد. در مهمات سرگردان، بخشی از این زنجیره می‌تواند در یک سامانه واحد جمع شود: سامانه وارد منطقه می‌شود، جست‌وجو می‌کند، هدف را پیدا یا ردگیری می‌کند و در صورت برآورده شدن شرایط تعیین‌شده وارد مرحله حمله می‌شود. این فشردن زنجیره کشف تا اثرگذاری، از نظر مفهومی همان روندی را ادامه می‌دهد که در فصل قبل درباره کوتاه‌شدن فاصله میان کشف و تصمیم‌گیری بررسی شد.

اما نقطه حساس دقیقاً در این است که چه کسی تشخیص می‌دهد «هدف مناسب» پیدا شده است. اگر اپراتور انسانی تصویر را مشاهده کند و هدف را تأیید کند، ماشین عمدتاً نقش حسگر، حامل و سامانه هدایت را بر عهده دارد. اگر الگوریتم هدف احتمالی را شناسایی کند و فقط آن را برای تأیید به انسان پیشنهاد دهد، بخشی از کار شناختی به ماشین منتقل شده است. اگر سامانه بدون تأیید تازه انسان، هدف منطبق با معیارهای ازپیش‌تعیین‌شده را انتخاب و با آن درگیر شود، وارد قلمرو خودمختاری در عملکردهای حیاتی می‌شویم. Miller نیز درباره سامانه‌های خودمختار تأکید می‌کند که انتخاب هدف و درگیری با آن می‌تواند عملاً توسط فرایندهای مبتنی بر هوش مصنوعی انجام شود.

در اینجا تفاوت مهمات سرگردان با یک موشک «شلیک کن و فراموش کن» (Fire-and-Forget) نیز روشن‌تر می‌شود. در هر دو حالت ممکن است پس از شلیک، نیاز به هدایت مداوم انسانی کاهش یابد، اما مسئله اصلی این است که هدف چه زمانی و چگونه تعیین شده است. اگر هدف مشخص پیش از شلیک انتخاب شده باشد و سلاح پس از آن صرفاً همان هدف را دنبال کند، مسئله با سامانه‌ای متفاوت است که پس از پرتاب باید از میان چند شیء موجود در محیط تشخیص دهد کدام یک هدف محسوب می‌شود. Wood نیز یادآور می‌شود که نبود کنترل مستقیم و هم‌زمان انسان به خودی خود پدیده تازه‌ای نیست و نمونه‌هایی مانند مهمات شلیک‌کن و فراموش‌کن از گذشته وجود داشته‌اند. آنچه در سامانه‌های خودمختار اهمیت بیشتری پیدا می‌کند، انتقال خود انتخاب هدف به ماشین است.

ورود هوش مصنوعی این مرز را حساس‌تر می‌کند. الگوریتم‌های بینایی ماشین می‌توانند داده‌های تصویری را تحلیل کنند، سامانه‌های چندحسگری می‌توانند چند نوع نشانه را با یکدیگر ترکیب کنند

و مدل‌های طبقه‌بندی می‌توانند اشیای موجود در محیط را با الگوهای هدف مقایسه کنند. در چنین وضعیتی، مهمات سرگردان دیگر فقط «در انتظار فرمان اپراتور» در هوا باقی نمی‌ماند، بلکه می‌تواند بخشی از جست‌وجو و ارزیابی را نیز انجام دهد. Wood در بحث سامانه‌های تسلیحاتی خودمختار نشان می‌دهد که استفاده هم‌زمان از حسگرهای مختلف و تعریف پارامترهای دقیق هدف می‌تواند دامنه اهداف احتمالی یک سامانه را محدودتر کند. این سازوکارها می‌توانند مستقیماً در منطق سامانه‌هایی به کار روند که باید در محیط پیچیده میان چند شیء تمایز قائل شوند.

با این حال، افزایش توان تشخیص به معنای حذف خطا نیست. محیط واقعی می‌تواند بسیار متفاوت از داده‌هایی باشد که سامانه با آنها آزمایش یا آموزش دیده است. دود، مه، استتار، نور نامناسب، زاویه دید، آسیب به حسگر یا حضور تجهیزات غیرنظامی مشابه می‌تواند تشخیص را دشوار کند. Wood دقیقاً به این مسئله اشاره می‌کند و توضیح می‌دهد که سامانه‌ای که بر تشخیص بصری متکی است باید با عواملی مانند ابر، مه، دود و سایر موانعی که طبقه‌بندی قابل اعتماد اشیاء را مختل می‌کنند مواجه شود. در مهمات سرگردان، این مشکل اهمیت بیشتری دارد، زیرا خطای تشخیص ممکن است مستقیماً به انتخاب هدف اشتباه منجر شود.

Miller نیز نمونه‌ای مشابه را برای توضیح خطر سامانه‌های تسلیحاتی خودمختار مطرح می‌کند: سامانه ممکن است یک وسیله غیرنظامی را با وسیله رزمی دشمن اشتباه بگیرد و در شرایطی که انسان فرصت مداخله ندارد آن را منهدم کند. او تأکید می‌کند که میزان خطر به عواملی مانند کیفیت داده‌های حسگری، برد جغرافیایی، قدرت تخریبی سلاح، شرایط محیطی و حضور غیرنظامیان وابسته است. بنابراین خودمختاری در یک مهمات کوچک که در محدوده‌ای بسیار مشخص علیه نوع معینی از هدف عمل می‌کند با خودمختاری سامانه‌ای که در منطقه وسیع و پیچیده به جست‌وجوی هدف می‌پردازد یک مسئله یکسان نیست.

همین موضوع نشان می‌دهد که خودمختاری مهمات سرگردان را نمی‌توان جدا از «محدوده مأموریت» ارزیابی کرد. انسان می‌تواند پیش از پرتاب نوع هدف، منطقه جغرافیایی، مدت مأموریت، شرایط مجاز درگیری و سایر محدودیت‌ها را تعیین کند. حتی در صورتی که انتخاب نهایی هدف توسط ماشین انجام شود، این پارامترها می‌توانند فضای رفتار سامانه را محدود کنند. Wood استدلال می‌کند که محدودیت‌های عملیاتی و پارامترهای هدف‌گیری می‌توانند مجموعه خروجی‌های ممکن یک سامانه خودمختار را محدودتر و رفتار آن را قابل پیش‌بینی‌تر کنند. از این منظر، پرسش مهم فقط این نیست که آیا انسان در لحظه برخورد دکمه‌ای را فشار می‌دهد یا خیر؛ باید دید انسان پیش از آن چه حدودی برای رفتار سامانه تعریف کرده است.

مهمات سرگردان از نظر رابطه انسان و ماشین نیز می‌توانند در چند معماری متفاوت قرار گیرند. در الگوی «انسان در حلقه»، سامانه ممکن است هدف را پیدا کند اما حمله بدون تأیید انسان انجام نشود. در الگوی «انسان روی حلقه»، ماشین می‌تواند انتخاب و حمله را پیش ببرد، اما اپراتور فرصت لغو یا توقف آن را داشته باشد. Miller در توصیف یکی از آرایش‌های انسان روی حلقه توضیح می‌دهد که انتخاب هدف می‌تواند بدون مداخله انسان توسط کنترل‌گر ماشینی انجام شود و حمله نیز به صورت خودکار ادامه یابد، در حالی که یک فاصله زمانی برای امکان مداخله انسان در نظر گرفته شده است. این معماری برای فهم تفاوت میان «خودکارشدن حمله» و «خارج‌شدن کامل انسان از حلقه» اهمیت زیادی دارد.

در سوی دیگر طیف، سامانه‌ای قرار دارد که پس از پرتاب دیگر امکان ارتباط، توقف یا لغو عملکرد آن وجود ندارد و ماشین بر اساس معیارهایی که از قبل دریافت کرده، جست‌وجو و درگیری را خود انجام می‌دهد. این حالت از نظر مفهومی به نمونه انسان خارج از حلقه نزدیک می‌شود و بیشترین پرسش‌ها را درباره قابلیت پیش‌بینی و کنترل ایجاد می‌کند. با این حال، حتی در اینجا نیز نباید تصور کرد که سامانه «هدف جنگ» یا «هدف راهبردی» خود را انتخاب کرده است. مأموریت، محدوده و معیارهای اولیه همچنان محصول تصمیم انسانی‌اند؛ آنچه واگذار شده، بخشی از تصمیم تاکتیکی در جریان مأموریت است.

یکی از نمونه‌هایی که در پژوهش Miller در زمینه پهنادهای دارای قابلیت خودمختاری مطرح می‌شود، سامانه Kargu-2 است. Miller با استناد به گزارش سازمان ملل به این بحث اشاره می‌کند که پهنادهایی از این نوع می‌توانند با افزودن قابلیت‌های خودمختار، پس از برنامه‌ریزی و فعال شدن، توان مکان‌یابی، شناسایی، ردگیری و حمله به اهداف را بدون مداخله بعدی اپراتور داشته باشند. این مثال برای بحث حاضر مهم است، اما باید با احتیاط استفاده شود: مقاله Miller منبع تخصصی درباره طراحی و عملکرد فنی مهمات سرگردان نیست و اشاره آن در چهارچوب بحث اخلاقی درباره سامانه‌های کشنده خودمختار انجام شده است.

اهمیت مهمات سرگردان در تحول جنگ صرفاً در شکل فیزیکی آنها نیست؛ اهمیت اصلی در این است که قابلیت جست‌وجو، حسگری، هدایت و اثرگذاری رزمی را در یک زنجیره فشرده به هم متصل می‌کنند. هرچه بخش بیشتری از این زنجیره به الگوریتم واگذار شود، سلاح از یک مهمات هدایت‌شونده معمولی فاصله می‌گیرد و به سامانه‌ای نزدیک می‌شود که خودش بخشی از چرخه «دیدن، انتخاب کردن و عمل کردن» را اجرا می‌کند. در چنین سامانه‌ای، مسئله اصلی دیگر فقط هدایت دقیق به سوی هدف نیست، بلکه این است که ماشین چگونه از داده‌های میدان به تصمیمی می‌رسد که مسیر حمله را تعیین می‌کند.

به همین دلیل، مهمات سرگردان پلی مناسب میان بحث پهنادهای هوشمند و بخش بعدی فصل هستند. در پهناد هوشمند دیدیم که هوش مصنوعی می‌تواند در پرواز، مانور، تحلیل وضعیت و هدف‌یابی وارد شود؛ در مهمات سرگردان، همین قابلیت‌ها مستقیماً به سامانه‌ای متصل می‌شوند که خود حامل اثر تخریبی است. از اینجا به بعد، پرسش اساسی دیگر شکل وسیله نیست، بلکه سازوکار درونی تصمیم است: الگوریتم چگونه داده حسگر را دریافت می‌کند، وضعیت را ارزیابی می‌کند، مسیر یا هدف را انتخاب می‌کند و فرمان‌های لازم برای اجرای مأموریت را تولید می‌کند؟ این پرسش ما را به موضوع بعدی می‌رساند: هوش مصنوعی در هدایت و کنترل سامانه‌های رزمی.

یادداشت منبع: منابع فعلی فصل برای «مهمات سرگردان» یک مقاله تخصصی مستقل ارائه نمی‌کنند؛ شواهد بالا عمدتاً از Miller و Wood برای خودمختاری، هدف‌گیری و کنترل انسانی استخراج شده است. برای نسخه نهایی کتاب، این بخش بهتر است با یک منبع تخصصی درباره Loitering Munitions تکمیل شود تا تعریف فنی، معماری و نمونه‌های عملیاتی آن مستقیماً مستند شوند.

۷.۴ هوش مصنوعی در هدایت و کنترل سامانه‌های رزمی

اگر در بخش‌های قبل تمرکز بر این بود که یک سامانه رزمی «چه اندازه» می‌تواند خودمختار باشد، اکنون باید به سازوکاری نگاه کنیم که این خودمختاری را از نظر فنی ممکن می‌کند. هیچ سامانه رزمی هوشمندی صرفاً با داشتن یک الگوریتم تصمیم‌گیری به عامل مؤثر میدان نبرد تبدیل نمی‌شود. تصمیم باید به فرمان حرکتی تبدیل شود، فرمان باید توسط سامانه کنترل اجرا شود و نتیجه دوباره از طریق حسگرها به الگوریتم بازگردد. در نتیجه، هوش مصنوعی زمانی وارد قلب یک سامانه رزمی می‌شود که میان سه مرحله ادراک وضعیت، تصمیم‌گیری و کنترل حرکت یا عمل ارتباط برقرار کند. این پیوند است که می‌تواند یک وسیله را از اجرای صرف فرمان‌های ازپیش‌تعیین‌شده به سامانه‌ای تبدیل کند که رفتار خود را با تغییرات محیط تنظیم می‌کند.

در مهندسی سامانه‌های رزمی، «هدایت» و «کنترل» دو مفهوم مرتبط اما یکسان نیستند. هدایت (Guidance) در معنای کلی تعیین می‌کند سامانه برای رسیدن به وضعیت یا هدف موردنظر چگونه باید حرکت کند؛ کنترل (Control) وظیفه دارد فرمان‌های لازم را به اجزای فیزیکی بدهد تا این مسیر یا رفتار واقعاً اجرا شود. برای مثال، در یک وسیله هوایی ممکن است لایه تصمیم‌گیری تعیین کند که سامانه باید جهت خود را تغییر دهد، ارتفاع بگیرد یا وارد مانور دفاعی شود؛ سپس سامانه هدایت این تصمیم را به مسیر مناسب تبدیل می‌کند و کنترل‌گر با تنظیم سطوح کنترلی و سایر فرامین پروازی

آن را اجرا می‌کند. هوش مصنوعی می‌تواند در یکی یا چند مرحله از این زنجیره وارد شود، اما نقش آن در همه سامانه‌ها یکسان نیست.

در شکل سنتی‌تر، بسیاری از سامانه‌های هدایت و کنترل بر مدل‌های ریاضی، قواعد مشخص و کنترل‌گرهای ازپیش‌طراحی‌شده استوارند. چنین روش‌هایی همچنان بخش بنیادی بسیاری از سامانه‌های نظامی را تشکیل می‌دهند و هوش مصنوعی جایگزین تمام آنها نشده است. آنچه AI اضافه می‌کند، بیشتر در شرایطی اهمیت پیدا می‌کند که انتخاب رفتار به تعداد زیادی متغیر وابسته باشد و پاسخ مناسب را نتوان تنها با چند قاعده ثابت تعیین کرد. پژوهش Zhu و همکاران نشان می‌دهد که در تصمیم‌گیری نبرد هوایی، در کنار نظریه بازی و روش‌های بهینه‌سازی، روش‌های مبتنی بر هوش مصنوعی به‌عنوان یکی از مسیرهای اصلی حل مسئله توسعه یافته‌اند.

برای فهم این تغییر می‌توان یک نبرد هوایی را تصور کرد. یک هواگرد فقط با این مسئله روبه‌رو نیست که «به کدام نقطه پرواز کند». باید فاصله و جهت نسبی حریف، وضعیت خودش، تهدید موشکی، میدان دید، موقعیت مناسب برای حمله و رفتار احتمالی دشمن را نیز در نظر بگیرد. اگر هرکدام از این متغیرها تغییر کند، تصمیم مطلوب نیز ممکن است تغییر کند. در چنین محیطی، نقش هوش مصنوعی این است که داده‌های وضعیت را به انتخابی عملیاتی تبدیل کند؛ مثلاً تعیین کند آیا ادامه مانور فعلی مناسب است، باید از تهدید دور شد، باید موقعیت بهتری برای حمله ایجاد کرد یا لازم است تصمیم قبلی کنار گذاشته شود.

مدل ارائه‌شده در پژوهش -Mastering Air Combat Game with Deep Reinforcement Learning- نمونه روشنی از این زنجیره است. عامل رزمی ابتدا «مشاهدات» محیط را دریافت می‌کند. این مشاهدات پس از استخراج ویژگی به بردارهای عددی تبدیل می‌شوند و وارد شبکه سیاست و شبکه ارزش می‌شوند. شبکه‌ها بر اساس وضعیت موجود، عمل مناسب را از فضای اعمال انتخاب می‌کنند و خروجی به یک رفتار قابل اجرا برای وسیله هوایی تبدیل می‌شود. به بیان ساده، الگوریتم میان چیزی که سامانه از محیط دریافت می‌کند و کاری که وسیله باید انجام دهد، یک حلقه محاسباتی ایجاد می‌کند.

بنابراین کیفیت تصمیم فقط به الگوریتم وابسته نیست؛ کیفیت «مشاهده» نیز اهمیت بنیادی دارد. اگر داده ورودی ناقص یا نادرست باشد، حتی یک مدل تصمیم‌گیری بسیار پیشرفته ممکن است تصمیم نامناسبی تولید کند. پژوهش Zhu برای عامل رزمی یک فضای مشاهده تعریف می‌کند که اطلاعات لازم برای تصمیم‌گیری را در اختیار شبکه قرار می‌دهد و حتی تغییر برخی از این مشاهدات را آن قدر مهم می‌داند که باید تصمیم جاری عامل را متوقف کند. برای مثال، تغییر هشدار تهدید

موشکی، از دست رفتن یا بازیابی مشاهده دشمن و تغییر اطلاعات موشکی می‌تواند باعث شود عامل وضعیت را دوباره ارزیابی کند.

در سوی دیگر حلقه، «فضای عمل» قرار دارد. هوش مصنوعی نمی‌تواند هر رفتاری را که از نظر ریاضی تصور می‌شود مستقیماً به وسیله واقعی تحمیل کند. طراح باید مشخص کند چه اعمالی در اختیار عامل هستند و هر عمل چگونه به فرمان‌های قابل اجرا تبدیل می‌شود. Zhu و همکاران فضای عمل را به مجموعه‌ای از مانورهای تاکتیکی ساختاریافته تقسیم کرده‌اند که دانش موجود درباره نبرد هوایی را در خود جای می‌دهد. این مانورها سپس با پارامترهای مختلف ترکیب می‌شوند تا عامل بتواند مجموعه گسترده‌ای از رفتارهای رزمی را انتخاب کند. این معماری نشان می‌دهد خودمختاری ماشین نیز درون فضایی عمل می‌کند که انسان برای آن طراحی کرده است.

نکته مهم این است که خروجی AI در چنین معماری‌ای الزاماً مستقیماً به معنای «حرکت موتور یا بال» نیست. میان تصمیم سطح بالای عامل و عملگرهای فیزیکی معمولاً چند لایه دیگر وجود دارد. عامل ممکن است تصمیم بگیرد یک مانور مشخص اجرا شود، در حالی که سامانه‌های هدایت و کنترل پایین‌دست مسئول تبدیل این تصمیم به تغییر زاویه، سرعت، ارتفاع یا سایر متغیرهای پروازی باشند. این تفکیک معماری اهمیت زیادی دارد، زیرا اجازه می‌دهد هوش مصنوعی بیشتر روی انتخاب تاکتیک تمرکز کند و کنترل پایدار فیزیکی همچنان بر عهده سامانه‌های تخصصی کنترل باشد. در نتیجه، «AI در کنترل سامانه رزمی» همیشه به این معنا نیست که شبکه عصبی مستقیماً هر عملگر مکانیکی را فرمان می‌دهد.

این معماری لایه‌ای همچنین امکان استفاده هم‌زمان از دانش انسانی و یادگیری ماشینی را فراهم می‌کند. در پژوهش Zhu، مانورهای تاکتیکی موجود بر اساس دانش نبرد هوایی در فضای عمل قرار داده شده‌اند، اما عامل یاد می‌گیرد در چه زمانی و در چه ترکیبی از آنها استفاده کند. پژوهشگران در نتیجه‌گیری مقاله نیز تصریح می‌کنند که مانورهای تاکتیکی دانش موجود در نبرد هوایی را در خود کپسوله می‌کنند و عامل با استفاده از آنها می‌تواند مجموعه‌ای گسترده از تاکتیک‌ها را به کار گیرد. این رویکرد نه کاملاً «برنامه‌ریزی دستی» است و نه رهاکردن ماشین برای کشف هر رفتار ممکن؛ بلکه ترکیبی از ساختار انسانی و یادگیری الگوریتمی است.

هوش مصنوعی در هدایت و کنترل همچنین باید با مسئله زمان روبه‌رو شود. در محیط رزمی، تصمیم درست اگر چند ثانیه دیر صادر شود ممکن است دیگر ارزشی نداشته باشد. برای همین، سامانه باید بتواند در فاصله‌های زمانی مناسب وضعیت را دوباره ارزیابی کند. Zhu و همکاران برای حل بخشی از این مشکل «سازوکار وقفه» یا Interruption Mechanism طراحی کرده‌اند. اگر نشانه‌ای مهم در محیط تغییر کند، عامل می‌تواند اجرای عمل قبلی را قطع کند، مشاهده جدید

بگیرد و دوباره تصمیم بگیرد. این سازوکار طبق نتایج پژوهش، فرکانس تصمیم‌گیری در موقعیت‌های اضطراری را افزایش داده و عملکرد رزمی عامل را بهبود داده است.

اهمیت این سازوکار زمانی روشن‌تر می‌شود که به رفتار یک سامانه قاعده‌محور ساده فکر کنیم. اگر ماشین پس از انتخاب یک مانور مجبور باشد آن را تا پایان اجرا کند، ممکن است در میانه راه شرایط کاملاً تغییر کند: موشکی شلیک شود، دشمن جهت خود را عوض کند یا موقعیتی که چند لحظه قبل مناسب بود به وضعیت خطرناک تبدیل شود. یک سامانه هوشمند باید بتواند تصمیم را نه یک فرمان ثابت، بلکه فرضی موقت در نظر بگیرد که با ورود اطلاعات تازه قابل بازنگری است. این ویژگی، کنترل رزمی را از اجرای یک مسیر ازپیش‌تعیین‌شده به یک حلقه پیوسته «مشاهده - تصمیم - عمل - مشاهده دوباره» نزدیک می‌کند.

یادگیری تقویتی (RL: Reinforcement Learning) یکی از روش‌هایی است که می‌تواند چنین حلقه‌ای را به وجود آورد. عامل در طول آموزش بارها با محیط تعامل می‌کند، نتیجه رفتار خود را می‌بیند و بر اساس پاداش یا جریمه، سیاست تصمیم‌گیری‌اش را اصلاح می‌کند. در پژوهش Zhu، روش MCLDPPO: Motivational Curriculum Learning Distributed Proximal Policy Optimization برای همین هدف توسعه یافته است. عامل نه فقط برای نتیجه نهایی نبرد، بلکه برای رفتارهای میانی مانند کسب موقعیت مناسب یا واکنش موفق به تهدید نیز پاداش دریافت می‌کند. به این ترتیب، سامانه به تدریج می‌آموزد کدام توالی از اعمال احتمال موفقیت بیشتری دارد.

اما «کنترل مبتنی بر AI» نباید با کنترل بی‌قیدوشرط اشتباه گرفته شود. حتی سامانه‌ای که در جریان مأموریت تصمیم‌های خود را مستقلاً می‌گیرد، می‌تواند از نظر عملیاتی در محدودیت‌های شدیدی قرار داشته باشد. Wood در پژوهش Autonomous and AI-enabled systems: extensions or replacements of human will and control? پیشینی تأکید می‌کند. انسان می‌تواند پیش از استقرار، پارامترهای هدف‌گیری، محدوده زمانی و جغرافیایی و شرایط مجاز عملکرد سامانه را تعیین کند و به این ترتیب دامنه خروجی‌های ممکن آن را محدود سازد. بنابراین واگذاری کنترل تاکتیکی به الگوریتم لزوماً به معنای واگذاری هدف مأموریت یا تمام حدود تصمیم‌گیری نیست.

این نکته را می‌توان به شکل دو سطح متفاوت از کنترل دید. در سطح نخست، الگوریتم داخل سامانه کنترل می‌کند که «در این لحظه چه عملی انجام شود». در سطح دوم، انسان کنترل می‌کند که «سامانه اساساً در چه شرایطی اجازه دارد چنین تصمیم‌هایی بگیرد». ممکن است عامل رزمی در مانورهای خود استقلال زیادی داشته باشد، اما فقط در محدوده مشخص، علیه نوع معینی از

تهدید و برای زمانی محدود فعال شود. Wood استدلال می‌کند که محدودیت‌های فنی سامانه باید به محدودیت‌های عملیاتی متناظر تبدیل شوند؛ یعنی محیط استفاده باید با قابلیت‌ها و ضعف‌های واقعی ماشین هماهنگ شود.

در سامانه‌های مسلح، این تمایز اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. تصمیم درباره حرکت با تصمیم درباره انتخاب یا درگیری با هدف یکسان نیست. ممکن است هوش مصنوعی اختیار گسترده‌ای برای ناوبری، فرار از تهدید و انتخاب مانور داشته باشد، اما در مرحله استفاده از سلاح همچنان تأیید انسانی لازم باشد. در مقابل، در یک AWS ممکن است خود فرایند انتخاب و درگیری با هدف نیز توسط AI تعیین شود. Miller یادآور می‌شود که در سامانه‌های تسلیحاتی خودمختار، دو مؤلفه اصلی یعنی انتخاب هدف و درگیری می‌توانند عملاً تحت تعیین فرایندهای مبتنی بر هوش مصنوعی قرار گیرند. بنابراین صحبت از «کنترل خودمختار» بدون مشخص کردن اینکه کنترل کدام عملکرد موردنظر است، می‌تواند گمراه‌کننده باشد.

همچنین باید میان «تصمیم‌گیری هوشمند» و «عملکرد قابل اعتماد» فاصله گذاشت. الگوریتم ممکن است در شبیه‌سازی مانورهای مناسبی انتخاب کند، اما اجرای واقعی آنها به کیفیت حسگرها، سامانه ناوبری، ارتباطات داخلی، کنترل‌گرهای پرواز و مدل فیزیکی بستگی دارد. هر خطا در این زنجیره می‌تواند نتیجه نهایی را تغییر دهد. به همین دلیل، پژوهش Zhu برای ارزیابی عامل خود فقط یک محیط انتزاعی ساده نساخته، بلکه تلاش کرده است محیطی با عناصر مرتبط با نبرد هوایی مانند آیرودینامیک، رادار، فروسرخ و موشک ایجاد کند. این تلاش نشان می‌دهد که ارزیابی AI رزمی بدون مدل کردن سامانه فیزیکی و محیط عملیاتی ناقص است.

شکل‌های ۱، ۴ و ۵ پژوهش Zhu برای این بخش بسیار مناسب‌اند. شکل ۱ معماری عامل رزمی و جریان کلی دریافت مشاهده و تولید عمل را نشان می‌دهد؛ شکل ۴ معماری محیط شبیه‌سازی را نمایش می‌دهد و شکل ۵ نحوه طراحی فضای مشاهده را مشخص می‌کند. خود مقاله نیز این اجزا را در کنار طراحی محیط، فضای مشاهده، فضای عمل و سامانه آموزش به‌عنوان بخش‌های اصلی معماری عامل معرفی می‌کند. استفاده از یکی از این شکل‌ها در کتاب می‌تواند برای خواننده‌ای که با یادگیری تقویتی آشنایی فنی ندارد، حلقه میان «داده میدان» و «فرمان رزمی» را بسیار ملموس‌تر کند.

نتایج پژوهش Zhu نشان می‌دهد این پیوند میان ادراک، تصمیم و کنترل فقط یک معماری نظری نیست. عامل آموزش‌دیده در آزمایش‌های تک‌پهپاد توانسته از سامانه خبره، مدل درخت بازی پیش‌بین و چند روش متداول یادگیری تقویتی عملکرد بهتری نشان دهد. با این حال، نویسندگان هم‌زمان تأکید می‌کنند که پژوهش کنونی هنوز برای تعریف فضای اعمال و تابع پاداش به دانش

انسانی متکی است. بنابراین حتی در یک سامانه یادگیرنده پیشرفته، انسان همچنان در طراحی مرزهایی که عامل درون آنها یاد می‌گیرد و عمل می‌کند نقش تعیین‌کننده دارد.

در نهایت، نقش هوش مصنوعی در هدایت و کنترل سامانه‌های رزمی را می‌توان به‌عنوان ایجاد یک حلقه بسته هوشمند در نظر گرفت: حسگرها وضعیت را به داده تبدیل می‌کنند؛ الگوریتم وضعیت را ارزیابی می‌کند؛ لایه تصمیم‌گیری یک رفتار را انتخاب می‌کند؛ سامانه هدایت و کنترل آن رفتار را به فرمان فیزیکی تبدیل می‌کند؛ و نتیجه دوباره از طریق حسگرها به چرخه بازمی‌گردد. هرچه این چرخه بدون نیاز به فرمان لحظه‌ای انسان کامل‌تر شود، سامانه به سطح بالاتری از خودمختاری عملیاتی نزدیک می‌شود. اما قلب این تحول نه صرفاً حذف اپراتور، بلکه توانایی ماشین برای یادگرفتن اینکه در یک وضعیت معین چه رفتاری احتمال موفقیت بیشتری دارد است. همین نقطه ما را مستقیماً به بخش بعد می‌رساند: یادگیری تقویتی در نبرد.

۸.۴ یادگیری تقویتی در نبرد

یادگیری تقویتی (RL: Reinforcement Learning) یکی از مهم‌ترین روش‌هایی است که برای ساخت عامل‌های رزمی خودمختار مورد توجه قرار گرفته است. تفاوت اصلی آن با بسیاری از روش‌های کلاسیک این است که به جای تعریف مستقیم پاسخ مناسب برای تک‌تک وضعیت‌ها، عامل از طریق تعامل مکرر با محیط یاد می‌گیرد کدام رفتارها به نتیجه مطلوب‌تری منجر می‌شوند. در یک مسئله رزمی، این یعنی عامل می‌تواند بارها در محیط شبیه‌سازی شده با دشمن روبه‌رو شود، مانورهای مختلف را امتحان کند، پیامد آنها را ببیند و به تدریج سیاستی بسازد که احتمال موفقیت را افزایش دهد. پژوهش Zhu و همکاران با عنوان *Mastering Air Combat Game with Deep Reinforcement Learning* نمونه‌ای مستقیم از به کارگیری همین ایده در نبرد هوایی است.

برای فهم سازوکار یادگیری تقویتی، می‌توان آن را به یک چرخه ساده فروکاست: عامل، وضعیت را مشاهده می‌کند؛ عملی انجام می‌دهد؛ محیط تغییر می‌کند؛ و عامل بر اساس نتیجه، پاداش یا جریمه دریافت می‌کند. این چرخه هزاران یا حتی میلیون‌ها بار تکرار می‌شود. عامل به تدریج می‌آموزد که در هر نوع وضعیت، کدام انتخاب در بلندمدت ارزش بیشتری دارد. نکته مهم این است که ماشین لزوماً فهرستی از تمام پاسخ‌های درست را از انسان دریافت نمی‌کند؛ بلکه از پیامد تعامل خود با محیط الگویی برای رفتار آینده می‌سازد.

در کاربرد رزمی، «وضعیت» یا State می‌تواند مجموعه بزرگی از اطلاعات باشد: موقعیت و سرعت خودی، وضعیت نسبی دشمن، فاصله، جهت، میدان دید، هشدار موشکی، وضعیت تسلیحات و دیگر

متغیرهایی که برای تصمیم تاکتیکی اهمیت دارند. در پژوهش Zhu، فضای مشاهده به داده‌های محلی و سراسری تقسیم شده است. عامل در تصمیم‌گیری عملی عمدتاً از مشاهدات محلی استفاده می‌کند، در حالی که بخش ارزیاب شبکه در جریان آموزش می‌تواند از اطلاعات گسترده‌تری درباره وضعیت کلی بهره بگیرد. این معماری نشان می‌دهد که حتی در شبیه‌سازی نیز عامل الزاماً به «دانش کامل» از میدان دسترسی ندارد.

مفهوم دوم، «عمل» یا Action است. عامل باید مجموعه‌ای از گزینه‌های قابل اجرا داشته باشد؛ برای مثال تغییر جهت، انجام مانور دفاعی، تلاش برای کسب موقعیت بهتر یا انتخاب رفتاری متناسب با تهدید. در پژوهش Zhu، فضای عمل به مجموعه‌ای از مانورهای تاکتیکی ساختاریافته تقسیم شده است که بر دانش موجود درباره نبرد هوایی تکیه دارند. عامل به جای کنترل نامحدود تمام متغیرهای فیزیکی، از میان این مانورها انتخاب می‌کند و با ترکیب آنها رفتار رزمی خود را شکل می‌دهد. در نتیجه، یادگیری در یک فضای طراحی شده توسط انسان رخ می‌دهد، نه در یک میدان بی‌قید و شرط. مفهوم سوم و شاید حساس‌ترین جزء، «پاداش» یا Reward است. عامل چگونه می‌فهمد یک تصمیم خوب بوده یا بد؟ ساده‌ترین روش این است که تنها در پایان نبرد به برنده پاداش و به بازنده جریمه داده شود. اما چنین بازخوردی بسیار کم‌تراکم است. اگر یک نبرد شامل صدها تصمیم باشد، عامل نمی‌داند کدام یک از این تصمیم‌ها واقعاً به پیروزی یا شکست منجر شده‌اند. Zhu و همکاران دقیقاً این مشکل را مطرح می‌کنند و نشان می‌دهند که اتکا به پاداش نهایی به‌تنهایی، فرایند همگرایی را دشوار می‌کند.

برای حل این مشکل، می‌توان رفتارهای میانی مفید را نیز پاداش داد. در پژوهش Zhu، برای عواملی مانند به‌دست‌آوردن موقعیت مناسب، برتری وضعیتی، واکنش به تهدید موشکی و موفقیت در برخی رویدادهای تاکتیکی پاداش‌های جداگانه طراحی شده است. در نتیجه، عامل لازم نیست تا پایان نبرد صبر کند تا بفهمد مسیر رفتاری اش مناسب بوده است؛ در طول درگیری نیز سیگنال‌هایی دریافت می‌کند که جهت یادگیری را مشخص می‌کنند.

همین‌جا یکی از مهم‌ترین واقعیت‌های یادگیری تقویتی نظامی آشکار می‌شود: طراحی تابع پاداش عملاً به معنای تعریف آن چیزی است که ماشین باید «خوب» بداند. اگر عامل برای نزدیک شدن به دشمن، حفظ برتری موقعیتی، اجتناب از موشک یا اصابت موفق پاداش بگیرد، سیاستی متناسب با همین معیارها شکل خواهد داد. بنابراین طراح فقط الگوریتم را نمی‌سازد؛ او تا حدی ساختار انگیزشی ماشین را نیز تعریف می‌کند. اگر پاداش ناقص یا اشتباه طراحی شود، ممکن است عامل رفتاری بیاموزد که از نظر عددی امتیاز بالایی می‌گیرد اما از نظر تاکتیکی مطلوب نیست.

این مشکل در محیط رزمی شدیدتر است، زیرا نتیجه یک عمل ممکن است با تأخیر ظاهر شود. برای مثال، عامل در یک لحظه موشکی شلیک می‌کند، اما چند ثانیه بعد مشخص می‌شود که موشک به هدف رسیده یا نه. در این فاصله، ده‌ها تصمیم دیگر نیز ممکن است گرفته شده باشد. Zhu و همکاران این مسئله را به‌عنوان مشکل تخصیص اعتبار یا Credit Assignment مطرح می‌کنند؛ یعنی باید مشخص شود نتیجه نهایی را تا چه اندازه باید به تصمیم‌های قبلی نسبت داد. آنها برای کاهش این مشکل از روش برآورد مزیت تعمیم‌یافته (GAE: Generalized Advantage Estimation) استفاده می‌کنند تا ارزش نسبی اعمال در زنجیره تصمیم‌ها بهتر تخمین زده شود.

در معماری مورد استفاده Zhu، یک شبکه سیاست (Policy Network) و یک شبکه ارزش (Value Network) نقش مرکزی دارند. شبکه سیاست به عامل کمک می‌کند انتخاب کند در وضعیت فعلی چه عملی انجام دهد، در حالی که شبکه ارزش تخمین می‌زند وضعیت موجود یا انتخاب‌های مرتبط تا چه اندازه برای دستیابی به نتیجه مطلوب ارزشمند هستند. مشاهدات چندبعدی ابتدا کدگذاری می‌شوند و سپس وارد شبکه حافظه بلندمدت - کوتاه‌مدت (LSTM: Long Short-Term Memory) می‌شوند تا ویژگی‌های زمانی نیز در تصمیم لحاظ شوند. این ویژگی در نبرد اهمیت دارد، زیرا یک وضعیت نظامی معمولاً فقط با یک تصویر لحظه‌ای قابل فهم نیست و تاریخچه چند لحظه قبل نیز می‌تواند بر تصمیم اثر بگذارد.

این ساختار از خانواده روش‌های بازیگر - منتقد (Actor-Critic) است. «بازیگر» رفتاری را انتخاب می‌کند و «منتقد» کیفیت وضعیت یا تصمیم را ارزیابی می‌کند. در مقاله Zhu، عامل با استفاده از الگوریتم DPPO: Distributed Proximal Policy Optimization آموزش داده می‌شود. ایده اصلی در اینجا آن است که سیاست عامل به‌صورت تدریجی به‌روزرسانی شود تا بدون تغییرات بی‌ثبات و شدید، رفتار مناسب‌تری پیدا کند. پژوهشگران از نسخه توزیع‌شده استفاده کرده‌اند تا حجم بیشتری از تجربه رزمی شبیه‌سازی شده در زمان کوتاه‌تری تولید و پردازش شود.

تولید تجربه برای یادگیری تقویتی بسیار مهم است، زیرا عامل بدون تجربه چیزی برای یادگیری ندارد. اما فراهم کردن هزاران نبرد واقعی برای آموزش یک سامانه نظامی نه عملی است و نه قابل قبول. بنابراین بخش عمده این آموزش در محیط شبیه‌سازی انجام می‌شود. در سامانه Zhu، چند میدان نبرد به‌صورت موازی اجرا می‌شوند و عامل می‌تواند صدها یا هزاران تعامل را با محیط تجربه کند. داده حاصل از این تعامل‌ها شامل مشاهدات، اعمال، پاداش‌ها و حالت‌های داخلی شبکه است و سپس برای به‌روزرسانی مدل مورد استفاده قرار می‌گیرد. این همان چیزی است که امکان «تمرین در مقیاسی فراتر از ظرفیت انسان» را فراهم می‌کند.

اما تعداد زیاد تجربه به‌تنهایی کافی نیست. اگر محیط آموزشی ساده باشد، عامل نیز ممکن است فقط در همان محیط ساده خوب عمل کند. Zhu و همکاران اشاره می‌کنند که بسیاری از الگوریتم‌های قبلی نبرد پهلپادی در محیط‌های ساده‌شده آزمایش شده‌اند و فاصله قابل توجهی با شرایط کاربرد واقعی داشته‌اند. به همین دلیل، آنها محیط شبیه‌سازی دقیق‌تری ساخته‌اند که عناصری مانند آیرودینامیک، رادار، فروسرخ و موشک را دربر می‌گیرد. این تلاش برای کاهش شکاف میان آموزش مجازی و مسئله واقعی انجام شده است، نه برای حذف کامل آن.

یکی از روش‌های شناخته‌شده برای آموزش عامل‌های پیچیده، «یادگیری برنامه‌درسی» یا Cur-riculum Learning است. ایده آن شبیه آموزش انسان است: عامل ابتدا با مسائل ساده‌تر روبه‌رو می‌شود و سپس به تدریج وارد موقعیت‌های دشوارتر می‌شود. اما Zhu و همکاران مشکلی را گزارش می‌کنند که آن را «از دست رفتن انعطاف‌پذیری شبکه» می‌نامند. پس از آنکه شبکه روی یک مهارت همگرا می‌شود، ممکن است یادگیری مهارت جدید دشوار شود و حتی مهارت‌های قبلی نیز به شکل نامطلوبی تحت تأثیر قرار گیرند.

برای مقابله با این مشکل، پژوهشگران روش «یادگیری برنامه‌درسی انگیزشی» یا MCL: Motivational Curriculum Learning را پیشنهاد می‌کنند. در این رویکرد، به جای ساختن مجموعه‌ای از دوره‌های کاملاً جداگانه، ضعف‌های واقعی عامل در نبرد بررسی می‌شوند و پاداش‌های جدید برای تقویت همان نقاط ضعف به آموزش اضافه می‌شوند. هنگامی که عامل روی مرحله‌ای به همگرایی می‌رسد، عملکرد آن در مواجهه واقعی‌تر ارزیابی می‌شود و بر اساس کاستی‌های مشاهده‌شده، پاداش بعدی طراحی می‌شود. به زبان ساده، آموزش بر اساس این پرسش پیش می‌رود: «عامل الان در چه چیزی ضعیف است و چگونه باید او را به یادگیری آن رفتار تشویق کرد؟»

این فرایند نشان می‌دهد یادگیری تقویتی برخلاف تصور رایج، به معنای کناررفتن انسان از آموزش نیست. در پژوهش Zhu، انسان در طراحی فضای عمل، انتخاب ویژگی‌های مشاهده، ساخت تابع پاداش و تنظیم مراحل آموزش نقش مستقیم دارد. حتی در پایان مقاله نیز نویسندگان تصریح می‌کنند که پژوهش فعلی نبرد هوایی همچنان برای تعریف مجموعه اعمال و تابع پاداش به دانش کارشناسان انسانی وابسته است. بنابراین عاملی که در پایان «مستقل» تصمیم می‌گیرد، نتیجه یک فرایند آموزشی به‌شدت مهندسی‌شده است.

از سوی دیگر، عامل ممکن است در جریان آموزش رفتارهایی پیدا کند که طراح به‌صورت مستقیم آنها را برنامه‌ریزی نکرده باشد. Zhu و همکاران می‌گویند با ترکیب مانورهای تاکتیکی تعریف‌شده، عامل می‌تواند نه فقط رفتارهای کلاسیک، بلکه برخی تاکتیک‌هایی را شکل دهد که فراتر از دانش صریح اولیه هستند. این بخش یکی از جذاب‌ترین قابلیت‌های یادگیری تقویتی است: انسان چارچوب،

قوانین و معیار موفقیت را تعیین می‌کند، اما ترتیب و ترکیب دقیق رفتارها می‌تواند از دل آموزش ظاهر شود.

این ویژگی البته دو لبه دارد. همان توانایی که باعث کشف رفتارهای تازه می‌شود، می‌تواند پیش‌بینی رفتار عامل را نیز دشوارتر کند. اگر تصمیم‌نهایی از وزن‌های یک شبکه عصبی بزرگ حاصل شود، توضیح اینکه چرا عامل در یک لحظه خاص دقیقاً آن مانور را انتخاب کرده همیشه ساده نیست. علاوه بر این، تغییر کوچک در وضعیت محیط می‌تواند توزیع احتمالات اعمال را تغییر دهد. بنابراین موفقیت در آزمون‌های آموزشی کافی نیست؛ عامل باید در سناریوهایی قرار گیرد که از نظر موقعیت اولیه، رفتار حریف و شرایط محیطی تنوع داشته باشند.

پژوهش Zhu برای همین منظور از موقعیت‌های شروع تصادفی نیز استفاده کرده است. نویسندگان نشان می‌دهند که اگر عامل فقط در وضعیت‌های ثابت ارزیابی شود، ممکن است نرخ پیروزی بالاتری نشان دهد، اما میدان واقعی چنین شرایط منصفانه و تکرارپذیری ندارد. در ارزیابی با موقعیت‌های تصادفی، عملکرد واقع‌بینانه‌تر سنجیده می‌شود. آنها گزارش می‌کنند که در برخی وضعیت‌های ثابت نرخ پیروزی حدود ۸۰ درصد بوده، اما تأکید می‌کنند که در نبرد واقعی نمی‌توان انتظار داشت دو طرف همیشه از موقعیت برابر شروع کنند. این تفاوت یادآور اهمیت نحوه طراحی آزمون است.

یکی دیگر از مسائل مهم، رابطه میان فضای عمل و هزینه آموزش است. هرچه تعداد مانورها، پارامترها و گزینه‌های قابل انتخاب بیشتر شود، عامل امکان کشف رفتارهای پیچیده‌تری پیدا می‌کند؛ اما هم‌زمان فضای جست‌وجو نیز بسیار بزرگ‌تر می‌شود. Zhu و همکاران اشاره می‌کنند که گسترش انواع عمل و پارامترهای آن می‌تواند هزینه و زمان آموزش را به شدت افزایش دهد. بنابراین یکی از چالش‌های طراحی عامل رزمی این است که میان «آزادی عمل کافی» و «امکان‌پذیری آموزش» تعادل برقرار شود.

نتایج آزمایش‌های این پژوهش نشان می‌دهد طراحی پاداش نقش تعیین‌کننده‌ای در کیفیت عامل دارد. در تحلیل حذف مؤلفه‌ها، پاداش‌هایی مرتبط با اصابت موشک، تهدید موشکی و وضعیت نسبی هواگردها بیشترین اثر را بر عملکرد نشان داده‌اند. این نتیجه از نظر مفهومی مهم است: عامل همان چیزی را بهتر یاد می‌گیرد که سیستم آموزشی بتواند آن را به شکلی قابل اندازه‌گیری به پاداش تبدیل کند. در نتیجه، تعریف معیار موفقیت در یک سامانه رزمی بخشی اساسی از مهندسی هوش مصنوعی آن است.

سازوکار وقفه نیز در کنار پاداش اهمیت زیادی پیدا کرده است. اگر عامل پس از انتخاب یک عمل مجبور باشد آن را برای مدت مشخصی ادامه دهد، ممکن است تغییر ناگهانی تهدید را دیر تشخیص دهد. در معماری Zhu، افزایش هشدارهای موشکی، تغییر میدان دید دشمن یا تغییر اطلاعات قابل

دسترس می‌تواند عمل جاری را متوقف کند و عامل را مجبور به تصمیم‌گیری دوباره کند. آزمایش حذف مؤلفه‌ها نشان داده است که ترکیب یادگیری برنامه‌درسی انگیزشی با این سازوکار وقفه نسبت به نسخه‌هایی که یکی از این دو جزء را ندارند، عملکرد بهتری دارد.

در نهایت، پژوهش Zhu گزارش می‌کند که عامل آموزش دیده با روش MCLDPPO در آزمایش تک‌پهپاد از سامانه‌های خبره قاعده‌محور، مدل‌های درخت بازی پیش‌بین و چند روش رایج یادگیری تقویتی عملکرد بهتری داشته است. این نتیجه مهم است، اما باید دقیق تفسیر شود: پژوهش نشان می‌دهد یک عامل یادگیری تقویتی می‌تواند در محیط شبیه‌سازی شده طراحی شده در همان مطالعه رفتار رزمی مؤثری بیاموزد؛ نه اینکه اثبات شده باشد چنین عاملی در تمام شرایط میدان واقعی از انسان یا سامانه‌های کلاسیک برتر است.

به همین دلیل، یادگیری تقویتی در نبرد را نباید «ماشینی که خودش جنگیدن را یاد می‌گیرد» به معنای مطلق تصور کرد. تصویر دقیق‌تر این است: انسان محیط، حسگرها، فضای مشاهده، اعمال مجاز، معیارهای موفقیت و ساختار پاداش را طراحی می‌کند؛ سپس عامل درون این جهان مصنوعی میلیون‌ها بار آزمون و خطا می‌کند و سیاستی برای رفتار می‌سازد. قدرت اصلی این روش در توانایی جست‌وجوی حجم عظیمی از تجربه‌هایی است که هیچ خلبان انسانی نمی‌تواند در طول عمر خود تجربه کند. محدودیت اصلی نیز همین جاست: عامل در نهایت محصول جهانی است که برای آموزش آن ساخته‌ایم. اگر آن جهان با میدان واقعی تفاوت بنیادی داشته باشد، مهارت آموخته‌شده نیز ممکن است بیرون از شبیه‌سازی همان ارزش را نداشته باشد. این پرسش در بخش بعد با تمرکز بر خود عامل هوشمند در نبرد هوایی ملموس‌تر خواهد شد.

۹.۴ عامل هوشمند در نبرد هوایی

در یک نبرد هوایی، عامل هوشمند را می‌توان به‌عنوان هسته تصمیم‌گیری ماشینی سامانه در نظر گرفت؛ بخشی که داده‌های محیط را دریافت می‌کند، وضعیت را ارزیابی می‌کند و از میان رفتارهای ممکن، یک عمل را انتخاب می‌کند. این عامل لزوماً خودِ هواگرد نیست، بلکه سامانه نرم‌افزاری تصمیم‌گیری است که درون یک محیط شبیه‌سازی شده یا در آینده در یک پلتفرم واقعی می‌تواند نقش بخشی از فرایند تصمیم‌گیری رزمی را بر عهده بگیرد. پژوهش Zhu و همکاران با عنوان Mas-tering Air Combat Game with Deep Reinforcement Learning نمونه‌ای دقیق از طراحی چنین عاملی را برای نبرد تک‌به‌تک پهپادی ارائه می‌کند. در معماری آنها، عامل از مشاهدات میدان استفاده می‌کند و با کمک شبکه‌های سیاست و ارزش، رفتار مناسب را انتخاب می‌کند.

نبرد هوایی برای ساخت یک عامل هوشمند محیطی بسیار دشوار است، زیرا تصمیم‌ها پشت سر هم و در شرایطی گرفته می‌شوند که وضعیت دائماً تغییر می‌کند. عامل باید هم‌زمان موقعیت خود، موقعیت نسبی دشمن، وضعیت میدان دید، تهدیدهای موجود و پیامد احتمالی مانورهای مختلف را در نظر بگیرد. افزون بر این، دشمن نیز یک عنصر منفعل نیست؛ او حرکت می‌کند، واکنش نشان می‌دهد و تلاش می‌کند برتری تاکتیکی به دست آورد. به همین دلیل، مسئله عامل رزمی هوایی با یک سامانه خودکار که فقط مسیر ازپیش‌تعیین‌شده‌ای را دنبال می‌کند تفاوت اساسی دارد.

نخستین وظیفه عامل، تبدیل میدان پیچیده نبرد به یک نمایش قابل پردازش است. ماشین نمی‌تواند میدان را مانند یک خلبان انسانی تجربه کند؛ بلکه اطلاعات محیط باید در قالب متغیرها، ویژگی‌ها و بردارهای عددی در اختیار آن قرار گیرد. در سامانه Zhu، فضای مشاهده شامل اطلاعاتی است که عامل در میدان دید خود به دست می‌آورد و این اطلاعات پیش از ورود به شبکه عصبی کدگذاری می‌شوند. محیط نیز عمداً به صورت «اطلاعات ناقص» طراحی شده است؛ یعنی عامل همیشه به تمام اطلاعات مربوط به هواگرد دشمن دسترسی ندارد. این نکته، مدل را به یکی از واقعیت‌های اساسی جنگ نزدیک می‌کند: تصمیم‌گیری معمولاً در شرایط دانستن همه‌چیز انجام نمی‌شود.

همین اطلاعات ناقص یکی از تفاوت‌های اساسی عامل رزمی با بسیاری از عامل‌های ساده آزمایشگاهی است. اگر ماشین در هر لحظه موقعیت دقیق دشمن، قصد او و همه وضعیت‌های پنهان میدان را بداند، تصمیم‌گیری بسیار ساده‌تر می‌شود. اما در محیطی که دشمن ممکن است برای مدتی از میدان دید خارج شود، عامل باید تصمیم خود را بر اساس اطلاعات محدود و تاریخچه مشاهدات بسازد. Zhu و همکاران برای مقابله با این مسئله از شبکه حافظه بلندمدت - کوتاه‌مدت عمیق (LSTM: Long Short-Term Memory) استفاده کرده‌اند تا ویژگی‌های زمانی داده‌ها نیز در تصمیم‌گیری دخالت داشته باشند.

اهمیت حافظه زمانی را می‌توان با یک مثال ساده فهمید. فرض کنید هواگرد دشمن در یک لحظه از میدان دید خارج می‌شود. اگر عامل فقط داده همین لحظه را ببیند، ممکن است تقریباً هیچ اطلاعاتی درباره وضعیت حریف نداشته باشد. اما اگر بتواند توالی مشاهدات قبلی را نیز در محاسبه نگه دارد، جهت حرکت، موقعیت پیشین و روند رفتاری دشمن می‌تواند در تصمیم بعدی اثر بگذارد. بنابراین عامل هوشمند فقط به «آنچه اکنون می‌بیند» وابسته نیست؛ بخشی از قدرت آن به توان استفاده از ساختار زمانی اطلاعات مربوط می‌شود.

در معماری Zhu، هدف نهایی عامل ساخت یک سیاست تصمیم‌گیری است؛ یعنی رابطه‌ای که مشاهدات را به احتمال انتخاب اعمال مختلف تبدیل می‌کند. نویسندگان سیاست مطلوب نبرد

هوایی را به صورت تابع توزیع احتمال از فضای مشاهده به فضای عمل تعریف می‌کنند. به زبان ساده، عامل در هر وضعیت فقط یک پاسخ سخت و تغییرناپذیر ندارد؛ شبکه می‌تواند بر اساس وضعیت فعلی احتمال رفتارهای مختلف را تخمین بزند و یکی از آنها را انتخاب کند. این ویژگی انعطاف بیشتری نسبت به سامانه‌ای ایجاد می‌کند که همیشه در برابر یک ورودی مشخص دقیقاً همان پاسخ ثابت را اجرا می‌کند.

فضای عمل عامل نیز نقش تعیین‌کننده‌ای در رفتار او دارد. در مطالعه Zhu، اعمال به صورت مجموعه‌ای از مانورهای تاکتیکی تعریف شده‌اند که دانش موجود درباره نبرد هوایی را در خود جای می‌دهند. عامل می‌تواند با انتخاب و ترکیب این مانورها رفتارهای مختلف رزمی بسازد. پژوهشگران هدف خود را ایجاد نوعی تصمیم‌گیری سلسله‌مراتبی معرفی می‌کنند که در آن مانورهای شناخته شده به عنوان اجزای پایه رفتار در اختیار عامل قرار می‌گیرند. آنها همچنین گزارش می‌کنند که ترکیب انعطاف‌پذیر این اجزا می‌تواند به رفتارهایی فراتر از تاکتیک‌های صریحاً تعریف شده اولیه منجر شود. این نقطه تفاوت مهمی میان «عامل هوشمند» و «سامانه خبره» ایجاد می‌کند. سامانه خبره معمولاً مجموعه‌ای از قواعد را اجرا می‌کند که متخصصان پیشاپیش نوشته‌اند؛ برای مثال اگر دشمن در وضعیت مشخصی قرار گرفت، مانور مشخصی انجام شود. مقاله Zhu نشان می‌دهد که روش‌های هوش مصنوعی نبرد هوایی نیز در گذشته شامل سامانه‌های خبره مبتنی بر منطق‌های شرطی بوده‌اند، اما بعدها روش‌هایی مانند یادگیری تقویتی برای یادگیری تصمیم مانور توسعه یافته‌اند. در عامل یادگیرنده، طراح همچنان چهارچوب رفتار را تعیین می‌کند، اما انتخاب دقیق سیاست دیگر صرفاً نتیجه مجموعه‌ای از قواعد دست‌نویس نیست.

عامل برای یادگیری این سیاست باید بارها با حریف روبه‌رو شود. در هر مواجهه، مشاهدات را دریافت می‌کند، مانوری را انتخاب می‌کند، نتیجه را می‌بیند و پاداش دریافت می‌کند. این تجربه‌ها برای تغییر وزن‌های شبکه عصبی به کار می‌روند تا احتمال انتخاب رفتارهای مؤثرتر در آینده افزایش یابد. در سامانه Zhu، داده آموزشی شامل وضعیت‌ها، تصمیم‌های مانوری، پاداش‌ها و حالت داخلی شبکه LSTM است و به شکل توالی‌هایی برای آموزش شبکه ذخیره و پردازش می‌شود. بنابراین «تجربه رزمی» عامل در واقع مجموعه‌ای بزرگ از توالی‌های عددی حاصل از نبردهای شبیه‌سازی شده است.

سرعت تولید همین تجربه یکی از مزیت‌های مهم عامل ماشینی است. خلبان انسانی برای کسب تجربه واقعی به سال‌ها آموزش و تعداد محدودی مأموریت نیاز دارد، اما عامل مجازی می‌تواند در چندین میدان نبرد شبیه‌سازی شده به صورت موازی تمرین کند. Zhu و همکاران از یک معماری توزیع شده استفاده کرده‌اند که چند محیط مقابله را هم‌زمان اجرا می‌کند و حجم بزرگی از داده

آموزشی تولید می‌کند. آنها توضیح می‌دهند که صدها یا هزاران تعامل میان عامل و محیط می‌تواند برای تسریع همگرایی شبکه ایجاد شود. این مقیاس تجربه یکی از دلایل اصلی جذابیت یادگیری ماشینی برای تصمیم‌گیری رزمی است.

اما عامل فقط باید حمله کردن را یاد نگیرد؛ باید بفهمد چه زمانی ادامه حمله خطرناک شده است. در نبرد هوایی، یک تصمیم که در لحظه نخست مناسب به نظر می‌رسد ممکن است چند لحظه بعد با ظهور موشک یا تغییر موقعیت دشمن نامناسب شود. به همین دلیل، Zhu و همکاران «سازوکار وقفه» طراحی کرده‌اند که هنگام تغییر نشانه‌های مهم تهدید، عمل جاری را قطع می‌کند و عامل را وادار می‌کند بر اساس مشاهدات تازه تصمیم دیگری بگیرد. تغییر هشدارهای موشکی، ظاهر یا ناپدید شدن دشمن از میدان دید و تغییر اطلاعات موجود از جمله محرک‌های این سازوکار هستند.

این سازوکار ویژگی مهمی از عامل رزمی را نشان می‌دهد: تصمیم در میدان نبرد نباید همیشه به شکل یک فرمان غیرقابل برگشت دیده شود. عامل مؤثر باید بتواند میان «پایداری در اجرای یک تاکتیک» و «بازنگری در برابر تغییر شرایط» تعادل برقرار کند. اگر بیش از حد سریع تصمیم خود را عوض کند، رفتار می‌تواند بی‌ثبات شود؛ اگر بیش از حد به تصمیم قبلی پایبند بماند، ممکن است فرصت واکنش به تهدید را از دست بدهد. معماری عامل در واقع باید مشخص کند چه تغییراتی در محیط آن قدر مهم هستند که چرخه تصمیم‌گیری از نو آغاز شود.

نتیجه آموزش عامل نیز فقط با یک شاخص سنجیده نشده است. Zhu و همکاران عامل MCLDPPO را در برابر یک ماشین حالت محدود (FSM: Finite State Machine) و همچنین روش‌های دیگری مانند درخت بازی پیش‌بین و الگوریتم‌های متداول یادگیری تقویتی مقایسه کرده‌اند. در یکی از مجموعه آزمایش‌ها، عامل پس از حدود ۴۰ هزار بازی در برابر FSM به همگرایی رسیده و بیشترین نرخ پیروزی لحظه‌ای آن به ۸۲ درصد رسیده است؛ میانگین نرخ پیروزی حدود ۶۶ درصد و میانگین تساوی حدود ۱۰ درصد گزارش شده است.

با این حال، این اعداد را نباید به معنای برتری اثبات‌شده ماشین در نبرد واقعی تفسیر کرد. این نتایج در یک محیط شبیه‌سازی شده و در برابر حریف‌هایی مشخص به دست آمده‌اند. خود پژوهشگران اشاره می‌کنند که بسیاری از مطالعات نبرد هوایی در محیط‌های ساده شده انجام شده‌اند و میان چنین سناریوهایی و شرایط واقعی فاصله وجود دارد. به همین دلیل، آنها تلاش کرده‌اند عناصر بیشتری مانند آیرودینامیک، رادار، فروسرخ و موشک را در محیط شبیه‌سازی وارد کنند. افزایش واقع‌گرایی شبیه‌سازی می‌تواند این فاصله را کاهش دهد، اما به خودی خود آن را از بین نمی‌برد.

حتی نحوه آغاز نبرد نیز بر ارزیابی عامل اثر دارد. اگر عامل همیشه از موقعیتی مطلوب شروع کند، ممکن است نرخ پیروزی بالایی نشان دهد بدون آنکه واقعاً سیاست مقاومی یاد گرفته باشد.

Zhu و همکاران به همین دلیل موقعیت اولیه هواگردها را در بخشی از آموزش و ارزیابی به صورت تصادفی تعیین کرده‌اند. آنها گزارش می‌کنند که در یک وضعیت ثابت نرخ پیروزی عامل حدود ۸۰ درصد بوده، اما تأکید می‌کنند که در نبرد واقعی نمی‌توان فرض کرد موقعیت شروع همیشه منصفانه و مطلوب خواهد بود. بنابراین عامل خوب باید نه فقط در یک سناریوی ایده‌آل، بلکه در مجموعه‌ای متنوع از شرایط اولیه عملکرد قابل قبول داشته باشد.

از منظر تحلیلی، مهم‌ترین نکته درباره عامل هوشمند این است که «استقلال رفتاری» آن نباید با استقلال از انسان اشتباه گرفته شود. فضای مشاهده را انسان طراحی می‌کند؛ مانورهای موجود را انسان انتخاب می‌کند؛ پاداش‌ها را انسان تعیین می‌کند؛ معماری شبکه و شرایط آموزش نیز توسط انسان ساخته می‌شوند. خود Zhu و همکاران در نتیجه‌گیری تصریح می‌کنند که پژوهش فعلی همچنان برای تعیین مجموعه اعمال و تابع پاداش به دانش کارشناسان انسانی وابسته است. بنابراین عامل در زمان اجرا می‌تواند تصمیم مستقل بگیرد، اما نحوه شکل‌گیری این توان تصمیم‌گیری عمیقاً انسانی و مهندسی شده است.

۱۰.۴ آموزش هوش مصنوعی با شبیه‌سازی میدان نبرد

اگر یک عامل هوشمند قرار است در میدان نبرد تصمیم بگیرد، باید پیش از ورود به محیط واقعی فرصت یادگیری داشته باشد. اما برخلاف بازی‌های رایانه‌ای، اشتباه در میدان واقعی می‌تواند به نابودی تجهیزات یا مرگ انسان منجر شود و نمی‌توان هزاران شکست واقعی را به عنوان بخشی از فرایند آموزش پذیرفت. به همین دلیل، شبیه‌سازی به یکی از عناصر اساسی آموزش هوش مصنوعی رزمی تبدیل شده است. در محیط شبیه‌سازی شده می‌توان عامل را بارها با دشمن روبه‌رو کرد، موقعیت‌های مختلف ایجاد کرد، رفتار آن را سنجید و بدون تحمل هزینه مستقیم یک درگیری واقعی، داده لازم برای یادگیری را تولید کرد. پژوهش Zhu و همکاران نشان می‌دهد که این محیط مصنوعی فقط محل آزمون نهایی نیست، بلکه عملاً بخشی از خود سامانه آموزش عامل محسوب می‌شود.

در یادگیری تقویتی، اهمیت شبیه‌سازی حتی بیشتر است؛ زیرا عامل برای یادگیری به تعامل مکرر با محیط نیاز دارد. هر بار که عامل وضعیتی را مشاهده می‌کند، عملی انجام می‌دهد و نتیجه آن را دریافت می‌کند، یک تجربه آموزشی تولید می‌شود. اگر قرار باشد یک عامل رزمی ده‌ها هزار بار با حریف بجنگد تا سیاست مناسبی یاد بگیرد، انجام این کار با هواگرد واقعی عملاً غیرممکن خواهد بود. شبیه‌سازی اجازه می‌دهد همین فرایند با سرعت، تعداد و تنوع بسیار بیشتری تکرار شود و عامل در مدت آموزش با مجموعه بزرگی از وضعیت‌ها روبه‌رو شود.

اما هر شبیه‌سازی‌ای برای آموزش رزمی مناسب نیست. اگر محیط بیش از حد ساده باشد، عامل ممکن است مهارتی یاد بگیرد که فقط در همان جهان ساده کار می‌کند. Zhu و همکاران صریحاً اشاره می‌کنند که بسیاری از الگوریتم‌های نبرد پهبادی در محیط‌هایی آزمایش شده‌اند که با شرایط کاربرد واقعی تفاوت قابل توجهی دارند. به همین دلیل، آنها تلاش کرده‌اند یک محیط شبیه‌سازی با دقت بالاتر بسازند که عناصری مانند آیرودینامیک، رادار، فروسرخ و موشک را دربر گیرد. این نکته نشان می‌دهد کیفیت عامل تا حد زیادی به کیفیت جهانی بستگی دارد که در آن آموزش دیده است. در این پژوهش، محیط نبرد هوایی با استفاده از موتور Unity3D ساخته شده است. محیط فقط نمایش گرافیکی دو هواگرد نیست، بلکه اجزایی از سامانه رزمی نیز در آن مدل شده‌اند. رادار، سامانه فروسرخ و موشک در شبیه‌سازی حضور دارند و اطلاعاتی مانند موقعیت، سرعت و وضعیت موشک می‌تواند در اختیار ماژول هوش مصنوعی قرار گیرد. حتی محدودیت‌هایی برای رادار نیز در نظر گرفته شده است؛ برای مثال، اگر هدف شناسایی نشود یا تداخل الکترومغناطیسی وجود داشته باشد، سامانه نمی‌تواند اطلاعات کامل دشمن را دریافت کند. بنابراین محیط آموزشی تلاش می‌کند بخشی از ناقص بودن اطلاعات میدان واقعی را نیز بازنمایی کند.

این مسئله اهمیت زیادی دارد، زیرا عامل رزمی نباید فقط در جهانی تمرین کند که همیشه همه چیز را می‌داند. در نبرد واقعی، حسگر محدود است، دشمن ممکن است از پوشش راداری خارج شود و برخی داده‌ها دیر یا ناقص در دسترس قرار گیرند. در محیط Zhu نیز مشاهدات عامل بر اساس آن چیزی است که در میدان دید و محدوده اطلاعات قابل دسترس قرار دارد. عامل هر چند فریم یک بار مجموعه‌ای از مشاهدات را دریافت می‌کند و بر اساس همان اطلاعات درباره رفتارهایی مانند حمله، تعقیب یا اجتناب تصمیم می‌گیرد. این طراحی باعث می‌شود آموزش فقط بر واکنش در شرایط ایده‌آل متکی نباشد.

تنوع موقعیت‌های آموزشی نیز به همان اندازه مهم است. اگر عامل همیشه از یک نقطه مشخص و در برابر دشمنی با موقعیت ثابت وارد نبرد شود، ممکن است تنها همان سناریو را حفظ کند. در پژوهش Zhu، موقعیت اولیه عامل در محیط مصنوعی به صورت تصادفی تعیین می‌شود تا شرایط آغاز نبرد متنوع‌تر شود. نویسندگان تأکید می‌کنند که تنوع کافی در بازی‌های آموزشی برای اکتشاف فضای رفتار و افزایش استحکام سیاست عامل ضروری است. هدف این است که ماشین به جای یادگرفتن یک پاسخ برای یک موقعیت، بتواند با خانواده‌ای از وضعیت‌های متفاوت روبه‌رو شود.

مزیت دیگر شبیه‌سازی، امکان تغییر کنترل‌شده سختی محیط است. می‌توان ابتدا عامل را در برابر هدفی ساده قرار داد و سپس حریف را پیچیده‌تر کرد؛ می‌توان تهدید موشکی را اضافه کرد، موقعیت‌های شروع را تغییر داد یا رفتار دشمن را غیرقابل پیش‌بینی‌تر ساخت. Zhu و همکاران در

بررسی یادگیری برنامه‌درسی نشان می‌دهند که عامل در برابر یک هدف ساده و مستقیم می‌تواند عملکرد بسیار بالایی کسب کند، اما زمانی که با یک ماشین حالت دارای مانورهای دفاعی پیچیده‌تر روبه‌رو می‌شود، عملکرد آن به شدت افت می‌کند. این تفاوت یادآور می‌شود که موفقیت در یک سناریوی آسان به معنای یادگیری واقعی نبرد نیست.

شبیه‌سازی همچنین امکان ثبت تقریباً تمام جزئیات تجربه عامل را فراهم می‌کند. برخلاف میدان واقعی که جمع‌آوری کامل داده ممکن است دشوار باشد، در محیط مصنوعی می‌توان وضعیت، تصمیم، پاداش و حالت داخلی شبکه را در هر مرحله ذخیره کرد. در سامانه Zhu، این اطلاعات در قالب توالی‌های وضعیت - عمل - پاداش جمع‌آوری می‌شوند و برای آموزش شبکه مورد استفاده قرار می‌گیرند. چنین داده‌ای به پژوهشگر اجازه می‌دهد نه فقط نتیجه نهایی، بلکه مسیر تصمیم‌گیری عامل در طول درگیری را نیز بررسی کند و بفهمد تغییر کدام مؤلفه بر عملکرد اثر گذاشته است.

اما شاید مهم‌ترین مزیت شبیه‌سازی، امکان اجرای چندین نبرد به صورت هم‌زمان باشد. Zhu و همکاران یک معماری توزیع‌شده طراحی کرده‌اند که تعداد زیادی سناریوی نبرد هوایی را به شکل موازی اجرا می‌کند تا داده آموزشی کافی تولید شود. به جای اینکه عامل یک نبرد را تمام کند و سپس نبرد بعدی آغاز شود، چند محیط می‌توانند هم‌زمان تجربه تولید کنند. این روش حجم داده را افزایش می‌دهد و زمان لازم برای آموزش شبکه را کاهش می‌دهد.

این ایده در پژوهش با عنوان «میدان‌های نبرد موازی» مطرح می‌شود. نویسندگان توضیح می‌دهند که سازوکار میدان نبرد موازی می‌تواند چند محیط شبیه‌سازی را به طور هم‌زمان اجرا کند و در نتیجه گذردهی داده را افزایش دهد. از دید عملی، می‌توان تصور کرد که صدها نسخه مجازی از یک عامل در لحظه در سناریوهای متفاوت می‌جنگند؛ یکی با تهدید موشکی روبه‌رو است، دیگری در موقعیت نامناسب شروع کرده و نسخه‌ای دیگر در حال تعقیب دشمن است. تجربه همه این نبردها در نهایت برای بهبود یک سیاست مشترک استفاده می‌شود.

آموزش توزیع‌شده البته هزینه محاسباتی خود را دارد. افزایش تعداد محیط‌ها، اندازه دسته‌های آموزشی و پیچیدگی شبکه به پردازنده‌های بیشتر و منابع محاسباتی بالاتر نیاز دارد. Zhu و همکاران نشان می‌دهند که افزایش اندازه دسته آموزشی می‌تواند سرعت همگرایی را بهبود دهد، اما این افزایش به منابع بیشتر GPU نیاز دارد و اثر شتاب‌دهی نیز همیشه کاملاً خطی نیست. بنابراین یکی از چالش‌های آموزش عامل رزمی، ایجاد تعادل میان واقع‌گرایی محیط، حجم تجربه، زمان آموزش و منابع محاسباتی است.

جالب آنکه حتی کیفیت گرافیکی محیط نیز همیشه اولویت اصلی نیست. پژوهش Zhu اشاره می‌کند که در مرحله آموزش، نمای با وضوح بالا از محیط حذف شده است تا هزینه رندر کاهش

یابد و منابع سیستم بیشتر در اختیار محاسبات آموزشی قرار گیرد. این نکته نشان می‌دهد هدف از شبیه‌سازی رزمی برای AI ساخت یک بازی زیبا نیست؛ آنچه اهمیت دارد مدل کردن متغیرهایی است که بر تصمیم عامل اثر می‌گذارند. ممکن است محیط از نظر بصری ساده باشد اما از نظر دینامیک، حسگر، تهدید و منطق درگیری غنی طراحی شود.

با وجود همه این مزایا، شبیه‌سازی یک خطر بنیادی دارد: عامل ممکن است به جای یادگیری «جنگیدن»، یاد بگیرد چگونه از قواعد شبیه‌سازی بهره‌برداری کند. اگر مدل موشک، رادار، هواگرد یا رفتار دشمن با واقعیت تفاوت داشته باشد، سیاستی که در محیط مجازی بسیار موفق است ممکن است در میدان واقعی شکست بخورد. خود Zhu و همکاران نیز با تأکید بر فاصله محیط‌های ساده‌شده از کاربرد واقعی عملاً همین محدودیت را به رسمیت می‌شناسند. بنابراین هدف اصلی شبیه‌سازی حذف فاصله با واقعیت نیست، بلکه کاهش آن تا حدی است که تجربه آموخته‌شده ارزش انتقال داشته باشد.

۱۱.۴ دوقلوی دیجیتال و آموزش عامل رزمی

دوقلوی دیجیتال (Digital Twin) در ساده‌ترین بیان، تلاشی است برای ساخت یک بازنمایی دیجیتالی از سامانه یا محیط واقعی به‌گونه‌ای که رفتارهای مهم آن را بتوان در فضای محاسباتی بازسازی و آزمایش کرد. در حوزه رزمی، اهمیت این مفهوم زمانی بیشتر می‌شود که بخواهیم یک عامل هوش مصنوعی را پیش از ورود به میدان واقعی، در محیطی آموزش دهیم که فقط یک بازی ساده یا مدل انتزاعی نباشد. پژوهش Zhu و همکاران از دوقلوی دیجیتال برای ساخت محیطی استفاده می‌کند که عناصر اصلی نبرد هوایی، از رفتار هواگرد گرفته تا رادار، فروسرخ و موشک، در آن بازنمایی شوند.

تفاوت دوقلوی دیجیتال با یک شبیه‌سازی بسیار ساده در میزان توجه به ویژگی‌های سامانه واقعی است. اگر هدف فقط آموزش یک الگوریتم برای حرکت یک نقطه در فضای دوبعدی باشد، بسیاری از پیچیدگی‌های فیزیکی و حسگری کنار گذاشته می‌شوند. اما وقتی هدف آموزش عامل رزمی است، رفتار هواگرد، محدودیت حسگرها، فاصله، سرعت، زاویه‌ها، وضعیت تسلیحات و تعامل با تهدید باید تا حد ممکن به شکل معناداری مدل شوند. در غیر این صورت، عامل ممکن است سیاستی یاد بگیرد که در جهان مصنوعی بسیار مؤثر است اما با واقعیت عملیاتی ارتباط محدودی دارد.

در سامانه Zhu، محیط دوقلوی دیجیتال با استفاده از Unity3D ساخته شده است. این محیط شامل موشک، سامانه فروسرخ و رادار است و رادار نیز به‌گونه‌ای مدل شده که اطلاعاتی مانند موقعیت،

سرعت و داده‌های مربوط به موشک را در اختیار مازول هوش مصنوعی قرار دهد. در عین حال، اگر هدف شناسایی نشود یا شرایطی مانند تداخل الکترومغناطیسی مانع آشکارسازی شود، عامل دیگر به همان سطح از اطلاعات دسترسی ندارد. این ویژگی اهمیت دارد، زیرا میدان واقعی نیز محیطی با اطلاعات کامل نیست.

به همین دلیل، دوقلوی دیجیتال فقط «نسخه گرافیکی» یک هواگرد نیست. ارزش آن در بازسازی روابط میان اجزای مختلف سامانه است. عامل باید بداند تغییر موقعیت چگونه میدان دید را عوض می‌کند، شناسایی راداری چه اطلاعاتی ایجاد می‌کند، تهدید موشکی چگونه وضعیت تصمیم را تغییر می‌دهد و انتخاب مانور چه پیامدی برای وضعیت بعدی دارد. بنابراین آنچه برای آموزش اهمیت دارد، شباهت ظاهری نیست؛ بلکه بازسازی مناسب رابطه میان وضعیت، حسگر، تصمیم و پیامد است.

این نکته در معماری فضای مشاهده پژوهش نیز دیده می‌شود. عامل به همه اطلاعات دشمن دسترسی ندارد و بخشی از مشاهدات فقط زمانی در اختیارش قرار می‌گیرد که شرایط حسگری اجازه دهد. نویسندگان فضای مشاهده را به اطلاعات محلی و سراسری تفکیک کرده‌اند و عامل تصمیم‌گیر را عمدتاً با مشاهدات محلی روبه‌رو می‌کنند. در نتیجه، دوقلوی دیجیتال فقط فیزیک حرکت را بازسازی نمی‌کند؛ بلکه محدودیت دانستن را نیز وارد مسئله می‌کند.

این محدودیت برای عامل رزمی بسیار مهم است. اگر ماشین همیشه موقعیت دقیق حریف را بداند، هیچ ابهامی درباره کشف یا گم کردن هدف وجود ندارد. اما وقتی اطلاعات به رادار، میدان دید و وضعیت حسگر وابسته باشد، عامل باید در شرایط عدم قطعیت تصمیم بگیرد. این دقیقاً همان چیزی است که محیط آموزشی را به میدان واقعی نزدیک‌تر می‌کند. دوقلوی دیجیتال در اینجا نه برای حذف «مه جنگ»، بلکه برای وارد کردن بخشی از همان عدم قطعیت به فرایند آموزش استفاده می‌شود.

هم‌زمان، دوقلوی دیجیتال امکان کنترل شرایطی را می‌دهد که در میدان واقعی به‌سادگی قابل تکرار نیستند. می‌توان عامل را بارها از موقعیت‌های متفاوت وارد نبرد کرد، تهدیدهای مختلف ایجاد کرد و عملکردش را زیر شرایط یکسان یا متفاوت مقایسه کرد. همین قابلیت تکرارپذیری برای آموزش و آزمایش AI اهمیت اساسی دارد، زیرا پژوهشگر می‌تواند بفهمد تغییر یک پارامتر مشخص چه اثری بر سیاست عامل گذاشته است. در میدان واقعی، بازسازی دقیق یک درگیری با تمام شرایط قبلی تقریباً ناممکن است؛ اما در محیط دیجیتال می‌توان همان سناریو را بارها اجرا کرد.

از طرف دیگر، دوقلوی دیجیتال امکان ایجاد سناریوهایی را فراهم می‌کند که ممکن است از نظر هزینه، خطر یا دسترسی در دنیای واقعی قابل اجرا نباشند. عامل می‌تواند هزاران بار با موشک مواجه شود، بارها در موقعیت نامناسب قرار گیرد و بارها شکست بخورد، بدون آنکه هواگردی واقعی نابود

شود. این مسئله برای یادگیری تقویتی حیاتی است، زیرا شکست بخشی طبیعی از فرایند آموزش است. عاملی که قرار است رفتار مؤثر یاد بگیرد باید بتواند تعداد بسیار زیادی تصمیم غلط اتخاذ کند و پیامد آنها را ببیند؛ چیزی که در آموزش واقعی قابل تحمل نیست.

پژوهش Zhu این ایده را یک مرحله جلوتر برده و دوقلوی دیجیتال را با «میدان‌های نبرد موازی» ترکیب کرده است. نویسندگان توضیح می‌دهند که چند محیط شبیه‌سازی می‌توانند هم‌زمان اجرا شوند و از این طریق گذرده‌ی داده افزایش یابد. این یعنی یک عامل واحد لازم نیست تجربه خود را از یک رشته خطی از نبردها به دست آورد؛ چندین نسخه از محیط می‌توانند هم‌زمان تجربه تولید کنند و همه این تجربه‌ها برای بهبود مدل مشترک به کار روند.

این معماری از نظر آموزشی بسیار قدرتمند است. تصور کنید ده‌ها یا صدها نسخه از یک عامل در لحظه در شرایط مختلف قرار گرفته‌اند: یکی در موقعیت برتر، دیگری در حال فرار از موشک، سومی بدون مشاهده مستقیم دشمن و دیگری در حال ایجاد موقعیت شلیک. هر محیط مجموعه‌ای از وضعیت، عمل و پاداش تولید می‌کند و این داده‌ها در نهایت در فرایند آموزش شبکه ادغام می‌شوند. پژوهش Zhu توضیح می‌دهد که اجرای میدان‌های موازی می‌تواند صدها یا هزاران تعامل با عامل ایجاد کند و همگرایی شبکه را سریع‌تر کند.

نکته مهم این است که دوقلوی دیجیتال در این چارچوب فقط برای «ارزیابی» عامل به کار نمی‌رود، بلکه منبع تولید داده آموزشی است. عامل از محیط مشاهده دریافت می‌کند، تصمیم مانوری تولید می‌کند، پیامد تصمیم در شبیه‌سازی محاسبه می‌شود و سپس پاداش به عامل بازمی‌گردد. داده این چرخه شامل مشاهدات، تصمیم‌ها، پاداش‌ها و حالت‌های داخلی شبکه ذخیره می‌شود و برای به‌روزرسانی مدل مورد استفاده قرار می‌گیرد. بنابراین دوقلوی دیجیتال بخشی از حلقه یادگیری است، نه صرفاً یک صحنه نمایشی در کنار آن.

با این حال، هرچه محیط دقیق‌تر شود، هزینه محاسباتی آن نیز افزایش پیدا می‌کند. مدل کردن آیرودینامیک، حسگر، موشک و تعاملات متعدد به منابع بیشتری نیاز دارد و اگر چندین میدان به‌طور هم‌زمان اجرا شوند، مسئله بزرگ‌تر می‌شود. به همین دلیل، طراحی دوقلوی دیجیتال همیشه یک مصالحه است: اگر محیط بیش از حد ساده باشد، ارزش انتقال مهارت کاهش می‌یابد؛ اگر بیش از حد سنگین و جزئی شود، ممکن است آموزش در مقیاس بزرگ بسیار کند یا پرهزینه شود.

از این منظر، «واقع‌گرایی» نیز باید دقیق تعریف شود. یک محیط آموزشی لازم نیست تمام جزئیات جهان واقعی را بازسازی کند. آنچه اهمیت دارد، بازسازی جزئیاتی است که بر تصمیم عامل اثر می‌گذارند. برای مثال، اگر هدف مطالعه تصمیم مانور هوایی است، مدل مناسب رادار، وضعیت نسبی هواگردها، تهدید موشکی و آیرودینامیک می‌تواند مهم‌تر از جزئیات بصری محیط باشد. خود پژوهش

Zhu نیز دوقلوی دیجیتال را در خدمت شبیه‌سازی عناصر مرتبط با نبرد هوایی مانند آیرودینامیک، رادار، فروسرخ و موشک قرار داده است.

دوقلوی دیجیتال همچنین امکان رقابت انسان و عامل را فراهم می‌کند. در محیط Zhu یک رابط انسان - ماشین وجود دارد که به خلبان انسانی و عامل هوش مصنوعی اجازه می‌دهد در سناریوی بازسازی شده با یکدیگر رقابت کنند. این قابلیت از نظر ارزیابی ارزشمند است، زیرا عامل فقط در برابر یک الگوریتم ثابت آزموده نمی‌شود و می‌توان رفتار آن را در مواجهه با تصمیم‌گیر انسانی نیز بررسی کرد.

اما نباید واژه «دوقلو» این تصور را ایجاد کند که نسخه دیجیتال الزاماً کپی کامل میدان واقعی است. حتی محیطی که بسیاری از عناصر فیزیکی و حسگری را بازسازی کرده باشد، باز هم بر مجموعه‌ای از مدل‌ها، فرض‌ها و تقریب‌ها استوار است. رفتار موشک، محدودیت رادار، مدل هواگرد و حتی منطق دشمن همگی به نحوه طراحی شبیه‌سازی وابسته‌اند. بنابراین سیاستی که در دوقلوی دیجیتال موفق است، ابتدا نشان می‌دهد عامل در مدل تعریف‌شده از واقعیت عملکرد خوبی دارد؛ نه اینکه لزوماً همان عملکرد در هر شرایط واقعی تکرار خواهد شد.

این محدودیت در پژوهش Zhu نیز به‌طور غیرمستقیم دیده می‌شود. نویسندگان اشاره می‌کنند که بسیاری از مطالعات قبلی در محیط‌های ساده‌شده انجام شده‌اند و همین فاصله با کاربرد واقعی یکی از انگیزه‌های ساخت محیط دقیق‌تر آنها بوده است. بنابراین دوقلوی دیجیتال باید به‌عنوان ابزاری برای کاهش شکاف میان شبیه‌سازی و واقعیت دیده شود، نه ابزاری که این شکاف را به‌طور کامل از بین می‌برد.

۱۲.۴ تصمیم‌گیری خودکار در محیط‌های پویا

تصمیم‌گیری خودکار زمانی دشوار می‌شود که محیط ثابت نباشد. در میدان نبرد، موقعیت نیروها تغییر می‌کند، تهدید تازه ظاهر می‌شود، ارتباط ممکن است قطع شود، داده حسگر ناقص باشد و رفتاری که چند ثانیه قبل مناسب بود ناگهان به انتخابی خطرناک تبدیل شود. بنابراین سامانه رزمی خودمختار فقط نباید بتواند یک «تصمیم خوب» بگیرد؛ باید بتواند تصمیم خود را با تغییر وضعیت بازبینی کند. پژوهش Zhu و همکاران در نبرد هوایی دقیقاً بر همین مسئله تمرکز دارد و نشان می‌دهد عامل برای عملکرد مؤثر باید بتواند از اطلاعات وضعیت استفاده کند و رفتار خود را با شرایط تاکتیکی در حال تغییر تطبیق دهد.

در یک محیط ساده و ثابت، می‌توان برای بسیاری از وضعیت‌ها پاسخ‌های ازپیش‌تعیین‌شده نوشت. اما میدان نبرد زنجیره‌ای از وضعیت‌های وابسته به یکدیگر است. هر عمل ماشین، محیط را تغییر می‌دهد و همین محیط تغییرکرده ورودی تصمیم بعدی می‌شود. در نتیجه، تصمیم‌گیری خودکار را بهتر است یک چرخه پیوسته مشاهده، ارزیابی، انتخاب عمل و مشاهده دوباره دانست. عامل نباید فقط از سؤال «اکنون چه کنم؟» پاسخ بگیرد؛ بلکه باید پس از هر تغییر دوباره پرسد «آیا تصمیم قبلی هنوز معتبر است؟».

نخستین مشکل این چرخه آن است که ماشین معمولاً تصویر کاملی از میدان ندارد. در سامانه Zhu، عامل در هر گام زمانی فقط اطلاعاتی را دریافت می‌کند که در محدوده مشاهده فعلی آن قرار دارند و نویسندگان صریحاً محیط را دارای اطلاعات ناقص توصیف می‌کنند. عامل از همین داده محدود برای انتخاب رفتارهایی مانند حمله، تعقیب یا اجتناب استفاده می‌کند. بنابراین تصمیم خودکار در محیط پویا اساساً تصمیم‌گیری زیر عدم قطعیت است، نه انتخاب میان گزینه‌ها با دسترسی کامل به واقعیت.

این مسئله باعث می‌شود تاریخچه وضعیت نیز اهمیت پیدا کند. اگر دشمن برای لحظه‌ای از میدان دید خارج شود، عامل نمی‌تواند فقط با نگاه به داده همان لحظه وضعیت را بفهمد. روند حرکت چند لحظه گذشته، تهدیدهای قبلی و تغییرات اخیر می‌توانند برای تصمیم بعدی مهم باشند. Zhu و همکاران برای پردازش این اطلاعات زمانی از شبکه LSTM: Long Short-Term Memory استفاده کرده‌اند تا عامل بتواند از توالی مشاهدات، نه فقط یک مشاهده منفرد، برای تصمیم‌گیری بهره‌برد.

چالش بعدی این است که یک عمل ممکن است برای مدتی ادامه داشته باشد، در حالی که محیط در همان فاصله تغییر می‌کند. فرض کنید عامل یک مانور را آغاز کرده است، اما در میانه اجرای آن هشدار موشکی تازه‌ای دریافت می‌شود. اگر معماری سامانه اجازه ندهد تصمیم قبلی متوقف شود، ماشین ممکن است تا پایان همان مانور به رفتاری ادامه دهد که دیگر با وضعیت جدید سازگار نیست. Zhu و همکاران این مسئله را به‌ویژه در درگیری نزدیک مطرح می‌کنند؛ جایی که بزرگی فضای مشاهده و استمرار اعمال می‌تواند باعث شود تغییر مهمی در وضعیت دیر تشخیص داده شود.

راه‌حل آنها استفاده از سازوکار وقفه (**Interruption Mechanism**) است. هنگامی که یک شاخص مهم در وضعیت تغییر کند، عمل جاری می‌تواند قطع شود و عامل با استفاده از مشاهدات تازه تصمیم دیگری بگیرد. این ویژگی ساده به نظر می‌رسد، اما تفاوت مهمی میان «اجرای خودکار دستور قبلی» و «تصمیم‌گیری واکنش‌پذیر» ایجاد می‌کند. در حالت دوم، تصمیم ماشین تعهدی

ثابت تا پایان عمل نیست؛ تصمیمی موقت است که اعتبار آن به ادامه شرایطی بستگی دارد که هنگام انتخاب آن وجود داشته‌اند.

در مدل Zhu، چند تغییر مشخص می‌توانند این وقفه را فعال کنند: تغییر در تعداد هشدارهای موشکی دشمن، از دست رفتن یا بازیابی مشاهده دشمن و تغییر اطلاعات موشکی خودی. هنگامی که یکی از این متغیرهای مهم تغییر می‌کند، عامل عمل جاری را متوقف و بر مبنای مشاهده جدید دوباره تصمیم‌گیری می‌کند. این مثال به خوبی نشان می‌دهد که در محیط پویا، مسئله فقط «انتخاب عمل» نیست؛ تشخیص زمان مناسب برای تصمیم‌گیری دوباره نیز بخشی از هوشمندی سامانه است. نتایج همان پژوهش نیز نشان می‌دهد این سازوکار فقط یک ویژگی نظری نبوده است. در آزمایش حذف مؤلفه‌ها، عامل‌هایی که سازوکار وقفه را نداشتند، به‌ویژه در برخی درگیری‌های نزدیک با فرکانس تصمیم‌گیری ناکافی روبه‌رو شدند، در حالی که ترکیب سازوکار وقفه با روش آموزشی پیشنهادی عملکرد بهتری ایجاد کرد. این نتیجه از نظر عملیاتی مهم است: سرعت پردازش بالا به‌تنهایی کافی نیست؛ سامانه باید بداند چه زمانی لازم است تصمیم قبلی را کنار بگذارد.

با این حال، باید میان «واکنش به تغییر» و «یادگیری در زمان مأموریت» تفاوت گذاشت. یک سامانه می‌تواند خودمختار باشد و در برابر ورودی‌های متفاوت رفتارهای متفاوتی انتخاب کند، بدون اینکه قواعد یا مدل درونی خود را هنگام استقرار تغییر دهد. Taddeo و Blanchard تصریح می‌کنند که سامانه‌های خودمختار می‌توانند بر برنامه‌ریزی قاعده‌محور متکی باشند و به محرک‌های محیطی پاسخ دهند، در حالی که قادر به تغییر خود قواعد برای سازگارشدن با محیط نیستند. بنابراین «انطباق رفتاری» الزاماً به معنای «یادگیری آنلاین» نیست.

این تمایز برای فهم سامانه‌های رزمی بسیار مهم است. ممکن است یک پهباد در برابر ظاهر شدن تهدید، یکی از چند مانور ازپیش‌آموخته‌شده را انتخاب کند؛ این رفتار انعطاف‌پذیر است، اما لزوماً به این معنا نیست که سامانه در جریان مأموریت دانش یا سیاست خود را بازنویسی می‌کند. Taddeo و Blanchard در بررسی دوازده تعریف رسمی سامانه‌های تسلیحاتی خودمختار نشان می‌دهند که تنها برخی تعریف‌ها، به‌ویژه تعریف‌های فرانسه و چین، قابلیت یادگیری و سازگاری را به‌طور برجسته در تعریف AWS وارد کرده‌اند. پس نباید خودمختاری و یادگیری را مترادف در نظر گرفت.

اگر سامانه اجازه داشته باشد در حین مأموریت نیز یاد بگیرد و رفتار درونی خود را تغییر دهد، مسئله پیچیده‌تر می‌شود. Taddeo و Blanchard تأکید می‌کنند که قابلیت‌های سازگارشونده مستقیماً با مسئله پیش‌بینی‌پذیری و قابل اعتماد بودن سامانه مرتبط‌اند. آنها به این نگرانی اشاره می‌کنند که سامانه‌ای که هنگام استقرار به یادگیری ادامه می‌دهد، به‌طور مداوم تغییر می‌کند و ممکن

است دیگر دقیقاً همان سامانه‌ای نباشد که پیش از مأموریت آزمایش و ارزیابی شده بود. از این رو، انعطاف بیشتر می‌تواند هم مزیت عملیاتی باشد و هم منبع عدم قطعیت تازه.

در واقع، یکی از تناقض‌های اساسی خودمختاری همین جاست. سامانه‌ای که فقط در برابر شرایط ازپیش‌پیش‌بینی‌شده عمل می‌کند ممکن است قابل پیش‌بینی‌تر باشد، اما در برابر تغییرات واقعی میدان شکننده‌تر است. در مقابل، سامانه‌ای که آزادی بیشتری برای انتخاب و سازگاری دارد ممکن است در شرایط پیش‌بینی‌نشده بهتر واکنش نشان دهد، اما رفتار آینده آن دشوارتر قابل پیش‌بینی شود. Taddeo و Blanchard این مسئله را یکی از دلایل اهمیت قابلیت‌های سازگار شونده در بحث اعتماد، مسئولیت و کنترل انسانی می‌دانند.

یکی از راه‌های مدیریت این تنش، محدود کردن محیطی است که سامانه اجازه دارد در آن تصمیم بگیرد. Wood در پژوهش Autonomous and AI-enabled Systems: Extensions or Replacements of Human Will and Control? یک سامانه باید به محدودیت‌های عملیاتی تبدیل شوند. اگر سامانه در شرایط خاصی قدرت تشخیص پایین‌تری دارد، می‌توان محل، زمان یا شرایط استفاده را محدود کرد تا فضای خروجی‌های احتمالی کاهش یابد. در این نگاه، خودمختاری بیشتر الزاماً به معنای آزادی بیشتر در همه محیط‌ها نیست. این محدودیت‌ها می‌توانند زمانی، مکانی و مأموریتی باشند. Wood توضیح می‌دهد که تعیین زمان و مکان عملیات و مرزهای فضایی - زمانی می‌تواند محیط را با توانایی‌ها و محدودیت‌های واقعی سامانه تطبیق دهد. هرچه پارامترهای استفاده دقیق‌تر و متناسب‌تر با مأموریت تعریف شوند، دامنه رفتارهای ممکن سامانه محدودتر و تا حدی قابل پیش‌بینی‌تر می‌شود. بنابراین تصمیم‌گیری پویا لزوماً به معنای رها کردن ماشین در یک محیط نامحدود نیست؛ ممکن است ماشین درون یک «فضای تصمیم» بسیار دقیق عمل کند.

برای مثال، یک سامانه می‌تواند اجازه داشته باشد مسیر، سرعت یا مانور خود را به‌طور خودکار با تهدیدها تطبیق دهد، اما فقط در یک محدوده جغرافیایی مشخص، در یک بازه زمانی محدود و برای مأموریتی معین. اگر از این محدوده خارج شود یا اطلاعات حسگر از سطح مشخصی پایین‌تر بیاید، سامانه می‌تواند وارد حالت دیگری شود، مأموریت را متوقف کند یا نیازمند تصمیم انسانی باشد. این مثال یک جمع‌بندی تحلیلی از منطق مطرح‌شده در منابع است: هرچه محیط نامطمئن‌تر باشد، طراحی مرزهای عملکرد اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

در همین نقطه، مسئله کنترل انسانی دوباره ظاهر می‌شود. Taddeo و Blanchard تأکید می‌کنند که کنترل بر سامانه‌های خودمختار پدیده‌ای پویا، چندبعدی و وابسته به موقعیت است و می‌تواند از طریق پارامترهای استفاده، محیط عملیاتی و نوع تعامل انسان و ماشین اعمال شود. این

نکته نشان می‌دهد که کنترل لزوماً فقط در لحظه صدور یک فرمان رخ نمی‌دهد؛ بخشی از کنترل می‌تواند پیش از مأموریت و از طریق تعیین حدودی اعمال شود که ماشین درون آنها تصمیم می‌گیرد. با وجود این، هیچ مجموعه‌ای از محدودیت‌ها نمی‌تواند تمام تغییرات واقعی میدان را از پیش پوشش دهد. همان شکافی که در بخش‌های قبل میان شبیه‌سازی و واقعیت مطرح شد، در اینجا نیز باقی می‌ماند. Zhu و همکاران برای مقاوم‌تر کردن عامل، موقعیت آغاز را تصادفی می‌کنند و بر تنوع سناریوهای آموزشی تأکید دارند، زیرا سیاستی که فقط در چند وضعیت محدود آموزش دیده باشد ممکن است در شرایط متفاوت عملکرد ضعیفی داشته باشد. بنابراین توانایی تصمیم در محیط پویا تا حد زیادی به گستره و کیفیت شرایطی بستگی دارد که عامل پیش‌تر با آنها روبه‌رو شده است.

در نهایت، تصمیم‌گیری خودکار در محیط پویا را نمی‌توان صرفاً به «سرعت بیشتر ماشین» تقلیل داد. سامانه باید اطلاعات ناقص را پردازش کند، تغییرات مهم را تشخیص دهد، تصمیم قبلی را در صورت لزوم متوقف کند، از میان اعمال مجاز گزینه تازه‌ای انتخاب کند و هم‌زمان درون مرزهایی باقی بماند که برای مأموریت تعریف شده‌اند. هرچه اختیار ماشین در این چرخه بیشتر شود، پرسش دیگری نیز جدی‌تر می‌شود: انسان دقیقاً در کجای این حلقه قرار دارد؟ آیا باید هر تصمیم را تأیید کند، فقط بر عملکرد نظارت داشته باشد یا ممکن است اصلاً در جریان اجرای مأموریت مداخله نکند؟ پاسخ به این پرسش ما را به بخش بعدی، یعنی انسان در حلقه، روی حلقه و خارج از حلقه، می‌رساند.

۱۳.۴ انسان در حلقه، روی حلقه و خارج از حلقه

هرچه سامانه رزمی توان بیشتری برای مشاهده، انتخاب و عمل پیدا کند، یک پرسش اساسی پررنگ‌تر می‌شود: انسان دقیقاً در کجای چرخه تصمیم قرار دارد؟ ممکن است ماشین فقط اطلاعات را پردازش کند و انسان تصمیم نهایی را بگیرد؛ ممکن است سامانه خودش تصمیم را اجرا کند اما انسان همچنان بتواند آن را متوقف کند؛ و ممکن است پس از فعال شدن سامانه دیگر هیچ مداخله انسانی در جریان مأموریت وجود نداشته باشد. برای توضیح این تفاوت‌ها معمولاً از سه مفهوم انسان در حلقه (**HITL: Human-in-the-Loop**)، انسان روی حلقه (**HOTL: Human-on-the-Loop**) و انسان خارج از حلقه (**HOOTL: Human-out-of-the-Loop**) استفاده می‌شود. این سه اصطلاح نه فقط میزان خودمختاری ماشین، بلکه نوع رابطه عملی میان انسان و سامانه را روشن می‌کنند. Miller نیز در بررسی سامانه‌های تسلیحاتی خودمختار همین سه آرایش را مبنای تحلیل خود قرار می‌دهد.

در الگوی انسان در حلقه، یک تصمیم حیاتی بدون اقدام انسانی تکمیل نمی‌شود. سامانه می‌تواند داده جمع‌آوری کند، هدف احتمالی را شناسایی کند، آن را ردگیری کند یا حتی گزینه حمله را پیشنهاد دهد، اما انسان باید مرحله تعیین‌کننده را تأیید کند. در مثال ارائه‌شده توسط Miller، انتخاب هدف در جریان مأموریت با مشارکت تحلیلگر و فرمانده انجام می‌شود و داده‌ها و تشخیص‌های AI می‌توانند بخشی از مبنای این تصمیم باشند؛ سپس اپراتور و فرمانده باید آغاز حمله‌کننده را نیز به صورت انسانی فعال کنند. بنابراین ماشین می‌تواند بخش بزرگی از کار شناختی را انجام دهد، اما اتصال نهایی میان «تشخیص هدف» و «اعمال نیروی‌کننده» هنوز به تصمیم انسان وابسته است.

این آرایش را می‌توان با یک پهپاد مسلح تصور کرد که الگوریتم در تصویر حسگر چند وسیله را شناسایی می‌کند و یکی از آنها را به عنوان هدف محتمل علامت می‌زند. سامانه می‌تواند موقعیت، مسیر حرکت و سطح اطمینان خود را به اپراتور نشان دهد، اما تا زمانی که انسان هدف را تأیید و فرمان درگیری را صادر نکرده باشد، حمله انجام نمی‌شود. در چنین معماری‌ای، AI نقش بسیار مهمی دارد، اما اختیار آغاز عمل‌کننده همچنان در اختیار انسان باقی مانده است. به همین دلیل، انسان در حلقه الزاماً به معنای کنترل دستی همه جزئیات سامانه نیست؛ ممکن است ناوبری، ردگیری و بسیاری از وظایف دیگر کاملاً خودکار باشند، در حالی که فقط یک عملکرد حیاتی برای انسان محفوظ مانده باشد.

در الگوی انسان روی حلقه، رابطه تغییر می‌کند. ماشین می‌تواند فرایند انتخاب یا درگیری را خودش پیش ببرد، اما انسان بر آن نظارت دارد و در صورت لزوم می‌تواند مداخله کند. Miller این تفاوت را بسیار روشن بیان می‌کند: در سامانه انسان در حلقه، اعمال نیروی‌کننده بدون تصمیم اپراتور انسانی ممکن نیست؛ در سامانه انسان روی حلقه، نیروی‌کننده می‌تواند بدون تصمیم تازه اپراتور اعمال شود، اما اپراتور توان لغو یا متوقف کردن سازوکار را دارد. بنابراین نقش انسان از «تأییدکننده پیش از عمل» به «ناظر دارای اختیار مداخله» تغییر می‌کند.

یکی از معماری‌هایی که Miller برای انسان روی حلقه توضیح می‌دهد دقیقاً نشان می‌دهد این تفاوت چگونه عمل می‌کند. سامانه می‌تواند هدف را در جریان مأموریت بدون مداخله انسانی انتخاب کند و پس از آن حمله نیز به صورت خودکار آغاز شود؛ اما میان انتخاب هدف و اجرای حمله یک فاصله زمانی قرار داده می‌شود تا انسان فرصت داشته باشد سامانه را متوقف کند. در ظاهر، انسان همچنان اختیار نهایی دارد، اما نکته مهم این است که حالت پیش فرض تغییر کرده است: اگر انسان کاری نکند، سامانه عمل خواهد کرد. این با حالتی که سامانه تنها پس از دریافت تأیید مثبت انسان حمله می‌کند تفاوت اساسی دارد.

همین تفاوت مسئله زمان را بسیار مهم می‌کند. وجود یک دکمه توقف روی صفحه به‌تنهایی به معنای کنترل مؤثر نیست. برای اینکه انسان واقعاً «روی حلقه» باشد، باید اطلاعات کافی دریافت کند، فرصت کافی برای ارزیابی داشته باشد، بفهمد سامانه چه کاری در حال انجام است و از نظر فنی نیز بتواند پیش از اجرای عمل مداخله کند. Miller در یکی از الگوهای پیشنهادی خود دقیقاً بر همین شروط تأکید می‌کند: تحلیلگر، فرمانده و اپراتور باید امکان عملی برای لغو انتخاب هدف یا حمله داشته باشند و زمان و اطلاعات کافی در اختیارشان باشد تا بتوانند قضاوت قابل اتکایی درباره مداخله انجام دهند.

این موضوع در میدان‌های بسیار سریع می‌تواند به مسئله‌ای جدی تبدیل شود. اگر سامانه در چند ثانیه ده‌ها هشدار تولید کند یا فاصله میان کشف و درگیری بسیار کوتاه باشد، انسان ممکن است از نظر نظری اختیار توقف داشته باشد اما از نظر عملی فرصت کافی برای فهم وضعیت پیدا نکند. در چنین حالتی، حضور انسان در رابط کاربری لزوماً به معنای حضور مؤثر او در تصمیم نیست. به بیان دیگر، کنترل اسمی و کنترل عملی یکسان نیستند. اگر اپراتور فقط بتواند جریان تصمیم‌های ماشین را تماشا کند و عملاً قادر به ارزیابی و مداخله به‌موقع نباشد، برچسب «انسان روی حلقه» به‌تنهایی اطلاعات کافی درباره کیفیت کنترل ارائه نمی‌دهد.

در الگوی سوم، یعنی انسان خارج از حلقه، پس از برنامه‌ریزی و فعال‌شدن سامانه، انسان دیگر نمی‌تواند در جریان عملکرد آن مداخله کند. Miller این حالت را سامانه‌ای توصیف می‌کند که اپراتور توان لغو سازوکار درگیری آن را ندارد و پس از فعال‌شدن، دخالت انسانی بعدی امکان‌پذیر نیست. در تعریف مورد ترجیح او، تنها این دسته از سلاح‌ها به معنای کامل «خودمختار» محسوب می‌شوند؛ البته این موضع مفهومی Miller است و نباید آن را تعریف یگانه یا مورد توافق همه پژوهشگران دانست.

اما خارج‌بودن انسان از حلقه در زمان اجرا به این معنا نیست که هیچ تصمیم انسانی پیش از آن وجود نداشته است. انسان‌ها همچنان می‌توانند مأموریت، منطقه عملیات، زمان فعال‌بودن، نوع هدف، محدودیت‌های درگیری و سایر پارامترها را پیش از استقرار تعریف کنند. Miller نیز میان «انتخاب هدف پیش از مأموریت» و «انتخاب هدف در جریان مأموریت» تفاوت می‌گذارد. ممکن است انسان از پیش مشخص کند سامانه فقط در منطقه‌ای معین و علیه دسته‌ای مشخص از اهداف عمل کند، اما تشخیص مصداق دقیق هدف پس از شروع مأموریت به ماشین واگذار شود. بنابراین سؤال «آیا انسان در حلقه است؟» باید با سؤال دیگری تکمیل شود: در کدام مرحله از تصمیم؟

این نکته با تحلیل Taddeo و Blanchard نیز سازگار است. آنها تأکید می‌کنند که خودمختاری و کنترل انسانی دو متغیر یکسان نیستند. یک سامانه می‌تواند از نظر فنی توان عملکرد مستقل داشته باشد و در عین حال از طریق تصمیم‌های انسانی، پارامترهای استقرار و محدودیت‌های مأموریت تحت

نوعی کنترل قرار گیرد. به همین دلیل، آنها هشدار می‌دهند که نباید افزایش خودمختاری را به‌طور خودکار معادل حذف کنترل انسانی دانست. این تمایز کمک می‌کند مسئله را از دوگانه ساده «انسان کنترل می‌کند یا ماشین» خارج کنیم.

Wood این استدلال را حتی یک گام جلوتر می‌برد و معتقد است کنترل انسانی الزاماً نباید هم‌زمان با عمل ماشین باشد. از دید او، محدودیت‌های ازپیش‌تعیین‌شده درباره زمان، مکان، نوع هدف و شرایط استفاده می‌توانند حتی برای سامانه‌هایی که در جریان عملیات خارج از نظارت مستقیم انسان هستند، نوعی کنترل ایجاد کنند. او استدلال می‌کند که انسان با تعیین پارامترهای استفاده و محدودکردن فضای رفتار ممکن، می‌تواند احتمال خروجی‌های نامطلوب را کاهش دهد. این دیدگاه نشان می‌دهد که بحث کنترل انسانی فقط درباره «آخرین لحظه پیش از شلیک» نیست، بلکه طراحی مأموریت و محدودیت‌های پیشینی را نیز دربر می‌گیرد.

با این حال، خود Wood شرط مهمی به این دیدگاه اضافه می‌کند: صرف اینکه انسان سامانه را مستقر کرده باشد برای کنترل انسانی معنادار (**MHC: Meaningful Human Control**) کافی نیست؛ کاربر باید از توانایی‌ها و محدودیت‌های سامانه شناخت کافی داشته باشد و بتواند پیامدهای احتمالی استفاده از آن را تا حد معقول پیش‌بینی کند و محدودیت‌هایی متناسب با مأموریت تعیین کند. بنابراین اگر فرمانده سامانه‌ای را فعال کند که نحوه عملکرد، شرایط خطا یا محدودیت‌هایش را عملاً نمی‌فهمد، صرف صدور فرمان استقرار الزاماً کنترل معنادار ایجاد نمی‌کند.

از سوی دیگر، Taddeo و Blanchard کنترل انسانی را پدیده‌ای پویا، چندبعدی و وابسته به موقعیت توصیف می‌کنند. آنها با اشاره به ادبیات این حوزه، سه جنبه مهم کنترل را پارامترهای استفاده از سلاح، محیط عملیاتی و تعامل انسان-ماشین می‌دانند و تأکید می‌کنند که کنترل می‌تواند در سطوح مختلف، از تصمیم سیاسی و راهبردی برای استقرار تا تعیین وظایفی که به سامانه واگذار می‌شود، اعمال شود. بنابراین سه اصطلاح در حلقه، روی حلقه و خارج از حلقه برای شروع بحث بسیار مفیدند، اما تمام پیچیدگی رابطه انسان و سامانه را پوشش نمی‌دهند.

حتی در یک مأموریت واحد نیز ممکن است جایگاه انسان در حلقه برای عملکردهای مختلف متفاوت باشد. یک پهپاد می‌تواند در ناوبری خارج از حلقه انسان عمل کند، در اجتناب از برخورد یا واکنش دفاعی به‌صورت خودکار تصمیم بگیرد، در هدف‌یابی انسان را روی حلقه نگه دارد و برای استفاده از سلاح به تأیید مستقیم انسان نیاز داشته باشد. از این رو، دقیق‌تر است که به‌جای پرسیدن «این سامانه انسان در حلقه است یا خارج از حلقه؟» بپرسیم: برای کدام وظیفه، در کدام مرحله، با چه میزان زمان و اطلاعات، چه نوع مداخله انسانی وجود دارد؟ این جمع‌بندی تحلیلی با تمایز

Blanchard و Taddeo میان خودمختاری فنی و کنترل و نیز با تفکیک Miller میان تصمیم‌های پیش از مأموریت و تصمیم‌های حین مأموریت هم‌خوان است.

در نهایت، سه الگوی انسان در حلقه، روی حلقه و خارج از حلقه بیش از آنکه سه برچسب ساده برای طبقه‌بندی فناوری باشند، سه شکل متفاوت از تقسیم اختیار تصمیم میان انسان و ماشین هستند. در مدل نخست، ماشین بدون تصمیم انسانی از نقطه حیاتی عبور نمی‌کند؛ در مدل دوم، ماشین می‌تواند عمل را ادامه دهد مگر اینکه انسان آن را متوقف کند؛ و در مدل سوم، انسان پس از فعال شدن سامانه دیگر در چرخه لحظه‌ای تصمیم حضور ندارد. اما کیفیت واقعی کنترل به عواملی مانند زمان مداخله، اطلاعات در دسترس، صلاحیت اپراتور، محدودیت‌های مأموریت و قابلیت پیش‌بینی رفتار سامانه وابسته است. همین وابستگی‌ها نشان می‌دهند که حتی اگر معماری کنترل روی کاغذ روشن باشد، در میدان واقعی محدودیت‌های فنی و عملیاتی می‌توانند آن را پیچیده کنند؛ موضوعی که در بخش بعد، محدودیت‌های عملی خودمختاری، بررسی خواهد شد.

۱۴.۴ محدودیت‌های عملی خودمختاری

خودمختاری در سامانه‌های رزمی معمولاً در سطح مفهوم بسیار قدرتمند به نظر می‌رسد: حسگر محیط را می‌بیند، الگوریتم وضعیت را تحلیل می‌کند و ماشین بدون نیاز به فرمان لحظه‌ای انسان تصمیم می‌گیرد. اما فاصله زیادی میان «توانایی تصمیم‌گیری خودکار» و «توانایی عمل قابل اعتماد در میدان واقعی» وجود دارد. میدان نبرد محیطی باز، متغیر، خصمانه و سرشار از اطلاعات ناقص است و همین ویژگی‌ها باعث می‌شوند خودمختاری در عمل بسیار محدودتر از چیزی باشد که نمایش‌های آزمایشگاهی یا شبیه‌سازی‌ها نشان می‌دهند. پژوهش Zhu و همکاران نیز با وجود نتایج مثبت عامل نبرد هوایی خود، تصریح می‌کند که سامانه‌های کاملاً خودمختار نبرد هوایی هنوز تحقق نیافته‌اند و پژوهش‌های موجود همچنان با مسائل فنی مهمی روبه‌رو هستند.

نخستین محدودیت، همان شکافی است که در بخش‌های مربوط به شبیه‌سازی و دوقلوی دیجیتال دیدیم: شبیه‌سازی هر قدر پیشرفته باشد، خود میدان واقعی نیست. عامل یادگیری تقویتی ممکن است هزاران نبرد مجازی را تجربه کند و در آنها عملکرد خوبی داشته باشد، اما سیاست او بر اساس جهانی شکل گرفته است که قوانینش توسط طراح نوشته شده‌اند. مدل آیرودینامیک، عملکرد رادار، رفتار موشک، واکنش دشمن و حتی نوع خطاهای حسگر همگی تقریبی از واقعیت‌اند. Zhu و همکاران نیز اشاره می‌کنند که بسیاری از روش‌های نبرد پهبادی در محیط‌های ساده‌شده مطالعه شده‌اند که با سناریوهای واقعی تفاوت قابل توجهی دارند.

حتی در محیط دقیق‌تر Zhu نیز فضای رفتار عامل محدود شده است. عامل از مجموعه‌ای از مانورهای تاکتیکی و پارامترهای ازپیش تعریف شده استفاده می‌کند؛ یعنی آزادی تصمیم او نامحدود نیست. نویسندگان در بخش محدودیت‌های پژوهش تصریح می‌کنند که انواع و پارامترهای اعمال عامل هنوز نسبتاً ساده‌اند و گسترش فضای عمل می‌تواند ظرفیت بیشتری برای اکتشاف ایجاد کند، اما هزینه و زمان آموزش را به شدت افزایش می‌دهد. در نتیجه یک مصالحه بنیادی شکل می‌گیرد: هرچه ماشین آزادی عمل بیشتری داشته باشد، آموزش، آزمون و ارزیابی تمام رفتارهای احتمالی آن دشوارتر می‌شود.

محدودیت دوم به حسگرها بازمی‌گردد. یک سامانه خودمختار مستقیماً با واقعیت تماس ندارد؛ جهان را از طریق دوربین، رادار، فروسرخ و دیگر حسگرها دریافت می‌کند. اگر داده ورودی ناقص یا اشتباه باشد، کیفیت تصمیم نیز کاهش پیدا می‌کند. Miller برای توضیح این مسئله نمونه‌ای را مطرح می‌کند که در آن یک سامانه تسلیحاتی ممکن است وسیله نقلیه غیرنظامی را با وسیله رزمی دشمن اشتباه بگیرد. او کیفیت داده حسگر، برد سلاح، محدوده جغرافیایی و شرایط محیطی را از عواملی می‌داند که بر میزان خطر و پیش‌بینی‌پذیری عملکرد سامانه اثر می‌گذارند.

مشکل فقط «خرابی حسگر» نیست. داده می‌تواند از نظر فنی صحیح باشد اما برای تفسیر کافی نباشد. یک الگوریتم ممکن است جسمی را به درستی به عنوان کامیون، خودرو زرهی یا انسان طبقه‌بندی کند، اما فهم زمینه عملیاتی پیچیده‌تر است: آیا وسیله موردنظر متعلق به دشمن است؟ آیا در مأموریت فعلی هدف مجاز محسوب می‌شود؟ آیا افراد غیرنظامی در نزدیکی آن حضور دارند؟ بنابراین دقت بالای تشخیص شیء لزوماً به معنای تصمیم رزمی درست نیست. هرچه وظیفه از «شناختن یک شیء» به «فهمیدن معنای آن در وضعیت جاری» نزدیک شود، محدودیت‌های سامانه برجسته‌تر می‌شوند.

محدودیت سوم، سرعت تغییر وضعیت است. همان‌طور که پژوهش Zhu نشان می‌دهد، در نبرد هوایی ممکن است تهدید موشکی ظاهر شود، دشمن از میدان دید خارج شود یا اطلاعات موجود درباره وضعیت در چند لحظه تغییر کند. عامل آنها برای مقابله با این مشکل به سازوکار وقفه نیاز دارد تا عمل جاری را متوقف و بر اساس مشاهده جدید دوباره تصمیم‌گیری کند. وجود همین سازوکار نشان می‌دهد خودمختاری مؤثر فقط به توان انتخاب یک عمل نیاز ندارد؛ ماشین باید تشخیص دهد چه زمانی تصمیم قبلی دیگر معتبر نیست.

این مسئله با پیش‌بینی‌پذیری ارتباط مستقیم دارد. سامانه‌ای که فقط مجموعه کوچکی از قواعد ثابت را اجرا می‌کند معمولاً آسان‌تر قابل آزمایش است، اما در برابر وضعیت‌های جدید انعطاف کمتری دارد. در مقابل، استفاده از الگوریتم‌های یادگیرنده می‌تواند قابلیت سازگاری را افزایش دهد، اما رفتار

سامانه را پیچیده‌تر کند. Blanchard و Taddeo تأکید می‌کنند که قابلیت‌های سازگار شونده AI پرسش‌های مهمی درباره پیش‌بینی‌پذیری، اعتمادپذیری و کنترل ایجاد می‌کنند. بنابراین افزایش هوشمندی الزاماً به معنای افزایش کنترل‌پذیری نیست.

این مسئله زمانی جدی‌تر می‌شود که سامانه اجازه داشته باشد در جریان مأموریت نیز یاد بگیرد. اگر وزن‌ها، سیاست یا قواعد رفتاری ماشین پس از استقرار تغییر کنند، سامانه‌ای که در میدان عمل می‌کند ممکن است دقیقاً همان سامانه‌ای نباشد که پیش از مأموریت آزمایش شده بود. Taddeo و Blanchard با استناد به مباحث فنی و حقوقی مربوط به سامانه‌های سازگار شونده، به همین دشواری اشاره می‌کنند و نشان می‌دهند که ادامه یادگیری هنگام استقرار می‌تواند پیش‌بینی آثار سامانه را دشوارتر کند. به همین دلیل، یکی از انتخاب‌های مهم طراحی این است که یادگیری پس از استقرار تا چه اندازه مجاز باشد.

یک راه عملی برای مدیریت این عدم قطعیت، محدود کردن مأموریت به جای انتظار برای کامل شدن ماشین است. Wood استدلال می‌کند که محدودیت‌های فنی یک سامانه باید به محدودیت‌های عملیاتی تبدیل شوند. اگر ماشین در بعضی محیط‌ها توان تشخیص مطمئن ندارد، پاسخ الزاماً این نیست که سامانه در همه محیط‌ها استفاده شود و امیدوار باشیم خطا نکند؛ می‌توان شرایط استفاده را به محیط‌هایی محدود کرد که با قابلیت واقعی آن سازگارترند. این نگاه، خودمختاری را یک توانایی مطلق نمی‌بیند، بلکه آن را به مأموریتی مشخص پیوند می‌دهد.

این محدودیت می‌تواند فضایی و زمانی باشد. سامانه ممکن است اجازه داشته باشد فقط در یک منطقه جغرافیایی مشخص، در یک بازه زمانی معین یا در شرایط محیطی خاص عمل کند. Wood توضیح می‌دهد که انتخاب محل و زمان عملیات و تعیین مرزهای فضایی - زمانی می‌تواند پیچیدگی محیط را با قابلیت‌ها و محدودیت‌های سامانه هماهنگ کند. بنابراین سامانه‌ای که در یک محیط محدود عملکرد قابل قبول دارد، الزاماً نباید برای عملیاتی بسیار گسترده‌تر مناسب فرض شود.

محدودیت دیگر می‌تواند در خود پارامترهای هدف‌گیری قرار گیرد. به جای اینکه ماشین اجازه داشته باشد طیف بزرگی از اهداف احتمالی را جست‌وجو کند، می‌توان نوع هدف، شرایط شناسایی، محدوده درگیری یا سایر متغیرها را از پیش محدود کرد. Wood این پارامترها را یکی از ابزارهایی می‌داند که انسان از طریق آنها فضای خروجی‌های ممکن سامانه را کوچک‌تر می‌کند. در عمل، هرچه تعریف مأموریت مبهم‌تر و فضای گزینه‌های ماشین گسترده‌تر باشد، پیش‌بینی رفتار آن دشوارتر خواهد شد.

اما هیچ‌یک از این محدودیت‌ها بدون صلاحیت انسانی ارزش زیادی ندارند. Wood صریحاً تأکید می‌کند که صرف اینکه انسان سامانه را مستقر کرده باشد به معنای کنترل انسانی معنادار نیست؛

کاربر باید توانایی‌ها و ضعف‌های سامانه را بشناسد، بتواند پیامدهای معقول استفاده از آن را پیش‌بینی کند و محدودیت‌های مناسب را تعیین کند. فرماندهی که نمی‌داند سامانه در مه، دود، اختلال حسگر یا شرایط خارج از داده آموزشی چگونه رفتار می‌کند، نمی‌تواند فقط با تعیین چند پارامتر ادعا کند کنترل مؤثری بر آن دارد.

همین محدودیت انسانی در سامانه‌های انسان در حلقه نیز وجود دارد. در ظاهر ممکن است مسئله حل‌شده به نظر برسد، زیرا انسان باید حمله را تأیید کند؛ اما این تأیید تنها زمانی ارزشمند است که تصمیم‌گیر اطلاعات، زمان و دانش کافی داشته باشد. اگر سامانه ده‌ها هدف را پشت سر هم نمایش دهد و اپراتور فقط چند ثانیه برای واکنش داشته باشد، حضور انسان ممکن است به تأییدی تشریفاتی تبدیل شود. Miller در معماری‌های کنترل انسانی بر نیاز به زمان کافی، اطلاعات کافی و امکان عملی مداخله تأکید می‌کند.

در سامانه‌های انسان روی حلقه این مسئله شدیدتر می‌شود. اپراتور باید رفتار سامانه‌ای را زیر نظر داشته باشد که خودش انتخاب و عمل را انجام می‌دهد و تنها در شرایط لازم مداخله کند. اگر ماشین بیشتر اوقات درست عمل کند، توجه انسان ممکن است کاهش یابد؛ اما همان لحظه‌ای که خطا رخ می‌دهد ممکن است نیاز به واکنشی بسیار سریع وجود داشته باشد. بنابراین امکان فنی لغو یک عمل به‌تنهایی کافی نیست. کنترل زمانی واقعی است که انسان بتواند مشکل را به‌موقع تشخیص دهد، دلیل مداخله را بفهمد و پیش از آنکه عمل برگشت‌ناپذیر شود واکنش نشان دهد.

در سامانه انسان خارج از حلقه مسئله بازگشت‌پذیری حتی دشوارتر است. پس از فعال شدن ممکن است انسان دیگر نتواند انتخاب هدف یا اجرای حمله را لغو کند. Miller این وضعیت را حالتی توصیف می‌کند که پس از برنامه‌ریزی و فعال شدن سامانه، مداخله بعدی انسانی در سازوکار درگیری وجود ندارد. در چنین سامانه‌ای، اهمیت تصمیم‌های قبل از مأموریت بسیار افزایش می‌یابد، زیرا اشتباه در تعریف محیط، هدف یا محدودیت‌ها ممکن است پس از نقطه‌ای دیگر قابل اصلاح نباشد. شدت این محدودیت‌ها برای همه سامانه‌ها یکسان نیست. Miller تأکید می‌کند که ارزیابی باید عواملی مانند میزان پیش‌بینی‌ناپذیری، قدرت تخریبی، برد جغرافیایی، کیفیت داده حسگر، برد سلاح و نزدیکی غیرنظامیان را در نظر بگیرد. یک سامانه محدود با اثر تخریبی کم که در منطقه‌ای کنترل شده و بدون حضور غیرنظامیان فعالیت می‌کند، از نظر عملیاتی مسئله‌ای متفاوت از سامانه‌ای است که در محیط شهری پیچیده، در برد وسیع و با قدرت تخریبی بالا اجازه انتخاب هدف دارد.

در نتیجه، «سطح خودمختاری» به‌تنهایی شاخص خوبی برای سنجش خطر یا قابلیت استفاده نیست. Blanchard و Taddeo میان خودمختاری و کنترل تمایز می‌گذارند و نشان می‌دهند که یک سامانه می‌تواند از نظر فنی خودمختار باشد اما همچنان از طریق پارامترهای استفاده و تصمیم‌های

انسانی تحت کنترل قرار گیرد. برعکس، یک سامانه با خودمختاری کمتر نیز ممکن است در صورت طراحی ضعیف رابط، آموزش ناکافی اپراتور یا زمان نامناسب برای مداخله، کنترل انسانی ضعیفی داشته باشد. بنابراین باید «ماشین چه مقدار می‌تواند خودش انجام دهد؟» را از «انسان واقعاً چه مقدار بر نتیجه کنترل دارد؟» جدا کرد.

آزمون و ارزیابی نیز محدودیت بنیادی دیگری است. در محیط شبیه‌سازی می‌توان هزاران سناریو تولید کرد، اما تعداد حالت‌های ممکن میدان واقعی عملاً بسیار بزرگ است. نمی‌توان تضمین کرد که عامل پیش از استقرار دقیقاً با همه ترکیب‌های ممکن از تهدید، وضعیت حسگر، موقعیت دشمن و شرایط محیطی روبه‌رو شده باشد. در پژوهش Zhu برای افزایش استحکام سیاست از موقعیت‌های تصادفی استفاده شده و بر تنوع کافی سناریوهای آموزشی تأکید شده است. این روش خطر بیش‌برازش به چند سناریوی محدود را کاهش می‌دهد، اما نمی‌تواند همه موقعیت‌های آینده را پوشش دهد.

از سوی دیگر، پیچیده‌تر کردن سامانه خود هزینه دارد. افزایش تعداد متغیرهای مشاهده، انواع مانور و پارامترهای عمل، فضای تصمیم را بزرگ‌تر می‌کند و آموزش و اعتبارسنجی را دشوارتر می‌سازد. Zhu و همکاران نشان می‌دهند که گسترش فضای اعمال می‌تواند هزینه و زمان آموزش را به‌طور نمایی افزایش دهد. بنابراین پیشرفت خودمختاری فقط به ساخت الگوریتم «باهوش‌تر» وابسته نیست؛ توان محاسباتی، زمان آموزش، کیفیت شبیه‌سازی و امکان آزمون نیز مرز عملی آن را تعیین می‌کنند. این محدودیت‌ها نشان می‌دهند که خودمختاری رزمی احتمالاً در عمل به‌صورت وظیفه‌محور توسعه پیدا می‌کند، نه اینکه ناگهان یک ماشین تمام نقش انسان را بر عهده بگیرد. یک سامانه می‌تواند در ناوبری بسیار خودمختار باشد، در اجتناب از تهدید تصمیم‌های سریع ماشینی بگیرد، در هدف‌یابی نیازمند نظارت انسان باشد و در استفاده از نیروی کشنده همچنان به تأیید انسانی متکی بماند. همین تقسیم وظایف اجازه می‌دهد خودمختاری در جایی استفاده شود که مزیت آن روشن‌تر است، بدون آنکه ضرورتاً تمام زنجیره تصمیم به ماشین واگذار شود. این جمع‌بندی با تمایز منابع این فصل میان خودمختاری فنی، وظایف واگذار شده و کنترل انسانی سازگار است.

در نهایت، محدودیت اصلی خودمختاری را نمی‌توان در یک عامل واحد خلاصه کرد. داده، حسگر، مدل، شبیه‌سازی، محیط، آموزش، پیش‌بینی‌پذیری، فضای عمل، کنترل انسانی و شرایط مأموریت همگی با یکدیگر پیوند دارند. یک سامانه ممکن است در آزمایش بسیار موفق باشد اما در محیطی نامناسب شکست بخورد؛ سامانه‌ای دیگر ممکن است از نظر فنی محدودتر باشد اما چون مأموریت آن دقیق تعریف شده، رفتار قابل اتکاتری ارائه دهد. بنابراین پرسش درست این نیست که «آیا ماشین می‌تواند مستقل بجنگد؟» بلکه این است که کدام وظیفه، در کدام محیط، تحت چه محدودیت‌هایی و با چه سطحی از کنترل انسانی می‌تواند به ماشین واگذار شود؟ پاسخ به همین

پرسش تصویری واقع‌بینانه‌تر از خودمختاری رزمی ارائه می‌کند و زمینه را برای جمع‌بندی فصل فراهم می‌سازد.

فصل ۵

ماشین‌هایی که گروهی می‌جنگند

۱.۵ از یک پهپاد به صدها عامل خودمختار

برای سال‌ها، تصویر رایج از پهپاد نظامی تقریباً روشن بود: یک وسیله پرنده بدون سرنشین که از فاصله‌ای دور هدایت می‌شود، حسگرهایش اطلاعات جمع‌آوری می‌کنند و اپراتوری انسانی مسیر حرکت یا مأموریت آن را کنترل می‌کند. حتی اگر پهپاد از قابلیت‌های خودکار مانند حفظ ارتفاع، دنبال کردن مسیر از پیش تعیین شده یا بازگشت خودکار برخوردار باشد، همچنان با یک سامانه منفرد روبه‌رو هستیم. اما هنگامی که به جای یک پهپاد، ده‌ها یا صدها عامل خودمختار وارد میدان شوند، مسئله دیگر فقط «افزایش تعداد» نیست. در چنین وضعیتی، چالش اصلی این است که این عامل‌ها چگونه یکدیگر را درک کنند، اطلاعات را به اشتراک بگذارند، وظایف را میان خود تقسیم کنند، مسیرهایشان را هماهنگ سازند و در برابر تغییرات میدان واکنش جمعی نشان دهند. این همان نقطه‌ای است که مفهوم «ازدحام» از یک گروه ساده از وسایل بدون سرنشین جدا می‌شود و به یک سامانه پیچیده چندعاملی تبدیل می‌گردد. پژوهش *Overview of Research on Intelligent Swarm Munitions* نیز فناوری‌های ادراک مشارکتی، برنامه‌ریزی، موقعیت‌یابی، ناوبری و تصمیم‌گیری را از عناصر اصلی این تحول معرفی می‌کند.

تفاوت میان «تعداد زیادی پهپاد» و «ازدحام هوشمند» دقیقاً در همین رابطه میان اجزا نهفته است. تصور کنید صد پهپاد به‌طور هم‌زمان به پرواز درآیند، اما هرکدام فقط مسیر از پیش تعیین شده خود را دنبال کنند و از وضعیت دیگران اطلاعی نداشته باشند. از نظر ظاهری با گروه بزرگی از پهپادها روبه‌رو هستیم، اما این گروه لزوماً یک ازدحام هوشمند نیست. در یک سامانه ازدحامی، هر عامل بخشی از یک کل بزرگ‌تر است و اطلاعات یا رفتار آن می‌تواند بر تصمیم دیگر عامل‌ها اثر بگذارد. داده‌ای که یک عضو درباره مانع، هدف یا تغییر محیط به دست می‌آورد می‌تواند در اختیار سایر اعضا قرار گیرد و رفتار جمع را تغییر دهد. در پژوهش Chang و همکاران، همین تبادل داده میان مهمات

هوشمند از طریق ارتباط بی‌سیم یکی از پایه‌های «ادراک مشارکتی» معرفی شده است؛ به گونه‌ای که داده حسگرهای مختلف می‌تواند میان اعضای ازدحام به اشتراک گذاشته شود.

این تغییر، واحد اصلی تحلیل را نیز عوض می‌کند. در سامانه‌های سنتی، معمولاً درباره توانایی یک پلتفرم صحبت می‌کنیم: برد یک پهپاد چقدر است، چه حسگری حمل می‌کند، با چه سرعتی حرکت می‌کند و چه مقدار مهمات یا تجهیزات در اختیار دارد. در سامانه‌های چندعاملی، علاوه بر این ویژگی‌ها باید پرسید کل مجموعه چه کاری می‌تواند انجام دهد که یک عضو به تنهایی قادر به انجام آن نیست. Norlander این نگاه سیستمی را در بحث «سامانه‌های انسان-خودمختاری» یا **Human-Autonomy Systems (HAS)** گسترش می‌دهد و واحد تحلیل را مجموعه‌ای متشکل از اپراتورهای انسانی و عامل‌های ماشینی در نظر می‌گیرد، نه صرفاً یک ماشین منفرد. در این چارچوب، عامل خودمختار دیگر فقط ابزاری در انتهای یک زنجیره فرمان نیست؛ می‌تواند عضوی از یک سامانه توزیع شده باشد که در کنار انسان و سایر عامل‌ها در اجرای مأموریت مشارکت می‌کند. اهمیت این تحول زمانی آشکارتر می‌شود که مقیاس افزایش پیدا کند. کنترل مستقیم یک پهپاد توسط یک اپراتور قابل تصور است؛ کنترل مستقیم صدها عامل به همان شیوه، نه. اگر برای هر پهپاد به یک اپراتور مستقل نیاز باشد، افزایش تعداد سامانه‌ها به همان نسبت نیروی انسانی، تجهیزات ارتباطی و ظرفیت فرماندهی بیشتری مطالبه می‌کند و بخش مهمی از مزیت ازدحام از میان می‌رود. به همین دلیل، حرکت به سمت گروه‌های بزرگ‌تر با افزایش خودمختاری و توزیع بخشی از وظایف میان عامل‌ها همراه می‌شود. Norlander در چارچوب عملیات **Emergent, Dynamic, Global and Evolutionary (EDGE)** از محیطی سخن می‌گوید که در آن برخی وظایف همچنان به انسان نیاز دارند، اما برخی دیگر باید توسط موجودیت‌های هوشمند غیرانسانی انجام شوند؛ موجودیت‌هایی که بتوانند بدون نظارت دائمی انسان با دیگر اجزا تعامل کنند و خود را با تغییر شرایط محیط عملیاتی وفق دهند.

در نتیجه، نقش هوش مصنوعی در چنین سامانه‌ای فقط «هوشمندتر کردن پهپاد» نیست. مسئله مهم‌تر، ایجاد توانایی برای همکاری است. یک عامل باید بتواند محیط را حس کند، اطلاعات مرتبط را پردازش کند و متناسب با وضعیت واکنش نشان دهد؛ اما در سطح ازدحام، همین چرخه باید با رفتار دیگر اعضا پیوند بخورد. برای مثال، یک عضو ممکن است موقعیت یک تهدید را کشف کند، عضو دیگری به دلیل داشتن حسگر مناسب‌تر اطلاعات آن را تکمیل کند و عامل‌های دیگر بر اساس تصویر تازه‌ای که از محیط شکل گرفته است رفتار خود را تغییر دهند. مقاله Chang و همکاران نشان می‌دهد که در سامانه‌های ازدحامی، حسگرهایی مانند رادار، دوربین و سامانه‌های فروسرخ می‌توانند برای ادراک محیط به کار روند و داده‌های حاصل از آن‌ها میان اعضای مجموعه مبادله شود. در چنین

معماری‌ای، «دیدن میدان» به تدریج از توانایی یک پلتفرم منفرد به خاصیتی در سطح شبکه تبدیل می‌شود.

همین منطق در تصمیم‌گیری و تقسیم کار نیز ادامه پیدا می‌کند. اگر شرایط میدان ثابت بود، می‌شد پیش از مأموریت برای هر عضو وظیفه‌ای مشخص تعریف کرد و انتظار داشت همه چیز مطابق برنامه پیش برود. میدان نبرد واقعی چنین رفتاری ندارد. ممکن است یک مسیر مسدود شود، ارتباط با بخشی از شبکه مختل گردد، وضعیت هدف تغییر کند یا بعضی از عامل‌ها از دسترس خارج شوند. بنابراین یک سامانه چندعاملی کارآمد باید بتواند دست کم بخشی از سازمان‌دهی مأموریت را با وضعیت جدید تطبیق دهد. پژوهش Chang و همکاران، توسعه تخصیص هوشمند مأموریت را دقیقاً در همین جهت توصیف می‌کند و به استفاده از الگوریتم‌های هوش مصنوعی، از جمله یادگیری ماشین و نظریه بازی، برای بهینه‌سازی بلادرنگ تقسیم وظایف در محیط متغیر میدان نبرد اشاره دارد. تقویت ارتباط و هماهنگی میان عامل‌ها نیز امکان اشتراک مؤثرتر اطلاعات و اجرای مأموریت‌های پیچیده مشارکتی را فراهم می‌کند.

افزایش تعداد عامل‌ها البته فقط فرصت ایجاد نمی‌کند؛ پیچیدگی را نیز به شدت بالا می‌برد. هرچه تعداد اعضای یک ازدحام بیشتر شود، هماهنگ کردن مسیرها، جلوگیری از برخورد، مدیریت ارتباطات، تقسیم منابع و تعیین اولویت وظایف دشوارتر می‌شود. مسئله‌ای که برای چند عامل قابل مدیریت است، در مقیاس صدها عامل می‌تواند به یک مسئله محاسباتی بسیار سنگین تبدیل شود. بررسی Chang و همکاران درباره برنامه‌ریزی مسیر مشارکتی نشان می‌دهد که افزایش اندازه ازدحام مستقیماً مقیاس مسئله را بزرگ‌تر می‌کند و به الگوریتم‌ها و روش‌های بهینه‌سازی کارآمدتری نیاز دارد. همین پژوهش، محدودیت زمان، عدم قطعیت محیط، موانع پویا، ارتباط میان عامل‌ها و تخصیص مأموریت را نیز از چالش‌های مهم برنامه‌ریزی مسیر در ازدحام می‌داند.

از این منظر، یکی از جذاب‌ترین ویژگی‌های ازدحام آن است که قدرت مجموعه الزاماً حاصل قدرت تک‌تک اعضا نیست. یک عامل ممکن است کوچک، ارزان و از نظر حسگر یا توان عملیاتی محدود باشد، اما هنگامی که تعداد زیادی از این عامل‌ها بتوانند اطلاعات و وظایف را با یکدیگر هماهنگ کنند، قابلیت‌هایی در سطح سامانه شکل می‌گیرد که در هیچ عضو منفردی وجود ندارد. Norlander برای توضیح چنین پدیده‌ای از ادبیات سامانه‌های پیچیده سازگار (CAS: Complex Adaptive Systems) استفاده می‌کند؛ سامانه‌هایی که ویژگی‌هایی مانند خودیادگیری، ظهور رفتارهای جمعی و تکامل در تعامل میان اجزا اهمیت پیدا می‌کند. در این نگاه، رفتار کل سامانه را نمی‌توان همیشه تنها با بررسی جداگانه اجزای آن فهمید، زیرا تعامل میان اجزا خود به منبعی برای شکل‌گیری قابلیت‌های جدید تبدیل می‌شود.

با این حال، نباید از مفهوم «ازدحام هوشمند» تصویری اغراق‌آمیز ساخت؛ گویی صدها ماشین مستقل بدون هیچ محدودیتی مانند یک ذهن واحد عمل می‌کنند. منابع این فصل چنین ادعایی را پشتیبانی نمی‌کنند. برعکس، همان فناوری‌هایی که همکاری را ممکن می‌کنند با محدودیت‌های جدی روبه‌رو هستند. ارتباط میان اعضا می‌تواند دشوار شود، محیط ممکن است غیرقابل پیش‌بینی باشد و افزایش مقیاس ازدحام بار محاسباتی و پیچیدگی هماهنگی را بالا ببرد. حتی در مسئله‌ای به ظاهر مشخص مانند برنامه‌ریزی مسیر، باید هم‌زمان محدودیت‌هایی مانند جلوگیری از برخورد، منابع موجود، اولویت مأموریت، تغییر محیط و ارتباط میان عامل‌ها مدیریت شوند. بنابراین هوشمندی ازدحامی بیش از آنکه به معنای حذف مشکل باشد، تلاشی برای مدیریت پیچیدگی‌ای است که با افزایش تعداد عامل‌ها پدید می‌آید.

گذار از یک پهباد به صدها عامل خودمختار، در نهایت تغییری عمیق‌تر از افزایش تعداد تجهیزات رزمی است: واحد قدرت از «پلتفرم» به «سامانه» منتقل می‌شود. در این الگو، ارزش یک عامل فقط به قابلیت‌های خودش وابسته نیست، بلکه به توانایی آن برای دیدن، ارتباط برقرار کردن، سازگار شدن و همکاری با دیگران بستگی دارد. به همین دلیل، آینده سامانه‌های ازدحامی را نمی‌توان تنها با شمارش تعداد پهبادها یا مقایسه برد و سرعت آن‌ها فهمید. مسئله اصلی، روابط میان این عامل‌هاست؛ اینکه چگونه مجموعه‌ای از ماشین‌های نسبتاً مستقل می‌تواند به سامانه‌ای هماهنگ تبدیل شود که اطلاعات را به اشتراک می‌گذارد، وظایف را توزیع می‌کند و در محیطی متغیر رفتار خود را تطبیق می‌دهد. پژوهش درباره مهمات هوشمند ازدحامی نیز مسیر توسعه این فناوری را به سوی هوشمندی بیشتر، سازگاری و همکاری گسترده‌تر می‌داند. این پرسش که چنین رفتار جمعی دقیقاً چگونه از تعامل عامل‌ها شکل می‌گیرد، موضوع بخش بعدی است: منطق رفتار ازدحامی.

۲.۵ منطق رفتار ازدحامی

رفتار ازدحامی بر یک ایده ساده اما بسیار قدرتمند استوار است: برای آنکه یک مجموعه رفتار پیچیده‌ای از خود نشان دهد، لازم نیست تک‌تک اعضای آن به‌تنهایی بسیار پیچیده باشند. در طبیعت، یک مورچه، زنبور یا ماهی توان شناختی محدودی دارد، اما وقتی تعداد زیادی از این موجودات بر اساس قواعد ساده با یکدیگر تعامل می‌کنند، پدیده‌هایی مانند جست‌وجوی مؤثر غذا، حرکت هماهنگ، تقسیم کار و واکنش جمعی به خطر شکل می‌گیرد. پژوهش *Overview of Research on Intelligent Swarm Munitions* نیز منشأ مفهوم ازدحام هوشمند را در مطالعه همین رفتارهای جمعی می‌داند؛ از حرکت گروهی ماهی‌ها و پرندگان گرفته تا همکاری مورچه‌ها در حمل و جست‌وجو.

این ویژگی را معمولاً «خودسازمان‌دهی» می‌نامند. خودسازمان‌دهی به معنای نبود نظم یا فرمان نیست، بلکه به این معناست که بخش مهمی از نظم درون خود سامانه شکل می‌گیرد. اعضای ازدحام بر اساس اطلاعات محلی، رفتار همسایگان و وضعیت محیط تصمیم می‌گیرند و حاصل هزاران تعامل کوچک می‌تواند به یک رفتار منسجم در سطح کل گروه تبدیل شود. به همین دلیل، الگوریتم‌های هوش ازدحامی عموماً با سامانه‌های غیرمتمرکز و خودسازمان‌ده مرتبط‌اند و تلاش می‌کنند از تعامل میان عامل‌ها برای حل مسائل پیچیده استفاده کنند.

تفاوت این منطق با کنترل سنتی بسیار مهم است. در یک معماری کاملاً متمرکز، یک گره فرمانده می‌کوشد وضعیت همه اعضا را دریافت کند، تصمیم بگیرد و فرمان مناسب را برای هرکدام ارسال کند. هرچه تعداد عامل‌ها افزایش یابد، چنین روشی با فشار بیشتری بر ارتباطات و پردازش مرکزی روبه‌رو می‌شود. در منطق ازدحامی، بخشی از تصمیم‌گیری به سطح اعضا و ارتباط میان آن‌ها منتقل می‌شود. هدف این نیست که فرماندهی کاملاً حذف شود، بلکه این است که کنترل جزئی تک‌تک عامل‌ها جای خود را به قواعد، اهداف و محدودیت‌هایی بدهد که مجموعه بتواند در چارچوب آن‌ها خود را هماهنگ کند.

یکی از بهترین مثال‌ها برای فهم این مسئله، دسته‌ای از پرندگان در حال پرواز است. وقتی گروه ناگهان تغییر مسیر می‌دهد، الزاماً یک «پرنده فرمانده» وجود ندارد که مسیر جدید را به همه اعلام کند. هر پرنده به فاصله، جهت و حرکت پرندگان اطراف واکنش نشان می‌دهد و تغییرات محلی به سرعت در کل گروه منتشر می‌شود. پژوهش Chang و همکاران نیز هوش ازدحامی را از همین الگوهای زیستی الهام گرفته می‌داند و توضیح می‌دهد که هدف، ایجاد رفتاری منظم و هماهنگ از طریق تبادل و اشتراک اطلاعات میان اعضای یک سامانه بزرگ است.

همین منطق در بهینه‌سازی ازدحام ذرات (**PSO: Particle Swarm Optimization**) به زبان ریاضی و محاسباتی تبدیل شده است. در این الگوریتم، هر ذره یک پاسخ احتمالی به مسئله محسوب می‌شود و در فضای راه‌حل‌ها حرکت می‌کند. حرکت آن نه فقط بر اساس تجربه خودش، بلکه با توجه به تجربه بهتر اعضای دیگر نیز اصلاح می‌شود. بنابراین هیچ ذره‌ای از ابتدا پاسخ نهایی را نمی‌داند؛ پاسخ از جست‌وجوی جمعی و به‌روزرسانی مداوم موقعیت‌ها شکل می‌گیرد. Chang و همکاران توضیح می‌دهند که PSO از حرکت جمعی پرندگان الهام گرفته و از ترکیب تجربه فردی و جمعی برای نزدیک شدن به راه حل بهتر استفاده می‌کند.

نمونه دیگر، بهینه‌سازی کلونی مورچگان (**ACO: Ant Colony Optimization**) است. مورچه‌ها هنگام حرکت رد شیمیایی یا فرومون بر جای می‌گذارند. مسیرهایی که بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرند، علامت قوی‌تری پیدا می‌کنند و احتمال انتخاب آن‌ها توسط سایر مورچه‌ها افزایش

می‌یابد. این یک سازوکار ساده بازخورد است، اما نتیجه آن می‌تواند یافتن مسیرهای بسیار مؤثر باشد. الگوریتم‌های کلونی مورچگان همین ایده را برای مسائل بهینه‌سازی بازسازی می‌کنند: عامل‌ها مسیرهای مختلف را امتحان می‌کنند و تجربه موفق برخی اعضا، رفتار اعضای بعدی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

نکته مهم در این مثال آن است که «دانش» در یک محل متمرکز نشده است. هیچ مورچه‌ای نقشه کامل محیط را ندارد و هیچ عضو منفردی همه تصمیم‌ها را صادر نمی‌کند. اطلاعات به شکل توزیع شده در تعامل میان اعضا و محیط باقی می‌ماند. این منطق برای سامانه‌های خودمختار جذاب است، زیرا در یک میدان نبرد پیچیده ممکن است هیچ عامل واحدی تصویر کامل و بدون نقصی از محیط نداشته باشد. در چنین شرایطی، توانایی بهره‌گیری از دانش جزئی اعضای مختلف می‌تواند ارزش بیشتری از تلاش برای ساخت یک نقطه مرکزی همیشه آگاه داشته باشد.

الگوریتم کلونی مصنوعی زنبورها (**ABC: Artificial Bee Colony**) شکل دیگری از رفتار جمعی را نشان می‌دهد. در این الگو همه عامل‌ها وظیفه یکسانی ندارند. برخی در اطراف یک منبع شناخته شده فعالیت می‌کنند، برخی اطلاعات منابع مختلف را ارزیابی می‌کنند و برخی دیگر به دنبال گزینه‌های تازه می‌گردند. Chang و همکاران سه نقش «زنبورهای کارگر»، «ناظر» و «پیشاهنگ» را در این الگوریتم توضیح می‌دهند. اهمیت این الگو برای سامانه‌های چندعاملی در آن است که نشان می‌دهد هماهنگی جمعی الزاماً به معنای یکسان بودن رفتار همه اعضا نیست؛ تفاوت نقش‌ها می‌تواند بخشی از منطق خود ازدحام باشد.

در یک کاربرد نظامی، همین اصل می‌تواند به تقسیم وظایف متفاوت میان عامل‌ها منجر شود. برخی اعضا ممکن است برای جست‌وجو مناسب‌تر باشند، برخی حسگرهای مؤثرتری برای شناسایی داشته باشند و برخی نقش ارتباطی یا پشتیبانی را بر عهده بگیرند. آنچه ازدحام را مهم می‌کند صرفاً وجود این نقش‌ها نیست، بلکه توانایی هماهنگی آن‌هاست. در واقع، ارزش اصلی زمانی پدیدار می‌شود که خروجی یک عضو بتواند تصمیم یا رفتار عضو دیگری را تغییر دهد و گروه به عنوان یک سیستم واحدتر عمل کند.

از اینجا مفهوم «ظهور» یا **Emergence** اهمیت پیدا می‌کند. رفتار ظهوری زمانی رخ می‌دهد که ویژگی‌ای در سطح کل سامانه شکل بگیرد که نمی‌توان آن را صرفاً به یک عضو منفرد نسبت داد. یک پرنده «آرایش پرواز دسته» نیست و یک مورچه «مسیر جمعی بهینه» را به تنهایی ایجاد نمی‌کند؛ این ویژگی‌ها نتیجه تعامل اند. مقاله Chang و همکاران نیز میان هوش ازدحامی و مطالعه پدیده‌های ظهوری ارتباط مستقیم برقرار می‌کند و تأکید دارد که هدف بسیاری از مدل‌های هوش ازدحامی، فهم اصولی است که رفتار جمعی پیچیده را از تعامل اجزای نسبتاً ساده ایجاد می‌کنند.

این نکته سبب می‌شود هوش ازدحامی با هوش مصنوعی کلاسیک دقیقاً مترادف نباشد. در بسیاری از کاربردهای هوش مصنوعی، مسئله اصلی ساخت مدلی است که وظیفه‌ای مانند طبقه‌بندی، پیش‌بینی یا تصمیم‌گیری را انجام دهد. در هوش ازدحامی، تمرکز بیشتر بر تعامل چند عامل و نحوه شکل‌گیری رفتار جمعی است. Chang و همکاران همین تفاوت را برجسته می‌کنند: هوش ازدحامی به فهم و مدل‌سازی سازوکارهای جمعی و خودسازمان‌ده علاقه‌مند است، در حالی که یادگیری ماشین بیشتر بر حل یک مسئله مشخص مانند پیش‌بینی یا طبقه‌بندی تمرکز دارد.

البته این دو حوزه در سال‌های اخیر به یکدیگر نزدیک شده‌اند. پژوهش‌های جدید تلاش می‌کنند ویژگی‌های خودسازمان‌دهی را با یادگیری عمیق و یادگیری چندعاملی ترکیب کنند. برای مثال، مقاله Chang و همکاران به ارتباط میان خودسازمان‌دهی و برخی معماری‌های شبکه عصبی اشاره می‌کند و توضیح می‌دهد که رفتارهای ظهوری می‌توانند از تکرار و تعامل ساختارهای مشابه در شبکه پدید آیند. این مسیر پژوهشی، مرز میان «قواعد از پیش نوشته‌شده» و «رفتار آموخته‌شده» را کمرنگ‌تر می‌کند.

یکی از معماری‌های مهم در این زمینه، شبکه عصبی گرافی (**GNN: Graph Neural Network**) است. در این شبکه‌ها، هر گره با گره‌های همسایه خود پیام ردوبدل می‌کند و تصمیم یا نمایش داخلی آن بر اساس این تبادل اطلاعات تغییر می‌کند. همین ساختار از نظر مفهومی شباهت زیادی به یک سامانه چندعاملی دارد که هر عضو فقط با تعدادی از همسایگان خود در ارتباط است. Chang و همکاران اشاره می‌کنند که GNN‌ها برای مدل‌سازی رفتار گره‌ها در شبکه‌ها و مطالعه خودسازمان‌دهی مناسب‌اند و کاربرد آن‌ها در یادگیری تقویتی عمیق می‌تواند به عامل‌هایی با توان تعمیم بهتر منجر شود.

در کنار آن، یادگیری تقویتی عمیق (**Deep Reinforcement Learning**) و یادگیری چندعاملی (**Multi-Agent Learning**) نیز وارد پژوهش‌های ازدحامی شده‌اند. در یادگیری تقویتی، عامل از پیامد رفتار خود یاد می‌گیرد؛ رفتارهایی که نتیجه بهتری ایجاد می‌کنند تقویت می‌شوند و رفتارهای ناموفق کنار گذاشته می‌شوند. وقتی چند عامل هم‌زمان در یک محیط حضور دارند، مسئله دشوارتر می‌شود، زیرا هر عامل نه تنها باید به محیط، بلکه به رفتار دیگر عامل‌ها نیز واکنش نشان دهد. مقاله Chang و همکاران یادگیری تقویتی عمیق، یادگیری چندعاملی، پردازش تصویر و فرایادگیری را از حوزه‌هایی معرفی می‌کند که مفاهیم هوش ازدحامی به آن‌ها وارد شده است.

برای فهم ارزش نظامی این سازوکار باید به مسئله سازگاری توجه کرد. میدان نبرد یک محیط ثابت نیست. مسیر ممکن است تغییر کند، عامل‌ها ممکن است از دست بروند، ارتباط دچار اختلال شود یا تهدیدی تازه ظاهر گردد. یک سامانه‌ای که تنها مجموعه‌ای از دستورهای از پیش تعیین‌شده

را اجرا می‌کند، در برابر این تغییرات انعطاف محدودی دارد. در مقابل، منطق ازدحامی می‌کوشد از بازخورد میان اعضا و محیط برای اصلاح رفتار جمعی استفاده کند. به همین دلیل، خودسازمان‌دهی و سازگاری از عناصر اساسی جذابیت سامانه‌های ازدحامی هستند.

Chang و همکاران این ویژگی را در بحث کنترل مشارکتی به‌طور مشخص مطرح می‌کنند. آن‌ها توضیح می‌دهند که وارد کردن هوش ازدحامی به سامانه می‌تواند با تقسیم و اجرای وظایف، بازخورد و سازگاری گروه را افزایش دهد و امکان انجام مأموریت‌های پیچیده و پویا را فراهم کند. بنابراین رفتار ازدحامی را نباید صرفاً یک آرایش زیبا از پهنادهایی دانست که کنار هم حرکت می‌کنند؛ مسئله اصلی توانایی تغییر رفتار مجموعه در پاسخ به محیط و وضعیت مأموریت است.

از سوی دیگر، ازدحام ذاتاً با مفهوم «افزونگی» پیوند دارد. اگر کل عملکرد گروه به یک عضو خاص وابسته نباشد، از دست رفتن یک یا چند عامل لزوماً به فروپاشی مأموریت منجر نمی‌شود. مقاله Chang و همکاران افزونگی، تاب‌آوری و مقیاس‌پذیری را از ویژگی‌های مهم ازدحام می‌داند و آن‌ها را در کنار هماهنگی، هوشمندی و خودمختاری قرار می‌دهد. چنین ساختاری از نظر نظری می‌تواند سامانه‌ای ایجاد کند که به جای وابستگی به چند پلتفرم بسیار ارزشمند، توان خود را میان تعداد بیشتری از اعضا توزیع کند.

با این حال، افزایش تعداد عامل‌ها به‌خودی‌خود رفتار هوشمند ایجاد نمی‌کند. اگر صد پهناد نتوانند اطلاعات درست را در زمان مناسب مبادله کنند یا قواعد هماهنگی آن‌ها مناسب نباشد، افزایش تعداد حتی می‌تواند مشکل را بزرگ‌تر کند. مقاله Chang و همکاران تصریح می‌کند که کنترل مشارکتی ازدحام با مسائل دشواری مانند غیرخطی بودن، محدودیت‌های متعدد، توزیع‌شدگی و تبادل اطلاعات روبه‌رو است. بنابراین خودسازمان‌دهی به معنی حل خودکار همه مسائل نیست؛ بلکه یک معماری متفاوت برای مدیریت آن‌هاست.

همین مسئله سبب می‌شود طراحی قواعد تعامل اهمیت حیاتی پیدا کند. اگر واکنش هر عامل به رفتار همسایگان به‌درستی تعریف نشده باشد، یک خطای کوچک می‌تواند در شبکه منتشر شود. اگر همه اعضا بیش از حد از یکدیگر تقلید کنند، گروه ممکن است تصمیم نادرست را به‌صورت جمعی تقویت کند؛ اگر هم ارتباط میان آن‌ها بسیار ضعیف باشد، انسجام ازدحام از بین می‌رود. منابع این فصل وارد جزئیات همه این سناریوهای شکست نمی‌شوند، اما بر وجود چالش‌های جدی در اطلاعات، کنترل توزیع‌شده و هماهنگی تأکید دارند. بنابراین رفتار ازدحامی را باید نتیجه یک تعادل ظریف میان استقلال هر عامل و وابستگی آن به اطلاعات جمعی دانست.

پژوهش‌های عملی نیز نشان می‌دهند که این مفهوم فقط در سطح مدل‌های نظری باقی نمانده است. مقاله Chang و همکاران به آزمایش پرواز خودمختار گروهی از ده کوادکوپتر و همچنین

برنامه‌های آمریکایی مانند **LOCUST: Low-Cost UAV Swarming Technology** و **OFFSET: Offensive Swarm-Enabled Tactics** اشاره می‌کند که بر پرواز گروهی، معماری‌های توزیع‌شده و الگوریتم‌های هماهنگی چند پهپاد متمرکز بوده‌اند. این نمونه‌ها نشان می‌دهند که منطق رفتار ازدحامی به تدریج از مشاهده طبیعت و مدل‌سازی ریاضی به آزمایش سامانه‌های واقعی منتقل شده است.

با وجود این، خود مقاله Chang و همکاران درباره بلوغ فناوری محتاط است و تأکید می‌کند که برخی سطوح پیشرفته جنگ ازدحامی هنوز بیشتر در مرحله نظری و روش‌شناختی قرار دارند و گذار کامل آن‌ها به کاربرد عملی را نباید قطعی یا کامل فرض کرد. این نکته مهم است، زیرا اصطلاح «ازدحام» گاهی در ادبیات عمومی برای هر عملیات هم‌زمان چند پهپاد به کار می‌رود، در حالی که یک ازدحام واقعاً خودمختار و سازگار به سطح بسیار بالاتری از ادراک، ارتباط، تصمیم‌گیری و هماهنگی نیاز دارد.

در نهایت، منطق رفتار ازدحامی را می‌توان چنین خلاصه کرد: قدرت اصلی ازدحام نه در تعداد اعضا، بلکه در کیفیت روابط میان آن‌هاست. عامل‌ها اطلاعات جزئی جمع‌آوری می‌کنند، بر یکدیگر اثر می‌گذارند، نقش‌ها را تقسیم می‌کنند، از بازخورد استفاده می‌کنند و رفتار خود را با تغییر محیط تطبیق می‌دهند. نتیجه می‌تواند قابلیت‌هایی باشد که هیچ عضو منفردی به تنهایی در اختیار ندارد. به همین دلیل، مقاله Chang و همکاران کنترل مشارکتی را راهی برای رسیدن به ادراک، تصمیم‌گیری و عمل خودمختار در سطح کل سامانه می‌داند. اما تمام این سازوکارها به یک ماده خام وابسته‌اند: اطلاعات. ازدحام فقط زمانی می‌تواند هماهنگ تصمیم بگیرد که اعضای آن بتوانند آنچه در میدان می‌بینند با یکدیگر ترکیب کنند. این موضوع، ما را به بخش بعدی یعنی ادراک مشارکتی می‌رساند.

۳.۵ ادراک مشارکتی

در یک سامانه منفرد، آنچه ماشین از میدان نبرد می‌فهمد تقریباً به همان چیزی محدود است که حسگرهای خودش می‌توانند ببینند. اگر دوربین پهپاد به دلیل دود، ساختمان یا عوارض زمین دید مناسبی نداشته باشد، تصویر آن از محیط ناقص خواهد ماند. اما در یک ازدحام، هر عامل می‌تواند مانند چشم یا گوش دیگری برای کل مجموعه عمل کند. پهپادی که از یک زاویه هدف را نمی‌بیند ممکن است داده عامل دیگری را دریافت کند که همان نقطه را از ارتفاع، جهت یا با حسگری متفاوت مشاهده کرده است. ادراک مشارکتی دقیقاً از همینجا آغاز می‌شود: چند عامل، داده‌های جداگانه خود را با یکدیگر ترکیب می‌کنند تا تصویری کامل‌تر از محیط به دست آورند. در پژوهش *Overview*

of Research on Intelligent Swarm Munitions، کشف و ادراک مشارکتی به توانایی چند واحد برای شناسایی هدف و محیط از طریق همکاری و اشتراک اطلاعات تعریف شده است.

در چنین معماری‌ای، هر عامل یک حسگر متحرک درون یک شبکه بزرگ‌تر است. برخی اعضا ممکن است دوربین مرئی داشته باشند، برخی از حسگر فروسرخ استفاده کنند و برخی به رادار یا تجهیزات دیگر مجهز باشند. اطلاعاتی که هرکدام جمع‌آوری می‌کنند الزاماً یکسان نیست؛ بلکه همین تفاوت می‌تواند مزیت ایجاد کند. مقاله Chang و همکاران توضیح می‌دهد که سامانه‌های ازدحامی می‌توانند از حسگرهایی مانند رادار، تجهیزات فروسرخ و دوربین برای کشف هدف و موانع استفاده کنند و داده حاصل از این حسگرها را از طریق ارتباط بی‌سیم و شبکه میان اعضا مبادله کنند. نتیجه مطلوب، دستیابی به درکی جامع‌تر و دقیق‌تر از محیط نسبت به حالتی است که هر عامل فقط به حسگرهای خودش متکی باشد.

برای فهم اهمیت این مسئله کافی است محدودیت یک دوربین معمولی را در نظر بگیریم. دوربین می‌تواند جزئیات بصری زیادی از محیط فراهم کند، برد مناسبی داشته باشد و بدون انتشار فعال انرژی، نسبتاً پنهان باقی بماند؛ اما کیفیت داده آن به شرایط نور وابسته است. نور شدید، تاریکی یا شرایط نامناسب محیطی می‌تواند عملکرد آن را کاهش دهد. پژوهش Chang و همکاران نیز به همین محدودیت اشاره می‌کند و توضیح می‌دهد که دوربین‌های مرئی با وجود وضوح بالا و کاربرد گسترده در ادراک هدف و اجتناب از مانع، تحت تأثیر شرایط روشنایی قرار می‌گیرند.

حسگر فروسرخ تصویر دیگری از همان میدان ارائه می‌دهد. برخلاف دوربین مرئی که به نور بازتابیده شده متکی است، تصویر فروسرخ بر تابش حرارتی هدف استوار است. همین تفاوت سبب می‌شود یک هدف که در تصویر مرئی به سختی قابل تشخیص است، در شرایطی دیگر از طریق داده حرارتی بهتر دیده شود. مقاله Chang و همکاران نیز میان تصاویر مرئی و فروسرخ تمایز قائل می‌شود و حتی به روش‌های یادگیری عمیق برای کشف اهداف کوچک در تصاویر فروسرخ اشاره می‌کند. بنابراین ادراک مشارکتی فقط به معنای «چند دوربین بیشتر» نیست؛ می‌تواند به معنای جمع‌شدن چند شیوه متفاوت مشاهده یک محیط واحد باشد.

ارزش واقعی این معماری زمانی آشکار می‌شود که داده‌های مختلف صرفاً کنار یکدیگر قرار نگیرند، بلکه با هم همجوشی شوند. این فرایند را می‌توان مانند کنار هم گذاشتن قطعات یک پازل تصور کرد. یک حسگر ممکن است موقعیت تقریبی جسمی را کشف کند، حسگر دیگری اطلاعات دقیق‌تری از شکل آن بدهد و حسگر سوم ویژگی متفاوتی از همان هدف را ثبت کند. اگر سامانه بتواند تشخیص دهد که این مشاهدات به یک شیء واحد تعلق دارند، تصویری دقیق‌تر از هدف شکل می‌گیرد. مقاله

Chang و همکاران این فرایند را در قالب «همجوشی اطلاعات چندمنبعی» مطرح می‌کند و آن را بخشی اساسی از ادراک خودمختار در سامانه‌های بدون سرنشین می‌داند.

این کار در عمل ساده نیست، زیرا حسگرهای مختلف داده‌های همگنی تولید نمی‌کنند. ممکن است یکی از آن‌ها برد زیادی داشته باشد اما دقت مکانی کمتری ارائه کند؛ دیگری جزئیات بیشتری ثبت کند اما محدوده کوچک‌تری را پوشش دهد. نرخ به‌روزرسانی اطلاعات نیز می‌تواند متفاوت باشد. پژوهش Chang و همکاران صریحاً اشاره می‌کند که اطلاعات حسگرهای متعلق به حوزه‌های مختلف از نظر نوع، دقت، برد و نرخ تازه‌سازی تفاوت دارند و همین مسئله، همجوشی اطلاعات میان آن‌ها را دشوار می‌کند. بنابراین ادراک مشارکتی بیش از آنکه صرفاً مسئله «اشتراک داده» باشد، مسئله تبدیل داده‌های ناهمگون به تصویری قابل استفاده از وضعیت میدان است.

در میدان نبرد، این تصویر مشترک اهمیت مستقیم عملیاتی پیدا می‌کند. حسگرهای پراکنده در یک ازدحام می‌توانند اطلاعاتی درباره محیط عملیاتی، تهدیدها و آرایش نیروهای مقابل گردآوری کنند. وقتی این داده‌ها در سطح گروه ترکیب می‌شوند، می‌توانند پایه‌ای برای ساخت تصویر جامع‌تری از میدان فراهم کنند. مقاله Chang و همکاران ادراک مشارکتی را یکی از پایه‌های تصمیم‌گیری مأموریت می‌داند و توضیح می‌دهد که اطلاعات حاصل از حسگرهای ازدحام می‌تواند برای شناخت محیط، تهدیدها و استقرار دشمن به کار رود و زمینه تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی بعدی را فراهم کند. بنابراین میان «دیدن» و «تصمیم گرفتن» فاصله‌ای وجود دارد که باید با پردازش اطلاعات پر شود. دریافت هزاران تصویر و پیام حسگری به‌تنهایی به معنای آگاهی بهتر نیست. اگر سامانه نتواند از میان حجم داده‌ها عناصر مهم را استخراج کند، اطلاعات بیشتر حتی می‌تواند به پیچیدگی بیشتر منجر شود. به همین دلیل، پژوهش درباره ادراک مشارکتی تنها بر گردآوری داده تمرکز ندارد؛ استخراج الگو، کشف هدف، شناسایی و هدایت فرایند جست‌وجو نیز بخشی از آن است. در مقاله Chang و همکاران، هدف آگاهی وضعیتی این است که داده‌های محیطی جمع‌آوری شوند، الگوهای مهم از آن‌ها استخراج شود و از این اطلاعات برای شناخت بهتر وضعیت هدف و محیط استفاده شود.

در اینجا مفهوم آگاهی وضعیتی (SA: Situational Awareness) وارد بحث می‌شود. آگاهی وضعیتی صرفاً دانستن اینکه «چه چیزی اکنون وجود دارد» نیست؛ بلکه فهمیدن معنای وضعیت و در حالت پیشرفته‌تر، پیش‌بینی روند احتمالی آن نیز اهمیت دارد. پژوهش Chang و همکاران به مدل سه‌لایه Endsley اشاره می‌کند که آگاهی وضعیتی را در قالب ادراک عناصر محیط، فهم وضعیت و پیش‌بینی تحول آن توضیح می‌دهد. برای یک ازدحام، این یعنی گذار از ثبت نقطه‌ای یک هدف به درک این مسئله که آن هدف چیست، چه اهمیتی دارد و احتمالاً چگونه تغییر وضعیت خواهد داد.

مزیت ادراک مشارکتی در همین نقطه از جمع ساده داده فراتر می‌رود. اگر چند عامل از مناطق مختلف یک محیط را مشاهده کنند، تغییراتی که از دید یک عضو پنهان می‌ماند ممکن است توسط عضو دیگری ثبت شود. این ویژگی می‌تواند به جست‌وجوی توزیع‌شده، پوشش بیشتر محیط و کاهش وابستگی به یک نقطه مشاهده واحد کمک کند. مقاله Chang و همکاران نیز کشف و ادراک مشارکتی را با قابلیت‌هایی مانند جست‌وجوی توزیع‌شده، حمله هماهنگ و سایر اقدامات مشارکتی مرتبط می‌داند. در این چارچوب، ادراک فقط مقدمه تصمیم‌گیری نیست؛ نحوه مشاهده میدان خود بخشی از سازمان‌دهی عملیاتی ازدحام می‌شود.

با این حال، اشتراک داده محدودیت فیزیکی مهمی دارد: شبکه ارتباطی. یک ازدحام نمی‌تواند فرض کند که همیشه پهنای باند نامحدود در اختیار دارد و همه اعضا قادرند تمام داده خام حسگرهای خود را بدون تأخیر به دیگران ارسال کنند. تصاویر باکیفیت، داده راداری و اطلاعات چندحسگری می‌توانند حجم زیادی داشته باشند. مقاله Chang و همکاران نیز تأکید می‌کند که سامانه همجوشی اطلاعات باید در چارچوب محدودیت ظرفیت ارتباطی شبکه کار کند. علاوه بر این، در بخش چالش‌ها، پهنای باند، تأخیر و توپولوژی شبکه به عنوان عواملی مطرح شده‌اند که ممکن است باعث تأخیر یا از دست رفتن داده شوند.

همجوشی داده خود نیز می‌تواند منبع خطا باشد. دو حسگر ممکن است یک شیء را با مختصات متفاوت گزارش کنند، اندازه‌گیری‌های آن‌ها خطای متفاوتی داشته باشد یا داده‌ها دقیقاً در یک لحظه ثبت نشده باشند. اگر سامانه این اختلاف‌ها را درست مدیریت نکند، ترکیب چند منبع الزاماً به تصویر دقیق‌تر منجر نمی‌شود و حتی می‌تواند نتیجه را مخدوش کند. پژوهش Chang و همکاران تفاوت خطای اندازه‌گیری، اختلاف دستگاه‌های مختصات و مشکلات هم‌زمان‌سازی زمانی میان حسگرها را از چالش‌های اصلی همجوشی اطلاعات معرفی می‌کند.

برای کاهش این عدم قطعیت، روش‌های مختلفی برای همجوشی چندحسگری توسعه یافته‌اند. مقاله Chang و همکاران به روش‌هایی مانند میانگین‌گیری وزنی، فیلتر کالمن (**Kalman Filter**)، تخمین بیزی و نظریه شواهد **Dempster-Shafer** اشاره می‌کند. منطق مشترک این روش‌ها آن است که همه داده‌ها را با اعتبار یکسان نپذیرند، بلکه با توجه به ویژگی و عدم قطعیت منابع، تصویری سازگارتر از وضعیت بسازند. برای خواننده غیرمتخصص، می‌توان اصل مسئله را ساده‌تر بیان کرد: اگر سه حسگر درباره یک هدف سه گزارش متفاوت بدهند، سامانه باید تشخیص دهد کدام گزارش قابل اعتمادتر است و چگونه می‌توان از ترکیب آن‌ها به تخمین بهتری رسید.

در نهایت، ادراک مشارکتی را می‌توان «چشم جمعی» ازدحام دانست؛ اما این چشم جمعی نه کامل است و نه مصون از خطا. عملکرد آن به کیفیت حسگرها، همجوشی صحیح اطلاعات،

هماهنگی زمانی، شبکه ارتباطی و توانایی پردازش داده وابسته است. در عین حال، مسیر توسعه‌ای که پژوهش Chang و همکاران ترسیم می‌کند به سمت دقت بیشتر، همجواری چندوجهی حسگرها و سازگاری بهتر با تغییرات نور، آب‌وهوا و زمین حرکت می‌کند. هنگامی که این چشم جمعی بتواند چیزی را در میدان پیدا کند، پرسش بعدی دشوارتر می‌شود: آیا اعضای ازدحام می‌توانند توافق کنند آنچه دیده‌اند دقیقاً چه هدفی است؟ این مسئله، موضوع بخش بعدی یعنی شناسایی مشترک هدف است.

۴.۵ شناسایی مشترک هدف

دیدن یک شیء در میدان نبرد با شناختن آن یکسان نیست. ممکن است حسگر ازدحام نقطه‌ای متحرک، لکه‌ای حرارتی یا شکلی نیمه‌پنهان در تصویر پیدا کند، اما هنوز پرسش اصلی باقی است: این شیء چیست؟ آیا یک خودروی نظامی است، یک وسیله غیرنظامی، یک سازه ثابت، یک هدف کاذب یا صرفاً بخشی از محیط؟ در سامانه‌های ازدحامی این مسئله پیچیده‌تر می‌شود، زیرا چند عامل ممکن است همان هدف را از زاویه‌ها، فاصله‌ها و با حسگرهای متفاوت مشاهده کنند. «شناسایی مشترک هدف» تلاش می‌کند این مشاهدات پراکنده را به یک ارزیابی منسجم تبدیل کند؛ به گونه‌ای که تصمیم درباره هویت هدف بر یک مشاهده منفرد استوار نباشد. پژوهش *Overview of Re-search on Intelligent Swarm Munitions* نیز تشخیص و طبقه‌بندی دقیق هدف را یکی از چالش‌های اصلی ادراک مشارکتی می‌داند، به‌ویژه زمانی که اهداف متفاوت باشند یا در محیط پیچیده پنهان و مختل شوند.

در ساده‌ترین حالت، یک پهپاد ممکن است با دوربین خود شیئی را تشخیص دهد و بر اساس الگوریتم پردازش تصویر آن را در یک طبقه قرار دهد. اما در محیط واقعی، دید یک حسگر می‌تواند ناقص باشد. بخشی از هدف ممکن است پشت ساختمان، پوشش گیاهی یا عارضه زمین قرار گرفته باشد؛ تصویر ممکن است از زاویه نامناسب ثبت شده باشد یا شرایط محیطی تشخیص را دشوار کند. مقاله Chang و همکاران مشخصاً به این مسئله اشاره می‌کند و می‌گوید اهدافی مانند وسایل نقلیه، افراد یا تأسیسات ممکن است در محیط‌های پیچیده دچار پوشیدگی یا اختلال شوند. بنابراین مسئله شناسایی فقط یافتن الگویی در تصویر نیست، بلکه باید با ناقص بودن و عدم قطعیت داده نیز کنار آمد.

در یک ازدحام، راه مقابله با بخشی از این محدودیت، استفاده از چند مشاهده مستقل است. اگر یک عامل تنها بخشی از هدف را ببیند، عامل دیگری ممکن است همان شیء را از جهت متفاوت

مشاهده کند. اگر تصویر مرئی اطلاعات کافی ندهد، داده فروسرخ یا راداری می‌تواند ویژگی دیگری از هدف آشکار کند. پژوهش Chang و همکاران توضیح می‌دهد که کشف مشارکتی از حسگرهایی با ویژگی‌های زمانی، مکانی، فرکانسی و شیوه‌های متفاوت استفاده می‌کند و این تنوع می‌تواند جست‌وجو، شناسایی، قفل و رهگیری هدف را تقویت کند. در این چارچوب، شناسایی به‌جای تکیه بر یک «چشم»، از چند منبع مشاهده استفاده می‌کند.

این فرایند را می‌توان به شهادت چند مشاهده‌گر از یک رویداد تشبیه کرد. یکی رنگ و شکل را بهتر دیده است، دیگری مسیر حرکت را و سومی فاصله و موقعیت را دقیق‌تر می‌داند. هیچ گزارش منفردی کامل نیست، اما ترکیب آن‌ها می‌تواند تصویر قابل اعتمادتری ایجاد کند. در سامانه‌های ازدحامی نیز هدف از همجوشی چند حسگری همین است: داده‌های مختلف بر اساس قواعد مشخص پردازش و ترکیب شوند تا ارزیابی دقیق‌تری شکل گیرد. مقاله Chang و همکاران روش‌هایی مانند میانگین‌گیری وزنی، فیلتر کالمن، تخمین بیزی و نظریه شواهد Dempster-Shafer را از رویکردهای مورد استفاده در همجوشی اطلاعات چند حسگری معرفی می‌کند.

اما چند مشاهده همیشه به معنای قطعیت بیشتر نیست. ممکن است دو عامل درباره یک هدف نتیجه متفاوتی ارائه کنند؛ یکی آن را خودروی نظامی طبقه‌بندی کند و دیگری به دلیل زاویه نامناسب یا داده ضعیف به نتیجه دیگری برسد. در این حالت، سامانه باید بتواند عدم قطعیت و اعتبار هر منبع را در نظر بگیرد. مسئله فقط این نیست که «اکثریت چه می‌گویند»، بلکه باید دانست کدام حسگر در آن شرایط قابل اعتمادتر است، اندازه‌گیری آن چه میزان خطا دارد و داده در چه زمانی ثبت شده است. پژوهش Chang و همکاران اختلاف خطای اندازه‌گیری، تفاوت دستگاه‌های مختصات و مشکلات هم‌زمان‌سازی زمانی را از عواملی می‌داند که می‌توانند دقت و سازگاری نتیجه همجوشی را کاهش دهند.

زمان نیز در شناسایی مشترک اهمیت زیادی دارد. اگر چند عامل یک هدف متحرک را با فاصله زمانی متفاوت مشاهده کنند، ممکن است داده‌های آن‌ها به موقعیت‌های متفاوت همان هدف اشاره داشته باشد. اگر سامانه نتواند این تفاوت زمانی را جبران کند، احتمال دارد یک هدف را دو هدف مستقل تصور کند یا برعکس، دو شیء متفاوت را یکی بداند. به همین دلیل، شناسایی مشترک فقط مسئله طبقه‌بندی بصری نیست؛ تطبیق زمانی، مکانی و هویتی داده‌ها نیز بخشی از مسئله است. منبع Chang این دشواری را در قالب مشکلات هم‌زمان‌سازی، اختلاف مختصات و خطاهای اندازه‌گیری در همجوشی حسگرها مطرح می‌کند.

پس از تشخیص اولیه، اطلاعات هدف باید در تصویر وسیع‌تری از میدان قرار گیرد. شناسایی اینکه یک جسم «خودرو» است به‌تنهایی کافی نیست؛ موقعیت، جهت حرکت، رفتار و رابطه آن با

سایر عناصر میدان نیز می‌تواند در فهم اهمیت آن نقش داشته باشد. در مقاله Chang و همکاران، داده‌های حاصل از حسگرهای ازدحام برای ساخت تصویر جامع‌تری از محیط عملیاتی، تهدیدها و آرایش دشمن به کار گرفته می‌شوند و همین اطلاعات پایه‌ای برای تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی مأموریت فراهم می‌کند. بنابراین شناسایی مشترک هدف را باید بخشی از زنجیره بزرگ‌تری دانست که از مشاهده آغاز می‌شود و به فهم وضعیت و تصمیم‌گیری می‌رسد.

یک محدودیت مهم دیگر، حجم داده است. اگر هر عضو ازدحام تصاویر خام، ویدئو، داده راداری و سایر اطلاعات خود را دائماً برای همه اعضا یا یک مرکز پردازش ارسال کند، بار ارتباطی و محاسباتی می‌تواند به سرعت افزایش یابد. مقاله Chang و همکاران پهنای باند، تأخیر، توپولوژی شبکه و احتمال از دست رفتن داده را از محدودیت‌های انتقال اطلاعات در ادراک مشارکتی می‌داند و علاوه بر آن، پردازش حجم بزرگ داده‌های حسگری را چالشی برای منابع محاسباتی و ذخیره‌سازی معرفی می‌کند. در نتیجه، شناسایی مشترک مؤثر نیازمند آن است که سامانه فقط اطلاعات را جمع‌آوری نکند، بلکه تصمیم بگیرد چه داده‌ای باید پردازش، فشرده یا به اشتراک گذاشته شود.

محیط نیز می‌تواند مستقیماً بر کیفیت شناسایی اثر بگذارد. زمین، موانع و شرایط آب‌وهوایی می‌توانند ظاهر یا قابلیت مشاهده هدف را تغییر دهند و حرکت اشیاء در محیط نیز دائماً تصویر سامانه را دگرگون می‌کند. مقاله Chang و همکاران تأکید می‌کند که مدل‌سازی دقیق محیط پیچیده، شامل موقعیت، شکل و حرکت موانع، خود یک مسئله دشوار است و عدم قطعیت و پویایی محیط نیز این مشکل را افزایش می‌دهد. بنابراین خطای شناسایی همیشه نتیجه ضعف الگوریتم نیست؛ گاهی داده ورودی اساساً ناقص، متغیر یا مبهم است.

شناسایی مشترک هدف در نهایت نشان می‌دهد چرا جنگ ازدحامی را نمی‌توان به «تعداد زیادی پهباد مجهز به دوربین» تقلیل داد. ارزش واقعی زمانی ایجاد می‌شود که مشاهدات پراکنده بتوانند به یک برداشت مشترک و تا حد امکان قابل اعتماد تبدیل شوند. اما همین فرایند با خطای حسگر، اختلاف زمانی و مکانی، محدودیت شبکه، پوشیدگی هدف و پیچیدگی محیط روبه‌روست. به همین دلیل، منبع Chang شناسایی و طبقه‌بندی هدف را همچنان یکی از چالش‌های اصلی کشف و ادراک مشارکتی معرفی می‌کند. و حتی اگر ازدحام بداند چه چیزی را می‌بیند، هنوز باید یک پرسش اساسی دیگر را حل کند: هر عضو خودش دقیقاً کجاست و چگونه می‌تواند در هماهنگی با دیگران حرکت کند؟ این پرسش ما را به موضوع بخش بعدی، یعنی موقعیت‌یابی و ناوبری مشارکتی، می‌رساند.

۵.۵ موقعیت‌یابی و ناوبری مشارکتی

یک ازدحام ممکن است محیط را به‌خوبی ببیند، هدف را تشخیص دهد و حتی درباره تقسیم وظایف میان اعضای خود تصمیم بگیرد؛ اما بدون پاسخ به یک پرسش بنیادی، هیچ‌کدام از این قابلیت‌ها کافی نیست: هر عامل دقیقاً کجاست؟ برای یک پهپاد منفرد، خطای چندمتری در تعیین موقعیت شاید در برخی مأموریت‌ها قابل مدیریت باشد، اما در مجموعه‌ای متشکل از ده‌ها یا صدها عامل که باید هم‌زمان حرکت کنند، فاصله خود را با یکدیگر حفظ کنند و از موانع عبور کنند، خطای موقعیت می‌تواند در سراسر سامانه اثر بگذارد. به همین دلیل، موقعیت‌یابی و ناوبری مشارکتی یکی از چهار محور اصلی فناوری ازدحام در پژوهش *Overview of Research on Intelligent Swarm Munitions* است؛ در کنار ادراک مشارکتی، تخصیص مأموریت و برنامه‌ریزی مسیر.

برای فهم تفاوت موقعیت‌یابی و ناوبری، می‌توان مسئله را ساده کرد. موقعیت‌یابی پاسخ می‌دهد «من کجا هستم؟» و ناوبری به پرسش «چگونه از اینجا به مقصد برسم؟» مربوط است. در عمل، این دو به‌شدت به یکدیگر وابسته‌اند. سامانه باید موقعیت و جهت خود را بداند، مسیر مناسب را دنبال کند، از برخورد با موانع جلوگیری کند و حرکتش را در طول مسیر اصلاح کند. پژوهش Chang و همکاران نیز ناوبری پهپاد را مجموعه‌ای از مؤلفه‌های مرتبط، از جمله برنامه‌ریزی حرکت، برنامه‌ریزی مسیر و خط سیر، اجتناب از برخورد و موقعیت‌یابی توصیف می‌کند. موقعیت‌یابی در این میان وظیفه تعیین دقیق مکان و جهت پهپاد را بر عهده دارد و سایر مؤلفه‌ها حرکت ایمن و مؤثر آن را ممکن می‌کنند.

در بسیاری از سامانه‌های امروزی، یکی از مهم‌ترین ابزارهای پاسخ به پرسش «کجا هستم؟» سامانه جهانی ناوبری ماهواره‌ای (GNSS: Global Navigation Satellite System) است. عامل با دریافت سیگنال‌های ماهواره‌ای می‌تواند موقعیت و سرعت خود را تخمین بزند و از این اطلاعات برای حرکت استفاده کند. پژوهش Chang و همکاران نیز تصریح می‌کند که سامانه‌های ازدحامی فعلی برای موقعیت‌یابی و ناوبری به GNSS متکی‌اند و از سیگنال‌های ماهواره‌ای برای تعیین موقعیت و سرعت واحدها استفاده می‌کنند.

اما میدان نبرد محیطی نیست که بتوان در آن دسترسی دائمی و دقیق به GNSS را بدیهي فرض کرد. حتی بدون اقدام خصمانه، محیط‌های پیچیده شهری می‌توانند دسترسی و دقت این سامانه را محدود کنند. شرایط الکترومغناطیسی دشوار نیز مشکل را تشدید می‌کند. Chang و همکاران به‌صراحت هشدار می‌دهند که در محیط‌هایی مانند مناطق شهری یا محیط‌های دارای تداخل الکترومغناطیسی، دسترس‌پذیری و دقت GNSS ممکن است کاهش پیدا کند. این محدودیت

برای یک ازدحام اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا تعداد زیادی عامل باید به‌صورت هماهنگ در یک فضای مشترک حرکت کنند.

همین آسیب‌پذیری باعث شده است که مسیر پژوهش به سمت منابع دیگری برای تعیین موقعیت حرکت کند. مقاله Chang و همکاران سه جهت مهم را مطرح می‌کند: ناوبری اینرسی، ناوبری بصری و ناوبری آگاه از وضعیت. هدف از توسعه این روش‌ها افزایش دقت موقعیت‌یابی و استحکام ناوبری در محیط‌هایی است که اتکای کامل به سامانه ماهواره‌ای قابل اطمینان نیست. بنابراین آینده ناوبری ازدحام را نباید در یک حسگر یا یک منبع موقعیت خلاصه کرد؛ روندی که مقاله ترسیم می‌کند، حرکت به سوی استفاده از شیوه‌های مکمل برای حفظ توان ناوبری در محیط‌های پیچیده است.

ناوبری اینرسی از این نظر اهمیت دارد که برای برآورد حرکت، به سیگنال خارجی دائمی وابسته نیست. حسگرهای داخلی می‌توانند تغییرات حرکت و جهت را اندازه‌گیری کنند و سامانه بر اساس آن‌ها وضعیت خود را تخمین بزند. با این حال، منبع Chang در بخش جمع‌بندی تنها ناوبری اینرسی را به‌عنوان یکی از مسیرهای آینده برای افزایش استحکام موقعیت‌یابی معرفی می‌کند و وارد جزئیات فنی عملکرد یا میزان خطای آن نمی‌شود. بنابراین آنچه با اتکا به این پژوهش می‌توان گفت این است که ترکیب منابع ناوبری مختلف، راهی برای کاهش وابستگی کامل ازدحام به GNSS محسوب می‌شود.

ناوبری بصری مسیر دیگری است که در همان پژوهش مورد اشاره قرار می‌گیرد. در اینجا داده‌های بصری بخشی از فرایند تعیین وضعیت و حرکت سامانه می‌شوند. اهمیت این رویکرد زمانی بیشتر می‌شود که به بحث بخش قبل بازگردیم: ازدحام از قبل به مجموعه‌ای از حسگرهای ادراکی مجهز است. Chang و همکاران در بحث ادراک خودمختار به ترکیب داده‌هایی از حسگرهایی مانند فاصله‌یاب لیزری، دوربین پانوراما، سامانه موقعیت‌یابی، ناوبری اینرسی و دوربین‌های دوچشمی اشاره می‌کنند. این تصویر نشان می‌دهد که مرز میان «دیدن محیط» و «یافتن موقعیت خود در محیط» در سامانه‌های هوشمند می‌تواند بسیار نزدیک باشد.

اما اضافه‌شدن واژه «مشارکتی» مسئله را یک مرحله جلوتر می‌برد. در یک معماری چندعاملی، موقعیت هر عضو فقط برای خودش اهمیت ندارد؛ اعضای دیگر نیز برای هماهنگی به اطلاعات موقعیتی آن نیاز دارند. اگر چند پهباد قرار است در یک فضای مشترک حرکت کنند، هر عامل باید بتواند دست‌کم اطلاعات لازم درباره وضعیت سایر اعضای مرتبط را دریافت کند. پژوهش Chang و همکاران در بحث آگاهی وضعیتی به الزام انتشار دوره‌ای پیام‌های دقیق موقعیت و شناسایی توسط گره‌ها اشاره می‌کند. چنین تبادل اطلاعاتی یکی از پایه‌های شکل‌گیری تصویر مشترک از آرایش شبکه است.

این موضوع را می‌توان با حرکت گروهی پرندگان مقایسه کرد، البته با یک تفاوت مهم. پرنده برای حفظ فاصله با اعضای اطراف خود به مختصات ماهواره‌ای آن‌ها نیاز ندارد؛ از ادراک محلی استفاده می‌کند. در یک سامانه مصنوعی نیز اطلاعات نسبی میان اعضا می‌تواند در کنار اطلاعات مطلق موقعیت اهمیت پیدا کند. با این حال، مقاله Chang و همکاران در بخش‌هایی که در اختیار داریم وارد طراحی دقیق چنین الگوریتمی نمی‌شود. آنچه منبع به‌روشنی پشتیبانی می‌کند این است که ناوبری ازدحام با موقعیت‌یابی، اجتناب از برخورد، برنامه‌ریزی حرکت و تبادل اطلاعات میان گره‌ها پیوند دارد و باید این مؤلفه‌ها در کنار یکدیگر کار کنند.

موقعیت‌یابی مشارکتی علاوه بر حفظ آرایش، برای ادراک مشترک میدان نیز ضروری است. فرض کنیم یک عامل جسمی را کشف کرده و گزارش می‌دهد هدفی در نقطه‌ای مشخص قرار دارد. اگر موقعیت خود آن عامل با خطای قابل توجه تخمین زده شده باشد، مکان منتسب به هدف نیز می‌تواند اشتباه باشد. وقتی اطلاعات چند عامل با یکدیگر ترکیب می‌شود، اختلاف دستگاه‌های مختصات و خطاهای اندازه‌گیری نیز وارد فرایند همجوشی می‌شوند. پژوهش Chang و همکاران دقیقاً به همین مسئله اشاره می‌کند و تفاوت خطاهای اندازه‌گیری، اختلاف میان دستگاه‌های مختصات و مشکلات هم‌زمان‌سازی زمانی را از عواملی می‌داند که می‌توانند دقت و سازگاری اطلاعات ترکیب‌شده را کاهش دهند.

زمان در اینجا به اندازه مکان اهمیت دارد. در یک ازدحام متحرک، دانستن اینکه یک عامل «کجا بوده» با دانستن اینکه «اکنون کجاست» تفاوت دارد. اگر اطلاعات موقعیت با تأخیر منتقل شود، عضو دیگر ممکن است تصمیم خود را بر اساس وضعیتی بگیرد که دیگر وجود ندارد. هرچه سرعت حرکت و تراکم عامل‌ها بیشتر باشد، اهمیت تازگی اطلاعات نیز افزایش پیدا می‌کند. منبع Chang محدودیت پهنای باند، تأخیر و توپولوژی شبکه را از چالش‌های انتقال داده در سامانه مشارکتی معرفی می‌کند و توضیح می‌دهد که این عوامل می‌توانند باعث تأخیر یا از دست رفتن اطلاعات شوند.

این مسئله نشان می‌دهد که ناوبری مشارکتی فقط یک مسئله هندسی نیست؛ یک مسئله ارتباطی نیز هست. عامل‌ها برای هماهنگی باید اطلاعات لازم را در زمان مناسب دریافت کنند، اما ظرفیت شبکه محدود است. هرچه تعداد اعضای ازدحام بیشتر شود، حجم بالقوه پیام‌های مربوط به موقعیت، وضعیت، محیط و مأموریت نیز افزایش می‌یابد. در نتیجه، سامانه باید میان مقدار اطلاعاتی که برای هماهنگی مفید است و ظرفیتی که شبکه می‌تواند تحمل کند تعادل برقرار کند. مقاله Chang و همکاران نیز طراحی سامانه همجوشی اطلاعات را در شرایط «ظرفیت محدود ارتباط شبکه» مطرح می‌کند و محدودیت ارتباط را بخشی از مسئله ادراک و هماهنگی ازدحام می‌داند.

ناوبری همچنین باید با موانع و سایر عامل‌ها کنار بیاید. پهباد نمی‌تواند فقط کوتاه‌ترین خط میان نقطه آغاز و مقصد را دنبال کند؛ باید مسیر قابل اجرا باشد و خطر برخورد را نیز در نظر بگیرد. پژوهش Chang و همکاران اجتناب از برخورد را یکی از مؤلفه‌های اصلی ناوبری معرفی می‌کند و توضیح می‌دهد که برنامه‌ریزی حرکت مسیرهای قابل اجرا را تعیین می‌کند، در حالی که برنامه‌ریزی خط سیر عواملی مانند سرعت، زمان و ویژگی‌های حرکتی را نیز وارد مسئله می‌کند. در یک ازدحام، این دشواری افزایش می‌یابد، زیرا برخی از «موانع» خود اعضای متحرک همان مجموعه‌اند.

از همین‌جا ارتباط ناوبری مشارکتی با برنامه‌ریزی مسیر آشکار می‌شود. تعیین موقعیت می‌گوید عامل اکنون کجاست، اما برنامه‌ریزی باید مشخص کند از چه راهی حرکت کند. مسیر نیز نمی‌تواند مستقل از دیگر اعضا انتخاب شود، زیرا چند عامل ممکن است هم‌زمان از یک فضای محدود عبور کنند یا مأموریت‌های متفاوتی داشته باشند. مقاله Chang و همکاران در بحث برنامه‌ریزی مسیر نشان می‌دهد که با افزایش تعداد اهداف یا حرکت در فضای سه‌بعدی، حتی الگوریتم‌های شناخته‌شده‌ای مانند A^* با افزایش پیچیدگی و محاسبات روبه‌رو می‌شوند. این مسئله نشان می‌دهد که افزایش مقیاس ازدحام، ناوبری را از مسئله حرکت یک وسیله به مسئله هماهنگی هم‌زمان تعداد زیادی مسیر تبدیل می‌کند.

مسئله دیگری که نباید نادیده گرفت، پویایی محیط است. میدان نبرد ثابت نمی‌ماند؛ موانع، تهدیدها و شرایط محیطی ممکن است تغییر کنند. از این رو، مسیر توسعه فناوری ادراک و ناوبری در پژوهش Chang و همکاران به سمت سازگاری بیشتر با شرایط متغیر حرکت می‌کند. این پژوهش درباره ادراک آینده بر سازگاری با تغییرات نور، آب‌وهوا و زمین تأکید دارد و درباره ناوبری نیز افزایش «استحکام» موقعیتیابی از طریق روش‌هایی مانند ناوبری اینرسی، بصری و آگاه از وضعیت را مطرح می‌کند.

در نهایت، موقعیتیابی و ناوبری مشارکتی را می‌توان «حس مکان» ازدحام دانست. ادراک مشارکتی به مجموعه کمک می‌کند بفهمد چه چیزی در میدان وجود دارد؛ موقعیتیابی و ناوبری به آن می‌گویند اعضای مجموعه کجا هستند و چگونه باید حرکت کنند. این قابلیت به GNSS، حسگرهای دیگر، اطلاعات موقعیتی، ارتباط شبکه‌ای، اجتناب از برخورد و برنامه‌ریزی حرکت وابسته است و هر یک از این اجزا محدودیت‌های خود را دارند. به همین دلیل، پژوهش Chang و همکاران آینده این حوزه را در افزایش دقت و استحکام ناوبری و حرکت به سوی روش‌های مکمل موقعیتیابی می‌بیند. اما حتی اگر همه عامل‌ها بدانند کجا هستند و چگونه حرکت کنند، هنوز مشخص نیست کدام یک باید چه کاری انجام دهد. پاسخ به این پرسش، ازدحام را از یک گروه هماهنگ به یک سازمان مأموریت‌محور

تبدیل می‌کند؛ موضوعی که در بخش بعد، یعنی تخصیص مأموریت میان عامل‌ها، بررسی خواهد شد.

۶.۵ تخصیص مأموریت میان عامل‌ها

تا اینجا ازدحام توانسته است محیط را ببیند، اطلاعات حسگرهای مختلف را با یکدیگر ترکیب کند، هدف را تشخیص دهد و موقعیت اعضای خود را بداند. اما داشتن اطلاعات هنوز به معنای انجام مأموریت نیست. اکنون پرسشی تعیین‌کننده مطرح می‌شود: کدام عامل باید کدام وظیفه را انجام دهد؟ اگر ده‌ها یا صدها سامانه خودمختار در یک مأموریت حضور داشته باشند، همه آن‌ها نباید الزاماً یک کار را انجام دهند. بخشی از مجموعه ممکن است مأمور جست‌وجو باشد، بخشی وظیفه پایش یا رهگیری را بر عهده بگیرد و بخش دیگری برای وظایف متفاوت آماده بماند. پژوهش *Overview of Research on Intelligent Swarm Munitions* تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی مأموریت را «مرکز شناختی» سامانه ازدحامی توصیف می‌کند و تأکید دارد که شکل دادن به برنامه‌ای منطقی و منسجم برای عملکرد موفق مجموعه اهمیت اساسی دارد.

در یک سامانه ساده، این تقسیم کار را می‌توان پیش از شروع مأموریت انجام داد: عامل اول وظیفه مشخصی داشته باشد، عامل دوم وظیفه‌ای دیگر و این آرایش تا پایان حفظ شود. مشکل آنجاست که میدان نبرد مطابق برنامه ثابت نمی‌ماند. هدف جدیدی ممکن است ظاهر شود، اولویت مأموریت تغییر کند، یک عامل از دسترس خارج شود یا وضعیت محیط دگرگون گردد. در چنین شرایطی، تخصیص اولیه دیگر لزوماً مناسب نیست. به همین دلیل، پژوهش Chang و همکاران «تخصیص پویا» را یکی از چالش‌های اصلی ازدحام معرفی می‌کند؛ الگوریتم باید بتواند با ورود وظایف جدید، تغییر اولویت‌ها، خرابی عامل‌ها و تغییرات محیط سازگار شود و در صورت نیاز وظایف را دوباره توزیع کند.

پس تخصیص مأموریت را نباید مانند نوشتن یک فهرست ثابت از وظایف تصور کرد. این فرایند بیشتر شبیه سازمانی است که دائماً منابع موجود و کارهای پیش‌رو را با یکدیگر تطبیق می‌دهد. برای هر وظیفه باید پرسید چه قابلیت‌هایی لازم است، کدام عامل آن قابلیت‌ها را دارد، چه وظایف دیگری در انتظار اجرا هستند و واگذاری یک مأموریت چه اثری بر کل مجموعه خواهد گذاشت. پژوهش Chang و همکاران دقیقاً همین مسئله را مطرح می‌کند: الگوریتم تخصیص باید نیازمندی‌های مأموریت، توانایی عامل، وابستگی میان وظایف و سازگاری عامل با مأموریت را در نظر بگیرد.

این مسئله زمانی دشوارتر می‌شود که اعضای ازدحام یکسان نباشند. در یک مجموعه ناهمگون، عامل‌ها می‌توانند از نظر قابلیت، منابع و محدودیت‌ها با یکدیگر تفاوت داشته باشند. بنابراین نمی‌توان هر مأموریتی را بدون توجه به ویژگی عضو به هر عامل واگذار کرد. ممکن است یک وظیفه به قابلیت یا منبعی نیاز داشته باشد که تنها بخشی از مجموعه در اختیار دارد. پژوهش Chang و همکاران «ناهمگونی» را یکی از چالش‌های مهم تخصیص مأموریت معرفی می‌کند و تأکید دارد که الگوریتم باید تفاوت قابلیت‌ها، منابع و محدودیت‌های عامل‌ها را لحاظ کند و هم‌زمان میان بار کاری اعضای متفاوت تعادل برقرار سازد.

بنابراین مسئله اصلی فقط یافتن یک عامل «قادر» به انجام کار نیست؛ باید از میان گزینه‌های ممکن، تخصیصی انتخاب شود که عملکرد کل مجموعه را بهتر کند. ممکن است نزدیک‌ترین عامل به یک وظیفه بهترین گزینه به نظر برسد، اما اگر همان عامل برای مأموریتی مهم‌تر ضروری باشد، انتخاب آن می‌تواند تصمیم نامناسبی باشد. از سوی دیگر، صرفه‌جویی در انرژی ممکن است با کیفیت اجرای مأموریت تعارض پیدا کند. مقاله Chang و همکاران این مسئله را در قالب «موازنه میان اهداف» توضیح می‌دهد: تخصیص مأموریت ممکن است هم‌زمان بخواهد میزان تکمیل وظایف را افزایش دهد، مصرف انرژی را کاهش دهد و کیفیت اجرای مأموریت را بهبود بخشد؛ اهدافی که همیشه کاملاً با یکدیگر سازگار نیستند.

اینجاست که تخصیص مأموریت به یک مسئله بهینه‌سازی تبدیل می‌شود. سامانه باید از میان تعداد زیادی ترکیب ممکن، آرایشی را پیدا کند که با اهداف و محدودیت‌های مأموریت سازگارتر باشد. با افزایش تعداد عامل‌ها و وظایف، تعداد حالت‌های ممکن نیز به سرعت افزایش پیدا می‌کند. اگر تنها چند عامل وجود داشته باشند، بررسی گزینه‌های مختلف ساده‌تر است؛ اما یک ازدحام می‌تواند از چند عامل تا هزاران عضو گسترش یابد. پژوهش Chang و همکاران تأکید می‌کند که با بزرگ‌شدن ازدحام، پیچیدگی تخصیص و هماهنگی به شدت افزایش پیدا می‌کند و «مقیاس‌پذیری» الگوریتم‌های تخصیص به یکی از چالش‌های اساسی تبدیل می‌شود.

راه حل این مسئله همیشه یک مرکز فرماندهی نیست که تمام محاسبات را انجام دهد. مقاله Chang و همکاران میان ساختارهای متمرکز و غیرمتمرکز در تخصیص مأموریت تمایز قائل می‌شود و نشان می‌دهد که در ساختار غیرمتمرکز، تصمیم‌های محلی می‌توانند بدون اتکا به یک نقطه واحد شکل بگیرند. مزیت چنین رویکردی کاهش وابستگی به مرکز است، اما بهایی نیز دارد: تصمیم محلی یک عامل ممکن است با تصمیم عامل دیگری تعارض پیدا کند. مقاله تصریح می‌کند که در سامانه غیرمتمرکز، تخصیص‌های محلی ممکن است با یکدیگر درگیر شوند و برای حل این تعارض‌ها به الگوریتم‌های اجماع نیاز باشد.

این نکته ما را به یکی از مهم‌ترین مفاهیم ازدحام می‌رساند: مذاکره میان ماشین‌ها. در برخی معماری‌ها، عامل‌ها می‌توانند درباره وظایف، منابع یا تعارض‌های موجود اطلاعات مبادله کنند و به شکلی از توافق برسند. این ایده صرفاً نظری نیست. پروژه **ANT: Autonomous Negotiating Teams** که در پژوهش Chang و همکاران مرور شده است، از الگوریتم‌های مذاکره برای بررسی هماهنگی تعارض و تخصیص مشارکتی وظایف در ازدحام پهنپایه‌ها استفاده می‌کند و به سطح اولیه‌ای از کنترل مشارکتی خودمختار در مرحله برنامه‌ریزی مأموریت رسید.

تصور چنین سازوکاری دشوار نیست. اگر چند عامل هم‌زمان یک وظیفه را مناسب خود بدانند، سامانه باید تعیین کند کدام یک آن را بر عهده بگیرد. اگر هیچ عامل منفردی برای اجرای یک مأموریت کافی نباشد، ممکن است چند عضو نیازمند هماهنگی باشند. اگر یکی از عامل‌ها در میانه مأموریت از دسترس خارج شود، وظیفه او باید دوباره وارد چرخه تخصیص شود. این مثال‌ها نشان می‌دهند که تخصیص مأموریت در یک ازدحام پویا بیش از آنکه یک تصمیم یک‌باره باشد، فرایندی پیوسته از ارزیابی، واگذاری و بازتخصیص است. همین ضرورت بازتخصیص در برابر ورود مأموریت‌های جدید، تغییر اولویت‌ها، خرابی عامل‌ها و تغییر محیط از چالش‌های صریح مطرح‌شده در پژوهش Chang است.

اما برای انجام این فرایند، عامل‌ها باید اطلاعات کافی در اختیار داشته باشند. اگر یک عضو نداند سایر اعضا چه وظایفی دارند، چه منابعی باقی مانده یا وضعیت مأموریت چگونه تغییر کرده است، تصمیم محلی آن ممکن است با نیاز کل مجموعه ناسازگار باشد. به همین دلیل، مقاله Chang و همکاران ارتباط شبکه‌ای پایدار و قابل اعتماد را یکی از حوزه‌های اصلی پژوهش در تخصیص مأموریت می‌داند؛ شبکه‌ای که بتواند تبادل بلادرنگ اطلاعات میان اعضای ازدحام را پشتیبانی کند. در همین چارچوب، هماهنگی گروهی نیز به ارتباط، اشتراک اطلاعات و هم‌زمان‌سازی میان عامل‌ها وابسته است.

در نتیجه، تخصیص مأموریت و ارتباطات دو مسئله جدا از هم نیستند. تصمیم‌گیری توزیع‌شده زمانی کارآمد است که اعضا بتوانند اطلاعات مورد نیاز برای هماهنگی را دریافت کنند. هرچه معماری غیرمتمرکزتر شود، اهمیت تبادل درست اطلاعات و سازوکارهای رسیدن به توافق بیشتر می‌شود. همین مسئله توضیح می‌دهد چرا پژوهش درباره ازدحام هم‌زمان به الگوریتم‌های تصمیم‌گیری و شبکه‌های ارتباطی می‌پردازد. در جمع‌بندی مقاله Chang نیز تقویت فناوری‌های هماهنگی و ارتباط میان عامل‌ها به عنوان راهی برای اشتراک مؤثرتر اطلاعات و اجرای وظایف پیچیده مشارکتی معرفی شده است.

هوش مصنوعی در این میان قرار است کیفیت و سرعت انتخاب را افزایش دهد. مقاله Chang و همکاران هوش مصنوعی و یادگیری ماشین (**ML: Machine Learning**) را یکی از حوزه‌های اصلی پژوهش در تخصیص مأموریت معرفی می‌کند، به‌خصوص برای تصمیم‌گیری در محیط‌های پیچیده و پویا. در جمع‌بندی همان پژوهش نیز استفاده از الگوریتم‌های پیشرفته‌تر هوش مصنوعی، از جمله یادگیری ماشین و نظریه بازی، به‌عنوان مسیری برای بهینه‌سازی بلادرنگ تخصیص وظایف مطرح شده است. هدف این است که سامانه بتواند تقسیم کار را با تغییر وضعیت میدان تطبیق دهد، نه اینکه فقط یک برنامه ثابت از پیش تعیین‌شده را اجرا کند.

نظریه بازی (**Game Theory**) در این چارچوب اهمیت مفهومی ویژه‌ای دارد، زیرا مسئله تخصیص را می‌توان حاصل تعامل چند تصمیم‌گیر در نظر گرفت که هرکدام گزینه‌ها و محدودیت‌هایی دارند. منبع Chang نظریه بازی را در کنار یادگیری ماشین به‌عنوان یکی از مسیرهای پیشرفته برای بهینه‌سازی بلادرنگ تخصیص مأموریت نام می‌برد، اما در بخش‌های مورد استفاده وارد تشریح یک الگوریتم مشخص مبتنی بر نظریه بازی نمی‌شود. بنابراین از این منبع می‌توان با اطمینان گفت که نظریه بازی یکی از جهت‌های پژوهشی مطرح برای تخصیص هوشمند است، اما نسبت‌دادن یک سازوکار عملیاتی خاص به آن بدون منبع تکمیلی فراتر از شواهد مقاله خواهد بود.

هوش ازدحامی نیز از مسیر دیگری وارد مسئله می‌شود. الگوریتم‌هایی مانند بهینه‌سازی کلونی مورچگان (**ACO: Ant Colony Optimization**) و بهینه‌سازی ازدحام ذرات (**PSO: Particle Swarm Optimization**) فقط برای یافتن مسیر مطرح نشده‌اند؛ مقاله Chang و همکاران اشاره می‌کند که این الگوریتم‌ها در سناریوهای کنترل مشارکتی برای برنامه‌ریزی مسیر و تخصیص مأموریت نیز به کار می‌روند. این ارتباط منطقی است: همان ایده‌ای که از تعامل چند عضو برای جست‌وجوی یک پاسخ مناسب استفاده می‌کند، می‌تواند در مسئله تقسیم وظایف میان تعداد زیادی عامل نیز مفید باشد.

با این حال، «بهترین تخصیص» همیشه به معنای یافتن پاسخ ریاضی کاملاً بهینه نیست. در میدان پویا، پاسخ عالی که بسیار دیر به دست برسد ممکن است از یک پاسخ نسبتاً خوب که سریع آماده شده، ارزش کمتری داشته باشد. خود مقاله Chang در بحث سامانه‌های غیرمتمرکز اشاره می‌کند که نتیجه ممکن است کاملاً بهینه نباشد اما همچنان پاسخ معقولی فراهم کند. این مسئله یکی از تفاوت‌های مهم میان مسائل آزمایشگاهی و تصمیم‌گیری در محیط واقعی است: زمان نیز بخشی از کیفیت تصمیم است.

تاب‌آوری نیز باید از همان لحظه تخصیص مأموریت در نظر گرفته شود. اگر برنامه تقسیم کار به حضور تک‌تک اعضا وابسته باشد، از دست رفتن یک عامل می‌تواند زنجیره‌ای از وظایف را مختل کند.

در محیط خصمانه، خرابی، آسیب یا عدم پاسخ‌گویی عامل‌ها باید بخشی از فرض طراحی باشد، نه یک استثنای غیرمنتظره. مقاله Chang و همکاران «استحکام» را یکی از چالش‌های اصلی تخصیص معرفی می‌کند و تأکید دارد که سازوکارهای تحمل خطا باید بتوانند با شکست عامل‌ها سازگار شوند و عملکرد ازدحام را ادامه دهند.

همین مسئله نشان می‌دهد چرا افزونگی در ازدحام ارزشمند است. اگر چند عامل بتوانند یک نوع مأموریت را انجام دهند، حذف یک عضو لزوماً به حذف آن قابلیت از کل سامانه منجر نمی‌شود؛ وظیفه می‌تواند دوباره میان اعضای باقی‌مانده توزیع شود. البته این نتیجه خودکار نیست و به الگوریتم تخصیص، اطلاعات موجود و قابلیت عامل‌های باقی‌مانده وابسته است. مقاله Chang نیز در سطح کلی، ازدحام‌ها را دارای ویژگی‌هایی مانند افزونگی، استحکام و مقیاس‌پذیری می‌داند و هم‌زمان بر نیاز به سازوکارهای مقاوم تخصیص در برابر خرابی عامل‌ها تأکید می‌کند.

تخصیص مأموریت در نهایت یکی از نقاطی است که تفاوت میان «گروهی از ماشین‌ها» و یک سامانه چندعاملی هماهنگ آشکار می‌شود. در گروه ساده، هر عضو دستور از پیش تعیین‌شده خود را اجرا می‌کند؛ در سامانه پیشرفته‌تر، تقسیم کار می‌تواند بر اساس وضعیت مأموریت، توانایی اعضا، منابع، اولویت‌ها و تغییرات محیط بازتنظیم شود. پژوهش Chang حوزه‌های اصلی این مسئله را سامانه‌های چندعاملی، الگوریتم‌های کنترل مشارکتی، شبکه‌های ارتباطی، هوش مصنوعی و یادگیری ماشین، شبیه‌سازی، تحلیل بقا و حتی ملاحظات اخلاقی و حقوقی می‌داند. همین گستردگی نشان می‌دهد که تخصیص مأموریت صرفاً یک الگوریتم نیست، بلکه نقطه اتصال چندین بخش از معماری ازدحام است.

نمونه برنامه‌های پژوهشی مرور شده در مقاله نیز همین نگاه چندلایه را نشان می‌دهد. پروژه **WASM: Wide Area Search Munitions** معماری توزیع‌شده‌ای برای کنترل مشارکتی ازدحام پیشنهاد می‌کند که چهار سطح هماهنگی را شامل می‌شد: تخصیص مأموریت، هماهنگی وظایف، برنامه‌ریزی مسیر پرواز و کنترل خط سیر. این تفکیک بسیار مهم است، زیرا نشان می‌دهد پاسخ به پرسش «چه کسی چه کاری انجام دهد؟» فقط مرحله اول است. پس از آن باید مشخص شود اعضای انتخاب‌شده چگونه وظایف خود را با یکدیگر هماهنگ کنند و چگونه از نظر حرکتی به موقعیت مورد نیاز برسند.

در نتیجه، تخصیص مأموریت را می‌توان تقسیم کار هوشمند درون ازدحام دانست. سامانه باید بداند چه وظایفی وجود دارد، هر عامل چه قابلیت‌ها و محدودیت‌هایی دارد، اولویت‌ها چگونه تغییر می‌کنند و در صورت از دست رفتن اعضا چه کسی باید جای آن‌ها را بگیرد. این تصمیم‌ها در مقیاس بزرگ، محیط پویا و معماری غیرمتمرکز به مسئله‌ای بسیار پیچیده تبدیل می‌شوند؛ به همین دلیل

مسیر توسعه‌ای که پژوهش Chang ترسیم می‌کند به سوی هوش بیشتر، تخصیص بلادرنگ، ارتباط مؤثرتر، استحکام و سازگاری حرکت می‌کند. اما انتخاب عامل مناسب تنها نیمی از مسئله است. پس از آنکه سامانه مشخص کرد چه کسی باید مأموریت را انجام دهد، باید تعیین کند چگونه به مقصد برسد و حرکت خود را با مسیر سایر اعضا هماهنگ کند. این مسئله، موضوع بخش بعدی است: برنامه‌ریزی مسیر در ازدحام.

۷.۵ برنامه‌ریزی مسیر در ازدحام

وقتی مأموریت میان عامل‌ها تقسیم شد، مسئله بعدی دیگر این نیست که «چه کسی باید چه کاری انجام دهد»، بلکه این است که هر عامل چگونه باید به محل مأموریت برسد. برای یک پهپاد منفرد، برنامه‌ریزی مسیر ممکن است در نگاه اول مسئله‌ای ساده به نظر برسد: نقطه شروع مشخص است، مقصد نیز معلوم است و باید راهی میان آن دو پیدا شود. اما در یک ازدحام، ده‌ها یا صدها عامل هم‌زمان در حال حرکت‌اند، هرکدام محدودیت‌های خاص خود را دارند و مسیر یک عضو می‌تواند بر حرکت دیگران اثر بگذارد. پژوهش *Overview of Research on Intelligent Swarm Munitions* برنامه‌ریزی مسیر را فرایند تعیین مسیر حرکت پهپاد یا مهمات پرتاب از نقطه آغاز تا مقصد معرفی می‌کند؛ مسیری که باید از موانع دور باشد و محدودیت‌های فیزیکی و حرکتی سامانه را نیز رعایت کند.

در اینجا باید میان «مسیر» و «خط سیر» تمایز گذاشت. مسیر مشخص می‌کند عامل از چه نقاطی عبور کند، اما خط سیر علاوه بر مکان، عواملی مانند زمان، سرعت و ویژگی‌های حرکتی وسیله را نیز در نظر می‌گیرد. ممکن است دو مسیر از نظر هندسی مشابه باشند، اما یکی از آن‌ها به دلیل محدودیت سرعت، زاویه گردش یا زمان‌بندی حرکت برای پهپاد مناسب نباشد. مقاله Chang و همکاران برنامه‌ریزی حرکت را یافتن مسیرهای قابل اجرا تحت محدودیت‌هایی مانند مسیر پرواز و گردش تعریف می‌کند، در حالی که برنامه‌ریزی خط سیر، سرعت، زمان و سینماتیک حرکت را نیز وارد محاسبه می‌کند.

در یک ازدحام، جلوگیری از برخورد اهمیت مضاعف دارد. یک پهپاد فقط نباید با کوه، ساختمان یا مانع زمینی برخورد کند؛ باید حرکت دیگر اعضای گروه را نیز در نظر بگیرد. بنابراین فضای حرکت ثابت نیست، بلکه بخشی از آن دائماً با حرکت سایر عامل‌ها تغییر می‌کند. مقاله Chang و همکاران اجتناب از برخورد را یکی از عناصر اصلی ناوبری می‌داند و توضیح می‌دهد که برنامه‌ریزی باید مسیری

امن و قابل اجرا تولید کند. این مسئله در مقیاس ازدحام به یک مشکل چندعاملی تبدیل می‌شود، زیرا مسیرهای مختلف باید به گونه‌ای طراحی شوند که با یکدیگر تعارض ایجاد نکنند.

یکی از روش‌های کلاسیک برای یافتن مسیر، الگوریتم دایکسترا (**Dijkstra Algorithm**) است. منطق آن این است که فضای قابل حرکت به صورت مرحله‌ای جست‌وجو شود تا کوتاه‌ترین مسیر میان نقطه آغاز و مقصد پیدا شود. مزیت این روش، قدرت جست‌وجوی آن است؛ اما این قدرت هزینه دارد. پژوهش Chang و همکاران توضیح می‌دهد که دایکسترا حجم زیادی از داده را بررسی می‌کند و همین مسئله می‌تواند بهره‌وری محاسباتی آن را کاهش دهد. به همین دلیل، نسخه‌های اصلاح‌شده‌ای با محدود کردن گره‌های جست‌وجو توسعه یافته‌اند تا زمان حل مسئله کاهش یابد.

الگوریتم A^* تلاش می‌کند این جست‌وجو را هدفمندتر کند. برخلاف روشی که تقریباً همه گزینه‌ها را به صورت گسترده بررسی می‌کند، A^* از یک تابع ابتکاری برای تخمین هزینه ادامه مسیر استفاده می‌کند و جست‌وجو را به سمت گزینه‌هایی هدایت می‌کند که امید بیشتری برای رسیدن به مقصد دارند. مقاله Chang و همکاران سادگی و سرعت محاسبه را از مزایای A^* می‌داند، اما در عین حال هشدار می‌دهد که در محیط‌های سه‌بعدی یا زمانی که تعداد نقاط هدف زیاد می‌شود، تعداد گره‌های شبکه و محاسبات تکراری افزایش یافته و کارایی آن کاهش پیدا می‌کند.

روش دیگری که در برنامه‌ریزی حرکت سامانه‌های خودمختار کاربرد دارد، درخت‌های تصادفی با گسترش سریع (**RRT: Rapidly-exploring Random Trees**) است. در این روش، الگوریتم به جای بررسی منظم همه فضا، نقاط مختلف را به صورت نمونه‌گیری تصادفی جست‌وجو می‌کند و درختی از مسیرهای ممکن می‌سازد. نسخه‌هایی مانند **RRT*** نیز برای بهبود کیفیت و طول مسیر توسعه یافته‌اند. پژوهش Chang و همکاران توضیح می‌دهد که اجرای موازی و توزیع شده **RRT** می‌تواند سرعت برنامه‌ریزی را در محیط‌های بزرگ افزایش دهد و ترکیب آن با روش‌هایی مانند A^* ، الگوریتم ژنتیک و حتی یادگیری عمیق از مسیرهای پژوهشی برای ارتقای عملکرد آن است.

با این حال، وقتی مسئله از یک پهنپاد به یک ازدحام منتقل می‌شود، روش‌های کلاسیک همیشه کافی نیستند. تعداد ترکیب‌های ممکن به سرعت افزایش می‌یابد و محیط نیز ممکن است دائماً تغییر کند. پژوهش Chang و همکاران برنامه‌ریزی مسیر مشارکتی چندپهنپادی را نوعی مسئله بهینه‌سازی ترکیبی پیچیده می‌داند که باید هم‌زمان با چندین محدودیت محیطی و عملیاتی کنار بیاید. این مقاله صراحتاً اشاره می‌کند که چنین مسائل چندعاملی اغلب در دسته مسائل بسیار دشوار محاسباتی قرار می‌گیرند و یافتن پاسخ کاملاً بهینه در زمان مناسب همیشه امکان‌پذیر نیست.

همین دشواری باعث شده است الگوریتم‌های الهام‌گرفته از هوش ازدحامی نیز وارد برنامه‌ریزی مسیر شوند. بهینه‌سازی کلونی مورچگان (**ACO: Ant Colony Optimization**) از همان

منطق توضیح داده شده در بخش رفتار ازدحامی استفاده می‌کند: عامل‌های مجازی مسیرهای مختلف را جست‌وجو می‌کنند و اطلاعات حاصل از مسیرهای موفق بر انتخاب‌های بعدی اثر می‌گذارد. مقاله Chang و همکاران ACO را الگوریتمی با جست‌وجوی تصادفی موازی و بازخورد مثبت معرفی می‌کند که می‌تواند در جست‌وجوی سراسری مسیر مؤثر باشد. با این حال، همین بازخورد مثبت ممکن است گروه را زودتر از موعد روی یک پاسخ نه‌چندان مناسب متمرکز کند و الگوریتم در یک «بهینه محلی» گرفتار شود.

الگوریتم ژنتیک (GA: Genetic Algorithm) رویکرد دیگری است که از منطق انتخاب و تکامل الهام می‌گیرد. در این روش، مجموعه‌ای از پاسخ‌های ممکن ایجاد می‌شود و از طریق سازوکارهای انتخاب و بازترکیب، پاسخ‌های بهتر در نسل‌های بعدی تقویت می‌شوند. مقاله Chang و همکاران یکی از مزایای این الگوریتم را آزادی آن از برخی فرض‌های محدودکننده درباره فضای جست‌وجو و توانایی حل مسائل پیچیده می‌داند. در عین حال، این روش معمولاً در نزدیکی پاسخ بهینه با کاهش سرعت همگرایی مواجه می‌شود؛ یعنی می‌تواند نسبتاً سریع به منطقه‌ای مناسب برسد، اما رسیدن به بهترین پاسخ ممکن زمان بیشتری بخواهد.

بهینه‌سازی ازدحام ذرات (PSO: Particle Swarm Optimization) نیز از رفتار جمعی پرندگان و ماهی‌ها الهام گرفته است. در این الگوریتم، چند پاسخ احتمالی به صورت هم‌زمان در فضای جست‌وجو حرکت می‌کنند و از تجربه فردی و جمعی برای اصلاح موقعیت خود استفاده می‌کنند. مقاله Chang و همکاران کاربرد گسترده PSO در برنامه‌ریزی مسیر پهباد را بررسی می‌کند و به نسخه‌های تطبیقی اشاره دارد که با تنظیم پویا پارامترهای الگوریتم تلاش می‌کنند از گرفتارشدن زودهنگام در پاسخ‌های محلی جلوگیری کنند. در جدول مقایسه‌ای مقاله نیز سادگی پیاده‌سازی و همگرایی سریع از مزایای PSO و احتمال گرفتارشدن در بهینه‌های محلی در مسائل پیچیده و پُر بعد از محدودیت‌های آن ذکر شده است.

نکته مهم این است که هیچ‌یک از این الگوریتم‌ها «بهترین پاسخ برای همه شرایط» نیستند. A^* در برخی مسائل سریع و ساده است، اما در فضاهای پُر بعد هزینه محاسباتی آن افزایش می‌یابد. ACO و PSO توان جست‌وجوی سراسری و موازی خوبی دارند، اما به تنظیم دقیق پارامترها نیازمندند. الگوریتم ژنتیک برای مسائل پیچیده انعطاف بالایی دارد، ولی ممکن است کند همگرا شود و روش‌های توزیع شده نیز معمولاً نیاز ارتباطی بیشتری ایجاد می‌کنند. پژوهش Chang و همکاران به همین دلیل تأکید می‌کند که انتخاب الگوریتم باید بر اساس شرایط کاربرد انجام شود؛ در محیط پویا انعطاف اهمیت بیشتری دارد و در ازدحام‌های بزرگ، مقیاس‌پذیری و پردازش توزیع شده ممکن است اولویت بالاتری پیدا کنند.

در محیط واقعی، مسئله تنها یافتن کوتاه‌ترین مسیر نیست. مسیر ممکن است باید مصرف منابع را کنترل کند، از برخورد جلوگیری کند، اولویت مأموریت را رعایت کند و در زمان محدود محاسبه شود. مقاله Chang و همکاران «محدودیت‌های متعدد» را یکی از مشکلات اصلی برنامه‌ریزی مسیر ازدحامی می‌داند و به‌طور مشخص اجتناب از برخورد، استفاده از منابع و اولویت وظایف را مثال می‌زند. بنابراین کوتاه‌ترین مسیر هندسی ممکن است الزاماً بهترین مسیر عملیاتی نباشد؛ یک مسیر کمی طولانی‌تر می‌تواند با محدودیت‌های سامانه سازگارتر باشد.

زمان نیز به یکی از محدودیت‌های اصلی تبدیل می‌شود. در یک محیط ثابت می‌توان مدت بیشتری برای یافتن پاسخ مناسب صرف کرد، اما در محیط پویا ممکن است تا زمان پایان محاسبه، وضعیت تغییر کرده باشد. مانعی که چند ثانیه قبل در یک نقطه قرار داشت می‌تواند جابه‌جا شود و شرایط مأموریت نیز تغییر کند. مقاله Chang و همکاران بر نیاز به برنامه‌ریزی بلادرنگ تأکید می‌کند و می‌گوید الگوریتم باید در مدت محدود مسیر با کیفیتی تولید کند و هم‌زمان تغییرات محیط و نیازهای مأموریت را در نظر بگیرد.

عدم قطعیت، مسئله را باز هم دشوارتر می‌کند. مقاله Chang و همکاران موانع متحرک و حتی تغییرات پیش‌بینی‌ناپذیر جهت باد را نمونه‌هایی از عدم قطعیت محیط معرفی می‌کند. در چنین شرایطی، برنامه‌ریزی مسیر نمی‌تواند فقط یک بار در آغاز مأموریت انجام شود و سپس بدون تغییر ادامه یابد؛ سامانه باید بتواند نسبت به تغییرات واکنش نشان دهد و مسیر را اصلاح کند. همین نیاز است که پژوهش را به سمت الگوریتم‌های سازگارتر، یادگیری عمیق و یادگیری تقویتی (**RL: Reinforcement Learning**) سوق داده است.

پژوهش Chang همچنین نشان می‌دهد که شبکه‌های عصبی و یادگیری تقویتی به‌تدریج برای حل مسائل ترکیبی برنامه‌ریزی چندپهادی وارد میدان شده‌اند. مدل‌هایی مانند شبکه اشاره‌گر یا شبکه اشاره‌گر (**PN: Pointer Network**) برای حل مسائل مشابه فروشنده دوره‌گرد آزمایش شده‌اند و سپس رویکردهای مبتنی بر یادگیری تقویتی برای افزایش کارایی توسعه یافته‌اند. با این حال، خود مقاله محدودیت وابستگی برخی مدل‌های یادگیری نظارت‌شده به داده آموزشی را نیز یادآور می‌شود. بنابراین هوش مصنوعی در این حوزه یک جایگزین بدون نقص برای روش‌های کلاسیک نیست، بلکه یکی از مسیرهای توسعه برای رسیدن به پاسخ‌های سریع‌تر و سازگارتر در مسائل پیچیده است.

در نهایت، بزرگ‌ترین تفاوت میان برنامه‌ریزی مسیر یک پهاد و برنامه‌ریزی مسیر یک ازدحام در واژه «همکاری» نهفته است. هر عامل فقط نباید مسیر خوبی برای خودش پیدا کند؛ مجموعه باید مسیرهایی تولید کند که در کنار یکدیگر قابل اجرا باشند. این فرایند به ارتباط، تبادل داده و

هماهنگی وابسته است و با افزایش تعداد اعضا، مقیاس مسئله نیز بزرگ‌تر می‌شود. مقاله Chang و همکاران ارتباط و هماهنگی، مقیاس‌پذیری، محدودیت زمانی و عدم قطعیت محیط را از چالش‌های اصلی این حوزه می‌داند و مسیر توسعه را به سوی الگوریتم‌های کارآمدتر، سازگارتر و توزیع‌شده‌تر ترسیم می‌کند. بنابراین برنامه‌ریزی مسیر در ازدحام صرفاً یافتن راه از نقطه «الف» به «ب» نیست؛ مسئله هماهنگ کردن حرکت یک جمع بزرگ در محیطی است که خودش نیز دائماً تغییر می‌کند. همین نیاز به تصمیم‌گیری بدون وابستگی کامل به یک مرکز، ما را به موضوع بعدی می‌رساند: هماهنگی غیرمتمرکز.

۸.۵ هماهنگی غیرمتمرکز

اگر برای هر حرکت، تغییر مسیر یا تقسیم وظیفه، همه اعضای ازدحام مجبور باشند منتظر فرمان یک مرکز واحد بمانند، بخش مهمی از مزیت ازدحام از بین می‌رود. هرچه تعداد عامل‌ها بیشتر شود، حجم اطلاعاتی که باید به مرکز برسد و تعداد تصمیم‌هایی که باید از آنجا صادر شود نیز افزایش می‌یابد. به همین دلیل، یکی از ایده‌های محوری در سامانه‌های ازدحامی هماهنگی غیرمتمرکز است؛ یعنی بخشی از تصمیم‌گیری و کنترل به خود عامل‌ها و روابط میان آن‌ها واگذار شود. پژوهش *Overview of Research on Intelligent Swarm Munitions* نیز عملیات ازدحامی را متکی بر «هماهنگی خودسازمان‌یافته» میان اعضا می‌داند و تأکید می‌کند که ازدحام پیشرفته صرفاً انباشت تعداد زیادی سامانه نیست، بلکه اثر افزوده آن از رفتار هماهنگ و خودسازمان‌ده گروه حاصل می‌شود. در معماری متمرکز، می‌توان یک گره را تصور کرد که تصویر کلی میدان را دریافت می‌کند، وضعیت همه عامل‌ها را می‌سنجد، تصمیم می‌گیرد و دستورها را به اعضا باز می‌گرداند. این روش مزیتی روشن دارد: تصمیم‌ها از یک نقطه واحد صادر می‌شوند و احتمال تعارض میان آن‌ها کمتر است. اما در یک ازدحام بزرگ، همان مرکز باید هم‌زمان با تعداد بسیار زیادی جریان اطلاعات و تصمیم روبه‌رو شود. در معماری غیرمتمرکز، بخشی از این بار میان اعضا توزیع می‌شود و هر عامل می‌تواند با استفاده از اطلاعات محلی و پیام‌های دریافت‌شده از سایر عامل‌ها بخشی از تصمیم‌های مورد نیاز خود را اتخاذ کند. مقاله Chang و همکاران «تصمیم‌گیری توزیع‌شده» را در کنار روش‌هایی مانند رهبر-پیرو و پرواز آرایشی از حوزه‌های اصلی الگوریتم‌های کنترل مشارکتی معرفی می‌کند.

البته غیرمتمرکز بودن به معنای آن نیست که هر عامل کاملاً مستقل و بی‌خبر از دیگران عمل کند. برعکس، هماهنگی زمانی شکل می‌گیرد که تصمیم‌های محلی اعضا بتوانند با هدف کلی مجموعه سازگار شوند. برای این کار، ارتباط، اشتراک اطلاعات و هم‌زمان‌سازی ضروری است. مقاله Chang و

همکاران به‌صراحت می‌گویند که هماهنگ کردن عامل‌های یک ازدحام در ساختار غیرمتمرکز مسئله‌ای پیچیده است و به‌سازوکارهای ارتباط، تبادل اطلاعات و هماهنگی زمانی نیاز دارد. بنابراین غیرمتمرکز شدن، نیاز به ارتباط را حذف نمی‌کند؛ فقط شکل استفاده از ارتباط را تغییر می‌دهد.

یکی از نتایج این معماری آن است که تصمیم‌های مختلف ممکن است به‌صورت محلی و تقریباً هم‌زمان شکل بگیرند. فرض کنیم دو عامل بر اساس اطلاعاتی که در اختیار دارند، یک وظیفه واحد را برای خود انتخاب کنند. از دید هرکدام این تصمیم ممکن است منطقی باشد، اما در سطح گروه تعارض ایجاد می‌شود. پژوهش Chang و همکاران دقیقاً به این مشکل اشاره می‌کند و توضیح می‌دهد که در سامانه غیرمتمرکز، تخصیص‌های محلی می‌توانند با یکدیگر تعارض پیدا کنند. برای حل چنین اختلاف‌هایی ممکن است به الگوریتم اجماع (**Consensus Algorithm**) نیاز باشد تا عامل‌ها به یک تخصیص هماهنگ برسند.

اجماع در اینجا به معنای آن نیست که همه عامل‌ها باید درباره همه چیز اطلاعات کامل یا نظر یکسان داشته باشند. هدف این است که برای متغیر یا تصمیمی که بر همکاری جمعی اثر می‌گذارد، سطح کافی از توافق ایجاد شود. ممکن است مسئله درباره تقسیم وظیفه، آرایش گروه یا انتخاب یک اقدام مشترک باشد. منابع ارائه‌شده برای این فصل وارد جزئیات ریاضی الگوریتم‌های اجماع نمی‌شوند، اما روشن می‌کنند که چنین سازوکارهایی برای جلوگیری از ناسازگاری تصمیم‌های محلی در ساختارهای غیرمتمرکز اهمیت دارند.

نمونه دیگری از این منطق در پروژه **ANT: Autonomous Negotiating Teams** دیده می‌شود. این پروژه از الگوریتم‌های مذاکره برای بررسی هماهنگی تعارض و تخصیص مشارکتی وظایف میان پهبادهای استفاده کرد. معنای مهم این آزمایش آن است که هماهنگی را می‌توان به‌جای صدور مستقیم تک‌تک فرمان‌ها از یک مرکز، به فرایندی تبدیل کرد که در آن عامل‌ها بر اساس قواعد مشخص با یکدیگر تعامل کنند و به تصمیمی سازگار برسند. پژوهش Chang و همکاران گزارش می‌کند که ANT توانست سطحی مقدماتی از کنترل مشارکتی خودمختار را در مرحله برنامه‌ریزی مأموریت نشان دهد.

پروژه **WASM: Wide Area Search Munitions** نیز تصویر روشن‌تری از معماری توزیع‌شده ارائه می‌کند. این طرح کنترل مشارکتی را در چهار سطح شامل تخصیص وظیفه، هماهنگی مأموریت‌ها، برنامه‌ریزی مسیر پرواز و کنترل خط سیر سازمان‌دهی کرده بود. اهمیت این ساختار در آن است که هماهنگی غیرمتمرکز فقط درباره یک تصمیم خاص نیست؛ می‌تواند چند لایه از عملکرد سامانه را دربرگیرد. عامل‌ها باید نه تنها بدانند چه وظیفه‌ای دارند، بلکه حرکت و زمان‌بندی خود را نیز با سایر اعضا هماهنگ کنند.

پژوهش‌های دیگری که Chang و همکاران مرور می‌کنند حتی به سمت شبکه‌های «تخت» و غیرمتمرکز حرکت کرده‌اند؛ ساختارهایی که در آن جمع‌آوری اطلاعات، پردازش و تصمیم‌گیری میان چند پلتفرم توزیع می‌شود. این پژوهش‌ها مسئله را فقط در محیطی آرام بررسی نمی‌کنند، بلکه بر عملکرد پلتفرم‌های خودمختار در محیط خصمانه، طراحی شبکه ارتباطی قابل اعتماد در شرایط پیچیده الکترومغناطیسی و تصمیم‌گیری بلادرنگ در محیط‌های بدون ساختار نیز تمرکز دارند. این نکته برای کاربرد نظامی حیاتی است، زیرا شبکه‌ای که فقط در آزمایشگاه پایدار باشد، الزاماً در میدان نبرد قابل اتکا نیست.

یکی از دلایل جذابیت معماری غیرمتمرکز، مقیاس‌پذیری است. کنترل مستقیم چند پهنای مسئله‌ای متفاوت از مدیریت صدها یا هزاران عامل است. پژوهش Chang و همکاران اشاره می‌کند که پیچیدگی هماهنگی با افزایش جمعیت ازدحام به شدت بیشتر می‌شود. از این رو، انتقال بخشی از تصمیم‌گیری به سطوح محلی می‌تواند از نظر معماری راهی برای جلوگیری از تمرکز همه بار پردازشی و ارتباطی در یک نقطه باشد. البته مقاله ادعا نمی‌کند که غیرمتمرکزسازی این مشکل را به طور کامل حل می‌کند؛ بلکه خود هماهنگی توزیع شده را نیز یکی از چالش‌های اساسی سامانه‌های بزرگ می‌داند.

غیرمتمرکز شدن همچنین با مفهوم خودسازمان‌دهی پیوند دارد. همان گونه که در بخش منطق رفتار ازدحامی دیدیم، جمعیت‌های طبیعی می‌توانند بدون وجود یک کنترل‌کننده مرکزی، از تعاملات محلی رفتار هماهنگ ایجاد کنند. مقاله Chang و همکاران نیز خودسازمان‌دهی گروه‌هایی مانند پرندگان و مورچه‌ها را الگویی مرتبط با همکاری خودمختار پهنادهای می‌داند و توضیح می‌دهد که اضافه کردن هوش ازدحامی می‌تواند بازخورد و سازگاری بیشتری در تقسیم و اجرای وظایف ایجاد کند. بنابراین هماهنگی غیرمتمرکز را می‌توان امتداد مهندسی همان اصل دانست: رفتار جمعی از تعامل چند عضو به وجود می‌آید، نه صرفاً از فرمان مستقیم یک مرکز.

اما چنین معماری‌ای یک نقطه ضعف آشکار دارد: کیفیت تصمیم محلی به کیفیت اطلاعات محلی وابسته است. اگر ارتباط ضعیف باشد یا عامل تصویر ناقصی از وضعیت داشته باشد، ممکن است تصمیمی بگیرد که از دید خودش مناسب است اما با وضعیت واقعی کل مجموعه سازگار نیست. به همین دلیل، مقاله Chang بر ایجاد شبکه‌های ارتباطی پایدار و قابل اعتماد برای تبادل بلادرنگ اطلاعات میان اعضا تأکید می‌کند. در چارچوب گسترده‌تر فرماندهی انسان-خودمختاری (**HAC: Human-Autonomy Command**) نیز Norlander هماهنگی عملکرد سامانه را وابسته به جریان مداوم اطلاعات از منابع مختلف و شبکه‌های ارتباطی موجود می‌داند.

از این رو، هماهنگی غیرمتمرکز نوعی موازنه است. از یک سو، کاهش وابستگی به تصمیم‌گیری مرکزی می‌تواند به سامانه اجازه دهد تعداد بیشتری عامل را مدیریت کند و بخشی از واکنش‌ها را در

سطح محلی انجام دهد. از سوی دیگر، هرچه اختیار بیشتری توزیع شود، اهمیت قواعد همکاری، اجماع، اشتراک اطلاعات و مدیریت تعارض بیشتر می‌شود. پژوهش Chang نیز از یک طرف بر ویژگی‌هایی مانند خودسازمان‌دهی، سازگاری و کنترل غیرمتمرکز تأکید می‌کند و از طرف دیگر، توزیع‌شدگی و تبادل اطلاعات را از مسائل حل‌نشده مهم در کنترل مشارکتی ازدحام می‌داند.

نکته مهم دیگر این است که غیرمتمرکزسازی الزاماً به معنی حذف کامل ساختار یا سلسله‌مراتب نیست. منابع این فصل نمونه‌هایی از معماری‌های متفاوت را نشان می‌دهند: از الگوی رهبر-پیرو و ساختارهای چندسطحی گرفته تا شبکه‌های تخت غیرمتمرکز. برای مثال، WASM از چند سطح هماهنگی استفاده می‌کند، در حالی که برخی پژوهش‌های دیگر تصمیم‌گیری توزیع‌شده را در شبکه‌های تخت بررسی کرده‌اند. بنابراین بهتر است هماهنگی غیرمتمرکز را یک طیف بدانیم، نه یک معماری واحد؛ در یک سر طیف، مرکز نقش پررنگ‌تری دارد و در سوی دیگر، بخش بیشتری از تصمیم‌گیری میان عامل‌ها توزیع می‌شود.

در نهایت، هماهنگی غیرمتمرکز یکی از ویژگی‌هایی است که ازدحام را از یک ناوگان معمولی سامانه‌های بدون سرنشین جدا می‌کند. هدف این است که عامل‌ها بتوانند بخشی از ادراک، تصمیم‌گیری، تقسیم کار و حرکت خود را از طریق تعامل با یکدیگر هماهنگ کنند، بدون آنکه برای هر اقدام کوچک منتظر فرمان انسانی یا مرکزی باشند. مقاله Chang و همکاران این مسیر را با مفاهیمی مانند کنترل مشارکتی، تصمیم‌گیری توزیع‌شده، اجماع، خودسازمان‌دهی و ارتباط شبکه‌ای توضیح می‌دهد. اما همین معماری پرسشی مهم‌تر را ایجاد می‌کند: اگر ارتباط میان اعضا مختل شود، آیا مجموعه هنوز می‌تواند هماهنگ باقی بماند؟ پاسخ به این پرسش به یکی از تعیین‌کننده‌ترین ویژگی‌های یک ازدحام نظامی مربوط می‌شود؛ یعنی تاب‌آوری در برابر از دست رفتن ارتباط.

۹.۵ تاب‌آوری در برابر از دست رفتن ارتباط

یک ازدحام تا زمانی هوشمند به نظر می‌رسد که اعضای آن بتوانند اطلاعات را به‌موقع با یکدیگر مبادله کنند. بسیاری از قابلیت‌هایی که در بخش‌های قبلی بررسی شد - از ادراک مشارکتی و موقعیت‌یابی گرفته تا تخصیص مأموریت و هماهنگی غیرمتمرکز - به نوعی بر ارتباط میان عامل‌ها تکیه دارند. اگر این ارتباط ضعیف، ناپایدار یا قطع شود، بخش‌هایی از «هوش جمعی» ازدحام نیز محدود می‌شود. پژوهش *Overview of Research on Intelligent Swarm Munitions* تصریح می‌کند که ناوبری و موقعیت‌یابی مشارکتی به لینک‌های ارتباطی قابل اعتماد، هم‌زمان‌سازی

و تبادل بلادرنگ اطلاعات نیاز دارند، اما حفظ چنین ارتباطی در محیط‌های پویا و خصمانه به دلیل محدودیت پهنای باند، تداخل سیگنال و نیاز به ارتباطات امن دشوار است.

این وابستگی یک تناقض مهم در طراحی ازدحام ایجاد می‌کند. هرچه عامل‌ها بیشتر با یکدیگر همکاری کنند، اطلاعات مشترک ارزشمندتر می‌شود؛ اما همین ارتباط بیشتر می‌تواند سامانه را به شبکه وابسته‌تر کند. اگر اعضا برای تصمیم‌های کوچک نیز نیازمند دریافت دائمی اطلاعات از دیگران باشند، اختلال شبکه می‌تواند سرعت واکنش را کاهش دهد یا هماهنگی را از بین ببرد. از سوی دیگر، اگر هر عامل کاملاً مستقل عمل کند، بخشی از مزیت همکاری جمعی از دست می‌رود. بنابراین تاب‌آوری ارتباطی در اصل مسئله یافتن تعادل میان استقلال عامل و وابستگی به شبکه است.

این مسئله در میدان نبرد صرفاً یک احتمال فنی نیست. جنگ الکترونیک می‌تواند مستقیماً ارتباطات و سامانه‌های ناوبری را هدف قرار دهد. پژوهش Hwang درباره جنگ روسیه و اوکراین نشان می‌دهد که نیروهای روسی از جنگ الکترونیک برای اختلال در سامانه موقعیت‌یابی و ارتباطات پهبادی استفاده کرده‌اند و همین امر عملکرد سامانه‌های هدف‌گیری الگوریتمی را کاهش داده است. نتیجه مهم مقاله این است که کارایی یک سامانه الگوریتمی تا حد زیادی به کیفیت ورودی‌های داده‌ای آن وابسته است؛ وقتی داده قطع یا مختل شود، برتری حاصل از الگوریتم نیز شکسته می‌شود.

تجربه اوکراین این نکته را حتی روشن‌تر می‌کند. Hwang گزارش می‌کند که واحدهای جنگ الکترونیک روسیه به‌طور نظام‌مند پهبادهای اوکراینی و سیگنال‌های سامانه جهانی ناوبری ماهواره‌ای (GNSS: Global Navigation Satellite System) را مختل کرده‌اند و همین موضوع عملکرد سامانه‌های هدف‌گیری الگوریتمی را کاهش داده است. این نمونه نشان می‌دهد که ارتباط و ناوبری را نمی‌توان زیرساخت‌هایی خنثی در نظر گرفت؛ در جنگ مدرن، خود شبکه به بخشی از میدان درگیری تبدیل می‌شود.

اگر عامل‌ها موقعیت خود را از GNSS دریافت کنند و ارتباط میان آن‌ها نیز برای اشتراک داده ضروری باشد، اختلال هم‌زمان در این دو لایه می‌تواند اثر ترکیبی ایجاد کند. عامل ممکن است نه تنها ارتباطش با دیگران را از دست بدهد، بلکه درباره موقعیت خودش نیز اطمینان کمتری داشته باشد. به همین دلیل، پژوهش Chang و همکاران به روش‌های جایگزین مانند ناوبری بصری و اینرسی توجه دارد و نمونه‌هایی را مرور می‌کند که در محیط‌های فاقد یا تضعیف‌شده GPS از دوربین، ناوبری مبتنی بر مکان‌یابی و نقشه‌سازی هم‌زمان (SLAM: Simultaneous Localization and Mapping)، داده‌های اینرسی و منابع دیگر برای ناوبری استفاده کرده‌اند.

پروژه SFLY: Swarm of Micro Flying Robots نمونه قابل توجهی در همین زمینه است. این پروژه برای ناوبری خودمختار ریزپرنده‌ها در محیط‌هایی طراحی شده بود که GPS در آن‌ها

تضعیف شده است و از بینایی ماشین و SLAM برای پشتیبانی از ناوبری استفاده می‌کرد. همچنین نقشه‌های جمع‌آوری شده توسط چند وسیله پرنده با یکدیگر ترکیب می‌شدند تا تخمین موقعیت بهبود پیدا کند. اهمیت این مثال برای ازدحام در آن است که نشان می‌دهد از دست رفتن یک منبع موقعیت الزاماً به معنی پایان ناوبری نیست، اگر سامانه از ابتدا برای استفاده از منابع جایگزین طراحی شده باشد.

این اصل را می‌توان به ارتباطات نیز تعمیم داد، هرچند منابع این فصل یک معماری کامل برای ادامه عملیات پس از قطع شبکه ارائه نمی‌کنند. آنچه منابع به روشنی پشتیبانی می‌کنند، ضرورت استحکام، سازگاری و کنترل توزیع شده است. Chang و همکاران در بحث تخصیص مأموریت می‌گویند ازدحام باید بتواند با خرابی یا عدم پاسخ‌گویی عامل‌ها سازگار شود و سازوکارهای تحمل خطا برای حفظ عملکرد مجموعه اهمیت دارند. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که طراحی تاب‌آور باید از ابتدا احتمال از دست رفتن بخشی از شبکه یا اعضا را در نظر بگیرد، نه اینکه ارتباط کامل را فرض دائمی سامانه بدانند.

مفهوم افزونگی در اینجا دوباره اهمیت پیدا می‌کند. اگر فقط یک مسیر ارتباطی، یک گره مهم یا یک عضو خاص برای ادامه مأموریت حیاتی باشد، از دست رفتن همان نقطه می‌تواند کل سامانه را تحت تأثیر قرار دهد. در مقابل، معماری توزیع شده و وجود چند عامل با قابلیت‌های هم‌پوشان می‌تواند احتمال فروپاشی کامل را کاهش دهد. پژوهش Chang ازدحام را در مقایسه با پلتفرم منفرد دارای ویژگی‌هایی مانند افزونگی، استحکام و مقیاس‌پذیری معرفی می‌کند. اما این ویژگی‌ها بالقوه‌اند؛ تحقق آن‌ها به طراحی الگوریتم‌ها، شبکه و قواعد همکاری وابسته است.

Norlander مسئله را از زاویه گسترده‌تری بررسی می‌کند. در چارچوب فرماندهی انسان-خودمختاری (HAC: Human-Autonomy Command)، محیط مأموریت به عواملی مانند برد حسگر، معماری ارتباطی، دسترسی شبکه و نیروهای موجود وابسته است. او صریحاً می‌گوید هرگونه کاهش پوشش حسگر، پهنای باند ارتباطی یا دسترسی‌پذیری نیروها، بخشی از محیطی را که سامانه می‌تواند عملاً مشاهده و کنترل کند کوچک‌تر می‌کند. به بیان ساده، وقتی ارتباط از دست می‌رود فقط پیام‌ها کمتر نمی‌شوند؛ دامنه چیزی که سامانه می‌تواند بفهمد و بر آن اثر بگذارد نیز کوچک‌تر می‌شود.

در چنین شرایطی، کیفیت تصویر مشترک میدان نیز افت می‌کند. عامل‌ها ممکن است همچنان حسگرهای خود را در اختیار داشته باشند، اما دیگر نتوانند همه مشاهدات را با یکدیگر ترکیب کنند. بخشی از ازدحام ممکن است اطلاعاتی داشته باشد که بخش دیگر از آن بی‌خبر است. Norlander در مدل HAC جریان اطلاعات میان منابع مختلف را برای هماهنگی کنش‌ها، تخصیص منابع و

به‌روزرسانی مدل وضعیت ضروری می‌داند. بنابراین از دست رفتن ارتباط می‌تواند به تدریج یک «تصویر مشترک» را به چند تصویر محلی و متفاوت از میدان تبدیل کند.

این مسئله نشان می‌دهد که تاب‌آوری فقط به معنای «خاموش نشدن پهناده‌ها» نیست. ممکن است همه عامل‌ها همچنان پرواز کنند، اما دیگر مانند یک ازدحام منسجم عمل نکنند. یک عضو ممکن است داده قدیمی درباره هدف داشته باشد، دیگری از تغییر مأموریت اطلاع نداشته باشد و عضو سوم تصور متفاوتی از موقعیت سایر اعضا داشته باشد. در نتیجه، شکست شبکه می‌تواند ابتدا در سطح هماهنگی ظاهر شود و سپس بر تصمیم‌گیری، مسیر و اجرای مأموریت اثر بگذارد. همین وابستگی متقابل یکی از دلایلی است که Norlander سامانه‌های آینده را مجموعه‌ای از اجزای انسانی و ماشینی با «وابستگی‌های عملکردی قوی» توصیف می‌کند.

در برابر این شکنندگی، مسیر منطقی توسعه حرکت به سمت سامانه‌هایی است که بتوانند در وضعیت کاهش یافته نیز بخشی از مأموریت را ادامه دهند. منابع ارائه‌شده جزئیات یک پروتکل مشخص برای چنین حالتی ارائه نمی‌کنند، بنابراین نمی‌توان بر اساس آن‌ها ادعا کرد که ازدحام‌های فعلی در صورت قطع کامل ارتباط به‌طور خودکار شبکه خود را بازسازی می‌کنند یا همه مأموریت‌ها را مستقل ادامه می‌دهند. آنچه پژوهش Chang با اطمینان بیان می‌کند این است که مسیر آینده به سمت افزایش استحکام، سازگاری، امنیت و مقاومت در برابر اختلال حرکت می‌کند و ارتباط و اشتراک اطلاعات همچنان یکی از چالش‌های اصلی باقی مانده است.

جنگ روسیه و اوکراین همچنین یادآور می‌شود که این رقابت یک‌طرفه نیست. سامانه‌ای که امروز در برابر یک نوع اختلال مقاوم است ممکن است فردا با روش مقابله‌ای تازه روبه‌رو شود. Hwang این روند را چرخه «نوآوری و ضدنوآوری» توصیف می‌کند؛ جایی که برتری فناورانه دائمی نیست و دشمن با اختلال، فریب یا تغییر روش عملیاتی به آن واکنش نشان می‌دهد. بنابراین تاب‌آوری ارتباطی باید نه به‌عنوان یک ویژگی ثابت، بلکه به‌عنوان توانایی سازگاری در برابر محیطی دائماً در حال رقابت فهمیده شود.

در نهایت، ارزش واقعی یک ازدحام نظامی زمانی مشخص می‌شود که شرایط ایده‌آل از بین برود. در محیط آزمایشگاهی، ارتباط پایدار و موقعیت‌یابی دقیق می‌تواند هماهنگی را ساده‌تر کند؛ اما در میدان واقعی، پهنای باند محدود می‌شود، سیگنال‌ها تحت اختلال قرار می‌گیرند، برخی عامل‌ها از دست می‌روند و تصویر شبکه ناقص می‌شود. منابع این فصل نشان می‌دهند که استحکام، معماری توزیع‌شده، روش‌های جایگزین ناوبری و سازگاری با کاهش ارتباط از موضوعات اساسی توسعه سامانه‌های خودمختار هستند. اما افزایش استقلال عامل‌ها برای تحمل چنین شرایطی پرسش دشوارتری ایجاد می‌کند: اگر صدها سامانه بتوانند بخش بیشتری از تصمیم‌ها را بدون ارتباط مستمر با اپراتور بگیرند،

انسان چگونه باید بر همه آن‌ها فرماندهی و نظارت کند؟ این پرسش موضوع بخش بعدی است: رابطه انسان و تعداد زیادی سامانه خودمختار.

۱۰.۵ رابطه انسان و تعداد زیادی سامانه خودمختار

تا زمانی که یک اپراتور با یک پهپاد سروکار دارد، رابطه انسان و ماشین نسبتاً قابل فهم است: انسان مأموریت را تعیین می‌کند، وضعیت وسیله را می‌بیند، در صورت نیاز مسیر را اصلاح می‌کند و می‌تواند مستقیماً در تصمیم‌ها مداخله کند. اما وقتی تعداد سامانه‌ها از یک یا دو واحد به ده‌ها یا صدها عامل خودمختار می‌رسد، این الگو دیگر مقیاس‌پذیر نیست. نمی‌توان انتظار داشت یک انسان به همان شیوه‌ای که یک پهپاد را کنترل می‌کند، صد پهپاد را نیز به صورت جداگانه هدایت کند. یکی از پروژه‌های مرور شده در پژوهش *Overview of Research on Intelligent Swarm Munitions* دقیقاً با همین مسئله روبه‌رو بود: هدف برنامه **MICA: Mixed Initiative Control of Automa-teams** دستیابی به کنترل آرایش‌های بزرگ هواگردهای بدون سرنشین با حداقل تعداد اپراتور بود.

این تغییر مقیاس، نقش انسان را از «خلبان هر وسیله» به «مدیر یک سامانه» نزدیک می‌کند. هر چه عامل‌ها مستقل‌تر شوند، انسان کمتر باید به جزئیاتی مانند حفظ ارتفاع، تنظیم مسیر جزئی یا هماهنگی لحظه‌به‌لحظه اعضا بپردازد و بیشتر بر هدف مأموریت، اولویت‌ها، محدودیت‌ها و وضعیت کل مجموعه تمرکز کند. منابع این فصل چنین معماری دقیقی را برای همه ازدحام‌ها تجویز نمی‌کنند، اما جهت کلی روشن است: افزایش مقیاس تنها زمانی عملی می‌شود که بخشی از کنترل و تصمیم‌گیری به خود سامانه سپرده شود. پروژه‌های ANT و WASM نیز تخصیص مأموریت، هماهنگی، برنامه‌ریزی مسیر و کنترل خط سیر را در سطوح مختلف خودکار یا توزیع شده بررسی کرده‌اند.

Norlander این تحول را با مفهوم سامانه انسان-خودمختاری (**HAS: Human-Autonomy System**) صورت‌بندی می‌کند. در این نگاه، واحد اصلی دیگر «انسان» و «ماشین» به صورت جدا از یکدیگر نیست، بلکه مجموعه‌ای است که از اپراتورهای انسانی و عامل‌های ماشینی تشکیل می‌شود. او صریحاً پیشنهاد می‌کند که برای تحلیل فرماندهی آینده، واحد تحلیل باید خود سامانه انسان-خودمختاری باشد؛ یعنی مأموریت، محیط، انسان‌ها، عامل‌های ماشینی و اثر متقابل آن‌ها همگی در یک چارچوب واحد دیده شوند.

این نگاه یک تغییر مفهومی مهم ایجاد می‌کند. در الگوی سنتی، ماشین ابزاری است که انسان از آن استفاده می‌کند. در چارچوب HAS، عامل خودمختار می‌تواند به عنوان عضوی از تیم دیده

شود که بخشی از وظایف شناختی و اجرایی را بر عهده می‌گیرد. Norlander در بحث عامل‌های خودمختار تطبیقی، ماشین را عضوی از تیم توصیف می‌کند که می‌تواند برخی کارکردهای شناختی انسان را تکمیل کند و در قالب یک سامانه توزیع‌شده و سازگار با دیگر اعضا همکاری داشته باشد. این تفاوت ظاهراً کوچک، پیامد بزرگی دارد: رابطه انسان و ماشین از «دستوردهنده و ابزار» به سمت «تقسیم کار در یک سامانه مشترک» حرکت می‌کند.

اما تقسیم کار به این معنا نیست که انسان از سامانه حذف می‌شود. مقاله Norlander درباره عملیات **EDGE: Emergent, Dynamic, Global and Evolutionary** صریحاً میان وظایفی که نیازمند مؤلفه انسانی اند و وظایفی که می‌توانند توسط موجودیت‌های هوشمند غیرانسانی انجام شوند تمایز می‌گذارد. برخی عامل‌ها باید بتوانند بدون نظارت مستمر انسان با محیط و دیگر موجودیت‌ها تعامل کنند، اما سامانه همچنان شامل فرماندهان و اپراتورهای انسانی است. بنابراین افزایش خودمختاری لزوماً به معنای حذف انسان نیست؛ بیشتر به معنای تغییر محل و سطح مداخله اوست.

همینجا مسئله «تقسیم اختیار» مطرح می‌شود. اگر یک عامل قرار است بدون نظارت دائمی عمل کند، باید روشن باشد چه نوع تصمیم‌هایی را می‌تواند خودش بگیرد و در چه شرایطی باید تصمیم به انسان بازگردد. Norlander برای فرماندهی انسان-خودمختاری سه مؤلفه اساسی را مطرح می‌کند: صلاحیت برای فرماندهی، اختیار اقدام و مسئولیت فرماندهی. در کنار این سه، فهم مشترک از وضعیت نیز برای عملکرد سامانه اهمیت دارد. به بیان ساده، مسئله فقط این نیست که ماشین «چه کاری می‌تواند انجام دهد»؛ باید مشخص باشد «چه کاری مجاز است انجام دهد» و مسئولیت پیامد تصمیم در کجا قرار می‌گیرد.

افزایش تعداد عامل‌ها همچنین مسئله شناختی جدیدی برای انسان ایجاد می‌کند. اگر صد سامانه به‌طور هم‌زمان داده، هشدار، پیشنهاد و درخواست تأیید تولید کنند، اپراتور ممکن است با حجمی از اطلاعات روبه‌رو شود که عملاً قابل پردازش نیست. مقاله Norlander بر این نکته تأکید دارد که فرماندهی سامانه‌های مشترک انسان-خودمختاری به اطلاعاتی نیاز دارد که در هر لحظه قابل اعتماد، در دسترس، مرتبط و تشخیصی باشند و مدیریت مؤثر اطلاعات را برای بهبود قابلیت مأموریت حیاتی می‌داند. بنابراین مسئله رابط انسان و ازدحام فقط نمایش اطلاعات نیست؛ سامانه باید بتواند از میان حجم عظیم داده، آنچه برای تصمیم‌انسانی اهمیت دارد برجسته کند.

این نکته توضیح می‌دهد چرا خودمختاری می‌تواند هم بار شناختی انسان را کاهش دهد و هم، اگر بدطراحی شود، آن را افزایش دهد. اگر عامل‌ها بتوانند تصمیم‌های معمول و کم‌اهمیت را بدون دخالت انسان مدیریت کنند، اپراتور فرصت بیشتری برای تمرکز بر وضعیت کلی پیدا می‌کند. اما اگر

سامانه دائماً هشدارهای مبهم تولید کند یا دلیل تصمیم‌هایش برای انسان قابل فهم نباشد، همان خودمختاری می‌تواند به منبع سردرگمی تبدیل شود. مقاله Riebe و همکاران اعتماد و شفافیت را از مسائل مرکزی تعامل انسان با سامانه‌های نظامی خودمختار معرفی می‌کند و نشان می‌دهد که قابلیت توضیح تصمیم، پایایی، استحکام و قابل فهم بودن رفتار سامانه برای اعتماد انسانی اهمیت دارند.

اعتماد در اینجا باید دقیق تنظیم شود. اپراتوری که به سامانه اعتماد نداشته باشد ممکن است دائماً در کار آن مداخله کند و مزیت خودمختاری را از بین ببرد؛ در مقابل، اعتماد بیش از اندازه نیز می‌تواند باعث پذیرش تصمیم ماشین بدون ارزیابی کافی شود. پژوهش Riebe و همکاران نشان می‌دهد که در روایت صنایع دفاعی، اعتماد اغلب با شفافیت، توضیح‌پذیری، اعتبارسنجی و قابلیت اطمینان پیوند داده می‌شود. همچنین بر این نکته تأکید می‌شود که انسان باید بتواند در تصمیم‌های حساس پاسخ‌گو باقی بماند. در نتیجه، رابطه مطلوب انسان و ازدحام نه بر اطاعت کورکورانه از الگوریتم، بلکه بر تعامل قابل فهم و قابل ارزیابی استوار است.

اینجاست که اصطلاح تیم‌سازی انسان-ماشین (**Human-Machine Teaming**) اهمیت پیدا می‌کند. در تحلیل Riebe و همکاران از روایت صنایع دفاعی، انسان و سامانه خودمختار اغلب به‌عنوان اعضای مکمل تصویر می‌شوند: ماشین سرعت پردازش، تحلیل داده و اجرای خودکار را فراهم می‌کند و انسان نظارت، قضاوت و مسئولیت را حفظ می‌کند. این روایت حتی انسان و ماشین را به‌صورت شرکایی در یک سامانه مشترک تصویر می‌کند. اما نویسندگان هشدار می‌دهند که صرف استفاده از زبان «تیم» یا باقی‌ماندن انسان در حلقه تصمیم‌گیری، به‌خودی‌خود تضمین نمی‌کند که کنترل انسانی واقعاً معنادار باشد.

این تمایز برای ازدحام بسیار مهم است. ممکن است یک انسان از نظر فنی بتواند دکمه توقف یا لغو مأموریت را فشار دهد، اما اگر سامانه با سرعت بسیار بالا عمل کند یا اپراتور نتواند بفهمد چرا صدها عامل تصمیم خاصی گرفته‌اند، وجود آن دکمه لزوماً به معنای کنترل واقعی نیست. Riebe و همکاران تصریح می‌کنند که نظارت صرف بر کارکردهای حساس هدف‌گیری برای تضمین کنترل معنادار انسانی (**MHC: Meaningful Human Control**) کافی نیست. این نکته مرز مهمی میان «انسان حاضر است» و «انسان واقعاً قادر به اعمال کنترل است» ایجاد می‌کند.

از این رو، افزایش تعداد سامانه‌های خودمختار پرسش تازه‌ای درباره سطح مناسب نظارت ایجاد می‌کند. کنترل هر عامل به‌صورت جداگانه با منطق ازدحام ناسازگار است، اما واگذاری کامل همه تصمیم‌ها به ماشین نیز مسائل عملی، حقوقی و اخلاقی به وجود می‌آورد. منابع این فصل یک نسبت عددی مشخص، مثلاً «یک اپراتور برای صد پهپاد»، ارائه نمی‌کنند و چنین عددی را نمی‌توان

از آن‌ها نتیجه گرفت. آنچه پشتیبانی می‌شود، حرکت به سمت کنترل تعداد زیاد سامانه‌ها توسط تعداد کمتری اپراتور و استفاده از معماری‌هایی است که وظایف کنترلی را میان سطوح مختلف توزیع می‌کنند.

در چارچوب Norlander، راه‌حل در نهایت به «برتری شناختی» در سطح کل سامانه مربوط می‌شود. او تأکید می‌کند که لازم نیست هر اپراتور یا هر عامل ماشینی به‌تنهایی از حریف برتر باشد؛ سامانه انسان-خودمختاری باید در مجموع بتواند ادراک، توجه، انتخاب عمل، حافظه، یادگیری، استدلال و پیش‌بینی را به شکلی بهتر سازمان دهد. این نگاه برای ازدحام مهم است، زیرا هدف رابط انسان-ماشین نباید نمایش تک‌تک تصمیم‌های صدها عامل باشد، بلکه باید به انسان کمک کند وضعیت کل سامانه، خطرهای انحرافات و تصمیم‌های مهم را بفهمد.

در نهایت، رابطه انسان با تعداد زیادی سامانه خودمختار را نمی‌توان نسخه بزرگ‌شده رابطه خلبان و یک پهپاد دانست. با افزایش مقیاس، انسان باید از کنترل جزئی پلتفرم‌ها فاصله بگیرد و بیشتر بر قصد مأموریت، محدودیت‌ها، اولویت‌ها، نظارت بر وضعیت کل سامانه و مداخله در تصمیم‌های مهم تمرکز کند؛ در حالی که عامل‌های خودمختار بخشی از ادراک، هماهنگی و اجرا را بر عهده می‌گیرند. منابع Norlander و Riebe نشان می‌دهند که موفقیت چنین رابطه‌ای به فهم مشترک وضعیت، تقسیم‌روشن اختیار و مسئولیت، اطلاعات قابل اعتماد، اعتماد مناسب و کنترل انسانی واقعی وابسته است. این تغییر نقش مقدمه پرسش بنیادی‌تری است: اگر انسان دیگر تک‌تک ماشین‌ها را هدایت نمی‌کند، فرماندهی در یک نیروی متشکل از انسان و عامل‌های خودمختار دقیقاً چگونه باید تعریف شود؟ این پرسش، موضوع بخش بعدی است: فرماندهی انسان-خودمختاری.

۱۱.۵ فرماندهی انسان--خودمختاری

وقتی تعداد عامل‌های خودمختار افزایش می‌یابد، مسئله دیگر فقط «کنترل چند ماشین» نیست؛ مسئله این است که فرماندهی در یک سامانه مشترک انسان و ماشین چگونه باید تعریف شود. Norlander برای پاسخ به همین مسئله مفهوم فرماندهی انسان-خودمختاری (**HAC: Human-Autonomy Command**) را مطرح می‌کند. این چارچوب برای محیط‌هایی طراحی شده است که در آن برخی وظایف باید همچنان توسط انسان انجام شوند، اما برخی وظایف دیگر به عامل‌های هوشمند غیرانسانی سپرده می‌شوند که می‌توانند بدون نظارت مستمر انسان با محیط و یکدیگر تعامل کنند. هدف HAC نیز افزایش برتری شناختی و در عین حال حفظ دسترس‌پذیری، انعطاف‌پذیری و کارایی عملیاتی سامانه مشترک است.

نقطه شروع این چارچوب، جداسازی دو مفهوم است که در ادبیات نظامی اغلب کنار هم قرار می‌گیرند: فرماندهی و کنترل. Norlander با تکیه بر کار Pigeau و McCann استدلال می‌کند که این دو دقیقاً یک چیز نیستند. در تعریف او، فرماندهی با ویژگی‌هایی مانند اراده، خلاقیت، فهم و پیش‌بینی پیوند دارد و به همین دلیل در نهایت یک کارکرد انسانی باقی می‌ماند. در مقابل، کنترل می‌تواند میان انسان و عامل‌های مصنوعی توزیع شود. مقاله این تمایز را صریح بیان می‌کند: انسان فرماندهی می‌کند، اما انسان‌ها و عامل‌های مصنوعی می‌توانند به‌طور پیوسته مأموریت‌ها و وظایف را کنترل و اجرا کنند.

این تمایز برای فهم آینده ازدحام بسیار مهم است. اگر صدها عامل خودمختار بتوانند مسیر خود را تنظیم کنند، اطلاعات را پردازش کنند، وظایف را میان خود تقسیم کنند و به تغییرات محیط واکنش نشان دهند، هنوز الزاماً به این معنا نیست که آن‌ها «فرمانده» شده‌اند. در منطق HAC، ماشین‌ها می‌توانند بخش بزرگی از کنترل و اجرا را بر عهده بگیرند، اما قصد و اراده مأموریت همچنان از انسان می‌آید. بنابراین افزایش خودمختاری را باید بیشتر به‌عنوان جابه‌جایی مرز میان فرماندهی و کنترل فهمید، نه حذف فرمانده انسانی. این چارچوب، فرماندهی را «بیان خلاقانه اراده انسانی برای تحقق مأموریت» تعریف می‌کند.

در این نگاه، کنترل نیز چیزی بیشتر از هدایت فنی یک وسیله است. کنترل در عملیات نظامی شامل همکاری میان افراد، تجهیزات، ساختارها و رویه‌هایی است که برای برنامه‌ریزی، هدایت و هماهنگی منابع به کار می‌روند. Norlander از تعریفی استفاده می‌کند که کنترل را «توانمندسازی فرماندهی و مدیریت خطر با استفاده از ساختارها و فرایندهای موجود» می‌داند. این تعریف برای ازدحام اهمیت دارد، زیرا الگوریتم‌های تخصیص مأموریت، برنامه‌ریزی مسیر و هماهنگی غیرمتمرکز را می‌توان بخشی از همین لایه کنترل دانست؛ لایه‌ای که باید اراده فرمانده را به رفتار منظم یک سامانه بزرگ تبدیل کند.

HAC برای اینکه این رابطه مبهم نماند، چهار مؤلفه بنیادی را در مرکز معماری خود قرار می‌دهد: صلاحیت، اختیار، مسئولیت و فهم مشترک وضعیت. صلاحیت یعنی فرد یا سامانه باید توان لازم برای ایفای نقش خود را داشته باشد؛ اختیار مشخص می‌کند چه کسی یا چه عامل‌هایی اجازه اقدام دارند؛ مسئولیت تعیین می‌کند پاسخ‌گویی در قبال تصمیم و پیامد آن چگونه سازمان‌دهی شود؛ و فهم مشترک وضعیت زمینه‌ای است که تصمیم‌ها بر اساس آن گرفته می‌شوند. Norlander این چهار مؤلفه را پایه قابلیت فرماندهی انسان-خودمختاری معرفی می‌کند.

وجود «اختیار» در این چارچوب اهمیت ویژه‌ای دارد. یک عامل ممکن است از نظر فنی قادر به انجام کاری باشد، اما این به‌تنهایی به معنای مجاز بودن آن عمل نیست. در سامانه مشترک انسان-

ماشین باید میان توانایی فنی و اختیار عملیاتی تمایز گذاشت. Norlander همچنین تأکید می‌کند که معماری متوازن HAC به سه شرط مرتبط نیاز دارد: صلاحیت برای فرماندهی در وضعیت موجود، اختیار اقدام و مسئولیت فرماندهی. ترکیب این عناصر با فهم مناسب وضعیت قرار است نیرویی چابک‌تر و مؤثرتر ایجاد کند.

اما هیچ‌یک از این عناصر بدون «فهم مشترک وضعیت» به‌درستی عمل نمی‌کنند. اگر فرمانده تصور کند ازدحام در وضعیتی قرار دارد که واقعیت ندارد، یا عامل‌های خودمختار مدل متفاوتی از محیط داشته باشند، حتی تقسیم درست اختیار نیز نمی‌تواند تصمیم خوب را تضمین کند. در چارچوب Norlander، فهم وضعیت یک ساختار دانشی پویاست که باید اطلاعات محیط، وضعیت مأموریت و وضعیت خود سامانه را دربرگیرد و حتی امکان پیش‌بینی تحولات آینده را فراهم کند. این فهم، پایه گردآوری اطلاعات، ساخت مدل و هماهنگی اقدامات در طول مأموریت است.

این «مشترک بودن» نیز یک حالت صفر و یک نیست. ممکن است انسان و ماشین در برخی بخش‌های تصویر میدان توافق بالایی داشته باشند و در بخش‌های دیگر نه. Norlander با استناد به کارهای NATO، کیفیت فهم مشترک وضعیت را به عواملی مانند دقت، کامل بودن، سازگاری، صحت، تازگی، سطح جزئیات، ارتباط با مأموریت، به‌موقع بودن و میزان عدم قطعیت مرتبط می‌کند. او صریحاً تأکید می‌کند که فهم مشترک، حالتی پویاست و از نبود تقریباً کامل اشتراک تا درک متقابل بسیار بالا می‌تواند تغییر کند.

این مسئله در ازدحام‌های بزرگ اهمیت دوچندان پیدا می‌کند. فرمانده نمی‌تواند همه داده خام صدها حسگر را مستقیماً بررسی کند، و عامل‌های خودمختار نیز الزاماً همه چیز را نمی‌بینند. بنابراین سامانه باید اطلاعات را جمع‌آوری، پردازش و در قالبی قابل استفاده به سطوح مختلف منتقل کند. Norlander یکی از یافته‌های اصلی پژوهش خود را این می‌داند که فرماندهی و کنترل سامانه‌های مشترک انسان-خودمختاری در هر لحظه به اطلاعاتی قابل اعتماد، در دسترس، مرتبط و تشخیصی نیاز دارد و مدیریت مؤثر اطلاعات را برای ارتقای توان مأموریت اساسی می‌داند.

HAC همچنین فرماندهی را یک ساختار ثابت نمی‌بیند. Norlander سامانه‌های انسان-خودمختاری را «پویا، بازگشتی و سلسله‌مراتبی» توصیف می‌کند. منظور از پویا بودن این است که میزان توان، اختیار و نقش اجزای مختلف می‌تواند با تغییر وضعیت مأموریت دگرگون شود. ساختار فرماندهی باید بتواند خود را با تغییر شرایط تطبیق دهد، از تجربه بیاموزد و حتی قابلیت‌های خود را در زمان واقعی برای نیاز جدید بازاستفاده کند. این ویژگی با منطق ازدحام هماهنگ است؛ زیرا گروهی که با محیطی ثابت طراحی شده باشد، در برابر تغییرات میدان شکننده خواهد بود.

Norlander برای توصیف عملکرد این سامانه چند پویایی اصلی را مطرح می‌کند. نخست، کسب اطلاعات است؛ یعنی جمع‌آوری، پردازش و استفاده از داده درباره مأموریت، محیط و اقدام‌های انجام‌شده. دوم، حفظ و توسعه فهم مشترک وضعیت است. سوم، هماهنگی شناختی و سیستمی اقدامات (**CSAC: Cognitive Systemic Action Coordination**) است که شامل برنامه‌ریزی، تولید و انتخاب گزینه‌های عمل، پیش‌بینی و سازگاری با تغییرات غیرمنتظره می‌شود. چهارم نیز کنترل شناختی منابع انسانی، فناوریانه، سازمانی و لجستیکی است. در چنین معماری‌ای، فرماندهی بیش از صدور فرمان‌های منفرد، به تنظیم یک چرخه مداوم فهم، تصمیم، اقدام و اصلاح تبدیل می‌شود.

مفهوم برتری شناختی نیز در مرکز HAC قرار دارد. Norlander تأکید می‌کند که لازم نیست هر عامل ماشینی یا هر اپراتور به‌تنهایی از طرف مقابل برتر باشد؛ آنچه اهمیت دارد برتری سامانه مشترک به‌عنوان یک کل است. این برتری از مجموعه‌ای از توانایی‌های شناختی مانند ادراک، توجه، انتخاب عمل، حافظه، یادگیری، استدلال، فراشناخت و پیش‌بینی شکل می‌گیرد. بنابراین در یک ازدحام، مزیت واقعی ممکن است نه از «هوشمندترین پهباد»، بلکه از کیفیت پیوند میان فرمانده، عامل‌های خودمختار و جریان اطلاعات حاصل شود.

این نگاه همچنین توضیح می‌دهد چرا Norlander عامل خودمختار را فقط یک ابزار نمی‌داند. در تعریف سامانه انسان-خودمختاری (**HAS: Human-Autonomy System**)، حداقل یک انسان و یک موجودیت مصنوعی تطبیقی در تعامل و وابستگی متقابل برای دستیابی به هدف مأموریت با یکدیگر کار می‌کنند. انسان و ماشین می‌توانند تصمیم‌های یکدیگر را تکمیل کنند و به‌صورت مشترک مسئله حل کنند. این تصور با جنگ ازدحامی سازگار است، زیرا ده‌ها یا صدها عامل ماشینی دیگر صرفاً ابزارهایی منفرد نیستند؛ آن‌ها اجزای یک سامانه شناختی گسترده‌تر می‌شوند.

البته این سطح از توزیع اختیار و تصمیم‌گیری، مسئله مسئولیت را پیچیده‌تر می‌کند. هرچه عامل‌های خودمختار نقش بیشتری در کنترل و اجرا داشته باشند، پرسش درباره اینکه چه کسی مسئول پیامد یک تصمیم است دشوارتر می‌شود. Norlander صریحاً اشاره می‌کند که معماری توزیع‌شده و ترکیبی HAC با چارچوب‌های سنتی پاسخ‌گویی حقوقی تنش ایجاد می‌کند و افزایش «عاملیت» سامانه‌های خودمختار می‌تواند نسبت دادن مسئولیت را دشوارتر کند. بنابراین مؤلفه «مسئولیت» در HAC صرفاً یک مفهوم مدیریتی نیست؛ به مسئله حقوقی و اخلاقی نیز پیوند می‌خورد.

HAC در نهایت برای محیطی طراحی شده است که Norlander آن را **EDGE: Emergent, Dynamic, Global and Evolutionary** می‌نامد: محیطی که در آن اثرها می‌توانند از تعامل اجزا پدیدار شوند، شرایط به‌سرعت تغییر کند، عملیات در چند حوزه به یکدیگر متصل باشد

و سامانه‌ها نیازمند یادگیری و سازگاری باشند. در چنین محیطی، معماری‌های کاملاً ثابت و مبتنی بر قواعد از پیش تعیین‌شده ممکن است در برابر تغییرات شکننده باشند؛ از این‌رو مقاله بر عاملیت، سازگاری، یادگیری و انعطاف ساختاری تأکید می‌کند.

در نتیجه، فرماندهی انسان-خودمختاری تلاشی برای حذف فرمانده انسانی نیست؛ تلاشی برای بازتعریف فرماندهی در جهانی است که بخش بزرگی از کنترل و اجرا می‌تواند توسط ماشین‌ها انجام شود. در این معماری، انسان قصد، اراده و مسئولیت فرماندهی را حفظ می‌کند، در حالی که عامل‌های مصنوعی می‌توانند بخش‌هایی از ادراک، تحلیل، کنترل، هماهنگی و اجرای مأموریت را بر عهده بگیرند. برای اینکه این رابطه کار کند، صلاحیت، اختیار، مسئولیت و فهم مشترک وضعیت باید هم‌زمان وجود داشته باشند و سامانه بتواند خود را با تغییر مأموریت و محیط تطبیق دهد. اما درست در همین نقطه یک محدودیت بنیادین آشکار می‌شود: حتی اگر فرماندهی به‌خوبی طراحی شود، انسان همچنان با سرعت و ظرفیت شناختی محدود خود روبه‌روست، در حالی که ماشین‌ها می‌توانند در کسری از ثانیه تصمیم بگیرند و واکنش نشان دهند. این شکاف، موضوع بخش بعدی است: سرعت ماشین و محدودیت شناختی فرمانده.

۱۲.۵ سرعت ماشین و محدودیت شناختی فرمانده

یکی از بنیادی‌ترین تنش‌های جنگ الگوریتمی از تفاوت سرعت میان انسان و ماشین ناشی می‌شود. انسان برای دیدن، فهمیدن، مقایسه گزینه‌ها و تصمیم‌گیری به زمان نیاز دارد، اما سامانه‌های محاسباتی می‌توانند بسیاری از همین مراحل را در زمانی بسیار کوتاه‌تر انجام دهند. Norlander در چارچوب فرماندهی انسان-خودمختاری (HAC: Human-Autonomy Command) تصریح می‌کند که وضعیت‌های درگیر با ابعاد اطلاعاتی و شناختی ممکن است در کسری از ثانیه تغییر کنند و پاسخ مناسب به آن‌ها از توان انسان خارج شود، مگر اینکه فرمانده از قابلیت‌های شناختی خودکار و پرقدرت پشتیبانی بگیرد.

این تفاوت زمانی در محیطی که ده‌ها یا صدها عامل خودمختار هم‌زمان عمل می‌کنند، شدیدتر می‌شود. هر عامل می‌تواند داده‌ای تازه تولید کند، تهدیدی را تشخیص دهد، مسیرش را اصلاح کند یا درخواست هماهنگی بفرستد. اگر همه این رخدادها برای تأیید جزئی به فرمانده بازگردند، انسان به گلوگاه سامانه تبدیل می‌شود. به همین دلیل، Norlander بر سامانه‌هایی تأکید می‌کند که برخی موجودیت‌های غیرانسانی بتوانند محیط را حس کنند، بفهمند و در «سرعت ماشین» عمل کنند، در حالی که انسان در سطحی بالاتر از فرماندهی باقی بماند.

اصطلاح جنگ در سرعت ماشین (**Machine-Speed Warfare**) دقیقاً همین وضعیت را توصیف می‌کند: فرایندهایی که سرعت کشف، پردازش، تصمیم و واکنش آن‌ها دیگر با چرخه شناختی انسان هم‌خوان نیست. پژوهش Hwang توضیح می‌دهد که ادغام یادگیری ماشین و الگوریتم‌های بهینه‌سازی در سامانه‌های رزمی می‌تواند آن‌ها را از انتقال ساده اطلاعات فراتر ببرد و امکان تحلیل، اولویت‌بندی و حتی تولید راه‌حل‌های آتش را فراهم کند؛ تغییری که چشم‌انداز جنگ در سرعت ماشین را ایجاد می‌کند.

ارزش نظامی این سرعت روشن است. اگر یک سامانه بتواند زودتر از دشمن هدف را کشف کند، داده را تحلیل کند و منابع مناسب را هماهنگ سازد، زمان واکنش طرف مقابل کاهش می‌یابد. Hwang نیز استدلال‌هایی را مرور می‌کند که سامانه‌های الگوریتمی را به دلیل امکان عملیات با سرعتی فراتر از شناخت انسانی دارای مزیت بالقوه در نبردهای شدید می‌دانند. در مثال‌های مورد اشاره او، هوش مصنوعی برای شناسایی تصاویر پهپادی و آزمایش‌های ازدحامی برای توزیع وظایفی مانند شناسایی، اختلال و حمله بدون کنترل متمرکز انسانی به کار گرفته شده‌اند.

حتی پیش از رسیدن به خودمختاری کامل، شبکه‌های داده‌ای می‌توانند چرخه تصمیم را به شدت کوتاه کنند. Hwang درباره سامانه‌های GIS Arta و Kropyva در اوکراین گزارش می‌کند که انتقال دیجیتال مختصات از مشاهده‌گر به واحدهای آتش، زمان متوسط چرخه حسگر تا تیرانداز را از چند دقیقه به کمتر از یک دقیقه کاهش داده است. سامانه Delta نیز با ترکیب اطلاعات پهپادها، ماهواره‌ها و منابع دیگر در یک نقشه دیجیتال مشترک، هماهنگی تقریباً بلادرنگ میان واحدهای مختلف را ممکن کرده است. این نمونه‌ها نشان می‌دهند که حتی بدون واگذاری کامل تصمیم به ماشین، دیجیتالی‌شدن می‌تواند سرعت میدان را به سطحی برساند که فرصت تصمیم‌گیری انسانی بسیار فشرده‌تر شود.

اما سرعت بیشتر همیشه به معنای تصمیم بهتر نیست. یک الگوریتم می‌تواند بسیار سریع پاسخ دهد و در عین حال بر داده ناقص، اشتباه یا فریب‌خورده تکیه کند. Hwang تأکید می‌کند که سامانه‌های الگوریتمی نسبت به محرومیت از داده و فریب آسیب‌پذیرند؛ اختلال در GPS و ارتباط پهپادها در جنگ اوکراین نمونه‌ای از این وابستگی است. بنابراین مزیت واقعی نه صرفاً «سرعت تصمیم»، بلکه سرعت تصمیم درست بر پایه داده قابل اعتماد است.

در این میان، فرمانده با محدودیت دیگری روبه‌روست: ظرفیت توجه. انسان نمی‌تواند تعداد نامحدودی جریان داده را هم‌زمان دنبال کند. هرچه سامانه سریع‌تر باشد، داده بیشتری در زمان کوتاه‌تری تولید می‌شود و اگر رابط انسان-ماشین نتواند این داده را اولویت‌بندی و خلاصه کند، سرعت ماشین می‌تواند به جای کاهش بار شناختی، آن را بیشتر کند. Norlander مسئله «یکپارچگی

شناختی» میان اپراتور و عامل‌های خودمختار را به‌عنوان یکی از پرسش‌های محوری HAC مطرح می‌کند و بر نیاز به مدل‌ها و معیارهایی برای سنجش و بهینه‌سازی این تعامل تأکید دارد.

پس مسئله فقط آن نیست که ماشین سریع‌تر از انسان است؛ مسئله این است که انسان چه زمانی باید وارد چرخه شود. اگر برای هر تصمیم کوچک تأیید انسانی لازم باشد، سرعت سامانه محدود می‌شود. اگر در مقابل همه تصمیم‌ها به ماشین واگذار شوند، خطر از دست رفتن کنترل انسانی افزایش می‌یابد. همین تنش در پژوهش Riebe و همکاران دیده می‌شود. آن‌ها نشان می‌دهند که در روایت صنایع دفاعی، «فرایندهای در سرعت ماشین» در کنار نظارت انسانی و خودمختاری تحت نظارت قرار می‌گیرند، اما هشدار می‌دهند که صرف نظارت انسانی بر کارکردهای حساس برای تضمین کنترل معنادار انسانی (MHC: Meaningful Human Control) کافی نیست.

این تمایز بسیار مهم است. ممکن است انسان از نظر فنی در حلقه تصمیم حضور داشته باشد، اما اگر زمان واکنش آن قدر کوتاه باشد که فرصت فهمیدن وضعیت و ارزیابی گزینه‌ها را نداشته باشد، حضور او بیشتر صوری خواهد بود تا واقعی. پژوهش Riebe و همکاران دقیقاً همین شکاف را بر جسته می‌کند: وجود انسان در ساختار به‌خودی‌خود به معنای کنترل معنادار نیست. بنابراین هر معماری انسان-ماشین باید نه فقط جای انسان، بلکه زمان، اطلاعات و اختیار واقعی او برای مداخله را مشخص کند.

اعتماد به سامانه نیز در شرایط سرعت بالا اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. اگر فرمانده در هر تصمیم مجبور باشد الگوریتم را از ابتدا بررسی کند، مزیت سرعت از بین می‌رود؛ اما اگر بدون ارزیابی به آن اعتماد کند، خطای ماشین می‌تواند سریع‌تر به تصمیم عملیاتی تبدیل شود. Riebe و همکاران اعتماد را با شفافیت، توضیح‌پذیری، پایایی، استحکام و اعتبارسنجی سامانه پیوند می‌دهند و تأکید می‌کنند که تصمیم‌های حیاتی همچنان باید قابلیت پاسخ‌گویی انسانی داشته باشند.

به همین دلیل، طراحی سامانه فرماندهی باید میان سه چیز تعادل برقرار کند: سرعت ماشین، ظرفیت شناختی انسان و اهمیت تصمیم. همه تصمیم‌ها وزن یکسانی ندارند. برخی واکنش‌ها ممکن است نیازمند پاسخ بسیار سریع باشند، در حالی که برخی تصمیم‌های دیگر پیامدهای گسترده‌تری دارند و نیازمند قضاوت انسانی‌اند. Norlander نیز HAC را بر ترکیب صلاحیت، اختیار و مسئولیت بنا می‌کند و تأکید دارد که ساختار فرماندهی باید با وضعیت عملیاتی هماهنگ باشد. از این منظر، مسئله اصلی تعیین یک مرز ثابت میان انسان و ماشین نیست، بلکه تنظیم پویا این مرز بر اساس نوع مأموریت، سرعت رخداد و سطح خطر است.

در سامانه‌های ازدحامی این چالش یک مرحله دیگر پیچیده‌تر می‌شود، زیرا فرمانده با یک ماشین سریع روبه‌رو نیست، بلکه با مجموعه‌ای از ماشین‌ها مواجه است که ممکن است هم‌زمان تصمیم

بگیرند. اگر هر عامل در چند میلی‌ثانیه وضعیت خود را تغییر دهد، فرمانده نمی‌تواند جریان کامل تصمیمات آن‌ها را به‌صورت دستی دنبال کند. در چنین شرایطی، رابط فرماندهی باید بیشتر بر وضعیت کل مجموعه، انحراف از مأموریت، رخدادهای غیرعادی و تصمیم‌های با پیامد بالا تمرکز کند. این نتیجه یک استنباط معماری از چارچوب HAC است؛ منبع Norlander بر مدیریت مشترک انسان و عامل‌های خودمختار و پشتیبانی شناختی پر قدرت تأکید دارد، اما یک رابط عملیاتی مشخص برای ازدحام ارائه نمی‌کند.

از سوی دیگر، نباید «سرعت ماشین» را به‌عنوان مزیتی مطلق تصور کرد. Hwang نشان می‌دهد که برتری فناوری در میدان نبرد دائماً با ضدتدابیر روبه‌رو می‌شود. روسیه با اخلال الکترونیکی، فریب و استتار توانسته بخشی از مزیت سامانه‌های الگوریتمی و شناسایی ماشینی را کاهش دهد. بنابراین سامانه‌ای که سریع‌تر تصمیم می‌گیرد، اگر سریع‌تر فریب بخورد، ممکن است فقط اشتباه را با سرعت بیشتری اجرا کند.

همین نکته مرز میان «سرعت» و «برتری شناختی» را روشن می‌کند. Norlander برتری شناختی را صرفاً پردازش سریع‌تر نمی‌داند، بلکه آن را به ادراک، فهم، پیش‌بینی و تصمیم مؤثر پیوند می‌دهد. در جمع‌بندی HAC نیز بر ادراک و تفسیر دقیق و سریع رویدادهای مرتبط با مأموریت و ایجاد زمینه، بینش و پیش‌بینی برای تصمیم مؤثر تأکید می‌شود. بنابراین هدف نهایی این نیست که ماشین فقط از انسان سریع‌تر باشد، بلکه این است که سامانه مشترک انسان-ماشین زودتر بفهمد و درست‌تر واکنش نشان دهد.

در نهایت، جنگ ازدحامی با یک پارادوکس روبه‌روست: هرچه سامانه خودمختارتر و سریع‌تر شود، توان عملیاتی آن افزایش می‌یابد، اما فرصت انسان برای مشاهده، فهم و مداخله نیز کمتر می‌شود. اگر سرعت به‌طور کامل فدای کنترل انسانی شود، بخش مهمی از مزیت خودمختاری از دست می‌رود؛ و اگر کنترل انسانی برای حفظ سرعت صرفاً به یک حضور تشریفاتی تبدیل شود، مسئله مسئولیت و کنترل واقعی باقی می‌ماند. منابع Norlander، Hwang و Riebe نشان می‌دهند که پاسخ احتمالی در حذف یکی از این دو طرف نیست، بلکه در طراحی سامانه‌ای است که پردازش و واکنش سریع ماشین را با قضاوت، اختیار و مسئولیت انسانی در سطح مناسب ترکیب کند. همین وابستگی متقابل ما را به پرسش بعدی می‌رساند: اگر ازدحام چنین سرعت، انعطاف و مقیاسی ایجاد می‌کند، نقاط قوت واقعی آن چیست و از کجا می‌تواند شکست بخورد؟ این موضوع، محور بخش بعدی یعنی نقاط قوت و آسیب‌پذیری ازدحام است.

۱۳.۵ نقاط قوت و آسیب‌پذیری ازدحام

در نگاه اول، ازدحام هوشمند تصویری از برتری عددی، سرعت، پراکندگی و همکاری ارائه می‌دهد؛ مجموعه‌ای از عامل‌های نسبتاً ارزان که می‌توانند در مقیاس بزرگ عمل کنند، مأموریت‌ها را میان خود تقسیم کنند و در برابر از دست رفتن بخشی از اعضا همچنان به کار ادامه دهند. پژوهش *Overview of Research on Intelligent Swarm Munitions* همین ویژگی‌ها را از نقاط قوت اصلی ازدحام می‌داند و به افزونگی، استحکام، مقیاس‌پذیری، هماهنگی، هوشمندی و خودمختاری اشاره می‌کند. این پژوهش همچنین مزایایی مانند هزینه پایین‌تر، کارایی بالا، مکمل بودن قابلیت‌ها و تحمل بهتر اختلال در انجام وظایف را برای سامانه‌های ازدحامی مطرح می‌کند.

یکی از مهم‌ترین مزیت‌ها، افزونگی است. در سامانه‌ای که توان عملیاتی میان تعداد زیادی عامل توزیع شده باشد، از دست رفتن یک عضو الزاماً به معنای از دست رفتن کل قابلیت نیست. اگر چند عامل بتوانند وظایف مشابه یا مکمل را انجام دهند، مجموعه می‌تواند تا حدی خسارت را جذب کند. همین منطق با مفهوم استحکام و تحمل خطا پیوند دارد. پژوهش Chang و همکاران تأکید می‌کند که ازدحام‌ها در محیط خصمانه باید بتوانند با خرابی، آسیب یا عدم پاسخ‌گویی بعضی عامل‌ها سازگار شوند و برای همین به سازوکارهای مقاوم و تحمل‌پذیر در برابر خطا نیاز دارند.

نقطه قوت دیگر، مقیاس است. یک ازدحام می‌تواند از چند عامل به ده‌ها، صدها و در برخی تصورات پژوهشی به تعداد بسیار بیشتری گسترش یابد. این ظرفیت از نظر نظامی جذاب است، زیرا امکان پوشش وسیع‌تر، جست‌وجوی توزیع‌شده و انجام هم‌زمان چند وظیفه را فراهم می‌کند. Chang و همکاران یادآور می‌شوند که ازدحام‌ها می‌توانند مأموریت‌هایی مانند جست‌وجوی مشارکتی، کشف، مراقبت، رهگیری هدف، اقدامات متقابل الکترونیکی و حملات گروهی را انجام دهند. اما همین مزیت بلافاصله به یک آسیب‌پذیری تبدیل می‌شود: هرچه تعداد عامل‌ها بیشتر شود، پیچیدگی تخصیص مأموریت، هماهنگی و برنامه‌ریزی مسیر نیز به شدت افزایش می‌یابد.

مزیت سوم، توانایی توزیع ادراک و تصمیم‌گیری است. به جای آنکه یک حسگر یا یک گره مرکزی همه میدان را ببیند، اعضای مختلف می‌توانند از زوایا و با حسگرهای متفاوت داده تولید کنند و سامانه تصویر گسترده‌تری از محیط بسازد. چنین معماری‌ای می‌تواند وابستگی به یک نقطه مشاهده واحد را کاهش دهد. با این حال، همین قابلیت به ارتباط و تبادل داده وابسته است. Chang و همکاران تصریح می‌کنند که ادراک مشارکتی فعلی همچنان بر حسگرها و ارتباط بی‌سیم متکی است و کیفیت همکاری به توان اعضا برای مبادله داده وابسته باقی می‌ماند. بنابراین شبکه، هم منبع قدرت ازدحام است و هم یکی از مهم‌ترین نقاط شکنندگی آن.

این شکنندگی در محیط الکترومغناطیسی خصمانه آشکارتر می‌شود. موقعیت‌یابی مشارکتی به ارتباط قابل اعتماد، هم‌زمان‌سازی و تبادل بلادرنگ اطلاعات نیاز دارد، اما محدودیت پهنای باند، تداخل سیگنال و الزامات امنیتی می‌توانند این فرایند را مختل کنند. همچنین بسیاری از سامانه‌های موجود برای موقعیت‌یابی به سامانه جهانی ناوبری ماهواره‌ای (GNSS: Global Navigation Satellite System) متکی‌اند و Chang و همکاران تصریح می‌کنند که دسترس‌پذیری و دقت GNSS در محیط شهری یا تحت تداخل الکترومغناطیسی ممکن است کاهش پیدا کند. به همین دلیل، ناوبری اینرسی، بصری و آگاه از وضعیت در مسیر توسعه آینده اهمیت یافته‌اند.

از سوی دیگر، قدرت ازدحام فقط در تعداد نیست؛ در توزیع نقش‌ها نیز هست. اعضای مختلف می‌توانند قابلیت‌های متفاوتی داشته باشند و همین ناهمگونی امکان ایجاد یک مجموعه مکمل را فراهم می‌کند. اما ناهمگونی نیز هزینه دارد. الگوریتم تخصیص مأموریت باید تفاوت قابلیت‌ها، منابع و محدودیت‌های اعضا را بشناسد و میان آن‌ها تعادل ایجاد کند. پژوهش Chang ناهمگونی را یکی از چالش‌های اصلی تخصیص مأموریت معرفی می‌کند، زیرا افزایش تفاوت میان عامل‌ها، فضای تصمیم‌گیری و محدودیت‌های تخصیص را پیچیده‌تر می‌کند.

یکی دیگر از نقاط قوت ازدحام، سرعت واکنش و امکان تصمیم‌گیری توزیع‌شده است. سامانه‌های الگوریتمی می‌توانند شناسایی، تخصیص منابع و هماهنگی را سریع‌تر از فرایندهای انسانی سنتی انجام دهند. Hwang نشان می‌دهد که جنگ الگوریتمی می‌تواند تشخیص هدف، تخصیص آتش و تاکتیک‌های ازدحامی را خودکار کند و در شرایط پرتراکم اطلاعاتی با سرعتی فراتر از شناخت انسانی عمل کند. همین مزیت زمانی خطرناک می‌شود که ورودی سامانه اشتباه باشد؛ زیرا الگوریتم می‌تواند نه تنها تصمیم درست، بلکه خطا را نیز با سرعت زیاد تکثیر کند.

در واقع، یکی از عمیق‌ترین آسیب‌پذیری‌های ازدحام، وابستگی آن به کیفیت داده است. Hwang در مطالعه جنگ روسیه و اوکراین نشان می‌دهد که اخلاف در GPS و ارتباطات پهنای باند، کارایی سامانه‌های الگوریتمی را کاهش داده و نتیجه می‌گیرد که کارایی الگوریتم تا حد زیادی به قابلیت اعتماد ورودی‌های آن وابسته است. اگر داده ناقص، قدیمی یا تحریف‌شده باشد، یک سامانه بسیار هوشمند نیز می‌تواند تصمیمی نامناسب بگیرد. بنابراین ازدحام هرچقدر در سطح تصمیم‌گیری پیشرفته باشد، همچنان به زنجیره‌ای از حسگر، ارتباط و داده سالم وابسته است.

دشمن نیز می‌تواند به جای نابودکردن تک‌تک عامل‌ها، همین وابستگی‌های سیستمی را هدف قرار دهد. Hwang نشان می‌دهد که نیروهای روسی فقط به سرنگونی پهپادها متکی نبودند؛ جنگ الکترونیک، فریب، استتار، اهداف کاذب و فرستنده‌های جعلی نیز برای مختل کردن سامانه‌های شناسایی و زنجیره‌های داده به کار رفتند. این اقدامات تشخیص ماشینی را دشوار کردند و قابلیت

اطمینان داده‌هایی را که الگوریتم بر اساس آن‌ها تصمیم می‌گرفت کاهش دادند. این نکته نشان می‌دهد که یک حمله مؤثر علیه ازدحام الزاماً حمله مستقیم به «ماشین» نیست؛ می‌تواند حمله به ادراک ماشین باشد.

در اینجا فریب اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. سامانه‌ای که بر سرعت و خودمختاری تکیه دارد باید بتواند میان هدف واقعی و هدف کاذب تفاوت بگذارد. اما Hwang گزارش می‌کند که استتار، طعمه‌ها و فرستنده‌های دروغین توانسته‌اند شناسایی ماشینی را پیچیده‌تر کنند و کارایی حملات را کاهش دهند. خطر اساسی این است که خطا در یک عامل در سامانه‌ای کاملاً متصل ممکن است فقط محلی باقی نماند. اگر داده نادرست وارد تصویر مشترک شود و سایر عامل‌ها نیز آن را بپذیرند، اشتباه می‌تواند در سطح مجموعه اثر بگذارد. منابع این فصل سازوکار دقیق انتشار چنین خطایی را مدل‌سازی نمی‌کنند، اما وابستگی ازدحام به اطلاعات مشترک این خطر را به‌عنوان یک استنباط سیستمی جدی مطرح می‌کند.

مزیت دیگری که اغلب برای ازدحام ذکر می‌شود، کاهش هزینه از طریق استفاده از تعداد زیادی پلتفرم کوچک‌تر است. Chang و همکاران «هزینه پایین» را در کنار کارایی، مقیاس‌پذیری و مکمل بودن قابلیت‌ها از مزایای ازدحام می‌دانند و نمونه پروژه Gremlins نیز بر پلتفرم‌های کم‌هزینه و استفاده گروهی از آن‌ها متمرکز بوده است. اما هزینه کم هر عضو به معنای کم‌هزینه بودن کل سامانه نیست؛ شبکه، حسگرها، نرم‌افزار، آموزش، یکپارچه‌سازی و زیرساخت فرماندهی نیز بخشی از هزینه واقعی‌اند. مقالات ارائه‌شده برای این فصل تحلیل اقتصادی جامعی از این هزینه‌های کل سامانه ارائه نمی‌کنند، بنابراین نمی‌توان از آن‌ها نتیجه گرفت که هر ازدحامی الزاماً از همه گزینه‌های جایگزین ارزان‌تر است. مهم‌تر از همه، تجربه جنگ نشان می‌دهد که فناوری به‌تنهایی تعیین‌کننده نیست. Hwang با استفاده از چارچوب Biddle استدلال می‌کند که فناوری نقش «تقویت‌کننده» دارد، نه جایگزین دکترین و سازمان. در جنگ اوکراین، ابزارهای دیجیتال و الگوریتمی توانستند هماهنگی و سرعت را بهبود دهند، اما در برابر جنگ الکترونیک، استتار، خطوط دفاعی عمیق و سازگاری دشمن، برتری اولیه کاهش یافت. حتی سامانه‌های سریع و دقیق نیز اگر با مانور، حفاظت، سرکوب و دیگر اجزای عملیات ترکیبی ادغام نشوند، الزاماً به موفقیت عملیاتی تعیین‌کننده منجر نمی‌شوند.

بنابراین نقطه قوت اصلی ازدحام و نقطه ضعف اصلی آن از یک منطبق مشترک ناشی می‌شوند: وابستگی متقابل. همان شبکه‌ای که ده‌ها عامل را به یک سامانه هماهنگ تبدیل می‌کند، می‌تواند هدف اخلاص قرار گیرد؛ همان اشتراک داده‌ای که آگاهی جمعی را افزایش می‌دهد، می‌تواند اطلاعات فریبنده را نیز پخش کند؛ همان خودمختاری که سرعت را بالا می‌برد، می‌تواند زمان مداخله انسان را کاهش دهد؛ و همان مقیاسی که افزونگی می‌سازد، پیچیدگی هماهنگی را نیز افزایش می‌دهد.

به همین دلیل، پژوهش Chang مسیر آینده را نه صرفاً در افزایش تعداد عامل‌ها، بلکه در افزایش استحکام، سازگاری، امنیت و مقاومت در برابر اخلاص می‌بیند. این دوگانگی، زمینه ورود به یکی از تعیین‌کننده‌ترین رقابت‌های آینده میدان نبرد را فراهم می‌کند: جنگ الکترونیک در برابر سامانه‌های خودمختار.

۱۴.۵ جنگ الکترونیک در برابر سامانه‌های خودمختار

سامانه‌های خودمختار و ازدحامی معمولاً برای دیدن، موقعیت‌یابی، تبادل اطلاعات و هماهنگی به یک بستر نامرئی وابسته‌اند: طیف الکترومغناطیسی. لینک‌های داده، ارتباط میان پهپادها، سیگنال‌های ناوبری ماهواره‌ای و بسیاری از حسگرها یا سامانه‌های ارتباطی در همین فضا عمل می‌کنند. به همین دلیل، جنگ الکترونیک برای یک ازدحام فقط تهدیدی جانبی نیست؛ می‌تواند مستقیماً به زیرساختی حمله کند که هوشمندی جمعی بر آن بنا شده است. پژوهش *Overview of Re-search on Intelligent Swarm Munitions* تأکید می‌کند که ناوبری و موقعیت‌یابی مشارکتی به ارتباط قابل اعتماد، هم‌زمان‌سازی و تبادل بلادرنگ اطلاعات نیاز دارند، اما محیط خصمانه، تداخل سیگنال، محدودیت پهنای باند و الزامات امنیتی می‌توانند این فرایند را مختل کنند.

یکی از روشن‌ترین نقاط آسیب‌پذیری، سامانه جهانی ناوبری ماهواره‌ای (GNSS: Global Navigation Satellite System) است. بسیاری از سامانه‌های فعلی برای تعیین موقعیت و سرعت خود به سیگنال‌های ماهواره‌ای متکی‌اند، اما Chang و همکاران تصریح می‌کنند که دسترس‌پذیری و دقت GNSS در محیط‌های پیچیده شهری یا محیط‌های دارای تداخل الکترومغناطیسی می‌تواند کاهش یابد. به همین دلیل، مسیر توسعه به سوی ناوبری اینرسی، ناوبری بصری و ناوبری آگاه از وضعیت حرکت کرده است تا استحکام موقعیت‌یابی افزایش یابد.

در میدان نبرد واقعی، این تهدید از سطح نظری فراتر رفته است. Hwang در بررسی جنگ روسیه و اوکراین گزارش می‌کند که واحدهای جنگ الکترونیک روسیه به‌طور نظام‌مند پهپادهای اوکراینی و سیگنال‌های GNSS را مختل کرده‌اند و در نتیجه عملکرد سامانه‌های هدف‌گیری الگوریتمی کاهش یافته است. این تجربه یک اصل مهم را روشن می‌کند: حتی پیشرفته‌ترین الگوریتم‌ها اگر داده موقعیت و ارتباط قابل اعتماد دریافت نکنند، نمی‌توانند همان سطح از عملکرد را حفظ کنند.

تهدید دوم، قطع یا تضعیف ارتباط میان عامل‌ها است. یک ازدحام برای هماهنگی وظایف، به‌روزرسانی موقعیت، اشتراک ادراک و تصمیم‌گیری توزیع‌شده به شبکه متکی است. اگر این شبکه دچار اخلاص شود، اعضا ممکن است همچنان قادر به پرواز یا اجرای برخی وظایف محلی باشند، اما

توان آن‌ها برای رفتار جمعی کاهش پیدا می‌کند. Chang و همکاران به‌صراحت ایجاد شبکه‌های ارتباطی پایدار و قابل اعتماد برای تبادل بلادرنگ اطلاعات را از نیازهای اصلی سامانه‌های ازدحامی می‌دانند. بنابراین یکی از اهداف طبیعی جنگ الکترونیک، نه خود پهباد، بلکه همان شبکه‌ای است که تعداد زیادی پهباد را به «یک ازدحام» تبدیل می‌کند.

این مسئله به‌ویژه در سامانه‌های الگوریتمی مهم است، زیرا Hwang نشان می‌دهد که کارایی آن‌ها به کیفیت داده ورودی وابسته است. در مطالعه او، اخلاص GPS و ارتباطات پهبادی نمونه‌ای از «محروم‌سازی داده» است؛ یعنی دشمن بدون حمله مستقیم به الگوریتم، داده‌ای را که الگوریتم برای تصمیم به آن نیاز دارد مختل می‌کند. در چنین شرایطی، مسئله دیگر فقط این نیست که پیام به مقصد نمی‌رسد؛ زنجیره ادراک، تصمیم‌گیری و اقدام نیز می‌تواند ناقص شود.

جنگ الکترونیک می‌تواند به شکل غیرمستقیم بر ادراک ماشینی نیز اثر بگذارد. Hwang نشان می‌دهد که روسیه در کنار اخلاص الکترونیکی از فریب، استتار و اهداف کاذب نیز استفاده کرده است و این اقدامات کار شناسایی ماشینی را دشوار کرده‌اند. این نکته مهم است، زیرا نشان می‌دهد رقابت با سامانه‌های خودمختار فقط به «پارازیت انداختن روی لینک» محدود نیست؛ دشمن می‌تواند هم‌زمان لایه ارتباطی، لایه موقعیت‌یابی و حتی لایه ادراک و تشخیص را هدف بگیرد.

همین تجربه نشان می‌دهد که مقابله با سامانه‌های خودمختار را باید در سطح سیستم فهمید. Hwang تأکید می‌کند که موفقیت فناوری‌های الگوریتمی وابسته به یکپارچگی آن‌ها با سازمان، دکتترین و دیگر اجزای عملیات است و دشمن نیز با ترکیبی از جنگ الکترونیک، فریب، استتار و دفاع در عمق تلاش می‌کند این مزیت را کاهش دهد. بنابراین آسیب‌زدن به یک مؤلفه می‌تواند بر کل زنجیره اثر بگذارد؛ مثلاً کاهش بقا و کارایی پهبادها باعث افت کیفیت داده می‌شود و این افت، دقت الگوریتم‌های هدف‌گیری را نیز پایین می‌آورد.

از سوی دیگر، طراحان سامانه‌های خودمختار نیز این تهدید را نادیده نگرفته‌اند. Chang و همکاران به پروژه‌هایی اشاره می‌کنند که از ابتدا برای محیط‌های دارای محدودیت ارتباطی و GPS طراحی شده‌اند. پروژه **CODE: Collaborative Operations in Denied Environment**

با هدف توسعه الگوریتم‌های همکاری خودمختار برای سامانه‌های توزیع‌شده در محیط‌های محروم از ارتباط و GPS راه‌اندازی شد و توانست پاسخ تاکتیکی و درگیری با اهداف مجازی را در چنین شرایطی آزمایش کند. این مسیر نشان می‌دهد که آینده سامانه‌های ازدحامی تا حد زیادی به توان آن‌ها برای ادامه عملکرد در محیطی بستگی دارد که شبکه و ناوبری ماهواره‌ای تضمین شده نیست.

در سطح ناوبری نیز راه‌حل‌های جایگزین در حال بررسی‌اند. پروژه **SFLY: Swarm of Micro Flying Robots** از بینایی ماشین و مکان‌یابی و نقشه‌سازی هم‌زمان (**SLAM: Si-**

multaneous Localization and Mapping) برای ناوبری در محیط‌های تضعیف‌شده از نظر GPS استفاده کرده است. Chang و همکاران همچنین نمونه‌هایی از ترکیب داده دوربین، واحد اندازه‌گیری اینرسی (**IMU: Inertial Measurement Unit**)، تصاویر ماهواره‌ای و حتی سیگنال‌های فرصت را مرور می‌کنند. این رویکردها نشان می‌دهند که تاب‌آوری در برابر جنگ الکترونیک تا حدی به تنوع منابع موقعیت‌یابی و ادراک وابسته است.

با این حال، مقاوم‌سازی فقط مسئله ناوبری نیست. مقاله Chang در جمع‌بندی خود صریحاً «افزایش امنیت و توان ضداخلال» را یکی از مسیرهای کلیدی توسعه برنامه‌ریزی مسیر و عملیات ازدحامی معرفی می‌کند. همچنین بر افزایش استحکام، سازگاری و کیفیت فناوری‌های هماهنگی و ارتباط میان عامل‌ها تأکید دارد. این جهت‌گیری نشان می‌دهد که سامانه آینده باید از ابتدا با فرض وجود اختلال طراحی شود، نه اینکه محیط الکترومغناطیسی پاک را وضعیت عادی بداند.

در نهایت، رقابت میان جنگ الکترونیک و سامانه‌های خودمختار یک رقابت دائماً در حال تحول است. هرچه ازدحام‌ها به ارتباط، داده و ناوبری دقیق‌تر وابسته شوند، دشمن انگیزه بیشتری برای حمله به همین نقاط پیدا می‌کند؛ و هرچه اختلال مؤثرتر شود، طراحان سامانه‌ها نیز به سمت خودمختاری بیشتر، منابع ناوبری متنوع‌تر، معماری‌های توزیع‌شده‌تر و مقاومت بیشتر در برابر اختلال حرکت می‌کنند. تجربه جنگ روسیه و اوکراین نیز نشان می‌دهد هیچ برتری فناورانه‌ای دائمی نیست و نوآوری معمولاً با ضدنوآوری پاسخ داده می‌شود. بنابراین آینده جنگ ازدحامی فقط مسابقه برای ساخت «عامل‌های هوشمندتر» نیست؛ مسابقه‌ای است برای اینکه کدام سامانه بتواند در محیطی آلوده، مختل و فریبنده همچنان ببیند، ارتباط برقرار کند و تصمیم بگیرد. این نکته جمع‌بندی طبیعی فصل را فراهم می‌کند: توان واقعی ازدحام نه در شرایط ایده‌آل، بلکه در میزان حفظ هماهنگی و مأموریت‌پذیری آن زیر فشار میدان نبرد سنجیده می‌شود.

فصل ۶

از زنجیره کشتار داده محور تا جنگ چندحوزه‌ای

۱.۶ فناوری و تحول شیوه جنگ

تاریخ جنگ را نمی‌توان از تاریخ فناوری جدا کرد. از سلاح‌های آتشین و توپخانه گرفته تا راه‌آهن، تلگراف، هواپیما، رادار، موشک‌های هدایت‌شونده و شبکه‌های ارتباطی، هر نسل از فناوری امکانات تازه‌ای در اختیار ارتش‌ها قرار داده است. با این حال، وجود یک فناوری جدید به خودی خود به معنای تغییر شیوه جنگ نیست. میان «داشتن یک ابزار جدید» و «توانایی جنگیدن به شیوه‌ای جدید» فاصله‌ای وجود دارد که با دکتربین، سازمان، آموزش، فرماندهی و شیوه به‌کارگیری نیرو پر می‌شود. همین تمایز، نقطه آغاز مناسبی برای فهم جایگاه هوش مصنوعی در جنگ معاصر است. تحلیل جنگ قره‌باغ ۲۰۲۰ مسئله را در همین چارچوب قرار می‌دهد و تأکید می‌کند که بحث اصلی فقط بر سر ظهور فناوری‌های جدید نیست، بلکه بر سر این است که آیا این فناوری‌ها واقعاً منطق عملیات نظامی را دگرگون می‌کنند یا اثرشان به نحوه ادغام آن‌ها در ساختار نیرو وابسته است. این پرسش با ظهور هوش مصنوعی (AI: Artificial Intelligence) اهمیت بیشتری پیدا کرده است. برخلاف بسیاری از فناوری‌های نظامی گذشته که عمدتاً برد، قدرت تخریب، تحرک یا دقت سلاح را افزایش می‌دادند، هوش مصنوعی می‌تواند وارد فرایندهایی شود که پیش‌تر وابستگی بیشتری به فعالیت شناختی انسان داشتند: پردازش داده، تشخیص الگو، اولویت‌بندی اطلاعات، پشتیبانی از تصمیم‌گیری و هماهنگی میان اجزای مختلف یک عملیات. به همین دلیل، بحث درباره AI فقط بحث درباره «سلاح هوشمندتر» نیست؛ مسئله این است که وقتی الگوریتم‌ها وارد جریان اطلاعات و تصمیم می‌شوند، رابطه میان دیدن میدان، فهم وضعیت، تصمیم‌گیری و اعمال اثر نیز می‌تواند تغییر کند. در برنامه‌ریزی دفاعی آمریکا، همین ظرفیت یکی از دلایلی است که هوش مصنوعی به حوزه‌ای مهم در رقابت قدرت‌های بزرگ تبدیل شده و حتی از امکان جنگیدن با «سرعت ماشین» سخن

گفته شده است. اما همین‌جا باید میان تحول فناوریانه و تحول نظامی تمایز گذاشت. یک پهباد پیشرفته، الگوریتم تشخیص هدف یا شبکه دیجیتال فرماندهی ممکن است از نظر فنی چشمگیر باشد، اما اثر نظامی آن زمانی آشکار می‌شود که وارد یک نظام عملیاتی شود. فناوری باید با نیروهای انسانی، ساختار فرماندهی، شبکه ارتباطی، اطلاعات، آتش و مانور پیوند بخورد. به بیان ساده، پرسش مهم این نیست که «این فناوری چه کاری می‌تواند انجام دهد؟»، بلکه این است که «یک نیروی نظامی چگونه از این فناوری برای جنگیدن استفاده می‌کند؟». این تمایز در نظریه سامانه مدرن به‌کارگیری نیرو (**Modern System of Force Employment**) استیون بیدل جایگاه مهمی دارد؛ نظریه‌ای که اثر فناوری را جدا از دکتربین و نحوه به‌کارگیری نیرو بررسی نمی‌کند. بیدل در برابر برداشت‌هایی قرار می‌گیرد که هر جهش فناوریانه بزرگ را نشانه آغاز دوره‌ای کاملاً تازه در جنگ می‌دانند. در چارچوب او، آنچه نیروی نظامی را واقعاً مؤثر می‌کند صرفاً کیفیت تجهیزات نیست، بلکه چگونگی تبدیل نیروی انسانی، تجهیزات و فناوری به قدرت رزمی از طریق دکتربین، آموزش، سازمان و شیوه به‌کارگیری نیرو است. اصولی مانند اختفا، پراکندگی، سرکوب، مانور مستقل واحدهای کوچک و هماهنگی تسلیحات ترکیبی همچنان اهمیت دارند. فناوری می‌تواند اجرای این اصول را بسیار مؤثرتر کند، اما الزاماً آن‌ها را بی‌معنا نمی‌سازد. از این منظر، حتی یک ارتش مجهز به پیشرفته‌ترین سامانه‌ها نیز اگر نتواند آن‌ها را در یک شیوه منسجم از عملیات ادغام کند، ممکن است نتواند برتری فنی خود را به برتری عملیاتی تبدیل کند. این بحث ما را به یکی از قدیمی‌ترین مناقشه‌های مطالعات نظامی می‌رساند: انقلاب در امور نظامی (**RMA: Revolution in Military Affairs**). طرفداران این مفهوم استدلال کرده‌اند که در برخی مقاطع، ترکیب فناوری‌های جدید با تغییرات دکتربینال و سازمانی می‌تواند شیوه انجام عملیات را چنان عمیق تغییر دهد که دیگر نتوان آن را صرفاً ادامه روش‌های گذشته دانست. در مقابل، رویکردهایی مانند نظریه بیدل نسبت به چنین ادعاهایی محتاط‌ترند. تحلیل جنگ قره‌باغ ۲۰۲۰ نیز همین اختلاف را مبنای تحلیل خود قرار می‌دهد و نشان می‌دهد که بحث اصلی در ادبیات RMA نه صرفاً بر سر وجود فناوری جدید، بلکه بر سر میزان تغییر ایجادشده در شیوه جنگیدن است. هوش مصنوعی این مناقشه را دوباره زنده کرده است، زیرا قابلیت‌های الگوریتمی تنها یک ابزار جدید به زرادخانه اضافه نمی‌کنند؛ آن‌ها می‌توانند میان اجزای موجود روابط تازه‌ای برقرار کنند. در جنگ روسیه و اوکراین می‌توان دو تحول مرتبط اما متمایز را دید: نخست، زنجیره کشتار متصل به داده (**Data-Linked Kill Chain**) که حسگرها، ارتباطات و سامانه‌های ضربتی را برای کوتاه کردن چرخه «حسگر تا تیرانداز» به یکدیگر متصل می‌کند؛ و دوم، جنگ الگوریتمی پیشرفته که از هوش مصنوعی و الگوریتم‌های یادگیری ماشین برای پشتیبانی از تصمیم‌گیری و هماهنگی نیمه‌خودکار آتش، پهبادها و جنگ الکترونیک بهره می‌گیرد. در اینجا ارزش فناوری نه در یک سامانه منفرد، بلکه در ارتباطی است که میان اجزای مختلف میدان برقرار می‌کند.

در نتیجه، یکی از مهم‌ترین تغییرات جنگ معاصر را باید در شبکه‌ای شدن قدرت رزمی جست‌وجو کرد. در الگوی سنتی‌تر، حسگر، واحد فرماندهی و سامانه آتش ممکن بود هرکدام اطلاعات را از مسیرهای نسبتاً طولانی و سلسله‌مراتبی منتقل کنند. شبکه‌های دیجیتال امکان می‌دهند داده با سرعت بیشتری میان این اجزا جریان پیدا کند و فاصله میان کشف یک هدف و واکنش به آن کاهش یابد. شواهد جنگ روسیه و اوکراین نشان می‌دهند که در جنگ روسیه و اوکراین، زنجیره‌های متصل به داده با فشردگی چرخه حسگر تا تیرانداز و ایجاد هماهنگی نزدیک به بلادرنگ، شفافیت و سرعت میدان نبرد را افزایش داده‌اند. این تحول را می‌توان تغییر در «ریتیم عملیات» دانست. اگر در گذشته ارزش اطلاعات تا حد زیادی به صحت آن وابسته بود، اکنون زمان رسیدن اطلاعات به نقطه تصمیم نیز اهمیت حیاتی پیدا کرده است. اطلاعاتی که چند دقیقه دیر برسد ممکن است درباره هدفی باشد که دیگر در موقعیت قبلی حضور ندارد. به همین دلیل، شبکه‌ها، الگوریتم‌ها و سامانه‌های دیجیتال فقط حجم اطلاعات را افزایش نمی‌دهند؛ آن‌ها تلاش می‌کنند فاصله زمانی میان مشاهده، پردازش، تصمیم و اقدام را نیز کاهش دهند. نمونه‌های بررسی شده در جنگ اوکراین نشان می‌دهند که سامانه‌هایی مانند GIS Arta و Kropyva توانسته‌اند زمان هدف‌گیری توپخانه را از چند دقیقه به کمتر از یک دقیقه کاهش دهند. با این حال، سرعت بیشتر به‌تنهایی معادل برتری نظامی نیست. همان شبکه‌ای که انتقال سریع اطلاعات را ممکن می‌کند، می‌تواند به نقطه آسیب‌پذیری تبدیل شود. ارتباطات ممکن است مختل شوند، حسگرها فریب بخورند، پهپادها از دست بروند و الگوریتم‌ها با داده‌ای روبه‌رو شوند که دشمن عمداً برای گمراه کردن آن‌ها تولید کرده است. این محدودیت در تجربه جنگ روسیه و اوکراین نیز آشکار شد: زنجیره‌های کشتار متصل به داده برای کسب مزیت در میدان اهمیت دارند، اما به‌تنهایی کافی نیستند و انطباق دشمن می‌تواند برتری الگوریتمی را به سرعت فرسوده کند. بنابراین، فناوری هم‌زمان که فرصت ایجاد می‌کند، وابستگی‌ها و آسیب‌پذیری‌های تازه‌ای نیز وارد عملیات می‌کند. جنگ دوم قره‌باغ در سال ۲۰۲۰ نمونه روشنی از همین رابطه پیچیده میان فناوری و شیوه جنگیدن است. در نگاه نخست، تصاویر منتشرشده از انهدام تانک‌ها، توپخانه و سامانه‌های پدافند هوایی ارمنستان به‌وسیله پهپادها و مهمات سرگردان می‌توانست این تصور را ایجاد کند که یک فناوری جدید به‌تنهایی قواعد میدان را تغییر داده است. اما بررسی دقیق‌تر نشان می‌دهد که موفقیت آذربایجان حاصل حضور یک «سلاح معجزه‌گر» نبود. سامانه‌های بدون سرنشین زمانی بیشترین اثر را داشتند که در کنار توپخانه، اطلاعات، مراقبت و شناسایی، جنگ الکترونیک و مانور زمینی قرار گرفتند. بررسی جنگ قره‌باغ ۲۰۲۰ از همین رو قره‌باغ را شاهدی برای یک انقلاب کاملاً پهبادی یا مبتنی بر AI نمی‌داند. حتی برخی از تاکتیک‌های چشمگیر این جنگ، در اصل ترکیبی از ابزارهای تازه و منطق‌های عملیاتی قدیمی بودند. آذربایجان هواپیماهای قدیمی An-2 را به‌عنوان طعمه به کار گرفت تا سامانه‌های پدافند هوایی ارمنستان برای مقابله با آن‌ها

فعال شوند و موقعیت خود را آشکار کنند؛ سپس مهمات سرگردان می توانستند مواضع آشکار شده را هدف قرار دهند. فناوری اجرای این تاکتیک را ارزان تر و کم خطرتر کرده بود، اما منطق آن — وادار کردن دشمن به آشکار کردن خود و سپس سرکوب پدافند — پدیده ای کاملاً تازه نبود. تحلیل جنگ قره باغ نیز این روش را با مأموریت های تاریخی سرکوب پدافند هوایی دشمن مقایسه می کند. این مثال یک نکته اساسی را درباره تحول نظامی آشکار می کند: فناوری جدید گاهی به جای حذف یک مفهوم قدیمی، هزینه اجرای آن را کاهش می دهد، سرعت آن را افزایش می دهد یا دامنه دسترسی به آن را گسترش می دهد. قابلیتی که زمانی تنها یک قدرت نظامی بزرگ با ناوگان پیشرفته هوایی قادر به اجرای آن بود، ممکن است اکنون با ترکیبی از پهپادهای نسبتاً ارزان، مهمات سرگردان و شبکه های دیجیتالی در اختیار بازیگران کوچک تر نیز قرار گیرد. بررسی جنگ قره باغ نشان می دهد که سامانه های بدون سرنشین کم هزینه توانستند بخشی از قابلیت هایی را فراهم کنند که پیش تر بیشتر در اختیار نیروهای هوایی پیشرفته بود. از این زاویه، تحول فناوری می تواند ساختار قدرت نظامی را نیز تحت تأثیر قرار دهد. اگر دستیابی به برخی قابلیت ها دیگر نیازمند سرمایه گذاری عظیم در جنگنده های سرنشین دار، زیرساخت های پیچیده و نیروی انسانی گسترده نباشد، بازیگران بیشتری می توانند وارد حوزه هایی شوند که پیش تر دسترسی به آن ها دشوار بود. تحلیل جنگ قره باغ به گسترش سریع سرمایه گذاری و انتشار فناوری پهپادی اشاره می کند و نتیجه می گیرد که سامانه های بدون سرنشین در حال تبدیل شدن از یک قابلیت مکمل به بخشی مهم از ساختار نیرو هستند. در نتیجه، تحول فناورانه تنها عملکرد یک سلاح را تغییر نمی دهد؛ ممکن است بر تصمیم های مربوط به سازمان نیرو، خرید تجهیزات و تدوین دکترین نیز اثر بگذارد. در سطحی بالاتر، همین منطق را می توان در سیاست دفاعی ایالات متحده مشاهده کرد. تحلیل برنامه ریزی دفاعی آمریکا نشان می دهد که راهبرد سوم جبران (**Third Offset Strategy**) از سال ۲۰۱۴ به بعد، نوآوری فناورانه را با مسئله حفظ برتری نظامی آمریکا در برابر رقبای بزرگ پیوند زد. هرچند وزارت دفاع آمریکا سابقه ای طولانی در آزمایش فناوری های مرتبط با هوش مصنوعی داشت، این راهبرد از نخستین ابتکارهای عمده ای بود که توسعه این قابلیت ها را آشکارا به یک اولویت راهبردی تبدیل کرد. بنابراین AI نه فقط در مقام یک فناوری آزمایشگاهی، بلکه به عنوان بخشی از پاسخ سازمانی و راهبردی به تغییر محیط امنیتی وارد برنامه ریزی دفاعی شد. این نکته اهمیت زیادی دارد، زیرا نشان می دهد فناوری نظامی در خلأ توسعه پیدا نمی کند. اینکه یک ارتش چه فناوری هایی را مهم بداند، روی کدام قابلیت ها سرمایه گذاری کند و چه آینده ای را برای جنگ تصور کند، به برداشت آن از تهدید، رقابت و شیوه مطلوب جنگیدن وابسته است. تحلیل گفتمان برنامه ریزی دفاعی آمریکا نشان می دهد که هوش مصنوعی در بستری از رقابت قدرت های بزرگ معنا پیدا کرده و افزایش سرعت و مقیاس پذیرش AI به عنوان بخشی از تلاش برای حفظ مزیت نظامی صورت بندی شده است. از این منظر، فناوری

فقط عامل تغییر دکتترین نیست؛ خود دکتترین، سیاست و تصور از آینده جنگ نیز تعیین می‌کنند کدام فناوری توسعه یابد و چگونه به خدمت گرفته شود. با گسترش AI و خودمختاری، این رابطه دوسویه پیچیده‌تر می‌شود. ارتش‌ها دیگر صرفاً با ماشین‌هایی مواجه نیستند که فرمان مشخصی را به شکل خودکار اجرا می‌کنند؛ برخی سامانه‌ها می‌توانند در جمع‌آوری و پردازش اطلاعات، ساخت تصویر وضعیت و هماهنگی اقدامات نقش فعال‌تری داشته باشند. این امر پرسشی بنیادین ایجاد می‌کند: اگر بخش بیشتری از چرخه ادراک، تحلیل و اقدام به سامانه‌های محاسباتی سپرده شود، جایگاه انسان در فرماندهی چگونه تعریف خواهد شد؟ در چارچوب فرماندهی انسان-خودمختاری، میان «فرماندهی» و «کنترل» تمایز گذاشته می‌شود و اصل بر این است که فرماندهی، به سبب وابستگی آن به اراده و خلاقیت، همچنان انسانی باقی می‌ماند؛ در حالی که انسان و عامل مصنوعی می‌توانند در کنترل و اجرای مأموریت مشارکت کنند. این تحول نشان می‌دهد که آینده عملیات نظامی احتمالاً نه با حذف انسان، بلکه با بازآرایی رابطه انسان و ماشین شکل خواهد گرفت. در چارچوب فرماندهی انسان-خودمختاری (**HAC: Human-Autonomy Command**)، مسئله اصلی این نیست که ماشین جای فرمانده را بگیرد، بلکه این است که توانایی‌های شناختی و محاسباتی سامانه‌های مصنوعی چگونه در کنار قضاوت، مسئولیت و اراده انسانی قرار گیرند. این چارچوب بر چهار مؤلفه «صلاحیت، اختیار، مسئولیت و درک مشترک وضعیت» استوار است. این عناصر نشان می‌دهند که ورود خودمختاری به عملیات صرفاً مسئله‌ای فنی نیست؛ بلکه مستقیماً با ساختار اختیار و مسئولیت در سازمان نظامی پیوند دارد. پیامد دیگر این روند، افزایش اهمیت عملیات چندحوزه‌ای (**MDO: Multi-Domain Operations**) است. میدان نبرد معاصر دیگر صرفاً مجموعه‌ای از نیروهای زمینی، دریایی و هوایی نیست که در کنار یکدیگر عمل کنند؛ جریان اطلاعات و شبکه‌های ارتباطی می‌توانند فعالیت‌ها را در حوزه‌های فیزیکی، مجازی و شناختی به هم متصل کنند. در این چارچوب، فرماندهی انسان-خودمختاری برای محیط‌های پیچیده باید تطبیق‌پذیر، قادر به یادگیری و دارای توان بازآرایی قابلیت‌ها در زمان واقعی باشد. در چنین محیطی، فناوری بیش از آنکه یک «ابزار جداگانه» باشد، به بافتی تبدیل می‌شود که اجزای عملیات را به یکدیگر متصل می‌کند. البته هرچه این اتصال بیشتر شود، وابستگی به زیرساخت اطلاعاتی نیز بیشتر خواهد شد. در این مدل، محدوده‌ای از محیط که یک نیروی نظامی قادر به مشاهده و تأثیرگذاری بر آن است ثابت نیست؛ برد حسگرها، معماری ارتباطی، دسترسی شبکه و وضعیت نیروها مرزهای آن را تغییر می‌دهند. کاهش پوشش حسگر یا پهنای باند ارتباطی می‌تواند این فضای قابل کنترل را کوچک کند. این نکته برای فهم جنگ الگوریتمی اهمیت اساسی دارد: قدرت یک سامانه هوشمند فقط به کیفیت الگوریتم آن وابسته نیست، بلکه به داده، حسگر، ارتباط و شبکه‌ای وابسته است که الگوریتم را به جهان واقعی متصل می‌کند. از همین رو، فناوری جدید الزاماً یک مسیر یک‌طرفه به سوی برتری ایجاد نمی‌کند. هر

نوآوری مؤثر می‌تواند دشمن را به یافتن ضدتدبیر وادار کند. افزایش استفاده از حسگرها، پهپادها و شبکه‌ها می‌تواند با جنگ الکترونیک، فریب، استتار، پراکندگی یا حمله به زیرساخت ارتباطی پاسخ داده شود. تجربه جنگ روسیه و اوکراین همین پویایی را نشان می‌دهد: فناوری‌های الگوریتمی هماهنگی و سرعت را افزایش داده‌اند، اما همچنان در برابر جنگ الکترونیک و فریب آسیب‌پذیرند و برتری حاصل از آن‌ها با انطباق دشمن کاهش می‌یابد. بنابراین، «برتری فناورانه» را باید وضعیتی موقت و رقابتی دانست، نه امتیازی که پس از دستیابی برای همیشه حفظ شود. همین مسئله توضیح می‌دهد که چرا نباید نتیجه یک جنگ را صرفاً به فهرست تجهیزات دو طرف تقلیل داد. در قره‌باغ، محدودیت‌های آب‌وهوایی، محیط شهری، هماهنگی ناقص هوا و زمین و وابستگی آذربایجان به حمایت خارجی نشان دادند که حتی عملکرد موفق پهپادها نیز مطلق نبود. در برخی شرایط، مه و محیط شهری نظارت پهپادی را مختل کرد و نیروهای ویژه ناچار شدند برای دستیابی به نتیجه تعیین‌کننده وارد نبرد نزدیک شوند. این بررسی همچنین هشدار می‌دهد که اثربخشی سامانه‌های کم‌هزینه و قابل‌مصرف آذربایجان در برابر پدافندهای مدرن‌تر، متحرک‌تر و شبکه‌ای هنوز به همان شکل اثبات نشده بود. بنابراین، اگر بخواهیم اثر فناوری بر شیوه جنگ را در یک جمله خلاصه کنیم، باید بگوییم فناوری امکانات عملیات را تغییر می‌دهد، اما نحوه بهره‌برداری از آن امکانات را دکتترین سازمان تعیین می‌کند. این همان نقطه‌ای است که یافته‌های جنگ قره‌باغ و جنگ روسیه-اوکراین به یکدیگر نزدیک می‌شوند. در قره‌باغ، پهپادها زمانی تعیین‌کننده شدند که با آتش، شناسایی و مانور ادغام شدند؛ در اوکراین نیز زنجیره‌های داده و ابزارهای الگوریتمی توانستند پاسخ‌گویی تاکتیکی را افزایش دهند، اما نتوانستند نیاز به هماهنگی تسلیحات ترکیبی و انطباق عملیاتی را از میان ببرند. فناوری قواعد بازی را تحت فشار قرار می‌دهد، اما موفقیت همچنان به توانایی یک سازمان نظامی برای تبدیل قابلیت فنی به روش مؤثر جنگیدن وابسته است. از این منظر، هوش مصنوعی را نیز نباید صرفاً نسل دیگری از تجهیزات نظامی دانست. اهمیت آن در توانایی بالقوه‌اش برای پیوند زدن داده، حسگر، شبکه، تصمیم و سامانه‌های اثرگذار نهفته است. همین ویژگی می‌تواند سرعت عملیات را افزایش دهد، هماهنگی را متحول کند و شکل رابطه انسان و ماشین را تغییر دهد؛ اما هیچ‌یک از این پیامدها مستقل از دکتترین، ساختار سازمانی و واکنش دشمن رخ نمی‌دهد. مطالعات موردی بررسی‌شده بیش از آنکه از حذف اصول گذشته سخن بگویند، از بازترکیب آن‌ها در محیطی داده‌محور و شبکه‌ای حکایت دارند. بررسی جنگ روسیه و اوکراین نیز در نهایت نتیجه می‌گیرد که سامانه مدرن بیدل هنوز بخش عمده نتایج میدان نبرد را توضیح می‌دهد، هرچند سامانه‌های الگوریتمی می‌توانند تحت شرایط مشخص مسیر تحول جنگ ترکیبی را باز کنند. به همین دلیل، پرسش اصلی این فصل این نیست که آیا فناوری در حال تغییر جنگ است؛ شواهد نشان می‌دهند که چنین تغییری در سطح سرعت، اتصال، هماهنگی و توزیع قابلیت‌ها رخ داده است. پرسش دشوارتر این است که این

تغییر تا کجا پیش می‌رود؟ آیا هوش مصنوعی و خودمختاری صرفاً اجرای اصول شناخته شده جنگ را سریع تر و مؤثرتر می‌کنند، یا در نقطه‌ای می‌توانند خود منطق عملیات و دکترین را دگرگون سازند؟ شواهد بررسی شده هنوز پاسخ محتاطانه‌ای به این پرسش می‌دهند. تجربه قره باغ نشان می‌دهد «خرید فناوری بدون انطباق دکترینال» مزیت محدودی دارد و نوآوری عملیاتی است که اثر فناوری را چند برابر می‌کند؛ تجربه اوکراین نیز نشان می‌دهد برتری الگوریتمی بدون تاب‌آوری شبکه و ادغام دکترینال شکننده است. این تنش میان تغییر فناوری و تداوم منطق جنگ، محور بحث بخش‌های بعدی این فصل خواهد بود.

۲.۶ زنجیره حسگر تا تیرانداز

در میدان نبرد، دیدن دشمن به تنهایی کافی نیست. یک پهباد ممکن است ستون زرهی را کشف کند، یک رادار موقعیت هواگردی را تشخیص دهد یا یک دیده بان مختصات یک موضع توپخانه را به دست آورد؛ اما این اطلاعات تا زمانی که به تصمیم و سپس به اقدام تبدیل نشوند، اثر رزمی مستقیمی ایجاد نمی‌کنند. مسئله اصلی این است که چگونه می‌توان فاصله میان «کشف یک هدف» و «اعمال آتش بر آن» را کوتاه کرد. این منطق در ادبیات نظامی با مفهوم زنجیره حسگر تا تیرانداز (**Sensor-to-Shooter Chain**) توضیح داده می‌شود؛ زنجیره‌ای که حسگر، فرایند فرماندهی و سامانه اثرگذار را به یکدیگر متصل می‌کند. بررسی جنگ روسیه و اوکراین نشان می‌دهد که یکی از مهم‌ترین تحولات جنگ معاصر دقیقاً در همین نقطه رخ داده است: شبکه‌های دیجیتالی توانسته‌اند مسیر انتقال اطلاعات از حسگر به سامانه آتش را کوتاه‌تر و سریع‌تر کنند. در ساده‌ترین حالت، این زنجیره را می‌توان مسیری از مشاهده تا اثرگذاری تصور کرد. در رویه هدف‌گیری ناتو، چرخه هدف‌گیری معمولاً شامل کشف، شناسایی، تصمیم، درگیری و ارزیابی است. ابتدا باید چیزی در میدان کشف شود؛ سپس مشخص شود که آن شیء یا موقعیت چیست و آیا واقعاً هدف محسوب می‌شود؛ پس از آن تصمیم لازم برای درگیری گرفته شود؛ سامانه مناسب آتش یا اثرگذاری وارد عمل شود؛ و در پایان نتیجه حمله ارزیابی شود. بنابراین «تیرانداز» در اصطلاح حسگر تا تیرانداز الزاماً یک سرباز با سلاح انفرادی نیست، بلکه می‌تواند یک قبضه توپخانه، پهباد رزمی، هواگرد یا هر سامانه‌ای باشد که قادر است علیه هدف اثر ایجاد کند. زنجیره زمانی موفق است که این مراحل نه به صورت جدا افتاده، بلکه به شکل یک فرایند منسجم عمل کنند. این منطق البته محصول عصر هوش مصنوعی نیست. ریشه‌های تثبیت مفهوم زنجیره کشتار به تجربه جنگ خلیج فارس و افزایش اهمیت ترکیب داده‌های حسگری (**Sen-sor Fusion**) و مهمات هدایت‌شونده دقیق بازمی‌گرداند. بعدها شبکه‌های ارتباطی پیشرفته‌تر، به ویژه پیوندهای داده‌ای مانند Link-16، امکان ایجاد آگاهی موقعیتی مشترک میان نیروهای هوایی،

زمینی و دریایی را افزایش دادند و چرخه های هدف گیری را سریع تر کردند. به این ترتیب، تحول مهم تنها در افزایش دقت سلاح نبود؛ توانایی انتقال سریع تر اطلاعات از سامانه ای که هدف را می بیند به سامانه ای که می تواند بر آن اثر بگذارد نیز به همان اندازه اهمیت پیدا کرد. هرچه این اتصال کارآمدتر شد، حسگر و سلاح کمتر به عنوان دو سامانه مستقل و بیشتر به عنوان دو بخش از یک زنجیره عملیاتی دیده شدند. اهمیت این موضوع را زمانی بهتر می توان فهمید که میدان نبرد متحرک باشد. یک هدف زرهی، خودرو فرماندهی یا سامانه توپخانه ممکن است فقط برای مدت کوتاهی در موقعیتی قابل شناسایی باقی بماند. اگر داده ابتدا از دیده بان به یک مرکز منتقل شود، در آنجا پردازش شود، از چند سطح فرماندهی عبور کند و سپس به یگان آتش برسد، ممکن است هنگامی که گلوله شلیک می شود هدف دیگر در مختصات اولیه نباشد. بنابراین زمان، خود به بخشی از کیفیت اطلاعات تبدیل می شود. اطلاعات صحیحی که دیر برسد ممکن است از نظر عملیاتی بی ارزش شود. به همین دلیل، شبکه های جدید تلاش می کنند نه فقط دقت کشف، بلکه تأخیر میان کشف و اقدام را کاهش دهند. این فشرده شدن چرخه حسگر تا تیرانداز یکی از آثار مهم فناوری های دیجیتال در جنگ معاصر است. تجربه اوکراین نمونه روشنی از این تحول ارائه می کند. سامانه هایی مانند **GIS Arta** و **Kropyva** به دیده بانان و عناصر شناسایی اجازه داده اند مختصات اهداف را از طریق ابزارهای دیجیتال و برنامه های مبتنی بر تبلت به واحدهای مناسب توپخانه منتقل کنند. این سامانه ها گاه با تعبیر «اوبر برای توپخانه» توصیف شده اند، زیرا منطق آن ها تا حدی شبیه تخصیص سریع یک درخواست به نزدیک ترین منبع مناسب است. به جای آنکه اطلاعات هدف در یک مسیر طولانی اداری و سلسله مراتبی حرکت کند، داده می تواند سریع تر به یگانی برسد که امکان پاسخ دارد. بر پایه داده های گزارش شده از جنگ اوکراین، چنین سازوکاری توانسته میانگین زمان حسگر تا تیرانداز را از چند دقیقه به کمتر از یک دقیقه کاهش دهد. کاهش این زمان فقط به معنای «شلیک سریع تر» نیست. هر ثانیه ای که از چرخه هدف گیری حذف شود می تواند احتمال باقی ماندن هدف در محل کشف شده را افزایش دهد. این مسئله برای نبرد ضد آتشبار اهمیت ویژه ای دارد؛ جایی که یک واحد توپخانه پس از شلیک ممکن است تلاش کند موضع خود را ترک کند تا پیش از پاسخ دشمن از منطقه خارج شود. زنجیره ای که بتواند محل آتش دشمن را سریع تر کشف، منتقل و به سامانه پاسخ متصل کند، پنجره زمانی فرار را محدود می کند. از همین رو کاهش زمان حسگر تا تیرانداز در اوکراین را با افزایش اثربخشی ضد آتشبار و بقا پذیری نیروهای خودی مرتبط می دانند. در چنین شرایطی، تفاوت میان یک زنجیره چند دقیقه ای و زنجیره ای که در کمتر از یک دقیقه واکنش نشان می دهد می تواند پیامد عملیاتی قابل توجهی داشته باشد. با این حال، حسگر الزاماً یک وسیله واحد نیست. اطلاعات هدف می تواند از پهپاد، ماهواره، دیده بان زمینی یا منابع دیگر به دست آید و سپس در یک تصویر مشترک ترکیب شود. سامانه **Delta** در اوکراین نمونه ای از چنین رویکردی

است. در این چارچوب، Delta اطلاعات چندمنبعی، از جمله داده‌های پهپادها، ماهواره‌ها و حتی ورودی‌های غیرنظامی را در یک نقشه دیجیتال مشترک ادغام می‌کند. نتیجه این است که توپخانه، زرهی و پیاده می‌توانند تصویری نزدیک‌تر به زمان واقعی از میدان داشته باشند و فعالیت‌های خود را با یکدیگر هماهنگ کنند. در اینجا زنجیره حسگر تا تیرانداز دیگر فقط خط مستقیمی میان «یک حسگر» و «یک سلاح» نیست؛ مجموعه‌ای از منابع اطلاعاتی می‌تواند در شکل دادن به تصویر هدف نقش داشته باشد. جنگ قره‌باغ ۲۰۲۰ نیز نمونه دیگری از همین اتصال را، هرچند در ساختاری متفاوت، نشان می‌دهد. پهپادهای آذربایجان فقط برای حمل سلاح به کار نمی‌رفتند. سامانه‌هایی مانند Hermes، Orbiter، Harop، Bayraktar TB2 و مأموریت‌هایی از شناسایی و دیده‌بانی آتش توپخانه تا ارزیابی خسارت نبرد و حمله مستقیم را انجام می‌دادند. به این ترتیب، پهپاد می‌توانست در چند نقطه از چرخه حضور داشته باشد: ابتدا منطقه را مشاهده کند، اطلاعات لازم برای هدایت آتش را فراهم آورد و پس از حمله نیز نتیجه را ارزیابی کند. تحلیل جنگ قره‌باغ ۲۰۲۰ تأکید می‌کند که این سامانه‌ها در چرخه آتش و مانور آذربایجان ادغام شده بودند و شبکه‌ای لایه‌ای از شناسایی، سرکوب و حمله دقیق ایجاد کرده بودند. این تجربه یک سوءبرداشت رایج را نیز روشن می‌کند: حسگر تا تیرانداز الزاماً به این معنا نیست که همان پهپادی که هدف را می‌بیند باید آن را نابود کند. در بسیاری از موارد، ارزش اصلی پهپاد در این است که «چشم» یک سامانه دیگر باشد. تحلیل جنگ قره‌باغ نشان می‌دهد که شناسایی پهپادی آذربایجان با توپخانه لوله‌ای و راکتی ترکیب شد تا خودروهای زرهی و مواضع ارمنی هدف قرار گیرند. بنابراین یک پهپاد ممکن بود هدف را کشف کند، اما اثر اصلی توسط توپخانه‌ای در نقطه‌ای دیگر ایجاد شود. این تفکیک میان حسگر و سامانه آتش اجازه می‌دهد هر عنصر کاری را انجام دهد که برای آن مناسب‌تر است و به جای وابستگی به یک پلتفرم منفرد، یک معماری رزمی چندجزئی شکل گیرد. در چنین معماری‌ای، حلقه آخر نیز اهمیت دارد: پس از شلیک باید مشخص شود که چه اتفاقی افتاده است. آیا هدف منهدم شده؟ آیا تنها آسیب دیده است؟ آیا حمله اشتباه بوده یا دشمن پیش از اصابت منطقه را ترک کرده است؟ حضور پهپادها در نقش ارزیابی خسارت نبرد (**BDA: Battle Damage Assessment**) این امکان را فراهم می‌کند که نتیجه حمله دوباره به چرخه اطلاعات بازگردد. از این منظر، زنجیره حسگر تا تیرانداز در واقع یک خط یک‌بارمصرف نیست؛ می‌تواند یک حلقه بازخورد باشد. مشاهده به حمله منتهی می‌شود، نتیجه حمله دوباره مشاهده می‌شود و داده جدید تصمیم بعدی را شکل می‌دهد. به کارگیری پهپادهای آذربایجان برای شناسایی، هدایت آتش، ارزیابی خسارت و حمله مستقیم نمونه‌ای روشن از ترکیب این کارکردها در یک چرخه عملیاتی است. اما سرعت زنجیره فقط به کیفیت حسگر یا قدرت سلاح وابسته نیست؛ شبکه ارتباطی میان آن‌ها همان حلقه‌ای است که اجزای پراکنده را به یک سیستم تبدیل می‌کند. اگر حسگر هدف را به درستی شناسایی کند اما نتواند داده را منتقل

کند، یا اطلاعات در مسیر با تأخیر و اختلال مواجه شود، مزیت حاصل از شناسایی کاهش می‌یابد. در سامانه‌های انسان-خودمختاری، اهمیت حسگری چندوجهی، ظرفیت بالای پردازش، ارتباطات مقاوم و جریان‌های بازخورد برای شکل‌گیری درک مشترک وضعیت تأکید می‌کند. در نتیجه، زنجیره حسگر تا تیرانداز را نباید صرفاً رابطه‌ای میان دوربین و توپ دانست؛ در میانه آن شبکه‌ای از ارتباطات، پردازش اطلاعات و فهم وضعیت قرار دارد که کیفیت کل زنجیره به آن وابسته است. این وابستگی همان جایی است که نقطه قوت زنجیره می‌تواند به نقطه ضعف آن تبدیل شود. جنگ روسیه و اوکراین نشان داده است که جنگ الکترونیک می‌تواند ارتباط میان پهپاد و اپراتور را مختل کند، سیگنال‌های سامانه جهانی ناوبری ماهواره‌ای (GNSS: Global Navigation Satellite System) را تحت تأثیر قرار دهد و جریان داده‌ای را که زنجیره هدف‌گیری بر آن متکی است کاهش دهد. داده‌های گزارش‌شده از جنگ روسیه و اوکراین نشان می‌دهند که با افزایش فشار جنگ الکترونیک روسیه در سال ۲۰۲۳، چرخه‌های هدف‌گیری اوکراین که در برخی شرایط به کمتر از یک دقیقه رسیده بودند، در بخش‌هایی از جبهه به حدود دو تا سه دقیقه افزایش یافتند و شناسایی متکی بر پهپاد نیز کم‌اعتمادتر شد. در نتیجه، مزیت سرعت وجود داشت، اما مطلق و تضمین‌شده نبود. این تجربه نکته مهم‌تری را آشکار می‌کند: دشمن برای شکستن زنجیره لازم نیست حتماً «تیرانداز» را نابود کند. کافی است یکی از حلقه‌های حیاتی را مختل کند. اگر پهپاد نتواند پرواز کند، حسگر از چرخه حذف می‌شود؛ اگر ارتباط مختل شود، داده به مقصد نمی‌رسد؛ اگر داده نادرست باشد، تصمیم می‌تواند اشتباه شود؛ و اگر اطلاعات هدف با تأخیر منتقل شود، دقت عملیاتی کاهش می‌یابد. تجربه اوکراین این وابستگی سیستمی را به‌روشنی نشان می‌دهد: کاهش بقاپذیری پهپادها باعث کاهش قابلیت اعتماد داده شد، کاهش قابلیت اعتماد داده عملکرد ابزارهای الگوریتمی را تضعیف کرد و با افت دقت، رابطه میان «سرعت» و «اثر واقعی در میدان» نیز ضعیف شد. در عین حال، نباید زنجیره حسگر تا تیرانداز را با زنجیره کشتار داده‌محور کاملاً یکسان دانست. زنجیره حسگر تا تیرانداز منطق پایه اتصال کشف به سامانه اثرگذار را توضیح می‌دهد؛ اما با اضافه‌شدن شبکه‌های دیجیتال گسترده، منابع متعدد داده و الگوریتم‌های پردازش و اولویت‌بندی، این رابطه می‌تواند به ساختاری پیچیده‌تر تبدیل شود. این بررسی زنجیره کشتار متصل به داده را توسعه منطق کلاسیک حسگر تا تیرانداز می‌داند: ارتباطات دیجیتال حسگرهای پراکنده، گره‌های فرماندهی و دارایی‌های ضربتی را به هم پیوند می‌دهند و اطلاعات هدف‌گیری را با سرعت بالا منتقل می‌کنند. بنابراین زنجیره حسگر تا تیرانداز را می‌توان زیرساخت مفهومی مرحله بعد دانست؛ مرحله‌ای که در آن «اتصال» به اندازه خود حسگر و سلاح اهمیت پیدا می‌کند. در نهایت، ارزش زنجیره حسگر تا تیرانداز در یک اصل ساده نهفته است: قدرت رزمی زمانی افزایش می‌یابد که دیدن، فهمیدن و اثرگذاری از یکدیگر جدا نباشند. تجربه اوکراین نشان می‌دهد پیوندهای دیجیتال می‌توانند چرخه کشف تا شلیک را

به شکل معنی داری فشرده کنند و اثربخشی میدان را در شرایط مناسب افزایش دهند؛ اما همین تجربه نشان می‌دهد که این برتری به سلامت حسگرها، شبکه، ارتباطات و ساختار فرماندهی وابسته است. زنجیره‌ای که در محیط عادی بسیار سریع عمل می‌کند، در محیطی مملو از پارازیت، فریب و حمله به ارتباطات ممکن است بخش مهمی از مزیت خود را از دست بدهد. از همین جا بحث وارد مرحله بعدی می‌شود: هنگامی که حسگرها، شبکه‌ها، مراکز تصمیم و سامانه‌های آتش نه فقط به یکدیگر متصل، بلکه در یک معماری داده‌ای مشترک ادغام شوند، «زنجیره حسگر تا تیرانداز» به سمت زنجیره کشتار داده محور حرکت می‌کند.

۳.۶ زنجیره کشتار داده محور

اگر زنجیره حسگر تا تیرانداز را مسیری بدانیم که «دیدن» را به «شلیک» متصل می‌کند، زنجیره کشتار داده محور (**Data-Linked Kill Chain**) یک گام فراتر می‌رود. در اینجا مسئله فقط انتقال مختصات از یک حسگر به یک سامانه آتش نیست؛ حسگرهای متعدد، گره‌های فرماندهی، سامانه‌های ارتباطی و دارایی‌های ضربتی از طریق یک معماری دیجیتال به یکدیگر متصل می‌شوند و داده هدف‌گیری می‌تواند با سرعت بسیار بیشتری میان آن‌ها جریان پیدا کند. بررسی جنگ روسیه و اوکراین این مفهوم را توسعه منطق کلاسیک حسگر تا تیرانداز می‌داند و تأکید می‌کند که مزیت اصلی آن از اتصال دیجیتال اجزایی ناشی می‌شود که پیش‌تر ممکن بود در زنجیره‌های جداگانه یا کندتر عمل کنند. تفاوت اصلی در واژه «داده» نهفته است. در الگوی ساده حسگر تا تیرانداز، می‌توان تصور کرد که یک دیده‌بان هدف را شناسایی می‌کند، مختصات را گزارش می‌دهد و واحد توپخانه بر اساس همان گزارش شلیک می‌کند. اما در یک زنجیره داده محور، اطلاعات هدف ممکن است هم‌زمان از پهپاد، ماهواره، حسگر زمینی، گزارش واحدهای خط مقدم و دیگر منابع وارد یک محیط مشترک شود. داده‌ها سپس میان عناصر مختلف عملیاتی توزیع می‌شوند تا نزدیک‌ترین یا مناسب‌ترین سامانه بتواند از آن استفاده کند. به این ترتیب، ارزش عملیاتی دیگر فقط به کیفیت یک حسگر یا قدرت یک سلاح وابسته نیست؛ کیفیت شبکه‌ای که میان آن‌ها قرار گرفته نیز به اندازه خود پلتفرم‌ها اهمیت پیدا می‌کند. این تغییر بخشی از گذار میدان نبرد به محیطی است که در آن ادغام داده و تصمیم‌گیری الگوریتمی سرعت و دقت عملیات را افزایش می‌دهند. زنجیره کشتار نیز خود مفهوم تازه‌ای نیست. در رویه‌های نظامی، این زنجیره معمولاً مراحل کشف، شناسایی، تصمیم، درگیری و ارزیابی را دربر می‌گیرد. آنچه در دهه‌های اخیر تغییر کرده، سرعت و نحوه اتصال این مراحل است. پیوندهای داده‌ای پیشرفته مانند Link-16 امکان ایجاد آگاهی موقعیتی مشترک میان واحدهای هوایی، زمینی و دریایی را افزایش دادند و زمان لازم برای انتقال اطلاعات هدف را

کاهش دادند. بنابراین، دیجیتالی شدن زنجیره کشتار را نباید صرفاً به معنای سریع تر شدن ارتباطات دانست؛ داده می تواند میان بخش هایی از نیرو به اشتراک گذاشته شود که پیش تر تصویر یکسانی از میدان نداشتند. این تغییر ساختاری یک پیامد مهم دارد: حسگری که هدف را کشف می کند الزاماً متعلق به همان واحدی نیست که آن را منهدم می کند. ممکن است پهبادی متعلق به یک یگان اطلاعاتی هدف را ببیند، داده در یک شبکه مشترک وارد شود، گره فرماندهی موقعیت را تأیید کند و سپس واحد توپخانه ای که در نقطه ای دیگر مستقر است مأمور درگیری شود. در چنین وضعیتی، رابطه سنتی میان «صاحب حسگر» و «صاحب سلاح» کم رنگ تر می شود و شبکه امکان می دهد قابلیت های پراکنده مانند اجزای یک سیستم بزرگ تر عمل کنند. همین ویژگی در اتصال حسگرهای پراکنده، گره های فرماندهی و دارایی های ضربتی در زنجیره های داده محور دیده می شود. در نتیجه، زنجیره کشتار داده محور را می توان نوعی معماری هماهنگی رزمی دانست. هدف آن صرفاً این نیست که داده سریع منتقل شود، بلکه این است که واحدهای مختلف بتوانند بر اساس یک جریان مشترک اطلاعات، هماهنگ تر عمل کنند. در سطح فنی، چنین معماری ای چرخه حسگر تا تیرانداز را فشرده می کند؛ در سطح تاکتیکی، سرعت هماهنگی آتش و مانور را افزایش می دهد؛ و در سطح عملیاتی، امکان می دهد چند عنصر رزمی به جای عملکرد جداگانه، در قالب یک شبکه متصل فعالیت کنند. بررسی این سه سطح نشان می دهد که برتری در جنگ داده محور به طور فزاینده ای به کیفیت اتصال اطلاعاتی و الگوریتمی وابسته می شود. تجربه اوکراین نمونه ای روشن از این منطق است. سامانه های **GIS Arta** و **Kropyva** اجازه داده اند اطلاعات هدف با سرعت بالاتری میان عناصر شناسایی و واحدهای توپخانه منتقل شود. در شرایط مساعد سال ۲۰۲۲، داده های بررسی شده در این بررسی نشان می دهند که چرخه ای که در برخی رویه های متعارف حدود هفت تا ده دقیقه طول می کشید، می تواند به کمتر از یک دقیقه کاهش پیدا کند. این کاهش زمان، واکنش پذیری توپخانه و قابلیت اجرای آتش ضد آتشبار را افزایش داد و به نیروهای پراکنده اجازه داد سریع تر از داده ای که در میدان تولید می شد استفاده کنند. نکته مهم این است که مزیت این سامانه ها صرفاً از «دیجیتالی بودن» آن ها حاصل نمی شد. ارزش اصلی در حذف یا کوتاه کردن برخی حلقه های واسطه بود. اگر اطلاعات هدف مجبور باشد از چند سطح سازمانی عبور کند، هر مرحله می تواند چند ثانیه یا چند دقیقه به چرخه اضافه کند. در مقابل، شبکه ای که داده را مستقیماً در اختیار عناصر مرتبط قرار دهد می تواند فاصله میان کشف و درگیری را کاهش دهد. برای نمونه، در توضیح **GIS Arta** و **Kropyva** همین منطق را برجسته می کند: دیده بان می تواند مختصات را به صورت دیجیتالی به واحد مناسب منتقل کند و در نتیجه پاسخ توپخانه سریع تر شود. سامانه **Delta** بُعد دیگری از زنجیره داده محور را نشان می دهد. این سامانه اطلاعات چندمنبعی، از جمله داده های پهباداها، ماهواره ها و ورودی های دیگر را در یک نقشه دیجیتالی مشترک جمع می کند. در نتیجه،

واحدهای توپخانه، زرهی و پیاده می‌توانند به تصویری مشترک‌تر و به‌روزتر از میدان دسترسی داشته باشند. این ویژگی فقط سرعت هدف‌گیری را افزایش نمی‌دهد؛ مشکل دیگری را نیز کاهش می‌دهد: اینکه هر واحد تصویری متفاوت و ناقص از میدان داشته باشد. Delta از این نظر نمونه‌ای از حرکت از «انتقال یک گزارش هدف» به سمت «ساخت یک محیط اطلاعاتی مشترک» است. وقتی داده‌های چند حسگر در یک تصویر مشترک قرار می‌گیرند، مسئله دیگری نیز مطرح می‌شود: چه کسی یا چه سامانه‌ای باید حجم زیاد اطلاعات را پردازش کند؟ اینجا مرز میان زنجیره کشتار داده محور و جنگ الگوریتمی پیشرفته آشکار می‌شود. میان این دو مفهوم باید تمایز گذاشت. زنجیره داده محور در درجه نخست اتصال و انتقال سریع اطلاعات را بهبود می‌دهد؛ جنگ الگوریتمی یک گام دیگر پیش می‌رود و از یادگیری ماشین و الگوریتم‌های بهینه‌سازی برای تحلیل، اولویت‌بندی و تخصیص هدف استفاده می‌کند. بنابراین، شبکه می‌تواند داده را منتقل کند، اما الگوریتم می‌تواند در تعیین اینکه «کدام داده مهم‌تر است» یا «کدام سامانه باید پاسخ دهد» نقش بیشتری پیدا کند. از این منظر، زنجیره کشتار داده محور زیرساختی است که هوش مصنوعی می‌تواند بر روی آن عمل کند. بدون جریان داده قابل اعتماد، الگوریتم چیزی برای تحلیل ندارد. اگر داده حسگرها دیر برسد، ناقص باشد یا ارتباط قطع شود، حتی یک الگوریتم بسیار پیشرفته نیز نمی‌تواند تصویری دقیق از وضعیت بسازد. به همین دلیل، قدرت هوش مصنوعی در میدان نبرد مستقل از شبکه‌های ارتباطی نیست. شواهد میدان به‌روشنی نشان می‌دهند که کارایی الگوریتم‌ها فقط به کیفیت مدل محاسباتی وابسته نیست و با قابلیت اعتماد داده‌های ورودی پیوند مستقیم دارد. در شرایطی که این اتصال به‌درستی کار کند، زنجیره داده محور می‌تواند تخصیص آتش را نیز بهبود دهد. به جای اینکه هر واحد تنها بر اساس اطلاعات محلی تصمیم بگیرد، داده‌های چندمنبعی می‌توانند برای تعیین اولویت اهداف و هماهنگ کردن حملات استفاده شوند. داده‌های جنگ روسیه و اوکراین نشان می‌دهند که ابزارهای الگوریتمی و نیمه‌خودکار در اوکراین سرعت شناسایی اهداف، تخصیص آتش و هماهنگی حملات محلی را افزایش داده‌اند. به عبارت دیگر، فناوری فقط فاصله «دیدن تا شلیک» را کاهش نمی‌دهد؛ می‌تواند کمک کند تصمیم گرفته شود که کدام سلاح، در چه زمانی و علیه کدام هدف به کار گرفته شود. این تغییر در میدان‌های نبرد پرتراکم اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. هنگامی که ده‌ها پهپاد، واحد توپخانه، نیروهای مانوری و مراکز فرماندهی هم‌زمان داده تولید می‌کنند، انسان با محدودیت توجه و ظرفیت پردازش مواجه می‌شود. جریان اطلاعات می‌تواند آن قدر زیاد باشد که خود فراوانی داده به مشکل تبدیل شود. زنجیره داده محور زمانی ارزش واقعی پیدا می‌کند که علاوه بر انتقال داده، امکان سازمان‌دهی و استفاده عملیاتی از آن را نیز فراهم کند. ادغام جریان‌های اطلاعاتی در Delta و استفاده از ابزارهای الگوریتمی برای هدف‌یابی و تخصیص آتش نمونه‌ای از تلاش برای مدیریت همین تراکم اطلاعاتی است. در چنین سیستمی، سرعت تصمیم نیز به عامل تعیین‌کننده

تبدیل می شود. اگر یک طرف بتواند هدف را کشف کند، داده را منتقل کند، آن را پردازش کند و آتش را تخصیص دهد پیش از آنکه طرف مقابل فرصت جابه جایی یا واکنش پیدا کند، زنجیره سریع تر می تواند مزیت تاکتیکی ایجاد کند. تجربه اوکراین در سال ۲۰۲۲ نشان داد که کوتاه شدن چرخه های هدف گیری نه فقط سرعت توپخانه، بلکه ریتم کل درگیری را تحت تأثیر قرار می دهد. بر پایه شواهد میدان، این شتاب تاکتیکی واقعی بود و در برخی عملیات اثر ملموسی بر عملکرد محلی میدان داشت. نمونه مهم آن ضد حمله خارکیف در سال ۲۰۲۲ است. در این عملیات، هدف گیری دیجیتال و اشتراک سریع اطلاعات در یک عملیات گسترده تر که توپخانه، مانور و بهره برداری از موفقیت را به هم متصل می کرد قرار گرفت. نیروهای اوکراینی توانستند مواضع روسیه را سریع تر هدف قرار دهند، در خطوط دشمن آشفستگی ایجاد کنند و پیشروی زمینی را پشتیبانی کنند. این مرحله نمونه ای است که در آن افزایش کارایی زنجیره کشتار واقعاً توان رزمی را در مرز میان سطح تاکتیکی و عملیاتی تقویت کرد. اما همین مثال یک نکته بسیار مهم را نیز نشان می دهد: زنجیره داده محور به تنهایی پیروزی تولید نمی کند. در خارکیف، سرعت اطلاعات زمانی ارزشمند شد که با توپخانه، مانور و بهره برداری از شکاف ایجاد شده همراه بود. اگر شبکه تنها اهداف بیشتری کشف کند و آن ها را سریع تر بزند، اما نیروی زمینی نتواند از آشفستگی ایجاد شده استفاده کند، نتیجه ممکن است صرفاً افزایش فرسایش دشمن باشد، نه شکستن ساختار دفاعی او. در اینجا نیز باید توجه داشت که فناوری بیشترین اثر را زمانی داشت که در عملیات تسلیحات ترکیبی منسجم ادغام شده بود. ضد حمله سال ۲۰۲۳ وجه دیگر همین داستان را نشان داد. ابزارهای دیجیتال و پهپادها همچنان وجود داشتند و نیروهای اوکراینی همچنان می توانستند برخی اهداف را سریع کشف و مورد حمله قرار دهند، اما این بار با شبکه ای از میدان های مین، استحکامات، مواضع دفاعی و جنگ الکترونیک گسترده روسیه روبه رو بودند. سرعت بیشتر هدف گیری نتوانست به تنهایی مشکل عبور از موانع، سرکوب آتش دشمن، حفاظت از نیروها و بهره برداری مانوری را حل کند. در نتیجه، هماهنگی الگوریتمی در این شرایط کارایی محلی را افزایش داد، اما به یک عملیاتی پایدار تبدیل نشد. این موضوع نشان می دهد که در زنجیره کشتار داده محور، باید میان کارایی تاکتیکی و اثر عملیاتی تفاوت گذاشت. ممکن است یک سامانه تعداد بیشتری هدف را در مدت کمتر شناسایی و منهدم کند، اما این الزاماً به معنای شکست ساختار دفاعی دشمن نیست. اگر دشمن بتواند نیروهای خود را پراکنده کند، خطوط دفاعی متعدد بسازد، آتش را حفظ کند و مسیرهای پیشروی را مسدود کند، افزایش سرعت کشتار لزوماً به پیشروی تبدیل نمی شود. شواهد جنگ روسیه و اوکراین نیز نشان می دهند که شتاب الگوریتمی زمان درگیری را کوتاه کرده است، اما مین ها، سنگرها، موانع، توپخانه و جنگ الکترونیک روسیه مانع تبدیل این سرعت تاکتیکی به فروپاشی عملیاتی شدند. آسیب پذیری اصلی این زنجیره از همان چیزی ناشی می شود که آن را قدرتمند کرده است: اتصال. هرچه حسگرها، گره های فرماندهی و سامانه های

آتش بیشتر به جریان مستمر داده وابسته شوند، اختلال در این جریان می‌تواند بر کل زنجیره اثر بگذارد. در سال ۲۰۲۳، روسیه با اختلال در GNSS، پیوندهای داده و ارتباطات پهپادی توانست بخشی از مزیت سرعت اوکراین را کاهش دهد. داده‌های بررسی شده نشان می‌دهند که در برخی مناطق مورد مناقشه، چرخه هدف‌گیری از کمتر از یک دقیقه به حدود دو تا سه دقیقه افزایش یافت. این تغییر شاید روی کاغذ کوچک به نظر برسد، اما در میدان متحرک می‌تواند فرصت کافی برای جابه‌جایی هدف یا کاهش دقت آتش ایجاد کند. جنگ الکترونیک فقط «ارتباط» را مختل نمی‌کند؛ می‌تواند زنجیره‌ای از پیامدها ایجاد کند. اگر پهپاد نتواند اطلاعات مطمئن تولید کند، داده ورودی کاهش می‌یابد. وقتی داده ضعیف شود، ابزارهای الگوریتمی نیز بر مبنای تصویری ناقص تصمیم می‌گیرند. اگر مختصات یا تشخیص هدف کم‌اعتماد شود، دقت آتش کاهش پیدا می‌کند و در نهایت سرعت بالایی زنجیره دیگر همان اثر سابق را ندارد. این همان وابستگی سیستمی است که تجربه اوکراین آشکار کرد: آسیب به یک حلقه می‌تواند کیفیت حلقه‌های بعدی را نیز تضعیف کند. فریب نیز چالش دیگری است. یک زنجیره داده محور تنها زمانی برتر است که داده‌ای که وارد آن می‌شود بازتاب مناسبی از واقعیت باشد. دشمن می‌تواند با استتار، طعمه، اهداف کاذب و فرستنده‌های جعلی تلاش کند تصویری اشتباه از میدان ایجاد کند. در جنگ روسیه و اوکراین، استفاده از طعمه‌ها و استتار باعث شد تشخیص ماشینی برخی اهداف دشوارتر شود و بخشی از کارایی ضربات کاهش یابد. بنابراین در جنگ داده محور، نبرد فقط بر سر «داشتن داده بیشتر» نیست؛ بر سر اعتمادپذیری داده نیز هست. همین مسئله توضیح می‌دهد که چرا «برتری اطلاعاتی» را نباید یک وضعیت ثابت تصور کرد. طرفی ممکن است در ابتدای جنگ شبکه سریع‌تر، پهپادهای مؤثرتر یا سامانه‌های دیجیتالی بهتری داشته باشد، اما دشمن نیز رفتار خود را تغییر می‌دهد. در تجربه جنگ روسیه و اوکراین، انطباق روسیه شامل جنگ الکترونیک، فریب، استتار، پدافند هوایی و استحکامات لایه‌ای بود. نتیجه این شد که مزیت دیجیتالی و پهپادی اوکراین به تدریج با مقاومت بیشتری روبه‌رو شد. این یافته از نظریه‌ای حمایت می‌کند که در آن نوآوری نظامی مزیتی موقت ایجاد می‌کند و طرف مقابل تلاش می‌کند آن را جذب، مختل یا خنثی کند. از این رو، یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های زنجیره کشتار داده محور باید تاب‌آوری باشد. سرعتی که تنها در محیط بدون اختلال به دست آید در جنگ واقعی کافی نیست. شبکه باید بتواند با از دست رفتن پهپاد، اختلال ارتباطی یا کاهش کیفیت یک حسگر همچنان به کار خود ادامه دهد. شواهد جنگ روسیه و اوکراین نشان می‌دهند که نیروهای اوکراینی با وجود فشار روسیه بخشی از توان خود را از طریق افزونگی، بداهه‌پردازی و ادامه نوآوری پهپادی حفظ کردند. بنابراین معماری موفق لزوماً معماری‌ای نیست که در شرایط ایده‌آل سریع‌ترین باشد؛ بلکه معماری‌ای است که در شرایط خصمانه نیز بتواند بخش مهمی از عملکرد خود را حفظ کند. در نتیجه، زنجیره داده محور بیش از آنکه یک «زنجیره» ساده باشد، در عمل به یک سامانه از سامانه‌ها نزدیک می‌شود. حسگرها، شبکه

ارتباطی، نرم‌افزار، فرماندهی، الگوریتم‌ها و سامانه‌های اثرگذار به یکدیگر وابسته‌اند و عملکرد هر کدام می‌تواند بر دیگری اثر بگذارد. از همین رو، آسیب‌پذیری نیز سیستمی است. نابودی یک توپخانه فقط یک سامانه آتش را حذف می‌کند؛ اما اختلال گسترده در شبکه ارتباطی ممکن است هم‌زمان چندین حسگر، مرکز تصمیم و سامانه آتش را از هماهنگی مؤثر محروم کند. یکی از نتایج مهم تجربه اوکراین این است که میدان نبرد آینده بیش از گذشته به سرعت و تاب‌آوری معماری‌های دیجیتالی و یکپارچگی جریان داده وابسته خواهد بود. این وابستگی، نقش فرماندهی را نیز تغییر می‌دهد. فرمانده دیگر فقط با گزارش‌هایی که از یگان‌های زیرمجموعه دریافت می‌کند مواجه نیست؛ ممکن است تصویری زنده‌تر و متراکم‌تر از پهپادها، حسگرها و سامانه‌های دیجیتالی در اختیار داشته باشد. اما افزایش اطلاعات الزاماً تصمیم‌گیری را ساده‌تر نمی‌کند. اگر جریان داده بسیار سریع و گسترده باشد، مسئله اصلی از «کمبود اطلاعات» به «استخراج اطلاعات مرتبط از میان انبوه داده» تغییر می‌کند. همین نقطه است که الگوریتم‌ها اهمیت بیشتری پیدا می‌کنند و می‌توانند در تشخیص، اولویت‌بندی و تخصیص منابع نقش ایفا کنند؛ موضوعی که در بخش بعد، درباره فشرده‌شدن زمان تصمیم، با جزئیات بیشتری بررسی خواهد شد. با این حال، با این حال، شواهد موجود برای ادعای یک تحول کامل هنوز کافی نیست. یافته‌های جنگ اوکراین نشان می‌دهند که زنجیره‌های داده‌محور سرعت هدف‌گیری، هماهنگی و کارایی ضربات را به شکل واقعی تغییر داده‌اند؛ اما شواهد هنوز نشان نمی‌دهند که این فناوری‌ها اصول جنگ تسلیحات ترکیبی را کنار زده باشند. سرکوب، مانور، شکستن موانع، حفاظت و بهره‌برداری از موفقیت همچنان تعیین‌کننده‌اند. فناوری هنگامی بیشترین اثر را دارد که با این عناصر پیوند بخورد، نه زمانی که به عنوان جایگزین آن‌ها تصور شود. در نهایت، زنجیره کشتار داده‌محور را باید نه به عنوان یک سلاح جدید، بلکه به عنوان شیوه‌ای تازه برای سازمان‌دهی قدرت رزمی موجود فهمید. داده میان حسگر، فرماندهی و سلاح حرکت می‌کند؛ شبکه فاصله میان آن‌ها را کم می‌کند؛ الگوریتم می‌تواند پردازش و تخصیص را سرعت دهد؛ و سامانه آتش می‌تواند پیش از آنکه فرصت عملیاتی از بین برود وارد عمل شود. این معماری ریتیم، هماهنگی و کارایی عملیات را تغییر می‌دهد، اما برتری حاصل از آن شکننده و وابسته به سلامت شبکه، اعتبار داده، مقاومت در برابر جنگ الکترونیک و ادغام با دکترین است. بررسی جنگ روسیه و اوکراین در نهایت به همین نتیجه می‌رسد: آینده جنگ احتمالاً بیش از گذشته شبکه‌ای و داده‌محور خواهد بود، اما فناوری تنها زمانی به مزیت پایدار تبدیل می‌شود که ارتش بتواند آن را در ساختاری منسجم، مقاوم و سازگار با میدان نبرد به کار گیرد.

۴.۶ نقش هوش مصنوعی در فشرده‌سازی زمان تصمیم

در میدان نبرد، زمان فقط یک متغیر عملیاتی نیست؛ گاهی خود زمان تعیین می‌کند که چه کسی فرصت عمل پیدا می‌کند و چه کسی ناچار می‌شود به اقدام طرف مقابل واکنش نشان دهد. ممکن است دو نیروی نظامی تقریباً به اطلاعات مشابهی دسترسی داشته باشند، اما طرفی که بتواند داده را سریع‌تر پردازش کند، وضعیت را زودتر بفهمد و تصمیم مناسب را پیش از دیگری به اقدام تبدیل کند، عملاً مزیتی متفاوت از «داشتن اطلاعات بیشتر» به دست می‌آورد. به همین دلیل، یکی از مهم‌ترین وعده‌های هوش مصنوعی در حوزه نظامی، نه صرفاً افزایش دقت یا خودکارسازی تجهیزات، بلکه کاهش زمانی است که میان دریافت داده و اتخاذ تصمیم سپری می‌شود. بررسی جنگ روسیه و اوکراین این روند را بخشی از تحول میدان نبرد دیجیتال می‌داند؛ میدانی که در آن ادغام داده و تصمیم‌گیری الگوریتمی می‌تواند چرخه‌های تصمیم را فشرده‌تر و سرعت و دقت عملیات را افزایش دهد. برای فهم این مسئله باید میان «سرعت انتقال اطلاعات» و «سرعت تصمیم‌گیری» تفاوت گذاشت. شبکه دیجیتال ممکن است داده یک پهپاد را در چند ثانیه به مرکز فرماندهی برساند، اما اگر تحلیل آن داده، تشخیص اهمیت هدف و انتخاب واکنش مناسب همچنان زمان زیادی ببرد، کل چرخه عملیات سریع نخواهد شد. زنجیره‌های کشتار داده محور مرحله نخست این مشکل را کاهش می‌دهند و جریان اطلاعات را تسریع می‌کنند؛ اما هوش مصنوعی می‌تواند وارد مرحله بعدی شود و در خود فرایند تحلیل و اولویت‌بندی نقش ایفا کند. این تفاوت را می‌توان چنین صورت‌بندی کرد: زنجیره داده محور عمدتاً اتصال را بهبود می‌دهد، در حالی که جنگ الگوریتمی تلاش می‌کند بخشی از فرایند تحلیل و تصمیم را نیز سریع‌تر کند. در یک میدان نبرد پرتراکم، مسئله فقط کمبود اطلاعات نیست؛ گاهی مشکل اصلی فراوانی اطلاعات است. پهپادها، ماهواره‌ها، حسگرهای زمینی، سامانه‌های شناسایی و واحدهای خط مقدم می‌توانند هم‌زمان حجم عظیمی از داده تولید کنند. انسان نمی‌تواند همه این جریان‌ها را با سرعت ماشین بررسی کند. حتی اگر یک مرکز فرماندهی به تصویری بسیار غنی از میدان دسترسی داشته باشد، ممکن است ظرفیت انسانی برای بررسی تک‌تک داده‌ها به گلوگاه تبدیل شود. در چنین محیطی، هوش مصنوعی می‌تواند به جای تولید داده بیشتر، نقش فیلتر و سازمان‌دهنده را ایفا کند؛ یعنی در میان صدها یا هزاران ورودی، مواردی را که احتمالاً اهمیت بیشتری دارند برجسته سازد. این همان نقطه‌ای است که یادگیری ماشین (**ML: Machine Learning**) و الگوریتم‌های بهینه‌سازی وارد چرخه تصمیم می‌شوند. در جنگ الگوریتمی، سامانه‌ها تنها اطلاعات را منتقل نمی‌کنند، بلکه می‌توانند داده‌ها را تحلیل، اهداف را اولویت‌بندی و حتی راه‌حل‌های آتش را آماده کنند. به این ترتیب، بخشی از کاری که پیش‌تر باید به صورت دستی در چند مرحله انجام می‌شد، می‌تواند به فرایندی نیمه‌خودکار تبدیل شود. چنین تغییری الزاماً به معنای

واگذاری تصمیم‌نهایی به ماشین نیست؛ حتی اگر تصمیم‌نهایی همچنان انسانی باقی بماند، کاهش زمان لازم برای آماده‌سازی گزینه‌ها می‌تواند کل چرخه تصمیم را کوتاه کند. برای مثال، تصور کنیم ده‌ها تصویر پهنپادی به‌طور هم‌زمان به یک مرکز عملیات وارد می‌شود. در مدل سنتی، تحلیلگران باید تصاویر را مشاهده کنند، وسایل نقلیه را تشخیص دهند، اهداف احتمالی را علامت بزنند و سپس اطلاعات را به عناصر مرتبط منتقل کنند. در مدل الگوریتمی، سامانه می‌تواند ابتدا تصاویر را غربال کند و مواردی را که احتمال وجود هدف در آن‌ها بیشتر است برای بررسی انسانی برجسته سازد. در اوکراین نمونه‌هایی دیده شده است که در آن سامانه‌های تشخیص تصویر مبتنی بر هوش مصنوعی برای شناسایی خودروهای زرهی و علامت‌گذاری آن‌ها جهت هدف‌گیری توپخانه به کار رفته‌اند. این تفاوت شاید در نگاه نخست فقط چند ثانیه یا چند دقیقه باشد، اما در عملیات پرسرعت اهمیت زیادی دارد. هدفی که برای ده دقیقه در یک محل باقی می‌ماند، هدفی کاملاً متفاوت از سامانه‌ای است که تنها برای سی ثانیه قابل مشاهده است. هرچه دشمن متحرک‌تر، پراکنده‌تر و آگاه‌تر از تهدید حسگرها باشد، پنجره زمانی برای تصمیم‌گیری کوتاه‌تر می‌شود. بنابراین، فشرده‌سازی زمان تصمیم نه یک مزیت تجملی، بلکه می‌تواند شرط استفاده از اطلاعاتی باشد که عمر عملیاتی آن‌ها بسیار کوتاه است. جنگ روسیه و اوکراین یک نمونه تجربی برای مشاهده این اثر فراهم کرده است. سامانه‌های دیجیتال مانند GIS Arta و Kropyva در برخی شرایط زمان لازم برای انتقال اطلاعات هدف و هماهنگی آتش را از چند دقیقه به کمتر از یک دقیقه کاهش دادند. این کاهش زمان تنها حاصل هوش مصنوعی نبود و بخش مهمی از آن به شبکه‌های دیجیتال و معماری ارتباطی مربوط می‌شد؛ بنابراین نباید تمام این دستاورد را مستقیماً به AI نسبت داد. با این حال، این تجربه نشان می‌دهد که وقتی جریان داده، پردازش و تخصیص آتش به هم نزدیک‌تر می‌شوند، چرخه تصمیم و اقدام می‌تواند به شدت فشرده شود. هوش مصنوعی زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که سرعت شبکه از ظرفیت شناختی انسان پیشی بگیرد. اگر اطلاعات در لحظه به مرکز فرماندهی برسد، اما انسان برای فهم آن به چند دقیقه زمان نیاز داشته باشد، بخش مهمی از مزیت اتصال دیجیتال از بین می‌رود. از همین رو، الگوریتم‌ها می‌توانند حلقه میان «رسیدن داده» و «قابل استفاده شدن داده» را کوتاه کنند. این همان چیزی است که مفهوم جنگ با سرعت ماشین (**Machine-Speed Warfare**) به آن اشاره دارد: محیطی که در آن برخی مراحل پردازش، هماهنگی و واکنش با سرعتی انجام می‌شوند که دستیابی به آن برای انسان به‌تنهایی دشوار یا غیرممکن است. با این حال، تعبیر «سرعت ماشین» نباید به این معنا فهمیده شود که ماشین لزوماً جای انسان را در همه مراحل می‌گیرد. در چارچوب راهبرد سوم جبران (**Third Offset Strategy**) آمریکا، یکی از ایده‌های اصلی دقیقاً برعکس بود: استفاده از ماشین برای افزایش سرعت و دقت تصمیم‌انسان. در این برنامه‌ریزی، «همکاری انسان و ماشین» به‌عنوان استفاده از ظرفیت محاسباتی برای انجام پردازش‌هایی تعریف می‌شد که تصمیم‌گیری انسانی را

سریع‌تر و دقیق‌تر می‌کنند. در این نگاه، AI قرار بود تصمیم انسان را تقویت کند، نه الزاماً آن را حذف کند. این تفاوت بسیار مهم است. ممکن است سامانه در چند میلی‌ثانیه هزاران داده را مقایسه کند، چند گزینه را رتبه‌بندی کند و محتمل‌ترین تهدید را مشخص سازد، اما تصمیم درباره اقدام هنوز در اختیار انسان باقی بماند. در این حالت، نقش هوش مصنوعی را می‌توان به «فشرده کردن فضای تصمیم» تعبیر کرد: ماشین گزینه‌ها را محدود، اطلاعات مرتبط را برجسته و زمان لازم برای رسیدن انسان به یک قضاوت عملیاتی را کاهش می‌دهد. چنین سامانه‌ای به جای گرفتن اراده فرمانده، سعی می‌کند بار شناختی او را سبک‌تر کند. این برداشت با مفهوم همزیستی انسان و ماشین (**Human-Machine Symbiosis**) نیز پیوند دارد که در تحلیل Watts از سیاست دفاعی آمریکا برجسته شده است. منطق این مفهوم آن است که انسان و الگوریتم توانایی‌های متفاوتی دارند و ترکیب آن‌ها می‌تواند عملکرد بهتری از هر کدام به تنهایی ایجاد کند. الگوریتم در پردازش سریع حجم زیاد داده توانمند است، در حالی که انسان همچنان در قضاوت زمینه‌ای، درک ابهام، مسئولیت و ارزیابی پیامدهای وسیع‌تر نقش اساسی دارد. در نتیجه، فشرده‌سازی زمان تصمیم در این رویکرد نه با حذف انسان، بلکه با تقسیم بهتر کار شناختی میان انسان و ماشین دنبال می‌شود. همین مسئله را می‌توان از زاویه سامانه‌های انسان-خودمختاری نیز دید. در چارچوب سامانه انسان-خودمختاری (**HAS: Human-Autonomy System**)، انسان و موجودیت مصنوعی به عنوان اجزای یک سامانه شناختی مشترک در نظر گرفته می‌شوند. هر دو در فرایند تصمیم و حل مسئله مشارکت می‌کنند و هدف این است که مجموعه انسان-ماشین از نظر شناختی بهتر از هر جزء به تنهایی عمل کند. این نگاه، فشرده‌سازی زمان تصمیم را صرفاً مسئله سریع‌تر شدن رایانه نمی‌داند؛ مسئله اصلی این است که توان پردازش ماشین چگونه با فهم و قضاوت انسان ترکیب شود. در همین چارچوب، مفهوم برتری شناختی (**Cognitive Superiority**) اهمیت پیدا می‌کند. این برتری صرفاً به معنی داشتن رایانه سریع‌تر نیست؛ بلکه به توانایی پیشی گرفتن از دشمن از طریق تفکر بهتر، یادگیری سریع‌تر و دسترسی بهتر به اطلاعات اشاره دارد. بنابراین سرعت تنها یکی از اجزای برتری شناختی است. اگر یک نیروی نظامی بسیار سریع تصمیم بگیرد اما بر اساس تصویر اشتباه از میدان، آن سرعت می‌تواند به تصمیم اشتباه سریع‌تر منجر شود. از این رو، کیفیت تصمیم و سرعت تصمیم نباید در برابر یکدیگر قرار گیرند. هدف مطلوب این نیست که فرمانده در کمترین زمان ممکن هر تصمیمی بگیرد؛ هدف این است که زمان لازم برای رسیدن به تصمیم مناسب کاهش یابد. هوش مصنوعی زمانی ارزشمند است که بتواند مراحل غیرضروری، پردازش‌های تکراری و جست‌وجوی دستی میان حجم بالای داده را کاهش دهد و در عین حال اطلاعات مرتبط، زمینه و عدم قطعیت را بهتر در اختیار تصمیم‌گیر قرار دهد. برای توضیح این توانایی شناختی می‌توان مجموعه‌ای از کارکردها را در نظر گرفت که شامل ادراک، توجه، انتخاب عمل، حافظه، یادگیری، استدلال، فراشناخت و پیش‌بینی

هستند. این فهرست نشان می‌دهد که تصمیم‌گیری صرفاً یک لحظه جداگانه در پایان زنجیره نیست؛ تصمیم نتیجه مجموعه‌ای از فرایندهای شناختی است که از دریافت و انتخاب اطلاعات آغاز می‌شوند و تا پیش‌بینی و انتخاب اقدام ادامه پیدا می‌کنند. اگر هوش مصنوعی بتواند بخشی از این فرایندها را تقویت کند، زمان تصمیم ممکن است در چند نقطه مختلف از چرخه کاهش یابد. برای مثال، کاهش زمان در مرحله توجه می‌تواند به این معنا باشد که سامانه از میان هزاران ورودی تنها موارد مهم را برجسته کند. کاهش زمان در مرحله ادراک می‌تواند شامل تشخیص خودکار الگو یا شیء باشد. در مرحله پیش‌بینی، سامانه ممکن است چند وضعیت احتمالی آینده را سریع‌تر محاسبه کند. در مرحله انتخاب عمل نیز الگوریتم می‌تواند گزینه‌های موجود را مقایسه کند. مجموعه این کاهش‌های کوچک می‌تواند در نهایت چرخه‌ای را که پیش‌تر چند دقیقه طول می‌کشید به بازه‌ای بسیار کوتاه‌تر تبدیل کند. اما هرچه زمان تصمیم فشرده‌تر شود، مسئله اعتماد نیز حساس‌تر می‌شود. اگر فرمانده فرصت زیادی برای بررسی خروجی الگوریتم نداشته باشد، کیفیت رابطه میان انسان و سامانه اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. در راهبرد سوم جبران نیز استفاده گسترده از AI به توسعه اعتماد کافی اپراتورها وابسته دانسته شده بود. ایده این نبود که انسان هر خروجی ماشین را بدون بررسی بپذیرد؛ بلکه انتظار می‌رفت پس از ایجاد اعتماد کافی، سامانه به ابزاری برای تقویت سرعت و دقت تصمیم انسانی تبدیل شود. این مسئله یک تناقض ظریف ایجاد می‌کند. برای آنکه از مزیت سرعت الگوریتم استفاده شود، انسان باید بتواند به خروجی آن سریع واکنش نشان دهد؛ اما هرچه بررسی انسانی طولانی‌تر شود، بخشی از مزیت زمانی از بین می‌رود. در مقابل، اگر بررسی بیش‌ازحد کوتاه شود، خطر پذیرش خروجی اشتباه افزایش می‌یابد. بنابراین طراحی سامانه تصمیم‌یار نظامی باید میان سرعت، اعتماد و کنترل انسانی تعادل برقرار کند. این تعادل در عملیات‌هایی که پیامدهای آن در کسری از ثانیه شکل می‌گیرد دشوارتر می‌شود. در حوزه‌های اطلاعاتی و شناختی، برخی موقعیت‌های درگیری می‌توانند در کسری از ثانیه تغییر ماهیت دهند و زمان واکنش لازم از توان انسان به‌تنهایی فراتر رود. در چنین محیط‌هایی، به باور او، انسان برای حفظ توان واکنش به پشتیبانی قابلیت‌های شناختی خودکار و پرفرمان نیاز دارد. نمونه روشن این وضعیت در حوزه سایبری قابل تصور است؛ حوزه‌ای که در آن حمله، دفاع و تغییر وضعیت شبکه ممکن است بسیار سریع رخ دهد. چارچوب فرماندهی انسان-خودمختاری نیز عملیات آینده را محیط‌هایی «حساس به زمان» توصیف می‌کند و مفهوم EDGE را بر نیاز به تعامل انسان و موجودیت‌های هوشمند غیرانسانی در شرایط پیچیده بنا می‌گذارد. در چنین محیط‌هایی، انتظار اینکه انسان همه رویدادها را به‌صورت دستی مشاهده و پردازش کند، ممکن است از نظر زمانی واقع‌بینانه نباشد. با این حال، همان سرعتی که هوش مصنوعی ایجاد می‌کند می‌تواند خطر جدیدی نیز به همراه داشته باشد: شتاب گرفتن خطا. اگر یک انسان در تشخیص هدف اشتباه کند، خطا ممکن است در یک نقطه رخ دهد؛ اما اگر یک

سامانه الگوریتمی اشتباه خود را با سرعت بالا به چند گره دیگر منتقل کند، خطا می‌تواند در مقیاس بزرگ‌تری بازتولید شود. به بیان دیگر، هوش مصنوعی نه تنها توان تصمیم‌گیری را سریع می‌کند، بلکه در صورت طراحی یا داده نامناسب می‌تواند سرعت گسترش اشتباه را نیز افزایش دهد. این خطر زمانی جدی‌تر می‌شود که داده ورودی خود قابل اعتماد نباشد. شواهد جنگ روسیه و اوکراین نشان می‌دهند که سامانه‌های الگوریتمی در برابر «محروم‌سازی از داده» و فریب آسیب‌پذیرند. جنگ الکترونیک روسیه با ایجاد اختلال در GPS و ارتباطات پهنای نشان داد که عملکرد الگوریتم تنها به سرعت پردازش آن بستگی ندارد؛ کیفیت داده‌ای که در اختیارش قرار می‌گیرد نیز تعیین‌کننده است. سامانه‌ای که داده نادرست یا ناقص را بسیار سریع تحلیل کند، الزاماً تصمیم بهتری تولید نمی‌کند. این مسئله در سال ۲۰۲۳ در جنگ اوکراین به صورت عملی ظاهر شد. با افزایش جنگ الکترونیک، قابلیت برخی زنجیره‌های داده و هدف‌گیری کاهش یافت و مزیت سرعت اولیه محدودتر شد. بنابراین فشرده‌سازی زمان تصمیم را نمی‌توان ویژگی ثابتی دانست که پس از نصب یک سامانه دیجیتال برای همیشه حفظ شود. سرعت تصمیم به سلامت حسگر، ارتباط، پردازش و شبکه وابسته است و دشمن می‌تواند دقیقاً همین زیرساخت‌ها را هدف قرار دهد. فریب دشمن نیز بر همین منطق اثر می‌گذارد. اگر الگوریتم در چند ثانیه یک وسیله را به عنوان تانک تشخیص دهد، اما آن شیء در واقع یک طعمه باشد، سرعت تصمیم دیگر مزیت محسوب نمی‌شود. در جنگ روسیه و اوکراین، تانک‌های بادی، رادارهای طعمه و استتار برای پیچیده کردن تشخیص ماشینی به کار گرفته شدند. بنابراین در محیط الگوریتمی، دشمن ممکن است به جای تلاش برای کندکردن مستقیم تصمیم، تلاش کند سرعت را علیه خود سامانه به کار گیرد؛ یعنی آن را وادار کند سریع‌تر به نتیجه اشتباه برسد. از همین جا مسئله مهم دیگری شکل می‌گیرد: آیا همیشه تصمیم سریع‌تر، تصمیم بهتر است؟ شواهد عملیاتی پاسخ منفی می‌دهند. تجربه اوکراین نشان می‌دهد که شتاب دیجیتال در سطح تاکتیکی واقعی بوده است، اما سرعت به تنهایی نتوانسته محدودیت‌های فیزیکی جنگ را حذف کند. میدان مین، استحکامات، پدافند هوایی، لجستیک و حجم آتش توپخانه همچنان اهمیت خود را حفظ کرده‌اند. از همین رو درباره ادعای تحول کامل ناشی از «جنگ با سرعت ماشین» محتاط است. این نکته را می‌توان با تفاوت میان سرعت تصمیم و توان اجرای تصمیم توضیح داد. ممکن است یک مرکز فرماندهی در چند ثانیه تشخیص دهد که یک محور باید مورد حمله قرار گیرد، اما نیروی زمینی همچنان برای پاک‌سازی میدان مین، عبور از موانع، تأمین آتش سرکوب و جابه‌جایی نیرو به زمان نیاز دارد. الگوریتم می‌تواند زمان شناخت و انتخاب را کاهش دهد، اما نمی‌تواند قوانین فیزیکی حرکت، لجستیک یا تخریب موانع را حذف کند. بنابراین هوش مصنوعی بیشترین اثر را در بخش‌هایی از چرخه دارد که واقعاً اطلاعاتی و شناختی هستند. تشخیص، مرتب‌سازی، اولویت‌بندی، پیش‌بینی و تخصیص منابع همگی فعالیت‌هایی‌اند که می‌توانند از پردازش محاسباتی سریع بهره ببرند. اما تبدیل این

برتری شناختی به اثر عملیاتی هنوز به اجزای دیگر نیرو وابسته است. به همین دلیل، در نتیجه، سیستم‌های الگوریتمی می‌توانند سرعت هدف‌گیری و هماهنگی محلی را افزایش دهند، اما نیازهای کلاسیک عملیات تسلیحات ترکیبی را از بین نبرده‌اند. در سطح فرماندهی، این تحول می‌تواند رابطه میان «اطلاعات» و «اختیار» را نیز تغییر دهد. اگر سامانه بتواند در لحظه وضعیت را تحلیل کند و گزینه‌های اقدام را پیشنهاد دهد، فرمانده ممکن است با تصمیم‌هایی مواجه شود که باید بسیار سریع‌تر از گذشته گرفته شوند. به همین دلیل، در چارچوب فرماندهی انسان-خودمختاری (HAC: Human-Autonomy Command) سه مسئله صلاحیت، اختیار و مسئولیت اهمیت محوری دارند. سرعت بیشتر تنها زمانی قابل مدیریت است که روشن باشد چه کسی اجازه تصمیم دارد، چه کسی صلاحیت آن را دارد و مسئولیت پیامدها بر عهده چه کسی است. این مسئله به‌ویژه زمانی حساس می‌شود که بخشی از تصمیم توسط سامانه مصنوعی آماده یا اجرا شود. اگر الگوریتم هدفی را پیشنهاد کند و انسان تنها چند ثانیه برای تأیید داشته باشد، مرز میان «تصمیم انسان» و «تصمیم ماشین» می‌تواند مبهم‌تر شود. چارچوب فرماندهی انسان-خودمختاری هشدار می‌دهد که توسعه سامانه‌های خودمختار در مسیر تصمیم‌گیری نظامی با سرعتی پیش می‌رود که چارچوب‌های اخلاقی و حقوقی همیشه با آن همگام نیستند. افزایش سرعت عملیاتی ممکن است در عمل فرصتی را که برای بررسی حقوقی یا اخلاقی یک اقدام وجود دارد نیز کاهش دهد. از این رو، فشرده شدن زمان تصمیم علاوه بر مزیت نظامی، یک چالش سازمانی نیز ایجاد می‌کند. سازمان‌هایی که برای چرخه‌های کندتر طراحی شده‌اند ممکن است نتوانند از سرعت فناوری استفاده کنند. اگر اطلاعات در چند ثانیه تولید شود اما تصمیم باید از چندین سطح فرماندهی عبور کند، سرعت سامانه عملاً در ساختار سازمانی متوقف می‌شود. به همین دلیل، ارزش AI فقط به داشتن الگوریتم وابسته نیست؛ رویه‌های فرماندهی، ساختار اختیار و آموزش نیز باید با سرعت جدید سازگار شوند. این همان نکته‌ای است که تجربه جنگ روسیه و اوکراین نیز تأیید می‌کند. در تجربه جنگ روسیه و اوکراین، فناوری زمانی بیشترین اثر را داشت که با دکتین و سازمان هماهنگ بود. سرعت دیجیتال بدون سرکوب، مانور، حفاظت و بهره‌برداری کافی نمی‌توانست به موفقیت عملیاتی تبدیل شود. بنابراین، حتی اگر هوش مصنوعی زمان تصمیم را کوتاه کند، اثر نهایی آن همچنان به توان سازمان برای تبدیل تصمیم سریع به اقدام هماهنگ وابسته است. در راهبرد سوم جبران نیز همین رابطه میان فناوری و سازمان دیده می‌شود. AI و خودمختاری بخشی از برنامه‌ای گسترده‌تر برای حفظ برتری نظامی آمریکا بودند که تنها بر توسعه نرم‌افزار یا ماشین تمرکز نداشت؛ اصلاح سازمانی و همکاری با صنعت فناوری نیز بخش مهمی از آن بود. ایده «همکاری انسان و ماشین» در این چارچوب قرار داشت: افزایش سرعت و دقت تصمیم تنها زمانی مفید است که سازمان بتواند آن را در شیوه عملیاتی خود جذب کند. حتی در سطح راهبردی نیز باید در برابر اغراق درباره سرعت محتاط بود. تحلیل برنامه‌ریزی دفاعی آمریکا

نشان می‌دهد که گفتمان دفاعی آمریکا گاهی AI را با ظرفیت بسیار بزرگی برای حفظ برتری نظامی صورت‌بندی کرده است، اما هم‌زمان اشاره می‌کند که سرعت و مقیاس پذیرش AI در وزارت دفاع و آثار واقعی آن همچنان موضوع بحث و نقد بوده‌اند. بنابراین میان «تصور راهبردی از جنگ سریع‌تر» و «توان واقعی سازمان برای تحقق آن» فاصله‌ای وجود دارد. در نهایت، نقش هوش مصنوعی در فشرده‌سازی زمان تصمیم را باید در سه سطح جدا اما مرتبط دید. در سطح نخست، AI می‌تواند زمان پردازش داده را کاهش دهد؛ در سطح دوم، می‌تواند زمان شکل‌گیری گزینه‌های تصمیم را کوتاه کند؛ و در سطح سوم، هنگامی که با شبکه‌های دیجیتال و سامانه‌های اثرگذار پیوند می‌خورد، می‌تواند فاصله میان تصمیم و اقدام را نیز کمتر کند. اهمیت واقعی زمانی آشکار می‌شود که این سه سطح به یکدیگر متصل شوند. اما شواهد بررسی‌شده هنوز از این ادعا پشتیبانی نمی‌کنند که فشرده‌شدن زمان تصمیم به‌خودی خود جنگ را به رقابتی تبدیل کرده که در آن «سریع‌ترین الگوریتم همیشه پیروز است». تجربه اوکراین دقیقاً عکس چنین ساده‌سازی‌ای را نشان می‌دهد. سرعت بیشتر واقعی است، اما جنگ الکترونیک، فریب، استحکامات، لجستیک و انطباق دشمن می‌توانند مزیت آن را کاهش دهند. در نتیجه، این وضعیت را می‌توان نوعی تحول extbf مشروط دانست: الگوریتم‌ها ریتم، هماهنگی و کارایی حمله را تغییر می‌دهند، اما تنها در صورتی به مزیت راهبردی تبدیل می‌شوند که در یک نظام دکترینال و سازمانی مقاوم ادغام شده باشند. از این منظر، رقابت آینده فقط بر سر داشتن هوش مصنوعی قدرتمندتر نخواهد بود؛ بر سر ساختن چرخه تصمیمی سریع، قابل اعتماد و تاب‌آور خواهد بود. نیرویی که بتواند داده را زودتر دریافت کند، آن را بهتر بفهمد، تصمیم مناسب را سریع‌تر بگیرد و در عین حال در برابر فریب و اختلال مقاومت کند، احتمال بیشتری دارد که ابتکار عمل را در دست نگه دارد. سرعت بدون اعتمادپذیری می‌تواند خطرناک باشد و دقت بدون سرعت ممکن است دیر به میدان برسد. هوش مصنوعی دقیقاً در نقطه‌ای قرار می‌گیرد که این دو الزام با یکدیگر تلاقی می‌کنند. به همین دلیل، فشرده‌سازی زمان تصمیم را باید یکی از مهم‌ترین تغییراتی دانست که الگوریتم‌ها وارد عملیات نظامی کرده‌اند؛ اما نه به معنای حذف انسان از تصمیم. شواهد بررسی‌شده بیشتر از بازاریابی رابطه انسان و ماشین حمایت می‌کنند: ماشین داده را با سرعتی فراتر از انسان پردازش می‌کند، انسان همچنان در اراده، مسئولیت و قضاوت نقش محوری دارد و ساختار فرماندهی باید این دو را به شکلی هماهنگ کنار هم قرار دهد. همین مسئله مستقیماً ما را به پرسش بعدی می‌رساند: وقتی الگوریتم دیگر فقط ابزار تحلیل نیست و به بخشی از چرخه دائمی تصمیم و اجرا تبدیل می‌شود، فرماندهی و کنترل در عصر الگوریتم‌ها چگونه باید سازمان یابد؟

۵.۶ فرماندهی و کنترل در عصر الگوریتم‌ها

ورود هوش مصنوعی به میدان نبرد فقط مسئله سرعت بخشیدن به شناسایی و هدف گیری نیست؛ در سطحی عمیق تر، این فناوری رابطه میان فرمانده، اطلاعات، تصمیم و اجرا را تغییر می دهد. در ساختارهای سنتی تر، فرماندهی و کنترل عمدتاً بر شبکه ای از انسان ها، ستادها، سامانه های ارتباطی و رویه های سازمانی استوار بود که اطلاعات را جمع می کردند، وضعیت را تحلیل می کردند و دستورات را به نیروهای زیرمجموعه منتقل می کردند. با ورود سامانه های هوشمند و خودمختار، بخشی از این فعالیت ها می تواند توسط عامل های مصنوعی انجام شود؛ از پردازش داده و ساخت تصویر وضعیت گرفته تا پیشنهاد گزینه های اقدام و هماهنگی برخی فعالیت ها. همین تحول سبب می شود پرسش کلاسیک «چه کسی فرمان می دهد؟» با پرسش تازه ای همراه شود: ماشین تا کجای فرایند فرماندهی و کنترل می تواند پیش برود؟ برای پاسخ به این پرسش، ابتدا باید میان فرماندهی (**Command**) و کنترل (**Control**) تفاوت گذاشت. در چارچوب پیشنهادی Norlander برای فرماندهی انسان-خودمختاری، این دو مفهوم از یکدیگر جدا می شوند. در این چارچوب، فرماندهی به ویژگی هایی گره خورده است که او آن ها را اساساً انسانی می داند: اراده، خلاقیت، فهم و توان پیش بینی. بر همین اساس، فرماندهی «بیان خلاقانه اراده انسانی برای تحقق مأموریت» تعریف می شود. در مقابل، کنترل به مجموعه سازوکارهایی مربوط است که فرماندهی را ممکن می کنند و از طریق ساختارها و فرایندهای موجود، منابع و ریسک را مدیریت می کنند. از این منظر، هوش مصنوعی می تواند بخش بزرگی از کنترل و اجرای مأموریت را پشتیبانی کند، اما اصل فرماندهی همچنان در اختیار انسان باقی می ماند. این تمایز برای عصر الگوریتم ها اهمیت زیادی دارد. اگر فرماندهی و کنترل را یک مفهوم واحد تصور کنیم، ممکن است هر واگذاری وظیفه به یک سامانه خودمختار به اشتباه به معنای واگذاری «فرماندهی» تلقی شود. در این چارچوب، چنین برداشتی دقیق نیست. ممکن است سامانه مصنوعی داده جمع آوری کند، وضعیت را پردازش کند، اقدامات را هماهنگ سازد یا حتی بخشی از مأموریت را به صورت خودکار اجرا کند، اما این فعالیت ها لزوماً به معنای انتقال اراده فرماندهی به ماشین نیستند. فرض اصلی فرماندهی انسان-خودمختاری (**HAC: Human-Autonomy Command**) این است که انسان فرمان می دهد، درحالی که انسان ها و عامل های مصنوعی می توانند به طور مشترک در کنترل و اجرای مأموریت مشارکت داشته باشند. این تغییر، ساختار فرماندهی را از رابطه ساده «فرمانده-زیردست» به شبکه ای پیچیده تر تبدیل می کند. در یک نیروی مجهز به سامانه های خودمختار، فرمانده ممکن است نه فقط با انسان ها، بلکه با مجموعه ای از سامانه های هوشمند، حسگرها، نرم افزارهای تصمیم یار و عامل های خودمختار سروکار داشته باشد. برخی از این سامانه ها اطلاعات تولید می کنند، برخی آن را پردازش می کنند و برخی می توانند

مستقیماً در محیط عملیاتی اثر بگذارند. این چارچوب از همین رو واحد تحلیل را سامانه انسان-خودمختاری (**HAS: Human-Autonomy System**) قرار می‌دهد؛ سامانه‌ای که در آن انسان و موجودیت مصنوعی باید نه به‌عنوان دو عنصر جدا، بلکه به‌عنوان اجزای یک سیستم شناختی مشترک فهمیده شوند. در چنین سامانه‌ای، مسئله اصلی فقط تقسیم وظایف نیست؛ تقسیم صلاحیت، اختیار و مسئولیت نیز اهمیت پیدا می‌کند. فرماندهی انسان-خودمختاری بر چهار مؤلفه اصلی استوار است: صلاحیت، اختیار، مسئولیت و درک مشترک وضعیت. صلاحیت به این مربوط است که عامل یا فرمانده توان لازم برای عمل در یک وضعیت را داشته باشد؛ اختیار تعیین می‌کند چه کسی اجازه اقدام دارد؛ مسئولیت مشخص می‌کند پاسخ‌گویی درباره پیامدها بر عهده چه کسی است؛ و درک مشترک وضعیت بستری را فراهم می‌کند که همه اجزای سامانه بر اساس تصویری نسبتاً سازگار از مأموریت و محیط عمل کنند. این چهار مؤلفه نشان می‌دهند که مسئله فرماندهی در عصر الگوریتم‌ها صرفاً مهندسی نرم‌افزار نیست، بلکه مستقیماً به ساختار قدرت و مسئولیت در سازمان نظامی مربوط می‌شود. از میان این مؤلفه‌ها، درک مشترک وضعیت (**Shared Situation Understanding**) جایگاه ویژه‌ای دارد. یک فرمانده زمانی می‌تواند تصمیم مناسبی بگیرد که تصویری قابل اعتماد از میدان داشته باشد؛ اما در محیط چندحوزه‌ای، این تصویر ممکن است از صدها منبع انسانی و ماشینی ساخته شود. در این چارچوب، کیفیت چنین درکی به عواملی مانند دقت، کامل بودن، سازگاری، صحت، تازگی، ارتباط با مأموریت، به‌موقع بودن و میزان عدم قطعیت اطلاعات وابسته است. بنابراین دسترسی به «داده بیشتر» الزاماً به معنای فرماندهی بهتر نیست. فرماندهی مؤثر نیازمند آن است که داده‌های پراکنده به یک تصویر عملیاتی قابل فهم و قابل اعتماد تبدیل شوند. هوش مصنوعی دقیقاً در همین نقطه می‌تواند نقش مهمی داشته باشد. سامانه‌های الگوریتمی می‌توانند حجم بزرگی از اطلاعات را پردازش کنند، الگوهای مهم را برجسته سازند و به ساخت یک مدل به‌روز از محیط عملیاتی کمک کنند. در این معماری، فرایند فرماندهی انسان-خودمختاری شامل جمع‌آوری و استفاده از اطلاعات، ایجاد درک مشترک وضعیت، تولید و انتخاب گزینه‌های اقدام، پیش‌بینی و هماهنگی و همچنین کنترل منابع انسانی و فنی می‌داند. در اینجا الگوریتم فقط یک «مشاور» در کنار فرمانده نیست؛ می‌تواند به یکی از اجزای دائمی جریان شناخت، تصمیم و کنترل تبدیل شود. این تحول با ایده‌ای که در راهبرد سوم جبران (**Third Offset Strategy**) آمریکا مطرح شد نیز هم‌خوانی دارد. در آن چارچوب، «همکاری انسان و ماشین» به‌عنوان استفاده از ظرفیت پردازشی ماشین برای افزایش سرعت و دقت تصمیم‌انسانی مطرح شد. AI قرار نبود الزاماً فرمانده را حذف کند؛ هدف این بود که بهترین توانایی‌های انسان و الگوریتم با یکدیگر ترکیب شوند. تحلیل برنامه‌ریزی دفاعی آمریکا نشان می‌دهد که این ایده در برنامه‌ریزی دفاعی آمریکا به‌عنوان یکی از راه‌های حفظ برتری نظامی در رقابت قدرت‌های بزرگ مطرح شد و هوش مصنوعی برای تقویت

فرماندهی و کنترل، شناسایی و هدف‌گیری در نظر گرفته شد. در عمل، چنین الگویی می‌تواند شکل تصمیم‌گیری فرمانده را تغییر دهد. در گذشته، فرمانده ممکن بود منتظر بماند تا گزارش‌های مختلف جمع‌آوری و در ستاد تلفیق شوند و سپس چند گزینه عملیاتی برای او آماده شود. در یک سامانه الگوریتمی، بخش‌هایی از این فرایند می‌توانند هم‌زمان و پیوسته انجام شوند. حسگرها داده تولید می‌کنند، سامانه‌های پردازشی تصویر وضعیت را به‌روز می‌کنند، الگوریتم‌ها تغییرات مهم را تشخیص می‌دهند و گزینه‌های احتمالی می‌توانند تقریباً در همان زمانی که وضعیت تغییر می‌کند تولید شوند. نتیجه این است که فرماندهی از یک فرایند مرحله‌ای و نسبتاً کند به سمت فرایندی پیوسته، شبکه‌ای و تطبیقی حرکت می‌کند. اما هرچه نقش الگوریتم در این فرایند بیشتر شود، خطر وابستگی شناختی نیز افزایش می‌یابد. اگر فرمانده به تصویری اعتماد کند که عمدتاً توسط سامانه‌های ماشینی ساخته شده است، کیفیت تصمیم او به کیفیت حسگرها، ارتباطات، مدل‌های الگوریتمی و داده‌های ورودی وابسته خواهد شد. در این چارچوب، محیط مأموریت ثابت نیست و محدوده‌ای که سامانه می‌تواند آن را مشاهده و کنترل کند با برد حسگر، معماری ارتباطی، دسترسی شبکه و وضعیت نیروها تغییر می‌کند. کاهش پوشش حسگر یا پهنای باند ارتباطی می‌تواند مستقیماً دامنه ادراک و کنترل سامانه را محدود کند. بنابراین فرماندهی الگوریتمی هر قدر هوشمند باشد، همچنان به زیرساخت فیزیکی و اطلاعاتی میدان وابسته است. این وابستگی در جنگ واقعی آسیب‌پذیر است. تجربه جنگ روسیه و اوکراین نشان می‌دهد که جنگ الکترونیک می‌تواند زنجیره‌های ارتباطی و هدف‌گیری را مختل کند و کارایی سامانه‌های الگوریتمی را کاهش دهد. به همین دلیل، فرماندهی و کنترل مدرن نمی‌تواند فقط بر سرعت و اتصال تمرکز کند؛ باید تاب‌آوری در برابر اختلال نیز داشته باشد. سامانه‌ای که در شرایط عادی تصویری بسیار دقیق از میدان می‌سازد اما با قطع ارتباط یا فریب دشمن از کار می‌افتد، ممکن است حتی فرمانده را نسبت به ساختار ساده‌تر اما مقاوم‌تر آسیب‌پذیرتر کند. تجربه اوکراین نشان می‌دهد که عملکرد الگوریتمی تنها به قدرت محاسباتی وابسته نیست و به سلامت داده و شبکه نیز بستگی دارد. سرعت بالاتر همچنین مسئله اختیار را حساس‌تر می‌کند. برخی موقعیت‌ها، به‌ویژه در حوزه سایبری و اطلاعاتی، ممکن است در زمانی کوتاه‌تر از آن تغییر کنند که فرمانده انسانی بتواند هر اقدام جزئی را تأیید کند. اشاره می‌کند که برخی رویدادها در حوزه‌های اطلاعاتی و شناختی می‌توانند در کسری از ثانیه تغییر کنند و پاسخ مناسب به آن‌ها بدون پشتیبانی قابلیت‌های شناختی خودکار فراتر از توان انسان باشد. این مسئله به‌طور طبیعی پرسش «چه مقدار اختیار باید از پیش به سامانه واگذار شود؟» را مطرح می‌کند. اگر اختیار بسیار محدود باشد، مزیت سرعت از بین می‌رود؛ اگر بیش از حد گسترده باشد، خطر اقدام ناخواسته و مسئله مسئولیت افزایش می‌یابد. همین جاست که مسئولیت به یکی از دشوارترین موضوعات فرماندهی در عصر الگوریتم‌ها تبدیل می‌شود. اگر یک فرمانده دستور کلی مأموریت را صادر کند، سامانه خودمختار وضعیت را تحلیل کند و سپس

بر اساس قواعد خود اقدام خاصی انجام دهد، تعیین مسئولیت پیامد آن اقدام می‌تواند پیچیده شود. چارچوب فرماندهی انسان-خودمختاری هشدار می‌دهد که ادغام سامانه‌های خودمختار در تصمیم‌گیری نظامی سریع‌تر از تکامل برخی چارچوب‌های حقوقی و اخلاقی پیش می‌رود. معماری توزیع شده انسان-ماشین می‌تواند الگوهای سنتی انتساب مسئولیت را دشوار کند، به‌ویژه زمانی که عامل مصنوعی از سطح ساده اجرای دستور فراتر رود و ویژگی‌های تطبیقی بیشتری پیدا کند. به همین دلیل، فرماندهی آینده صرفاً به الگوریتم‌های بهتر نیاز ندارد؛ به معماری فرماندهی بهتر نیاز دارد. باید روشن باشد کدام تصمیم‌ها صرفاً توسط ماشین پشتیبانی می‌شوند، کدام فعالیت‌ها می‌توانند خودکار اجرا شوند، در چه شرایطی انسان باید مداخله کند و مسئولیت نهایی در هر سطح بر عهده چه کسی است. مدل HAC تلاش می‌کند این مسئله را با ترکیب صلاحیت، اختیار، مسئولیت و درک مشترک وضعیت حل کند. در این چارچوب، انسان و عامل مصنوعی به جای رقابت برای جایگزینی یکدیگر، باید به صورت یک تیم شناختی عمل کنند که ساختار آن بر اساس مأموریت و شرایط محیط قابل تنظیم باشد. این نیاز در عملیات چندحوزه‌ای (**MDO: Multi-Domain Operations**) شدیدتر می‌شود. عملیات چندحوزه‌ای بر ادغام و هم‌زمان‌سازی فعالیت‌ها در حوزه‌های مختلف، برتری اطلاعاتی و تصمیم، چابکی و استفاده از مزیت یک حوزه برای ایجاد اثر در حوزه دیگر استوار است. چنین عملیاتی ذاتاً حجم بالایی از ارتباط و هماهنگی ایجاد می‌کند و ساختارهای فرماندهی صرفاً خطی ممکن است نتوانند با ریتم آن سازگار شوند. بر همین اساس استدلال می‌کند که فرماندهی انسان-خودمختاری باید سلسله‌مراتبی اما در عین حال بازگشتی، پویا، تطبیق‌پذیر و قادر به بازآرایی قابلیت‌های خود در زمان واقعی باشد. در نهایت، الگوریتم‌ها فرماندهی را از بین نمی‌برند؛ بلکه ماهیت کاری فرماندهی را تغییر می‌دهند. فرمانده آینده ممکن است کمتر وقت خود را صرف دریافت و ترکیب دستی گزارش‌ها کند و بیشتر بر تعریف هدف، ارزیابی گزینه‌ها، مدیریت ریسک، تخصیص اختیار و فهم پیامدهایی تمرکز کند که ماشین به تنهایی قادر به سنجش کامل آن‌ها نیست. در مقابل، سامانه‌های مصنوعی می‌توانند بخشی از بار پردازش، نظارت، پیش‌بینی و هماهنگی را بر عهده بگیرند. آنچه از چارچوب برمی‌آید، آینده‌ای نیست که در آن «ماشین فرمانده می‌شود»، بلکه آینده‌ای است که در آن فرماندهی انسانی درون یک شبکه شناختی مشترک با عامل‌های مصنوعی انجام می‌گیرد. موفقیت چنین ساختاری نیز به همان اندازه که به توان محاسباتی وابسته است، به اعتماد، اختیار، مسئولیت، درک مشترک وضعیت و تاب‌آوری سازمانی بستگی خواهد داشت.

۶.۶ اتصال حسگر، تحلیلگر و سامانه تسلیحاتی

در میدان نبرد داده محور، ارزش یک حسگر فقط به توانایی آن در دیدن دشمن وابسته نیست. ممکن است یک پهپاد هدفی را با دقت بالا کشف کند، یک ماهواره از جابه جایی نیروها تصویر بگیرد یا یک رادار موقعیت یک سامانه را مشخص کند؛ اما اگر این داده نتواند به سرعت به جایی برسد که آن را بفهمد، ارزیابی کند و به اقدام تبدیل سازد، بخش مهمی از ارزش عملیاتی آن از بین می رود. به همین دلیل، مسئله اصلی در جنگ معاصر کمتر «داشتن حسگرهای بیشتر» و بیشتر متصل کردن حسگر، فرایند تحلیل و سامانه اثرگذار در یک معماری واحد است. بررسی جنگ روسیه و اوکراین دقیقاً همین منطق را در مفهوم زنجیره کشتار متصل به داده توضیح می دهد: ارتباطات دیجیتالی حسگرهای پراکنده، گره های فرماندهی و دارایی های ضربتی را به یکدیگر متصل می کنند تا اطلاعات هدف گیری با سرعت بیشتری به سامانه ای برسد که قادر به واکنش است. در این معماری، «تحلیلگر» الزاماً یک فرد مشخص پشت یک میز نیست. این نقش می تواند میان تحلیلگر انسانی، مرکز فرماندهی، نرم افزار پردازش داده و الگوریتم های هوش مصنوعی تقسیم شود. یک جریان اطلاعات ممکن است ابتدا توسط ماشین فیلتر شود، سپس توسط اپراتور انسانی بررسی شود، در یک مرکز فرماندهی با اطلاعات دیگر ترکیب شود و در نهایت به یک واحد آتش منتقل گردد. بنابراین، در عمل با سه عنصر ساده و مستقل روبه رو نیستیم، بلکه با زنجیره ای از حس کردن، تفسیر، تصمیم و اثرگذاری مواجهیم که انسان و ماشین هر دو در آن حضور دارند. این بررسی نیز میان اتصال ساده اطلاعات و جنگ الگوریتمی تمایز می گذارد؛ در حالت دوم، الگوریتم ها فقط داده را جابه جا نمی کنند، بلکه می توانند در تحلیل، اولویت بندی و تخصیص آتش نیز نقش داشته باشند. اهمیت این اتصال زمانی بیشتر آشکار می شود که داده از چند منبع مختلف وارد میدان شود. یک پهپاد ممکن است تنها بخشی از یک ستون زرهی را ببیند، داده ماهواره ای الگوی حرکت وسیع تری را نشان دهد و گزارش نیروهای زمینی وضعیت محلی را تکمیل کند. اگر این اطلاعات در مسیرهای جداگانه باقی بمانند، هر تصمیم گیر فقط بخشی از واقعیت را می بیند. اما اگر آن ها در یک تصویر مشترک ادغام شوند، امکان شکل گیری درک دقیق تری از وضعیت فراهم می شود. سامانه Delta در اوکراین نمونه ای است که در این بررسی برای توضیح همین فرایند مطرح می شود: داده پهپادها، ماهواره ها و منابع دیگر در یک نقشه دیجیتال مشترک ترکیب می شوند و امکان هماهنگی نزدیک به زمان واقعی میان توپخانه، زرهی و پیاده را افزایش می دهند. در نتیجه، اتصال حسگر به سلاح دیگر لزوماً یک مسیر مستقیم نیست. داده ممکن است پیش از رسیدن به سامانه آتش چند بار پردازش، مقایسه، اعتبارسنجی و اولویت بندی شود. این نقطه ای است که نقش تحلیل اهمیت پیدا می کند. یک حسگر ممکن است «چیزی» را ببیند، اما باید مشخص شود آن چیز چیست، آیا هدف نظامی مرتبطی است، چقدر

اطمینان به تشخیص وجود دارد و کدام سامانه برای واکنش مناسب‌تر است. ابزارهای الگوریتمی می‌توانند بخشی از این مراحل را سرعت دهند. در ارزیابی از جنگ اوکراین، هدف‌گیری پشتیبانی شده با هوش مصنوعی، شناسایی پهبادی و ترکیب دیجیتال چند جریان اطلاعاتی سرعت شناسایی هدف، تخصیص آتش و هماهنگی حملات محلی را افزایش داده‌اند. این ساختار تفاوت مهمی با حالتی دارد که هر سامانه تنها برای خود داده تولید می‌کند. در معماری متصل، یک حسگر می‌تواند برای چند سامانه اثرگذار ارزش ایجاد کند و یک سامانه تسلیحاتی نیز می‌تواند از چند حسگر تغذیه شود. در نتیجه، «بهترین حسگر» الزاماً با «بهترین سلاح» روی یک پلتفرم قرار ندارد. شبکه می‌تواند این دو را از نظر جغرافیایی و سازمانی از یکدیگر جدا کند و در عین حال آن‌ها را به صورت عملیاتی به هم پیوند دهد. همین قابلیت یکی از دلایلی است که زنجیره‌های داده محور می‌توانند عملیات تسلیحات ترکیبی را شتاب دهند. تجربه قره‌باغ ۲۰۲۰ نمونه روشن‌تری از این تفکیک میان حسگر و سلاح ارائه می‌کند. پهبادهای آذربایجان فقط سامانه‌های ضربتی نبودند؛ آن‌ها برای شناسایی، دیده‌بانی توپخانه، ارزیابی خسارت و حمله مستقیم استفاده می‌شدند. در بسیاری از موارد، پهباد نقش «چشم» را ایفا می‌کرد و آتش واقعی توسط توپخانه لوله‌ای یا راکتی انجام می‌شد. تحلیل جنگ قره‌باغ ۲۰۲۰ تأکید می‌کند که این سامانه‌ها در چرخه‌های آتش و مانور آذربایجان ادغام شده بودند و ساختاری لایه‌ای از شناسایی، سرکوب و حمله دقیق شکل داده بودند. این نکته مهم است، زیرا گاهی تصویر رسانه‌ای جنگ پهبادی این تصور را ایجاد می‌کند که پهباد هم هدف را می‌بیند و هم خودش آن را نابود می‌کند. در واقعیت، ارزش بزرگ‌تر ممکن است در اتصال پهباد به سایر سامانه‌ها باشد. در قره‌باغ، شناسایی پهبادی با توپخانه ترکیب شد تا خودروهای زرهی و مواضع ارمنی هدف قرار گیرند. در چنین الگویی، پهباد الزاماً مهمات حمل نمی‌کند؛ ارزش اصلی آن این است که سامانه دیگری را قادر سازد دقیق‌تر و سریع‌تر عمل کند. نیروهای ویژه نیز در این زنجیره می‌توانند نقش حسگر انسانی را ایفا کنند. در جریان نبرد قره‌باغ، نیروهای عملیات ویژه آذربایجان به عنوان دیده‌بان جلو عمل می‌کردند و اهداف را برای پهبادها و توپخانه مشخص می‌کردند. این مثال نشان می‌دهد که معماری متصل الزاماً «کاملاً ماشینی» نیست. یک نیروی انسانی می‌تواند در نقطه‌ای از زنجیره داده تولید کند، یک پهباد آن را تکمیل کند، مرکز فرماندهی آن را تحلیل کند و توپخانه یا مهمات سرگردان آن را به اثر تبدیل کند. آنچه اهمیت دارد هماهنگی این اجزاست، نه اینکه همه آن‌ها خودکار باشند. به همین دلیل، می‌توان گفت میدان نبرد آینده بیشتر به یک سامانه از سامانه‌ها (System of Systems) شباهت پیدا می‌کند. هر جزء ممکن است مستقلاً کارکرد داشته باشد، اما ارزش عملیاتی اصلی زمانی ایجاد می‌شود که اجزا به یکدیگر متصل شوند. در این ساختار، حسگر داده تولید می‌کند، شبکه آن را منتقل می‌کند، انسان یا الگوریتم آن را تفسیر می‌کند، فرمانده یا ساختار تصمیم مناسب را انتخاب می‌کند و سامانه اثرگذار وارد عمل می‌شود. شکست هر یک از این حلقه‌ها می‌تواند کارایی

کل زنجیره را کاهش دهد. این منطق با چارچوب فرماندهی انسان-خودمختاری نیز سازگار است. در آن چارچوب، جمع‌آوری اطلاعات تنها مرحله نخست است. سامانه باید داده‌های مربوط به محیط، مأموریت و اقدامات انجام‌شده را جمع‌آوری و پردازش کند، سپس درک مشترکی از وضعیت بسازد و بر اساس آن گزینه‌های اقدام را تولید، انتخاب و هماهنگ کند. به این ترتیب، «تحلیل» به پلی میان حسگر و اثرگذار تبدیل می‌شود؛ پلی که می‌تواند از انسان، سامانه مصنوعی یا ترکیب هر دو تشکیل شده باشد. در چنین ساختاری، کیفیت درک مشترک وضعیت حیاتی است. اگر حسگرها داده‌های دقیق تولید کنند اما واحدهای مختلف برداشت‌های متفاوتی از وضعیت داشته باشند، هماهنگی آتش و مانور دشوار می‌شود. در این چارچوب، فرماندهی انسان-خودمختاری به ایجاد مدل مشترکی از مأموریت و محیط عملیاتی وابسته است. این مدل باید مرتب به‌روزرسانی شود و برای پیش‌بینی و هماهنگی اقدامات بعدی مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین اتصال فیزیکی شبکه کافی نیست؛ اجزای متصل باید بتوانند معنای نسبتاً مشترکی از داده نیز بسازند. از همین‌جا نقش هوش مصنوعی پررنگ‌تر می‌شود. در محیطی با تراکم بالای داده، تحلیلگر انسانی ممکن است نتواند همه ورودی‌ها را در زمان لازم بررسی کند. سامانه‌های الگوریتمی می‌توانند برخی اهداف را تشخیص دهند، اطلاعات را اولویت‌بندی کنند یا در تنظیم آتش کمک کنند. داده‌های گزارش‌شده از جنگ روسیه و اوکراین نشان می‌دهند که در اوکراین، تلفیق خوراک‌های مختلف حسگری و پشتیبانی الگوریتمی از تنظیم آتش، توپخانه را پاسخ‌گوتر و کارآمدتر کرده است. اما شواهد او بیشتر از بهینه‌سازی تاکتیکی حمایت می‌کنند تا از خودمختاری کامل در کل چرخه. اتصال مؤثر فقط به این معنا نیست که داده سریع به سلاح برسد؛ باید داده مناسب به سامانه مناسب برسد. ممکن است یک هدف برای توپخانه مناسب باشد، هدفی دیگر به مهمات سرگردان نیاز داشته باشد و هدفی سوم اصلاً نباید بلافاصله مورد حمله قرار گیرد. اینجا تخصیص منابع به بخشی از مسئله تبدیل می‌شود. الگوریتم می‌تواند در میان چند سلاح و چند هدف، گزینه‌های مناسب‌تر را پیشنهاد دهد، اما اثر آن همچنان به ساختار کلی عملیات وابسته است. در جنگ اوکراین، ابزارهای دیجیتال زمانی بیشترین اثر را داشتند که شناسایی، آتش، مانور و بهره‌برداری در یک طرح منسجم با یکدیگر هماهنگ بودند. در مقابل، اتصال ضعیف می‌تواند حتی فناوری پیشرفته را کم‌اثر کند. در مقایسه ضدحمله خارکیف ۲۰۲۲ با عملیات سال ۲۰۲۳ نشان می‌دهد که وجود پهپاد، هدف‌گیری دیجیتال و هماهنگی داده‌ای به‌تنهایی کافی نبود. زمانی که سرکوب، مهندسی رزمی، حفاظت و بهره‌برداری مانوری به اندازه کافی با این ابزارها هماهنگ نبودند، اثر فناوری عمدتاً در سطح محلی باقی ماند. بنابراین «اتصال» فقط اتصال کابل و شبکه نیست؛ اتصال دکترینال و عملیاتی نیز ضروری است. همین اصل در قره‌باغ نیز دیده می‌شود. موفقیت آذربایجان نه از پهپاد به‌تنهایی، بلکه از ادغام پهپادها با اطلاعات، مراقبت و شناسایی (ISR: Intelligence, Surveillance and Reconnaissance)، توپخانه، جنگ

الکترونیک، نیروهای ویژه و مانور حاصل شد. تحلیل جنگ قره‌باغ نتیجه می‌گیرد که سامانه‌های بدون سرنشین بیشترین اثر را زمانی دارند که در یک سیستم بزرگ‌تر تسلیحات ترکیبی قرار گیرند. در واقع، فناوری به جای جایگزینی عناصر سنتی، آن‌ها را به یکدیگر پیوند داده و کارایی‌شان را افزایش داده است. اما هرچه این اتصال عمیق‌تر شود، وابستگی متقابل نیز بیشتر می‌شود. اگر پهپادها از دست بروند، داده شناسایی کاهش می‌یابد؛ اگر ارتباط مختل شود، داده به مرکز تصمیم نمی‌رسد؛ اگر داده نادرست باشد، تحلیل الگوریتمی نیز دقت خود را از دست می‌دهد؛ و اگر آتش و مانور نتوانند از نتیجه استفاده کنند، حتی هدف‌گیری سریع نیز به موفقیت عملیاتی منجر نمی‌شود. تجربه اوکراین نشان می‌دهد که روسیه با جنگ الکترونیک، استتار، طعمه‌ها و دفاع لایه‌ای دقیقاً همین وابستگی‌های سیستمی را هدف قرار داد. با کاهش بقاپذیری پهپاد، اعتمادپذیری داده نیز کم شد و در پی آن دقت ابزارهای الگوریتمی کاهش یافت. بنابراین، آینده عملیات را نمی‌توان فقط در افزایش تعداد حسگرها یا هوشمندتر شدن سلاح‌ها جست‌وجو کرد. مسئله اصلی معماری ارتباط میان آن‌ها است. نیرویی که بتواند داده را از منابع مختلف دریافت کند، آن را به تصویر مشترک تبدیل کند، سریع و قابل اعتماد تحلیل کند و سپس مناسب‌ترین سامانه اثرگذار را به آن متصل سازد، می‌تواند از همان تجهیزات موجود اثربخشی بیشتری استخراج کند. اما این مزیت فقط تا زمانی باقی می‌ماند که شبکه، داده، تحلیل و عناصر رزمی در برابر اختلال دشمن تاب‌آور باشند. از این منظر، اتصال حسگر، تحلیلگر و سامانه تسلیحاتی نقطه‌ای است که چند تحول فصل به یکدیگر می‌رسند: زنجیره حسگر تا تیرانداز، زنجیره کشتار داده‌محور، فشرده‌شدن زمان تصمیم و فرماندهی الگوریتمی. حسگر میدان را به داده تبدیل می‌کند؛ انسان و الگوریتم داده را به فهم و تصمیم تبدیل می‌کنند؛ و سامانه اثرگذار تصمیم را به نتیجه فیزیکی تبدیل می‌کند. آنچه این سه مرحله را به قدرت رزمی تبدیل می‌کند، نه توانایی مستقل هر جزء، بلکه سرعت، اعتمادپذیری و انسجام اتصال میان آن‌هاست. تجربه اوکراین و قره‌باغ نیز نشان می‌دهد که همین اتصال می‌تواند کارایی عملیات را به شدت افزایش دهد، اما فقط زمانی که در یک طراحی دکترینال منسجم قرار گیرد و در برابر جنگ الکترونیک، فریب و انطباق دشمن مقاومت کند.

۷.۶ هوش مصنوعی و عملیات چندحوزه‌ای

عملیات چندحوزه‌ای از این واقعیت آغاز می‌شود که جنگ معاصر دیگر در یک فضای منفرد رخ نمی‌دهد. نیروی زمینی، هوایی و دریایی همچنان اهمیت دارند، اما در کنار آن‌ها حوزه‌های سایبری، اطلاعاتی، فضایی و شناختی نیز می‌توانند مستقیماً بر نتیجه عملیات اثر بگذارند. عملیات چندحوزه‌ای (MDO: Multi-Domain Operations) تلاش می‌کند این حوزه‌ها را نه به صورت

جداگانه، بلکه در قالب یک سیستم هماهنگ به کار گیرد؛ سیستمی که در آن اثر ایجاد شده در یک حوزه بتواند برای تحقق هدفی در حوزه‌ای دیگر استفاده شود. در این بررسی: *A Future System: Human-Autonomy Command of EDGE Operations*، این مفهوم به عنوان رویکردی توضیح داده می‌شود که به جای توالی خطی اقدامات، بر بهره‌برداری انعطاف‌پذیر و هماهنگ از قابلیت‌های حوزه‌های مختلف تکیه دارد. در چنین رویکردی، مسئله اصلی این نیست که هر نیرو تا چه اندازه در حوزه خودش قدرتمند است، بلکه این است که چگونه می‌توان قابلیت‌های پراکنده را به یک اثر مشترک تبدیل کرد. اگر امکان اجرای حمله دوربرد وجود نداشته باشد، ممکن است یک عملیات سایبری برای ایجاد اختلال به کار رود؛ اگر نیروی زمینی قادر به دخالت فوری نباشد، قدرت هوایی یا نیروهای ویژه می‌توانند بخشی از خلأ عملیاتی را پر کنند. این منطق را یکی از ویژگی‌های اصلی MDO می‌داند: انتقال سریع تأکید از یک حوزه به حوزه دیگر بر اساس وضعیت مأموریت و محدودیت‌های لحظه‌ای. هوش مصنوعی در چنین محیطی اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند، زیرا یکی از دشوارترین مسائل عملیات چندحوزه‌ای، هماهنگی است. هر حوزه داده، سامانه‌ها، زمان‌بندی و محدودیت‌های خاص خود را دارد. اگر اطلاعات حاصل از پهپاد، ماهواره، رادار، شبکه سایبری، واحد زمینی و سامانه دریایی در مسیرهای جداگانه باقی بماند، فرمانده نمی‌تواند به سادگی از مزیت یک حوزه برای تقویت حوزه دیگر استفاده کند. AI می‌تواند با پردازش حجم بالای داده، یافتن الگوهای مرتبط و کمک به اولویت‌بندی اطلاعات، بخشی از این پیچیدگی را قابل مدیریت‌تر کند. در این بررسی نیز ادغام داده و تصمیم‌گیری الگوریتمی به عنوان یکی از عناصر اصلی تحول میدان نبرد معرفی شده است. در اینجا باید میان اتصال چندحوزه‌ای و هماهنگی چندحوزه‌ای تفاوت گذاشت. ممکن است سامانه‌های زمینی، هوایی و سایبری از نظر فنی به یکدیگر متصل باشند، اما صرف اتصال تضمین نمی‌کند که اقداماتشان در زمان و مکان مناسب هم‌افزا شود. عملیات چندحوزه‌ای زمانی شکل می‌گیرد که این اجزا به صورت هماهنگ عمل کنند و اثر یک حوزه به ایجاد فرصت در حوزه دیگر کمک کند. پنج مؤلفه مهم این رویکرد را ادغام، هم‌زمان‌سازی، برتری اطلاعاتی و تصمیم، چابکی و سازگاری، و بهره‌برداری از مزایای بین حوزه‌ای می‌داند. از میان این مؤلفه‌ها، برتری اطلاعاتی و برتری تصمیم مستقیماً با هوش مصنوعی پیوند دارند. MDO به آگاهی نزدیک به زمان واقعی از وضعیت نیاز دارد؛ اما این آگاهی فقط از جمع‌آوری اطلاعات حاصل نمی‌شود. داده باید پردازش، اعتبارسنجی و تفسیر شود تا بتوان از آن برای تصمیم استفاده کرد. در این چارچوب، استفاده از فناوری‌های پیشرفته و قابلیت‌های اطلاعات، مراقبت و شناسایی (**ISR: Intelligence, Surveillance and Reconnaissance**) برای دستیابی به درک وضعیت و تصمیم آگاهانه یکی از ارکان عملیات چندحوزه‌ای است. بنابراین، AI را می‌توان یکی از ابزارهای تبدیل «انبوه داده چندحوزه‌ای» به «تصویر عملیاتی قابل استفاده» دانست. یک سامانه ممکن است به طور هم‌زمان

اطلاعاتی درباره موقعیت یگان‌های زمینی، فعالیت راداری دشمن، ترافیک شبکه، وضعیت پهپادها و داده‌های ماهواره‌ای دریافت کند. انسان به‌تنهایی در پردازش سریع چنین حجمی از اطلاعات با محدودیت روبه‌رو است. الگوریتم می‌تواند در تشخیص روابط میان این داده‌ها و برجسته کردن تغییراتی که از نظر مأموریت مهم هستند کمک کند. به همین دلیل، بر نیاز به معماری‌های شناختی مشترک انسان و ماشین برای ایجاد درک مشترک وضعیت تأکید می‌کند. درک مشترک وضعیت در عملیات چندحوزه‌ای فقط یک نقشه بهتر از میدان نیست. مسئله این است که بازیگران مختلف—از فرمانده و اپراتور پهپاد گرفته تا عناصر سایبری و سامانه‌های مصنوعی—تا حد امکان تصویری سازگار از شرایط داشته باشند. این درک باید دقیق، به‌روز، مرتبط و قابل اعتماد باشد و میزان عدم قطعیت نیز مشخص باشد. بدون چنین بستری، ممکن است هر حوزه بر اساس تصویری متفاوت عمل کند و هماهنگی از بین برود. چارچوب فرماندهی انسان-خودمختاری این مسئله را نقطه آغاز MDO می‌داند و تأکید می‌کند که فناوری، پردازش پرفریت و ارتباط مقاوم برای رسیدن به این سطح از درک مشترک ضروری‌اند. نمونه اوکراین نشان می‌دهد که بخشی از این منطق چگونه در جنگ واقعی ظاهر می‌شود. سامانه Delta داده‌های چندمنبعی را در یک تصویر مشترک ادغام کرده و ارتباط میان توپخانه، پهپاد، فرماندهی و نیروهای مانوری را تسهیل کرده است. این سامانه را با برخی عناصر مفهوم فرماندهی و کنترل مشترک همه‌حوزه‌ای (**JADC2: Joint All-Domain Command and Control**) مقایسه می‌کند و نشان می‌دهد که چگونه یک معماری اطلاعاتی مشترک می‌تواند هماهنگی نزدیک به زمان واقعی میان اجزای مختلف را افزایش دهد. نقش AI در چنین ساختاری فقط به نمایش بهتر اطلاعات محدود نمی‌شود. الگوریتم‌های پیشرفته می‌توانند در تشخیص هدف، تخصیص آتش و هماهنگی اقدامات در حوزه‌های مختلف نقش ایفا کنند. می‌نویسد که جنگ الگوریتمی می‌تواند تشخیص هدف را خودکار کند، توزیع آتش را بهینه سازد و حتی تاکتیک‌های ازدحامی را میان چند مأموریت هماهنگ کند. در نمونه‌های مورد اشاره اوکراین، سامانه‌های پهپادی آزمایشی قادر بوده‌اند وظایفی مانند شناسایی، اخلاص و حمله را بدون کنترل متمرکز کامل میان خود تقسیم کنند. این ظرفیت به مفهوم هماهنگی بین حوزه‌ای (**Cross-Domain Synchronization**) نزدیک می‌شود. هدف آن است که فعالیت در یک حوزه صرفاً در همان حوزه نتیجه ندهد. یک حمله سایبری می‌تواند سامانه ارتباطی یا پدافندی دشمن را مختل کند و پنجره‌ای برای حمله فیزیکی ایجاد کند؛ جنگ الکترونیک می‌تواند حسگرهای دشمن را تضعیف کند و عملیات پهپادی یا زمینی را تسهیل سازد؛ شناسایی فضایی می‌تواند برای هدایت آتش زمینی استفاده شود. این بررسی نیز هماهنگی بین حوزه‌ای را در کنار ازدحام پهپادی از ویژگی‌های مهم جنگ الگوریتمی می‌داند. اما عملیات چندحوزه‌ای را نباید صرفاً به معنای «استفاده هم‌زمان از فناوری‌های مختلف» فهمید. استفاده جداگانه از پهپاد، توپخانه، جنگ الکترونیک و نیروی زمینی هنوز الزاماً MDO نیست. آنچه اهمیت

دارد طراحی اثر مشترک است. جنگ قره‌باغ نمونه خوبی برای نشان دادن این تفاوت است. تحلیل جنگ قره‌باغ ۲۰۲۰ نشان می‌دهد که موفقیت آذربایجان زمانی شکل گرفت که پهپادها در کنار ISR، توپخانه، جنگ الکترونیک و مانور قرار گرفتند. این ادغام باعث شد سامانه‌های بدون سرنشین از یک پلتفرم منفرد به بخشی از یک «مجتمع شناسایی-ضربت» گسترده‌تر تبدیل شوند. برای مثال، در سرکوب پدافند هوایی ارمنستان، آذربایجان تنها از پهپادهای مسلح استفاده نکرد. هواپیماهای An-2 که به طعمه تبدیل شده بودند پدافند ارمنستان را وادار به فعال شدن می‌کردند؛ فعال شدن رادار باعث آشکار شدن موقعیت می‌شد؛ سپس مهمات سرگردان می‌توانستند سامانه‌های آشکار شده را هدف قرار دهند و از بین ببرند. آنچه اهمیت داشت، هماهنگی میان فریب، حسگر، تشخیص و آتش بود. تحلیل جنگ قره‌باغ این شیوه را نمونه‌ای می‌داند که در آن ابزارهای ارزان و قابل مصرف می‌توانند در یک طراحی عملیاتی چندلایه اثر بزرگی ایجاد کنند. با این حال، باید در کاربرد واژه AI برای جنگ قره‌باغ محتاط بود. در ارزیابی این جنگ باید توجه داشت که همه سامانه‌های بدون سرنشین استفاده شده هوش مصنوعی محور یا کاملاً خودمختار نبودند. Bayraktar TB2 عمدتاً به اپراتور انسانی وابسته بود و مهمات سرگردانی مانند Harop نیز در جاتی از هدایت خودکار و جست‌وجوی حسگر محور داشتند، اما این امر با تصمیم‌گیری کاملاً خودمختار مبتنی بر AI یکسان نیست. اهمیت قره‌باغ برای بحث عملیات چندحوزه‌ای بیشتر در کیفیت ادغام عملیاتی این سامانه‌ها نهفته بود تا در میزان استقلال الگوریتمی آن‌ها. همین نکته برای ارزیابی نقش AI در MDO ضروری است. هوش مصنوعی قرار نیست به‌خودی‌خود عملیات چندحوزه‌ای ایجاد کند. AI می‌تواند ارتباطات را تسریع کند، داده را پردازش کند و گزینه‌های هماهنگی را بهبود دهد، اما اگر نیروهای مختلف از نظر سازمانی یا دکترینال قادر به همکاری نباشند، فناوری نمی‌تواند این شکاف را به‌تنهایی از میان ببرد. تحلیل جنگ قره‌باغ نیز نتیجه می‌گیرد که دستیابی به فناوری بدون انطباق دکترینال مزیت محدودی ایجاد می‌کند، در حالی که نوآوری عملیاتی می‌تواند اثر سامانه‌ها را چند برابر کند. جنگ اوکراین نیز همین محدودیت را از زاویه‌ای دیگر نشان می‌دهد. زنجیره‌های داده‌محور و ابزارهای الگوریتمی توانستند آتش، شناسایی و هماهنگی محلی را سریع‌تر کنند، اما این به‌تنهایی برای شکستن دفاع‌های لایه‌ای کافی نبود. شواهد جنگ روسیه و اوکراین نشان می‌دهند که عملیات چندحوزه‌ای و الگوریتمی زمانی به اثر بزرگ‌تری منجر می‌شوند که با سرکوب، مانور، مهندسی، حفاظت و بهره‌برداری عملیاتی هماهنگ باشند. در غیاب این اتصال، سرعت هدف‌گیری ممکن است فقط به افزایش کارایی محلی منجر شود، نه تحول در نتیجه عملیات. از سوی دیگر، MDO خود به‌شدت به شبکه وابسته است. اگر قرار باشد داده یک حوزه برای ایجاد اثر در حوزه‌ای دیگر استفاده شود، باید زیرساخت ارتباطی بتواند این داده را به‌موقع منتقل کند. این نقطه همان جایی است که جنگ الکترونیک و سایبری می‌توانند کل معماری را هدف قرار دهند. تجربه اوکراین نشان داد که اخلاط GPS، قطع لینک‌های

پهپادی و اختلال در شبکه حسگر تا تیرانداز می‌تواند مزیت هماهنگی را کاهش دهد. به همین دلیل، عملیات چندحوزه‌ای فقط به اتصال بیشتر نیاز ندارد؛ به اتصال مقاوم‌تر نیاز دارد. AI نیز در برابر همین وابستگی آسیب‌پذیر است. هرچه الگوریتم‌ها بیشتر برای ترکیب داده، تشخیص هدف و هماهنگی حوزه‌ها به کار روند، کیفیت عملکردشان بیشتر به سلامت جریان داده وابسته می‌شود. اگر دشمن بتواند بخشی از این داده را قطع، جعل یا مخدوش کند، سامانه ممکن است تصویری ناقص از محیط بسازد. بنابراین عملیات چندحوزه‌ای هوشمند نه فقط به الگوریتم‌های قدرتمند، بلکه به حسگرهای متنوع، ارتباطات مقاوم، افزونگی و روش‌های تشخیص فریب نیاز دارد. از همین رو تأکید می‌کند که برتری الگوریتمی می‌تواند در برابر جنگ الکترونیک و فریب به سرعت فرسوده شود. در این محیط، مفهوم چابکی (Agility) نیز اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. اگر یک مسیر عملیاتی مسدود شود، سامانه باید بتواند مسیر دیگری را پیدا کند. اگر ارتباط یک پهپاد قطع شود، حسگر دیگری باید بخشی از خلأ اطلاعاتی را پر کند؛ اگر آتش دوربرد در دسترس نباشد، قابلیت دیگری از حوزه‌ای متفاوت باید وارد عمل شود. چابکی را توانایی تغییر سریع تمرکز، اولویت‌بندی فرصت‌ها و بازسازی مزیت در محیطی متغیر می‌داند. AI می‌تواند این فرایند را از طریق پردازش سریع‌تر وضعیت و پیشنهاد گزینه‌های جایگزین پشتیبانی کند، اما تصمیم درباره استفاده از این گزینه‌ها همچنان به ساختار فرماندهی وابسته است. همین‌جا پیوند میان MDO و فرماندهی انسان-خودمختاری (HAC: Human-Autonomy Command) آشکار می‌شود. عملیات در چند حوزه با سرعت بالا، حجم گسترده‌ای از داده و تعداد زیادی عامل انسانی و ماشینی همراه است. استدلال می‌کند که فرماندهی در چنین محیطی باید تطبیق‌پذیر، قادر به یادگیری و قادر به بازاستفاده از قابلیت‌ها در زمان واقعی باشد. انسان همچنان فرماندهی می‌کند، اما عامل‌های مصنوعی می‌توانند در کنترل و اجرای مأموریت در حوزه‌های فیزیکی، مجازی و شناختی نقش داشته باشند. در نهایت، نقش AI در عملیات چندحوزه‌ای را می‌توان در یک اصل خلاصه کرد: هوش مصنوعی ارزش خود را نه صرفاً از هوشمندتر کردن یک پلتفرم، بلکه از کمک به هماهنگ کردن یک شبکه از پلتفرم‌ها، انسان‌ها و حوزه‌ها به دست می‌آورد. سامانه‌ای که فقط یک پهپاد را دقیق‌تر کند ارزش تاکتیکی دارد؛ اما سامانه‌ای که بتواند داده پهپاد را با اطلاعات ماهواره‌ای، آتش زمینی، جنگ الکترونیک و تصمیم فرمانده پیوند دهد، می‌تواند بر ساختار عملیات اثر عمیق‌تری بگذارد. این همان مسیری است که از «پلتفرم هوشمند» به «نیروی هوشمند و شبکه‌ای» منتهی می‌شود. با این حال، شواهد بررسی شده تصویر محتاطانه‌ای ارائه می‌کنند. قره‌باغ نشان داد که ادغام پهپاد، ISR، جنگ الکترونیک و مانور می‌تواند قدرت رزمی را به شدت افزایش دهد، اما این موفقیت را نمی‌توان معادل ظهور جنگ کاملاً خودمختار دانست. اوکراین نیز نشان داد که الگوریتم‌ها و زنجیره‌های داده می‌توانند هماهنگی بین حوزه‌ای و سرعت تصمیم را افزایش دهند، اما این مزیت در برابر جنگ الکترونیک، فریب و دفاع لایه‌ای شکننده

است. در نتیجه، AI عملیات چندحوزه ای را توانمند و شتاب دهنده می کند، نه اینکه به تنهایی آن را خلق کند. اثر نهایی همچنان به دکنترین، فرماندهی، تاب آوری شبکه و توان انطباق سازمان نظامی وابسته است. همین محدودیت، زمینه ورود به مفهوم پیشرفته تری را فراهم می کند. اگر عملیات چندحوزه ای بر هماهنگی همزمان حوزه ها تکیه دارد، در محیطی که انسان ها و عامل های مصنوعی باید به صورت پویا، توزیع شده و تطبیقی با یکدیگر کار کنند، صرف مفهوم MDO ممکن است کافی نباشد. برای توصیف این مرحله از مفهوم عملیات نوظهور، پویا، جهانی و تکاملی (**EDGE: Emergent, Dynamic, Global and Evolutionary Operations**) استفاده می کند؛ مفهومی که در بخش بعد به طور مشخص بررسی خواهد شد.

۸.۶ مفهوم EDGE Operations

اگر عملیات چندحوزه ای را تلاشی برای هماهنگ کردن قابلیت ها در چند حوزه بدانیم، مفهوم عملیات نوظهور، پویا، جهانی و تکاملی (**EDGE: Emergent, Dynamic, Global and Evolutionary Operations**) یک گام فراتر می رود. این مفهوم در این بررسی - *A Future System: Human-Autonomy Command of EDGE Operations* به عنوان حالت توسعه یافته ای از عملیات چندحوزه ای معرفی می شود؛ محیطی که در آن برخی وظایف همچنان به انسان نیاز دارند، اما برخی دیگر ممکن است به عامل های هوشمند غیرانسانی سپرده شوند که بدون نظارت مداوم انسان با محیط تعامل می کنند. بنابراین EDGE فقط درباره اتصال حوزه های زمینی، هوایی، سایبری یا اطلاعاتی نیست؛ مسئله اصلی آن این است که چگونه مجموعه ای از انسان ها، عامل های مصنوعی و سامانه های مختلف می توانند در محیطی بسیار متغیر، به صورت تطبیقی و توزیع شده عمل کنند. واژه EDGE در این چارچوب از چهار ویژگی تشکیل شده است. **Emergent** به معنای «نوظهور» است؛ یعنی نتیجه نهایی عملیات همیشه حاصل جمع ساده عملکرد اجزای منفرد نیست و ممکن است از تعامل میان چند سامانه، اثری پدید آید که از قبل نتوان آن را دقیقاً به یک جزء خاص نسبت داد. **Dynamic** یا «پویا» به این معناست که عملیات در محیطی آکنده از عدم قطعیت، محدودیت منابع، فشار زمانی و ریسک انجام می شود و ساختار نیرو باید بتواند همزمان با تغییر شرایط تغییر کند. **Global** یا «جهانی» در این نظریه به ادغام و همزمان سازی اقدامات در همه ابعاد عملیاتی، به ویژه حوزه های فیزیکی، اطلاعاتی و شناختی اشاره دارد. در نهایت، **Evolutionary** یا «تکاملی» به توانایی یادگیری، سازگاری و تغییر ساختاری سامانه در طول عملیات مربوط می شود. مفهوم «نوظهور» شاید مهم ترین تفاوت EDGE با تصور سنتی از یک عملیات کاملاً از پیش طراحی شده باشد. در یک عملیات کلاسیک، فرمانده تلاش می کند زنجیره ای از اقدامات را طراحی کند و انتظار

دارد اجرای آن‌ها به نتیجه مشخصی منجر شود. اما در محیط‌های بسیار پیچیده، همه روابط را نمی‌توان از قبل پیش‌بینی کرد. تعامل میان دشمن، نیروهای خودی، سامانه‌های خودمختار، شبکه‌های ارتباطی و شرایط محیط ممکن است وضعیت‌هایی ایجاد کند که در برنامه اولیه وجود نداشته‌اند. بر همین اساس می‌گویند برخی اثرات مطلوب را نمی‌توان به‌صورت خطی برنامه‌ریزی کرد؛ بلکه باید شرایطی ایجاد شود که آن اثر از تعامل عناصر مختلف «پدیدار» شود. ویژگی «پویا» نیز مستقیماً به همین عدم قطعیت مربوط است. نیرویی که در محیط EDGE عمل می‌کند نمی‌تواند فرض کند وضعیت شبکه، حسگرها، منابع یا حتی ساختار تهدید ثابت باقی می‌ماند. ممکن است یک مسیر ارتباطی قطع شود، یک حسگر از بین برود، دشمن تاکتیک خود را تغییر دهد یا یک تهدید تازه در حوزه سایبری ظاهر شود. در چنین شرایطی، ادامه اجرای یک طرح ثابت می‌تواند خود به آسیب‌پذیری تبدیل شود. مفهوم EDGE به همین دلیل بر انعطاف، بازآرایی و انطباق در زمان مأموریت تأکید دارد؛ سامانه باید بتواند تغییر را درک کند و در برابر آن صرفاً واکنش از پیش برنامه‌ریزی شده نشان ندهد، بلکه در صورت لزوم روش اجرای مأموریت را تغییر دهد. ویژگی «جهانی» نیز نباید با معنای جغرافیایی ساده این واژه اشتباه گرفته شود. در چارچوب EDGE، منظور این است که اقدامات در حوزه‌های مختلف باید در طراحی و اجرا به یکدیگر متصل شوند و اثر یک حوزه بتواند در حوزه‌ای دیگر ظاهر شود. یک اقدام در فضای مجازی ممکن است نتیجه‌ای فیزیکی ایجاد کند؛ فعالیت اطلاعاتی می‌تواند بر رفتار دشمن اثر بگذارد؛ و یک سامانه فیزیکی می‌تواند داده‌ای تولید کند که تصمیم در حوزه شناختی را تغییر دهد. صریحاً تأکید می‌کند که معماری آینده باید اجازه دهد اقدام در یک حوزه، برای مثال حوزه مجازی، اثری هم‌افزا در حوزه فیزیکی یا شناختی ایجاد کند. این منطق همان چیزی است که EDGE را به مرحله‌ای پیچیده‌تر از هماهنگی معمول میان نیروها تبدیل می‌کند. بعد «تکاملی» از همه بیشتر با هوش مصنوعی و سامانه‌های تطبیقی پیوند دارد. سامانه EDGE قرار نیست فقط مجموعه‌ای از قواعد ثابت را سریع‌تر اجرا کند؛ باید بتواند از تجربه یاد بگیرد، در برابر تغییر محیط سازگار شود و حتی قابلیت‌های موجود را برای کاری متفاوت از کاربرد اولیه‌شان بازاستفاده کند. این بعد سه ویژگی مهم دارد: سازگاری (Adaptive)، یعنی توانایی فهم و مدیریت تغییر؛ بازکاربردی یا Exaptive، یعنی استفاده متفاوت و گاه بنیادین از قابلیت موجود در شرایط فشار؛ و یادگیری (Learning)، یعنی تبدیل تجربه عملیات جاری و گذشته به تغییر در عمل. در چنین الگویی، فاصله میان «کشف یک روش بهتر» و «اجرای آن روش» باید تا حد ممکن کوتاه شود. هوش مصنوعی در اینجا اهمیت پیدا می‌کند، زیرا بخشی از محیط EDGE با سرعتی تغییر می‌کند که انسان به‌تنهایی قادر به مشاهده و واکنش به همه رویدادها نیست. اشاره می‌کند که برخی وظایف، به‌ویژه در حوزه سایبری، ممکن است نیازمند موجودیت‌های هوشمندی باشند که بتوانند با سرعت ماشین حس کنند، وضعیت را بفهمند و واکنش نشان دهند. اما هدف

EDGE ایجاد نیرویی کاملاً ماشینی نیست. مدل پیشنهادی بر ترکیب انسان و عامل مصنوعی استوار است؛ برخی وظایف همچنان نیازمند قضاوت و فرماندهی انسانی هستند و برخی وظایف می‌توانند توسط سامانه‌های مصنوعی انجام شوند. در نتیجه، ساختار مورد نظر یک سیستم اجتماعی-فنی مشترک است، نه جایگزینی ساده انسان با ماشین. این موضوع سبب می‌شود فرماندهی انسان-خودمختاری (HAC: Human-Autonomy Command) به جزء اساسی EDGE تبدیل شود. اگر عامل‌های مصنوعی بتوانند مستقلاً بخشی از مأموریت را اجرا کنند، ساختار فرماندهی باید مشخص کند چه کسی صلاحیت عمل دارد، اختیار تا چه حد واگذار می‌شود، مسئولیت پیامدها با چه کسی است و انسان و ماشین چگونه تصویر مشترکی از وضعیت ایجاد می‌کنند. در نظریه، فرماندهی همچنان به انسان تعلق دارد، اما کنترل و اجرای مأموریت می‌تواند میان انسان و عامل‌های مصنوعی توزیع شود. به همین دلیل، HAC باید هم سلسله‌مراتبی باشد و هم پویا و بازگشتی؛ یعنی بتواند بر اساس وضعیت مأموریت شکل توزیع کنترل را تغییر دهد. حتی رابطه میان اختیار و عامل‌های عملیاتی نیز در EDGE ثابت در نظر گرفته نمی‌شود. برای توزیع اختیار می‌توان سه حالت را روی یک طیف در نظر گرفت: در یک سوی طیف، تعامل تحت نظارت قرار دارد و اختیار عمدتاً از بالا به پایین منتقل می‌شود؛ در مرحله بعد، ساختار میانجی‌گرانه شکل می‌گیرد و اختیار بیشتر به صورت افقی میان اجزا توزیع می‌شود؛ و در سطح پیشرفته‌تر، همکاری بر پایه درک متقابل شکل می‌گیرد و نحوه توزیع اختیار می‌تواند از ماهیت مأموریت و وضعیت محیط ناشی شود. این دیدگاه نشان می‌دهد EDGE صرفاً درباره افزایش خودمختاری ماشین نیست؛ درباره ساختن معماری‌ای است که بتواند سطح و شکل کنترل را متناسب با محیط تغییر دهد. در نهایت، EDGE را باید یک مفهوم آینده‌نگر برای مدیریت پیچیدگی جنگ دانست، نه توصیف کامل شیوه‌ای که امروز همه ارتش‌ها به آن رسیده‌اند. چارچوب فرماندهی انسان-خودمختاری استدلال می‌کند که سامانه‌های صرفاً خطی، قطعی و مبتنی بر قواعد ثابت در محیط‌های بسیار پیچیده آینده شکننده خواهند بود و نیروها به قابلیت‌هایی برای یادگیری، انطباق و بازآرایی نیاز دارند. هدف نهایی آن است که مجموعه انسان و ماشین به سطحی از برتری شناختی برسد که بتواند وضعیت را سریع‌تر درک کند، تغییر را زودتر تشخیص دهد و ساختار خود را متناسب با آن تغییر دهد. از این منظر، EDGE نقطه‌ای است که چند روند اصلی این فصل—عملیات چندحوزه‌ای، هوش مصنوعی، خودمختاری، شبکه‌محوری و فرماندهی انسان-ماشین—در یک چارچوب واحد به یکدیگر می‌رسند.

۹.۶ جنگ قره‌باغ ۲۰۲۰

جنگ دوم قره‌باغ در سال ۲۰۲۰ به یکی از مهم‌ترین نمونه‌های بحث درباره نقش پهپادها، خودمختاری و فناوری‌های هوشمند در جنگ معاصر تبدیل شد. تصاویر انهدام تانک‌ها، سامانه‌های پدافند هوایی و مواضع توپخانه‌ای ارمنستان به سرعت این تصور را ایجاد کردند که یک «انقلاب پهپادی» رخ داده است. اما تحلیل جنگ قره‌باغ ۲۰۲۰ با این برداشت ساده موافق نیست. تحلیل دقیق‌تر نشان می‌دهد که موفقیت آذربایجان نه از وجود یک فناوری معجزه‌آسا، بلکه از ادغام سامانه‌های بدون سرنشین، مهمات سرگردان و درجاتی از خودکارسازی با اطلاعات، مراقبت و شناسایی، توپخانه، جنگ الکترونیک، نیروهای ویژه و مانور حاصل شد. این برتری نیز ناگهانی به وجود نیامده بود. آذربایجان طی سال‌ها منابع قابل توجهی را صرف نوسازی نیروی نظامی خود کرده بود و همکاری با ترکیه و اسرائیل امکان دسترسی به سامانه‌های پیشرفته‌تری را فراهم ساخت. داده‌های بررسی شده نشان می‌دهند که واردات تسلیحاتی آذربایجان در فاصله ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۰ به مراتب بیشتر از ارمنستان بود و بخش مهمی از این خریدها شامل پهپادها، مهمات سرگردان، موشک‌ها و سامانه‌های پدافندی می‌شد. تجربه جنگ چهارروزه ۲۰۱۶ نیز برای باکو اهمیت داشت؛ زیرا استفاده از پهپادهای شناسایی و مهمات سرگردان در آن درگیری بخشی از آسیب‌پذیری ساختار دفاعی ارمنستان را آشکار کرده بود و زمینه‌ای برای گسترش استفاده از این سامانه‌ها در سال ۲۰۲۰ فراهم کرد. در ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۰، آذربایجان حمله‌ای گسترده را در چند محور آغاز کرد که با آتش راکتی، توپخانه‌ای و پهپادی پشتیبانی می‌شد. شواهد بررسی شده نشان می‌دهند که طرح عملیاتی، تنها مجموعه‌ای از حملات پراکنده نبود. آذربایجان در جنوب قره‌باغ تلاش اصلی خود را متمرکز کرد و هم‌زمان عملیات‌هایی فرعی در شمال و شمال شرق انجام داد. پیشروی در جنوب از مسیر مناطقی مانند فضولی، جبرائیل و زنگیلان صورت گرفت و شوشا به عنوان یکی از نقاط کلیدی عملیات مطرح شد. این طراحی نشان می‌دهد که پهپادها درون یک کارزار مرحله‌بندی شده قرار گرفته بودند، نه اینکه خودشان جایگزین طرح عملیات شده باشند. دشت‌های باز جنوب شرایطی بسیار مناسب برای معماری شناسایی و آتش آذربایجان فراهم کردند. پهپاد Bayraktar TB2، مهمات سرگردان و توپخانه در قالب یک زنجیره نسبتاً منسجم عمل می‌کردند. پهپادها مواضع را شناسایی یا برای توپخانه علامت‌گذاری می‌کردند، اطلاعات هدف به عناصر آتش منتقل می‌شد و سپس نتیجه حمله دوباره از هوا ارزیابی می‌شد. این ساختار را می‌توان یک معماری ISR–Strike دانست که در آن پهپادها، مهمات سرگردان و توپخانه در یک چرخه به هم متصل شده بودند. یکی از اهداف اصلی این معماری، پدافند هوایی ارمنستان بود. سامانه‌هایی مانند OSA، Strela-10 و S-300 که عمدتاً بر میراث شوروی تکیه داشتند، برای مقابله با حضور مداوم پهپادهای کوچک و نسبتاً ارزان مناسب نبودند. استقرار ثابت، اختفای ضعیف و

تجمع یگان‌ها نیز آسیب‌پذیری آن‌ها را بیشتر می‌کرد. پهپادها و مهمات سرگردان آذربایجان به‌صورت نظام‌مند این سامانه‌ها را هدف قرار دادند و به ایجاد آزادی عمل بیشتر در هوا کمک کردند. در برخی گزارش‌های مربوط به این جنگ، تا میانه اکتبر شمار زیادی از سامانه‌های سطح‌به‌هوا ارمنی از مدار خارج شده بودند. یکی از تاکتیک‌های شاخص این کارزار استفاده از هواپیماهای قدیمی An-2 به‌عنوان طعمه بود. این هواپیماها برای ورود به محدوده پدافند ارمنستان به‌کار گرفته می‌شدند تا سامانه‌های پدافندی را وادار به فعال کردن رادارهای خود کنند. با آشکارشدن موقعیت یا انتشار سیگنال راداری، مهمات سرگردانی مانند Harop می‌توانستند سامانه آشکارشده را هدف قرار دهند. این روش از نظر منطق عملیاتی به مأموریت‌های تاریخی سرکوب پدافند هوایی دشمن (**SEAD: Suppression of Enemy Air Defences**) شباهت داشت، با این تفاوت که سامانه‌های ارزان‌تر و قابل‌مصرف امکان اجرای آن را با هزینه و خطر انسانی کمتر فراهم کرده بودند. Bayraktar TB2 نیز در این جنگ جایگاه برجسته‌ای پیدا کرد، اما تصویر رایج از آن به‌عنوان یک «سلاح خودمختار هوشمند» دقیق نیست. TB2 در سال ۲۰۲۰ یک پهپاد کاملاً خودمختار یا AI-driven نبود و به اپراتور انسانی متکی بود. ارزش عملیاتی آن بیشتر در این بود که در یک شبکه بزرگ‌تر شناسایی و ضربت قرار داشت. این پهپاد برای شناسایی، دیده‌بانی آتش توپخانه، ارزیابی خسارت و حمله مستقیم به کار می‌رفت و در کنار مهمات سرگردان و توپخانه، نقاط ضعف فنی خود را با اتکا به یک معماری لایه‌ای جبران می‌کرد. مهمات سرگردانی مانند Harop، SkyStriker، Orbiter و Kargu سطحی بالاتر از خودکارسازی را وارد عملیات کردند. برخی از این سامانه‌ها می‌توانستند بر فراز منطقه منتظر بمانند، انتشار راداری را تشخیص دهند یا در مرحله‌هایی مسیر خود را برای اصابت اصلاح کنند. با این حال، این قابلیت‌ها را نباید با تصمیم‌گیری کاملاً خودمختار مبتنی بر هوش مصنوعی یکی دانست. استفاده از این سامانه‌ها همچنان در یک چارچوب عملیاتی هدایت‌شده توسط انسان قرار داشت و شواهد روشنی از به‌کارگیری گسترده سامانه‌هایی که بدون دخالت بعدی انسان خود هدف را انتخاب و درگیر کنند ارائه نشده است. مزیت واقعی این سامانه‌ها زمانی آشکار شد که با آتش زمینی ترکیب شدند. این تحلیل تأکید می‌کند که تفکیک ساده میان «کشته‌شدن توسط پهپاد» و «کشته‌شدن توسط توپخانه» می‌تواند تصویر گمراه‌کننده‌ای از جنگ ایجاد کند، زیرا بسیاری از ضربات موفق در واقع حاصل ترکیب ISR بدون سرنشین و تعیین هدف با آتش سنتی بودند. پهپاد هدف را کشف می‌کرد، موقعیت را منتقل می‌کرد و توپخانه آن را مورد حمله قرار می‌داد. بنابراین آنچه میدان را تغییر داد تنها سلاح پرنده نبود؛ بلکه کوتاه‌شدن فاصله میان مشاهده، تعیین هدف و آتش بود. آذربایجان همچنین تلاش کرد اثر این معماری را به عمق میدان گسترش دهد. پهپادها و موشک‌ها فقط علیه مواضع خط مقدم به کار نمی‌رفتند؛ خطوط تدارکاتی و لجستیکی نیز هدف قرار می‌گرفتند. این بخش از کارزار به مفاهیم تاریخی «نبرد در عمق» نزدیک است، زیرا فشار بر ذخایر

سوخت، مهمات و مسیرهای پشتیبانی می‌توانست انسجام دفاعی ارمنستان را پیش از تماس مستقیم نیروهای زمینی کاهش دهد. در اینجا نیز فناوری جدید در خدمت یک منطق عملیاتی قدیمی‌تر قرار گرفته بود: تضعیف توان دشمن پیش از درگیری نهایی در خط مقدم. اما کارزار قره‌باغ فقط داستان برتری پهپادها نبود. وقتی نیروهای آذربایجان از دشت‌های باز جنوب وارد مناطق کوهستانی و جنگلی شدند، اثربخشی پهپادها کاهش یافت. زمین ناهموار پوشش طبیعی بیشتری در اختیار نیروهای ارمنی قرار می‌داد و امکان شناسایی دائمی از هوا کمتر می‌شد. در نتیجه، از اواخر اکتبر نقش نیروهای ویژه و عملیات زمینی افزایش یافت و آذربایجان ناچار شد شیوه عملیات را با تغییر محیط تطبیق دهد. همین گذار از میدان باز به محیط کوهستانی یکی از مهم‌ترین شواهد علیه این ادعاست که پهپاد به تنهایی می‌تواند جای سایر اجزای نیروی رزمی را بگیرد. نبرد شوشا این محدودیت را آشکارتر کرد. مه، زمین کوهستانی و محیط شهری توان مراقبت پهپادی را کاهش دادند و نیروهای ویژه و پیاده مجبور شدند وارد نبرد نزدیک شوند. این تحلیل تأکید می‌کند که پهپادها شرایط مساعدی برای عملیات ایجاد کرده بودند، اما تصرف نهایی شهر با عملیات زمینی حاصل شد. این مثال اهمیت زیادی دارد: فناوری می‌تواند میدان را شکل دهد، مواضع را تضعیف کند و مسیر پیشروی را هموار سازد، اما تصرف و حفظ زمین همچنان نیازمند نیروی زمینی است. از سوی دیگر، بخشی از موفقیت آذربایجان به ضعف‌های مشخص ارمنستان نیز وابسته بود. سامانه‌های پدافندی قدیمی، استقرارهای ثابت، اختفای ضعیف، محدودیت در جنگ الکترونیک و ناتوانی در ایجاد دفاع لایه‌ای مؤثر، محیط مساعدی برای پهپادهای آذربایجانی ایجاد کرد. تجربه قره‌باغ هشدار می‌دهد که همین سامانه‌ها در برابر دشمنی با پدافند هوایی مدرن‌تر، تحرک بیشتر، جنگ الکترونیک مؤثر و معماری شبکه‌ای مقاوم احتمالاً با دشواری‌های بیشتری مواجه می‌شدند. بنابراین نباید عملکرد پهپادهای آذربایجان را بدون توجه به کیفیت حریف به همه میدان‌های نبرد تعمیم داد. حتی برآورد دقیق سهم پهپادها در خسارت‌های جنگ نیز ساده نیست. بسیاری از تصاویر منتشرشده مربوط به حملات پهپادی یا مهمات سرگردان بودند، زیرا این سامانه‌ها خود ابزار ثبت تصویری حمله را نیز در اختیار داشتند. در مقابل، بسیاری از مأموریت‌های توپخانه‌ای به همان اندازه فیلم‌برداری یا منتشر نمی‌شدند. از همین رو درباره استفاده از تصاویر منبع‌باز برای محاسبه سهم دقیق پهپادها در انهدام تجهیزات هشدار می‌دهد و آن‌ها را بیشتر نشانه‌ای از «قابلیت مشاهده» حملات پهپادی می‌داند تا اندازه‌گیری قطعی سهم آن‌ها از کل خسارت. از نظر دکترینال، مهم‌ترین درس جنگ این است که آذربایجان فناوری جدید را در یک ساختار عملیاتی گسترده‌تر جای داد، درحالی‌که ارمنستان به الگوی نسبتاً ثابت و متمرکزتری از دفاع موضعی متکی ماند. این تفاوت را می‌توان نوعی عدم تقارن دکترینال دانست: آذربایجان پهپاد، مهمات سرگردان، توپخانه، ISR، جنگ الکترونیک و مانور را به یکدیگر پیوند داد، درحالی‌که بسیاری از یگان‌های ارمنی با تجمع تجهیزات، دفاع ایستا و اختفای

ناکافی در برابر این معماری بسیار آسیب‌پذیر شدند. به همین دلیل، تعبیر «انقلاب کامل پهپادی» برای قره‌باغ اغراق‌آمیز است. آذربایجان واقعاً نشان داد که سامانه‌های ارزان‌تر و قابل‌مصرف می‌توانند قابلیت‌هایی را فراهم کنند که زمانی بیشتر در اختیار نیروهای هوایی پیشرفته بود؛ اما محدودیت‌های آب‌وهوا، زمین، تلفات انسانی، وابستگی به حمایت خارجی و هم‌زمان‌سازی ناقص نشان دادند که این فناوری‌ها همچنان ضریب توان هستند، نه جایگزین عملیات تسلیحات ترکیبی. موفقیت زمانی حاصل شد که برتری فناورانه، انطباق دکترینال و ضعف دشمن هم‌زمان در یک جهت قرار گرفتند. در نهایت، جنگ قره‌باغ ۲۰۲۰ بیش از آنکه ثابت کند «پهپادها همه‌چیز را عوض کرده‌اند»، نشان داد که فناوری زمانی میدان را دگرگون می‌کند که به شیوه‌ای تازه و منسجم در عملیات ادغام شود. پهپادها دید میدان را گسترش دادند، چرخه شناسایی و آتش را کوتاه کردند، هزینه پذیرش ریسک را کاهش دادند و پدافندهای ایستار تحت فشار گذاشتند؛ اما پیروزی نهایی همچنان به توپخانه، جنگ الکترونیک، نیروهای ویژه و مانور زمینی وابسته بود. به همین دلیل، تحلیل جنگ قره‌باغ را نه پایان اصول شناخته‌شده جنگ، بلکه نقطه عطفی در نحوه انطباق دکترین با سامانه‌های بدون‌سرنشین، خودکارسازی و هوش مصنوعی می‌داند.

۱۰.۶ پهپادها و دگرگونی دکترین نظامی

پهپادها زمانی به یک مسئله دکترینال تبدیل می‌شوند که دیگر صرفاً «وسیله‌ای برای پرواز بدون خلبان» نباشند و جای خود را در نحوه سازمان‌دهی عملیات، تقسیم مأموریت‌ها و طراحی نیروی رزمی باز کنند. جنگ قره‌باغ ۲۰۲۰ نمونه‌ای روشن از این گذار بود. تحلیل جنگ قره‌باغ ۲۰۲۰ نشان می‌دهد که اهمیت پهپادها در این جنگ فقط از توان ضربتی آن‌ها ناشی نمی‌شد؛ آذربایجان آن‌ها را در کنار اطلاعات، مراقبت و شناسایی (**ISR: Intelligence, Surveillance and Reconnaissance**)، توپخانه، جنگ الکترونیک، نیروهای ویژه و مانور به کار گرفت. بنابراین تحول اصلی از خود پلتفرم آغاز نشد، بلکه از تغییر در شیوه به‌کارگیری مجموعه نیرو شکل گرفت. این تغییر را می‌توان در تنوع مأموریت‌هایی دید که پهپادها بر عهده گرفتند. Hermes, Orbiter, Harop, Bayraktar TB2 و دیگر سامانه‌های بدون‌سرنشین برای شناسایی، دیده‌بانی توپخانه، ارزیابی خسارت نبرد و حمله مستقیم استفاده شدند. به این ترتیب، یک خانواده از سامانه‌ها توانست در چند مرحله از چرخه عملیات حضور داشته باشد؛ از کشف و تعیین موقعیت هدف گرفته تا پشتیبانی از آتش و ارزیابی نتیجه حمله. تحلیل جنگ قره‌باغ تأکید می‌کند که این سامانه‌ها در چرخه‌های آتش و مانور آذربایجان ادغام شده بودند و یک ساختار لایه‌ای و دارای افزونگی ایجاد می‌کردند که شناسایی، سرکوب و حمله دقیق را به هم پیوند می‌داد. از نظر دکترینال، یکی از مهم‌ترین پیامدها تغییر در رابطه میان

سکوی شناسایی و سکوی آتش است. در بسیاری از موارد، پهباد لازم نیست خود هدف را نابود کند؛ کافی است آن را کشف، دنبال یا برای سامانه دیگری تعیین کند. در قره‌باغ، شناسایی پهبادی با توپخانه لوله‌ای و راکتی ترکیب شد و همین اتصال توان آتش زمینی را افزایش داد. در نتیجه، پهباد را نمی‌توان فقط با شمار موشک‌هایی که حمل می‌کند سنجید. ممکن است ارزش اصلی آن در این باشد که توپخانه، موشک یا نیروی زمینی را دقیق‌تر و سریع‌تر به هدف متصل کند. این همان تغییری است که سامانه بدون سرنشین را از «یک تجهیز جدید» به بخشی از معماری دکترینال نیرو تبدیل می‌کند. پهبادهای ارزان و قابل مصرف همچنین منطق پذیرش ریسک را تغییر می‌دهند. در عملیات هوایی سرنشین‌دار، از دست دادن یک هواگرد علاوه بر هزینه مادی، خطر کشته یا اسیر شدن خلبان را نیز به همراه دارد. اما اگر برای یک مأموریت خطرناک بتوان از سامانه‌ای بدون سرنشین و نسبتاً ارزان استفاده کرد، فرمانده ممکن است سطح بیشتری از ریسک تاکتیکی را بپذیرد. تحلیل جنگ قره‌باغ این موضوع را از پیامدهای مهم دکترینال جنگ می‌داند و استدلال می‌کند که سامانه‌های قابل مصرف یا **Attritable** می‌توانند مدافع را در برابر انتخاب دشواری قرار دهند: یا برای مقابله با آن‌ها سامانه‌های خود را آشکار کند، یا اجازه دهد تهدید بدون پاسخ باقی بماند. نمونه روشن این منطق در مأموریت‌های سرکوب پدافند هوایی دیده شد. آذربایجان از هواپیماهای قدیمی An-2 به‌عنوان طعمه استفاده کرد تا پدافند ارمنستان را وادار به فعال شدن کند؛ سپس مهمات سرگردان می‌توانستند سامانه آشکار شده را مورد حمله قرار دهند. اصل فریب و کشف پدافند دشمن تازه نبود، اما پهبادها و سامانه‌های قابل مصرف هزینه اجرای آن را به‌شدت کاهش دادند. این تاکتیک را می‌توان با روش‌های تاریخی سرکوب پدافند هوایی دشمن (**SEAD: Suppression of Enemy Air Defences**) مقایسه می‌کند و معتقد است چنین ابزارهایی می‌توانند زمینه تغییر در دکترین SEAD را فراهم کنند، زیرا مأموریت‌هایی را که پیش‌تر نیازمند هواگردهای گران و خدمه انسانی بودند با ریسک پایین‌تری قابل اجرا می‌کنند. این تحول بر ساختار نیرو و خرید تسلیحاتی نیز اثر می‌گذارد. تجربه آذربایجان نشان داد که یک کشور متوسط می‌تواند با سرمایه‌گذاری هدفمند روی پهبادها، مهمات سرگردان، موشک‌ها و آموزش تخصصی، بخشی از قابلیت‌هایی را به دست آورد که پیش‌تر بیشتر در اختیار نیروهای هوایی پیشرفته بود. آذربایجان آگاهانه بخشی از منابع خود را به سامانه‌های بدون سرنشین، موشک‌های بالستیک و آموزش تخصصی اختصاص داد و این انتخاب را با اهداف راهبردی خود هماهنگ کرد. بنابراین پهباد فقط یک قلم تازه در فهرست تجهیزات نیست؛ می‌تواند اولویت‌های سرمایه‌گذاری و ترکیب آینده نیرو را نیز تغییر دهد. باین‌حال، درس قره‌باغ این نیست که ارتش‌ها باید نیروهای سنتی را با پهباد جایگزین کنند. وقتی جنگ از دشت‌های باز به زمین کوهستانی و شهری منتقل شد، ارزش پهبادها کاهش یافت و عملیات زمینی و نیروهای ویژه دوباره نقش محوری پیدا کردند. در نبرد شوشا، شرایط جوی و محیط شهری مراقبت هوایی را

محدود کرد و نیروهای آذربایجان ناچار شدند برای تصرف شهر وارد نبرد نزدیک شوند. این تجربه نشان می‌دهد دکنترین پهپادی موفق باید محدودیت‌های محیطی را نیز بپذیرد و برای شرایطی که حسگر هوایی یا ارتباطات مؤثر نیستند، گزینه‌های جایگزین داشته باشد. از این رو، پهپادها را باید ضریب توان می‌داند، نه جایگزین تسلیحات ترکیبی. آذربایجان زمانی موفق‌تر بود که پهپاد، توپخانه، جنگ الکترونیک، نیروهای ویژه و مانور را در یک طراحی واحد قرار داد. هر جا هماهنگی هوا و زمین ناقص بود، نیروهای زمینی همچنان هزینه سنگین عملیات را تحمل کردند. به همین دلیل، تحلیل جنگ قره‌باغ را نه ظهور قطعی جنگ کاملاً خودمختار، بلکه یک مورد «ترکیبی» می‌دانند که در آن برتری فناوریانه، انطباق دکترینال و ضعف حریف در کنار یکدیگر نتیجه را شکل دادند. در سمت مقابل، دکنترین دفاعی نیز ناچار به تغییر است. گسترش پهپادها فقط مهاجم را متحول نمی‌کند؛ مدافع باید درباره اختفا، پراکندگی، تحرک، دفاع لایه‌ای، جنگ الکترونیک و سامانه‌های مقابله با پهپاد بازاندیشی کند. آسیب‌پذیری ارمنستان تا حد زیادی از استقرارهای ثابت، اختفای ضعیف، پدافند هوایی قدیمی و ضعف در مقابله با سامانه‌های بدون سرنشین (Counter-UAS) ناشی می‌شد. تجربه قره‌باغ هشدار می‌دهد که کشورهایی که در پهپاد سرمایه‌گذاری می‌کنند اما هم‌زمان دفاع ضدپهپادی، جنگ الکترونیک و ساختارهای دفاعی لایه‌ای خود را توسعه نمی‌دهند، ممکن است در جنگ آینده با همان نوع عدم تعادل مواجه شوند. همین نکته نشان می‌دهد که پهپادها بیش از آنکه یک دکنترین مستقل بسازند، رقابت دائمی نوآوری و ضدنوآوری را تشدید می‌کنند. موفقیت یک پهپاد در برابر پدافند ضعیف به معنای آن نیست که همان سامانه در برابر شبکه‌ای مدرن، متحرک و دارای جنگ الکترونیک همان عملکرد را تکرار خواهد کرد. تحلیل جنگ قره‌باغ صریحاً می‌گوید اثربخشی برخی سامانه‌های کم‌هزینه آذربایجان در محیطی با پدافند مدرن‌تر هنوز به همان شکل اثبات نشده است. تجربه جنگ روسیه و اوکراین نیز همین منطق را تقویت می‌کند: فناوری می‌تواند در ابتدا عدم تقارن ایجاد کند، اما دشمن با اخلاص، فریب، پدافند و تغییر تاکتیک تلاش می‌کند آن را خنثی کند. در نهایت، دگرگونی دکنترین نظامی ناشی از پهپادها را باید در تغییر نحوه ترکیب قابلیت‌ها جست‌وجو کرد، نه در جایگزینی ساده یک پلتفرم با پلتفرمی دیگر. پهپادها می‌توانند هزینه شناسایی و ضربت را کاهش دهند، حضور مداوم بر فراز میدان ایجاد کنند، چرخه حسگر تا تیرانداز را کوتاه کنند و پذیرش ریسک را افزایش دهند؛ اما این مزایا فقط زمانی به قدرت رزمی پایدار تبدیل می‌شوند که با دکنترین، آموزش، سازمان، جنگ الکترونیک، پدافند و مانور هماهنگ شوند. نتیجه تحلیل جنگ قره‌باغ نیز دقیقاً همین است: آینده جنگ کمتر به این بستگی خواهد داشت که کدام ارتش «پهپاد بیشتری» دارد و بیشتر به این بستگی دارد که کدام ارتش می‌تواند سامانه‌های بدون سرنشین را بهتر در ساختار رزمی خود ادغام کند و هم‌زمان خود را با ضدتدابیر دشمن تطبیق دهد.

۱۱.۶ تجربه جنگ روسیه و اوکراین

جنگ روسیه و اوکراین یکی از مهم‌ترین میدان‌های واقعی برای سنجش ادعاهایی است که درباره جنگ داده محور، هوش مصنوعی و فرماندهی شبکه‌ای مطرح می‌شود. از سال ۲۰۲۲، هر دو طرف از سامانه‌های دیجیتال، پهپادها، ابزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی و سامانه‌های پیشرفته فرماندهی و کنترل استفاده کرده‌اند. بررسی جنگ روسیه و اوکراین این جنگ را یک «آزمایشگاه» برای بررسی این پرسش می‌داند که آیا زنجیره‌های کشتار متصل به داده و جنگ الگوریتمی واقعاً منطق جنگ را دگرگون کرده‌اند یا فقط نسخه سریع‌تر و دقیق‌تری از عملیات تسلیحات ترکیبی ارائه می‌کنند. در نخستین مراحل جنگ، یکی از مهم‌ترین مزیت‌های اوکراین در توانایی آن برای ایجاد شبکه‌های سریع‌تر شناسایی و آتش دیده شد. سامانه‌هایی مانند **GIS Arta** و **Kropyva** به دیده بانان اجازه می‌دادند مختصات اهداف را مستقیماً از طریق ابزارهای دیجیتال برای یگان‌های مناسب توپخانه ارسال کنند. بر پایه داده‌های گزارش شده، این معماری در برخی شرایط توانست زمان حسگر تا تیرانداز را از چند دقیقه به کمتر از یک دقیقه کاهش دهد. نتیجه، فقط سرعت بیشتر نبود؛ آتش ضدآتشبار می‌توانست سریع‌تر اجرا شود و واحدهای توپخانه فرصت بیشتری برای جابه‌جایی و بقا پیدا کنند. سامانه **Delta** لایه دیگری از همین تحول را نشان داد. **Delta** اطلاعات چندمنبعی از پهپادها، ماهواره‌ها و دیگر منابع را در یک نقشه دیجیتال مشترک ترکیب می‌کرد و به عناصر مختلف اجازه می‌داد به تصویری نزدیک‌تر به زمان واقعی از میدان دسترسی داشته باشند. این سامانه نمونه‌ای است که حتی یک نیروی تحت فشار و محدود از نظر منابع می‌تواند بخشی از منطق فرماندهی و کنترل مشترک همه حوزه‌ای (**JADC2: Joint All-Domain Command and Control**) را به صورت بومی و عملی پیاده کند. اهمیت **Delta** در این بود که توپخانه، پهپاد، زرهی، پیاده و عناصر فرماندهی را در یک محیط اطلاعاتی مشترک به هم نزدیک می‌کرد. در سطح الگوریتمی نیز نمونه‌هایی از استفاده هوش مصنوعی ظاهر شد. در سطح الگوریتمی، سامانه‌های تشخیص تصویر پهپادی نیز به کار رفتند و می‌توانستند خودروهای زرهی را برای هدف‌گیری توپخانه علامت‌گذاری کنند. همچنین آزمایش‌هایی با دسته‌های پهپادی انجام شد که در آن‌ها وظایفی مانند شناسایی، اخلاص و حمله میان چند سامانه تقسیم می‌شد. این نمونه‌ها نشان می‌دهند که هدف جنگ الگوریتمی تنها انتقال سریع‌تر داده نیست؛ الگوریتم می‌تواند در خود تحلیل، اولویت‌بندی و تخصیص مأموریت نیز نقش بگیرد. با این حال، در اینجا باید توجه داشت که شواهد موجود هنوز بیشتر از «بهینه‌سازی تاکتیکی» حمایت می‌کنند تا از خودمختاری کامل یا تحول قطعی در سطح عملیاتی. ضدحمله خارقیه در سال ۲۰۲۲ یکی از روشن‌ترین نمونه‌های مثبت این معماری بود. در آن عملیات، هدف‌گیری دیجیتال و اشتراک سریع اطلاعات در کنار توپخانه، مانور و بهره‌برداری از موفقیت قرار گرفتند. نیروهای

اوکراینی توانستند مواضع روسیه را سریع‌تر هدف قرار دهند، آشفتگی ایجاد کنند و پیشروی زمینی را پشتیبانی کنند. این مورد نشان می‌دهد که کارایی زنجیره کشتار هنگامی می‌تواند از سطح تاکتیکی فراتر برود که در یک طرح عملیاتی منسجم ادغام شود. فناوری در خارق‌العاده‌ترین جای مانور را نگرفت؛ سرعت و دقت مانور را تقویت کرد. این نکته برای فهم کل جنگ اهمیت زیادی دارد. موفقیت اوکراین در سال ۲۰۲۲ فقط حاصل «داشتن نرم‌افزار بهتر» نبود. زنجیره‌های دیجیتال، شناسایی پهبادی، آتش توپخانه، مانور و بهره‌برداری در یک مسیر مشترک قرار گرفتند. مقایسه خارق‌العاده با ضدحمله ۲۰۲۳ نشان می‌دهد که همین ادغام، متغیر اصلی در تبدیل مزیت فنی به نتیجه عملیاتی بود. وقتی حسگر، آتش، سرکوب و مانور به‌صورت هماهنگ عمل می‌کردند، فناوری توانست اثر خود را چند برابر کند. اما این برتری ثابت نماند. تا سال ۲۰۲۳، روسیه به‌طور جدی خود را با شیوه جنگ اوکراین تطبیق داده بود. واحدهای جنگ الکترونیک روسیه به‌صورت منظم سیگنال‌های سامانه جهانی ناوبری ماهواره‌ای (GNSS: Global Navigation Satellite System) را مختل کردند، لینک‌های کنترل پهباد را هدف گرفتند و شبکه‌های حسگر تا تیرانداز را تحت فشار قرار دادند. این اقدامات نشان دادند که زنجیره‌های داده‌محور فقط تا زمانی سریع‌اند که معماری ارتباطی سالم بماند. اثر این فشار قابل اندازه‌گیری بود. داده‌های بررسی‌شده نشان می‌دهند که در برخی بخش‌های مورد مناقشه، چرخه‌های هدف‌گیری اوکراین که پیش‌تر می‌توانستند به کمتر از یک دقیقه برسند، به حدود دو تا سه دقیقه افزایش یافتند. همچنین شناسایی مبتنی بر پهباد کمتر قابل اعتماد شد. این تفاوت زمانی در ظاهر کوچک است، اما در میدان نبردی که اهداف دائماً در حال حرکت‌اند، دو دقیقه اضافه می‌تواند به معنای از دست رفتن فرصت حمله باشد. با آسیب‌پذیر شدن شبکه، مزیت سرعتی که اوکراین از زنجیره‌های دیجیتال به دست آورده بود به‌طور محسوس کاهش یافت. جنگ الکترونیک تنها ارتباط را هدف نگرفت؛ مستقیماً بر کیفیت داده نیز اثر گذاشت. وقتی پهبادهای بیشتر سرنگون یا مختل شدند، حجم و قابلیت اعتماد اطلاعات شناسایی کاهش یافت. کاهش کیفیت داده نیز عملکرد ابزارهای الگوریتمی را ضعیف‌تر کرد. این رابطه را می‌توان به‌صورت یک زنجیره توضیح داد: کاهش بقاپذیری پهباد، داده را کم‌اعتمادتر می‌کند؛ داده ضعیف، دقت الگوریتم را کاهش می‌دهد؛ و با کاهش دقت، رابطه میان سرعت هدف‌گیری و اثر واقعی در میدان نیز تضعیف می‌شود. روسیه هم‌زمان از فریب و استتار نیز استفاده کرد. تانک‌های بادی، رادارهای طعمه، فرستنده‌های کاذب و روش‌های اختفا باعث شدند سامانه‌های شناسایی ماشینی با محیط پیچیده‌تری روبه‌رو شوند. اگر الگوریتم یک هدف کاذب را به‌عنوان هدف واقعی شناسایی کند، سرعت بالای زنجیره دیگر مزیت محسوب نمی‌شود؛ بلکه می‌تواند موجب مصرف مهمات و افشای موقعیت سامانه‌های خودی شود. به این ترتیب، رقابت الگوریتمی به رقابتی میان «تشخیص» و «فریب تشخیص» تبدیل شد. عامل مهم دیگر، دفاع لایه‌ای روسیه بود. در ضدحمله تابستان ۲۰۲۳، نیروهای اوکراینی با میدان‌های مین

گسترده، سنگرها، موانع ضدزره، توپخانه و خطوط دفاعی متوالی روبه‌رو شدند. پهپادها و سامانه‌های دیجیتال همچنان می‌توانستند اهداف را شناسایی و به سرعت مورد حمله قرار دهند، اما این سرعت به‌تنهایی مشکل عبور از میدان مین یا شکستن یک دفاع سازمان‌یافته را حل نمی‌کرد. در نتیجه، سرعت تاکتیکی در برابر ساختاری که بر عمق، موانع و فرسایش تکیه داشت نتوانست به فروپاشی عملیاتی تبدیل شود. همین تفاوت میان سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ یکی از مهم‌ترین نتایج این تجربه است. در خارکیف، فناوری درون یک طراحی عملیاتی منسجم قرار داشت؛ اما در ضدحمله ۲۰۲۳، حتی با وجود هدف‌گیری پیشرفته و هماهنگی دیجیتال، کمبود نسبی در سرکوب، مهندسی رزمی، حفاظت از مانور و شکستن موانع باعث شد اثر فناوری بیشتر محلی باقی بماند. بنابراین وجود پهپاد، AI و شبکه دیجیتال شرط مفیدی بود، اما شرط کافی برای عملیاتی نبود. در این میان، روسیه نیز فقط نقش «مدافع در برابر فناوری» را نداشت و خود از نوآوری‌های کم‌هزینه استفاده کرد. در سوی روسیه، مهمات سرگردان Lancet و بمب‌های سرشی UMPK برد و فشار علیه توپخانه و گره‌های لجستیکی اوکراین را افزایش دادند و برد و فشار روسیه علیه توپخانه و گره‌های لجستیکی اوکراین را افزایش دادند. این تحول یادآور یک اصل مهم است: انتشار فناوری سریع است و مزیت اولیه یک طرف می‌تواند به‌وسیله تقلید، سازگاری یا توسعه سامانه‌های جایگزین کاهش یابد. جنگ اوکراین از این نظر یک رقابت دائمی میان نوآوری و ضدنوآوری است. پهپادهای حمله یک‌طرفه نیز همین الگو را نشان می‌دهند. آن‌ها توانسته‌اند هزینه ایجاد کنند، زیرساخت و لجستیک را تحت فشار بگذارند و حملات دقیق را در مقیاس بیشتر ممکن سازند؛ اما این حملات به‌تنهایی نتوانسته‌اند ساختار دفاعی روسیه را فروپاشند یا شرایط لازم برای شکست جبهه را ایجاد کنند. بنابراین حتی «دقت در مقیاس» نیز زمانی که از طراحی عملیاتی گسترده‌تر جدا شود، ممکن است بیشتر مزاحمت و فرسایش ایجاد کند تا تحول تعیین‌کننده. جنگ اوکراین همچنین نشان داده است که اتکا به زیرساخت‌های تجاری می‌تواند هم مزیت و هم آسیب‌پذیری باشد. ارتباطات مبتنی بر Starlink در برخی بخش‌های شبکه اوکراین نقشی مهم در اتصال گره‌های مختلف داشته‌اند؛ اما درعین حال باید توجه داشت که وابستگی به پلتفرم‌های تجاری نوعی شکنندگی راهبردی ایجاد می‌کند، زیرا تصمیم‌های یک شرکت خصوصی می‌تواند تحت تأثیر ملاحظات تجاری یا سیاسی تغییر کند. در نتیجه، تاب‌آوری جنگ داده‌محور فقط مسئله مقابله با پارازیت دشمن نیست؛ به مالکیت و کنترل زیرساخت ارتباطی نیز مربوط می‌شود. یکی دیگر از درس‌های این جنگ این است که هوش مصنوعی هنوز نتوانسته منطق عملیات تسلیحات ترکیبی را حذف کند. نیرو همچنان باید پدافند را سرکوب کند، از موانع عبور کند، واحدهای خود را حفاظت کند، آتش و مانور را هماهنگ سازد و از موفقیت محلی بهره‌برداری کند. جمع‌بندی دکترینال این تجربه نشان می‌دهد که زنجیره‌های کشتار متصل به داده ادغام توپخانه، پهپاد و پیاده را تقویت کردند، اما ناتوانی در کسب برتری هوایی یا اجرای هماهنگ عملیات عبور

از موانع همچنان ضدحملات را محدود کرد. به همین دلیل، تجربه جنگ روسیه و اوکراین تصویر ساده‌ای از «انقلاب AI» ارائه نمی‌دهد. از یک سو، شواهد نشان می‌دهند که ابزارهای الگوریتمی واقعاً زمان تصمیم را فشرده کرده‌اند، پاسخ‌گویی را افزایش داده‌اند و هماهنگی میان شناسایی، آتش و مانور را بهبود داده‌اند. از سوی دیگر، این مزایا خودپایدار و مستقل نیستند. جنگ الکترونیک، فریب، پدافند لایه‌ای و انطباق سازمانی دشمن می‌توانند آن‌ها را کاهش دهند. این تحول را می‌توان بیشتر یک مسیر مشروط به سوی تحول می‌داند تا یک انقلاب کامل که اصول قبلی جنگ را از میان برده باشد. از منظر نظریه «سامانه مدرن» بیدل، تجربه اوکراین از این جهت معنادار است که فناوری در بیشتر موارد ضریب توان دکترین بوده است، نه جایگزین آن. هر جا فناوری با پراکندگی، سرکوب، مانور و هماهنگی تسلیحات ترکیبی ادغام شد، اثر قابل توجهی ایجاد کرد؛ هر جا این پیوند ضعیف بود، مزیت آن شکننده یا محلی باقی ماند. همین الگو توضیح می‌دهد چرا در نتیجه، الگوریتم‌ها فعلاً بیشتر «شدت‌دهنده ریتم عملیات» هستند تا شکستن قطعی منطق سامانه مدرن. در نهایت، مهم‌ترین درس جنگ روسیه و اوکراین شاید این باشد که برتری فناوری یک دارایی ثابت نیست. یک نوآوری می‌تواند در سال نخست جنگ برتری چشمگیری ایجاد کند، اما همان مزیت ممکن است چند ماه بعد با جنگ الکترونیک، فریب، پدافند جدید یا تغییر تاکتیک دشمن کاهش یابد. جنگ مدرن بیش از هر زمان دیگری به رقابتی میان یادگیری، سازگاری و ضدسازگاری تبدیل شده است. از همین رو، آنچه تعیین‌کننده می‌شود فقط این نیست که کدام طرف الگوریتم یا پهپاد بهتری دارد؛ مهم‌تر این است که کدام طرف می‌تواند سریع‌تر بفهمد دشمن چگونه مزیت او را خنثی کرده و پیش از تثبیت آن، دوباره روش جنگیدن خود را تغییر دهد. در این معنا، جنگ روسیه و اوکراین تصویری روشن از آینده احتمالی میدان نبرد ارائه می‌کند: شبکه‌ها سریع‌تر، حسگرها فراوان‌تر، الگوریتم‌ها مؤثرتر و پهپادها ارزان‌تر خواهند شد، اما همان قدر نیز جنگ الکترونیک، فریب، پراکندگی و دفاع لایه‌ای اهمیت بیشتری پیدا خواهند کرد. زنجیره داده می‌تواند میدان را بسیار سریع کند، اما همین زنجیره قابل شکستن است. همین آسیب‌پذیری موضوع بخش بعدی است: جنگ الکترونیک چگونه می‌تواند جریان داده را قطع کند و زنجیره حسگر، تصمیم و آتش را از هم بگسلد؟

۱۲.۶ جنگ الکترونیک و شکستن زنجیره داده

در جنگ داده‌محور، شبکه ارتباطی فقط یک زیرساخت پشتیبان نیست؛ بخشی از خود قدرت رزمی است. وقتی حسگر، مرکز فرماندهی، الگوریتم و سامانه آتش از طریق جریان پیوسته داده به یکدیگر متصل می‌شوند، هر اختلال در این جریان می‌تواند کل زنجیره را کند یا از هم گسسته کند. بررسی جنگ روسیه و اوکراین نشان می‌دهد که یکی از مهم‌ترین درس‌های جنگ روسیه و

اوکراین دقیقاً همین است: زنجیره‌های کشتار دیجیتال تا زمانی مزیت ایجاد می‌کنند که ارتباط، حسگر و داده قابل اعتماد باقی بمانند. به همین دلیل، جنگ الکترونیک (**EW: Electronic Warfare**) به یکی از مؤثرترین ابزارها برای حمله به قلب معماری جنگ الگوریتمی تبدیل شده است. این آسیب‌پذیری را می‌توان با یک تصویر ساده فهمید. پهباد هدفی را پیدا می‌کند، مختصات از طریق لینک داده منتقل می‌شود، سامانه فرماندهی آن را پردازش می‌کند و توپخانه برای درگیری آماده می‌شود. اگر دشمن بتواند فقط یکی از این حلقه‌ها را مختل کند، کل چرخه ممکن است کند شود. لازم نیست توپخانه منهدم شود یا مرکز فرماندهی هدف مستقیم قرار گیرد؛ کافی است پهباد ارتباط خود را از دست بدهد یا داده موقعیتیابی قابل اعتماد نباشد. در اینجا باید توجه داشت که کارایی سامانه‌های الگوریتمی فقط به کیفیت خود الگوریتم وابسته نیست؛ این کارایی به اندازه کیفیت داده‌ای است که به سامانه وارد می‌شود. در جنگ اوکراین، یکی از مهم‌ترین اهداف جنگ الکترونیک، سامانه‌های ناوبری و ارتباطی پهبادها بوده است. روسیه با اختلال در سامانه جهانی ناوبری ماهواره‌ای (**GNSS: Global Navigation Satellite System**) و ایجاد اختلال در لینک‌های داده و ارتباط کنترل پهباد، توانست بخشی از جریان شناسایی و هدف‌گیری اوکراین را مختل کند. داده‌های جنگ روسیه و اوکراین نشان می‌دهند که تا میانه سال ۲۰۲۳، فشار جنگ الکترونیک بر این شبکه‌ها به اندازه‌ای افزایش یافته بود که معماری ارتباطی زنجیره کشتار در برخی بخش‌های جبهه آسیب‌پذیرتر شد. پیامد این اختلال فقط «قطع ارتباط» نبود؛ مستقیماً بر زمان هدف‌گیری اثر گذاشت. در برخی مناطق مورد مناقشه، چرخه‌های هدف‌گیری اوکراین که در شرایط مساعد می‌توانستند به کمتر از یک دقیقه برسند، به حدود دو تا سه دقیقه افزایش یافتند. هم‌زمان، شناسایی مبتنی بر پهباد نیز کمتر قابل اعتماد شد. این افزایش زمان شاید از بیرون ناچیز به نظر برسد، اما در نبردی که یک هدف ممکن است در چند دقیقه موقعیت خود را تغییر دهد، همین تأخیر می‌تواند تفاوت میان اصابت و از دست رفتن هدف باشد. جنگ الکترونیک از این نظر به‌طور مستقیم بر یکی از مهم‌ترین مزیت‌های جنگ داده‌محور حمله می‌کند: فشردگی زمان. اگر ارزش زنجیره دیجیتال در این باشد که مشاهده را سریع به تصمیم و شلیک تبدیل کند، اختلالگر تلاش می‌کند همین فاصله زمانی را دوباره باز کند. به عبارت دیگر، جنگ الکترونیک الزاماً شبکه را به‌طور کامل خاموش نمی‌کند؛ گاهی کافی است آن را کمی کندتر، کم‌اعتمادتر یا ناپایدارتر کند تا مزیت عملیاتی آن کاهش یابد. این بررسی نیز نتیجه می‌گیرد که شتاب زنجیره کشتار «مشروط» بود، نه مطلق؛ زمانی که شبکه‌ها سالم بودند مزیت بزرگی ایجاد می‌کرد، اما تحت فشار EW اثر آن کاهش می‌یافت. آسیب مهم‌تر زمانی رخ می‌دهد که اختلال باعث کاهش بقا‌پذیری پهبادها شود. داده‌های بررسی شده نشان می‌دهند که در مناطق به شدت مورد مناقشه، نرخ فرسایش کواکوپترها و پهبادهای دید اول شخص (**FPV: First-Person View**) بالا رفت و حتی سامانه‌های بزرگ‌تری مانند Bayraktar TB2

پس از تطبیق پدافند یکپارچه روسیه بقاءپذیری بسیار کمتری پیدا کردند. نتیجه فقط کم شدن تعداد پهپادها نبود؛ همان منابع اطلاعاتی ای که زنجیره های الگوریتمی به آنها تکیه داشتند نیز کمتر قابل اعتماد شدند. این رابطه زنجیره ای یکی از مهم ترین نتایج این تجربه است. وقتی پهپاد کمتر دوام می آورد، داده شناسایی کاهش می یابد؛ وقتی داده کمتر قابل اعتماد می شود، الگوریتم نیز با تصویر ناقص تری کار می کند؛ و وقتی دقت الگوریتم پایین بیاید، سرعت بالا دیگر الزاماً به اثر بهتر در میدان تبدیل نمی شود. این وضعیت را می توان حمله به «وابستگی های سطح سیستم» دانست. روسیه فقط یک فناوری منفرد را خنثی نکرد؛ به اجزایی حمله کرد که چند فناوری دیگر برای کارکرد خود به آنها وابسته بودند. همین نکته نشان می دهد که چرا جنگ الکترونیک در عصر AI اهمیت بیشتری پیدا می کند. هرچه ارتش ها بیشتر به تشخیص ماشینی، تخصیص الگوریتمی آتش و هماهنگی سریع میان حسگر و سلاح وابسته شوند، سلامت ورودی داده نیز حیاتی تر می شود. الگوریتم ممکن است در کسری از ثانیه تصمیم بگیرد، اما اگر داده ای که دریافت می کند ناقص یا مخدوش باشد، سرعت پردازش مشکل را حل نمی کند. جنگ الکترونیک از این زاویه به جای رقابت مستقیم با هوش مصنوعی، محیطی را که AI برای عملکرد به آن نیاز دارد مورد حمله قرار می دهد. در جنگ اوکراین، این فشار الکترونیکی با فریب و استتار نیز ترکیب شد. شواهد بررسی شده نشان می دهند که نیروهای روسی از طعمه، استتار و فرستنده های کاذب استفاده کردند تا تشخیص ماشینی اهداف را پیچیده تر کنند. بنابراین شکستن زنجیره داده فقط با «خاموش کردن» آن انجام نمی شود؛ می توان آن را با داده نامطمئن یا تصویر نادرست نیز مسموم کرد. اگر سامانه نتواند میان هدف واقعی و طعمه تفاوت قابل اعتمادی ایجاد کند، سرعت بالای شبکه ممکن است تنها موجب انتقال سریع تر یک تشخیص اشتباه شود. این تجربه یک اصل مهم برای طراحی سامانه های آینده ایجاد می کند: شبکه باید فقط سریع نباشد، بلکه تاب آور نیز باشد. سامانه ای که در شرایط ایده آل چرخه حسگر تا تیرانداز را به سی ثانیه کاهش می دهد، اما با نخستین موج اختلال کارایی خود را از دست می دهد، الزاماً از شبکه ای کندتر اما مقاوم تر برتر نیست. این تجربه از همین رو بر نیاز به تاب آوری، افزونگی و ظرفیت مقابله با ضدتدابیر تأکید می کند. در تحلیل او، اگر شکست ناشی از سازگاری دشمن باشد، پاسخ فقط «الگوریتم بهتر» نیست؛ باید مسیرهای ارتباطی، داده و شبکه نیز مقاوم تر شوند. در نهایت، جنگ الکترونیک نشان می دهد که زنجیره کشتار داده محور همان قدر که قدرت ایجاد می کند، یک سطح تازه از آسیب پذیری نیز می سازد. در گذشته ممکن بود تمرکز اصلی بر نابودی توپخانه، رادار یا مرکز فرماندهی باشد؛ در میدان شبکه ای، حمله به جریان میان این اجزا می تواند به همان اندازه مؤثر باشد. تجربه روسیه و اوکراین نشان می دهد که مزیت الگوریتمی هنگامی شکننده می شود که دشمن بتواند داده، ارتباط و حسگر را مختل کند. به همین دلیل، جنگ آینده فقط رقابت بر سر «چه کسی داده بیشتری دارد»

نخواهد بود؛ رقابت بر سر این خواهد بود که چه کسی می‌تواند داده خود را در محیط خصمانه حفظ کند و داده دشمن را بی‌اعتماد، کند یا قطع کند.

۱۳.۶ فریب و انطباق دشمن

هوش مصنوعی و سامانه‌های داده‌محور یک فرض پنهان اما حیاتی دارند: داده‌ای که دریافت می‌کنند باید تا حد قابل قبولی بازتاب واقعیت باشد. اگر حسگر اشتباه ببیند، اگر داده ناقص باشد یا اگر دشمن عمداً تصویری کاذب از میدان بسازد، سرعت و قدرت پردازش الگوریتم دیگر الزاماً مزیت ایجاد نمی‌کند. بررسی جنگ روسیه و اوکراین دقیقاً از همین زاویه به مسئله نگاه می‌کند و نشان می‌دهد که یکی از مهم‌ترین پاسخ‌های روسیه به برتری دیجیتالی اوکراین، نه فقط اخلاص در ارتباطات، بلکه فریب، استتار و ایجاد اهداف کاذب بوده است. در چنین محیطی، نبرد دیگر فقط بر سر دیدن دشمن نیست؛ بر سر این است که چه چیزی واقعی دیده شود و چه چیزی به‌عنوان واقعیت پذیرفته شود. این مسئله برای الگوریتم‌های تشخیص هدف اهمیت ویژه‌ای دارد. یک سامانه هوش مصنوعی می‌تواند هزاران تصویر را سریع‌تر از انسان بررسی کند و الگوهایی مانند شکل خودرو زرهی، موقعیت رادار یا آرایش یک موضع را تشخیص دهد. اما همین توانایی زمانی قابل اعتماد است که داده ورودی با شرایطی که سامانه برای آن آموزش دیده سازگار باشد. دشمن می‌تواند با استتار، تغییر الگو، ایجاد طعمه یا تولید سیگنال کاذب تلاش کند ورودی را از حالت عادی خارج کند. داده‌های گزارش شده از جنگ روسیه و اوکراین نشان می‌دهند که نیروهای روسی از تانک‌های بادی، رادارهای طعمه و فرستنده‌های کاذب استفاده کردند و این اقدامات تشخیص ماشینی اهداف را پیچیده‌تر و کارایی حملات اوکراین را کاهش دادند. در اینجا فریب نظامی وارد مرحله‌ای تازه می‌شود. در گذشته، هدف از طعمه این بود که دیده‌بان یا خلبان دشمن چیزی غیرواقعی را واقعی تصور کند؛ اکنون ممکن است مخاطب فریب یک الگوریتم باشد. اما منطق اصلی تغییر نکرده است: دشمن تلاش می‌کند منابع شناسایی و آتش طرف مقابل را به سمت اهدافی کم‌ارزش یا غیرواقعی هدایت کند. تفاوت در این است که زنجیره داده‌محور می‌تواند پس از یک تشخیص اشتباه بسیار سریع واکنش نشان دهد. اگر سامانه در مدت کوتاهی یک طعمه را به‌عنوان هدف واقعی علامت‌گذاری کند، مختصات می‌تواند سریع به سامانه آتش منتقل شود و مهمات ارزشمند علیه چیزی مصرف شود که اساساً ارزش رزمی ندارد. این همان نقطه‌ای است که «سرعت ماشین» می‌تواند در صورت ضعف تشخیص، به سرعت اشتباه تبدیل شود. فریب فقط با ساختن نمونه مصنوعی از یک تانک یا رادار انجام نمی‌شود. استتار و پراکندگی نیز می‌توانند قابلیت تشخیص را کاهش دهند. در نظریه «سامانه مدرن» بیدل، اختفا، پراکندگی و استفاده هوشمندانه از زمین از مدت‌ها پیش از اصول اصلی بقا در برابر قدرت آتش مدرن

بوده‌اند. تجربه جنگ اوکراین نشان می‌دهد که این اصول در عصر الگوریتم‌ها از بین نرفته‌اند؛ بلکه هدف آن‌ها اکنون علاوه بر انسان، حسگر و الگوریتم نیز هست. از این رو می‌توان نتیجه گرفت که فناوری جدید، منطق اختفا و پراکندگی را کنار نزده و حتی ممکن است اهمیت اجرای دقیق‌تر آن‌ها را افزایش داده باشد. جنگ قره‌باغ از سوی دیگر نشان می‌دهد که چه اتفاقی می‌افتد اگر یک نیرو نتواند خود را با چنین محیطی سازگار کند. بسیاری از مواضع ارمنی ثابت، متمرکز و فاقد استتار کافی بودند و همین امر آن‌ها را در برابر شناسایی و حمله پهبادی آسیب‌پذیر کرد. تحلیل جنگ قره‌باغ ۲۰۲۰ تأکید می‌کند که تجمع زرهی بدون پراکندگی، اختفای ضعیف و دفاع هوایی ناکافی با اصول بقا در میدان مدرن ناسازگار بود. بنابراین مسئله فقط این نبود که آذربایجان حسگرهای بهتری داشت؛ ارمنستان نیز با نحوه استقرار خود تشخیص و هدف‌گیری را برای دشمن ساده‌تر کرده بود. جالب آنکه خود آذربایجان نیز از فریب فعال استفاده کرد. هواپیماهای قدیمی An-2 به طعمه تبدیل شدند تا سامانه‌های پدافند هوایی ارمنستان را وادار کنند رادارهای خود را فعال کرده و موقعیتشان را آشکار سازند. سپس مهمات سرگردان به این سامانه‌ها حمله می‌کردند. این نمونه نشان می‌دهد فریب و جنگ داده‌محور دو پدیده جدا نیستند؛ فریب می‌تواند بخشی از خود زنجیره حسگر تا تیرانداز باشد. آذربایجان ابتدا دشمن را وادار کرد داده تولید کند—در این مورد انتشار راداری—و سپس همان داده را به هدف‌گیری تبدیل کرد. این مثال یک اصل مهم را روشن می‌کند: در میدان مدرن، گاهی هدف اصلی نابودی مستقیم دشمن نیست، بلکه وادار کردن او به آشکار شدن است. سامانه‌های پدافندی برای بقا باید پنهان بمانند، اما برای انجام مأموریت ناچارند حسگرهای خود را فعال کنند. طعمه می‌تواند این تناقض را علیه مدافع به کار گیرد. همین منطق در محیط الگوریتمی نیز وجود دارد؛ دشمن ممکن است با تولید سیگنال، حرکت یا الگوی ساختگی تلاش کند رفتار سامانه شناسایی را تحریک کند و از واکنش آن اطلاعات به دست آورد. اما انطباق دشمن فقط به فریب محدود نمی‌شود. شواهد جنگ روسیه و اوکراین نشان می‌دهند که روسیه در فاصله میان ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ مجموعه‌ای از ضدتدابیر را هم‌زمان توسعه داد: جنگ الکترونیک گسترده‌تر، پدافند هوایی یکپارچه، استتار، طعمه‌ها، میدان‌های مین و دفاع لایه‌ای. این مجموعه سبب شد مزیتی که در مراحل اولیه جنگ در اختیار زنجیره‌های دیجیتال اوکراین بود به تدریج فرسوده شود. نکته مهم این است که روسیه الزاماً یک «راه حل واحد» برای مقابله با فناوری اوکراین پیدا نکرد؛ چندین ابزار را روی نقاط مختلف زنجیره به کار گرفت. این الگو با یکی از ایده‌های اصلی بیدل نیز همخوان است: نوآوری نظامی معمولاً عدم تقارن موقتی ایجاد می‌کند، نه برتری دائمی. یک طرف روش تازه‌ای برای کشف یا حمله پیدا می‌کند؛ طرف مقابل آن را مشاهده می‌کند، آسیب‌پذیری خود را می‌شناسد و روش تازه‌ای برای مقابله می‌سازد. سپس طرف نخست ناچار می‌شود دوباره خود را تطبیق دهد. این وضعیت نمونه‌ای از چرخه «نوآوری و ضدنوآوری» است و جنگ روسیه و اوکراین نمونه‌ای روشن از همین رقابت تطبیقی

است. در چنین رقابتی، مسئله فقط این نیست که چه کسی فناوری پیشرفته‌تری دارد، بلکه این است که چه کسی سریع‌تر یاد می‌گیرد. سامانه‌ای که در یک مقطع بسیار مؤثر است ممکن است چند ماه بعد به دلیل تغییر رفتار دشمن کارایی کمتری داشته باشد. پهبادی که در ارتفاع یا مسیر خاصی موفق عمل می‌کند، ممکن است پس از گسترش پدافند یا جنگ الکترونیک مجبور به تغییر تاکتیک شود. الگوریتمی که یک نوع استتار را تشخیص می‌دهد، ممکن است با شکل تازه‌ای از طعمه روبه‌رو شود. بنابراین میدان داده محور در عمل یک محیط ثابت برای اجرای الگوریتم نیست؛ محیطی است که دشمن عمداً آن را تغییر می‌دهد تا پیش فرض‌های الگوریتم را بی اعتبار کند. این موضوع نشان می‌دهد که برتری AI به کیفیت «مدل» محدود نیست. چرخه به‌روزرسانی مدل، داده و تاکتیک نیز اهمیت دارد. هرچند جزئیات فنی آموزش مجدد مدل‌های هوش مصنوعی در این بحث بررسی نمی‌شود، نتیجه عملی روشن است: هرگاه روسیه توانست بقاپذیری پهبادها را کاهش دهد یا محیط شناسایی را با استتار و طعمه پیچیده‌تر کند، قابلیت اعتماد داده نیز پایین آمد و به دنبال آن عملکرد ابزارهای الگوریتمی ضعیف‌تر شد. بنابراین مشکل را نمی‌توان فقط با افزایش قدرت پردازش حل کرد؛ سامانه باید بتواند با تغییرات میدان سازگار شود. از منظر دکترینال، قره‌باغ نیز همین پیام را از زاویه‌ای دیگر ارائه می‌کند. از این شواهد می‌توان نتیجه گرفت که دولت‌هایی که فقط پهباد می‌خرند، اما هم‌زمان سامانه‌های ضدپهباد، جنگ الکترونیک، دفاع لایه‌ای و روش‌های اختفا و پراکندگی را توسعه نمی‌دهند، ممکن است همان آسیب‌پذیری‌هایی را تجربه کنند که ارمنستان با آن روبه‌رو شد. در مقابل، نیروهایی که فناوری را در یک راهبرد چندحوزه‌ای و در کنار ISR، توپخانه و مانور قرار دهند، بهتر می‌توانند از قابلیت‌های جدید استفاده کنند. بنابراین انطباق نه فعالیت پس از ورود فناوری، بلکه بخشی از خود دکترین است. در نتیجه، فریب در عصر الگوریتم‌ها اهمیت کمتری پیدا نکرده است؛ هدف آن تغییر کرده و دامنه آن گسترده‌تر شده است. دشمن اکنون می‌تواند انسان، حسگر، شبکه و الگوریتم را هم‌زمان هدف فریب قرار دهد. طعمه می‌تواند مهمات دشمن را هدر دهد، استتار می‌تواند ورودی الگوریتم را ناقص کند، فرستنده کاذب می‌تواند تصویر الکترومغناطیسی میدان را مخدوش سازد و جنگ الکترونیک می‌تواند جریان داده را قطع یا غیرقابل اعتماد کند. در نتیجه، برتری اطلاعاتی دیگر صرفاً به توان جمع‌آوری اطلاعات وابسته نیست؛ به توان تشخیص اطلاعات واقعی از اطلاعاتی که دشمن عمداً برای دیده‌شدن ساخته است نیز بستگی دارد. همین رقابت دائمی میان تشخیص و فریب توضیح می‌دهد که چرا هیچ مزیت فناورانه‌ای را نباید دائمی تصور کرد. تجربه اوکراین نشان داد ابزارهایی که در سال ۲۰۲۲ سرعت و هماهنگی قابل توجهی ایجاد کردند، در سال بعد با محیطی بسیار مقاوم‌تر مواجه شدند. تجربه قره‌باغ نیز نشان داد که موفقیت پهبادها تا حد زیادی به ضعف دکترینال و دفاعی طرف مقابل وابسته بود. بنابراین فناوری در جنگ همیشه وارد یک میدان تعاملی می‌شود؛ دشمن صرفاً هدفی منفعل نیست، بلکه مشاهده می‌کند، یاد می‌گیرد، فریب

می‌دهد و خود را تطبیق می‌دهد. همین واقعیت زمینه پرسش بخش بعد را می‌سازد: اگر دشمن دائماً در حال سازگار شدن است، چرا هیچ مزیت فناورانه‌ای برای همیشه باقی نمی‌ماند؟

۱۴.۶ چرا مزیت فناوری دائمی نیست؟

در جنگ، فناوری می‌تواند برای مدتی عدم تقارن ایجاد کند، اما این عدم تقارن معمولاً پایدار نمی‌ماند. طرفی که زودتر به حسگر بهتر، شبکه سریع‌تر، پهپاد مؤثرتر یا الگوریتم پیشرفته‌تر دست پیدا می‌کند ممکن است در مرحله نخست برتری محسوسی به دست آورد، اما دشمن نیز منفعل نمی‌ماند. او عملکرد فناوری را مشاهده می‌کند، نقاط ضعف خود را می‌شناسد و به تدریج برای کاهش اثر آن ضدتدبیر می‌سازد. بررسی جنگ روسیه و اوکراین این روند را با منطق «نوآوری و ضدنوآوری» توضیح می‌دهد: هیچ جهش فناورانه‌ای به خودی خود برتری دائمی ایجاد نمی‌کند، زیرا طرف مقابل تلاش می‌کند آن را جذب، تقلید یا خنثی کند. جنگ روسیه و اوکراین نمونه‌ای روشن از این چرخه است. در سال ۲۰۲۲، ابزارهای دیجیتالی مانند GIS Arta و Kropyva، Delta به اوکراین امکان دادند زمان حسگر تا تیرانداز را کاهش دهد و هماهنگی میان شناسایی، توپخانه، پهپاد و عناصر مانوری را افزایش دهد. اما روسیه در ادامه با جنگ الکترونیک، فریب، پدافند یکپارچه و استحکامات لایه‌ای واکنش نشان داد. بنابراین همان فناوری‌هایی که در یک مرحله میدان را به سود اوکراین تغییر داده بودند، در مرحله بعد با محیطی بسیار مقاوم‌تر روبه‌رو شدند. ترکیب «نوآوری سریع و ضدانطباق سریع» یکی از ویژگی‌های اصلی این جنگ بود. نکته مهم این است که دشمن الزاماً لازم نیست خود فناوری را نابود کند. کافی است وابستگی‌هایی را هدف قرار دهد که آن فناوری برای عملکرد به آن‌ها نیاز دارد. در جنگ اوکراین، کاهش بقاپذیری پهپادها باعث شد داده شناسایی کمتر قابل اعتماد شود؛ کاهش کیفیت داده نیز دقت ابزارهای الگوریتمی را پایین آورد و در نهایت رابطه میان سرعت تصمیم و اثر واقعی در میدان ضعیف‌تر شد. به این ترتیب، ضدتدبیر موفق ممکن است به جای حمله به «الگوریتم»، حسگر، ارتباط، داده یا محیط عملیاتی پیرامون آن را هدف قرار دهد. این وضعیت را می‌توان حمله به وابستگی‌های سطح سیستم می‌داند. فریب نیز همین نقش را ایفا می‌کند. الگوریتمی که در آغاز جنگ توان بالایی در تشخیص اهداف دارد، ممکن است با افزایش استفاده دشمن از استتار، طعمه و فرستنده‌های کاذب با محیطی کاملاً متفاوت روبه‌رو شود. در جنگ روسیه و اوکراین، تانک‌های بادی، رادارهای طعمه و دیگر شیوه‌های فریب، شناسایی ماشینی را دشوارتر کردند. بنابراین مزیت هوش مصنوعی تنها به دقت اولیه مدل وابسته نیست؛ به توانایی نیروی نظامی برای سازگار کردن حسگر، الگوریتم و رویه‌های هدف‌گیری با تغییر رفتار دشمن نیز وابسته است. میدان جنگ یک مجموعه داده ثابت نیست؛ دشمن عمداً تلاش می‌کند آن را تغییر

دهد. این منطق در قره‌باغ نیز دیده می‌شود. پهپادهای آذربایجان در سال ۲۰۲۰ بسیار مؤثر ظاهر شدند، اما تحلیل جنگ قره‌باغ ۲۰۲۰ تأکید می‌کند که بخش مهمی از این موفقیت به ضعف‌های مشخص ارمنستان وابسته بود: دفاع هوایی ناکافی، اختفای ضعیف، استقرارهای ثابت و ناتوانی در توسعه مقابله مؤثر با سامانه‌های بدون سرنشین. بنابراین نمی‌توان نتیجه گرفت که همان پهپادها در برابر حریفی با جنگ الکترونیک قوی‌تر، پدافند لایه‌ای، پراکندگی بهتر و سامانه‌های مقابله با پهپاد (Counter-UAS) همان برتری را حفظ می‌کردند. این بررسی نیز هشدار می‌دهد که آینده بیش از شمار پلتفرم‌ها به میزان انطباق دکترینال بستگی خواهد داشت. دلیل دیگری که مزیت فناوری را موقت می‌کند، انتشار فناوری است. وقتی یک قابلیت در میدان موفقیت خود را ثابت می‌کند، دیگر ارتش‌ها تلاش می‌کنند آن را خریداری، تقلید یا بومی‌سازی کنند. پهپادها نمونه‌ای روشن هستند؛ سامانه‌ای که زمانی مزیتی نسبتاً محدود به چند نیروی پیشرفته می‌داد، امروز در دسترس طیف بسیار گسترده‌تری از بازیگران قرار گرفته است. تحلیل جنگ قره‌باغ نشان می‌دهد که سامانه‌های نسبتاً ارزان بدون سرنشین توانسته‌اند برخی قابلیت‌هایی را که زمانی بیشتر در اختیار نیروهای هوایی گران‌قیمت بود در دسترس دولت‌های کوچک‌تر و متوسط قرار دهند. این انتشار به تدریج فاصله میان «پیشگام» و «دنباله‌رو» را کاهش می‌دهد. اما حتی پیشرفته‌ترین فناوری نیز اگر با سازمان و دکترین هماهنگ نشود، ممکن است مزیت خود را از دست بدهد. مقایسه خارکیف ۲۰۲۲ با ضدحمله ۲۰۲۳ دقیقاً همین مسئله را نشان می‌دهد. در خارکیف، زنجیره‌های دیجیتال زمانی اثربخش بودند که با توپخانه، سرکوب، مانور و بهره‌برداری هماهنگ شدند؛ اما در سال ۲۰۲۳، وجود ابزارهای مشابه در برابر میدان‌های مین، استحکامات و جنگ الکترونیک نتوانست به شکست عملیاتی پایدار منجر شود. بنابراین متغیر تعیین‌کننده صرفاً «داشتن فناوری» نبود، بلکه توان ادغام آن در یک روش منسجم جنگیدن بود. از این منظر، برتری فناورانه را باید بیشتر یک فرصت زمانی دانست تا یک وضعیت دائمی. نیرویی که زودتر نوآوری می‌کند، برای مدتی پنجره‌ای در اختیار دارد که دشمن هنوز ضدتدبیر کامل آن را پیدا نکرده است. اگر در همین بازه بتواند مزیت تاکتیکی را به نتیجه عملیاتی یا راهبردی تبدیل کند، فناوری ارزش بزرگی پیدا می‌کند؛ اما اگر جنگ ادامه یابد، احتمالاً دشمن به تدریج روش مقابله را خواهد آموخت. تجربه اوکراین نیز همین نکته را نشان می‌دهد: شتاب دیجیتال واقعی بود، اما با افزایش جنگ الکترونیک، فریب و دفاع لایه‌ای، اثر آن کاهش یافت و برتری اولیه به یک مزیت مشروط تبدیل شد. به همین دلیل، ارتشی که فقط روی نسل فعلی فناوری سرمایه‌گذاری کند ممکن است خیلی زود با مسئله‌ای تازه روبه‌رو شود. موفقیت پایدار نیازمند توان یادگیری، بازطراحی دکترین و ساخت ضدتدبیر است. اگر دشمن پهپادها را مختل می‌کند، باید معماری ارتباطی و ناوبری مقاوم‌تر شود؛ اگر طعمه‌ها تشخیص ماشین را فریب می‌دهند، فرایند اعتبارسنجی و شناسایی باید تطبیق پیدا کند؛ و اگر دفاع لایه‌ای سرعت حمله را جذب می‌کند، فناوری باید دوباره با مهندسی

رزمی، سرکوب و مانور پیوند بخورد. شواهد بررسی شده نشان می‌دهند که مزیت دیجیتالی زمانی بیشترین دوام را دارد که با تاب‌آوری، آموزش، سازمان و انسجام دکترینال همراه باشد. در نهایت، هیچ فناوری‌ای در جنگ در خلأ رقابت نمی‌کند. هر قابلیت جدید وارد رابطه‌ای زنده میان نوآوری، مشاهده، یادگیری و ضدانطباق می‌شود. پهباد، هوش مصنوعی یا زنجیره داده ممکن است در نخستین برخورد بسیار قدرتمند ظاهر شوند، اما موفقیت آن‌ها دشمن را وادار می‌کند رفتار خود را تغییر دهد. از همین رو، مزیت پایدار بیش از آنکه از داشتن یک فناوری خاص ناشی شود، از توانایی سازمان نظامی برای سریع‌تر نوآوری کردن و سریع‌تر سازگار شدن نسبت به دشمن حاصل می‌شود. در جمع‌بندی تجربه اوکراین، فناوری را می‌توان یک «ضریب توان» دانست که اثرش به تاب‌آوری سامانه، انسجام دکترین و سازگاری سازمانی وابسته است؛ و بررسی جنگ قره‌باغ نیز نتیجه‌ای مشابه دارد: آینده جنگ کمتر به داشتن یک پلتفرم خاص و بیشتر به توان ادغام و انطباق وابسته خواهد بود.

۱۵.۶ آیا AI واقعاً ماهیت جنگ را تغییر داده است؟

پرسش از اینکه آیا هوش مصنوعی واقعاً «ماهیت جنگ» را تغییر داده، از مهم‌ترین بحث‌های نظری این فصل است. پاسخ به آن به این بستگی دارد که میان تغییر در شیوه جنگیدن و تغییر در ماهیت خود جنگ تفاوت بگذاریم. فناوری می‌تواند سرعت، دقت، برد، اتصال و شیوه تصمیم‌گیری را عمیقاً دگرگون کند، اما این به‌تنهایی ثابت نمی‌کند که منطق بنیادین جنگ نیز تغییر کرده است. تحلیل جنگ قره‌باغ ۲۰۲۰ دقیقاً همین تمایز را در چارچوب مناقشه قدیمی درباره انقلاب در امور نظامی (RMA: Revolution in Military Affairs) مطرح می‌کند. طرفداران RMA معمولاً زمانی از «انقلاب» سخن می‌گویند که فناوری همراه با تغییر در سازمان، دکترین و شیوه عملیات، قواعد قبلی را به‌طور اساسی کنار بزند؛ در مقابل، رویکرد تداوم‌گرا معتقد است که فناوری بیشتر ابزار اجرای جنگ را تغییر می‌دهد تا ماهیت بنیادین آن را. هوش مصنوعی بی‌تردید برخی ویژگی‌های عملیات را تغییر داده است. زنجیره‌های کشتار داده‌محور می‌توانند حسگر، فرماندهی و سامانه آتش را سریع‌تر به هم متصل کنند؛ الگوریتم‌ها می‌توانند تشخیص و اولویت‌بندی اهداف را تسریع کنند؛ و سامانه‌های خودمختار یا نیمه‌خودمختار می‌توانند بخشی از وظایف شناسایی، هماهنگی و حتی اجرای مأموریت را بر عهده بگیرند. بنابراین اگر منظور از «تغییر جنگ» تغییر در ریتم، مقیاس و شیوه اجرای عملیات باشد، پاسخ مثبت است. بررسی جنگ قره‌باغ نیز می‌پذیرد که AI، خودمختاری و سامانه‌های بدون سرنشین بحث درباره ورود به دوره‌ای تازه از جنگ را جدی‌تر کرده‌اند. اما همین بررسی در نتیجه‌گیری اصلی خود می‌گوید جنگ قره‌باغ را نباید شاهدهی بر یک انقلاب کاملاً مبتنی بر AI یا پهباد دانست. موفقیت آذربایجان زمانی شکل گرفت که پهبادها و مهمات سرگردان با اطلاعات،

مراقبت و شناسایی (**ISR: Intelligence, Surveillance and Reconnaissance**)، توپخانه، جنگ الکترونیک، نیروهای ویژه و مانور ترکیب شدند. بنابراین فناوری جدید جای دکترین را نگرفت؛ بلکه دکترین مؤثر توانست از فناوری جدید قدرت بیشتری استخراج کند. این نتیجه با نظریه تداوم اساسی (**Essential Continuity Theory**) استیون بیدل همخوان است. بیدل استدلال می‌کند که پیشرفت فناوری از ابتدای قرن بیستم جنگ را به‌طور پیوسته پیچیده‌تر و مرگبارتر کرده، اما میان نیروهایی که توانسته‌اند این پیچیدگی را مدیریت کنند و نیروهایی که نتوانسته‌اند، شکاف ایجاد شده است. از دید او، این روند لزوماً به گسست‌های انقلابی در ماهیت جنگ منجر نشده است. تحلیل جنگ قره‌باغ نیز همین چارچوب را برای تحلیل AI و خودمختاری به کار می‌گیرد و نتیجه می‌گیرد که پیشرفت فناوری هنوز شواهد کافی برای تغییر بنیادی ماهیت جنگ فراهم نکرده است. از منظر سامانه مدرن به‌کارگیری نیرو (**Modern System of Force Employment**) نیز همین احتیاط وجود دارد. اصولی مانند اختفا، پراکندگی، سرکوب، مانور مستقل واحدهای کوچک، ادغام تسلیحات ترکیبی و دفاع در عمق همچنان در جنگ‌های جدید اهمیت دارند. هوش مصنوعی می‌تواند اجرای این اصول را سریع‌تر و مؤثرتر کند، اما تاکنون آن‌ها را بی‌معنا نکرده است. حتی در جنگی مملو از پهپاد و حسگر، نیرویی که آشکار، متراکم و بدون پدافند مناسب مستقر شود همچنان آسیب‌پذیر است؛ همان‌گونه که تجربه ارمنستان در قره‌باغ نشان داد. جنگ روسیه و اوکراین آزمایش مهم‌تری برای این پرسش فراهم کرده است. در این جنگ، شبکه‌های دیجیتال و الگوریتم‌ها واقعاً زمان هدف‌گیری را کاهش داده‌اند و هماهنگی میان پهپاد، توپخانه و فرماندهی را بهبود داده‌اند. بااین‌حال، همین فناوری‌ها در برابر جنگ الکترونیک، فریب و دفاع لایه‌ای آسیب‌پذیر باقی مانده‌اند. میدان‌های مین، استحکامات، توپخانه، پدافند هوایی و لجستیک نیز همچنان نقش تعیین‌کننده داشته‌اند. بنابراین افزایش «سرعت ماشین» هنوز نتوانسته نیازهای کلاسیک عملیات زمینی را حذف کند. در مجموع، شواهد جنگ روسیه و اوکراین نتیجه‌ای میانه به دست می‌دهند. از یک سو، الگوریتم‌ها ریتیم عملیات، هماهنگی و کارایی حملات را تغییر داده‌اند؛ از سوی دیگر، این شواهد برای اثبات یک گسست کامل ناکافی‌اند. نتیجه پیشنهادی این تحلیل مفهوم تحول مشروط (**Con-ditional Transformation**) است: جنگ الگوریتمی می‌تواند در شرایط خاص مسیر تغییر عمیق‌تری را باز کند، اما تنها زمانی که فناوری در ساختارهای سازمانی، دکترینال و مادی مناسب ادغام شود و در محیط خصمانه نیز تاب‌آور بماند. یکی از معیارهایی که می‌توانست نشانه تغییر عمیق‌تر باشد، از بین رفتن اهمیت اختفا و پراکندگی است. بیدل در گفت‌وگویی که تحلیل جنگ قره‌باغ به آن استناد می‌کند، مثال می‌زند که اگر AI بتواند میدان زمینی را آن‌قدر شفاف کند که حتی نیروهایی با استتار مؤثر هم قابل کشف باشند، آن‌گاه شاید رابطه میان نحوه به‌کارگیری نیرو و نتیجه جنگ واقعاً تغییر کند. اما او تصریح می‌کند که شواهد موجود هنوز نشان نمی‌دهند چنین

سطحی از شفافیت حاصل شده باشد. بنابراین امکان انقلاب آینده را رد نمی کند، ولی معتقد است نمی توان آن را بر اساس فناوری فعلی اثبات شده دانست. این نکته بسیار مهم است، زیرا میان «توان بالقوه» و «تحول تحقق یافته» تفاوت می گذارد. اینکه AI از نظر نظری قادر است با سرعت بسیار بالا حجم عظیمی از داده را پردازش کند، به این معنا نیست که در میدان واقعی نیز همیشه داده کافی، ارتباط سالم و تشخیص قابل اعتماد در اختیار دارد. جنگ الکترونیک می تواند جریان داده را مختل کند، دشمن می تواند طعمه بسازد و شرایط زمین و آب و هوا می توانند قابلیت حسگر را محدود کنند. در نتیجه، توان بالقوه الگوریتم باید در محیط واقعی جنگ سنجیده شود، نه فقط در آزمایشگاه یا شبیه سازی. قره باغ نیز همین فاصله میان تصور و واقعیت را نشان می دهد. این جنگ در نگاه نخست ممکن بود شهادی بر «مرگ تانک» یا ظهور جنگ کاملاً پهبادی به نظر برسد، اما تحلیل دقیق تر نشان داد که پهبادهای بیشترین اثر را در کنار توپخانه، جنگ الکترونیک و مانور ایجاد کردند و در زمین کوهستانی و شرایط نامساعد، نیروهای ویژه و پیاده دوباره نقشی تعیین کننده یافتند. از این شواهد می توان نتیجه گرفت که پهبادهای «گرامر جنگ» را از میان نبردند، بلکه هزینه بی توجهی به اصولی مانند اختفا، پراکندگی و ادغام را افزایش دادند. بنابراین، شاید دقیق تر باشد بگوییم AI تاکنون بیش از آنکه ماهیت جنگ را تغییر داده باشد، شیوه ظهور آن ماهیت در میدان نبرد را تغییر داده است. رقابت بر سر اطلاعات، تصمیم، ابتکار عمل و تحمیل اراده همچنان وجود دارد؛ اما ابزارهای این رقابت شبکه ای تر، سریع تر و تا حدی الگوریتمی شده اند. تشخیص، هدف گیری و هماهنگی می توانند در زمان کوتاه تری انجام شوند و ماشین می تواند سهم بیشتری از پردازش شناختی را بر عهده گیرد، اما همچنان دشمن وجود دارد، فریب وجود دارد، اصطکاک وجود دارد و هیچ طرحی دقیقاً مطابق انتظار اجرا نمی شود. شواهد بررسی شده بیشتر از چنین تداومی حمایت می کنند تا از یک گسست کامل. این به معنای کم اهمیت بودن AI نیست. برعکس، الگوریتم ها می توانند نحوه اجرای عملیات را آن قدر تغییر دهند که دکترین، آموزش، سازمان و ساختار فرماندهی نیز ناچار به تغییر شوند. اما این همان جایی است که باید میان تحول و انقلاب فرق گذاشت. تحلیل جنگ قره باغ تصریح می کند که فناوری جدید به تنهایی برای انقلاب در امور نظامی کافی نیست و حتی بحث های نظری درباره امکان RMA مبتنی بر AI نیز بر نیاز به تغییرات سازمانی، دکترینال و دسترسی مستمر به زیرساخت محاسباتی و نیروی متخصص تأکید دارند. در نتیجه، پاسخ فعلی به سؤال «آیا AI ماهیت جنگ را تغییر داده است؟» بر اساس شواهد بررسی شده هنوز نه، دست کم نه به شکلی که بتوان آن را با شواهد موجود اثبات کرد. AI سرعت، اتصال، شفافیت نسبی میدان، حجم داده و نقش ماشین در تصمیم گیری را افزایش داده و امکان تحول عمیق تر را ایجاد کرده است؛ اما تجربه قره باغ و اوکراین همچنان نشان می دهد که دکترین، آموزش، مانور، اختفا، پراکندگی، جنگ الکترونیک و انطباق دشمن تعیین کننده باقی مانده اند. بنابراین آنچه امروز مشاهده می کنیم بیشتر یک تحول

عمیق اما مشروط در شیوه جنگیدن است تا اثبات تغییر بنیادی در ماهیت جنگ. همین نتیجه زمینه آخرین بحث فصل را فراهم می‌کند: اگر فناوری به‌تنهایی تعیین‌کننده نیست، شاید مناسب‌ترین راه فهم AI این باشد که آن را نه جایگزین دکترین، بلکه ضریب توان دکترین بدانیم.

۱۶.۶ فناوری به‌عنوان «ضریب توان»، نه جایگزین دکترین

اگر قرار باشد از تمام بحث‌های این فصل یک اصل دکترینال استخراج کنیم، شاید مهم‌ترین آن این باشد: فناوری زمانی قدرت رزمی ایجاد می‌کند که درون یک شیوه منسجم جنگیدن قرار گیرد. پهپاد، هوش مصنوعی، شبکه داده، سامانه خودمختار یا الگوریتم هدف‌گیری به‌خودی‌خود دکترین نیستند. آن‌ها قابلیت‌هایی هستند که می‌توانند کارهایی را سریع‌تر، دقیق‌تر یا با ریسک انسانی کمتر انجام دهند؛ اما اینکه این قابلیت‌ها چگونه به نتیجه عملیاتی تبدیل شوند، به نحوه سازمان‌دهی نیرو، آموزش، فرماندهی، مانور و هماهنگی میان اجزای مختلف بستگی دارد. در توضیح «سامانه مدرن» بیدل، به کارگیری نیرو را فرایندی می‌داند که در آن نیروی انسانی، تجهیزات و فناوری از طریق دکترین، آموزش، تربیت و ساختار نیرو به قدرت رزمی تبدیل می‌شوند. همین منطق در نظریه سامانه مدرن به کارگیری نیرو (**Modern System of Force Employment**) جایگاهی محوری دارد. در این نظریه، فناوری در کنار اصولی مانند اختفا، پراکندگی، سرکوب، مانور مستقل واحدهای کوچک و ادغام تسلیحات ترکیبی عمل می‌کند؛ یعنی قدرت آن به کیفیت به کارگیری این عناصر وابسته است. تحلیل جنگ قره‌باغ نیز هنگام استفاده از چارچوب بیدل تأکید می‌کند که تسلیحات جدید زمانی اهمیت پیدا می‌کنند که با دکترین، آموزش و شیوه مناسب به کارگیری نیرو ترکیب شوند. بنابراین ارتشی که بهترین سامانه را خریداری کند اما نتواند آن را در یک ساختار رزمی منسجم جای دهد، الزاماً از ارتشی با فناوری ضعیف‌تر اما دکترین و سازمان بهتر برتر نخواهد بود. جنگ قره‌باغ ۲۰۲۰ یکی از روشن‌ترین نمونه‌های این اصل بود. پهپادها و مهمات سرگردان آذربایجان بدون تردید اثر بزرگی بر میدان داشتند، اما تحلیل جنگ قره‌باغ ۲۰۲۰ صریحاً آن‌ها را ضریب توان (**Force Multiplier**) می‌داند، نه جایگزین عملیات تسلیحات ترکیبی. آذربایجان این سامانه‌ها را با اطلاعات، مراقبت و شناسایی (**ISR: Intelligence, Surveillance and Reconnaissance**)، توپخانه، جنگ الکترونیک، نیروهای ویژه و مانور ترکیب کرد. در مقابل، محدودیت‌های زمین، آب‌وهوا، تلفات انسانی و ناهماهنگی کامل هوا و زمین نشان دادند که پهپاد نمی‌تواند همه وظایف نیروی متعارف را به‌تنهایی بر عهده گیرد. نبرد شوشا شاید ملموس‌ترین تصویر از همین واقعیت باشد. پهپادها توانسته بودند پدافند و مواضع ارمنستان را تضعیف کنند و شرایط مناسب‌تری برای پیشروی بسازند، اما هنگامی که مه، ناهمواری زمین و محیط شهری اثربخشی مراقبت هوایی را کاهش داد،

نیروهای ویژه و پیاده مجبور شدند وارد نبرد نزدیک شوند. پیروزی نهایی در شهر با عملیات زمینی به دست آمد. بنابراین فناوری میدان را شکل داد، اما نتوانست وظیفه تصرف و نگهداری زمین را از میان بردارد. بررسی جنگ قره‌باغ از همین مورد نتیجه می‌گیرد که پهناده‌ها کارایی عملیاتی را چند برابر کردند، اما نبرد زمینی متعارف همچنان برای دستیابی به هدف نهایی ضروری باقی ماند. جنگ روسیه و اوکراین نیز همین الگو را در محیطی بسیار پیچیده‌تر تکرار کرد. زنجیره‌های کشتار متصل به داده و ابزارهای الگوریتمی توانستند سرعت تصمیم، شناسایی و هماهنگی آتش را افزایش دهند، اما نتوانستند نیاز به اختفا، پراکندگی، سرکوب و مانور را حذف کنند. در اینجا یک تناقض ظاهری دیده می‌شود: فناوری‌های الگوریتمی واقعاً چرخه تصمیم را کوتاه و قدرت آتش را افزایش داده‌اند، اما نتیجه تعیین‌کننده همچنان به ادغام این فناوری‌ها با شیوه منسجم عملیات وابسته است. در اوکراین، زنجیره‌های داده‌ای توانستند هماهنگی آتش و پراکندگی را تقویت کنند، ولی در برابر استحکامات، استتار و جنگ الکترونیک به‌تنهایی کافی نبودند. این تفاوت را مقایسه ضدحمله خارکیف در سال ۲۰۲۲ با عملیات ۲۰۲۳ به‌خوبی نشان می‌دهد. هنگامی که هدف‌گیری دیجیتال با توپخانه، مانور و بهره‌برداری از موفقیت هماهنگ شد، فناوری توانست سرعت و اثر عملیات را افزایش دهد. اما هنگامی که نیرو با میدان‌های مین گسترده، دفاع لایه‌ای و جنگ الکترونیک روبه‌رو شد و الزامات کلاسیکی مانند سرکوب، مهندسی رزمی، حفاظت و بهره‌برداری کامل فراهم نبود، همان ابزارهای فناورانه بیشتر به افزایش کارایی محلی منجر شدند تا شکست عملیاتی پایدار. نتیجه این است که فناوری می‌تواند ظرفیت موجود را تقویت کند، اما نمی‌تواند وظایفی را که دکترین برای عبور از دفاع دشمن ضروری می‌داند نادیده بگیرد. حتی در برنامه‌ریزی دفاعی آمریکا نیز ایده اصلی هوش مصنوعی الزاماً «جایگزینی انسان» نبوده است. تحلیل برنامه‌ریزی دفاعی آمریکا نشان می‌دهد که در راهبرد سوم جبران (**Third Offset Strategy**)، یکی از مفاهیم محوری همکاری انسان و ماشین (**Human-Machine Collaboration**) بود: استفاده از ظرفیت پردازشی ماشین برای افزایش سرعت و دقت تصمیم انسانی. هدف این بود که AI فرمانده را حذف نکند، بلکه توان او را افزایش دهد. همین منطق در مفهوم تیم رزمی انسان-ماشین (**Human-Machine Combat Teaming**) نیز دیده می‌شود؛ سامانه‌های سرنشین‌دار و بدون سرنشین در کنار یکدیگر قرار می‌گرفتند تا قدرت رزمی اپراتور انسانی افزایش یابد. چارچوب فرماندهی انسان-خودمختاری (**HAC: Human-Autonomy Command**) نیز همین رابطه را در سطح فرماندهی دنبال می‌کند. در این چارچوب، فرماندهی همچنان انسانی باقی می‌ماند و عامل‌های مصنوعی می‌توانند در کنترل و اجرای مأموریت مشارکت کنند. یعنی فناوری قرار نیست «اراده فرماندهی» را جایگزین کند؛ قرار است ادراک، پردازش، پیش‌بینی و هماهنگی را تقویت کند. چهار مؤلفه صلاحیت، اختیار، مسئولیت و درک مشترک وضعیت نیز دقیقاً برای آن تعریف شده‌اند که این همکاری درون یک ساختار

سازمانی مشخص و پاسخ‌گو صورت گیرد. بنابراین «ضریب توان» بودن فناوری به معنای کم‌اهمیت بودن آن نیست. ضریب توان می‌تواند بسیار بزرگ باشد. پهباد ممکن است برد دید یک یگان را چند برابر کند؛ شبکه دیجیتال ممکن است زمان هدف‌گیری را از چند دقیقه به کمتر از یک دقیقه برساند؛ AI می‌تواند حجمی از داده را پردازش کند که برای انسان قابل مدیریت نیست؛ و خودمختاری می‌تواند برخی وظایف را در سرعتی فراتر از واکنش انسانی انجام دهد. اما این افزایش ظرفیت فقط زمانی به قدرت رزمی پایدار تبدیل می‌شود که دکترین بتواند مشخص کند این قابلیت کجا، چگونه، برای چه مأموریتی و در ارتباط با چه عناصر دیگری استفاده شود. تجربه قره‌باغ نیز دقیقاً به همین نتیجه می‌رسد: خرید فناوری بدون انطباق دکترینال مزیت محدودی دارد، در حالی که نوآوری عملیاتی اثر فناوری را چند برابر می‌کند. در نهایت، شاید مهم‌ترین نتیجه فصل ششم این باشد که الگوریتم‌ها جنگ را وارد دوره‌ای سریع‌تر، متصل‌تر و داده‌محورتر کرده‌اند، اما هنوز هیچ شاهد محکمی وجود ندارد که نشان دهد ارتش می‌تواند دکترین را با فناوری جایگزین کند. آنچه تغییر کرده، ابزار و سرعت اجرای اصول جنگ است: حسگرها بیشتر می‌بینند، شبکه‌ها سریع‌تر منتقل می‌کنند، الگوریتم‌ها سریع‌تر تحلیل می‌کنند و سامانه‌های خودمختار سهم بیشتری در اجرا می‌گیرند. با این حال، موفقیت همچنان به ترکیب این قابلیت‌ها با آموزش، سازمان، فرماندهی، مانور، حفاظت و انطباق وابسته است. به همین دلیل، AI را بهتر است نه «جایگزین شیوه جنگیدن»، بلکه ضریب توان شیوه درست جنگیدن بدانیم؛ فناوری‌ای که می‌تواند یک دکترین منسجم را بسیار قدرتمندتر کند، اما نمی‌تواند ضعف دکترین، سازمان و یادگیری را برای همیشه پنهان سازد.